AGUA

INSTALACIONES SANITARIAS EN LOS EDIFICIOS

EDICION DE PRUEBA

Luis G. López R.
ARQUITECTO.

EDICIÓN DE PRUEBA, MARZO 1990
REIMPRESIÓN, ABRIL 2007

DERECHOS DE AUTOR RESERVADOS CONFORME A LA LEY.-
ARQUITECTO LUIS A. LÓPEZ R.-

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTA OBRA,
POR CUALQUIER MEDIO,SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL AUTOR.-

EXPRESIÓN GRÁFICA.
TAYLOR VALMORE BELTRÁN SÁNCHEZ.

DISEÑO DE CUBIERTA.-
TAYLOR BELTRÁN,ALEJANDRO HERRERA,LUIS LÓPEZ.-

I. S. B. N. 980 - 6221 - 48 – 6 "AGUA"

EDITADO Y DISTRIBUIDO POR EDITORIAL BETANZOS, EDF. MOHEDANO,
SÓTANO 3 , LOCAL CD.22, PARQUE CENTRAL, CARACAS, VENEZUELA.-
TELEFAX: (0212) 576.54.68

" AGUA " POR SU MATERIAL GRÁFICO Y CONCEPTOS TÉCNICOS ES ESPECIALMENTE ÚTIL A PROFESIONALES NOVELES CON POCA EXPERIENCIA EN OBRA Y A LOS ESTUDIANTES QUE HAYAN RECIBIDO POCA ENSEÑANZA PRÁCTICA EN INSTALACIONES SANITARIAS. PRETENDE ABORDAR LOS PROBLEMAS, DESDE LA DISTRIBUCIÓN HASTA LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DEL **AGUA**, DANDO INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MÉTODOS PRÁCTICOS CORRECTOS MÁS HABITUALES. PRESENTA EL EJEMPLO GRÁFICO Y MEDIANTE BREVES NOTAS EXPLICATIVAS, SE REMARCAN LOS PUNTOS DE INTERES O CONFLICTIVOS. LOS DETALLES NO ESTÁN CONCEBIDOS COMO DETALLES STÁNDAR PARA APLICARSE DIRECTAMENTE A CUALQUIER PROYECTO. LO QUE PRETENDE EN REALIDAD ES SEÑALAR AQUELLAS PARTES QUE, AUNQUE PEQUEÑAS SON SIN EMBARGO LA ESENCIA DEL PROBLEMA.-

Luis A. López R.
ARQUITECTO.

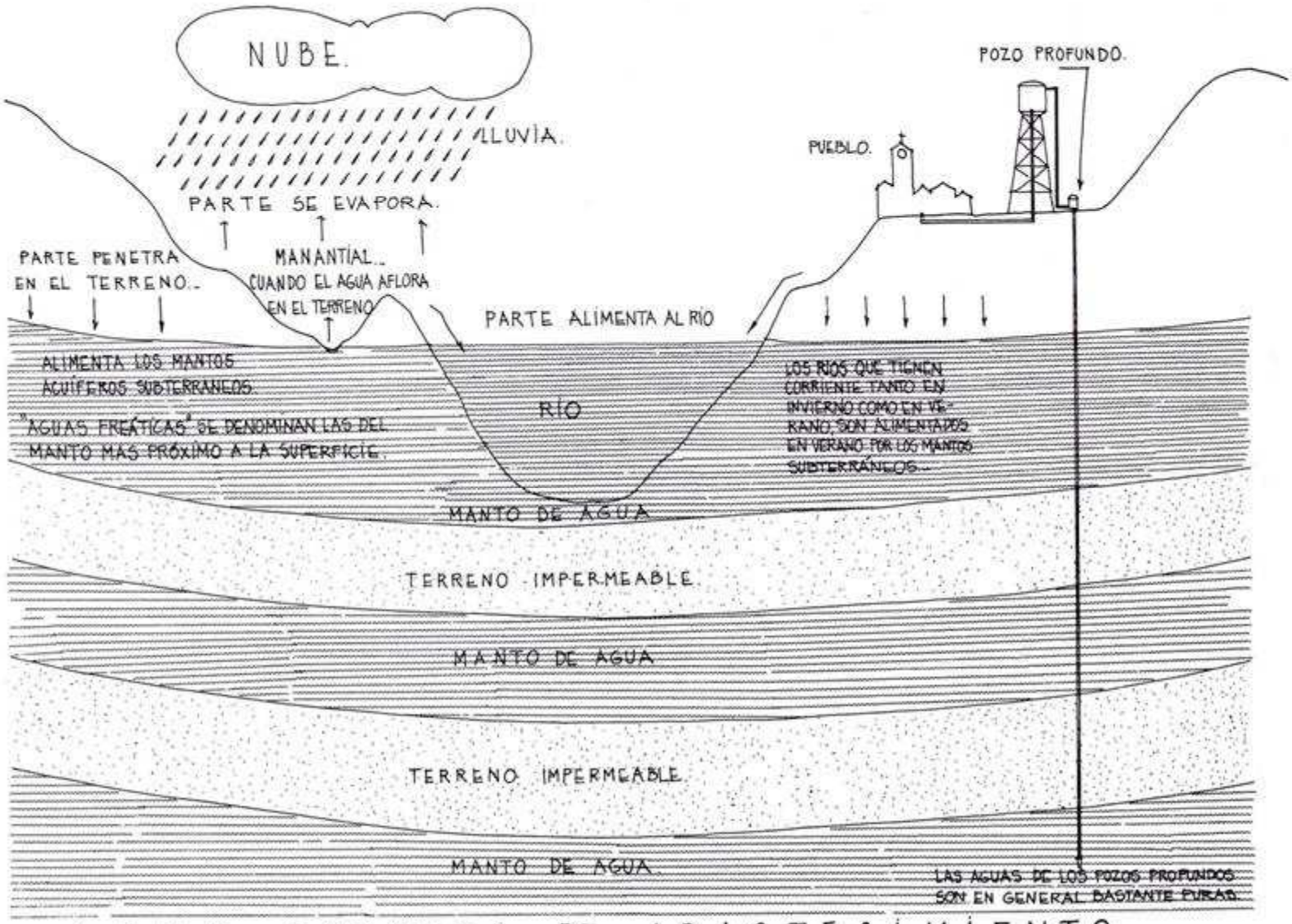
MARACAY; 3 DE MARZO DE 1990.-

CAPITULO UNO

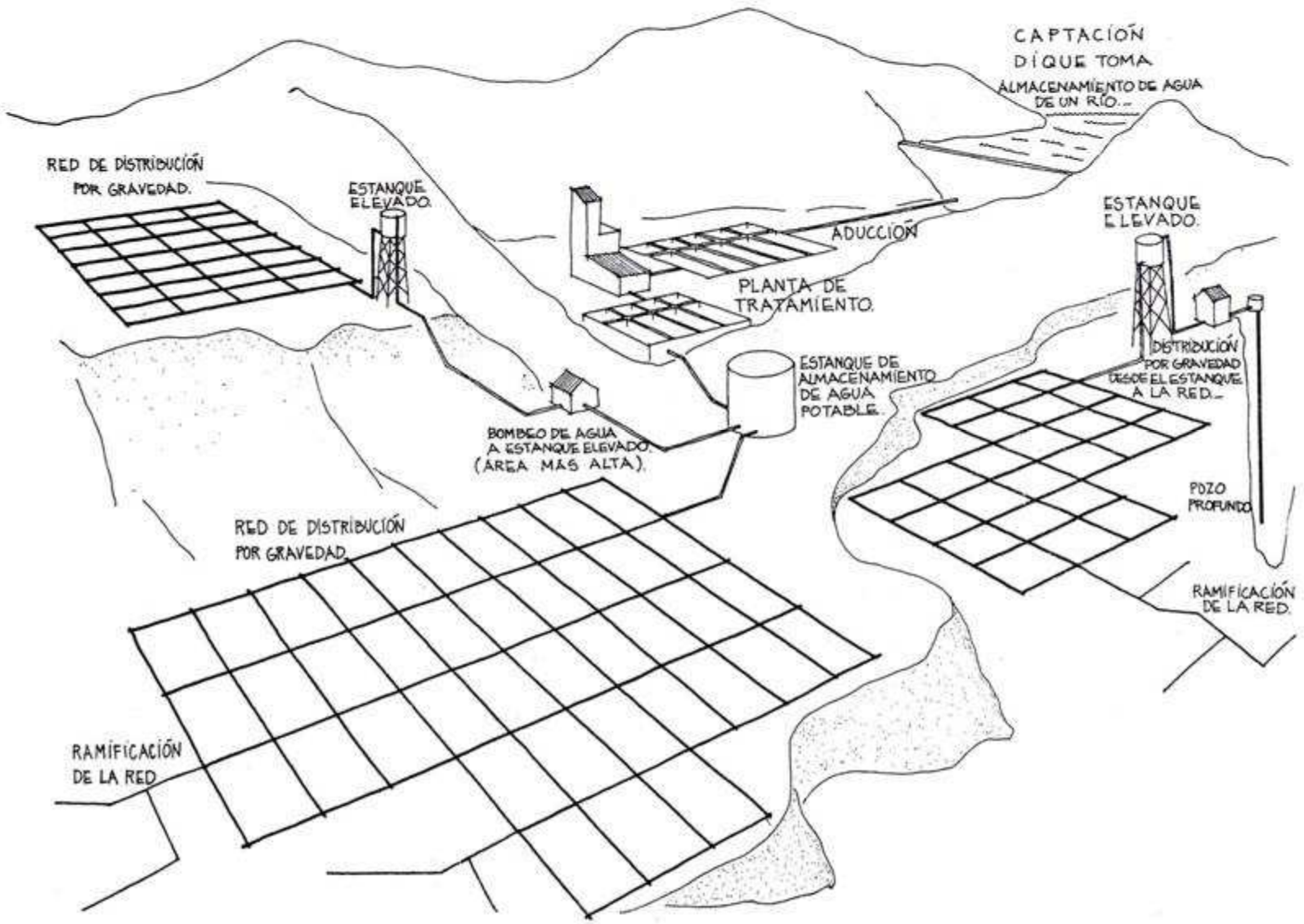
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN EDIFICIOS.

LOS PROBLEMAS DEL AGUA

NOS PREGUNTAMOS..	LA RESPUESTA TÉCNICA..
1 EL ACUEDUCTO NO NOS ESTÁ ABASTECIENDO DE AGUA, NO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE PRESTAR SERVICIO ADECUADO EN CANTIDAD..	**1** DOTACIÓN DE AGUA. LA CANTIDAD O DOTACIÓN DE LITROS DE AGUA DIARIOS A SER ABASTECIDOS POR EL ACUEDUCTO PÚBLICO DEPENDE DE LA POBLACIÓN A SER ATENDIDA Y DEL USO DEL EDIFICIO.
2 CUANTA AGUA GASTAMOS..	**2** UNIDADES DE GASTO. UN EXCUSADO, UN LAVAMANOS, UNA LAVADORA, GASTAN AGUA. SU GASTO SE MIDE EN UNIDADES DE GASTO. CON LA SUMA DE GASTOS DE ESTAS, SE CALCULARÁN LOS GASTOS PROBLABLES EN Lts/seg. LO MÁS PROBABLE ES QUE TODAS LAS LLAVES NO ESTAN ABIERTAS AL MISMO TIEMPO..
3 EL AGUA ESTÁ LLEGANDO SIN FUERZA O PRESIÓN..	**3** PRESIÓN MÍNIMA LAS NORMAS SANITARIAS ESTABLECEN EN EL ARTICULO 169 QUE LA PRESIÓN DE SUMINISTRO DEL ACUEDUCTO A LA SALIDA DEL MEDIDOR ES DE 10 METROS Y QUE EL AGUA PUEDA LLEGAR HASTA 8 METROS SOBRE EL NIVEL DEL PISO. (EN FORMA PRÁCTICA LA PRESIÓN SE MIDE EN METROS DE ALTURA).
4 EN ESTA LLAVE EL CHORRO DEL AGUA ESTA SALIENDO SIN VELOCIDAD, NI FUERZA, NO TIENE PRESIÓN..	**4** HAY PERDIDA DE CARGA O PRESIÓN EL AGUA AL ROZAR CON LAS PAREDES DE LAS TUBERÍAS O PASAR POR UNA CONEXIÓN PIERDE PRESIÓN, Y ESTA PERDIDA ES MAYOR EN TUBERÍAS DE MENOR DIÁMETRO AUNQUE EL AGUA CORRE CON MAS VELOCIDAD. COMO LA FORMA MAS PRÁCTICA DE MEDIR LA PRESIÓN ES EN METROS DE ALTURA A QUE PUEDA LLEGAR EL AGUA. LA PÉRDIDA SE MIDE EN METROS DE PÉRDIDA POR METROS DE LONGITUD DE TUBERÍA (m/m).



AGUA, FUENTES DE ABASTECIMIENTO.


CAPTACIÓN
DIQUE TOMA
ALMACENAMIENTO DE AGUA DE UN RÍO.
RED DE DISTRIBUCIÓN POR GRAVEDAD.
ESTANQUE ELEVADO.
ADUCCIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO.
ESTANQUE ELEVADO.
ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.
DISTRIBUCIÓN POR GRAVEDAD DESDE EL ESTANQUE A LA RED.
BOMBEO DE AGUA A ESTANQUE ELEVADO. (ÁREA MÁS ALTA).
POZO PROFUNDO
RED DE DISTRIBUCIÓN POR GRAVEDAD.
RAMIFICACIÓN DE LA RED.
RAMIFICACIÓN DE LA RED

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

1._ SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DIRECTA.

SI EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PÚBLICO ES CONTÍNUO Y MANTIENE UNA PRESIÓN MÍNIMA ADECUADA._

2._ SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN POR GRAVEDAD DESDE UN ESTANQUE ELEVADO._

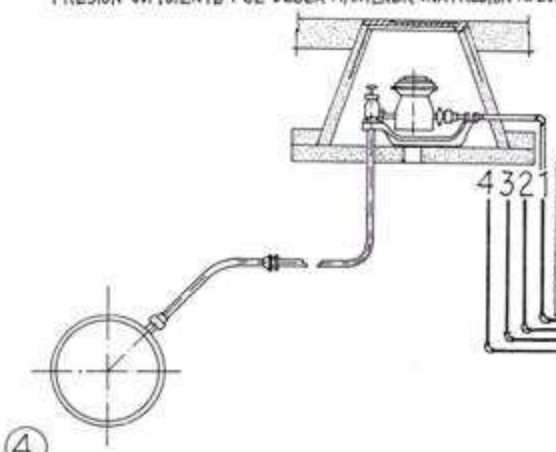
SE EMPLEA EN SECTORES DONDE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL PÚBLICO NO ES CONTÍNUO O CAREZCA DE PRESIÓN ADECUADA._

3._ DISTRIBUCIÓN POR COMBINACIÓN DE ESTANQUE BAJO, BOMBA DE ELEVACIÓN Y ESTANQUE ALTO._

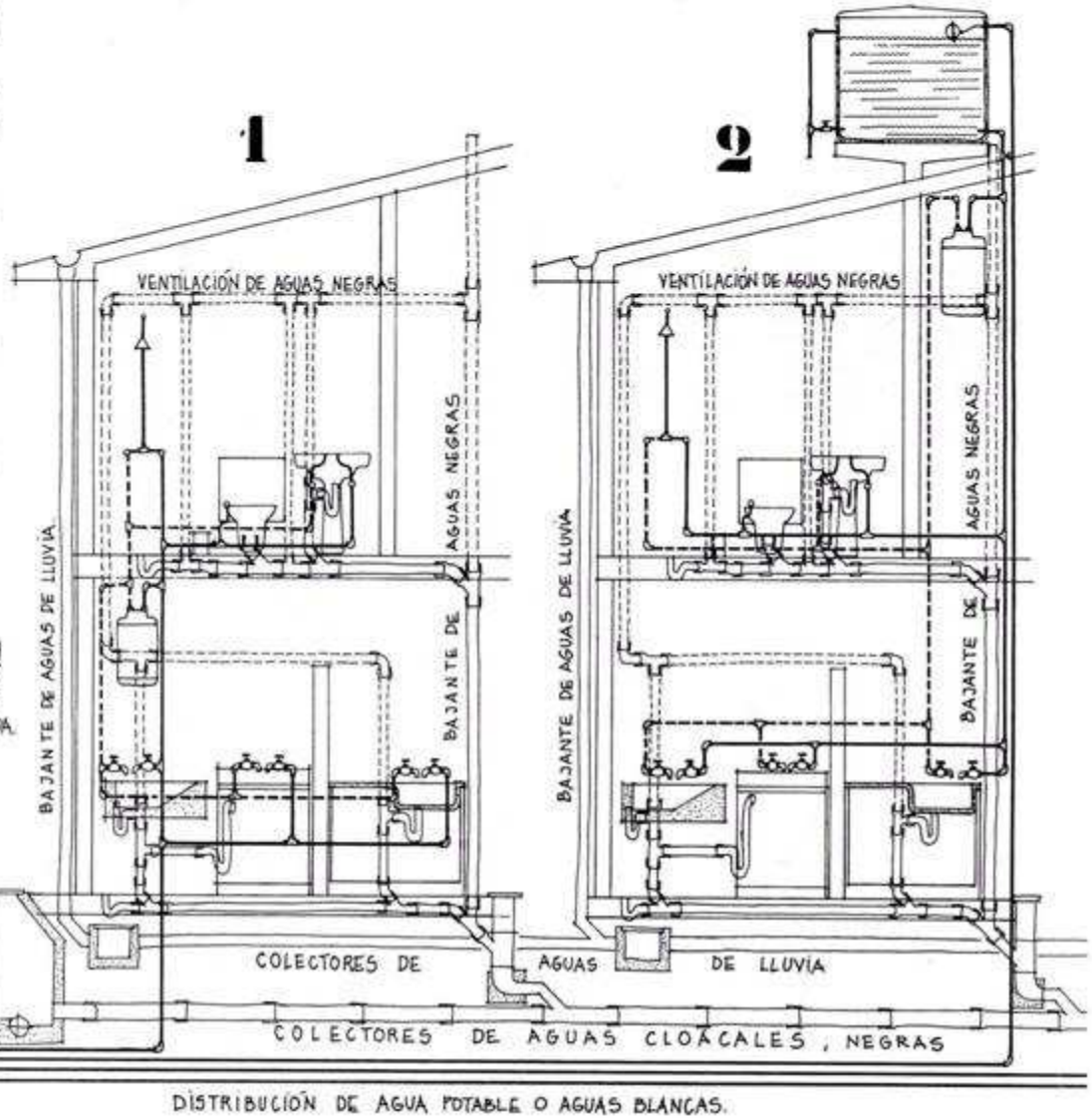
UTILIZAR CUANDO EL SERVICIO NO ES CONTÍNUO Y LA PRESIÓN NO ES ADECUADA PARA LLENAR EL ESTANQUE ELEVADO._

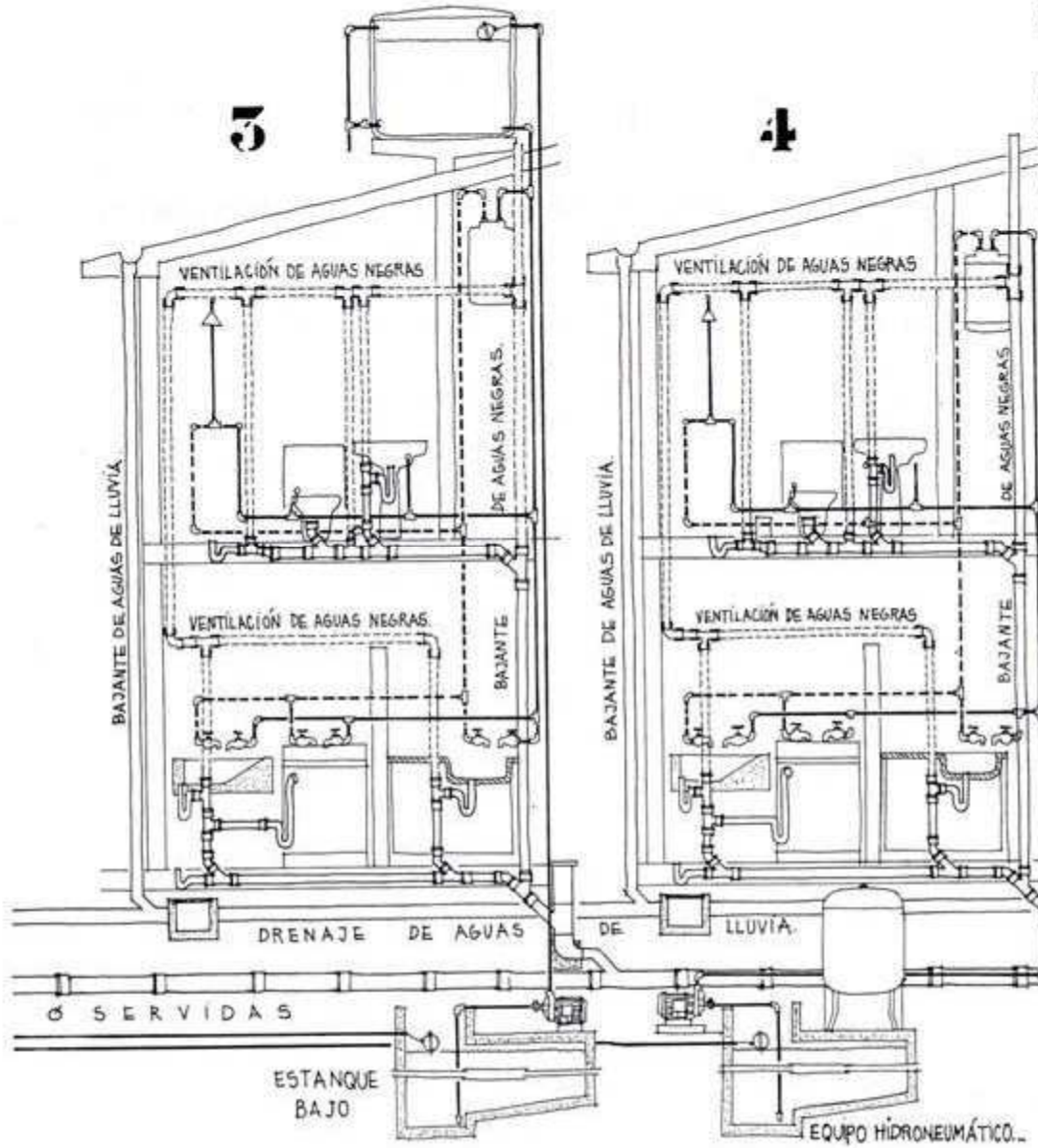
4._ DISTRIBUCIÓN CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

SE EMPLEA EN ZONAS DONDE EL ABASTECIMIENTO, NO GARANTICE PRESIÓN SUFICIENTE Y SE DESEA MANTENER UNA PRESIÓN ADECUADA.



④





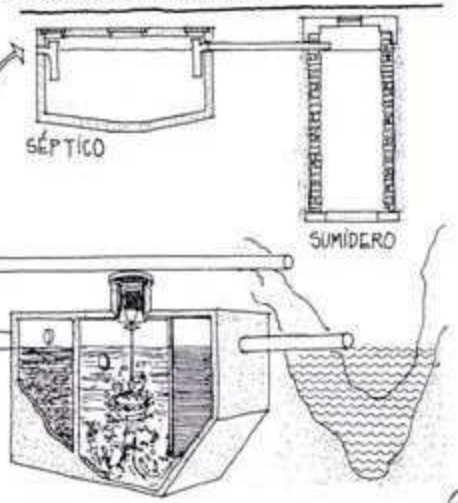
RECOLECCIÓN DE AGUA..

AGUAS DE LLUVIA

EL DIÁMETRO O SECCIÓN DE LOS COLECTORES DE AGUAS DE LLUVIA PROVENIENTES DE TECHO, PATIOS, AZOTEAS Y ÁREAS PAVIMENTADAS, SE DETERMINA DE ACUERDO AL ÁREA, QUE DEBE SER DESAGUADA, DE SU PENDIENTE Y LA INTENSIDAD DE LLUVIA REGISTRADA EN LA ZONA. CIEN (100) LÍTROS POR METRO CUADRADO (100 mm/HORA) SI NO SE CONOCE LA INTENSIDAD DE LLUVIA EN LA LOCALIDAD..

AGUAS SERVIDAS, NEGRAS O CLOACALES

EL DIÁMETRO O SECCIÓN DE LOS COLECTORES DEPENDE DEL NÚMERO Y TIPO DE DESCARGAS, (VIVIENDAS, COLEGIOS, INDUSTRIAS ETC.) SU DISPOSICIÓN FINAL DEBE SER UNA PLANTA DE TRATAMIENTO, ANTES DE DESCARGAR A CUALQUIER CURSO NATURAL DE AGUAS. CUANDO NO EXISTE EL SISTEMA CLOACAL, SE PERMITE EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, DE TIPO DOMÉSTICO O PARTICULAR, A BASE DE TANQUES SÉPTICOS Y LA DISPOSICIÓN DEL EFLUENTE FINAL, PODRÁ SER POR MEDIO DE SUMIDEROS, ZANJAS DE ABSORCIÓN O FILTRANTES..



PROYECTO DE DISTRIBUCION DE AGUA..

COMPRENDE:

PRIMERO._ INFORMARSE SI EL SECTOR DONDE EL EDIFICIO ESTÁ UBICADO, EL SERVICIO ES CONTINUO Y TIENE PRESIÓN ADECUADA, PARA **ESCOGER EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN** A EMPLEAR.

SEGUNDO._ LA DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD TOTAL DE AGUA NECESARIA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE USO DOMÉSTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL, RIEGO DE JARDÍN Y OTROS FINES. **ESTA DOTACIÓN DE AGUA EN LITROS/DÍA,** SE DETERMINA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS PAGINAS 6 AL 11._

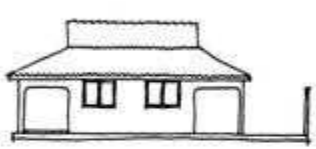
TERCERO._ LA DETERMINACIÓN DE LA SUMATORIA DE **UNIDADES DE GASTO** POR PIEZA, DE ACUERDO AL DISEÑO O DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN, CORRESPONDIENTE A: AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, O AGUA FRÍA MAS AGUA A SER CALENTADA. EN LAS PÁGINAS 12 Y 13 APARECEN LAS **UNIDADES DE GASTO** CORRESPONDIENTES A LAS PIEZAS SANITARIAS SEGÚN SU TIPO, USO Y ABASTECIMIENTO._

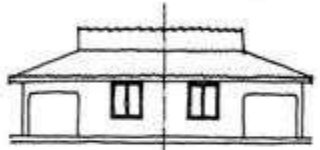
CUARTO._ CON LAS UNIDADES DE GASTO EN CADA TRAMO SE DETERMINARÁN LOS **GASTOS PROBABLES SIMULTÁNEOS** CORRESPONDIENTES EN LITROS/SEG, UTILIZANDO A TAL FIN LAS TABLAS DE LAS PÁGINAS 24 A LA 77._

QUINTO._ LAS **PERDIDAS DE PRESIÓN** POR FRICCIÓN EN EL INTERIOR DE LOS TUBOS, DEBERÁN TENERSE EN CUENTA EN LA DETERMINACIÓN DE LOS DIÁMETROS. LAS TABLAS DE LAS PÁGINAS 19 A LA 77 NOS PERMITEN TOMAR ESTA DECISIÓN FÁCILMENTE, DE ACUERDO AL TIPO DE PIEZAS Y MATERIAL DE LOS TUBOS._

D O T A C I O N E S DE AGUA.

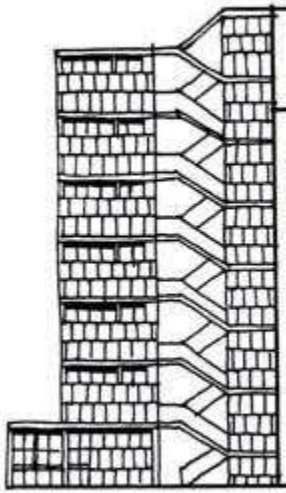
LAS **DOTACIONES DE AGUA,** PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y BIFAMILIARES, SE CALCULARÁN DE ACUERDO CON EL ÁREA DE LA PARCELA. ESTAS CIFRAS INCLUYEN DOTACIÓN DOMÉSTICA Y RIEGO DE JARDÍN SEGÚN SE INDICA A CONTINUACIÓN:





VIVIENDA UNIFAMILIAR DOTACIÓN DE AGUA EN LITROS / DÍA.	AREA DE LA PARCELA HASTA	VIVIENDA BIFAMILIAR. DOTACIÓN DE AGUA EN LITROS / DÍA.
1.500 LTS/DÍA	200M²	3000 LTS/DÍA.
1.700 LTS/DÍA	300M²	3.200 LTS/DÍA.
1.900 LTS/DÍA	400M²	3.400 LTS/DÍA.
2.100 LTS/DÍA	500M²	3.600 LTS/DÍA.
2.200 LTS/DÍA	600M²	3.700 LTS/DÍA.
2.300 LTS/DÍA	700M²	3.800 LTS/DÍA
2.400 LTS/DÍA	800M²	3.900 LTS/DÍA.
2.500 LTS/DÍA	900M²	4.000 LTS/DÍA.
2.600 LTS/DÍA	1000M²	4.100 LTS/DÍA.
2.800 LTS/DÍA	1200M²	4.300 LTS/DÍA.
3.000 LTS/DÍA	1400M²	4.500 LTS/DÍA.
3.400 LTS/DÍA	1700M²	4.900 LTS/DÍA.
3.800 LTS/DÍA	2000M²	5.300 LTS/DÍA.
4.500 LTS/DÍA	2500M²	6.000 LTS/DÍA
5.000 LTS/DÍA.	3000M²	6.500 LTS/DÍA

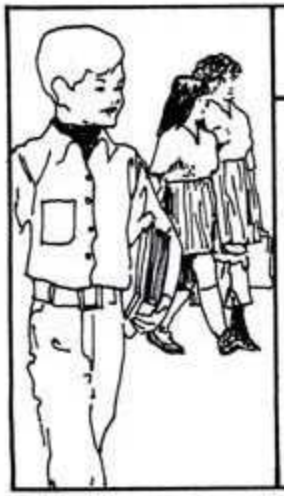
MAYORES DE 3000M² 1 (UN) LITRO/DÍA POR CADA M² ADICIONAL.



VÍVIENDAS MULTIFAMILIARES.

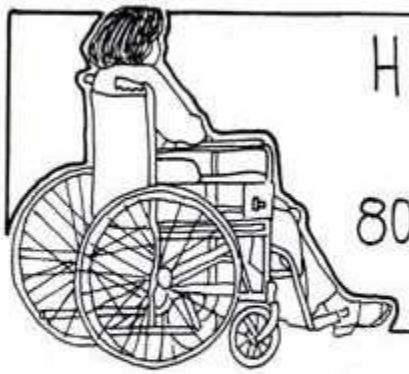
APARTAMENTO DE UN (1) DORMITORIO	APARTAMENTO. DE DOS (2) DORMITORIOS	APARTAMENTO. DE TRES (3) DORMITORIOS	APARTAMENTO. DE CUATRO (4). DORMITORIOS	APARTAMENTO. DE CINCO (5). DORMITORIOS
500 LITROS POR DIA.	850 LITROS POR DIA.	1.200 LITROS POR DIA	1.350 LITROS POR DIA.	1.500 LITROS POR DIA.

MÁS DE (5) DORMITORIOS 150 L/DIA POR CADA DORMITORIO EXTRA.—

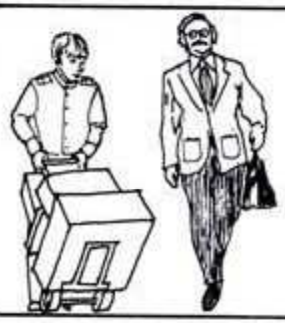


PLANTELES EDUCACIONALES.

EXTERNOS	SEMÍ-INTERNOS.	INTERNOS	PERSONAL NO RESIDENTE	PERSONAL RESIDENTE.
40 LITROS POR PERSONA.	70 LITROS POR PERSONA.	200 LITROS POR PERSONA.	50 LITROS POR PERSONA.	200 LITROS POR PERSONA.

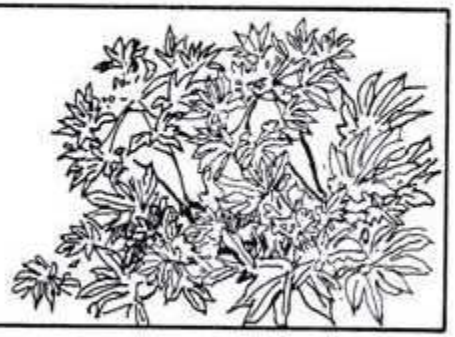


HOSPITALES.	CONSULTORIOS MÉDICOS..	CLÍNICAS DENTALES.
800 LÍTROS POR CAMA..	500 LÍTROS POR CONSULTORIO..	1000 LÍTROS POR UNIDAD..

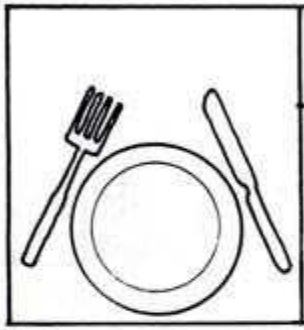


HOTEL.	PENSIÓN	HOSPEDAJE
500 LÍTROS POR DORMITORIO	350 LÍTROS POR DORMITORIO	25 LÍTROS POR M^2 DE ÁREA DE DORMITORIO

ÁREAS VERDES
2 LÍTROS POR M^2.

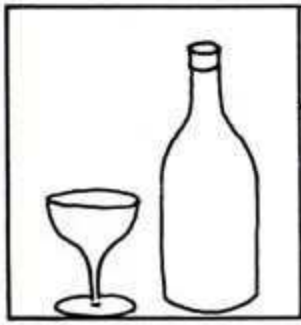


ESTACIONAMIENTO.
2 LÍTROS POR $M.^2$



RESTAURANTES - COMIDA PARA LLEVAR.

LOCALES DE 0 a 40 M.²	LOCALES DE 41 a 100 M.²	LOCALES DE 101 a MÁS M.²	ROSTICERÍAS DOTACIÓN COMPLEMENTARIA
2.000 LITROS	50 LITROS POR M.²	40 LITROS POR M.²	8 LITROS POR CUBIERTOS

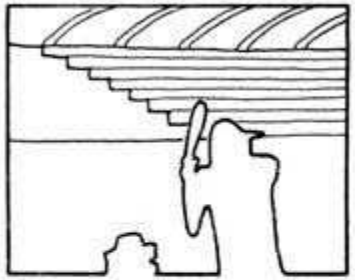


FUENTES DE SODA - REFRESQUERÍAS - BARES

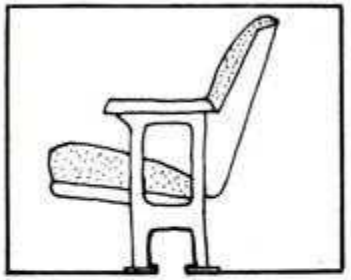
LOCALES DE 0 a 30 M.²	LOCALES DE 31 a 60 M.²	LOCALES DE 61 a 100 M.²	LOCALES DE 101 a MÁS M.²
1500 LITROS	60 LITROS POR M.²	50 LITROS POR M.²	40 LITROS M.²

PISCINAS

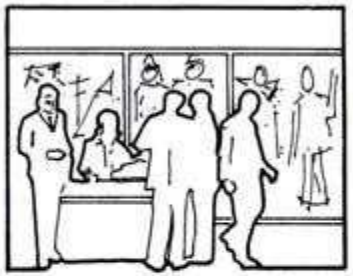
CON RECIRCULACIÓN DE AGUAS DE REBOSE	10 LITROS POR M.² DE PISCINA.
SIN RECIRCULACIÓN DE AGUAS DE REBOSE	25 LITROS POR M.² DE PISCINA.
CON FLUJO CONTINUO	125 LITROS/HORA POR M.³ CAPACIDAD PISCINA
VESTUARIOS	30 LITROS POR M.² DE PISCINA.



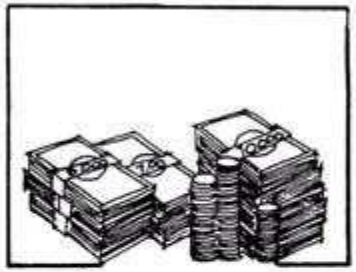
ESTADIOS - AUDITORIOS
3 LITROS POR ESPECTADOR



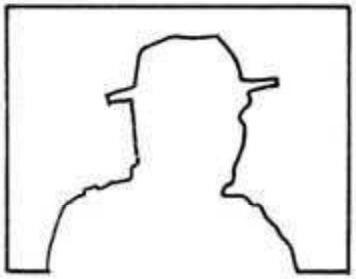
CINES Y TEATROS
3 LITROS POR ASIENTO.



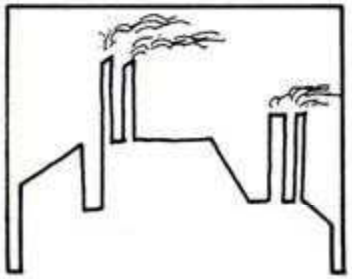
COMERCIO
20 LITROS POR M².



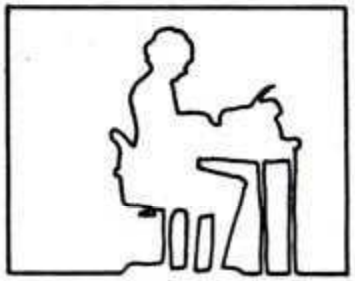
CASINOS - CABARET.
30 LITROS/M² (ÁREA DE PÚBLICO).



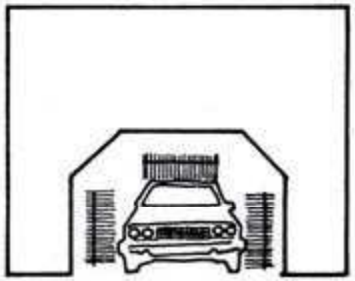
OBREROS
80 LITROS POR OBRERO.



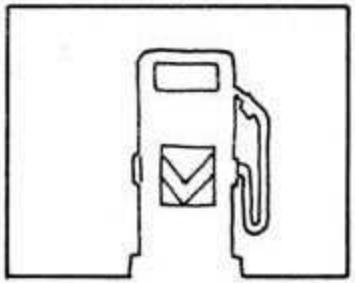
INDUSTRIA
SEGÚN ACTIVIDAD.



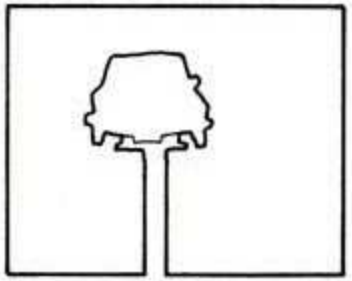
OFICINAS
6 LITROS POR M².



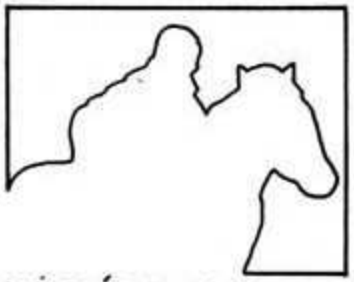
AUTO-LAVADOS AUTOMÁTICOS
12800 LITROS



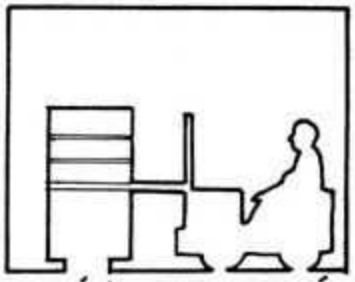
BOMBAS DE GASOLINA.
300 LTS POR BOMBA INSTALADA.—



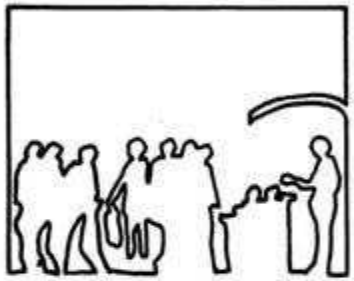
AUTO-LAVADOS
NO AUTOMÁTICOS
8.000 LITROS.



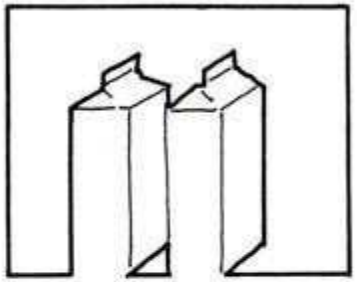
HIPÓDROMOS.
1 LITRO POR ESPECTADOR
MÁS LA DE LOS ANIMALES



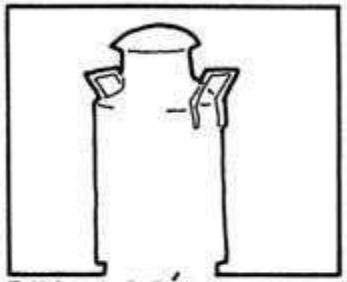
DEPÓSITO DE MERCANCÍA
SECA 0,5 LITROS/M² NO
MENOS DE 500 LITROS.



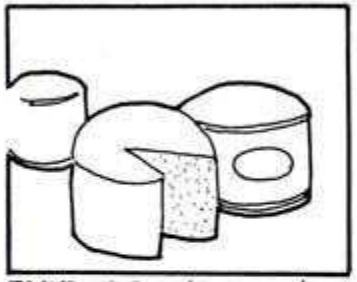
MERCADOS (ÁREA ÚTIL)
15 LITROS POR M²



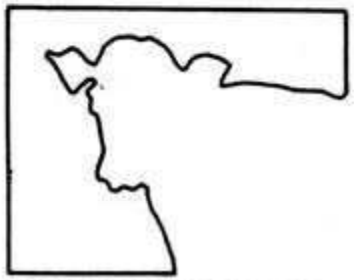
PASTEURIZADORAS 1500 LTS.
POR CADA 1000 LTS DE LECHE



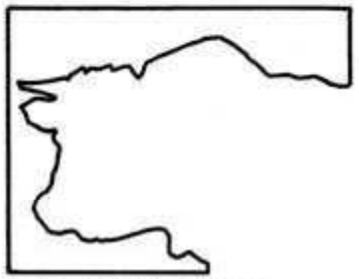
RECEPTORÍAS DE LECHE
1.500 LITROS POR CADA
1.000 LITROS DE LECHE



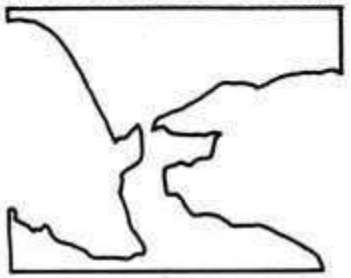
FABRICA DE MANTEQUILLA
Y QUESO. 1500 LITROS POR
CADA 1000 LITROS DE LECHE.



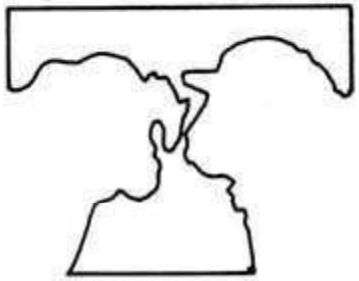
GANADO LECHERO
120 LITROS POR VACA.



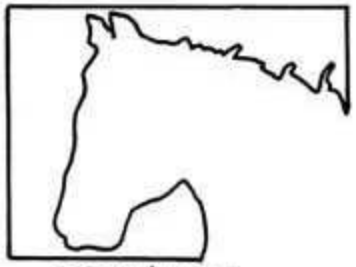
BOVINOS.
40 LITROS POR TORO



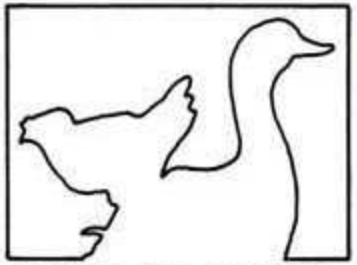
PORCINOS.
10 LITROS POR CERDO.



OVINOS
40 LITROS POR OVEJO.

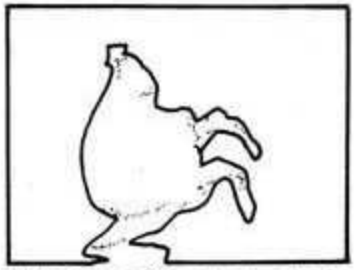


EQUINOS.
40 LITROS POR CABALLO.



AVES DE CORRAL
20 LTS. POR CADA 100 AVES

MATADEROS DE
BOVINOS 500 LTS C/U.
PORCINOS 300 LTS C/U.
OVINOS-CAPRINOS 250 LTS.



MATADEROS DE AVES.
16 LITROS POR C./U.

UNIDADES DE GASTO, DIÁMETROS Y PRESIONES REQUERIDAS EN LOS PUNTOS DE ALIMENTACIÓN DE LAS PIEZAS SANITARIAS (PIEZAS DE USO PÚBLICO).

EXCUSADO CON VÁLVULA

10 U.D.G.
PRESIÓN 7 a 14 MTS.
1,70 LTS/SEG.

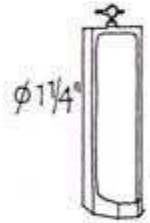
EXCUSADO CON TANQUE.

5 U.D.G.
PRESIÓN 2 MTS.
0,30 LTS/SEG.

URINARIO CON, VÁLVULA SEMI-AUTOMÁTICA.

5 U.D.G.
PRESIÓN 5 a 10 MTS.
1,50 LTS/SEG.

URINARIO PEDESTAL CON VÁLVULA SEMI-AUTOMÁTICA.



10 U.D.G
PRESIÓN 7 a 14 MTS.
1.70 LTS/SEG.

URINARIO CON TANQUE.

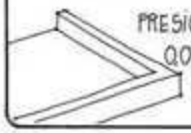
3 U.D.G.
PRESIÓN 2 MTS.
0.30 LTS/SEG.

LAVAMANOS.

1,50 U.D.G. FRÍA.
1,50 U.D.G. CALIENTE.
PRESIÓN 2 MTS. 0,30 LTS/SEG.

DUCHA.

3,00 U.D.G. FRÍA.
3,00 U.D.G. CALIENTE.



PRESIÓN 15 MTS.
0,07 LTS/SEG

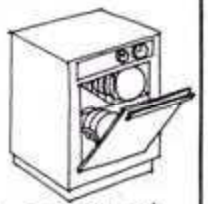
PARA PIEZAS O ARTEFACTOS NO ESPECIFICADOS.

DIÁMETRO DE LA PIEZA	U.D.G.
MENOR DE 1/2"	1
3/4"	3
1"	6
1 1/4"	9
1 1/2"	14
2"	22
2 1/2"	35
3"	50

FREGADERO.

2 U.D.G. FRÍA.
2 U.D.G. CALIENTE.
PRESIÓN 2 MTS.
0,30 LTS/SEG.

LAVAPLATOS.



3 U.D.G. FRÍA.
3 U.D.G. CALIENTE.
Φ 3/4"
PRESIÓN 7 MTS.
0,30 LTS./SEG.

BAÑERA.

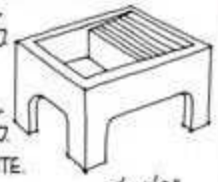
3,00 U.D.G. FRÍA.
3,00 U.D.G. CALIENTE.
Φ 3/4"

0,35 LTS/SEG.
PRESIÓN 2 MTS.

BATEA

4,50 U.D.G. FRÍA
4,50 U.D.G. CALIENTE.
PRESIÓN 2 MTS.
0,30 LTS/SEG.

LAVAMOPAS.

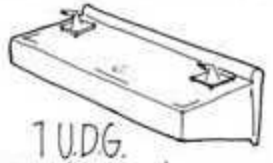


2 U.D.G. FRÍA
2 U.D.G. CALIENTE.
PRESIÓN
0,30 LTS/SEG.

FUENTE DE BEBER SIMPLE.

1 U.D.G
PRESIÓN 2,5 MTS.
0,10 LTS/SEG
Φ 1/2"

FUENTE DE BEBER MULTIPLE.



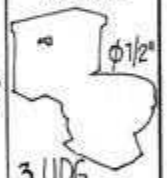
1 U.D.G.
PRESIÓN 2,5 MTS
0,10 LTS/SEG.

UNIDADES DE GASTO, DIÁMETROS Y PRESIONES REQUERIDAS EN LOS PUNTOS DE ALIMENTACIÓN DE LAS PIEZAS SANITARIAS (PIEZAS DE USO PRIVADO)

EXCUSADO CON VÁLVULA

6 U.D.G.
PRESIÓN 7 a 14 MTS.
1,56 LTS/SEG.

EXCUSADO CON TANQUE



3 U.D.G.
PRESIÓN 2 MTS.
0,30 LTS/SEG.

LAVAMANOS

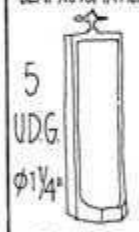
0,75 U.D.G. FRÍA.
0,75 U.D.G. CALIENTE.

PRESIÓN 2 MTS. 0,30 LTS/SEG.

BIDET

DUCHA

URINARIO CON VÁLVULA SEMI-AUTOMÁTICA.



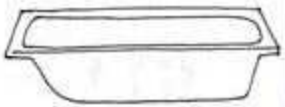
1,50 LTS/SEG.

URINARIO SIN VÁLVULA.

0,30 LTS/SEG.

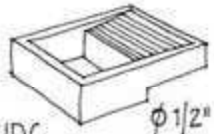
BAÑERA.

1,50 U.D.G. FRÍA ϕ 3/4" 1,50 U.D.G. CALIENTE.



PRESIÓN 2 M 0,35 LTS/SEG.

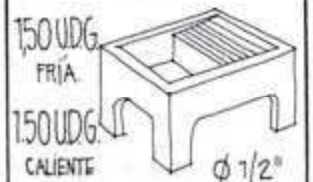
BATEA.



2 U.D.G. FRÍA. PRESIÓN 2 MTS.
2 U.D.G. CALIENTE 0,30 LTS/SEG.

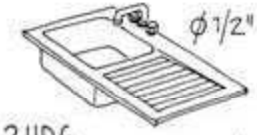
LAVADORA.

LAVAMOPAS.



PRESIÓN 2 MTS
0,30 LTS/SEG.

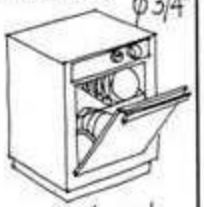
FREGADERO.



2 U.D.G. FRÍA. PRESIÓN 2 MTS.
2 U.D.G. CALIENTE. 0,30 LTS/SEG.

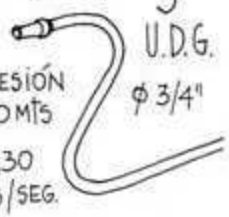
LAVAPLATOS.

2,00 U.D.G. FRÍA.
2,00 U.D.G. CALIENTE.



PRESIÓN 7 MTS.
0,30 LTS./SEG.

PUNTO DE MANGUERA. (JARDÍN).

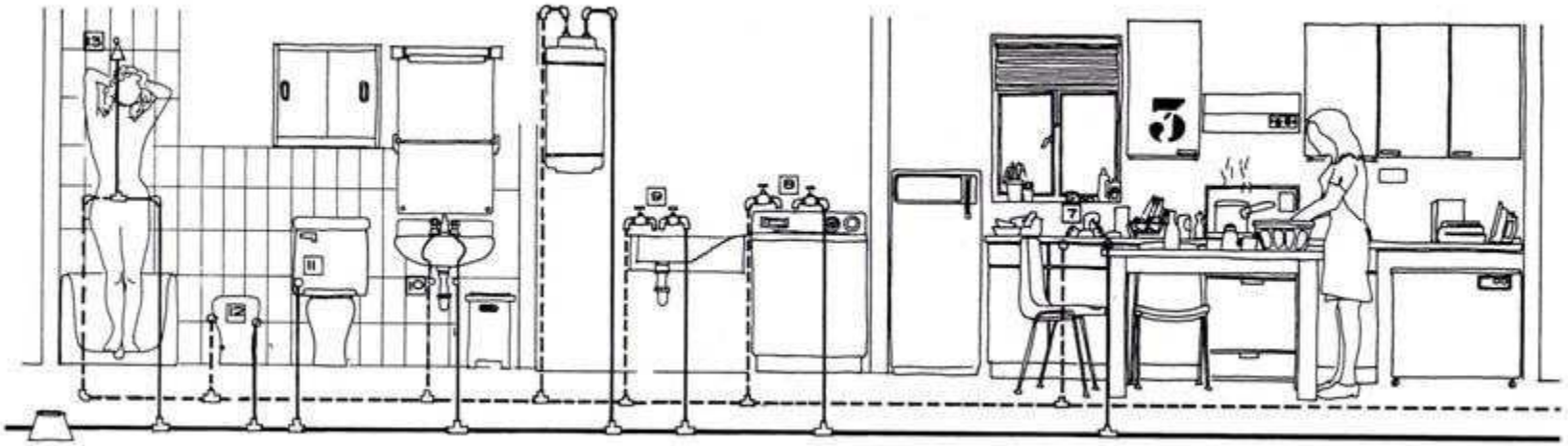


CUARTO DE BAÑO COMPLETO. (CON TANQUE).

4 U.D.G FRÍA 3 U.D.G CALIENTE.

CUARTO DE BAÑO COMPLETO. (CON VÁLVULA SIMI-AUTOMÁTICA).

6 U.D.G FRÍA 3 U.D.G CALIENTE.



GASTO PROBABLE SIMULTANEO

SEGÚN MÉTODO DE HUNTER.

SUMATORIA UNIDADES DE GASTO: AGUA FRIA +

UNIDADES DE GASTO 1.

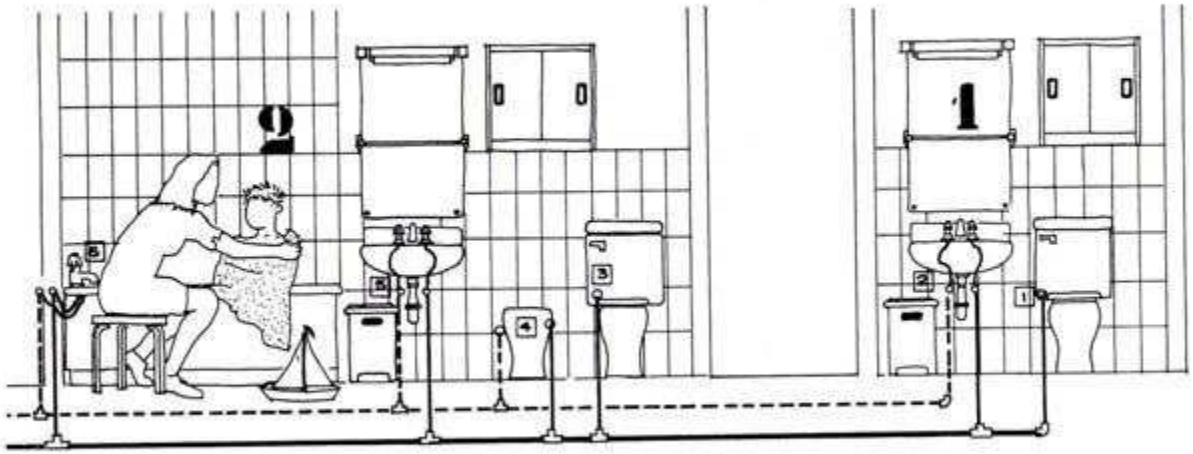
			GASTO PROBABLE "Q" SEGÚN MÉTODO DE HUNTER.
1	EXCUSADO	3.00 UDG	
2	LAVAMANOS	0.75 UDG	
SUBTOTAL 1		3.75 UDG.	"Q" 0.26 L/S.

SUMATORÍA UNIDADES DE GASTO 1+2

			GASTO PROBABLE "Q" SEGÚN MÉTODO DE HUNTER.
SUB-TOTAL 1		3.75 UDG	
3	EXCUSADO	3.00 UDG	
4	BIDET	0.75 UDG	
5	LAVAMAÑOS	0.75 UDG.	
6	BAÑERA	1.50 UDG.	
TOTAL ACUMULADO 1+2		9.75 UDG	"Q" 0.57 L/S.

SUMATORÍA UNIDADES DE GASTO 1+2+3..

			GASTO PROBABLE "Q" SEGÚN MÉTODO DE HUNTER.
TOTAL ACUMULADO 1+2		9.75 UDG.	
7	FREGADERO	2.00 UDG.	
8	LAVADORA	3.00 UDG	
9	BATEA	2.00 UDG.	
TOTAL ACUMULADO 1+2+3		16.75 UDG	"Q" 0.76 L/S.



NO TODOS LOS ARTEFACTOS FUNCIONAN SIMULTANEAMENTE. EL GASTO SIMULTÁNEO PROBABLE DE ACUERDO CON EL RESULTADO DEL ESTUDIO DE HUNTER ESTÁ DADO EN LA TABLA ENTRANDO CON EL NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.

CALENTADOR = FRIA+CALIENTE

CALENTAR AGUA PARA

2 DUCHA × 1.50 [13] [6]	3.00 UD.G.	GASTO PROBABLE "Q" SEGÚN MÉTODO DE HUNTER.
2 BIDET × 0.75 [4] [12]	1.50 UDG.	
3 LAVAMANOS × 0.75 [2] [5] [10]	2.25 UD.G.	
1 BATEA × 2.00 [9]	2.00 UD.G.	
1 LAVADORA × 3.00 [8]	3.00 UD.G.	
1 FREGADERO × 2.00 [7]	2.00 UD.G.	
ACUMULADO CALENTADOR	13.75 UDG	"Q" 0.70 L/S.

SUMATORIA UNIDADES DE GASTO 1+2+3+4

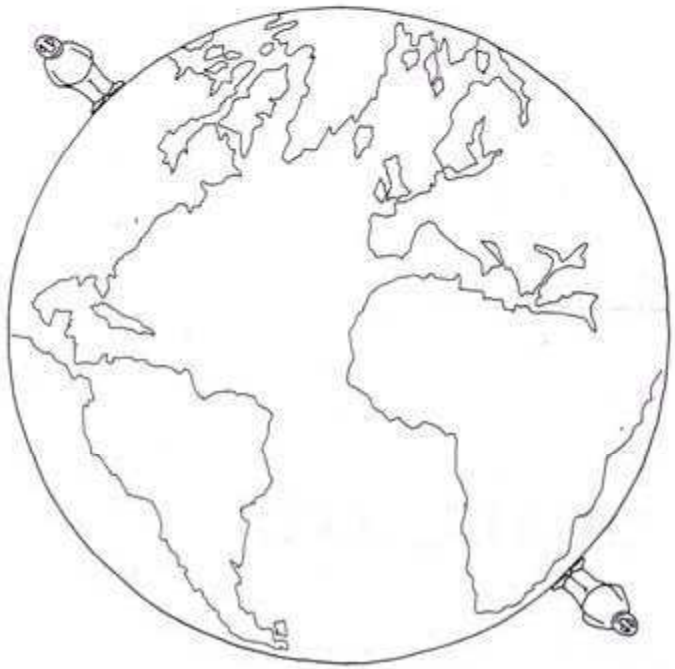
TOTAL ACUMULADO 1+2+3	16.75 UDG	GASTO PROBABLE "Q" SEGÚN MÉTODO DE HUNTER
ACUMULADO CALENTADOR	13.75 UDG	
[10] LAVAMANOS	0.75 UDG.	
[11] EXCUSADO.	3.00 UDG	
[12] BIDET	0.75 UDG	
[13] DUCHA	1.50 UDG	
TOTAL FRÍA + CALIENTE.	36.50 UDG	"Q" 1.42 L/S.

Q = ES EL SÍMBOLO QUE EMPLEAREMOS PARA EXPRESAR EL GASTO PROBABLE. ∴ $Q = V \times A$ = VELOCIDAD × AREA.
Q = EN LTS/SEG. ; Q = EN LTS/MIN., Q = EN M^3/HORA Y/O Q = EN GALONES/MIN. (UNIDADES MAS USADAS PARA "Q" GASTO...)

GASTOS PROBABLES EN LTS/SEG. EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO. (Método de Hunter).

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO PROBABLE "Q" PIEZAS DE TANQUE.
3	0,20
4	0,26
5	0,38
6	0,42
7	0,46
8	0,49
9	0,53
10	0,57
12	0,63
14	0,70
16	0,76
18	0,83
20	0,89
22	0,96
24	1,04
26	1,11
28	1,19
30	1,26
32	1,31
34	1,36
36	1,42
38	1,46
40	1,52
42	1,58
44	1,63
46	1,69
48	1,74
50	1,80
55	1,94
60	2,08

FUNDAMENTOS DE FÍSICA PARA EL CÁLCULO DE INSTALACIONES.



PESO

ES LA FUERZA CON QUE LA TIERRA ATRAE A LOS CUERPOS.

FUERZA

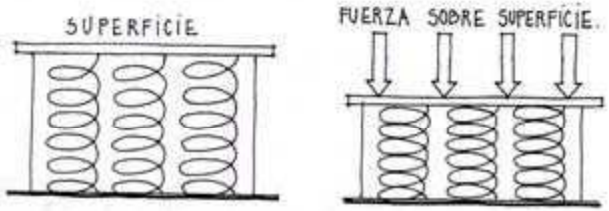
(2da ECUACIÓN DE NEWTON).

$$F = m \times a.$$

FUERZA = masa x aceleración de la gravedad.

SI UNA FUERZA ACTUA SOBRE UNA SUPERFICIE SE LLAMA **PRESIÓN**.

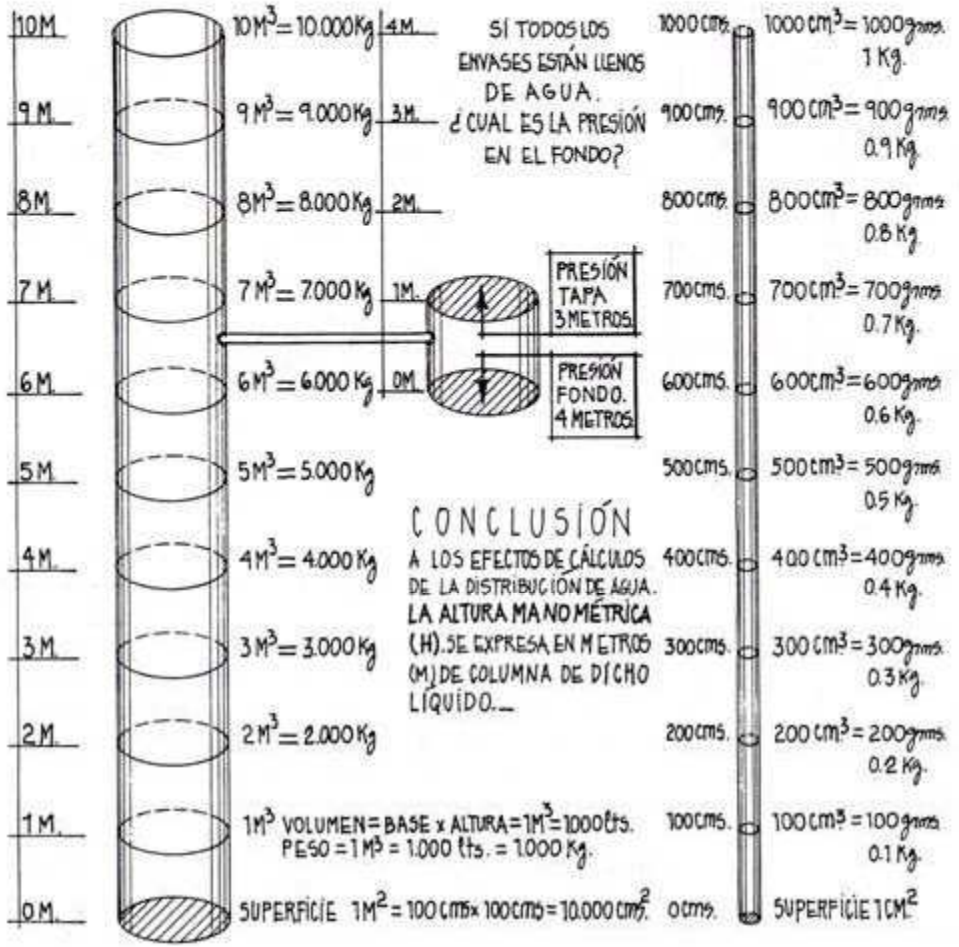
$$P_{(\text{PRESIÓN})} = \frac{F_{(\text{FUERZA})}}{S_{(\text{SUPERFICIE})}} = \frac{\text{KILOGRAMOS (SOBRE)}}{\text{CENTÍMETROS CUADRADOS.}}$$

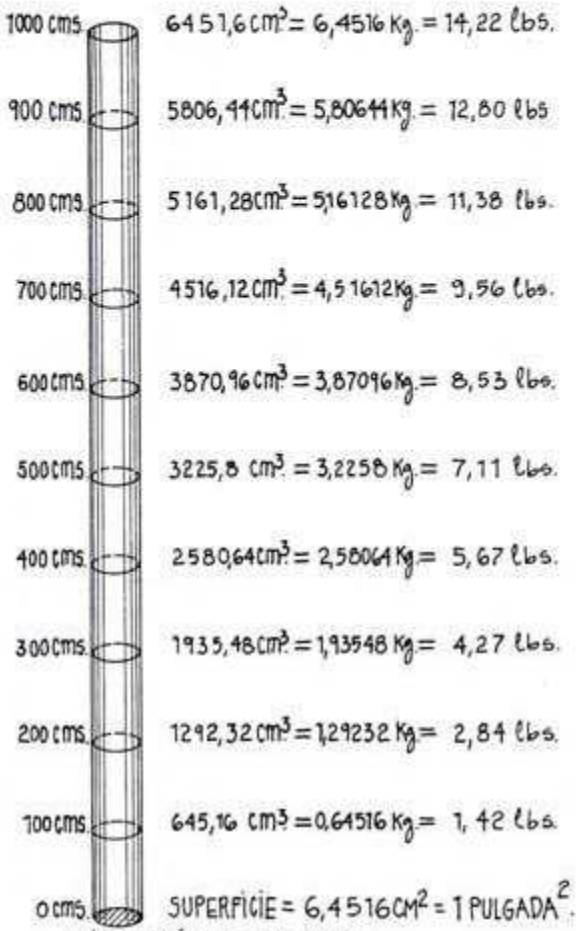


PRESIÓN DEL AGUA.

ES LA FUERZA QUE EJERCE EL AGUA EN TODAS LAS DIRECCIONES (AL IGUAL QUE LOS LÍQUIDOS Y FLUIDOS).

LA FUERZA SOBRE EL FONDO DE UN ENVASE, NO DEPENDE DE LA CANTIDAD DE AGUA QUE CONTENGA. DEPENDE DEL ÁREA DEL FONDO Y DE LA ALTURA DEL LÍQUIDO.





1 LIBRA EQUIVALE = 0,4536 Kg

$$\text{PRESIÓN EN EL FONDO} = \frac{10.000\,Kg.}{10.000\,cm^2} = 1\,Kg/cm^2$$

$$\text{PRESIÓN EN EL FONDO} = \frac{1\,Kg.}{1\,cm^2} = 1\,Kg/cm^2$$

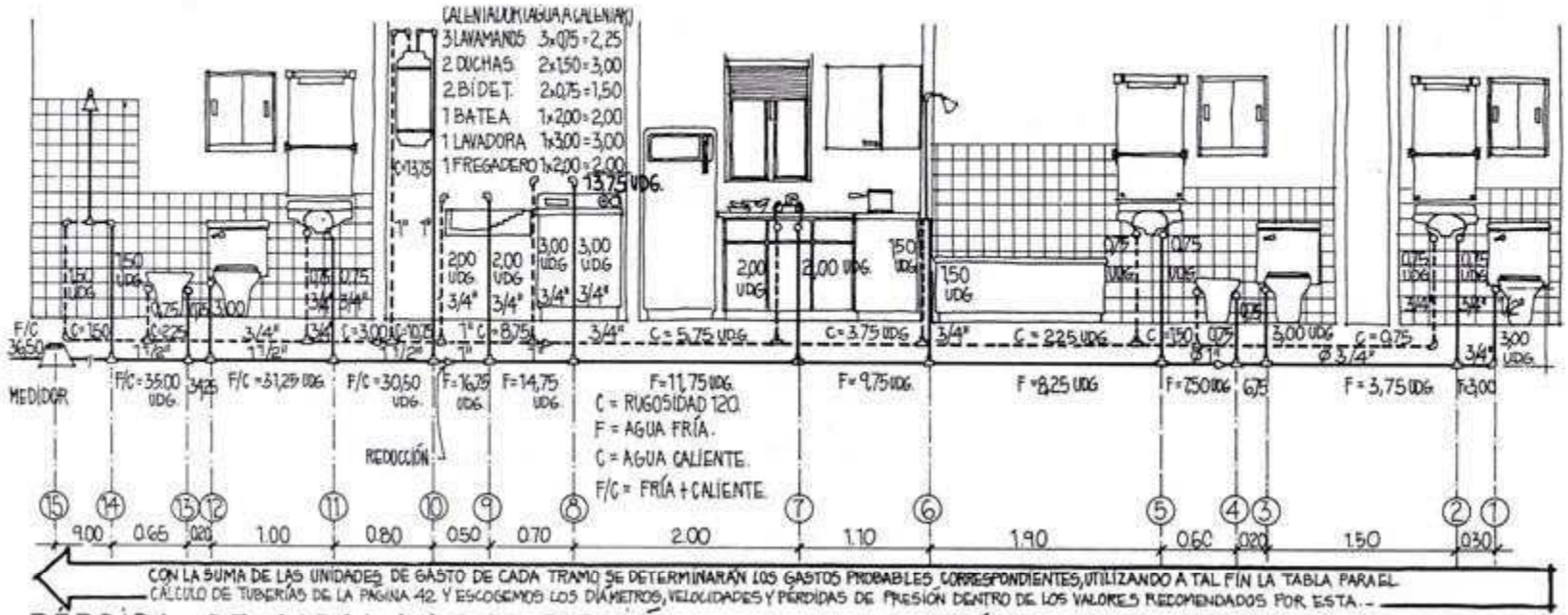
$$\text{PRESIÓN EN EL FONDO} = \frac{14,22\,lbs.}{1\,pulg^2} = 14,22\,lbs/pulg^2$$

LA MEDIDA DE PRESIÓN MAS PRÁCTICA ES METROS DE ALTURA ASÍ 10 METROS ES IGUAL A 1 Kg/cm² ES IGUAL A 14,22 lbs/pulg² Y APROXIMADAMENTE A UNA 1 ATMÓSFERA 1 BAR.

EJEMPLO: ¿CUANTOS METROS DE PRESIÓN SON 40 lbs/pulg² ?

Si 14,22 lbs/pulg² SON 10 METROS
40 lbs/pulg² SERÁN (X).

$$X = \frac{40 \times 10}{14,22} = 28,12\,M.$$



PÉRDIDA DE CARGA (J) O DE PRESIÓN.-

LA PÉRDIDA DE CARGA O DE PRESIÓN, SE PRODUCE POR EL ROCE O FRICCIÓN DEL AGUA, CON LAS TUBERÍAS Y POR LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y DE DIÁMETRO, ES DECIR POR CONEXIONES, ESTAS PÉRDIDAS SE EXPRESAN EN (m,m) METRO POR METRO LINEAL DE TUBERÍA..

EXISTEN FÓRMULAS COMO LA DE "WILLIAMS - HAZEN" QUE PERMITEN EL CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN. DE ACUERDO A ESTA FÓRMULA, EN LAS TABLAS PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS ESTÁN DADAS LAS PÉRDIDAS Y PARA LAS CONEXIONES, LAS INTERNACIONALMENTE ACEPTADAS.

F O R M U L A S

$$J = \alpha \cdot L\, Q^{n}$$

$$\alpha = \frac{1.21957 \times 10^{10}}{C^{1.85} \times D^{4.87}}$$

$$J = \frac{1.21957 \times 10^{10} \times L \times Q^{n}}{C^{1.85} \times D^{4.87}}$$

N O M E N C L A T U R A

J = PÉRDIDA POR FRICCIÓN EN m.

α = COEFICIENTE EN FUNCIÓN DEL "D" DIÁMETRO Y EL COEFICIENTE "C" DE RUGOSIDAD DE LAS TUBERÍAS QUE ESTA EN FUNCIÓN DE LA CLASE Y MATERIAL.

L = LONGITUD DE LA TUBERÍA EN METROS.

Q = GASTO PROBABLE EN LTS / SEG.

n = EXPONENTE QUE VARÍA DE 1.85 A 2.00.

D = DIÁMETRO — m.

C = COEFICIENTE DE RUGOSIDAD.-

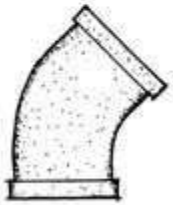
LA MAYORÍA DE LOS AUTORES SEÑALAN, COMO COEFICIENTE DE RUGOSIDAD: PARA HIERRO FUNDIDO 100, PARA HIERRO GALVANIZADO 120 Y PARA COBRE Y PVC 140.-

EN ESTAS TABLAS, EN FUNCIÓN DEL GASTO PROBABLE Y DEL DIÁMETRO SE DETERMINÓ LA VELOCIDAD DEL AGUA, ESTA NO ES MENOR DE 0,6 M/SEG NI MAYOR A 3 M/SEG. Y ASÍ EVITAR EL DEPÓSITO DE SEDIMENTOS Y EL RUIDO.-

EJEMPLO: EL TRAMO DE TUBERÍA ⑪⑩ TIENE UN GASTO DE **30,50** UNIDADES, POR ESTE TRAMO DEBE PASAR EL AGUA, QUE VA DE LA CONEXIÓN ⑩ AL CALENTADOR, QUE SUMAN **13,75** UNIDADES DE GASTO Y LAS **16,75** UNIDADES DE GASTO, QUE PASAN DE LA CONEXIÓN ⑩ A LA ⑨. SI ENTRAMOS EN LA TABLA DE LA PÁGINA 42, TENGO CUATRO SOLUCIONES PARA ASIGNARLE EL DIÁMETRO A ESTE TRAMO: 2" CON PÉRDIDA DE 7 cm, 1 1/2" CON PÉRDIDA DE 5 CMS. 1 1/4" CON PÉRDIDA DE 13 CMS Y 1" CON PÉRDIDA DE 38 CMS POR METRO LINEAL DE TUBERÍA. EL GRÁFICO SEÑALA 1 1/2" PARA EL TRAMO ⑪-⑩. EL CRUCE ⑩ SE RESOLVIÓ CON UNA "T" DE 1 1/2" CON REDUCCIÓN A 1" EN SENTIDO DEL CALENTADOR, ESTA CONEXIÓN EQUIVALE A TENER UN TUBO DE 1 1/2" DE 2,75 METROS DE LONGITUD, Y EN EL SENTIDO ⑩-⑨ COLOCAMOS UNA REDUCCIÓN BUSHING DE 1 1/2" A 1", QUE EQUIVALE A TENER 0,52 METROS DE TUBO DEL MISMO DIÁMETRO, VALORES QUE CONSEGUÍMOS EN LA PÁGINA 20 Y 23. —

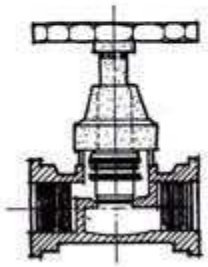
LA PÉRDIDA DE CARGA DEBIDA A UNA CONEXIÓN, EQUIVALE A LA PRODUCIDA POR UN TUBO DEL MISMO DIÁMETRO QUE LA CONEXIÓN, Y DE LONGITUD IGUAL A LA INDICADA EN LA TABLA.-

CODO a 45°



DIÁMETRO EN PULGADAS.	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-
1/2"	0,20 METROS.
3/4"	0,30 METROS.
1"	0,40 METROS.
1 1/4"	0,55 METROS.
1 1/2"	0,60 METROS.
2"	0,80 METROS.
2 1/2"	0,90 METROS.
3"	1,00 METROS.
4"	1,50 METROS.
6"	2,25 METROS.
8"	3,00 METROS.

LLAVE DE PASO ABIERTA.

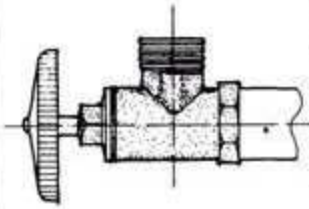


DIÁMETRO EN PULGADAS.	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-
1/2"	4,90 METROS.
3/4"	6,70 METROS.
1"	8,80 METROS.
1 1/4"	11,60 METROS.
1 1/2"	13,70 METROS.
2"	17,70 METROS.
2 1/2"	21,40 METROS.
3"	24,70 METROS.
4"	36,60 METROS.
6"	51,90 METROS.
8"	70,00 METROS.

VALVULA DE RETENCIÓN.

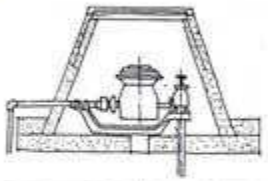
DIÁMETRO EN PULGADAS.	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-
1/2"	1,25 METROS.
3/4"	1,75 METROS.
1"	2,00 METROS.
1 1/4"	3,00 METROS.
1 1/2"	3,50 METROS.
2"	4,50 METROS.
2 1/2"	5,00 METROS.
3"	6,00 METROS.
4"	8,00 METROS.
6"	12,00 METROS.
8"	15,00 METROS.

LLAVE DE ANGULO ABIERTA.



DIÁMETRO EN PULGADAS.	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-
1/2"	2,60 METROS.
3/4"	3,66 METROS.
1"	4,50 METROS.
1 1/4"	5,80 METROS.
1 1/2"	6,70 METROS.
2"	8,85 METROS.
2 1/2"	10,10 METROS.
3"	12,80 METROS.
4"	17,70 METROS.
6"	26,00 METROS.
8"	36,60 METROS.

LA PÉRDIDA DE CARGA DEBIDA A UNA CONEXIÓN, EQUIVALE A LA PRODUCIDA POR UN TUBO DEL MISMO DIÁMETRO QUE LA CONEXIÓN Y DE LONGITUD IGUAL A LA INDICADA EN LA TABLA.-



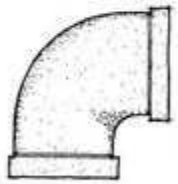
PÉRDIDAS DE CARGA DEBIDAS A MEDIDORES DE AGUA.-

EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LONGITUDES EQUIVALENTES DE TUBERÍAS DE HIERRO O DE ACERO DE DIFERENTES DIÁMETROS.-

LONGITUDES EQUIVALENTES DE TUBERÍAS (METROS).

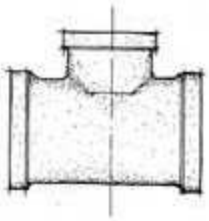
TAMAÑO DEL MEDIDOR	DIÁMETRO DE LAS CONEXIONES	DIÁMETROS			
		1,27 cm. (2")	1,91 cm. (3/4")	2,54 cm. (1")	3,18 cm. (1 1/4")
1,59 cm. (5/8").	1,27 cm. (1/2").	2,0	8,4	27,0	–
1,59 cm. (5/8").	1,91 cm. (3/4").	1,5	6,0	19,0	–
1,91 cm. (3/4").	1,91 cm. (3/4").	1,0	4,2	13,0	–
2,53 cm. (1").	3,54 cm. (1").	0,7	2,7	9,0	35,0
3,18 cm. (1 1/4").	2,54 cm. (1").	0,3	1,3	4,2	16,5

CODO a 90°



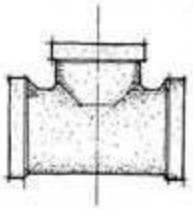
DIÁMETRO EN PULGADAS	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-
1/2"	0,46 METROS.
3/4"	0,64 METROS.
1"	0,85 METROS.
1 1/4"	1,16 METROS.
1 1/2"	1,34 METROS.
2"	1,68 METROS.
2 1/2"	2,14 METROS.
3"	2,47 METROS.
4"	3,46 METROS.
6"	4,88 METROS.
8"	6,70 METROS.

"TEE" CON REDUCCIÓN.



DIÁMETRO EN PULGADAS.	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-
1/2"	1,01 METROS.
3/4"	1,37 METROS.
1"	1,77 METROS.
1 1/4"	2,44 METROS.
1 1/2"	2,75 METROS.
2"	3,66 METROS.
2 1/2"	4,28 METROS.
3"	4,88 METROS.
4"	6,70 METROS.
6"	10,10 METROS.
8"	13,10 METROS.

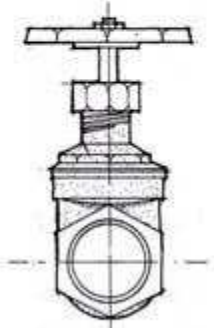
"TEE" NORMAL.



DIÁMETRO EN PULGADAS.	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-
1/2"	0,34 METROS.
3/4"	0,40 METROS.
1"	0,52 METROS.
1 1/4"	0,73 METROS.
1 1/2"	0,85 METROS.
2"	1,07 METROS.
2 1/2"	1,31 METROS.
3"	1,56 METROS.
4"	2,14 METROS.
6"	3,36 METROS.
8"	4,30 METROS.

LA PÉRDIDA DE CARGA DEBIDA A UNA CONEXIÓN, EQUIVALE A LA PRODUCIDA POR UN TUBO DEL MISMO DIÁMETRO QUE LA CONEXIÓN Y DE LONGITUD IGUAL A LA INDICADA EN LA TABLA.

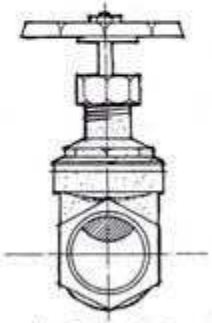
LLAVE DE COMPUERTA



ABIERTA

DIÁMETRO EN PULGADAS	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA
1/2"	0,11 METROS.
3/4"	0,15 METROS.
1"	0,16 METROS.
1 1/4"	0,24 METROS.
1 1/2"	0,27 METROS.
2"	0,37 METROS.
2 1/2"	0,43 METROS.
3"	0,52 METROS.
4"	0,74 METROS.
6"	1,07 METROS.
8"	1,40 METROS.

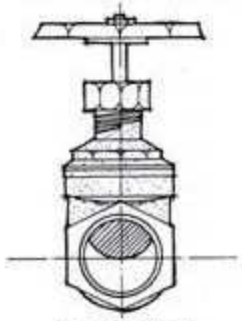
LLAVE DE COMPUERTA



CERRADA 1/4"

DIÁMETRO EN PULGADAS	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA
1/2"	0,61 METROS.
3/4"	0,85 METROS.
1"	1,07 METROS.
1 1/4"	1,46 METROS.
1 1/2"	1,59 METROS.
2"	2,14 METROS.
2 1/2"	2,50 METROS.
3"	3,35 METROS.
4"	4,26 METROS.
6"	5,80 METROS.
8"	7,92 METROS.

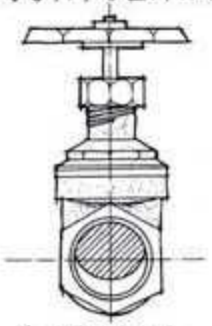
LLAVE DE COMPUERTA



CERRADA. 1/2"

DIÁMETRO EN PULGADAS	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA
1/2"	3,36 METROS.
3/4"	4,26 METROS.
1"	5,18 METROS.
1 1/4"	6,70 METROS.
1 1/2"	7,90 METROS.
2"	10,40 METROS.
2 1/2"	12,20 METROS.
3"	15,50 METROS.
4"	20,80 METROS.
6"	30,50 METROS.
8"	42,80 METROS.

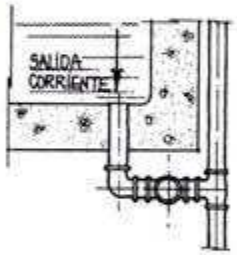
LLAVE DE COMPUERTA



CERRADA. 3/4"

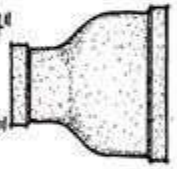
DIÁMETRO EN PULGADAS	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA
1/2"	12,20 METROS.
3/4"	17,10 METROS.
1"	21,40 METROS.
1 1/4"	29,00 METROS.
1 1/2"	35,60 METROS.
2"	42,60 METROS.
2 1/2"	51,90 METROS.
3"	62,40 METROS.
4"	82,30 METROS.
6"	122 METROS.
8"	167 METROS.

LA PÉRDIDA DE CARGA DEBIDA A UNA CONEXIÓN, EQUIVALE A LA PRODUCIDA POR UN TUBO DEL MISMO DIÁMETRO QUE LA CONEXIÓN, Y DE LONGITUD IGUAL A LA INDICADA EN LA TABLA.-



DIÁMETRO EN PULGADAS.	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-	
1/2"	0,27	METROS.
3/4"	0,37	METROS.
1"	0,43	METROS.
1 1/4"	0,61	METROS.
1 1/2"	0,70	METROS.
2"	0,92	METROS.
2 1/2"	1,10	METROS.
3"	1,37	METROS.
4"	1,84	METROS.
6"	2,74	METROS.
8"	3,66	METROS.

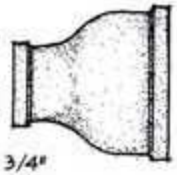
ANILLOS DE AMPLIACIÓN



AMPLIACIONES BUSHING

DIÁMETRO EN PULGADAS	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-	
1/2"	0,46	METROS.
3/4"	0,64	METROS.
1"	0,85	METROS.
1 1/4"	1,16	METROS.
1 1/2"	1,34	METROS.
2"	1,68	METROS.
2 1/2"	2,14	METROS.
3"	2,47	METROS.
4"	3,46	METROS.
6"	4,88	METROS.
8"	6,70	METROS.

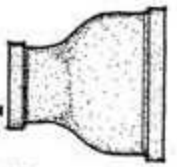
ANILLOS DE AMPLIACIÓN

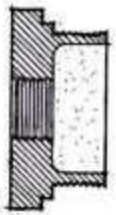


AMPLIACIONES BUSHING.

DIÁMETRO EN PULGADAS.	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-	
1/2"	0,34	METROS.
3/4"	0,40	METROS.
1"	0,52	METROS.
1 1/4"	0,73	METROS.
1 1/2"	0,85	METROS.
2"	1,07	METROS.
2 1/2"	1,31	METROS.
3"	1,56	METROS.
4"	2,14	METROS.
6"	3,36	METROS.
8"	4,30	METROS.

ANILLOS DE AMPLIACIÓN.



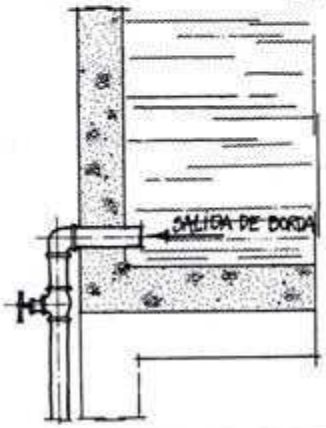


AMPLIACIONES BUSHING

DIÁMETRO EN PULGADAS.	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-	
1/2"	0,11	METROS.
3/4"	0,15	METROS.
1"	0,16	METROS.
1 1/4"	0,24	METROS.
1 1/2"	0,27	METROS.
2"	0,37	METROS.
2 1/2"	0,43	METROS.
3"	0,52	METROS.
4"	0,74	METROS.
6"	1,07	METROS.
8"	1,40	METROS.

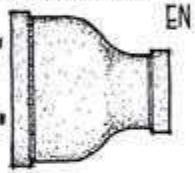
PARA DETERMINAR LAS PÉRDIDAS EN LAS AMPLIACIONES O REDUCCIONES SE USA EL DIÁMETRO MENOR.-

LA PÉRDIDA DE CARGA DEBIDA A UNA CONEXIÓN, EQUIVALE A LA PRODUCIDA POR UN TUBO DEL MISMO DIÁMETRO QUE LA CONEXIÓN Y DE LONGITUD IGUAL A LA INDICADA EN LA TABLA.-



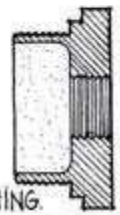
DIÁMETRO EN PULGADAS	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-
1/2"	0,46 METROS.
3/4"	0,61 METROS.
1"	0,79 METROS.
1 1/4"	1,07 METROS.
1 1/2"	1,22 METROS.
2"	1,55 METROS.
2 1/2"	1,83 METROS.
3"	2,35 METROS.
4"	3,20 METROS.
6"	3,97 METROS.
8"	4,58 METROS.

ANILLOS DE REDUCCIÓN.



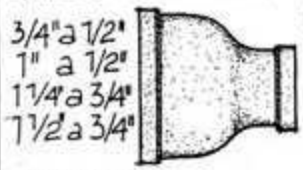
DIÁMETRO EN PULGADAS	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-
1/2"	0,34 METROS.
3/4"	0,40 METROS.
1"	0,52 METROS.
1 1/4"	0,73 METROS.
1 1/2"	0,85 METROS.
2"	1,07 METROS.
2 1/2"	1,31 METROS.
3"	1,56 METROS.
4"	2,14 METROS.
6"	3,36 METROS.
8"	4,30 METROS.

1 1/4" a 1/2"
1 1/2" a 1/2"
1 1/2" a 1"
2 a 1/2"
2 a 3/4"
4 a 1 1/2"



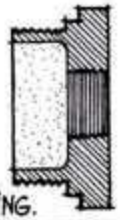
REDUCCIONES BUSHING.

ANILLOS DE REDUCCIÓN



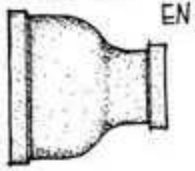
DIÁMETRO EN PULGADAS.	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-
1/2"	0,18 METROS.
3/4"	0,24 METROS.
1"	0,31 METROS.
1 1/4"	0,40 METROS.
1 1/2"	0,46 METROS.
2"	0,58 METROS.
2 1/2"	0,73 METROS.
3"	0,85 METROS.
4"	1,16 METROS.
6"	1,74 METROS.
8"	1,99 METROS.

3/4" a 1/2"
1" a 1/2"
1 1/4" a 3/4"
2" a 1"
2" a 1 1/4"
2 1/2" a 1 1/2"
3" a 1 1/2"
3" a 2"
4" a 2"
4" a 2 1/2"
6" a 4"



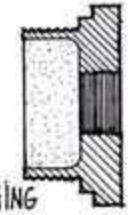
REDUCCIONES BUSHING.

ANILLOS DE REDUCCIÓN



DIÁMETRO EN PULGADAS	LONGITUD CORRESPONDIENTE DE TUBERÍA RECTA.-
1/2"	0,11 METROS.
3/4"	0,15 METROS.
1"	0,16 METROS.
1 1/4"	0,24 METROS.
1 1/2"	0,27 METROS.
2"	0,37 METROS.
2 1/2"	0,43 METROS.
3"	0,52 METROS.
4"	0,74 METROS.
6"	1,07 METROS.
8"	1,40 METROS.

1" a 3/4"
1 1/4" a 1"
1 1/2" a 1 1/4"
2" a 1 1/2"
2 1/2" a 2"
3" a 2 1/2"
4" a 3"
8 a 6"



REDUCCIONES BUSHING

PARA DETERMINAR LAS PÉRDIDAS EN LAS AMPLIACIONES O REDUCCIONES SE USA EL DIÁMETRO MENOR.-

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
3	0,20	3/4"	0,71	0,07				1/2"	1,57	0,52			
4	0,26	3/4"	0,92	0,02							1/2"	2,05	0,85
5	0,38	1"	0,75	0,06	3/4"	1,34	0,24						
6	0,42	1"	0,83	0,07	3/4"	1,48	0,29						
7	0,46	1"	0,91	0,08				3/4"	1,63	0,34			
8	0,49	1 1/4"	0,62	0,03	1"	0,97	0,09	3/4"	1,73	0,38			
9	0,53	1 1/4"	0,67	0,04	1"	1,05	0,11	3/4"	1,87	0,44			
10	0,57	1 1/4"	0,72	0,04	1"	1,13	0,12				3/4"	2,01	0,50
12	0,63	1 1/4"	0,80	0,05	1"	1,25	0,15				3/4"	2,23	0,61
14	0,70	1 1/2"	0,61	0,03	1 1/4"	0,88	0,06	1"	1,38	0,18			
16	0,76	1 1/2"	0,67	0,03	1 1/4"	0,96	0,07	1"	1,50	0,21			
18	0,83	1 1/2"	0,73	0,03	1 1/4"	1,05	0,08	1"	1,64	0,25			
20	0,89	1 1/2"	0,78	0,04	1 1/4"	1,13	0,10	1"	1,76	0,28			
22	0,96	1 1/2"	0,84	0,05	1 1/4"	1,21	0,11	1"	1,90	0,33			
24	1,04	1 1/2"	0,91	0,05	1 1/4"	1,31	0,13				1"	2,06	0,38
26	1,11	1 1/2"	0,97	0,06	1 1/4"	1,40	0,14				1"	2,19	0,43
28	1,19	2"	0,60	0,02	1 1/2"	1,04	0,07	1 1/4"	1,50	0,16	1"	2,35	0,48
30	1,26	2"	0,62	0,02	1 1/2"	1,11	0,07	1 1/4"	1,59	0,18	1"	2,49	0,54
32	1,31	2"	0,65	0,02	1 1/2"	1,15	0,08	1 1/4"	1,66	0,20			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
34	1,36	2"	0,67	0,02	1 1/2"	1,19	0,09	1 1/4"	1,72	0,21			
36	1,42	2"	0,70	0,02	1 1/2"	1,25	0,09	1 1/4"	1,80	0,22			
38	1,46	2"	0,72	0,02	1 1/2"	1,28	0,10	1 1/4"	1,85	0,24			
40	1,52	2"	0,75	0,03	1 1/2"	1,33	0,11	1 1/4"	1,92	0,26			
42	1,58	2"	0,78	0,03	1 1/2"	1,39	0,11				1 1/4"	2,00	0,28
44	1,63	2"	0,80	0,03	1 1/2"	1,43	0,12				1 1/4"	2,06	0,29
46	1,69	2"	0,83	0,03	1 1/2"	1,48	0,13				1 1/4"	2,14	0,31
48	1,74	2"	0,86	0,03				1 1/2"	1,53	0,14			
50	1,80	2"	0,89	0,04				1 1/2"	1,58	0,14			
55	1,94	2 1/2"	0,61	0,01	2"	0,96	0,04	1 1/2"	1,70	0,17			
60	2,08	2 1/2"	0,66	0,02	2"	1,00	0,05	1 1/2"	1,83	0,19			
65	2,18	2 1/2"	0,69	0,02	2"	1,08	0,05	1 1/2"	1,91	0,21			
70	2,27	2 1/2"	0,72	0,02	2"	1,12	0,05	1 1/2"	1,99	0,22			
75	2,34	2 1/2"	0,74	0,02	2"	1,16	0,06				1 1/2"	2,05	0,24
80	2,40	2 1/2"	0,76	0,02	2"	1,19	0,06				1 1/2"	2,11	0,25
85	2,48	2 1/2"	0,78	0,02	2"	1,22	0,06						
90	2,57	2 1/2"	0,81	0,02	2"	1,27	0,07						
95	2,68	2 1/2"	0,85	0,03	2"	1,32	0,07						
100	2,78	3"	0,61	0,01	2 1/2"	0,88	0,03	2"	1,37	0,08			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO.METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO.METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO.METRO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO.METRO.
105	2,88	3"	0,63	0,01	2 1/2"	0,91	0,03	2"	1,42	0,09			
110	2,97	3"	0,65	0,01	2 1/2"	0,94	0,03	2"	1,47	0,09			
115	3,06	3"	0,67	0,01	2 1/2"	0,97	0,03	2"	1,51	0,10			
120	3,15	3"	0,69	0,01	2 1/2"	1,00	0,03	2"	1,56	0,10			
125	3,22	3"	0,71	0,01	2 1/2"	1,02	0,04	2"	1,59	0,10			
130	3,28	3"	0,72	0,02	2 1/2"	1,04	0,04	2"	1,62	0,11			
135	3,35	3"	0,73	0,02	2 1/2"	1,06	0,04	2"	1,65	0,11			
140	3,41	3"	0,75	0,02	2 1/2"	1,08	0,04	2"	1,68	0,12			
145	3,48	3"	0,76	0,02	2 1/2"	1,10	0,04	2"	1,72	0,12			
150	3,54	3"	0,78	0,02	2 1/2"	1,12	0,04	2"	1,75	0,12			
155	3,60	3"	0,79	0,02	2 1/2"	1,14	0,04	2"	1,78	0,13			
160	3,66	3"	0,80	0,02	2 1/2"	1,16	0,04	2"	1,81	0,13			
165	3,73	3"	0,82	0,02	2 1/2"	1,18	0,05	2"	1,84	0,14			
170	3,79	3"	0,83	0,02	2 1/2"	1,20	0,05	2"	1,87	0,14			
175	3,85	3"	0,84	0,02	2 1/2"	1,22	0,05	2"	1,90	0,15			
180	3,91	3"	0,86	0,02	2 1/2"	1,24	0,05	2"	1,93	0,15			
185	3,98	3"	0,87	0,02	2 1/2"	1,26	0,05	2"	1,97	0,15			
190	4,04	3"	0,89	0,02	2 1/2"	1,28	0,05				2"	2,00	0,16
195	4,10	3"	0,90	0,02	2 1/2"	1,30	0,06				2"	2,02	0,16

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO
200	4,15	3"	0,91	0,02	2 1/2"	1,31	0.06				2"	2,05	0,17
205	4,23	3"	0,93	0,02	2 1/2"	1,34	0,06				2"	2,09	0,17
210	4,29	3"	0,94	0,02	2 1/2"	1,36	0,06				2"	2,12	0,18
215	4,34	3"	0,95	0,03	2 1/2"	1,37	0,06						
220	4,39	3"	0,96	0,03	2 1/2"	1,39	0,06						
225	4,42	3"	0,97	0,03	2 1/2"	1,40	0,06						
230	4,45	3"	0,98	0,03	2 1/2"	1,41	0,06						
235	4,50	3"	0,99	0,03	2 1/2"	1,42	0,07						
240	4,54				3"	1,00	0,03	2 1/2"	1,43	0,07			
245	4,59				3"	1,01	0,03	2 1/2"	1,45	0,07			
250	4,64				3"	1,02	0,03	2 1/2"	1,47	0,07			
255	4,71				3"	1,03	0,03	2 1/2"	1,49	0,07			
260	4,78				3"	1,05	0,03	2 1/2"	1,51	0,07			
265	4,86	4"	0,60	0,01	3"	1,07	0,03	2 1/2"	1,54	0,08			
270	4,93	4"	0,61	0,01	3"	1,08	0,03	2 1/2"	1,56	0,08			
275	5,00	4"	0,62	0,01	3"	1,10	0,03	2 1/2"	1,58	0,08			
280	5,07	4"	0,63	0,01	3"	1,11	0,03	2 1/2"	1,60	0,08			
285	5,15	4"	0,64	0,01	3"	1,13	0,03	2 1/2"	1,63	0,08			
290	5,22	4"	0,64	0,01	3"	1,15	0,04	2 1/2"	1,65	0,09			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO
295	5,29	4"	0,65	0,01	3"	1,16	0,04	2 1/2"	1,67	0,09			
300	5,36	4"	0,66	0,01	3"	1,18	0,04	2 1/2"	1,69	0,09			
320	5,61	4"	0,69	0,01	3"	1,23	0,04	2 1/2"	1,77	0,10			
340	5,86	4"	0,72	0,01	3"	1,29	0,04	2 1/2"	1,85	0,11			
360	6,12	4"	0,76	0,01	3"	1,34	0,05	2 1/2"	1,93	0,12			
380	6,37	4"	0,79	0,01	3"	1,40	0,05				2 1/2"	2,01	0,12
400	6,62	4"	0,82	0,01	3"	1,45	0,06				2 1/2"	2,09	0,13
420	6,87	4"	0,85	0,01				3"	1,51	0,06	2 1/2"	2,17	0,14
440	7,11	4"	0,88	0,02				3"	1,56	0,06			
460	7,36	4"	0,91	0,02				3"	1,61	0,07			
480	7,60	4"	0,94	0,02				3"	1,67	0,07			
500	7,85	4"	0,97	0,02				3"	1,72	0,08			
520	8,08				4"	1,00	0,02	3"	1,77	0,08			
540	8,32				4"	1,03	0,02	3"	1,83	0,08			
560	8,55				4"	1,06	0,02	3"	1,88	0,09			
580	8,79				4"	1,08	0,02	3"	1,93	0,09			
600	9,02				4"	1,11	0,02	3"	1,98	0,10			
620	9,24				4"	1,14	0,03				3"	2,03	0,10
640	9,46				4"	1,17	0,03				3"	2,08	0,11

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO 'Q' PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO
680	9,88				4"	1,22	0,03				3"	2,17	0,12
700	10,10				4"	1,25	0,03						
720	10,32				4"	1,27	0,03						
760	10,76				4"	1,33	0,03						
780	10,98	6"	0,60	0,005	4"	1,36	0,03						
800	11,20	6"	0,61	0,005	4"	1,38	0,04						
820	11,40	6"	0,63	0,01	4"	1,41	0,04						
840	11,60	6"	0,64	0,01	4"	1,43	0,04						
860	11,80	6"	0,65	0,01	4"	1,46	0,04						
880	12,00	6"	0,66	0,01	4"	1,48	0,04						
900	12,20	6"	0,67	0,01				4"	1,51	0,04			
920	12,37	6"	0,68	0,01				4"	1,53	0,04			
940	12,55	6"	0,69	0,01				4"	1,55	0,04			
960	12,72	6"	0,70	0,01				4"	1,57	0,05			
980	12,90	6"	0,71	0,01				4"	1,59	0,05			
1000	13,07	6"	0,72	0,01				4"	1,61	0,05			
1050	13,49	6"	0,74	0,01				4"	1,66	0,05			
1100	13,90	6"	0,76	0,01				4"	1,72	0,05			
1150	14,38	6"	0,79	0,01				4"	1,77	0,06			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO a METRO
1200	14,85	6"	0,81	0,01				4"	1,83	0,06			
1250	15,18	6"	0,83	0,01				4"	1,87	0,06			
1300	15,50	6"	0,85	0,01				4"	1,91	0,07			
1350	15,90	6"	0,87	0,01				4"	1,96	0,07			
1400	16,20	6"	0,89	0,01							4"	2,00	0,07
1450	16,60	6"	0,91	0,01							4"	2,05	0,07
1500	17,00	6"	0,93	0,01							4"	2,10	0,08
1550	17,40	6"	0,95	0,01							4"	2,15	0,08
1600	17,70	6"	0,97	0,01									
1650	18,10	6"	0,99	0,01									
1700	18,50				6"	1,01	0,01						
1750	18,90				6"	1,04	0,01						
1800	19,20				6"	1,05	0,01						
1850	19,60	8"	0,60	0,0034	6"	1,08	0,01						
1900	19,90	8"	0,61	0,0035	6"	1,09	0,01						
1950	20,10	8"	0,62	0,0036	6"	1,10	0,01						
2000	20,40	8"	0,63	0,0037	6"	1,12	0,02						
2050	20,80	8"	0,64	0,0038	6"	1,14	0,02						
2100	21,20	8"	0,65	0,0039	6"	1,16	0,02						

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
2150	21,60	8"	0,67	0,0041	6"	1,18	0,02						
2200	21,90	8"	0,68	0,0042	6"	1,20	0,02						
2250	22,30	8"	0,69	0,0043	6"	1,22	0,02						
2300	22,60	8"	0,70	0,0044	6"	1,24	0,02						
2350	23,00	8"	0,71	0,0046	6"	1,26	0,02						
2400	23,40	8"	0,72	0,0047	6"	1,28	0,02						
2450	23,70	8"	0,73	0,0048	6"	1,30	0,02						
2500	24,00	8"	0,74	0,01	6"	1,32	0,02						
2550	24,40	8"	0,75	0,01	6"	1,34	0,02						
2600	24,70	8"	0,76	0,01	6"	1,35	0,02						
2650	25,10	8"	0,77	0,01	6"	1,38	0,02						
2700	25,50	8"	0,78	0,01	6"	1,40	0,02						
2750	25,80	8"	0,79	0,01	6"	1,42	0,02						
2800	26,10	8"	0,81	0,01	6"	1,43	0,02						
2850	26,40	8"	0,81	0,01	6"	1,45	0,02						
2900	26,70	8"	0,82	0,01	6"	1,46	0,02						
2950	27,00	8"	0,83	0,01	6"	1,48	0,03						
3000	27,30	8"	0,84	0,01				6"	1,50	0,03			
3050	27,60	8"	0,85	0,01				6"	1,51	0,03			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO
3100	28,00	8"	0,86	0,01				6"	1,54	0,03			
3150	28,30	8"	0,87	0,01				6"	1,55	0,03			
3200	28,70	8"	0,89	0,01				6"	1,57	0,03			
3250	29,00	8"	0,89	0,01				6"	1,59	0,03			
3300	29,30	8"	0,90	0,01				6"	1,61	0,03			
3350	29,60	8"	0,91	0,01				6"	1,62	0,03			
3400	30,30	8"	0,93	0,01				6"	1,66	0,03			
3450	30,60	10"	0,60	0,002	8"	0,94	0,01	6"	1,68	0,03			
3500	30,90	10"	0,61	0,002	8"	0,95	0,01	6"	1,69	0,03			
3550	31,30	10"	0,62	0,002	8"	0,97	0,01	6"	1,72	0,03			
3600	31,60	10"	0,62	0,002	8"	0,97	0,01	6"	1,73	0,03			
3650	31,90	10"	0,63	0,002	8"	0,98	0,01	6"	1,75	0,03			
3700	32,30	10"	0,64	0,002	8"	1,00	0,01	6"	1,77	0,04			
3750	32,60	10"	0,64	0,002	8"	1,01	0,01	6"	1,79	0,04			
3800	32,90	10"	0,65	0,002	8"	1,01	0,01	6"	1,80	0,04			
3850	33,30	10"	0,66	0,002	8"	1,03	0,01	6"	1,83	0,04			
3900	33,60	10"	0,66	0,002	8"	1,04	0,01	6"	1,84	0,04			
3950	33,90	10"	0,67	0,002	8"	1,05	0,01	6"	1,86	0,04			
4000	34,30	10"	0,68	0,002	8"	1,06	0,01	6"	1,88	0,04			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO
3	0,20	3/4"	0,71	0,07				1/2"	1,57	0,52			
4	0,26	3/4"	0,92	0,12							1/2"	2,05	0,85
5	1,51	2"	0,75	0,03	1 1/2"	1,33	0,10	1 1/4"	1,91	0,25			
6	1,56	2"	0,77	0,03	1 1/2"	1,37	0,11	1 1/4"	1,97	0,27			
7	1,61	2"	0,80	0,03	1 1/2"	1,41	0,12				1 1/4"	2,04	0,29
8	1,67	2"	0,82	0,03	1 1/2"	1,47	0,13				1 1/4"	2,11	0,31
9	1,72	2"	0,85	0,03	1 1/2"	1,51	0,13						
10	1,77	2"	0,87	0,03	1 1/2"	1,55	0,14						
12	1,86	2"	0,92	0,04				1 1/2"	1,63	0,15			
14	1,95	2 1/2"	0,62	0,01	2"	0,96	0,04	1 1/2"	1,71	0,17			
16	2,03	2 1/2"	0,64	0,02	2"	1,00	0,04	1 1/2"	1,78	0,18			
18	2,12	2 1/2"	0,67	0,02	2"	1,05	0,05	1 1/2"	1,86	0,20			
20	2,21	2 1/2"	0,70	0,02	2"	1,09	0,05	1 1/2"	1,94	0,21			
22	2,29	2 1/2"	0,72	0,02	2"	1,13	0,06				1 1/2"	2,01	0,23
24	2,36	2 1/2"	0,75	0,02	2"	1,17	0,06				1 1/2"	2,07	0,24
26	2,44	2 1/2"	0,77	0,02	2"	1,20	0,06						
28	2,51	2 1/2"	0,79	0,02	2"	1,24	0,07						
30	2,59	2 1/2"	0,82	0,02	2"	1,28	0,07						
32	2,65	2 1/2"	0,84	0,02	2"	1,31	0,07						

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO
34	2,71	2 1/2"	0,86	0,03	2"	1,34	0,08						
36	2,78	3"	0,61	0,01	2 1/2"	0,88	0,03	2"	1,37	0,08			
38	2,84	3"	0,62	0,01	2 1/2"	0,90	0,03	2"	1,40	0,08			
40	2,90	3"	0,64	0,01	2 1/2"	0,92	0,03	2"	1,43	0,09			
42	2,96	3"	0,65	0,01	2 1/2"	0,94	0,03	2"	1,46	0,09			
44	3,03	3"	0,66	0,01	2 1/2"	0,96	0,03	2"	1,50	0,09			
46	3,09	3"	0,68	0,01	2 1/2"	0,98	0,03	2"	1,53	0,10			
48	3,16	3"	0,69	0,01	2 1/2"	1,00	0,03	2"	1,56	0,10			
50	3,22	3"	0,71	0,01	2 1/2"	1,02	0,04	2"	1,59	0,10			
55	3,35	3"	0,73	0,02	2 1/2"	1,06	0,04	2"	1,65	0,11			
60	3,47	3"	0,76	0,02	2 1/2"	1,10	0,04	2"	1,71	0,12			
65	3,57	3"	0,78	0,02	2 1/2"	1,13	0,04	2"	1,76	0,13			
70	3,66	3"	0,80	0,02	2 1/2"	1,16	0,04	2"	1,81	0,13			
75	3,78	3"	0,83	0,02	2 1/2"	1,19	0,05	2"	1,87	0,14			
80	3,91	3"	0,86	0,02	2 1/2"	1,24	0,05	2"	1,93	0,15			
85	4,00	3"	0,88	0,02	2 1/2"	1,26	0,05	2"	1,98	0,16			
90	4,10	3"	0,90	0,02	2 1/2"	1,30	0,06				2"	2,02	0,16
95	4,20	3"	0,92	0,02	2 1/2"	1,33	0,06				2"	2,07	0,17
100	4,29	3"	0,94	0,02	2 1/2"	1,36	0,06						

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO
105	4,36	3"	0,96	0,03	2 1/2"	1,38	0,06						
110	4,42	3"	0,97	0,03	2 1/2"	1,40	0,06						
115	4,52	3"	0,99	0,03	2 1/2"	1,43	0,07						
120	4,61				3"	1,01	0,03	2 1/2"	1,46	0,07			
125	4,71				3"	1,03	0,03	2 1/2"	1,49	0,07			
130	4,80				3"	1,05	0,03	2 1/2"	1,52	0,07			
135	4,86	4"	0,60	0,01	3"	1,07	0,03	2 1/2"	1,54	0,08			
140	4,92	4"	0,61	0,01	3"	1,08	0,03	2 1/2"	1,55	0,08			
145	5,02	4"	0,62	0,01	3"	1,10	0,03	2 1/2"	1,59	0,08			
150	5,11	4"	0,63	0,01	3"	1,12	0,03	2 1/2"	1,61	0,08			
155	5,18	4"	0,64	0,01	3"	1,14	0,03	2 1/2"	1,64	0,08			
160	5,24	4"	0,65	0,01	3"	1,15	0,04	2 1/2"	1,66	0,09			
165	5,30	4"	0,65	0,01	3"	1,16	0,04	2 1/2"	1,67	0,09			
170	5,36	4"	0,66	0,01	3"	1,18	0,04	2 1/2"	1,69	0,09			
175	5,41	4"	0,67	0,01	3"	1,19	0,04	2 1/2"	1,71	0,09			
180	5,42	4"	0,67	0,01	3"	1,19	0,04	2 1/2"	1,71	0,09			
185	5,55	4"	0,68	0,01	3"	1,22	0,04	2 1/2"	1,75	0,10			
190	5,58	4"	0,69	0,01	3"	1,22	0,04	2 1/2"	1,76	0,10			
195	5,60	4"	0,69	0,01	3"	1,23	0,04	2 1/2"	1,77	0,10			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO
200	5,63	4"	0,69	0,01	3"	1,24	0,04	2 1/2"	1,78	0,10			
205	5,70	4"	0,70	0,01	3"	1,25	0,04	2 1/2"	1,80	0,10			
210	5,76	4"	0,71	0,01	3"	1,26	0,04	2 1/2"	1,82	0,10			
215	5,80	4"	0,72	0,01	3"	1,27	0,04	2 1/2"	1,83	0,10			
220	5,84	4"	0,72	0,01	3"	1,28	0,04	2 1/2"	1,85	0,11			
225	5,92	4"	0,73	0,01	3"	1,30	0,04	2 1/2"	1,87	0,11			
230	6,00	4"	0,74	0,01	3"	1,32	0,05	2 1/2"	1,90	0,11			
235	6,10	4"	0,75	0,01	3"	1,34	0,05	2 1/2"	1,93	0,11			
240	6,20	4"	0,77	0,01	3"	1,36	0,05	2 1/2"	1,96	0,12			
245	6,31	4"	0,78	0,01	3"	1,38	0,05	2 1/2"	1,99	0,12			
250	6,37	4"	0,79	0,01	3"	1,40	0,05				2 1/2"	2,01	0,12
255	6,43	4"	0,79	0,01	3"	1,41	0,05				2 1/2"	2,03	0,13
260	6,48	4"	0,80	0,01	3"	1,42	0,05				2 1/2"	2,05	0,13
265	6,54	4"	0,81	0,01	3"	1,43	0,05						
270	6,60	4"	0,81	0,01	3"	1,45	0,05						
275	6,66	4"	0,82	0,01	3"	1,46	0,06						
280	6,71	4"	0,83	0,01	3"	1,47	0,06						
285	6,76	4"	0,83	0,01	3"	1,48	0,06						
290	6,83	4"	0,84	0,01				3"	1,50	0,06			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO
295	6,89	4"	0,85	0,01				3"	1,51	0,07			
300	6,94	4"	0,86	0,01				3"	1,52	0,06			
320	7,13	4"	0,88	0,02				3"	1,56	0,06			
340	7,32	4"	0,90	0,02				3"	1,61	0,07			
360	7,52	4"	0,93	0,02				3"	1,65	0,07			
380	7,71	4"	0,95	0,02				3"	1,69	0,07			
400	7,90	4"	0,97	0,02				3"	1,73	0,08			
420	8,09				4"	1,00	0,02	3"	1,77	0,08			
440	8,28				4"	1,02	0,02	3"	1,82	0,08			
460	8,47				4"	1,05	0,02	3"	1,86	0,09			
480	8,66				4"	1,07	0,02	3"	1,90	0,09			
500	8,85				4"	1,09	0,02	3"	1,94	0,09			
520	9,02				4"	1,11	0,02	3"	1,98	0,10			
540	9,20				4"	1,14	0,02				3"	2,02	0,10
560	9,37				4"	1,16	0,03				3"	2,06	0,10
580	9,55				4"	1,18	0,03						
600	9,72				4"	1,20	0,03						
620	9,89				4"	1,22	0,03						
640	10,05				4"	1,24	0,03						

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO
680	10,38				4"	1,28	0,03						
700	10,55				4"	1,30	0,03						
720	10,74				4"	1,33	0,03						
740	10,93	6"	0,60	0,004	4"	1,35	0,03						
760	11,12	6"	0,61	0,004	4"	1,37	0,04						
780	11,31	6"	0,62	0,01	4"	1,40	0,04						
800	11,50	6"	0,63	0,01	4"	1,42	0,04						
820	11,66	6"	0,64	0,01	4"	1,44	0,04						
840	11,82	6"	0,65	0,01	4"	1,46	0,04						
860	11,98	6"	0,66	0,01	4"	1,48	0,04						
880	12,14	6"	0,67	0,01				4"	1,50	0,04			
900	12,30	6"	0,67	0,01				4"	1,52	0,04			
920	12,46	6"	0,68	0,01				4"	1,53	0,04			
940	12,62	6"	0,69	0,01				4"	1,56	0,04			
960	12,78	6"	0,70	0,01				4"	1,58	0,05			
980	12,94	6"	0,71	0,01				4"	1,60	0,05			
1000	13,10	6"	0,72	0,01				4"	1,62	0,05			
1050	13,50	6"	0,74	0,01				4"	1,67	0,05			
1100	13,90	6"	0,76	0,01				4"	1,72	0,05			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO
1150	14,38	6"	0,79	0,01				4"	1,77	0,06			
1200	14,85	6"	0,81	0,01				4"	1,83	0,06			
1250	15,18	6"	0,83	0,01				4"	1,87	0,06			
1300	15,50	6"	0,85	0,01				4"	1,91	0,07			
1350	15,90	6"	0,87	0,01				4"	1,96	0,07			
1400	16,20	6"	0,89	0,01							4"	2,00	0,07
1450	16,60	6"	0,91	0,01							4"	2,05	0,07
1500	17,00	6"	0,93	0,01									
1550	17,40	6"	0,95	0,01									
1600	17,70	6"	0,97	0,01									
1650	18,10	6"	0,99	0,01									
1700	18,50				6"	1,01	0,01						
1750	18,90				6"	1,04	0,01						
1800	19,20				6"	1,05	0,01						
1850	19,60	8"	0,60	0,003	6"	1,08	0,01						
1900	19,90	8"	0,61	0,003	6"	1,09	0,01						
1950	20,10	8"	0,62	0,003	6"	1,10	0,01						
2000	20,40	8"	0,63	0,003	6"	1,12	0,02						
2050	20,80	8"	0,64	0,003	6"	1,14	0,02						

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
2100	21,20	8"	0,65	0,003	6"	1,16	0,02						
2150	21,60	8"	0,67	0,004	6"	1,18	0,02						
2200	21,90	8"	0,68	0,004	6"	1,20	0,02						
2250	22,30	8"	0,69	0,004	6"	1,22	0,02						
2300	22,60	8"	0,70	0,004	6"	1,24	0,02						
2350	23,00	8"	0,71	0,004	6"	1,26	0,02						
2400	23,40	8"	0,72	0,004	6"	1,28	0,02						
2450	23,70	8"	0,73	0,004	6"	1,30	0,02						
2500	24,00	8"	0,74	0,01	6"	1,32	0,02						
2550	24,40	8"	0,75	0,01	6"	1,34	0,02						
2600	24,70	8"	0,76	0,01	6"	1,35	0,02						
2650	25,10	8"	0,77	0,01	6"	1,38	0,02						
2700	25,50	8"	0,78	0,01	6"	1,40	0,02						
2750	25,80	8"	0,79	0,01	6"	1,42	0,02						
2800	26,10	8"	0,81	0,01	6"	1,43	0,02						
2850	26,40	8"	0,81	0,01	6"	1,45	0,02						
2900	26,70	8"	0,82	0,01	6"	1,46	0,02						
2950	27,00	8"	0,83	0,01	6"	1,48	0,03						
3000	27,30	8"	0,84	0,01				6"	1,50	0,03			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO
3050	27,60	8"	0,85	0,01				6"	1,51	0,03			
3100	28,00	8"	0,86	0,01				6"	1,54	0,03			
3150	28,30	8"	0,87	0,01				6"	1,55	0,03			
3200	28,70	8"	0,89	0,01				6"	1,57	0,03			
3250	29,00	8"	0,89	0,01				6"	1,59	0,03			
3300	29,30	8"	0,90	0,01				6"	1,61	0,03			
3350	29,60	8"	0,91	0,01				6"	1,62	0,03			
3400	30,30	8"	0,93	0,01				6"	1,66	0,03			
3450	30,60	10"	0,60	0,002	8"	0,94	0,01	6"	1,68	0,03			
3500	30,90	10"	0,61	0,002	8"	0,95	0,01	6"	1,69	0,03			
3550	31,30	10"	0,62	0,002	8"	0,97	0,01	6"	1,72	0,03			
3600	31,60	10"	0,62	0,002	8"	0,97	0,01	6"	1,73	0,03			
3650	31,90	10"	0,63	0,002	8"	0,98	0,01	6"	1,75	0,03			
3700	32,30	10"	0,64	0,002	8"	1,00	0,01	6"	1,77	0,04			
3750	32,60	10"	0,64	0,002	8"	1,01	0,01	6"	1,79	0,04			
3800	32,90	10"	0,65	0,002	8"	1,01	0,01	6"	1,80	0,04			
3850	33,30	10"	0,66	0,002	8"	1,03	0,01	6"	1,83	0,04			
3900	33,60	10"	0,66	0,002	8"	1,04	0,01	6"	1,84	0,04			
3950	33,90	10"	0,67	0,002	8"	1,05	0,01	6"	1,86	0,04			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Φ PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Φ PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Φ PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Φ PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
3	0,20	3/4"	0,71	0,05				1/2"	1,57	0,37			
4	0,26	3/4"	0,92	0,08							1/2"	2,05	0,61
5	0,38	1"	0,75	0,04	3/4"	1,34	0,17						
6	0,42	1"	0,83	0,05	3/4"	1,48	0,20						
7	0,46	1"	0,91	0,06				3/4"	1,63	0,24			
8	0,49	1 1/4"	0,62	0,02	1"	0,97	0,07	3/4"	1,73	0,27			
9	0,53	1 1/4"	0,67	0,03	1"	1,05	0,08	3/4"	1,87	0,31			
10	0,57	1 1/4"	0,72	0,03	1"	1,13	0,09				3/4"	2,01	0,36
12	0,63	1 1/4"	0,80	0,04	1"	1,25	0,10				3/4"	2,23	0,43
14	0,70	1 1/2"	0,61	0,02	1 1/4"	0,88	0,04	1"	1,38	0,13			
16	0,76	1 1/2"	0,67	0,02	1 1/4"	0,96	0,05	1"	1,50	0,15			
18	0,83	1 1/2"	0,73	0,02	1 1/4"	1,05	0,06	1"	1,64	0,18			
20	0,89	1 1/2"	0,78	0,03	1 1/4"	1,13	0,07	1"	1,76	0,20			
22	0,96	1 1/2"	0,84	0,03	1 1/4"	1,21	0,08	1"	1,90	0,23			
24	1,04	1 1/2"	0,91	0,04	1 1/4"	1,31	0,09				1"	2,06	0,27
26	1,11	1 1/2"	0,97	0,04	1 1/4"	1,40	0,10				1"	2,19	0,30
28	1,19	2"	0,60	0,01	1 1/2"	1,04	0,05	1 1/4"	1,50	0,12	1"	2,35	0,35
30	1,26	2"	0,62	0,01	1 1/2"	1,11	0,05	1 1/4"	1,59	0,13	1"	2,49	0,38
32	1,31	2"	0,65	0,01	1 1/2"	1,15	0,06	1 1/4"	1,66	0,14			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q". PROBABLE LITROS/SEGUNDOS	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO
34	1,36	2"	0,67	0,02	1 1/2"	1,19	0,06	1 1/4"	1,72	0,14			
36	1,42	2"	0,70	0,02	1 1/2"	1,25	0,07	1 1/4"	1,80	0,16			
38	1,46	2"	0,72	0,02	1 1/2"	1,28	0,07	1 1/4"	1,85	0,17			
40	1,52	2"	0,75	0,02	1 1/2"	1,33	0,08	1 1/4"	1,92	0,18			
42	1,58	2"	0,78	0,02	1 1/2"	1,39	0,08				1 1/4"	2,00	0,20
44	1,63	2"	0,80	0,02	1 1/2"	1,43	0,09				1 1/4"	2,06	0,21
46	1,69	2"	0,83	0,02	1 1/2"	1,48	0,09				1 1/4"	2,14	0,22
48	1,74	2"	0,86	0,02				1 1/2"	1,53	0,10			
50	1,80	2"	0,89	0,03				1 1/2"	1,58	0,10			
55	1,94	2 1/2"	0,61	0,01	2"	0,96	0,03	1 1/2"	1,70	0,12			
60	2,08	2 1/2"	0,66	0,01	2"	1,00	0,03	1 1/2"	1,83	0,13			
65	2,18	2 1/2"	0,69	0,01	2"	1,08	0,04	1 1/2"	1,91	0,15			
70	2,27	2 1/2"	0,72	0,01	2"	1,12	0,04	1 1/2"	1,99	0,16			
75	2,34	2 1/2"	0,74	0,01	2"	1,16	0,04				1 1/2"	2,05	0,17
80	2,40	2 1/2"	0,76	0,01	2"	1,19	0,04				1 1/2"	2,11	0,18
85	2,48	2 1/2"	0,78	0,02	2"	1,22	0,05						
90	2,57	2 1/2"	0,81	0,02	2"	1,27	0,05						
95	2,68	2 1/2"	0,85	0,02	2"	1,32	0,05						
100	2,78	3"	0,61	0,01	2 1/2"	0,88	0,02	2"	1,37	0,06			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO
105	2,88	3"	0,63	0,01	2 1/2"	0,91	0,02	2"	1,42	0,06			
110	2,97	3"	0,65	0,01	2 1/2"	0,94	0,02	2"	1,47	0,06			
115	3,06	3"	0,67	0,01	2 1/2"	0,97	0,02	2"	1,51	0,07			
120	3,15	3"	0,69	0,01	2 1/2"	1,00	0,02	2"	1,55	0,07			
125	3,22	3"	0,71	0,01	2 1/2"	1,02	0,03	2"	1,59	0,07			
130	3,28	3"	0,72	0,01	2 1/2"	1,04	0,03	2"	1,62	0,08			
135	3,35	3"	0,73	0,01	2 1/2"	1,06	0,03	2"	1,65	0,08			
140	3,41	3"	0,75	0,01	2 1/2"	1,08	0,03	2"	1,68	0,08			
145	3,48	3"	0,76	0,01	2 1/2"	1,10	0,03	2"	1,72	0,08			
150	3,54	3"	0,78	0,01	2 1/2"	1,12	0,03	2"	1,75	0,09			
155	3,60	3"	0,79	0,01	2 1/2"	1,14	0,03	2"	1,78	0,09			
160	3,66	3"	0,80	0,01	2 1/2"	1,16	0,03	2"	1,81	0,09			
165	3,73	3"	0,82	0,01	2 1/2"	1,18	0,03	2"	1,84	0,10			
170	3,79	3"	0,83	0,01	2 1/2"	1,20	0,03	2"	1,87	0,10			
175	3,85	3"	0,84	0,01	2 1/2"	1,22	0,03	2"	1,90	0,10			
180	3,91	3"	0,86	0,01	2 1/2"	1,24	0,04	2"	1,93	0,11			
185	3,98	3"	0,87	0,02	2 1/2"	1,26	0,04	2"	1,97	0,11			
190	4,04	3"	0,89	0,02	2 1/2"	1,28	0,04				2"	2,00	0,11
195	4,10	3"	0,90	0,02	2 1/2"	1,30	0,04				2"	2,02	0,12

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
200	4,15	3"	0,91	0,02	2 1/2"	1,31	0,04				2"	2,05	0,12
205	4,23	3"	0,93	0,02	2 1/2"	1,34	0,04				2"	2,09	0,12
210	4,29	3"	0,94	0,02	2 1/2"	1,36	0,04				2"	2,12	0,13
215	4,34	3"	0,95	0,02	2 1/2"	1,37	0,04						
220	4,39	3"	0,96	0,02	2 1/2"	1,39	0,04						
225	4,42	3"	0,97	0,02	2 1/2"	1,40	0,05						
230	4,45	3"	0,98	0,02	2 1/2"	1,41	0,05						
235	4,50	3"	0,99	0,02	2 1/2"	1,42	0,05						
240	4,54				3"	1,00	0,02	2 1/2"	1,43	0,05			
245	4,59				3"	1,01	0,02	2 1/2"	1,45	0,05			
250	4,64				3"	1,02	0,02	2 1/2"	1,47	0,05			
255	4,71				3"	1,03	0,02	2 1/2"	1,49	0,05			
260	4,78				3"	1,05	0,02	2 1/2"	1,51	0,05			
265	4,86	4"	0,60	0,01	3"	1,07	0,02	2 1/2"	1,54	0,05			
270	4,93	4"	0,61	0,01	3"	1,08	0,02	2 1/2"	1,56	0,06			
275	5,00	4"	0,62	0,01	3"	1,10	0,02	2 1/2"	1,58	0,06			
280	5,07	4"	0,63	0,01	3"	1,11	0,02	2 1/2"	1,60	0,06			
285	5,15	4"	0,64	0,01	3"	1,13	0,02	2 1/2"	1,63	0,06			
290	5,22	4"	0,64	0,01	3"	1,15	0,03	2 1/2"	1,65	0,06			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO
295	5,29	4"	0,65	0,01	3"	1,16	0,03	2 1/2"	1,67	0,06			
300	5,36	4"	0,66	0,01	3"	1,18	0,03	2 1/2"	1,69	0,06			
320	5,61	4"	0,69	0,01	3"	1,23	0,03	2 1/2"	1,77	0,07			
340	5,86	4"	0,72	0,01	3"	1,29	0,03	2 1/2"	1,85	0,08			
360	6,12	4"	0,76	0,01	3"	1,34	0,03	2 1/2"	1,93	0,08			
380	6,37	4"	0,79	0,01	3"	1,40	0,04				2 1/2"	2,01	0,09
400	6,62	4"	0,82	0,01	3"	1,45	0,04				2 1/2"	2,09	0,10
420	6,87	4"	0,85	0,01				3"	1,51	0,04	2 1/2"	2,17	0,10
440	7,11	4"	0,88	0,01				3"	1,59	0,04			
460	7,36	4"	0,91	0,01				3"	1,61	0,05			
480	7,60	4"	0,94	0,01				3"	1,67	0,05			
500	7,85	4"	0,97	0,01				3"	1,72	0,05			
520	8,08				4"	1,00	0,01	3"	1,77	0,06			
540	8,32				4"	1,03	0,01	3"	1,83	0,06			
560	8,55				4"	1,06	0,02	3"	1,88	0,06			
580	8,79				4"	1,08	0,02	3"	1,93	0,07			
600	9,02				4"	1,11	0,02	3"	1,98	0,07			
620	9,24				4"	1,14	0,02				3"	2,03	0,07
640	9,46				4"	1,17	0,02				3"	2,08	0,08

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO
680	9,88				4"	1,22	0,02				3"	2,17	0,08
700	10,10				4"	1,25	0,02						
720	10,32				4"	1,27	0,02						
740	10,54				4"	1,30	0,02						
760	10,76				4"	1,33	0,02						
780	10,98	6"	0,60	0,003	4"	1,36	0,02						
800	11,20	6"	0,61	0,003	4"	1,38	0,03						
820	11,40	6"	0,63	0,003	4"	1,41	0,03						
840	11,60	6"	0,64	0,003	4"	1,43	0,03						
860	11,80	6"	0,65	0,003	4"	1,46	0,03						
880	12,00	6"	0,66	0,003	4"	1,48	0,03						
900	12,20	6"	0,67	0,004				4"	1,51	0,03			
920	12,37	6"	0,68	0,004				4"	1,53	0,03			
940	12,55	6"	0,69	0,004				4"	1,55	0,03			
960	12,72	6"	0,70	0,004				4"	1,57	0,03			
980	12,90	6"	0,71	0,004				4"	1,59	0,03			
1000	13,07	6"	0,72	0,004				4"	1,61	0,03			
1050	13,49	6"	0,74	0,004				4"	1,66	0,04			
1100	13,90	6"	0,76	0,01				4"	1,72	0,04			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO
1150	14,38	6"	0,79	0,01				4"	1,77	0,04			
1200	14,85	6"	0,81	0,01				4"	1,83	0,04			
1250	15,18	6"	0,83	0,01				4"	1,87	0,04			
1300	15,50	6"	0,85	0,01				4"	1,91	0,05			
1350	15,90	6"	0,87	0,01				4"	1,96	0,05			
1400	16,20	6"	0,89	0,01							4"	2,00	0,05
1450	16,60	6"	0,91	0,01							4"	2,05	0,05
1500	17,00	6"	0,93	0,01							4"	2,10	0,06
1550	17,40	6"	0,95	0,01							4"	2,15	0,06
1600	17,70	6"	0,97	0,01							4"	2,18	0,06
1650	18,10	6"	0,99	0,01							4"	2,23	0,06
1700	18,50				6"	1,01	0,01				4"	2,28	0,06
1750	18,90				6"	1,04	0,01				4"	2,33	0,07
1800	19,20				6"	1,05	0,01				4"	2,37	0,07
1850	19,60	8"	0,60	0,002	6"	1,08	0,01				4"	2,42	0,07
1900	19,90	8"	0,61	0,002	6"	1,09	0,01				4"	2,46	0,07
1950	20,10	8"	0,62	0,002	6"	1,10	0,01				4"	2,48	0,08
2000	20,40	8"	0,63	0,002	6"	1,12	0,01				4"	2,52	0,08
2050	20,80	8"	0,64	0,002	6"	1,14	0,01				4"	2,57	0,08

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO
2100	21,20	8"	0,65	0,002	6"	1,16	0,01				4"	2,62	0,08
2150	21,60	8"	0,67	0,002	6"	1,18	0,01				4"	2,67	0,09
2200	21,90	8"	0,68	0,003	6"	1,20	0,01				4"	2,70	0,09
2250	22,30	8"	0,69	0,003	6"	1,22	0,01				4"	2,75	0,09
2300	22,60	8"	0,70	0,003	6"	1,24	0,01				4"	2,79	0,09
2350	23,00	8"	0,71	0,003	6"	1,26	0,01				4"	2,84	0,10
2400	23,40	8"	0,72	0,003	6"	1,28	0,01				4"	2,89	0,10
2450	23,70	8"	0,73	0,003	6"	1,30	0,01				4"	2,92	0,10
2500	24,00	8"	0,74	0,003	6"	1,32	0,01				4"	2,96	0,10
2550	24,40	8"	0,75	0,003	6"	1,34	0,01						
2600	24,70	8"	0,76	0,003	6"	1,35	0,02						
2650	25,10	8"	0,77	0,003	6"	1,38	0,02						
2700	25,50	8"	0,78	0,004	6"	1,40	0,02						
2750	25,80	8"	0,79	0,004	6"	1,42	0,02						
2800	26,10	8"	0,81	0,004	6"	1,43	0,02						
2850	26,40	8"	0,81	0,004	6"	1,45	0,02						
2900	26,70	8"	0,82	0,004	6"	1,46	0,02						
2950	27,00	8"	0,83	0,004	6"	1,48	0,02						
3000	27,30	8"	0,84	0,004				6"	1,50	0,02			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
3050	27,60	8"	0,85	0,004				6"	1,51	0,02			
3100	28,00	8"	0,86	0,004				6"	1,54	0,02			
3150	28,30	8"	0,87	0,004				6"	1,55	0,02			
3200	28,70	8"	0,89	0,004				6"	1,57	0,02			
3250	29,00	8"	0,89	0,01				6"	1,59	0,02			
3300	29,30	8"	0,90	0,01				6"	1,61	0,02			
3350	29,60	8"	0,91	0,01				6"	1,62	0,02			
3400	30,30	8"	0,93	0,01				6"	1,66	0,02			
3450	30,60	10"	0,60	0,001	8"	0,94	0,01	6"	1,68	0,02			
3500	30,90	10"	0,61	0,001	8"	0,95	0,01	6"	1,69	0,02			
3550	31,30	10"	0,62	0,001	8"	0,97	0,01	6"	1,72	0,02			
3600	31,60	10"	0,62	0,001	8"	0,97	0,01	6"	1,73	0,02			
3650	31,90	10"	0,63	0,001	8"	0,98	0,01	6"	1,75	0,02			
3700	32,30	10"	0,64	0,001	8"	1,00	0,01	6"	1,77	0,02			
3750	32,60	10"	0,64	0,001	8"	1,01	0,01	6"	1,79	0,03			
3800	32,90	10"	0,65	0,001	8"	1,01	0,01	6"	1,80	0,03			
3850	33,30	10"	0,66	0,001	8"	1,03	0,01	6"	1,83	0,03			
3900	33,60	10"	0,66	0,001	8"	1,04	0,01	6"	1,84	0,03			
3950	33,90	10"	0,67	0,002	8"	1,05	0,01	6"	1,86	0,03			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO
3	0,20	3/4"	0,71	0,05				1/2"	1,57	0,37			
4	0,26	3/4"	0,92	0,08							1/2"	2,05	0,61
5	1,51	2"	0,75	0,02	1 1/2"	1,33	0,07						
6	1,56	2"	0,77	0,02	1 1/2"	1,37	0,08						
7	1,61	2"	0,80	0,02	1 1/2"	1,41	0,08						
8	1,67	2"	0,82	0,02	1 1/2"	1,47	0,09						
9	1,72	2"	0,85	0,02	1 1/2"	1,51	0,09						
10	1,77	2"	0,87	0,02	1 1/2"	1,55	0,10						
12	1,86	2"	0,92	0,03				1 1/2"	1,63	0,11			
14	1,95	2 1/2"	0,62	0,01	2"	0,96	0,03	1 1/2"	1,71	0,12			
16	2,03	2 1/2"	0,64	0,01	2"	1,00	0,03	1 1/2"	1,78	0,13			
18	2,12	2 1/2"	0,67	0,01	2"	1,05	0,03	1 1/2"	1,86	0,14			
20	2,21	2 1/2"	0,70	0,01	2"	1,09	0,04	1 1/2"	1,94	0,15			
22	2,29	2 1/2"	0,72	0,01	2"	1,13	0,04				1 1/2"	2,01	0,16
24	2,36	2 1/2"	0,75	0,01	2"	1,17	0,04				1 1/2"	2,07	0,17
26	2,44	2 1/2"	0,77	0,02	2"	1,20	0,04						
28	2,51	2 1/2"	0,79	0,02	2"	1,24	0,05						
30	2,59	2 1/2"	0,82	0,02	2"	1,28	0,05						
32	2,65	2 1/2"	0,84	0,02	2"	1,31	0,05						

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
34	2,71	2 1/2"	0,86	0,02	2"	1,34	0,05						
36	2,78	3"	0,61	0,01	2 1/2"	0,88	0,02	2"	1,37	0,06			
38	2,84	3"	0,62	0,01	2 1/2"	0,90	0,02	2"	1,40	0,06			
40	2,90	3"	0,64	0,01	2 1/2"	0,92	0,02	2"	1,43	0,06			
42	2,96	3"	0,65	0,01	2 1/2"	0,94	0,02	2"	1,46	0,06			
44	3,03	3"	0,66	0,01	2 1/2"	0,96	0,02	2"	1,50	0,07			
46	3,09	3"	0,68	0,01	2 1/2"	0,98	0,02	2"	1,53	0,07			
48	3,16	3"	0,69	0,01	2 1/2"	1,00	0,02	2"	1,56	0,07			
50	3,22	3"	0,71	0,01	2 1/2"	1,02	0,03	2"	1,59	0,07			
55	3,35	3"	0,73	0,01	2 1/2"	1,06	0,03	2"	1,65	0,08			
60	3,47	3"	0,76	0,01	2 1/2"	1,10	0,03	2"	1,71	0,09			
65	3,57	3"	0,78	0,01	2 1/2"	1,13	0,03	2"	1,76	0,09			
70	3,66	3"	0,80	0,01	2 1/2"	1,16	0,03	2"	1,81	0,09			
75	3,78	3"	0,83	0,01	2 1/2"	1,19	0,03	2"	1,87	0,10			
80	3,91	3"	0,86	0,01	2 1/2"	1,24	0,04	2"	1,93	0,11			
85	4,00	3"	0,88	0,02	2 1/2"	1,26	0,04	2"	1,98	0,11			
90	4,10	3"	0,90	0,02	2 1/2"	1,30	0,04				2"	2,02	0,12
95	4,20	3"	0,92	0,02	2 1/2"	1,33	0,04				2"	2,07	0,12
100	4,29	3"	0,94	0,02	2 1/2"	1,36	0,04						

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO. "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
105	4,36	3"	0,96	0,02	2 1/2"	1,38	0,04						
110	4,42	3"	0,97	0,02	2 1/2"	1,40	0,05						
115	4,52	3"	0,99	0,02	2 1/2"	1,43	0,05						
120	4,61				3"	1,01	0,02	2 1/2"	1,46	0,05			
125	4,71				3"	1,03	0,02	2 1/2"	1,49	0,05			
130	4,80				3"	1,05	0,02	2 1/2"	1,52	0,05			
135	4,86	4"	0,60	0,01	3"	1,07	0,02	2 1/2"	1,54	0,05			
140	4,92	4"	0,61	0,01	3"	1,08	0,02	2 1/2"	1,55	0,06			
145	5,02	4"	0,62	0,01	3"	1,10	0,02	2 1/2"	1,59	0,06			
150	5,11	4"	0,63	0,01	3"	1,12	0,02	2 1/2"	1,61	0,06			
155	5,18	4"	0,64	0,01	3"	1,14	0,02	2 1/2"	1,64	0,06			
160	5,24	4"	0,65	0,01	3"	1,15	0,03	2 1/2"	1,66	0,06			
165	5,30	4"	0,65	0,01	3"	1,16	0,03	2 1/2"	1,67	0,06			
170	5,36	4"	0,66	0,01	3"	1,18	0,03	2 1/2"	1,69	0,06			
175	5,41	4"	0,67	0,01	3"	1,19	0,03	2 1/2"	1,71	0,07			
180	5,42	4"	0,67	0,01	3"	1,19	0,03	2 1/2"	1,71	0,07			
185	5,55	4"	0,68	0,01	3"	1,22	0,03	2 1/2"	1,75	0,07			
190	5,58	4"	0,69	0,01	3"	1,22	0,03	2 1/2"	1,76	0,07			
195	560	4"	0,69	0,01	3"	1,23	0,03	2 1/2"	1,77	0,07			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO
200	5,63	4"	0,69	0,01	3"	1,24	0,03	2 1/2"	1,78	0,07			
205	5,70	4"	0,70	0,01	3"	1,25	0,03	2 1/2"	1,80	0,07			
210	5,76	4"	0,71	0,01	3"	1,26	0,03	2 1/2"	1,82	0,07			
215	5,80	4"	0,72	0,01	3"	1,27	0,03	2 1/2"	1,83	0,07			
220	5,84	4"	0,72	0,01	3"	1,28	0,03	2 1/2"	1,85	0,08			
225	5,92	4"	0,73	0,01	3"	1,30	0,03	2 1/2"	1,87	0,08			
230	6,00	4"	0,74	0,01	3"	1,32	0,03	2 1/2"	1,90	0,08			
235	6,10	4"	0,75	0,01	3"	1,34	0,03	2 1/2"	1,93	0,08			
240	6,20	4"	0,77	0,01	3"	1,36	0,03	2 1/2"	1,96	0,08			
245	6,31	4"	0,78	0,01	3"	1,38	0,04	2 1/2"	1,99	0,09			
250	6,37	4"	0,79	0,01	3"	1,40	0,04				2 1/2"	2,01	0,09
255	6,43	4"	0,79	0,01	3"	1,41	0,04				2 1/2"	2,03	0,09
260	6,48	4"	0,80	0,01	3"	1,42	0,04				2 1/2"	2,05	0,09
265	6,54	4"	0,81	0,01	3"	1,43	0,04						
270	6,60	4"	0,81	0,01	3"	1,45	0,04						
275	6,66	4"	0,82	0,01	3"	1,46	0,04						
280	6,71	4"	0,83	0,01	3"	1,47	0,04						
285	6,76	4"	0,83	0,01	3"	1,48	0,04						
290	6,83	4"	0,84	0,01				3"	1,50	0,04			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
295	6,89	4"	0,85	0,01				3"	1,51	0,04			
300	6,94	4"	0,86	0,01				3"	1,52	0,04			
320	7,13	4"	0,88	0,01				3"	1,56	0,05			
340	7,32	4"	0,90	0,01				3"	1,61	0,05			
360	7,52	4"	0,93	0,01				3"	1,65	0,05			
380	7,71	4"	0,95	0,01				3"	1,69	0,05			
400	7,90	4"	0,97	0,01				3"	1,73	0,05			
420	8,09				4"	1,00	0,01	3"	1,77	0,06			
440	8,28				4"	1,02	0,01	3"	1,82	0,06			
460	8,47				4"	1,05	0,02	3"	1,86	0,06			
480	8,66				4"	1,07	0,02	3"	1,90	0,06			
500	8,85				4"	1,09	0,02	3"	1,94	0,07			
520	9,02				4"	1,11	0,02	3"	1,98	0,07			
540	9,20				4"	1,14	0,02				3"	2,02	0,07
560	9,37				4"	1,16	0,02				3"	2,06	0,07
580	9,55				4"	1,18	0,02						
600	9,72				4"	1,20	0,02						
620	9,89				4"	1,22	0,02						
640	10,05				4"	1,24	0,02						

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO/METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO/METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO/METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO/METRO
680	10,38				4"	1,28	0,02						
700	10,55				4"	1,30	0,02						
720	10,74				4"	1,33	0,02						
740	10,93	6"	0,60	0,003	4"	1,35	0,02						
760	11,12	6"	0,61	0,003	4"	1,37	0,03						
780	11,31	6"	0,62	0,003	4"	1,40	0,03						
800	11,50	6"	0,63	0,003	4"	1,42	0,03						
820	11,66	6"	0,64	0,003	4"	1,44	0,03						
840	11,82	6"	0,65	0,003	4"	1,46	0,03						
860	11,98	6"	0,66	0,003	4"	1,48	0,03						
880	12,14	6"	0,67	0,004				4"	1,50	0,03			
900	12,30	6"	0,67	0,004				4"	1,52	0,03			
920	12,46	6"	0,68	0,004				4"	1,53	0,03			
940	12,62	6"	0,69	0,004				4"	1,56	0,03			
960	12,78	6"	0,70	0,004				4"	1,58	0,03			
980	12,94	6"	0,71	0,004				4"	1,60	0,03			
1000	13,10	6"	0,72	0,004				4"	1,62	0,03			
1050	13,50	6"	0,74	0,004				4"	1,67	0,04			
1100	13,90	6"	0,76	0,01				4"	1,72	0,04			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO
1150	14,38	6"	0,79	0,01				4"	1,77	0,04			
1200	14,85	6"	0,81	0,01				4"	1,83	0,04			
1250	15,18	6"	0,83	0,01				4"	1,87	0,04			
1300	15,50	6"	0,85	0,01				4"	1,91	0,05			
1350	15,90	6"	0,87	0,01				4"	1,96	0,05			
1400	16,20	6"	0,89	0,01							4"	2,00	0,05
1450	16,60	6"	0,91	0,01							4"	2,05	0,05
1500	17,00	6"	0,93	0,01									
1550	17,40	6"	0,95	0,01									
1600	17,70	6"	0,97	0,01									
1650	18,10	6"	0,99	0,01									
1700	18,50				6"	1,01	0,01						
1750	18,90				6"	1,04	0,01						
1800	19,20				6"	1,05	0,01						
1850	19,60	8"	0,60	0,002	6"	1,08	0,01						
1900	19,90	8"	0,61	0,002	6"	1,09	0,01						
1950	20,10	8"	0,62	0,002	6"	1,10	0,01						
2000	20,40	8"	0,63	0,002	6"	1,12	0,01						
2050	20,80	8"	0,64	0,002	6"	1,14	0,01						

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO
2100	21,20	8"	0,65	0,002	6"	1,16	0,01						
2150	21,60	8"	0,67	0,002	6"	1,18	0,01						
2200	21,90	8"	0,68	0,003	6"	1,20	0,01						
2250	22,30	8"	0,69	0,003	6"	1,22	0,01						
2300	22,60	8"	0,70	0,003	6"	1,24	0,01						
2350	23,00	8"	0,71	0,003	6"	1,26	0,01						
2400	23,40	8"	0,72	0,003	6"	1,28	0,01						
2450	23,70	8"	0,73	0,003	6"	1,30	0,01						
2500	24,00	8"	0,74	0,003	6"	1,32	0,01						
2550	24,40	8"	0,75	0,003	6"	1,34	0,01						
2600	24,70	8"	0,76	0,003	6"	1,35	0,02						
2650	25,10	8"	0,77	0,003	6"	1,38	0,02						
2700	25,50	8"	0,78	0,004	6"	1,40	0,02						
2750	25,80	8"	0,79	0,004	6"	1,42	0,02						
2800	26,10	8"	0,81	0,004	6"	1,43	0,02						
2850	26,40	8"	0,81	0,004	6"	1,45	0,02						
2900	26,70	8"	0,81	0,004	6"	1,46	0,02						
2950	27,00	8"	0,83	0,004	6"	1,48	0,02						
3000	27,30	8"	0,84	0,004				6"	1,50	0,02			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO
3050	27,60	8"	0,85	0,004				6"	1,51	0,02			
3100	28,00	8"	0,86	0,004				6"	1,54	0,02			
3150	28,30	8"	0,87	0,004				6"	1,55	0,02			
3200	28,70	8"	0,89	0,004				6"	1,57	0,02			
3250	29,00	8"	0,89	0,01				6"	1,59	0,02			
3300	29,30	8"	0,90	0,01				6"	1,61	0,02			
3350	29,60	8"	0,91	0,01				6"	1,62	0,02			
3400	30,30	8"	0,93	0,01				6"	1,66	0,02			
3450	30,60	10"	0,60	0,001	8"	0,94	0,01	6"	1,68	0,02			
3500	30,90	10"	0,60	0,001	8"	0,95	0,01	6"	1,69	0,02			
3550	31,30	10"	0,61	0,001	8"	0,97	0,01	6"	1,72	0,02			
3600	31,60	10"	0,62	0,001	8"	0,97	0,01	6"	1,73	0,02			
3650	31,90	10"	0,63	0,001	8"	0,98	0,01	6"	1,75	0,02			
3700	32,30	10"	0,63	0,001	8"	1,00	0,01	6"	1,77	0,02			
3750	32,60	10"	0,64	0,001	8"	1,01	0,01	6"	1,79	0,03			
3800	32,90	10"	0,65	0,001	8"	1,01	0,01	6"	1,80	0,03			
3850	33,30	10"	0,66	0,001	8"	1,03	0,01	6"	1,83	0,03			
3900	33,60	10"	0,66	0,001	8"	1,04	0,01	6"	1,84	0,03			
3950	33,90	10"	0,67	0,002	8"	1,05	0,01	6"	1,86	0,03			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO
3	0,20	3/4"	0,71	0,04				1/2"	1,57	0,28			
4	0,26	3/4"	0,92	0,06							1/2"	2,05	0,46
5	0,38	1"	0,75	0,03	3/4"	1,34	0,13						
6	0,42	1"	0,83	0,04	3/4"	1,48	0,15						
7	0,46	1"	0,91	0,04				3/4"	1,63	0,18			
8	0,49	1 1/4"	0,62	0,02	1"	0,97	0,05	3/4"	1,73	0,20			
9	0,53	1 1/4"	0,67	0,02	1"	1,05	0,06	3/4"	1,87	0,24			
10	0,57	1 1/4"	0,72	0,02	1"	1,13	0,07				3/4"	2,01	0,27
12	0,63	1 1/4"	0,80	0,03	1"	1,25	0,08				3/4"	2,23	0,33
14	0,70	1 1/2"	0,61	0,01	1 1/4"	0,88	0,03	1"	1,38	0,10			
16	0,76	1 1/2"	0,67	0,02	1 1/4"	0,96	0,04	1"	1,50	0,11			
18	0,83	1 1/2"	0,73	0,02	1 1/4"	1,05	0,05	1"	1,64	0,13			
20	0,89	1 1/2"	0,78	0,02	1 1/4"	1,13	0,05	1"	1,76	0,15			
22	0,96	1 1/2"	0,84	0,02	1 1/4"	1,21	0,06	1"	1,90	0,17			
24	1,04	1 1/2"	0,91	0,03	1 1/4"	1,31	0,07				1"	2,06	0,20
26	1,11	1 1/2"	0,97	0,03	1 1/4"	1,40	0,08				1"	2,19	0,23
28	1,19	2"	0,60	0,01	1 1/2"	1,04	0,04	1 1/4"	1,50	0,09	1"	2,35	0,26
30	1,26	2"	0,62	0,01	1 1/2"	1,11	0,04	1 1/4"	1,59	0,10	1"	2,49	0,29
32	1,31	2"	0,65	0,01	1 1/2"	1,15	0,04	1 1/4"	1,66	0,10			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
34	1,36	2"	0,67	0,01	1 1/2"	1,19	0,05	1 1/4"	1,72	0,11			
36	1,42	2"	0,70	0,01	1 1/2"	1,25	0,05	1 1/4"	1,80	0,11			
38	1,46	2"	0,72	0,01	1 1/2"	1,28	0,05	1 1/4"	1,85	0,13			
40	1,52	2"	0,75	0,01	1 1/2"	1,33	0,06	1 1/4"	1,92	0,14			
42	1,58	2"	0,78	0,02	1 1/2"	1,39	0,06				1 1/4"	2,00	0,15
44	1,63	2"	0,80	0,02	1 1/2"	1,43	0,06				1 1/4"	2,06	0,16
46	1,69	2"	0,83	0,02	1 1/2"	1,48	0,07				1 1/4"	2,14	0,17
48	1,74	2"	0,86	0,02				1 1/2"	1,53	0,07			
50	1,80	2"	0,89	0,02				1 1/2"	1,58	0,08			
55	1,94	2 1/2"	0,61	0,01	2"	0,96	0,02	1 1/2"	1,70	0,09			
60	2,08	2 1/2"	0,66	0,01	2"	1,00	0,03	1 1/2"	1,83	0,10			
65	2,18	2 1/2"	0,69	0,01	2"	1,08	0,03	1 1/2"	1,91	0,11			
70	2,27	2 1/2"	0,72	0,01	2"	1,12	0,03	1 1/2"	1,99	0,12			
75	2,34	2 1/2"	0,74	0,01	2"	1,16	0,03				1 1/2"	2,05	0,13
80	2,40	2 1/2"	0,76	0,01	2"	1,19	0,03				1 1/2"	2,11	0,13
85	2,48	2 1/2"	0,78	0,01	2"	1,22	0,03						
90	2,57	2 1/2"	0,81	0,01	2"	1,27	0,04						
95	2,68	2 1/2"	0,85	0,01	2"	1,32	0,04						
100	2,78	3"	0,61	0,01	2 1/2"	0,88	0,01	2"	1,37	0,04			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO/METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO/METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO/METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO/METRO
105	2,88	3"	0,63	0,01	2 1/2"	0,91	0,01	2"	1,42	0,05			
110	2,97	3"	0,65	0,01	2 1/2"	0,94	0,02	2"	1,47	0,05			
115	3,06	3"	0,67	0,01	2 1/2"	0,97	0,02	2"	1,51	0,05			
120	3,15	3"	0,69	0,01	2 1/2"	1,00	0,02	2"	1,56	0,05			
125	3,22	3"	0,71	0,01	2 1/2"	1,02	0,02	2"	1,59	0,06			
130	3,28	3"	0,72	0,01	2 1/2"	1,04	0,02	2"	1,62	0,06			
135	3,35	3"	0,73	0,01	2 1/2"	1,06	0,02	2"	1,65	0,06			
140	3,41	3"	0,75	0,01	2 1/2"	1,08	0,02	2"	1,68	0,06			
145	3,48	3"	0,76	0,01	2 1/2"	1,10	0,02	2"	1,72	0,06			
150	3,54	3"	0,78	0,01	2 1/2"	1,12	0,02	2"	1,75	0,07			
155	3,60	3"	0,79	0,01	2 1/2"	1,14	0,02	2"	1,78	0,07			
160	3,66	3"	0,80	0,01	2 1/2"	1,16	0,02	2"	1,81	0,07			
165	3,73	3"	0,82	0,01	2 1/2"	1,18	0,02	2"	1,84	0,07			
170	3,79	3"	0,83	0,01	2 1/2"	1,20	0,03	2"	1,87	0,08			
175	3,85	3"	0,84	0,01	2 1/2"	1,22	0,03	2"	1,90	0,08			
180	3,91	3"	0,86	0,01	2 1/2"	1,24	0,03	2"	1,93	0,08			
185	3,98	3"	0,87	0,01	2 1/2"	1,26	0,03	2"	1,97	0,08			
190	4,04	3"	0,89	0,01	2 1/2"	1,28	0,03						
195	4,10	3"	0,90	0,01	2 1/2"	1,30	0,03				2"	2,00	0,09

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO-METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO-METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO-METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO-METRO
200	4,15	3"	0,91	0,01	2 1/2"	1,31	0,03				2"	2,05	0,09
205	4,23	3"	0,93	0,01	2 1/2"	1,34	0,03				2"	2,09	0,09
210	4,29	3"	0,94	0,01	2 1/2"	1,36	0,03				2"	2,12	0,10
215	4,34	3"	0,95	0,01	2 1/2"	1,37	0,03						
220	4,39	3"	0,96	0,01	2 1/2"	1,39	0,03						
225	4,42	3"	0,97	0,01	2 1/2"	1,40	0,03						
230	4,45	3"	0,98	0,01	2 1/2"	1,41	0,03						
235	4,50	3"	0,99	0,01	2 1/2"	1,42	0,04						
240	4,54				3"	1,00	0,01	2 1/2"	1,43	0,04			
245	4,59				3"	1,01	0,02	2 1/2"	1,45	0,04			
250	4,64				3"	1,02	0,02	2 1/2"	1,47	0,04			
255	4,71				3"	1,03	0,02	2 1/2"	1,49	0,04			
260	4,78				3"	1,05	0,02	2 1/2"	1,51	0,04			
265	4,86	4"	0,60	0,004	3"	1,07	0,02	2 1/2"	1,54	0,04			
270	4,93	4"	0,61	0,004	3"	1,08	0,02	2 1/2"	1,56	0,04			
275	5,00	4"	0,62	0,004	3"	1,10	0,02	2 1/2"	1,58	0,04			
280	5,07	4"	0,63	0,004	3"	1,11	0,02	2 1/2"	1,60	0,04			
285	5,15	4"	0,64	0,004	3"	1,13	0,02	2 1/2"	1,63	0,05			
290	5,22	4"	0,64	0,004	3"	1,15	0,02	2 1/2"	1,65	0,05			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO a METRO
295	5,29	4"	0,65	0,004	3"	1,16	0,02	2 1/2"	1,67	0,05			
300	5,36	4"	0,66	0,004	3"	1,18	0,02	2 1/2"	1,69	0,05			
320	5,61	4"	0,69	0,01	3"	1,23	0,02	2 1/2"	1,77	0,05			
340	5,86	4"	0,72	0,01	3"	1,29	0,02	2 1/2"	1,85	0,06			
360	6,12	4"	0,76	0,01	3"	1,34	0,03	2 1/2"	1,93	0,06			
380	6,37	4"	0,79	0,01	3"	1,40	0,03				2 1/2"	2,01	0,07
400	6,62	4"	0,82	0,01	3"	1,45	0,03				2 1/2"	2,09	0,07
420	6,87	4"	0,85	0,01				3"	1,51	0,03			
440	7,11	4"	0,88	0,01				3"	1,59	0,03			
4	7,36	4"	0,91	0,01				3"	1,61	0,04			
480	7,60	4"	0,94	0,01				3"	1,67	0,04			
500	7,85	4"	0,97	0,01				3"	1,72	0,04			
520	8,08				4"	1,00	0,01	3"	1,77	0,04			
540	8,32				4"	1,03	0,01	3"	1,83	0,05			
560	8,55				4"	1,06	0,01	3"	1,88	0,05			
580	8,79				4"	1,08	0,01	3"	1,93	0,05			
600	9,02				4"	1,11	0,01	3"	1,98	0,05			
620	9,24				4"	1,14	0,01				3"	2,03	0,05
640	9,46				4"	1,17	0,01				3"	2,08	0,06

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
680	9,88				4"	1,22	0,02				3"	2,17	0,06
700	10,10				4"	1,25	0,02						
720	10,32				4"	1,27	0,02						
740	10,54				4"	1,30	0,02						
760	10,76				4"	1,33	0,02						
780	10,98	6"	0,60	0,002	4"	1,36	0,02						
800	11,20	6"	0,61	0,002	4"	1,38	0,02						
820	11,40	6"	0,63	0,002	4"	1,41	0,02						
8,40	11,60	6"	0,64	0,002	4"	1,43	0,02						
8,60	11,80	6"	0,65	0,002	4"	1,46	0,02						
880	12,00	6"	0,66	0,002	4"	1,48	0,02						
900	12,20	6"	0,67	0,003				4"	1,51	0,02			
920	12,37	6"	0,68	0,003				4"	1,53	0,02			
940	12,55	6"	0,69	0,003				4"	1,55	0,02			
960	12,72	6"	0,70	0,003				4"	1,57	0,02			
980	12,90	6"	0,71	0,003				4"	1,59	0,02			
1000	13,07	6"	0,72	0,003				4"	1,61	0,03			
1050	13,49	6"	0,74	0,003				4"	1,66	0,03			
1100	13,90	6"	0,76	0,003				4"	1,72	0,03			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
1150	14,38	6"	0,79	0,004				4"	177	0,03			
1200	14,85	6"	0,81	0,004				4"	1,83	0,03			
1250	15,18	6"	0,83	0,004				4"	1,87	0,03			
1300	15,50	6"	0,85	0,004				4"	1,91	0,04			
1350	15,90	6"	0,87	0,01				4"	1,96	0,04			
1400	16,20	6"	0,89	0,01							4"	2,00	0,04
1450	16,60	6"	0,91	0,01							4"	2,05	0,04
1500	17,00	6"	0,93	0,01							4"	2,10	0,04
1550	17,40	6"	0,97	0,01							4"	2,15	0,04
1600	17,70	6"	0,97	0,01									
1650	18,10	6"	0,99	0,01									
1700	18,50				6"	1,01	0,01						
1750	18,90				6"	1,04	0,01						
1800	19,20				6"	1,05	0,01						
1850	19,60	8"	0,60	0,001	6"	1,08	0,01						
1900	19,90	8"	0,61	0,001	6"	1,09	0,01						
1950	20,10	8"	0,62	0,001	6"	1,10	0,01						
2000	20,40	8"	0,63	0,001	6"	1,12	0,01						
2050	20,80	8"	0,64	0,001	6"	1,14	0,01						

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
2100	21,20	8"	0,65	0,001	6"	1,16	0,01						
2150	21,60	8"	0,67	0,002	6"	1,18	0,01						
2200	21,90	8"	0,68	0,002	6"	1,20	0,01						
2250	22,30	8"	0,69	0,002	6"	1,22	0,01						
2300	22,60	8"	0,70	0,002	6"	1,24	0,01						
2350	23,00	8"	0,71	0,002	6"	1,26	0,01						
2400	23,40	8"	0,72	0,002	6"	1,28	0,01						
2450	23,70	8"	0,73	0,002	6"	1,30	0,01						
2500	24,00	8"	0,74	0,002	6"	1,32	0,01						
2550	24,40	8"	0,75	0,002	6"	1,34	0,01						
2600	24,70	8"	0,76	0,002	6"	1,35	0,01						
2650	25,10	8"	0,77	0,002	6"	1,38	0,01						
2700	25,50	8"	0,78	0,002	6"	1,40	0,01						
2750	25,80	8"	0,79	0,002	6"	1,42	0,01						
2800	26,10	8"	0,81	0,002	6"	1,43	0,01						
2850	26,40	8"	0,81	0,003	6"	1,45	0,01						
2900	26,70	8"	0,82	0,003	6"	1,46	0,01						
2950	27,00	8"	0,83	0,003	6"	1,48	0,01						
3000	27,30	8"	0,84	0,003				6"	1,50	0,01			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO/METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO/METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO/METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO/METRO
3050	27,60	8"	0,85	0,003				6"	1,51	0,01			
3100	28,00	8"	0,86	0,003				6"	1,54	0,01			
3150	28,30	8"	0,87	0,003				6"	1,55	0,01			
3200	28,70	8"	0,89	0,003				6"	1,57	0,01			
3250	29,00	8"	0,89	0,003				6"	1,59	0,02			
3300	29,30	8"	0,90	0,003				6"	1,61	0,02			
3350	29,60	8"	0,91	0,003				6"	1,62	0,02			
3400	30,30	8"	0,93	0,003				6"	1,66	0,02			
3450	30,60	10"	0,60	0,001	8"	0,94	0,003	6"	1,68	0,02			
3500	30,90	10"	0,61	0,001	8"	0,95	0,003	6"	1,79	0,02			
3550	31,30	10"	0,62	0,001	8"	0,97	0,004	6"	1,72	0,02			
3600	31,60	10"	0,62	0,001	8"	0,97	0,004	6"	1,73	0,02			
3650	31,90	10"	0,63	0,001	8"	0,98	0,004	6"	1,75	0,02			
3700	32,30	10"	0,64	0,001	8"	1,00	0,004	6"	1,77	0,02			
3750	32,60	10"	0,64	0,001	8"	1,01	0,004	6"	1,79	0,02			
3800	32,90	10"	0,65	0,001	8"	1,01	0,004	6"	1,80	0,02			
3850	33,30	10"	0,66	0,001	8"	1,04	0,004	6"	1,83	0,02			
3900	33,60	10"	0,66	0,001	8"	1,05	0,004	6"	1,84	0,02			
3950	33,90	10"	0,67	0,001	8"	1,06	0,004	6"	1,86	0,02			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
3	0,20	3/4"	0,71	0,04				1/2"	1,57	0,28			
4	0,26	3/4"	0,92	0,06							1/2"	2,05	0,46
5	1,51	2"	0,75	0,01	1 1/2"	1,33	0,06						
6	1,56	2"	0,77	0,01	1 1/2"	1,37	0,06						
7	1,61	2"	0,80	0,02	1 1/2"	1,41	0,06						
8	1,67	2"	0,82	0,02	1 1/2"	1,47	0,07						
9	1,72	2"	0,85	0,02	1 1/2"	1,51	0,07						
10	1,77	2"	0,87	0,02	1 1/2"	1,55	0,08						
12	1,86	2"	0,92	0,02				1 1/2"	1,63	0,08			
14	1,95	2 1/2"	0,62	0,01	2"	0,96	0,02	1 1/2"	1,71	0,09			
16	2,03	2 1/2"	0,64	0,01	2"	1,00	0,02	1 1/2"	1,78	0,10			
18	2,12	2 1/2"	0,67	0,01	2"	1,05	0,03	1 1/2"	1,86	0,11			
20	2,21	2 1/2"	0,70	0,01	2"	1,09	0,03	1 1/2"	1,94	0,11			
22	2,29	2 1/2"	0,72	0,01	2"	1,13	0,03				1 1/2"	2,01	0,12
24	2,36	2 1/2"	0,75	0,01	2"	1,17	0,03				1 1/2"	2,07	0,13
26	2,44	2 1/2"	0,77	0,01	2"	1,20	0,03						
28	2,51	2 1/2"	0,79	0,01	2"	1,24	0,04						
30	2,59	2 1/2"	0,82	0,01	2"	1,28	0,04						
32	2,65	2 1/2"	0,84	0,01	2"	1,31	0,04						

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO. METRO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO. METRO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO. METRO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO. METRO.
34	2,71	2 1/2"	0,86	0,01	2"	1,34	0,04						
36	2,78	3"	0,61	0,01	2 1/2"	0,88	0,01	2"	1,37	0,04			
38	2,84	3"	0,62	0,01	2 1/2"	0,90	0,02	2"	1,40	0,04			
40	2,90	3"	0,64	0,01	2 1/2"	0,92	0,01	2"	1,43	0,05			
42	2,96	3"	0,65	0,01	2 1/2"	0,94	0,02	2"	1,46	0,05			
44	3,03	3"	0,66	0,01	2 1/2"	0,96	0,02	2"	1,50	0,05			
46	3,09	3"	0,68	0,01	2 1/2"	0,98	0,02	2"	1,53	0,05			
48	3,16	3"	0,69	0,01	2 1/2"	1,00	0,02	2"	1,56	0,05			
50	3,22	3"	0,71	0,01	2 1/2"	1,02	0,02	2"	1,59	0,06			
55	3,35	3"	0,73	0,01	2 1/2"	1,06	0,02	2"	1,65	0,06			
60	3,47	3"	0,76	0,01	2 1/2"	1,10	0,02	2"	1,71	0,06			
65	3,57	3"	0,78	0,01	2 1/2"	1,13	0,02	2"	1,76	0,07			
70	3,66	3"	0,80	0,01	2 1/2"	1,16	0,02	2"	1,81	0,07			
75	3,78	3"	0,83	0,01	2 1/2"	1,19	0,03	2"	1,87	0,08			
80	3,91	3"	0,86	0,01	2 1/2"	1,24	0,03	2"	1,93	0,08			
85	4,00	3"	0,88	0,01	2 1/2"	1,26	0,03	2"	1,98	0,08			
90	4,10	3"	0,90	0,01	2 1/2"	1,30	0,03				2"	2,02	0,09
95	4,20	3"	0,92	0,01	2 1/2"	1,33	0,03				2"	2,07	0,09
100	4,29	3"	0,94	0,01	2 1/2"	1,36	0,03						

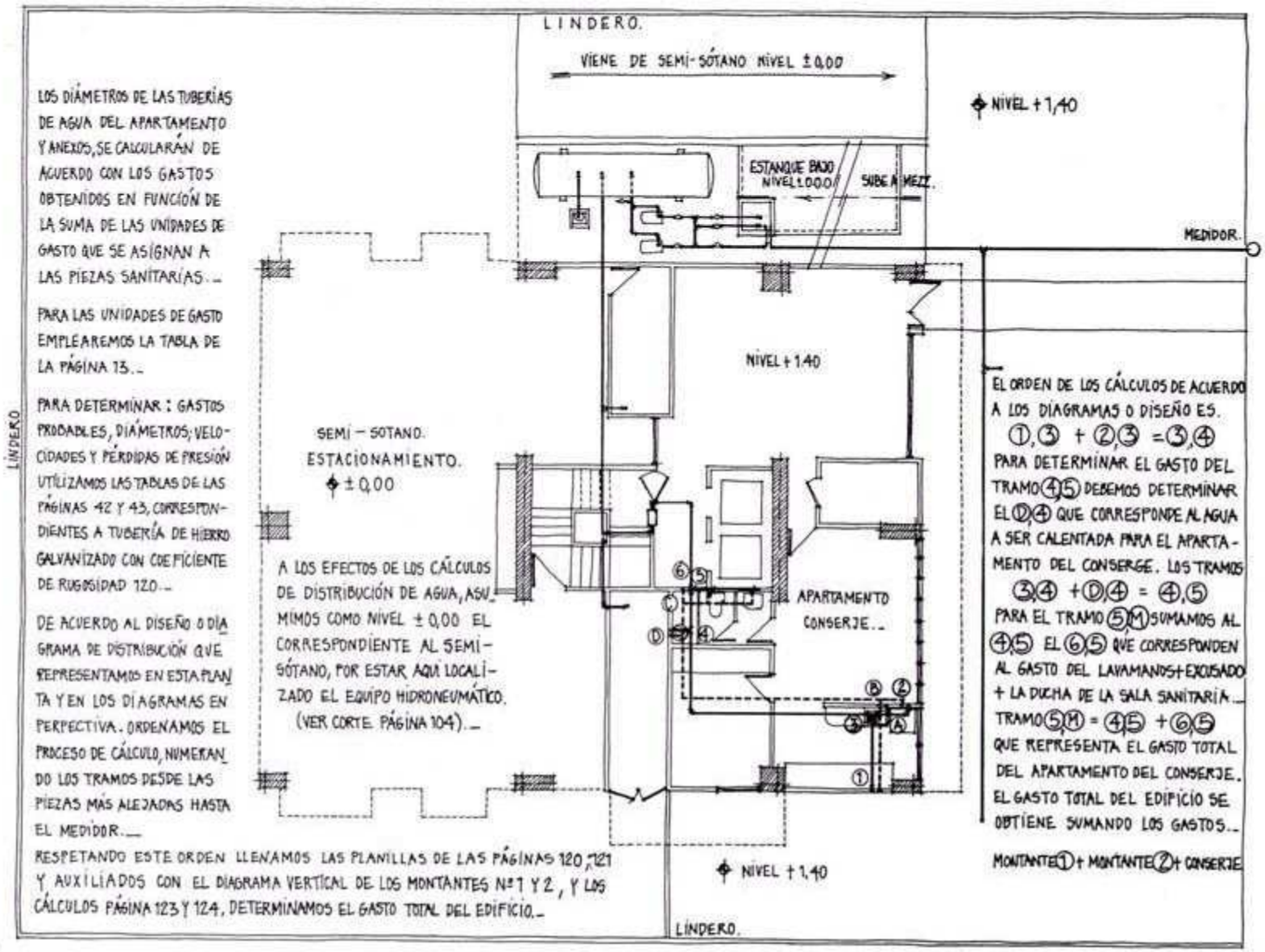
LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS DE AGUA DEL APARTAMENTO Y ANEXOS, SE CALCULARÁN DE ACUERDO CON LOS GASTOS OBTENIDOS EN FUNCIÓN DE LA SUMA DE LAS UNIDADES DE GASTO QUE SE ASIGNAN A LAS PIEZAS SANITARIAS...

PARA LAS UNIDADES DE GASTO EMPLEAREMOS LA TABLA DE LA PÁGINA 13...

PARA DETERMINAR: GASTOS PROBABLES, DIÁMETROS; VELOCIDADES Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN UTILIZAMOS LAS TABLAS DE LAS PÁGINAS 42 Y 43, CORRESPONDIENTES A TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO CON COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120...

DE ACUERDO AL DISEÑO O DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN QUE REPRESENTAMOS EN ESTA PLANTA Y EN LOS DIAGRAMAS EN PERPECTIVA. ORDENAMOS EL PROCESO DE CÁLCULO, NUMERANDO LOS TRAMOS DESDE LAS PIEZAS MÁS ALEJADAS HASTA EL MEDIDOR....

RESPETANDO ESTE ORDEN LLENAMOS LAS PLANILLAS DE LAS PÁGINAS 120, 121 Y AUXILIADOS CON EL DIAGRAMA VERTICAL DE LOS MONTANTES Nº 1 Y 2, Y LOS CÁLCULOS PÁGINA 123 Y 124, DETERMINAMOS EL GASTO TOTAL DEL EDIFICIO...



EL ORDEN DE LOS CÁLCULOS DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS O DISEÑO ES.

①,③ + ②,③ = ③,④

PARA DETERMINAR EL GASTO DEL TRAMO ④,⑤ DEBEMOS DETERMINAR EL ①,④ QUE CORRESPONDE AL AGUA A SER CALENTADA PARA EL APARTAMENTO DEL CONSERGE. LOS TRAMOS

③,④ + ①,④ = ④,⑤

PARA EL TRAMO ⑤,Ⓜ SUMAMOS AL ④,⑤ EL ⑥,⑤ QUE CORRESPONDEN AL GASTO DEL LAVAMANOS + EXCUSADO + LA DUCHA DE LA SALA SANITARIA...

TRAMO ⑤,Ⓜ = ④,⑤ + ⑥,⑤

QUE REPRESENTA EL GASTO TOTAL DEL APARTAMENTO DEL CONSERJE. EL GASTO TOTAL DEL EDIFICIO SE OBTIENE SUMANDO LOS GASTOS...

MONTANTE ① + MONTANTE ② + CONSERJE

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO×METRO
105	4,36	3"	0,96	0,01	2 1/2"	1,38	0,03						
110	4,42	3"	0,97	0,01	2 1/2"	1,40	0,03						
115	4,52	3"	0,99	0,01	2 1/2"	1,43	0,04						
120	4,61				3"	1,01	0,02	2 1/2"	1,46	0,04			
125	4,71				3"	1,03	0,02	2 1/2"	1,49	0,04			
130	4,80				3"	1,05	0,02	2 1/2"	1,52	0,04			
135	4,86	4"	0,60	0,004	3"	1,07	0,02	2 1/2"	1,54	0,04			
140	4,92	4"	0,61	0,004	3"	1,08	0,02	2 1/2"	1,55	0,04			
145	5,02	4"	0,62	0,004	3"	1,10	0,02	2 1/2"	1,59	0,04			
150	5,11	4"	0,63	0,004	3"	1,12	0,02	2 1/2"	1,61	0,04			
155	5,18	4"	0,64	0,004	3"	1,14	0,02	2 1/2"	1,64	0,05			
160	5,24	4"	0,65	0,004	3"	1,15	0,02	2 1/2"	1,66	0,05			
165	5,30	4"	0,65	0,004	3"	1,16	0,02	2 1/2"	1,67	0,05			
170	5,36	4"	0,66	0,004	3"	1,18	0,02	2 1/2"	1,69	0,05			
175	5,41	4"	0,67	0,004	3"	1,19	0,02	2 1/2"	1,71	0,05			
180	5,42	4"	0,67	0,01	3"	1,19	0,02	2 1/2"	1,71	0,05			
185	5,55	4"	0,68	0,01	3"	1,22	0,02	2 1/2"	1,75	0,05			
190	5,58	4"	0,69	0,01	3"	1,22	0,02	2 1/2"	1,76	0,05			
195	5,60	4"	0,69	0,01	3"	1,23	0,02	2 1/2"	1,77	0,05			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO, METRO
200	5,63	4"	0,69	0,01	3"	1,24	0,02	2 1/2"	1,78	0,05			
205	5,70	4"	0,70	0,01	3"	1,25	0,02	2 1/2"	1,80	0,05			
210	5,76	4"	0,71	0,01	3"	1,26	0,02	2 1/2"	1,82	0,06			
215	5,80	4"	0,72	0,01	3"	1,27	0,02	2 1/2"	1,83	0,06			
220	5,84	4"	0,72	0,01	3"	1,28	0,02	2 1/2"	1,85	0,06			
225	5,92	4"	0,73	0,01	3"	1,30	0,02	2 1/2"	1,87	0,06			
230	6,00	4"	0,74	0,01	3"	1,32	0,02	2 1/2"	1,90	0,06			
235	6,10	4"	0,75	0,01	3"	1,34	0,03	2 1/2"	1,93	0,06			
240	6,20	4"	0,77	0,01	3"	1,36	0,03	2 1/2"	1,96	0,06			
245	6,31	4"	0,78	0,01	3"	1,38	0,03	2 1/2"	1,99	0,07			
250	6,37	4"	0,79	0,01	3"	1,40	0,03				2 1/2"	2,01	0,07
255	6,43	4"	0,79	0,01	3"	1,41	0,03				2 1/2"	2,03	0,07
260	6,48	4"	0,80	0,01	3"	1,42	0,03				2 1/2"	2,05	0,07
265	6,54	4"	0,81	0,01	3"	1,43	0,03						
270	6,60	4"	0,81	0,01	3"	1,45	0,03						
275	6,66	4"	0,82	0,01	3"	1,46	0,03						
280	6,71	4"	0,83	0,01	3"	1,47	0,03						
285	6,76	4"	0,83	0,01	3"	1,48	0,03						
290	6,83	4"	0,84	0,01				3"	1,50	0,03			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO
295	6,89	4"	0,85	0,01				3"	1,51	0,03			
300	6,94	4"	0,86	0,01				3"	1,52	0,03			
320	7,30	4"	0,88	0,01				3"	1,56	0,03			
340	7,32	4"	0,90	0,01				3"	1,61	0,04			
360	7,52	4"	0,93	0,01				3"	1,65	0,04			
380	7,71	4"	0,95	0,01				3"	1,69	0,04			
400	7,90	4"	0,97	0,01				3"	1,73	0,04			
420	8,09				4"	1,00	0,01	3"	1,77	0,04			
440	8,28				4"	1,02	0,01	3"	1,82	0,04			
460	8,47				4"	1,05	0,01	3"	1,86	0,05			
480	8,66				4"	1,07	0,01	3"	1,90	0,05			
500	8,85				4"	1,09	0,01	3"	1,94	0,05			
520	9,02				4"	1,11	0,01	3"	1,98	0,05			
540	9,20				4"	1,14	0,01				3"	2,02	0,05
560	9,37				4"	1,16	0,01				3"	2,06	0,06
580	9,55				4"	1,18	0,01						
600	9,72				4"	1,20	0,01						
620	9,89				4"	1,22	0,02						
640	10,05				4"	1,24	0,02						

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO×METRO
680	10,38				4"	1,28	0,02						
700	10,55				4"	1,30	0,02						
720	10,74				4"	1,33	0,02						
740	10,93	6"	0,60	0,002	4"	1,35	0,02						
760	11,12	6"	0,61	0,002	4"	1,37	0,02						
780	11,31	6"	0,62	0,002	4"	1,40	0,02						
800	11,50	6"	0,63	0,002	4"	1,42	0,02						
820	11,66	6"	0,64	0,002	4"	1,44	0,02						
840	11,82	6"	0,65	0,002	4"	1,46	0,02						
860	11,98	6"	0,66	0,002	4"	1,48	0,02						
880	12,14	6"	0,67	0,003				4"	1,50	0,02			
900	12,30	6"	0,67	0,003				4"	1,52	0,02			
920	12,46	6"	0,68	0,003				4"	1,53	0,02			
940	12,62	6"	0,69	0,003				4"	1,56	0,02			
960	12,78	6"	0,70	0,003				4"	1,58	0,02			
980	12,94	6"	0,71	0,003				4"	1,60	0,03			
1000	13,10	6"	0,72	0,003				4"	1,62	0,03			
1050	13,50	6"	0,74	0,003				4"	1,67	0,03			
1100	13,90	6"	0,76	0,003				4"	1,72	0,03			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO x METRO.
1200	14,85	6"	0,81	0,004				4"	1,83	0,03			
1250	15,18	6"	0,83	0,004				4"	1,87	0,03			
1300	15,50	6"	0,85	0,004				4"	1,91	0,04			
1350	15,90	6"	0,87	0,01				4"	1,96	0,04			
1400	16,20	6"	0,89	0,01							4"	2,00	0,04
1450	16,60	6"	0,91	0,01							4"	2,05	0,04
1500	17,00	6"	0,93	0,01									
1550	17,40	6"	0,95	0,01									
1600	17,70	6"	0,97	0,01									
1650	18,10	6"	0,99	0,01									
1700	18,50				6"	1,01	0,01						
1750	18,90				6"	1,04	0,01						
1800	19,20				6"	1,05	0,01						
1850	19,60	8"	0,60	0,001	6"	1,08	0,01						
1900	19,90	8"	0,61	0,001	6"	1,09	0,01						
1950	20,10	8"	0,62	0,001	6"	1,10	0,01						
2000	20,40	8"	0,63	0,001	6"	1,12	0,01						
2050	20,80	8"	0,64	0,001	6"	1,14	0,01						
2100	21,20	8"	0,65	0,001	6"	1,16	0,01						

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

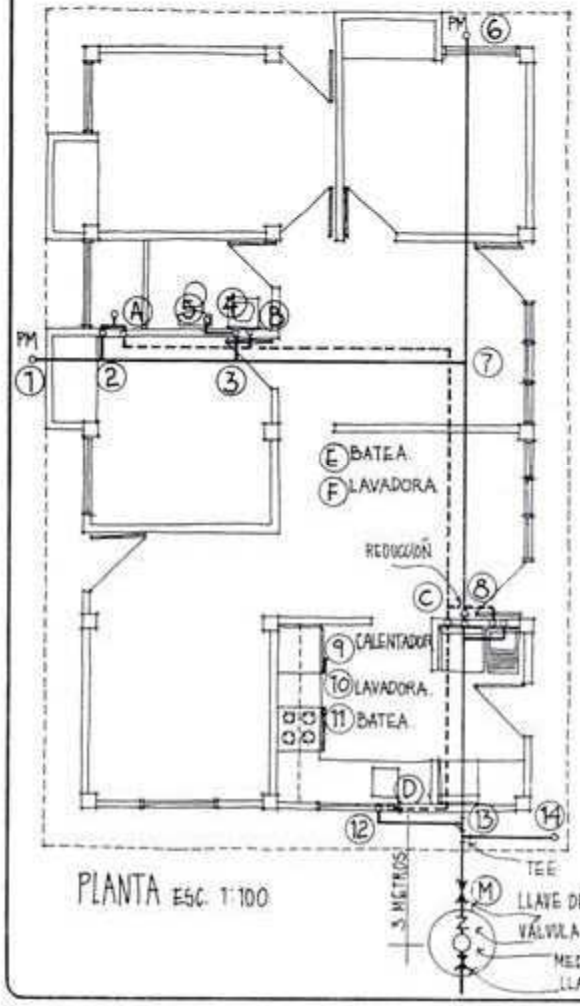
NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO.METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO.METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO.METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG.	J METRO.METRO
2150	21,60	8"	0,67	0,002	6"	1,18	0,01						
2200	21,90	8"	0,68	0,002	6"	1,20	0,01						
2250	22,30	8"	0,69	0,002	6"	1,22	0,01						
2300	22,60	8"	0,70	0,002	6"	1,24	0,01						
2350	23,00	8"	0,71	0,002	6"	1,26	0,01						
2400	23,40	8"	0,72	0,002	6"	1,28	0,01						
2450	23,70	8"	0,73	0,002	6"	1,30	0,01						
2500	24,00	8"	0,74	0,002	6"	1,32	0,01						
2550	24,40	8"	0,75	0,002	6"	1,34	0,01						
2600	24,70	8"	0,76	0,002	6"	1,35	0,01						
2650	25,10	8"	0,77	0,002	6"	1,38	0,01						
2700	25,50	8"	0,78	0,002	6"	1,40	0,01						
2750	25,80	8"	0,79	0,002	6"	1,42	0,01						
2800	26,10	8"	0,81	0,002	6"	1,43	0,01						
2850	26,40	8"	0,81	0,003	6"	1,45	0,01						
2900	26,70	8"	0,82	0,003	6"	1,46	0,01						
2950	27,00	8"	0,83	0,003	6"	1,48	0,03						
3000	27,30	8"	0,84	0,001				6"	1,50	0,03			
3050	27,60	8"	0,85	0,003				6"	1,51	0,03			

TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140

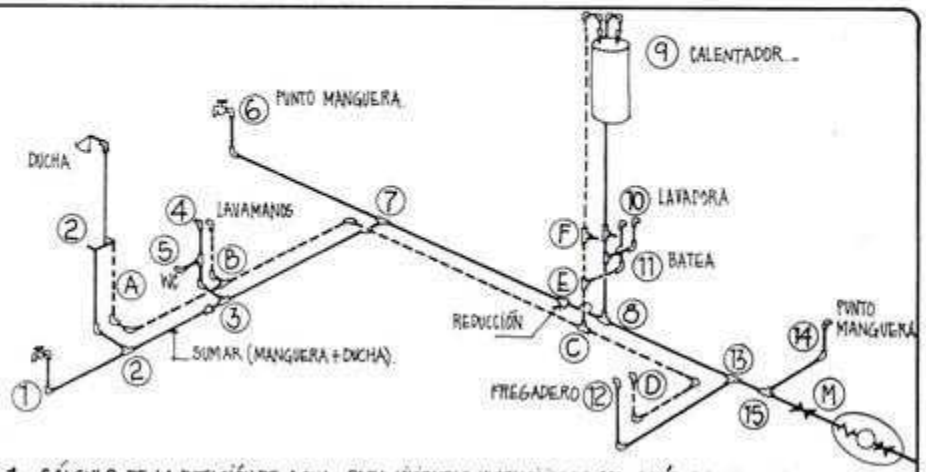
NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO.	GASTO "Q" PROBABLE EN LITROS/SEGUNDO.	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO	Ø PULGADAS	V METROS/SEG	J METRO x METRO
3100	28,00	8"	0,86	0,001				6"	1.54	0,03			
3150	28,30	8"	0,87	0,001				6"	1,55	0,03			
3200	28,70	8"	0,89	0,001				6"	1,57	0,03			
3250	29,00	8"	0,89	0,001				6"	1,59	0,03			
3300	29,30	8"	0,90	0,001				6"	1,61	0,03			
3350	29,60	8"	0,91	0,001				6"	1,62	0,03			
3400	30,30	8"	0,93	0,001				6"	1,66	0,03			
3450	30,60	10"	0,60	0,002	8"	0,94	0,001	6"	1,68	0,03			
3500	30,90	10"	0,61	0,002	8"	0,95	0,001	6"	1,69	0,03			
3550	31,30	10"	0,62	0,002	8"	0,97	0,001	6"	1,72	0,03			
3600	31,60	10"	0,62	0,002	8"	0,97	0,001	6"	1,73	0,03			
3650	31,90	10"	0,63	0,002	8"	0,98	0,001	6"	1,75	0,03			
3700	32,30	10"	0,64	0,002	8"	1,00	0,001	6"	1,77	0,04			
3750	32,60	10"	0,64	0,002	8"	1,01	0,001	6"	1,79	0,04			
3800	32,90	10"	0,65	0,002	8"	1,01	0,001	6"	1,80	0,04			
3850	33,30	10"	0,66	0,002	8"	1,03	0,001	6"	1,83	0,04			
3900	33,60	10"	0,66	0,002	8"	1,04	0,001	6"	1,84	0,04			
3950	33,90	10"	0,67	0,002	8"	1,05	0,001	6"	1,86	0,04			
4000	34,30	10"	0,68	0,002	8"	1,06	0,001	6"	1,88	0,04			

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION SISTEMA DE ALIMENTACION DIRECTA

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R CIV 6859 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, OTTO BOLIVAR, EDO ZULIA. HOJA Nº 1 de 6



PLANTA ESC. 1:100



1.- CÁLCULO DE LA DOTACIÓN DE AGUA.- PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON UN ÁREA DE PARCELA DE 15 x 22 ($15 \times 22 = 286 M^2$) ENTRE 200 Y 300 M^2 LA DOTACIÓN DIARIA ES DE 1100 LITROS/DIA SEGÚN TABLA PÁGINA 6.

2.- CLASE DE TUBERÍA DE ACUERDO AL MATERIAL EMPLEADO Y EL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD.-

a) P.V.C. PARA EL AGUA FRÍA DE COEFICIENTE DE RUGOSIDAD "R" = 140.-

b) HIERRO GALVANIZADO PARA EL AGUA CALIENTE, DE COEFICIENTE DE RUGOSIDAD R = 120.-

3.- CÁLCULO DE TUBERÍAS.- EN LA TABLA DE LA PÁGINA 13 APARECEN LAS UNIDADES DE GASTO CORRESPONDIENTES A LAS PIEZAS SANITARIAS.- CON LA SUMA DE LAS UNIDADES DE GASTO DE CADA TRAMO, SE DETERMINARÁN, LOS GASTOS PROBABLES CORRESPONDIENTES, UTILIZANDO A TAL FÍN LAS TABLAS DE LAS PÁGINAS 60 Y 42, Y ESCOGEMOS LOS DIÁMETROS, VELOCIDADES Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN DENTRO DE LOS VALORES RECOMENDADOS POR ESTAS TABLAS.-

EN FUNCIÓN DE ESTOS DIÁMETROS, DETERMINEMOS LAS LONGITUDES EQUIVALENTES DEBIDAS A PIEZAS DE CONEXIÓN LLAVES Y SIMILARES DE ACUERDO CON LAS TABLAS DE LAS PÁGINAS 19 A LA 23.-

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION SISTEMA DE ALIMENTACION DIRECTA

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV. 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, PTTO. BOLIVAR, EDO ZULIA. HOJA No. 2 de 6

SUMATORIA DE GASTOS, DETERMINACIÓN DE GASTO PROBABLE, DIÁMETRO, VELOCIDAD Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN.

TRAMO TUBERIA			TRAMO O PIEZA SANITARIA	SUMA DE GASTOS EN CADA TRAMO		GASTO "Q" PROBABLE (L/S)		DIAMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)		PERDIDA DE PRESION "J" (M/M)	
	FRIA	CALIENTE										
② ③	F		MANGUERA	2.	00			/				
○ ○	F		DUCHA	1.	50			/				
○ ○			② ③	SUMAN 3.	50	0	26	3/4"	0	92	0	06
④ ③	F		LAVAMANOS	0.	75			/				
○ ○	F		WC-TANQUE	3.	00			/				
○ ○			④ ③	SUMAN 3.	75	0	26	3/4"	0	92	0	06
③ ⑦	F		④ ③	3.	75			/				
○ ○			② ③	3.	50			/				
○ ○			③ ⑦	SUMAN 7.	25	0	46	Ø 1"	0	91	0	04
⑦ ⑧	F		③ ⑦	7.	25			/				
○ ○	F		MANGUERA.	2.	00			/				
○ ○			⑦ ⑧	SUMAN 9.	25	0	53	Ø 1"	1	05	0	06
⑨ ⑧		C	DUCHA.	1.	50			/				
○ ○		C	LAVAMANOS	0.	75			/				
○ ○	F	C	BATEA. FRIA + CALIENTE	4.	00			/				
○ ○	F	C	LAVADORA. FRIA + CALIENTE	6.	00			/				
○ ○		C	FREGADERO	2.	00			/				
○ ○			⑨ ⑧	SUMAN 14.	25	0	70	Ø 1"	1	38	0	10
○ ○								/				

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD.

- ☐ HIERRO R-100
- ☒ HIERRO GALVANIZADO R-120
- ☐ COBRE R-140
- ☒ PVC R-140

NOTAS: AGUA FRÍA.

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA EMPLEAREMOS TUBERÍA DE P.V.C CON COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140 TABLA PÁGINA 60.-

PARA DETERMINAR EL GASTO TOTAL VOY SUMANDO LOS GASTOS EN CADA TRAMO, DESDE LA PIEZA MAS ALEJADA HASTA EL MEDIDOR.-

EL TRAMO ②,③ SU GASTO PROBABLE 0,26 L/S, Ø 3/4" VELOCIDAD 0,92 M/S Y PÉRDIDA DE PRESIÓN J=0,06 M/M SE OBTUVO ENTRANDO EN LA TABLA PARA EL CALCULO DE TUBERÍAS PÁGINA 60 CON EL VALOR 3,50. QUE ES LA SUMA DE 2.00 + 1,50 UNIDADES DE GASTO DE 1 MANGUERA Y 1 DUCHA.-

DEBO CALCULAR EL TRAMO ④,③ ANTES DE ③,⑦

EN EL TRAMO ⑦,⑧ SE SUMAN LOS GASTOS OBTENIDOS EN ③,⑦ + ⑥,⑦

DEBO CALCULAR LOS TRAMOS ⑨,⑩, ⑪,⑧, ANTES DEL ⑧,⑮.-

EN EL ⑨,⑧ SE SUMAN LOS GASTOS DE AGUA A SER CALENTADA, PARA ALIMENTAR: LA DUCHA, EL LAVAMANOS, LA LAVADORA, LA BATEA Y EL FREGADERO, ADEMÁS DE LOS GASTOS DE AGUA FRÍA DE LA PIEZA ⑩ LAVADORA Y LA PIEZA ⑪ BATEA.-

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION SISTEMA DE ALIMENTACION DIRECTA

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV. 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, PTO BOLIVAR, EDO ZULIA HOJA N° 3 de 6

SUMATORIA DE GASTOS, DETERMINACIÓN DE GASTO PROBABLE DIÁMETRO VELOCIDAD Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN.

TRAMO	TUBERIA		TRAMO O PIEZA SANITARIA	SUMA DE GASTOS EN CADA TRAMO.	GASTO "Q" PROBABLE (L/S)	DIAMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)	PERDIDA DE PRESION "J" (M/M)
	FRIA	CALIENTE						
(8) (13)	F	C	(9) (8)	14.25		/		
○ ○	F		(7) (8)	9.25		/		
○ ○			(8) (13)	SUMAN 23.50	1.04	1 1/2"	0.91	0.03
(13) (M)	F	C	(8) (13)	23.50		/		
○ ○	F		FREGADERO.	2.00		/		
○ ○	F		MANGUERA.	2.00		/		
○ ○			(13) (M)	SUMAN 27.50	1.19	1 1/2"	1.04	0.04
(B) (C)		C	DUCHA.	1.50		/		
○ ○		C	LAVAMANOS.	0.75		/		
○ ○			(B) (C)	SUMAN 2.25	0.20	3/4"	0.71	0.05
(C) (E)		C	(B) (C)	2.25		/		
○ ○		C	FREGADERO.	2.00		/		
○ ○			(C) (E)	SUMAN 4.25	0.26	3/4"	0.92	0.08
(E) (9)		C	(C) (E)	4.25		/		
○ ○		C	BATEA.	2.00		/		
○ ○		C	LAVADORA.	3.00		/		
○ ○			(E) (9)	SUMAN 9.25	0.53	/ 1"	1.05	0.08
○ ○						/		
○ ○						/		

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD.

- ☐ HIERRO R=100
- ☒ HIERRO GALVANIZADO R 120
- ☐ COBRE R=140
- ☒ P.V.C R=140

NOTAS:

EN EL TRAMO (8),(13) SE SUMAN LOS GASTOS DE (9),(8) + (7),(8).

EN EL TRAMO (13),(M) AL MEDIDOR, SE SUMAN LOS GASTOS DE (8),(13) + EL FREGADERO (12) Y EL PUNTO DE MANGUERA (14)

AGUA CALIENTE.

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE EMPLEAREMOS TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO CON COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120 TABLA PÁGINA 42.

EN EL TRAMO (B),(C) SE SUMAN LOS GASTOS DE LA DUCHA (A) Y DEL LAVAMANOS (B).

EN EL TRAMO (C)(E) SE SUMAN LOS GASTOS DE (B),(C) MÁS EL FREGADERO (D).

EN EL TRAMO (E),(9) SE SUMAN A LOS GASTOS DE (C),(E) LA BATEA (E) Y LA LAVADORA (F).

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION SISTEMA DE ALIMENTACION DIRECTA.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV. 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, PTTO BOLIVAR, EDO ZULIA HOJA Nº 4 de 6

DETERMINACIÓN DE LAS PRESIONES Y/O CARGAS DISPONIBLES EN LOS TRAMOS Y PIEZAS MAS ALEJADAS O DESFAVORABLES

TRAMO	GASTO Q PROBABLE (L/S)	DIAMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)	PERDIDA DE PRESION J (M/M)	LONGITUD REAL	LONGITUD POR CONEXION	LONGITUD TOTAL (L) REAL + CONEXION	J x L (METROS)	H (METROS)	h=H-(J x L) (METROS)	COTA DEL PISO	PRESION (Pi) DISPONIBLE
(13) (M)	1 19	PVC 1 1/2"	1 04	0 04	3 00	9.27	12.27	0.49	10 00 (1)	9.51 (2)	0 00	9 51 (2)
(8) (13)	1 04	PVC 1 1/2"	0 91	0 03	2 90	2.75	5.65	0.17	9 51 (2)	9.34 (3)	0 00	9 34 (3)
(7) (8)	0 53	PVC Ø 1"	1 05	0 06	4 10	1.04	5 14	0.30	9.34 (3)	9.04	0 00	9 04
(3) (7)	0 46	PVC Ø 1"	0 91	0 04	3 60	1.77	5.37	0 20	9.04	8.83	0 00	8.83
(2) (3)	0 26	PVC 3/4"	0 92	0 06	2 10	0.55	2.65	0 15	8.83	8.68 (4)	0 00	8 68 (4)
(9) (8)	0 70	PVC Ø 1"	1 38	0 10	2 20	7.22	9.42	0.94	9.34 (3)	8.40 (5)	0 00	8.40 (5)
(E) (9)	0 53	HG Ø 1"	1 05	0 08	1 60	5 58	7.18	0 57	8.40 (5)	7 83	0 00	7.83
(C) (E)	0 26	HG 3/4"	0 92	0 08	0 50	0.55	1.05	0 08	7.83	7 75	0 00	7.75
(B) (C)	0 20	HG 3/4"	0 71	0 05	9 40	1.44	10.84	0 54	7.75	7 21	0 00	7.21
(A) (B)	0 20	HG 3/4" / 1/2"	0 71 1 57	0 05 0 37	(VER PERDIDAS	PAGINA 83 EN LA DUCHA.	)	1 87 (6)	7.21	5 34 (7)	0 00	5 34 (7)
( ) ( )		/										
( ) ( )		/										
( ) ( )		/										
( ) ( )		/										
( ) ( )		/										

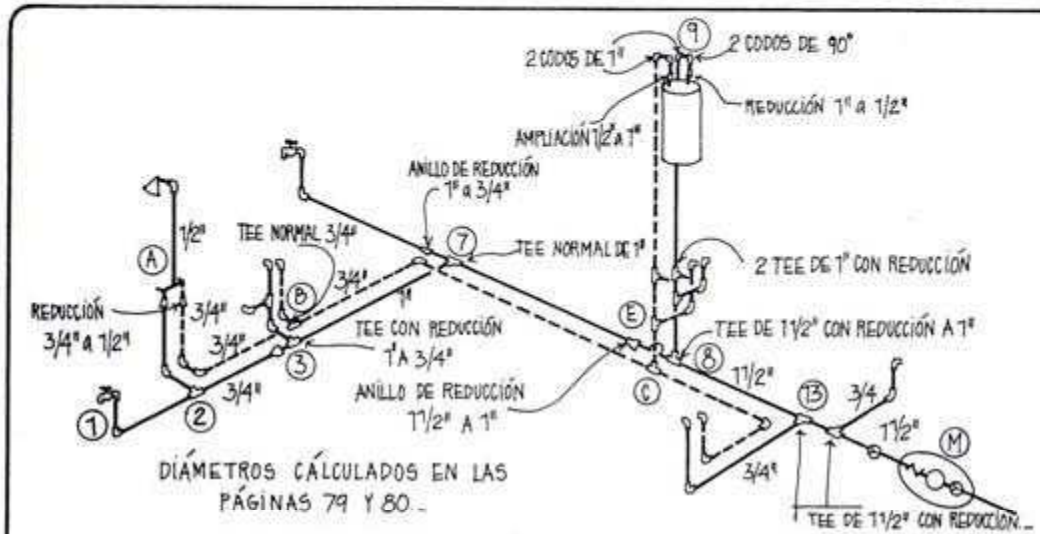
NOTAS: LAS PÁGINAS 82 Y 83 INDICAN LA FORMA DE LLENAR ESTA TABLA, EN ELLAS ESTAN LOS CÁLCULOS PARCIALES POR CADA TRAMO, DE LA SUMATORIA DE PÉRDIDAS POR LONGITUD DE LAS TUBERÍAS Y LAS CONEXIONES... ALGUNOS AUTORES ACEPTAN EL 20% DE LA LONGITUD REAL COMO LONGITUD POR CONEXIÓN.-

NOTAS: (1) DIEZ (10) METROS ES LA PRESIÓN MÍNIMA A LA SALIDA DEL MEDIDOR (SEGÚN ARTÍCULO 169 DE LAS NORMAS VENEZOLANAS).
(2) PRESIÓN EN EL CRUCE 13.
(3) PRESIÓN EN EL CRUCE 8 QUE ALIMENTA AL CALENTADOR.

NOTAS: (4) PRESIÓN EN EL CRUCE (2) QUE ALIMENTA LA DUCHA.
(5) PRESIÓN A LA SALIDA DEL CALENTADOR.
(6) SEGÚN PÁGINA 83 LAS PÉRDIDAS POR GRIFERÍA CORRESPONDIENTES A LA DUCHA 1,87 M.
(7) PRESIÓN DE SALIDA DEL AGUA CALIENTE 5,34M ES MAYOR QUE LA PRESIÓN REQUERIDA 3,40 M. (SEGÚN PÁGINA 13).

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION SISTEMA DE ALIMENTACION DIRECTA.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, DTTO BOLIVAR, EDO ZULIA HOJA Nº 5 de 6



DIÁMETROS CÁLCULADOS EN LAS PÁGINAS 79 Y 80.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS PRESIONES Y/O CARGAS DISPONIBLES EN LOS TRAMOS Y PIEZAS MAS ALEJADAS O DESFAVORABLES, ORGANIZAMOS LA PÁGINA 81 HACIENDO EL RECORRIDO, DESDE EL MEDIDOR HASTA LA PIEZA MAS ALEJADA QUE ES LA DUCHA (CRUCES ② Y Ⓑ), COPIAMOS LOS VALORES "Q" "Ø" "V" Y "J" OBTENIDOS EN LAS PÁGINAS 79 Y80 LLENAMOS LA CASILLA DE LA **LONGITUD REAL** DE LA TUBERÍA, VALORES QUE OBTENEMOS MIDIENDO EN LA PLANTA LA DISTANCIA CORRESPONDIENTE AL TRAMO.

LOS VALORES DE LONGITUD POR CONEXIÓN SE DETERMINAN CON LAS TABLAS DE LAS PÁGINAS 19, 20, 21, 22 Y 23.

1.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO ⑬, Ⓜ SIENDO EL VALOR J = 0,04 M/M.

LONGITUD REAL Ø 1 1/2"	3,00
1 VÁLVULA DE RETENCIÓN 1 1/2"	3,50
1 LLAVE DE COMPUERTA ABIERTA DE 1 1/2"	0,27
2 TEES DE 1 1/2" CON REDUCCIÓN (2 x 2,75)	5,50
LONGITUD TOTAL (L)	12,27M.

J x L = 0.04 x 12,27 = 0,49

2.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO ⑧, ⑬ SIENDO EL VALOR DE J=0,03 M/M

LONGITUD REAL Ø 1 1/2"	2,90
TEE DE 1 1/2" CON REDUCCIÓN A 1"	2,75
LONGITUD TOTAL (L)	5,65 M.

J x L = 0,03 x 5,65 = 0,17

3.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO ⑦, ⑧ SIENDO EL VALOR DE J=0,06 M/M

LONGITUD REAL Ø 1"	4,10
1 ANILLO DE REDUCCIÓN 1 1/2" a 1"	0,52
1 TEE NORMAL DE 1"	0,52
LONGITUD TOTAL (L)	5,14 M

J x L = 0,06 x 5,14 = 0,3084

4.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO ③, ⑦ SIENDO EL VALOR DE J=0,04 M/M

LONGITUD REAL Ø 1"	3,60
1 TEE 1" CON REDUCCIÓN	1,77
LONGITUD TOTAL (L)	5,37M

J x L = 0,04 x 5,37 = 0,21

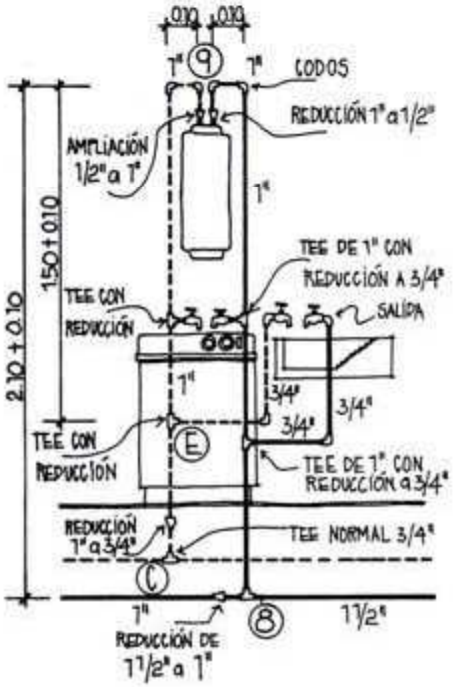
CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION SISTEMA DE ALIMENTACION DIRECTA.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV. 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR DIRECCION TAMARE, PTTO BOLIVAR, EDO ZULIA. HOJA Nº 6 de 6

5.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (2,3) SIENDO EL VALOR DE J=0,06 M/M.

LONGITUD REAL	2,10
1 REDUCCIÓN 1" a 3/4"	0,15
1 TEE NORMAL DE 3/4"	0,40
LONGITUD TOTAL (L)	2,65M

J x L = 0,06 x 2,65 = 0,15 M.



6.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (9,8) SIENDO EL VALOR DE J=0,10 M/M.

LONGITUD REAL	2,00
2 TEE DE 1" CON REDUCCIÓN (2x1,77)	3,54
2 CODOS DE 1" (2 x 0,85)	1,70
1 REDUCCIÓN 1" a 1/2"	0,18
SERPENTÍN CALENTADOR ASUMIDO	2,00
LONGITUD TOTAL (L)	9,42M

J x L = 0,10 x 9,42 = 0,942 M.

7.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (E,9) SIENDO EL VALOR DE J=0,08 M/M.

LONGITUD REAL	1,60
1 AMPLIACIÓN 1/2" a 1"	0,34
2 CODOS DE 1" (2 x 0,85)	1,70
2 TEE DE 1" CON REDUCCIÓN (2x1,77)	3,54
LONGITUD TOTAL (L)	7,18 M

J x L = 0,08 x 7,18 = 0,5744 M.

8.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (C,E) SIENDO EL VALOR DE J=0,08 M/M.

LONGITUD REAL	0,50
1 REDUCCIÓN DE 1" a 3/4"	0,15
1 TEE NORMAL 3/4"	0,40
LONGITUD TOTAL (L)	1,05M

J x L = 0,08 x 1,05 = 0,084 M.

9.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (B,C) SIENDO EL VALOR DE J=0,05 M/M

LONGITUD REAL	9,40
1 CODO DE 3/4"	0,64
2 TEE NORMAL DE 3/4"	0,80
LONGITUD TOTAL (L)	10,84

J x L = 0,05 x 10,84 = 0,54 M.

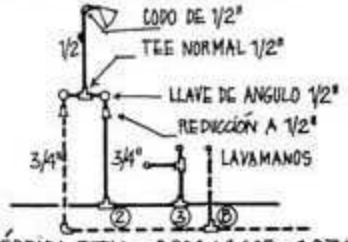
10.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL ENTRE EL CRUCE (B) AGUA CALIENTE Y LA REGADERA (A) SIENDO EL VALOR DE J=0,05 M/M PARA LA TUBERÍA DE 3/4" Y J=0,37 PARA LA MEDIA.-

LONGITUD TUBERÍA 3/4"	3,20
1 CODO DE 3/4"	0,64
1 REDUCCIÓN 3/4" a 1/2"	0,18
LONGITUD TOTAL (L)	4,02

J x L = 4,02 x 0,05 = 0,201 M.-

LONGITUD TUBERÍA DE 1/2"	1,10
1 LLAVE DE ÁNGULO DE 1/2"	2,60
1 TEE NORMAL DE 1/2"	0,34
1 CODO 90° DE 1/2"	0,46
LONGITUD TOTAL (L)	4,50M

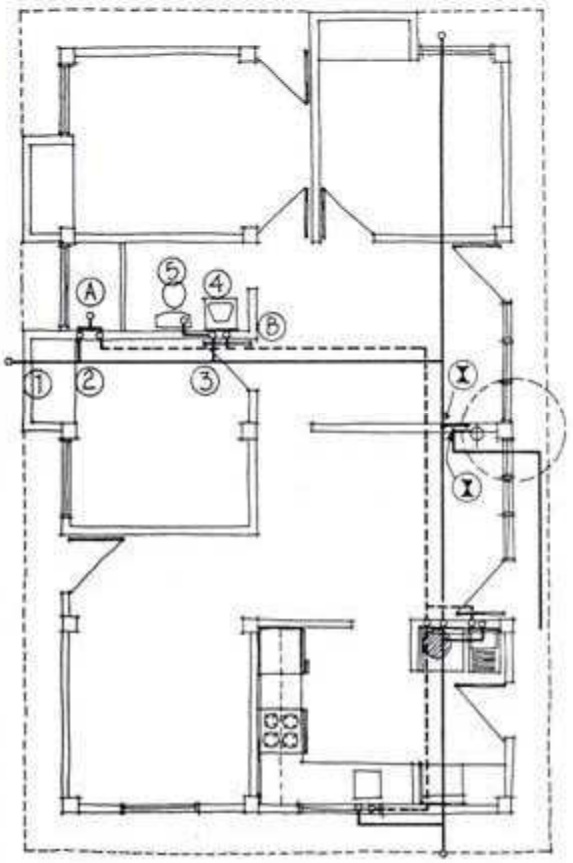
J x L = 4,50 x 0,37 = 1,665 M.-

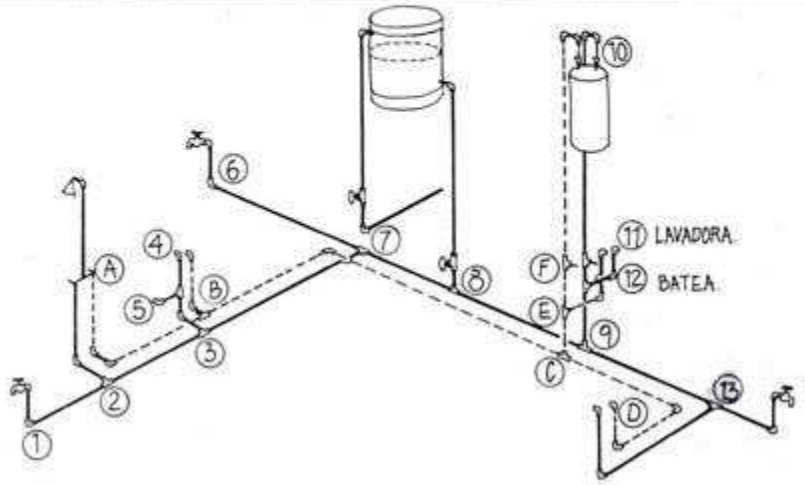


PÉRDIDA TOTAL = 0,201 + 1,665 = 1,87 M.

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION, SISTEMA ESTANQUE ELEVADO POR GRAVEDAD.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, OTTO BOLIVAR, EDO ZULIA. HOJA Nº 1 de 6





1.- CÁLCULO DE LA DOTACIÓN DE AGUA. PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON UN ÁREA DE PARCELA DE 13 x 22 ($13 \times 22 = 286 M^2$) ENTRE 200 Y 300 M^2 LA DOTACIÓN DIARIA ES DE 1700 LITROS/DÍA SEGÚN TABLA PÁGINA 6.

2.- CLASE DE TUBERÍA DE ACUERDO AL MATERIAL EMPLEADO Y EL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD.-

a) P.V.C. PARA EL AGUA FRÍA DE COEFICIENTE DE RUGOSIDAD "R" = 140.-

b) HIERRO GALVANIZADO PARA EL AGUA CALIENTE, DE COEFICIENTE DE RUGOSIDAD R = 120.-

3.- CÁLCULO DE TUBERÍAS. - EN LA TABLA DE LA PÁGINA 13 APARECEN LAS UNIDADES DE GASTO CORRESPONDIENTES A LAS PIEZAS SANITARIAS. - CON LA SUMA DE LAS UNIDADES DE GASTO DE CADA TRAMO, SE DETERMINARÁN, LOS GASTOS PROBABLES CORRESPONDIENTES, UTILIZANDO A TAL FÍN LAS TABLAS DE LAS PÁGINAS 60 Y 42, Y ESCOGEMOS LOS DIÁMETROS, VELOCIDADES Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN DENTRO DE LOS VALORES RECOMENDADOS POR ESTAS TABLAS.

EN FUNCIÓN DE ESTOS DIÁMETROS, DETERMINEMOS LAS LONGITUDES EQUIVALENTES DEBÍDAS, A PIEZAS DE CONEXIÓN LLAVES Y SIMILARES DE ACUERDO CON LAS TABLAS DE LAS PÁGINAS 19 A LA 23.

4.- ALTURA DEL ESTANQUE. - EL FONDO DEL ESTANQUE ELEVADO DEBERÁ ESTAR RESPECTO AL NÍVEL DEL TERRENO A UNA DISTANCIA "H" NO MENOR A LA SUMA DE: ALTURA DE LA DUCHA + PÉRDIDA DE PRESIÓN ENTRE LA DUCHA Y EL ESTANQUE + 1,50 MTS QUE ES LA PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA DUCHA. (SEGÚN PÁGINA 13)

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION, SISTEMA ESTANQUE ELEVADO POR GRAVEDAD.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6899 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, PTTO BOLIVAR, EDO ZULIA. HOJA Nº 2 de 6

SUMATORIA DE GASTOS, DETERMINACIÓN DE GASTO PROBABLE, DIÁMETRO, VELOCIDAD Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN.

TRAMO TUBERÍA			TRAMO O PIEZA SANITARIA	SUMA DE GASTOS EN CADA TRAMO.		GASTO Q PROBABLE (L/S)		DIÁMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)		PÉRDIDA DE PRESIÓN "J" (M/M)	
○ ○	FRÍA	CALIENTE										
② ③	F		MANGUERA.	2	00			/				
○ ○	F		DUCHA	1	50			/				
○ ○			② ③	SUMAN 3	50	0	26	3/4"	0	92	0	06
④ ③	F		LAVAMANOS.	0	75			/				
○ ○	F		WC - TANQUE	3	00			/				
○ ○			④ ③	SUMAN 3	75	0	26	3/4"	0	92	0	06
③ ⑦	F		④ ③	3	75			/				
○ ○			② ③	3	50			/				
○ ○			③ ⑦	SUMAN 7	25	0	46	Ø1"	0	91	0	04
⑦ ⑧	F		③ ⑦	7	25			/				
○ ○	F		⑥ ⑦	2	00			/				
○ ○			⑦ ⑧	SUMAN 9	25	0	53	Ø1"	1	05	0	06
⑩ ⑨		C	DUCHA.	1	50			/				
○ ○		C	LAVAMANOS.	0	75			/				
○ ○	F	C	BATEA. FRIA + CALIENTE	4	00			/				
○ ○	F	C	LAVADORA. FRIA + CALIENTE	6	00			/				
○ ○		C	FREGADERO.	2	00			/				
○ ○			⑩ ⑨	SUMAN 14	25	0	70	1 1/2"	0	61	0	01
○ ○								/				

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

- ☐ HIERRO R=100
- ☐ HIERRO GALVANIZADO R=120
- ☐ COBRE R=140
- ☐ P.V.C R=140

NOTAS: AGUA FRÍA.

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA EMPLEAREMOS TUBERÍA DE PVC. CON COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140 TABLA PÁGINA 60.-

PARA DETERMINAR EL GASTO TOTAL VOY SUMANDO LOS GASTOS EN CADA TRAMO, DESDE LA PIEZA MAS ALEJADA HASTA EL ESTANQUE ELEVADO.-

EL TRAMO ②③ SU GASTO PROBABLE 0,26 L/S., Ø 3/4" VELOCIDAD 0,92 M/S Y PÉRDIDA DE PRESIÓN J=0,06 M/M SE OBTUVO ENTRANDO EN LA TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS PÁGINA 60 CON EL VALOR 3,50 QUE ES LA SUMA DE 2,00 + 1,50 UNIDADES DE GASTO DE 1 MANGUERA Y 1 DUCHA.

DEBO CALCULAR EL TRAMO ④,③ ANTES DE ③,⑦

EN EL TRAMO ⑦,⑧ SE SUMAN LOS GASTOS OBTENIDOS EN ③,⑦ + ⑥,⑦

DEBO CALCULAR LOS TRAMOS ⑩,⑪, ⑪,⑨ Y ⑬,⑨ ANTES DEL ⑨,⑧

EN EL ⑩,⑨ SE SUMAN LOS GASTOS DE AGUA A SER CALENTADA, PARA ALIMENTAR: LA DUCHA, EL LAVA MANOS, LA LAVADORA, LA BATEA Y EL FREGADERO, ADEMÁS DE LOS GASTOS DE AGUA FRÍA DE LA PIEZA ⑪ LAVADORA Y LA PIEZA ⑫ BATEA.-

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION, SISTEMA ESTANQUE ELEVADO POR GRAVEDAD.

PROFESIONAL LUÍS A. LOPEZ R. CIV 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, DTTO BOLÍVAR, EDO ZULIA HOJA Nº 3 de 6

SUMATORIA DE GASTO, DETERMINACIÓN DE GASTO PROBABLE, DIÁMETRO, VELOCIDAD Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN.

TRAMO TUBERÍA			TRAMO O PIEZA SANITARIA	SUMA DE GASTOS EN CADA TRAMO.		GASTO Q PROBABLE (L/S)		DIÁMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)		PÉRDIDA DE PRESIÓN J (M/M)	
	FRÍA	CALIENTE										
(13) (9)	F		FREGADERO.	2	00			/				
			MANGUERA.	2	00			/				
			(13) (9)	SUMAN 4	00	0	26	3/4"	0	92	0	06
(8) (9)	F	C	(13) (9)	4	00			/				
			(10) (9)	14	25			/				
			(8) (9)	SUMAN 18	25	0	83	1 1/2"	0	73	0	02
(8) (EST)			(9) (8)	18	25			/				
			(7) (8)	9	25			/				
			(8) (EST)	SUMAN 27	50	1	19	1 1/2"	1	04	0	04
(B) (C)		C	DUCHA.	1	50			/				
			LAVAMANOS	0	75			/				
			(B) (C)	SUMAN 2	25	0	20	3/4"	0	71	0	05
(C) (E)		C	(B) (C)	2	25			/				
			FREGADERO.	2	00			/				
			(C) (E)	SUMAN 4	25	0	26	3/4"	0	92	0	08
(E) (10)		C	(C) (E)	4	25			/				
			BATEA.	2	00			/				
			LAVADORA.	3	00			/				
			(E) (10)	SUMAN 9	25	0	53	1 1/4"	0	67	0	03

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD.

- ☐ HIERRO R=100
- ☐ HIERRO GALVANIZADO R=120
- ☐ COBRE R=140
- ☐ P.V.C R=140

NOTAS:

EN EL TRAMO (8),(9) SE SUMAN LOS GASTOS DE (13),(9) + (10),(9).

EN EL TRAMO (8),(EST) AL ESTANQUE ELEVADO SE SUMAN LOS GASTOS DE (9),(8) + (7),(8).

AGUA CALIENTE.

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE, EMPLEAREMOS TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO CON COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120 TABLA PÁGINA 42.

EN EL TRAMO (B),(C) SE SUMAN LOS GASTOS DE LA DUCHA (A) Y DEL LAVAMANOS (B)

EN EL TRAMO (C),(E) SE SUMAN LOS GASTOS DE (B),(C) MAS EL FREGADERO (D)

EN EL TRAMO (E),(10) SE SUMAN A LOS GASTOS DE (C),(E) LA BATEA (E) Y LA LAVADORA (F)

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION, SISTEMA ESTANQUE ELEVADO POR GRAVEDAD.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR.- DIRECCION TAMARE, OTTO BOLIVAR, EDO ZULIA HOJA Nº 4 de 6

DETERMINACIÓN DE LAS PRESIONES Y/O CARGAS DISPONIBLES EN LOS TRAMOS Y PIEZAS MAS ALEJADAS O DESFAVORABLES

TRAMO	GASTO "Q" PROBABLE (L/S)	DIÁMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)	PÉRDIDA DE PRESIÓN J (M/M)	LONGITUD REAL	LONGITUD POR CONEXION	LONGITUD TOTAL (L) REAL + CONEXION	J I L (METROS)	H (METROS)	h=H-(JxL) (METROS)	COTA DEL PISO.	PRESIÓN (Pi) DISPONIBLE
⑧	1	PVC 1 1/2"	1.04	0.04	6.00	2.46	8.46	0.34	6.50	6.16	0.00	6.16
⑧ ⑨	0.83	PVC 1 1/2"	0.73	0.02	3.10	0.85	3.95	0.08	6.16	6.08	0.00	6.08
⑩ ⑨	0.70	PVC 1 1/2"	0.61	0.01	2.20	10.52	12.72	0.13	6.08	5.95	0.00	5.95
Ⓔ ⑩	0.53	HG 1 1/4"	0.67	0.03	1.60	7.66	9.26	0.19	5.95	5.76	0.00	5.76
Ⓒ Ⓔ	0.26	HG 3/4"	0.92	0.08	0.50	0.64	1.14	0.09	5.76	5.67	0.00	5.67
Ⓑ Ⓒ	0.20	HG 3/4"	0.71	0.05	4.40	1.04	5.44	0.27	5.67	5.40	0.00	5.40
Ⓐ Ⓒ	0.20	HG 3/4" / 1/2"	0.71 / 1.57	0.05 / 0.07	(VER PÁGINA 89) PERDIDAS EN LA DUCHA.			1.87	5.40	3.53	0.00	3.53
		/						Σ 2.97				
		/										
		/										
		/										
		/										
		/										
		/										
		/										

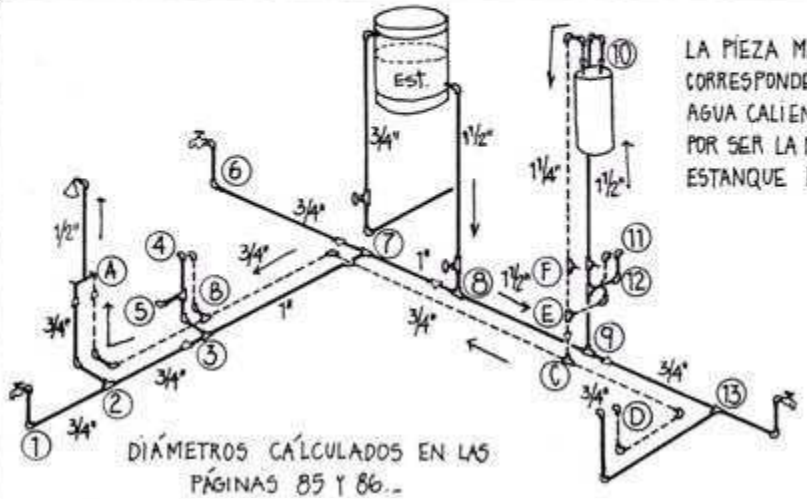
NOTAS: LA ALTURA "H" A QUE SE DEBE COLOCAR EL ESTANQUE SERÁ IGUAL, A LA SUMA DE: ALTURA DE LA REGADERA + PRESIÓN EN METROS REQUERIDA POR LA REGADERA + LA SUMA DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA DESDE EL ESTANQUE.-

NOTAS: H = 2,00 + 1,50 + 2,97 = 6,47 ≃ 6,50
CHEQUEO = EL AGUA EN LA REGADERA SALE CON UNA PRESIÓN MAYOR DE 1,50 METROS, POR SER LA PRESIÓN DISPONIBLE (Ⓐ Ⓒ) = 3,53 - 2,00 = 1,53 > 1,50

NOTAS: DONDE 2,00 METROS ES LA ALTURA DE SALIDA DE LA REGADERA CON RELACIÓN A LA COTA DEL PISO.-

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION, SISTEMA ESTANQUE ELEVADO POR GRAVEDAD.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, PTTO BOLIVAR, EDO. ZULIA HOJA N° 5 de 6



DIÁMETROS CALCULADOS EN LAS PÁGINAS 85 Y 86.-

LA PIEZA MAS DESFAVORABLE CORRESPONDE, A LA SALIDA DE AGUA CALIENTE DE LA DUCHA POR SER LA MAS ALEJADA DEL ESTANQUE ELEVADO.-

PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS PRESIONES Y/O CARGAS DISPONIBLES EN LOS TRAMOS Y PIEZAS MAS ALEJADAS O DESFAVORABLES. ORGANIZAMOS LA PÁGINA 87, HACIENDO EL RECORRIDO, DESDE EL ESTANQUE HASTA LA PIEZA MÁS ALEJADA QUE ES LA DUCHA (CRUCES 2 Y 8), COPIAMOS LOS VALORES "Q", "Ø", "V" Y "J" OBTENIDOS EN LAS PÁGINAS 85 Y 86. LLENAMOS LA CASILLA DE LA **LONGITUD REAL** DE LA TUBERÍA, VALORES QUE OBTENEMOS MIDIENDO EN LA PLANTA LA DISTANCIA CORRESPONDIENTE AL TRAMO.-

LOS VALORES DE LONGITUD POR CONEXIÓN SE DETERMINAN CON LAS TABLAS DE LAS PÁGINAS 19, 20, 21, 22 Y 23.-

1.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (8),(EST) SIENDO EL VALOR J = 0,04 M/M.

LONGITUD REAL Ø 1 1/2"	6,00
1 CODOS DE 90° DE 1 1/2"	1,34
1 LLAVE DE COMPUERTA ABIERTA DE 1 1/2"	0,27
1 TEE DE 1 1/2" NORMAL	0,85
LONGITUD TOTAL "L"	8,46

J x L = 0.04 x 8.46 = 0.34 M.

2. DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (8),(9) SIENDO EL VALOR DE J = 0,02 M/M

LONGITUD REAL Ø 1 1/2"	3,10
TEE DE 1 1/2" NORMAL	0,85
LONGITUD TOTAL (L)	3,95 M

J x L = 0,02 x 3.95 = 0,08 M.

3.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (10),(9) SIENDO EL VALOR DE J = 0,01 M/M

LONGITUD REAL Ø 1 1/2"	2,20
2 TEE DE 1 1/2" CON REDUCCIÓN	5,50
2 CODOS DE 1 1/2"	2,68
1 REDUCCIÓN 1 1/2" a 1/2"	0,34
SERPENTÍN CALENTADOR ASUMIDO	2,00
LONGITUD TOTAL (L)	12,72

J x L = 0,01 x 12,72 = 0,13 M

4.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (E),(10) SIENDO EL VALOR DE J = 0,02 M/M

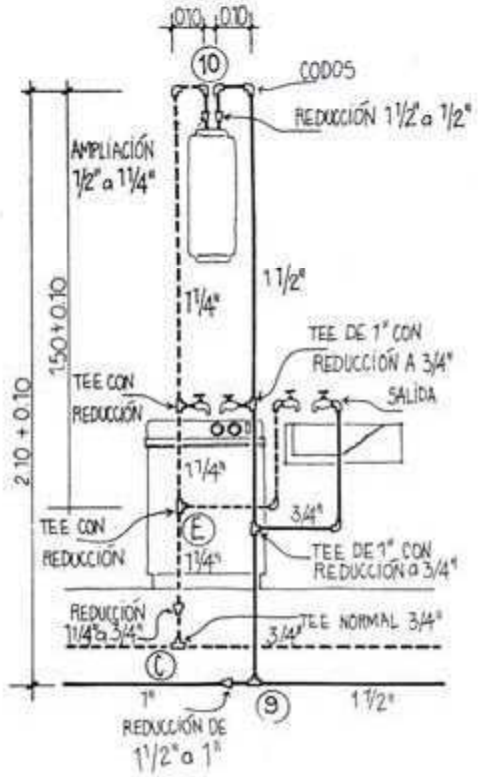
LONGITUD REAL Ø 1 1/4"	1,60
2 TEE 1 1/4" CON REDUCCIÓN	4,88
1 AMPLIACIÓN 1/2" a 1 1/4"	0,46
2 CODOS DE 1 1/4"	2,32
LONGITUD TOTAL (L)	9,26

J x L = 0.02 x 9,26 = 0,19 M

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION, SISTEMA ESTANQUE ELEVADO POR GRAVEDAD.

PROFESIONAL Luis A. Lopez R. CIV. 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, PTTO BOLIVAR EDO ZULIA HOJA Nº 6 de 6

CUANDO EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ES POR GRAVEDAD, HAY QUE DISTRIBUIR EL AGUA A VELOCIDADES MUY BAJA ≥ 0,60 M/S ESTO CONLLEVA A EMPLEAR DIÁMETROS MAYORES PARA OBTENER MENORES PÉRDIDAS.



..DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (C)(E) SIENDO EL VALOR DE J=0,08 M/M.

LONGITUD REAL	0,50
1 REDUCCIÓN DE 1 1/4" a 3/4"	0,24
1 TEE NORMAL 3/4"	0,40
LONGITUD TOTAL (L)	1,14

J x L = 0,08 x 1,14 = 0,09M

..DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (B)(C) SIENDO EL VALOR DE J=0,05 M/M

LONGITUD REAL	4,40
1 CODO DE 3/4"	0,64
1 TEE NORMAL DE 3/4"	0,40
LONGITUD TOTAL (L)	5,44

J x L = 0,05 x 5,44 = 0,27M.

SON LAS PÉRDIDAS POR EL GRUPO DE CONEXIONES PARA LA DUCHA Y LAS TUBERÍAS DE 3/4" Y DE 1/2" EMPLEADAS. LAS QUE TIENEN MAS INCIDENCIA PARA DETERMINAR A QUE ALTURA DEBEMOS COLOCAR EL TANQUE.

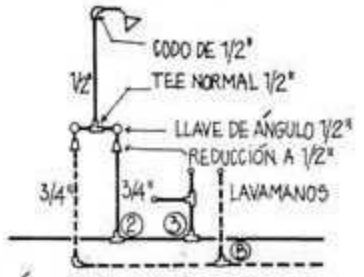
..DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL ENTRE EL CRUCE (B) AGUA CALIENTE Y LA REGADERA (A) SIENDO EL VALOR DE J=0,05 M/M PARA LA TUBERÍA DE 3/4" Y J=0,37 PARA LA TUBERÍA DE ø 1/2".

LONGITUD TUBERÍA 3/4"	3,20
1 CODO DE 3/4"	0,64
1 REDUCCIÓN 3/4" a 1/2"	0,18
LONGITUD TOTAL (L)	4,02

J x L = 4,02 x 0,05 = 0,201 M.

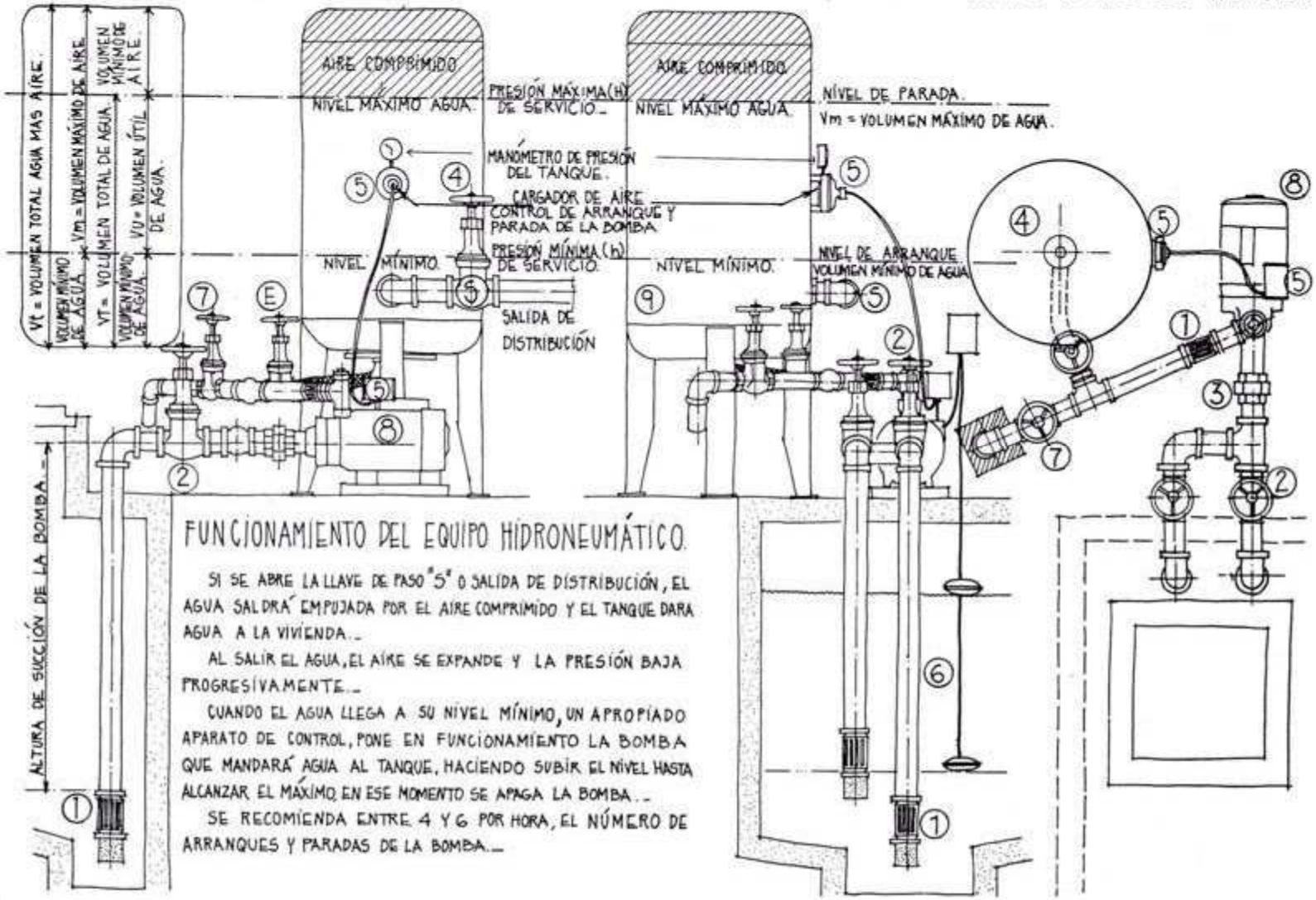
LONGITUD TUBERÍA DE 1/2"	1,10
1 LLAVE DE ÁNGULO DE 1/2"	2,60
1 TEE NORMAL DE 1/2"	0,34
1 CODO 90° DE 1/2"	0,46
LONGITUD TOTAL (L)	4,50

J x L = 4,50 x 0,37 = 1,665 M.



PÉRDIDA TOTAL = 0,201 + 1,665 = 1,87 M.

FUNCIONAMIENTO, INSTALACIÓN Y FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.



FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.

SI SE ABRE LA LLAVE DE PASO "5" O SALIDA DE DISTRIBUCIÓN, EL AGUA SALDRÁ EMPUJADA POR EL AIRE COMPRIMIDO Y EL TANQUE DARA AGUA A LA VIVIENDA..

AL SALIR EL AGUA, EL AIRE SE EXPANDE Y LA PRESIÓN BAJA PROGRESIVAMENTE..

CUANDO EL AGUA LLEGA A SU NIVEL MÍNIMO, UN APROPIADO APARATO DE CONTROL, PONE EN FUNCIONAMIENTO LA BOMBA QUE MANDARÁ AGUA AL TANQUE, HACIENDO SUBIR EL NIVEL HASTA ALCANZAR EL MÁXIMO, EN ESE MOMENTO SE APAGA LA BOMBA..

SE RECOMIENDA ENTRE 4 Y 6 POR HORA, EL NÚMERO DE ARRANQUES Y PARADAS DE LA BOMBA..

LA PRESIÓN MÍNIMA EN EL TANQUE DE PRESIÓN DEBERÁ SER TAL, QUE GARANTICE EN TODO MOMENTO UNA PRESIÓN DE 7.00 METROS EN LA PIEZA MENOS FAVORECIDA DEL SISTEMA. SE RECOMIENDA QUE LA PRESIÓN DIFERENCIAL ENTRE LA MÁXIMA Y LA MÍNIMA NO SEA INFERIOR A 14.00 METROS.-

FÓRMULAS.

LA POTENCIA DE LA BOMBA SE CALCULARÁ POR LA FÓRMULA SIGUIENTE.

$$HP_{(BOMBA)} = \frac{Q \times H}{45}$$

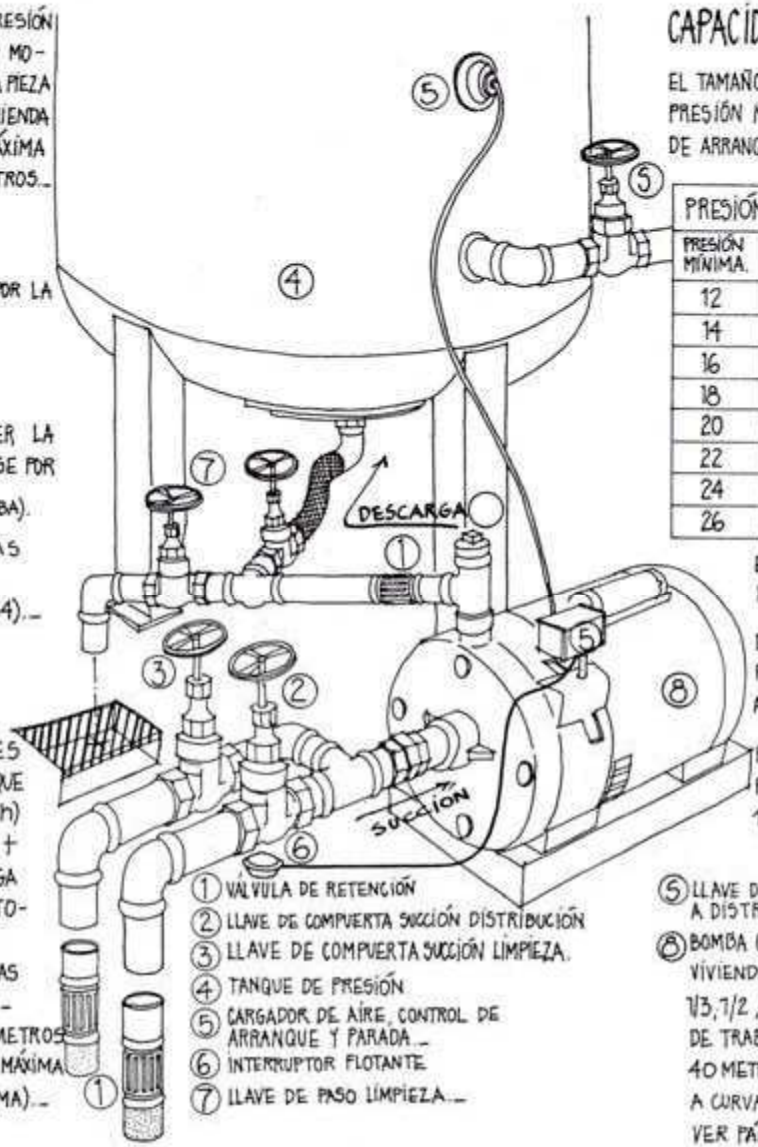
LA POTENCIA DEL MOTOR PARA ABSORVER LA ENERGÍA DE ARRANQUE PODRÁ CALCULARSE POR LA FÓRMULA. $HP_{(MOTOR)} = 1.44 \times HP_{(BOMBA)}$.

SU SELECCIÓN SE HARA DE ACUERDO A CURVAS CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS COMERCIALES.- (VER PÁG. 134).-

EN LAS FÓRMULAS:

Q = CAPACIDAD DE LA BOMBA EN LITROS POR SEGUNDO.-

H = CARGA DE LA BOMBA EN METROS, ES DECIR LA ALTURA DE SUCCIÓN (hs) ESTANQUE BAJO A LA BOMBA + ALTURA DEL EDIFICIO (h) NIVEL DE LA BOMBA AL NIVEL DE TECHO + LA PERDIDA (hfs) EN SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA + LA PÉRDIDA (hfd) Ó SUMATORIA DE PÉRDIDAS DESDE LA SALIDA DEL TANQUE DE PRESIÓN HASTA LA PIEZA MAS ALEJADA + 7.00 METROS + 14.00 METROS.-
NOTA: (hfs) ALGUNOS AUTORES ASUMEN 3,00 METROS
H = CARGA DE LA BOMBA EN METROS Ó PRESIÓN MÁXIMA
$H_{MIN} = H - 14.00$ METROS (PRESIÓN MÍNIMA).-



1. VÁLVULA DE RETENCIÓN
2. LLAVE DE COMPUERTA SUCCIÓN DISTRIBUCIÓN
3. LLAVE DE COMPUERTA SUCCIÓN LIMPIEZA.
4. TANQUE DE PRESIÓN
5. CARGADOR DE AIRE, CONTROL DE ARRANQUE Y PARADA.-
6. INTERRUPTOR FLOTANTE
7. LLAVE DE PASO LIMPIEZA.-

CAPACIDAD DEL TANQUE DE PRESIÓN

EL TAMAÑO DEL TANQUE ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN MÍNIMA Y MÁXIMA TOTAL, COMO DEL NÚMERO DE ARRANQUES Y PARADAS DE LA BOMBA (4, 5 Y/O 6).

PRESIÓN (H)		FACTOR MULTIPLICADOR.		
PRESIÓN MÍNIMA.	PRESIÓN MÁXIMA	4 ARRANQUES	5 ARRANQUES	6 ARRANQUES
12	26	640	510	430
14	28	680	540	460
16	30	700	560	480
18	32	740	600	500
20	34	780	620	520
22	36	800	640	540
24	38	825	670	560
26	40	900	720	600

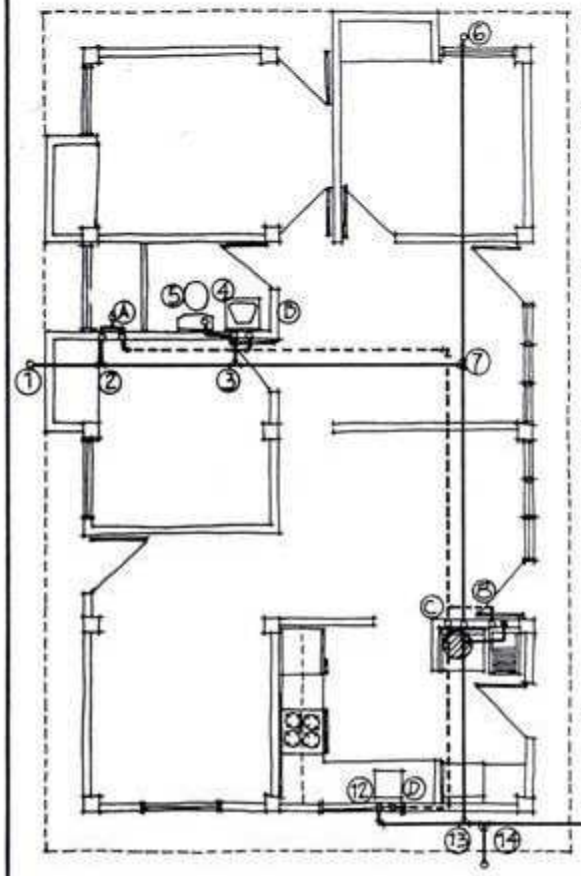
EL VOLUMEN DEL TANQUE DE PRESIÓN ES IGUAL. $Vtp = Q \times$ FACTOR MULTIPLICADOR ES DECIR LA CAPACIDAD DE LA BOMBA EN L/S. POR EL FACTOR MULTIPLICADOR ESCOGIDO DE ACUERDO AL NÚMERO DE ARRANQUES POR HORA

PARA VIVIENDAS LOS ESTANQUES DE PRESIÓN CONVENCIONALES VIENEN DE 160, 220, 300, Y 450 LITROS.-

5. LLAVE DE PASO DE SALIDA DEL TANQUE DE PRESIÓN A DISTRIBUCIÓN.-
8. BOMBA CENTRÍFUGA (1/2, 3/4, 1, 1 1/2 HP).- PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES VIENEN CON POTENCIA DE 1/3, 1/2, 3/4, 1 Y 1 1/2 HP, PARA PRESIONES MÍNIMAS DE TRABAJO 12 a 26 METROS Y MÁXIMA DE 26 a 40 METROS.- SU SELECCIÓN SE HARÁ DE ACUERDO A CURVAS CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS COMERCIALES VER PÁGINA 134.-

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON SISTEMA HIDRONEUMATICO.—

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, OTTO BOLIVAR, EDO ZULIA HOJA Nº 1 de 8



1.— CÁLCULO DE LA DOTACIÓN DE AGUA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON UN ÁREA DE PARCELA DE 13×22 METROS (13×22 = 286 M²) ENTRE 200 Y 300 M² LA DOTACIÓN DIARIA ES DE 1700 LITROS/DÍA SEGÚN TABLA PÁGINA 6.

2.— CLASE DE TUBERÍA DE ACUERDO AL MATERIAL EMPLEADO Y EL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD.—

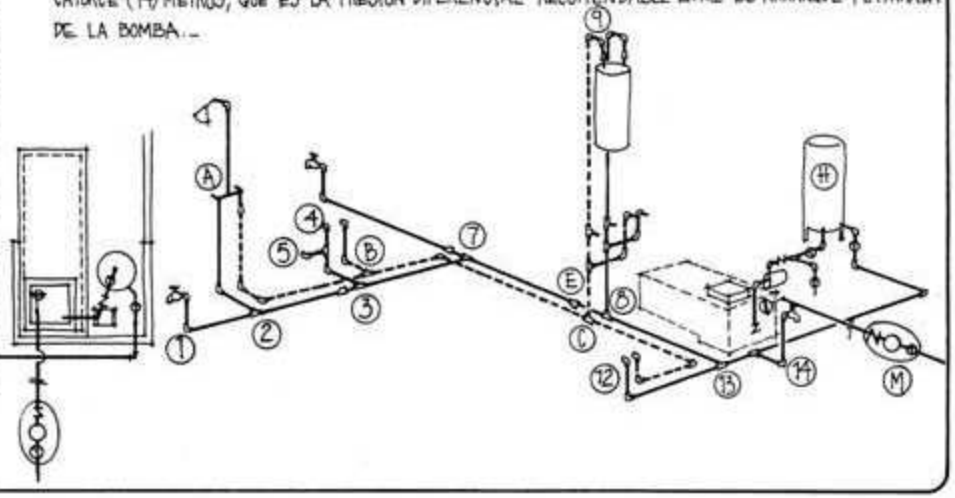
a) P.V.C. PARA EL AGUA FRÍA DE COEFICIENTE DE RUGOSIDAD "R" = 140.—

b) HIERRO GALVANIZADO PARA EL AGUA CALIENTE, DE COEFICIENTE DE RUGOSIDAD R = 120.—

3.— CÁLCULO DE TUBERÍAS.— EN LA TABLA DE LA PÁGINA 13 APARECEN LAS UNIDADES DE GASTO CORRESPONDIENTES A LAS PIEZAS SANITARIAS.— CON LA SUMA DE LAS UNIDADES DE GASTO DE CADA TRAMO SE DETERMINARÁN, LOS GASTOS PROBABLES CORRESPONDIENTES, UTILIZANDO A TAL FÍN LAS TABLAS DE LAS PÁGINAS 60 Y 42, Y ESCOGEMOS LOS DIÁMETROS, VELOCIDADES Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN DENTRO DE LOS VALORES RECOMENDADOS POR ESTAS TABLAS.—

4.— PRESIÓN MÍNIMA EN EL TANQUE HIDRONEUMÁTICO.— DEBERÁ SER TAL, QUE GARANTICE EN TODO MOMENTO UNA PRESIÓN DE SIETE (7) METROS EN LA PIEZA MENOS FAVORECIDA Y SE OBTIENE DE SUMARLE A: (SIETE (7) METROS) + (LA ALTURA DE SUCCIÓN DE LA BOMBA) + (LA SUMA DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN POR TUBERÍAS ENTRE LA PIEZA MENOS FAVORECIDA Y EL TANQUE HIDRONEUMÁTICO) + (TRES (3) METROS DE PÉRDIDAS DE PRESIÓN POR TUBOS Y CONEXIONES, CORRESPONDIENTES A LA SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA).—

5.— PRESIÓN MÁXIMA EN EL TANQUE HIDRONEUMÁTICO.— SE OBTIENE SUMANDOLE A LA PRESIÓN MÍNIMA CATORCE (14) METROS, QUE ES LA PRESIÓN DIFERENCIAL RECOMENDABLE ENTRE EL ARRANQUE Y LA PARADA DE LA BOMBA.—



CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON SISTEMA HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. C.I.V. 6834 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, DTTO BOLIVAR, EDO ZULIA HOJA N° 2 de 8

SUMATORIA DE GASTO, DETERMINACIÓN DE GASTO PROBABLE, DIÁMETRO, VELOCIDAD Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN.

TRAMO	TUBERÍA FRÍA	TUBERÍA CALIENTE	TRAMO O PIEZA SANITARIA	SUMA DE GASTOS EN CADA TRAMO.	GASTO "Q" PROBABLE (L/S)	DIÁMETRO O PULGADAS	VELOCIDAD V (M/S)	PÉRDIDA DE PRESIÓN "J" (M/M).
②③	F		MANGUERA	2,00		/		
	F		DUCHA	1,50		/		
			②③	SUMAN 3,50	0,26	3/4"	0,92	0,06
④③	F		LAVAMANOS	0,75		/		
	F		WC - TANQUE	3,00		/		
			④③	SUMAN 3,75	0,26	3/4"	0,92	0,06
③⑦	F		④③	3,75		/		
			②③	3,50		/		
			③⑦	SUMAN 7,25	0,46	Ø 1"	0,91	0,04
⑦⑧	F		③⑦	7,25		/		
	F		MANGUERA	2,00		/		
			⑦⑧	SUMAN 9,25	0,53	Ø 1"	1,05	0,06
⑨⑧		C	DUCHA	1,50		/		
		C	LAVAMANOS	0,75		/		
	F	C	BATEA FRÍA+CALIENTE	4,00		/		
	F	C	LAVADORA FRÍA+CALIENTE	6,00		/		
		C	FREGADERO	2,00		/		
			⑨⑧	SUMAN 14,25	0,70	Ø 1"	1,38	0,10
						/		

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD.

- ☐ HIERRO R = 100
- ☐ HIERRO GALVANIZADO R = 120
- ☐ COBRE R = 140
- ☐ P.V.C. R = 140

NOTAS: AGUA FRÍA.

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA EMPLEAREMOS TUBERÍA DE PVC CON COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140 TABLA PÁGINA 60.-

PARA DETERMINAR EL GASTO TOTAL VOY SUMANDO LOS GASTOS EN CADA TRAMO, DESDE LA PIEZA MÁS ALEJADA HASTA EL HIDRONEUMÁTICO.-

EL TRAMO ②③ SU GASTO PROBABLE 0,26 L/S, Ø 3/4" VELOCIDAD 0,92 M/S Y PERDIDA DE PRESIÓN J= 0,06 M/M SE OBTUVO ENTRANDO EN LA TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS, PÁGINA 60 CON EL VALOR 3,50. QUE ES LA SUMA DE 2,00 + 1,50 UNIDADES DE GASTO DE 1 MANGUERA Y 1 DUCHA.-

DEBO CALCULAR EL TRAMO ④③ ANTES DE ③⑦

EN EL TRAMO ⑦⑧ SE SUMAN LOS GASTOS OBTENIDOS EN ③, ⑦ + ⑥⑦

DEBO CALCULAR LOS TRAMOS ⑨⑩, ⑪⑧. ANTES DEL ⑧⑬

EN EL ⑨⑧ SE SUMAN LOS GASTOS DE AGUA A SER CALENTADA, PARA ALIMENTAR: LA DUCHA; EL LAVAMANOS, LA LAVADORA, LA BATEA Y EL FREGADERO, ADEMÁS DE LOS GASTOS DE AGUA FRÍA DE LA PIEZA ⑩ LAVADORA Y LA PIEZA ⑪ BATEA.-

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON SISTEMA HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, DTTO BOLÍVAR, EDO ZULIA HOJA Nº

SUMATORIA DE GASTOS, DETERMINACIÓN DE GASTO PROBABLE, DIÁMETRO, VELOCIDAD Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN.

TRAMO TUBERÍA			TRAMO O PIEZA SANITARIA	SUMA DE GASTOS EN CADA TRAMO	GASTO "Q" PROBABLE (L/S)	DIÁMETRO O PULGADAS	VELOCIDAD V (M/S)	PÉRDIDA DE PRESIÓN "J" (M/M)
	FRÍA	CALIENTE						
(8) (13)	F	C	(9) (8)	14.25		/		
○ ○	F		(7) (8)	9.25		/		
○ ○			(8) (13)	SUMAN 23.50	1.04	1 1/2"	0.91	0.03
(13) (H)	F	C	(8) (13)	23.50		/		
○ ○	F		FREGADERO	2.00		/		
○ ○	F		MANGUERA	2.00		/		
○ ○			(13) (H)	SUMAN 27.50	1.19	1 1/2"	1.04	0.04
(B) (C)		C	DUCHA	1.50		/		
○ ○		C	LAVAMANOS	0.75		/		
○ ○			(B) (C)	SUMAN 2.25	0.20	3/4"	0.71	0.05
(C) (E)		C	(B) (C)	2.25		/		
○ ○		C	FREGADERO	2.00		/		
○ ○			(C) (E)	SUMAN 4.25	0.26	3/4"	0.92	0.08
(E) (9)		C	(C) (E)	4.25		/		
○ ○		C	BATEA	2.00		/		
○ ○		C	LAVADORA	3.00		/		
○ ○			(E) (9)	SUMAN 9.25	0.53	/ 1"	1.05	0.08
○ ○						/		
○ ○						/		

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD.
- ☐ HIERRO 0.100
- ☐ HIERRO GALVANIZADO 0.120
- ☐ COBRE 0.140
- ☐ P.V.C 0.140

NOTAS:

EN EL TRAMO (8), (13) SE SUMAN LOS GASTOS DE (9), (8) + (7), (8).

EN EL TRAMO (13), (H) AL HIDRONEUMÁTICO SE SUMAN LOS GASTOS DE (8), (13) + EL FREGADERO (12) Y EL PUNTO DE MANGUERA (14)

AGUA CALIENTE.

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE EMPLEAREMOS TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO CON COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120 TABLA PÁGINA 42.

EN EL TRAMO (B), (C) SE SUMAN LOS GASTOS DE LA DUCHA (A) Y DEL LAVAMANOS (B).

EN EL TRAMO (C), (E) SE SUMAN LOS GASTOS DE (B), (C) MÁS EL FREGADERO (D)

EN EL TRAMO (E), (9) SE SUMAN LOS GASTOS DE (C), (E) LA BATEA (E) Y LA LAVADORA (F)

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, DTTO BOLIVAR, EDO ZULIA HOJA Nº 4 de 8

DETERMINACION DE LAS PRESIONES Y/O CARGAS DISPONIBLES EN LOS TRAMOS Y PIEZAS MAS ALEJADAS O DESFAVORABLES

TRAMO ○ ○	GASTO Q PROBABLE (L/S)	DIÁMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)	PÉRDIDA DE PRESIÓN J (M/M)	LONGITUD REAL	LONGITUD POR CONEXIÓN	LONGITUD TOTAL (L)	J X L (METROS)	H (METROS)	h = H-(JXL) (METROS)	COTA DEL PISO	PRESIÓN (Pi) DISPONIBLE
(13)(H)	1,19	1 1/2"	1,04	0,04	6,00	7,89	13,89	0,56	29,55	28,99	0,00	28,99
(8)(13)	1,04	1 1/2"	0,91	0,03	2,90	2,75	5,65	0,17	28,99	28,82	0,00	28,82
(7)(8)	0,53	1 Ø	1,05	0,06	4,10	1,04	5,14	0,31	28,82	28,51	0,00	28,51
(3)(7)	0,46	1 Ø	0,91	0,04	3,60	1,77	5,37	0,21	28,51	28,30	0,00	28,30
(2)(3)	0,26	3/4"	0,92	0,06	2,10	0,55	2,65	0,16	28,30	28,14	0,00	28,14
(9)(8)	0,70	1 Ø	1,38	0,10	2,20	7,42	9,62	0,96	28,82	27,86	0,00	27,85
(E)(9)	0,53	1 Ø	1,05	0,08	1,60	5,58	7,18	0,57	27,86	27,29	0,00	27,28
(C)(E)	0,26	3/4"	0,92	0,08	0,50	0,55	1,05	0,08	27,29	27,21	0,00	27,2
(B)(C)	0,20	3/4"	0,71	0,05	9,40	1,44	10,84	0,54	27,21	26,67	0,00	26,67
(A)(B)	0,20	3/4"/1/2"	0,71 / 0,57	0,05 / 0,37	(VER PÁGINA 97 PÉRDIDAS EN LA DUCHA..)			1,87	26,67	24,80	0,00	24,80
○ ○		/										
○ ○		/										
○ ○		/										
○ ○		/										
○ ○		/										

NOTAS: LAS PÁGINAS 96 Y 97 INDICAN LA FORMA DE LLENAR ESTA TABLA, EN ELLAS ESTAN LOS CÁLCULOS PARCIALES POR CADA TRAMO, DE LA SUMATORIA DE PÉRDIDAS POR LONGITUD DE LAS TUBERÍAS Y LAS CONEXIONES.

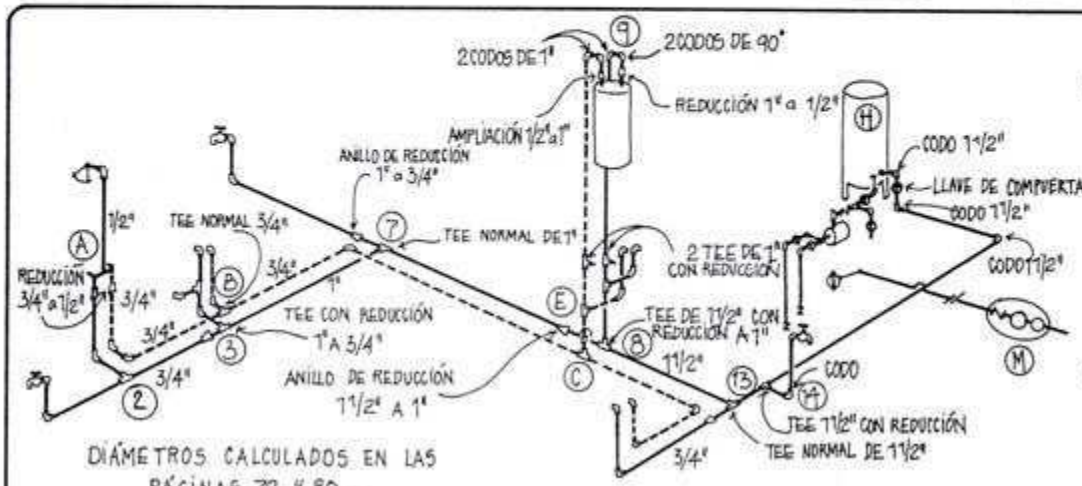
NOTAS: EL VALOR (hfd) A EMPLEAR EN LA PÁGINA 99 SE OBTIENE DE SUMAR LOS VALORES DE LAS PÉRDIDAS DE LOS TRAMOS (13)(H)+(8)(13)+(9)(8)+(E)(9)+(C)(E)+(B)(C)+(A)(B) = 4,75.. EL PRIMER VALOR DE LA COLUMNA H = 29,55, SE OBTIENE Hmax - Hfs = 32,55 - 3,00 = 29,55

PRESION DE FUNCIONAMIENTO EN TRAMO (A)(B) PIEZAS MAS ALEJADAS O DESFAVORABLES (HF = Pi − P2 ≥ 7.00)

P1.- PRESIÓN DISPONIBLE	24.80
P2.- PRESIÓN DIFERENCIAL ENTRE ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA	MENOS. 14.00
HF = PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO ≥ 7.00	10.80

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON SISTEMA HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6834 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, DTTO BOLIVAR, EDO ZULIA. HOJA Nº 5 de 8



DIÁMETROS CALCULADOS EN LAS PÁGINAS 79 Y 80.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS PRESIONES Y/O CARGAS DISPONIBLES EN LOS TRAMOS Y PIEZAS MÁS ALEJADAS O DESFAVORABLES. ORGANIZAMOS LA PÁGINA 95 HACIENDO EL RECORRIDO, DESDE EL HIDRONEUMÁTICO HASTA LA PIEZA MÁS ALEJADA QUE ES LA DUCHA (CRUCES ② Y ⑥), COPIAMOS LOS VALORES "Q" "Ø" "V" Y "J" OBTENIDOS EN LAS PÁGINAS 93 Y 94. LLENAMOS LA CASILLA DE LA **LONGITUD REAL** DE LA TUBERÍA, VALORES QUE OBTENEMOS MIDIENDO EN LA PLANTA LA DISTANCIA CORRESPONDIENTE AL TRAMO.

LOS VALORES DE LONGITUD POR CONEXIÓN SE DETERMINAN CON LAS TABLAS DE LAS PÁGINAS 19, 20, 21, 22 Y 23.

1.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO ⑬, Ⓗ SIENDO EL VALOR J = 0.04 M/M.

LONGITUD REAL Ø 1 1/2"	6.00
3 CODOS DE 90° DE 1 1/2" (3x1.34)	4.02
1 LLAVE DE COMPUERTA ABIERTA DE 1 1/2"	0.27
1 TEE DE 1 1/2" CON REDUCCIÓN	2.75
1 TEE NORMAL DE 1 1/2"	0.85
LONGITUD TOTAL (L)	13.89M

J x L = 0,04 x 13,89 = 0,5556

2. DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO ⑧, ⑬ SIENDO EL VALOR DE J = 0.03 M/M

LONGITUD REAL Ø 1 1/2"	2.90
TEE DE 1 1/2" CON REDUCCIÓN	2.75
LONGITUD TOTAL (L)	5.65M

J x L = 0,03 x 5.65 = 0,1695

3.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO ⑦, ⑧ SIENDO EL VALOR DE J = 0.06 M/M

LONGITUD REAL Ø 1"	4.10
1 ANILLO DE REDUCCIÓN 1 1/2" a 1"	0.52
1 TEE NORMAL DE 1"	0.52
LONGITUD TOTAL (L)	5,14 M

J x L = 0,06 x 5,14 = 0,3084

4.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO ③, ⑦ SIENDO EL VALOR DE J = 0.04 M/M.

LONGITUD REAL Ø 1"	3.60
1 TEE 1" CON REDUCCIÓN	1.77
LONGITUD TOTAL (L)	5.37M

J x L = 0.04 x 5,37 = 0.2148.

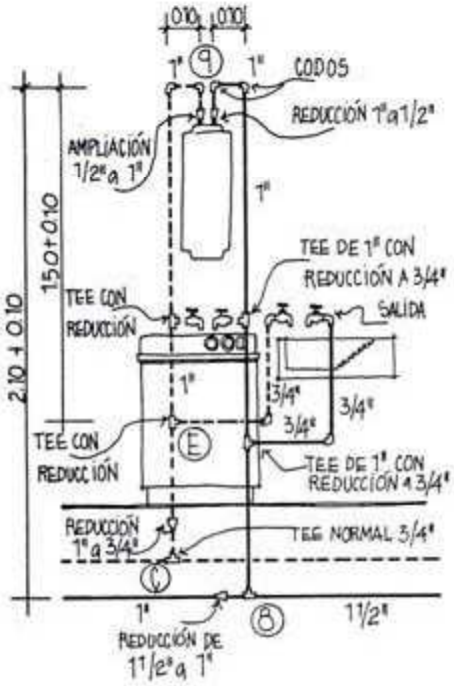
CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON SISTEMA HIDRONEUMATICO

PROFESIONAL LUIS LOPEZ R. CIV. 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, DTTO BOLIVAR, EDO ZULIA. HOJA Nº 6 de 8

5.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (2)(3) SIENDO EL VALOR DE J=0.06 M/M.

LONGITUD REAL	2.10
1 REDUCCIÓN 1" a 3/4"	0.15
1 TEE NORMAL DE 3/4"	0.40
LONGITUD TOTAL (L)	2.65M

J x L = 0,06 x 2,65 = 0,159 M.



6.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (9)(8) SIENDO EL VALOR DE J=0.1 M/M.

LONGITUD REAL	2.20
2 TEE DE 1" CON REDUCCIÓN (2 x 1,77)	3.54
2 CODOS DE 1" (2 x 0,85)	1.70
1 REDUCCIÓN 1" a 1/2"	0.18
SERPENTÍN CALENTADOR ASUMIDO	2.00
LONGITUD TOTAL (L)	9.62 M

J x L = 0,10 x 9,62 = 0,962 M.

7.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (E)(9) SIENDO EL VALOR DE J=0.08 M/M.

LONGITUD REAL	1.60
1 AMPLIACIÓN 1/2" a 1"	0.34
2 CODOS DE 1" (2 x 0,85)	1.70
2 TEE DE 1" CON REDUCCIÓN (2 x 1,77)	3.54
LONGITUD TOTAL (L)	7.18M

J x L = 0,08 x 7,18 = 0,5744 M.

8.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (C)(E) SIENDO EL VALOR DE J=0.08 M/M.

LONGITUD REAL	0.50
1 REDUCCIÓN DE 1" a 3/4"	0.15
1 TEE NORMAL 3/4"	0.40
LONGITUD TOTAL (L)	1,05M.

J x L = 0,08 x 1,05 = 0,084 M.

9.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL J x L DEL TRAMO (B)(C) SIENDO EL VALOR DE J=0.05 M/M.

LONGITUD REAL	9.40
1 CODO DE 3/4"	0.64
2 TEE NORMAL DE 3/4"	0.80
LONGITUD TOTAL (L)	10.84M.

J x L = 0,05 x 10,84 0,54 M.

10.- DETERMINAR LA PÉRDIDA TOTAL ENTRE EL CRUCE (B) AGUA CALIENTE Y LA REGADERA (A) SIENDO EL VALOR DE J=0.05 M/M PARA LA TUBERÍA DE 3/4" Y J=0,37 PARA LA TUBERÍA DE 1/2".-

LONGITUD TUBERÍA 3/4"	3.20
1 CODO DE 3/4"	0.64
1 REDUCCIÓN 3/4" a 1/2"	0.18
LONGITUD TOTAL (L)	4,02

J x L = 4,02 x 0,05 = 0,201 M.

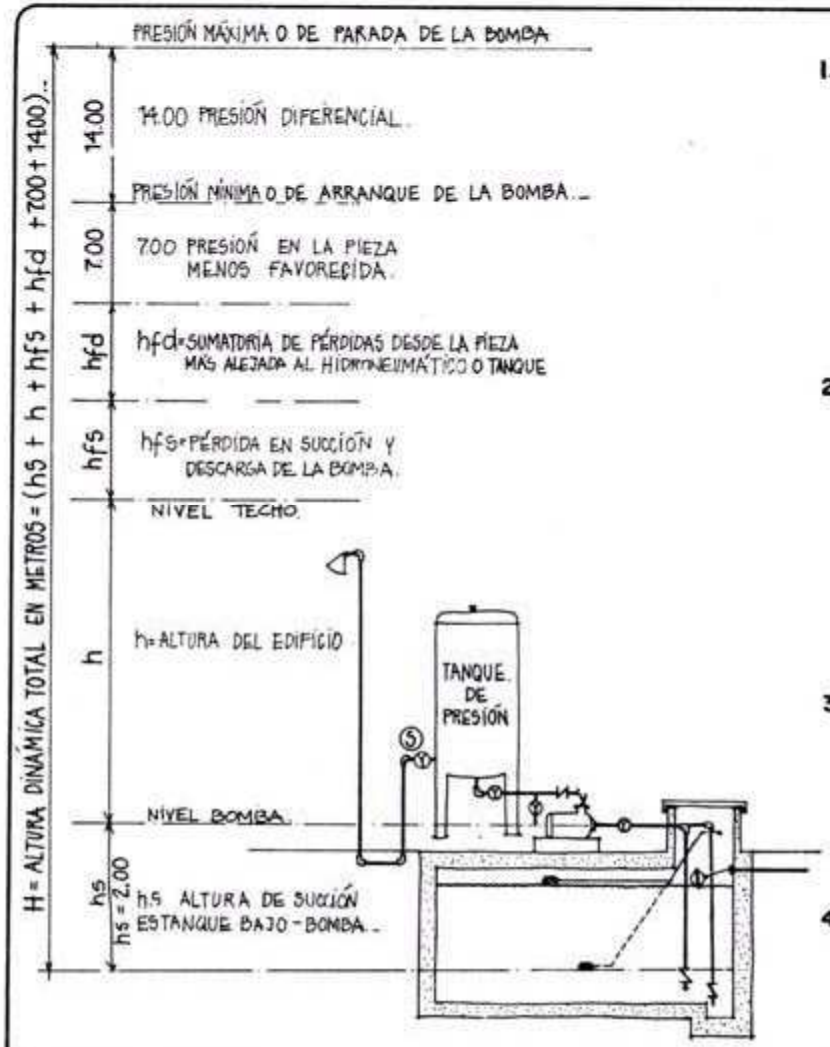
LONGITUD TUBERÍA DE 1/2"	1.10
1 LLAVE DE ÁNGULO DE 1/2"	2.60
1 TEE NORMAL DE 1/2"	0.34
1 CODO 90° DE 1/2"	0.46
LONGITUD REAL (L)	4,50M.

J x L = 4,50 x 0,37 = 1,665 M.

PÉRDIDA TOTAL = 0,20 + 1,665 = 1,87 M.

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6859 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, PTTO BOLIVAR, EDO ZULIA HOJA N. 7 de 8



1. DOTACION DE AGUA:

PARCELA DE 200 + 300 M² = 1700 lts/dia.

_____ = _____ lts/dia.

_____ = _____ lts/dia.

TOTAL DOTACIÓN DIARIA EN LITROS/DÍA = 1700 lts/dia

2. ESTANQUE SUBTERRÁNEO:

CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA LA DOTACIÓN TOTAL DIARIA DEL EDIFICIO.

1700 LITROS = 1700 ÷ 1000 = 1.70 M³

DIMENSIONES:

NETAS: LARGO 1.70 x ANCHO 1.00 x PROFUNDIDAD 1.00 = 1.70 M³

TOTALES: LARGO 1.70 x ANCHO 1.00 x PROFUNDIDAD 1.20 = 2.04 M³

3. CAPACIDAD Y/O GASTO DE LA BOMBA

TENDRÁ UNA CAPACIDAD IGUAL A LA DEMANDA MÁXIMA ESTIMADA PARA EL SISTEMA. PUEDE CONSIDERARSE ESTA EN 8 O 10 VECES EL CONSUMO MEDIO POR HORA.

$Q_{(bomba)} = \frac{\text{DOTACIÓN DIARIA (8 o 10)}}{86.400} = \frac{1700 \times 10}{86.400} = 0.20\ L/s$

4. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA.

SUCCIÓN. Q = 0.20 L/s, ϕ = 3/4", V = 0.71 M/s, J = 0.05 M/M

DESCARGA. Q = 0.20 L/s, ϕ = 3/4", V = 0.71 M/s, J = 0.05 M/M

(SEGÚN TABLAS PÁGINAS 42 PARA RUGOSIDAD 120).

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL LUIS A LOPEZ R CIV 6839 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCION TAMARE, PTTO BOLIVAR, EDO. ZULIA. HOJA Nº 8 de 8

5. PERDIDA POR FRICCIÓN (hfs) EN LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA.-

SUCCIÓN DE LA BOMBA				
1.25 M. de tubos de	3/4"	M	1.25	
UNA (1) válvula(s) de retención	3/4"	M	1.75	
UNA (1) llave(s) de compuerta	3/4"	M	0.15	
UN (1) codo(s) de	3/4"	M	0.64	
UNA (1) tee(s) de	3/4"	M	0.40	
Longitud Equivalente		M	≅ 4.19	
Pérdidas J x L = 0.0 x 6.38		M	0.21	
DESCARGA DE LA BOMBA				
1.00 M. de tubos de	3/4"	M	1.00	
UNA (1) válvula(s) de retención	3/4"	M	1.75	
UNA (1) llave(s) de compuerta	3/4"	M	0.15	
UN (1) codo(s) de	3/4"	M	0.64	
DOS (2) tee(s) de	3/4"	M	0.80	
Longitud Equivalente		M	≅ 4.34	
Pérdidas J x L = 0.05 x 4.34		M	0.22	
PÉRDIDA (hfs) = 0.21 + 0.22 = 0.43 SE RECOMIENDA USAR				3.00

NOTA LAS PÉRDIDAS EN LA BOMBA YA ESTÁN INCLUIDAS EN LA EFICIENCIA DE LA MISMA.-

6. CARGA DE LA BOMBA (H) EN METROS. (ALTURA DINÁMICA TOTAL).

ALTURA DE SUCCIÓN (hs) ESTANQUE BAJO — BOMBA	1.00
ALTURA DEL EDIFICIO (h) NIVEL BOMBA NIVEL TECHO.	2.80
PÉRDIDA (hfs) SUCCIÓN Y DESCARGA BOMBA	3.00
SUMATORIA DE PÉRDIDAS (hfd) DESDE LA PIEZA MÁS DESFAVORABLE AL HIDRONEUMÁTICO	4.75
PRESIÓN MÍNIMA (7 METROS) EN LA PIEZA MENOS FAVORECIDA	7.00
PRESIÓN MÍNIMA TOTAL O DE ARRANQUE DE LA BOMBA	18.55
PRESIÓN DIFERENCIAL ENTRE EL ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA	14.00
PRESIÓN MÁXIMA TOTAL (H), PARADA DE LA BOMBA	32.55

7. POTENCIA DE LA BOMBA

$$HP_{(BOMBA)} = \frac{Q \times H}{45} = \frac{0.20 \times 32.55}{45} = 0.14 \text{ HP}$$

8. POTENCIA DEL MOTOR

$$HP_{(MOTOR)} = 1.44 \times HP_{(BOMBA)} = 1.44 \times 0.14 = 0.20 \text{ HP motor}$$

EQUIPO RECOMENDADO: MARCA Y/O MODELO (?) O SIMILAR
DE ACUERDO A CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
UNA (1) ELECTROBOMBA DE 3/4" HP C/U
PERMITE BOMBEAR 0.20 L/S HASTA UN H = 34.00M (VER PAGINA 134)

9. CAPACIDAD DEL TANQUE DE PRESION:

SELECCIONAMOS EN LA TABLA EL FACTOR MULTIPLICADOR (FM)
ENTRANDO EN LA TABLA CON UNA PRESIÓN MÍNIMA 18.00 METROS
Y UNA MÁXIMA DE 32.00 METROS Y 6 ARRANQUES.-

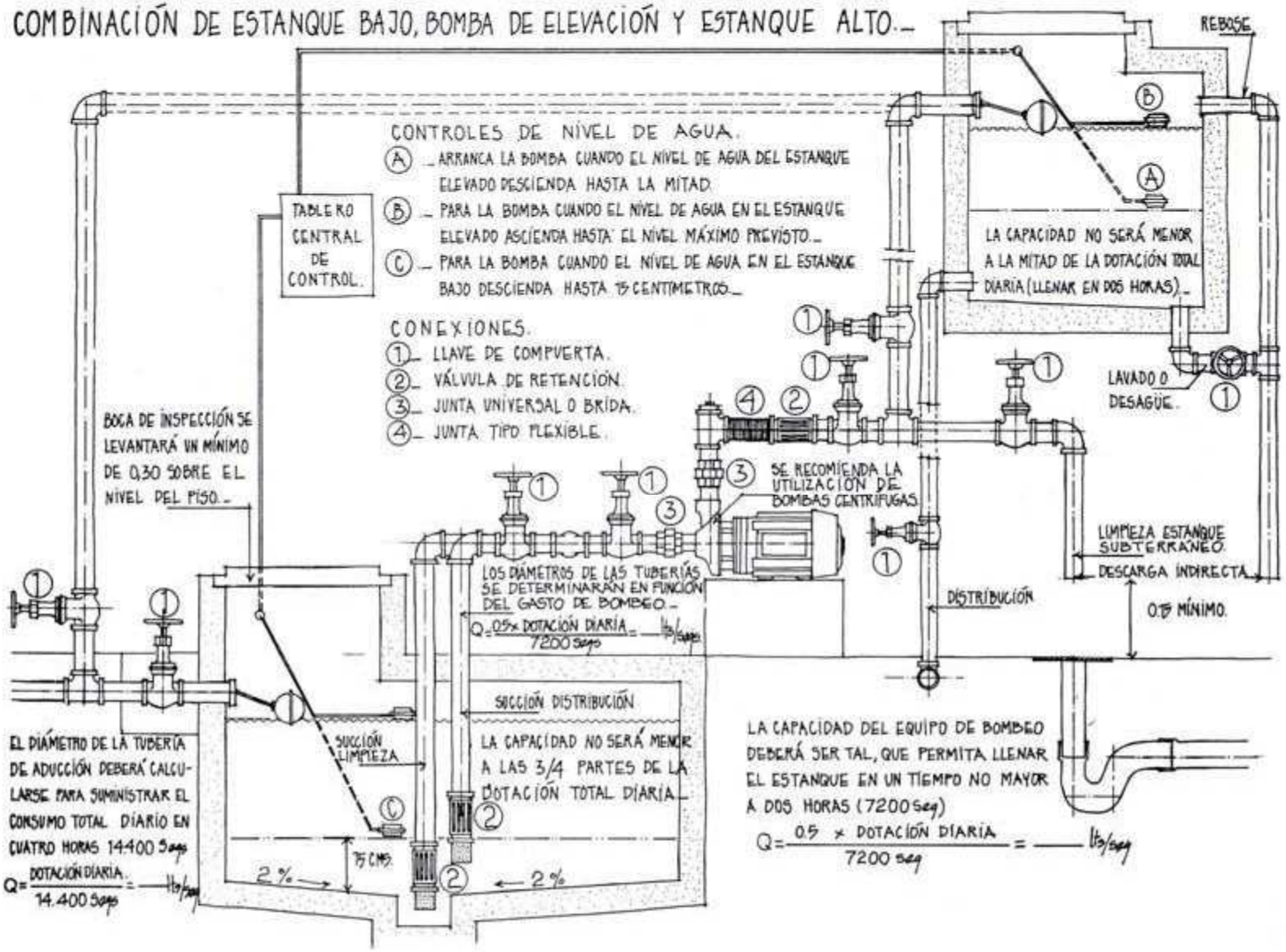
PRESION (H)		FACTOR MULTIPLICADOR.-		
PRESIÓN MÍNIMA.	PRESIÓN MÁXIMA.	(4) ARRANQUES	(5) ARRANQUES	(6) ARRANQUES
12	26	640	510	430
14	28	680	540	460
16	30	700	560	480
18	32	740	600	500
20	34	780	620	520
22	36	800	640	540
24	38	825	670	560
26	40	900	720	600

(VOLUMEN TANQUE PRESIÓN) Vtp = Q x FM = 0.22 x 500 = 110 L

TANQUE DE PRESIÓN SELECCIONADO ENTRE LAS CAPACIDADES CONVENCIONALES.-(160, 220, 300, 460 LITROS

DE 160 LITROS.

COMBINACIÓN DE ESTANQUE BAJO, BOMBA DE ELEVACIÓN Y ESTANQUE ALTO.-



POTENCIA DE LA BOMBA DE ELEVACIÓN O IMPULSIÓN DEL AGUA.

LA POTENCIA DE LA BOMBA SE CALCULARÁ POR LA FÓRMULA SIGUIENTE

$$HP_{(BOMBA)} = \frac{Q \times H}{45}$$

$HP_{(BOMBA)}$ = POTENCIA DE LA BOMBA EN CABALLOS

Q = CAPACIDAD DE LA BOMBA EN LITROS POR SEGUNDO.

H = CARGA DE LA BOMBA EN METROS, ES DECIR LA ALTURA ESTÁTICA DE BOMBEO MÁS LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN LAS TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y DE IMPULSIÓN... MÁS LA PRESIÓN DE SALIDA UNOS 7 METROS

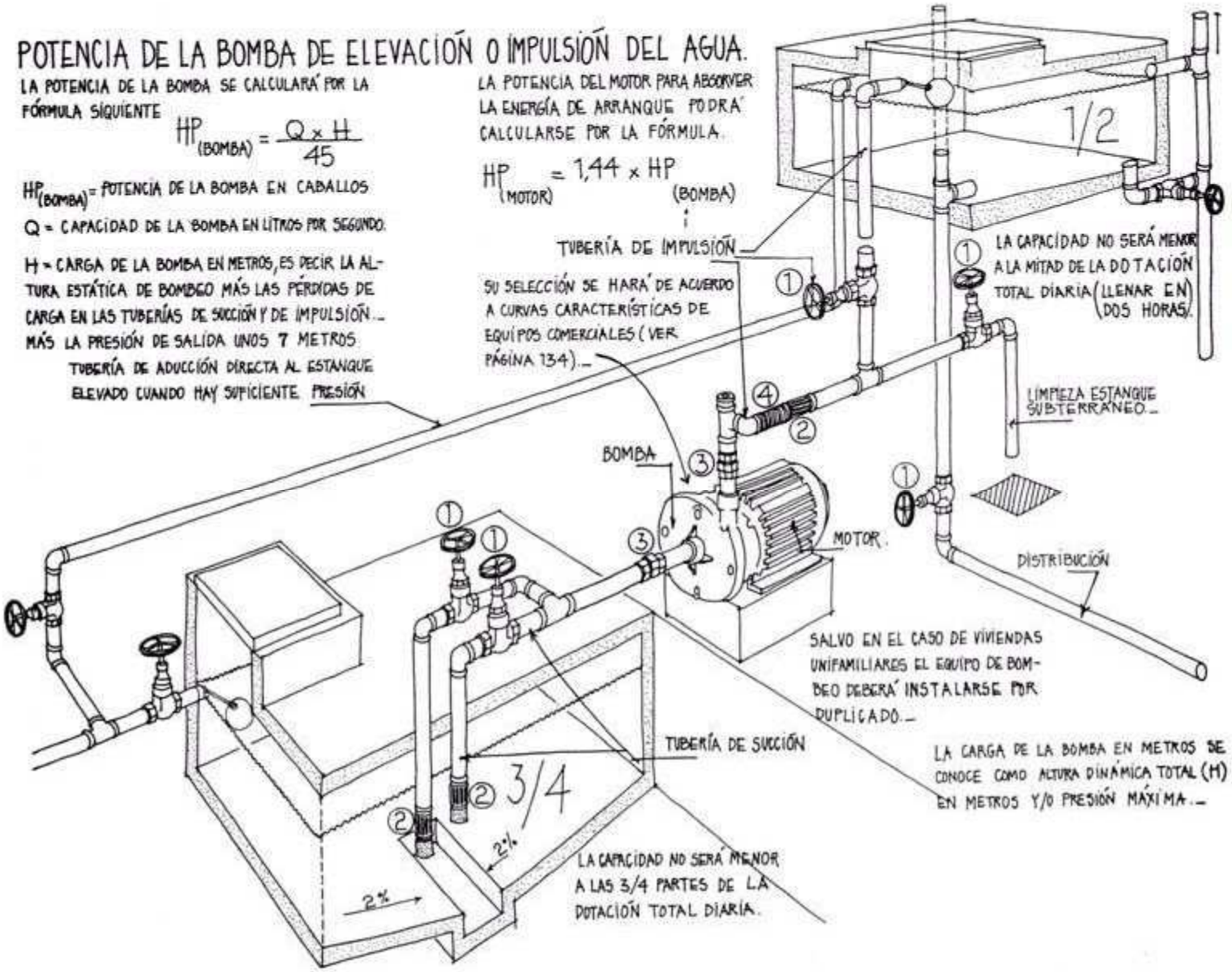
LA POTENCIA DEL MOTOR PARA ABSORVER LA ENERGÍA DE ARRANQUE PODRÁ CALCULARSE POR LA FÓRMULA.

$$HP_{(MOTOR)} = 1{,}44 \times HP_{(BOMBA)}$$

TUBERÍA DE IMPULSIÓN

TUBERÍA DE ADUCCIÓN DIRECTA AL ESTANQUE ELEVADO CUANDO HAY SUFICIENTE PRESIÓN

SU SELECCIÓN SE HARÁ DE ACUERDO A CURVAS CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS COMERCIALES (VER PÁGINA 134)...

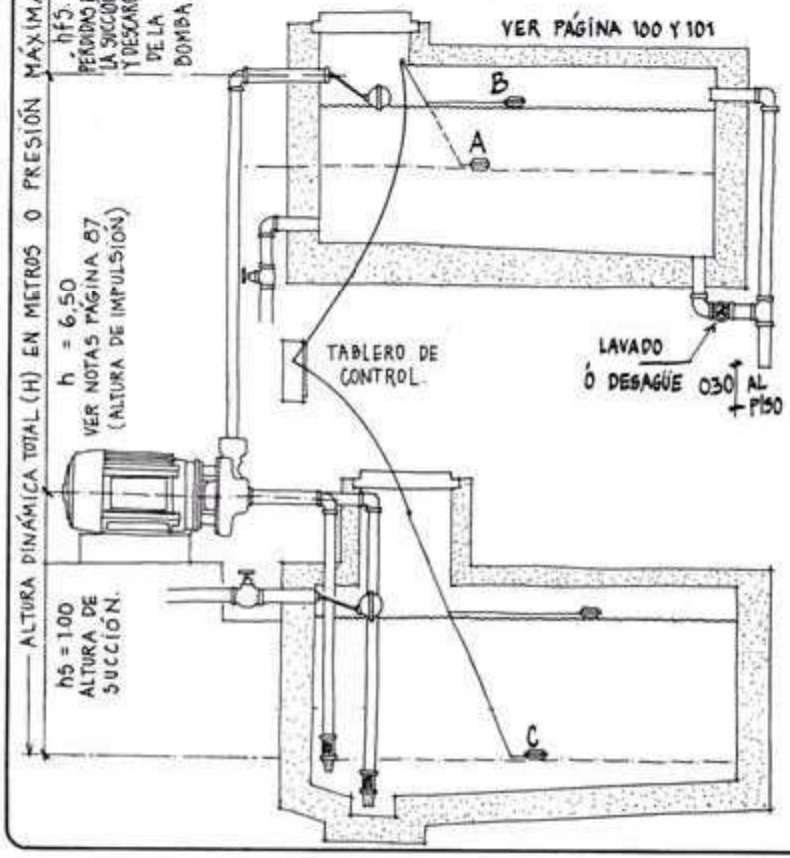


CALCULO DE TUBERIA Y EQUIPO DE BOMBEO-COMBINACION ESTANQUE BAJO-BOMBA DE ELEVACION-ESTANQUE ALTO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6639 PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCIÓN TAMARE, DTTO BOLIVAR, EDO ZULIA. HOJA Nº 1 de 2

PROBLEMA.

LA PRESIÓN DEL ACUEDUCTO QUE SUMINISTRA AGUA A LA CASA DE LA PÁGINA 84, NO LE PERMITE LLENAR EL ESTANQUE ELEVADO. CALCULAR EL SISTEMA COMBINADO ESTANQUE BAJO-BOMBA ELEVACIÓN-ESTANQUE ALTO, Y LUEGO DISTRIBUIR DE ACUERDO A PÁGINAS 85 A 89.



1. DOTACION DE AGUA:

PARCELA DE 200 a 300 M² = 1700 lts/día

_____ = _____ lts/día

_____ = _____ lts/día

TOTAL DOTACIÓN DIARIA EN LITROS/DÍA = 1700 lts/día

2. CAPACIDAD DEL ESTANQUE BAJO

CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA EL 75% DE LA DOTACIÓN DIARIA.

Vb = 0,75 x 1700 de dotación diaria 1275

LARGO x ANCHO x PROFUNDIDAD 2,00 x 1,00 x 1,00 x 1000 2000

3. CAPACIDAD DEL ESTANQUE ALTO

CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA EL 50% DE LA DOTACIÓN DIARIA.

V = 0,50 x 1700 de dotación diaria 850

LARGO x ANCHO x PROFUNDIDAD 1,20 x 1,00 x 1,00 x 1000 1200

CONTROLES DE NIVEL DE AGUA ESTANQUE BAJO Y ELEVADO.

A. ARRANCA LA BOMBA CUANDO EL NIVEL DE AGUA DEL ESTANQUE ELEVADO DESCIENDA HASTA LA MITAD.

B. PARA LA BOMBA CUANDO EL NIVEL DE AGUA EN EL ESTANQUE ELEVADO ASCIENDA HASTA EL NIVEL MÁXIMO PREVISTO.

C. PARA LA BOMBA CUANDO EL NIVEL DE AGUA EN EL ESTANQUE BAJO DESCIENDA HASTA 15 CENTIMETROS.

CALCULO DE TUBERIA Y EQUIPO DE BOMBEO-COMBINACION ESTANQUE BAJO-BOMBA DE ELEVACION-ESTANQUE ALTO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. C.I.V 6839. PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR. DIRECCIÓN TAMARE, PTTO BOLIVAR, EDO ZULIA HOJA N° 2 de 2

4. CÁLCULO DEL DIAMETRO DE LA TUBERÍA DE ADUCCIÓN AL ESTANQUE BAJO E IMPULSIÓN AL ESTANQUE ALTO.-

$Q = \frac{\text{DOTACIÓN DIARIA}}{14.400 \text{ seg.}} = \frac{0.5 \times \text{DOTACIÓN DIARIA}}{7.200 \text{ seg.}} = \frac{0.5 \times 1900}{7200} = 0.13$ lts/seg

(4 horas) (2 horas)

SEGÚN TABLA DE CÁLCULO DE TUBERÍA, PARA COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120 ENTRANDO CON Q = 020 (GASTO PROBABLE)

Q = 0.20 lts/seg. Ø = 3/4 pulg. V = 071 m/s J = 0.05 m/m

NOTAS: _____

5. SUMA DE PÉRDIDAS (hfs) POR FRICCIÓN.-

SUCCIÓN DE LA BOMBA			
1.25 M. de tubos de	3/4"	M	1.25
UNA (1) válvula(s) de retención	3/4"	M	3.00
UNA (1) llave(s) de compuerta	3/4"	M	0.24
UN (1) codo(s) de	3/4"	M	1.16
UNA (1) tee(s) de	3/4"	M	0.73
		Σ	4.19
Longitud Equivalente		M	
Pérdidas J x L = 0,05 x 4,19		M	0.21
DESCARGA DE LA BOMBA			
10.50 M de tubos de	3/4"	M	10.50
UNA (1) válvula (s) de retención...	3/4"	M	1.75
UNA (1) llave(s) de compuerta..	3/4"	M	0.64
CINCO (5) codo(s) de	3/4"	M	3.20
DOS (2) tee(s) de	3/4"	M	0.80
		Σ	16.89
Longitud Equivalente		M	
Pérdidas J x L = 0,05 x 16,89		M	0.84
PÉRDIDAS hfs = 0,21 + 0,84 = 1,05 SE RECOMIENDA USAR TOTAL PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN METROS			3.00

6. CAPACIDAD DE LA (s) BOMBAS

$Q = \frac{0.5 \times \text{DOTACIÓN DIARIA}}{7.200 \text{ segs.}} = \frac{0.5 \times 1700}{7.200 \text{ segs}} = 0.12$ lts/seg

7. CARGA DE LA BOMBA (H) EN METROS

ALTURA DE SUCCIÓN (hs) ESTANQUE BAJO-BOMBA	1.00
ALTURA DE IMPULSIÓN (hi) BOMBA ESTANQUE ALTO	6.50
PÉRDIDA POR FRICCIÓN (hfs)	3.00
PRESIÓN MÍNIMA (hm) A LA SALIDA (ASUMIDA)	7.00
CARGA DE LA BOMBA (H) O PRESIÓN MÁXIMA.	17.50

8. POTENCIA DE LA BOMBA

$HP_{(bomba)} = \frac{Q \times H}{45} = \frac{012 \times 17.50}{45} = 0.05$ $HP_{(bomba)}$

9. POTENCIA DEL MOTOR

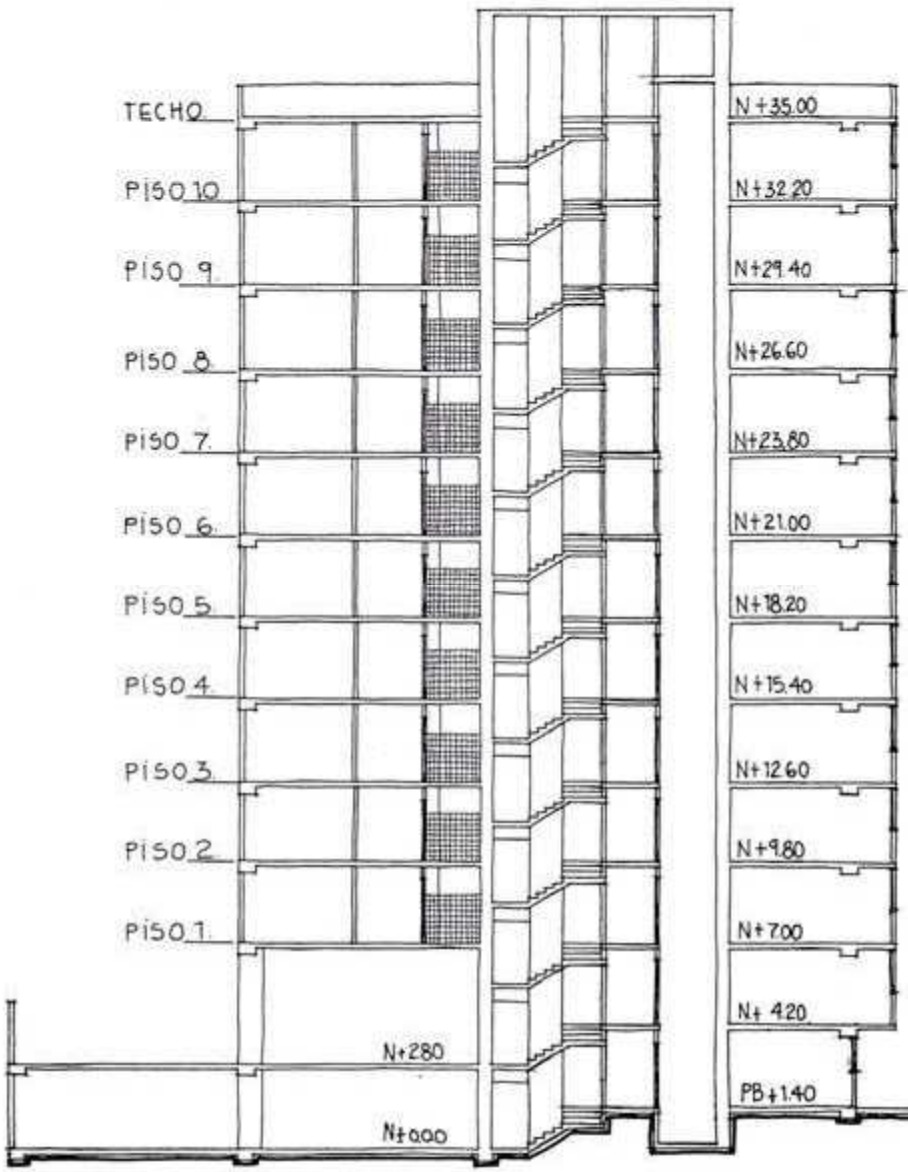
$HP_{(motor)} = 1.44 \times HP_{(bomba)} = 1.44 \times 0.05 = 0.07$ $HP_{(motor)}$

10. EQUIPO RECOMENDADO MARCA Y/O MODELO (?) O SIMILAR

DE ACUERDO A CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

UNA (1) ELECTROBOMBA (S) DE 1/2 HP C/U.

SEGÚN PÁGINA 134, LA BOMBA DE 1/2 HP PERMITE BOMBEAR 0.12 L/S HASTA H = 27.00M. Y/O Q = 1,63 L/S HASTA LA ALTURA DE DISEÑO H = 17,50 M.-



CÁLCULO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EDIFICIOS.-

PROYECTO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE VEINTE (20) APARTAMENTOS DE CUATRO (4) DORMITORIOS, CONSERJERÍA DE UN (1) DORMITORIO, CIENTO VEINTE (120) METROS CUADRADOS DE SALA DE REUNIONES, OCHOCIENTOS SETENTA (870) METROS CUADRADOS DE ESTACIONAMIENTO Y DOSCIENTOS DIEZ (210) METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES.-

SITUACIÓN:

URBANIZACIÓN CALICANTO MARACAY.

NIVELES O PISOS:

TRECE (13) NIVELES (SEMI-SÓTANO, PLANTA BAJA, MEZZANINA Y DIEZ (10) PLANTAS TIPO.-

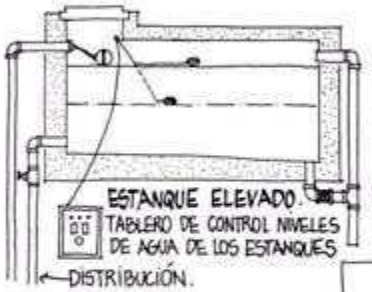
ALTURA DEL EDIFICIO: (33,60 + 1,40)

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN:

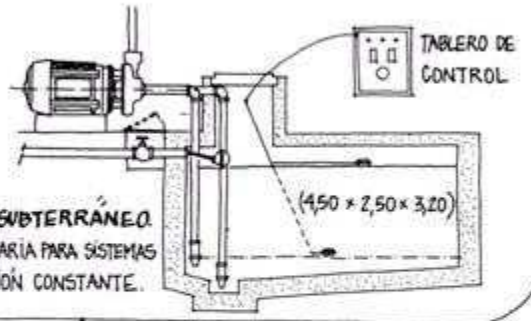
SOLUCIÓN 1: EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.

SOLUCIÓN 2: EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE.

SOLUCIÓN 3: ESTANQUE BAJO, ELEVACIÓN A UN ESTANQUE ALTO Y DISTRIBUIR POR GRAVEDAD.-



CON LO ESTABLECIDO EN LAS PÁGINAS 6 A 11.. LOS ESTANQUES SUBTERRÁNEOS O SEMI-ENTERRADOS DEBERÁN SEPARARSE DE LOS LINDEROS DE LA PARCELA Y DE LAS CLOACAS UNA DISTANCIA MÍNIMA DE (1) METRO..



ESTANQUE SUBTERRÁNEO.
CAPACIDAD IGUAL A LA DOTACIÓN DIARIA PARA SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS Y DE PRESIÓN CONSTANTE.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EDIFICIOS..

PARA GARANTIZAR EL SERVICIO CONTINUO DE AGUA DEL EDIFICIO ESTE PODRÁ ABASTECERSE DESDE

S1. UNO Ó VARIOS ESTANQUES BAJOS Y EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO..

S2. UNO O VARIOS ESTANQUES BAJOS Y EQUIPO DE BOMBEO DIRECTO (SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE).

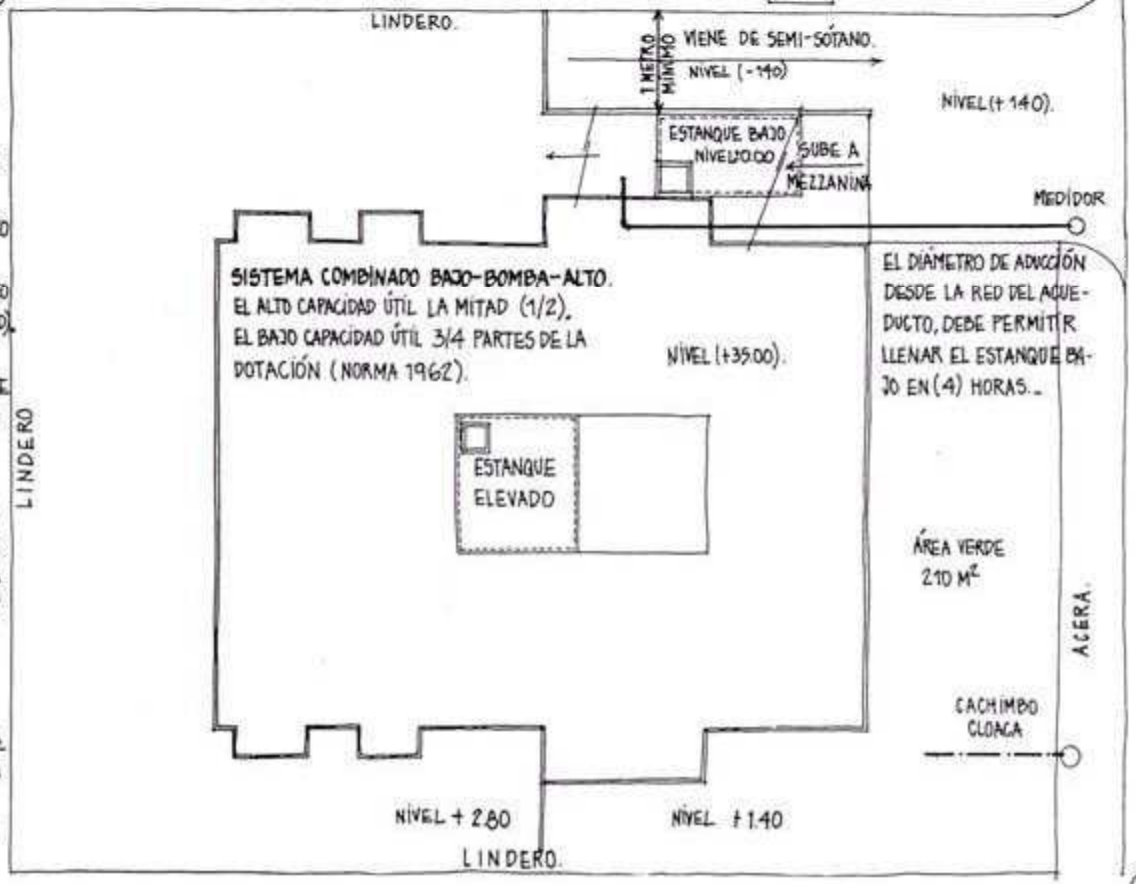
S3. UNO O VARIOS ESTANQUES BAJOS Y EQUIPO DE BOMBEO A UNO O VARIOS DEPÓSITOS ALTOS (DISTRIBUCIÓN POR GRAVEDAD).

CUANDO SE EMPLEEN SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS O SISTEMAS DE BOMBEO DIRECTO O DE PRESIÓN CONSTANTE, LA CAPACIDAD ÚTIL DEL ESTANQUE BAJO SERÁ POR LO MENOS IGUAL A LA DOTACIÓN DIARIA DEL EDIFICIO..

CUANDO SE EMPLEE UNA COMBINACIÓN DE ESTANQUE BAJO BOMBA DE ELEVACIÓN Y ESTANQUE ELEVADO LA CAPACIDAD ÚTIL DEL ESTANQUE BAJO NO SERÁ MENOR DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA DOTACIÓN DIARIA Y LA CAPACIDAD ÚTIL DEL ESTANQUE ELEVADO NO SERÁ MENOR DE LA TERCERA PARTE DE DICHA DOTACIÓN. (NORMA SANITARIA VENEZOLANA 1988).

LA NORMA SANITARIA VENEZOLANA DE 1962 CONTEMPLABA TRES CUARTAS PARTES DE LA DOTACIÓN DIARIA PARA EL ESTANQUE BAJO Y UN MEDIO DE DICHA DOTACIÓN PARA EL ELEVADO.

LA DOTACIÓN DE AGUA SE DETERMINA DE ACUERDO



SOLUCIÓN 1. (EQUIPO HIDRONEUMÁTICO)

LA BOMBA MANDARÁ AGUA A UN TANQUE DE PRESIÓN, HACIENDO SUBIR EL NIVEL HASTA ALCANZAR EL MÁXIMO EN ESE MOMENTO SE APAGA LA BOMBA. EL AGUA SALDRÁ EMPUJADA POR EL AIRE COMPRIMIDO Y EL TANQUE DARÁ AGUA AL EDIFICIO.

LA PRESIÓN MÁXIMA EN EL TANQUE DE PRESIÓN ES IGUAL A LA CARGA DINÁMICA TOTAL (H) DE LA BOMBA, MEDIDA EN METROS DE ALTURA MENOS (hfs) PÉRDIDAS EN SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA.

$$H = (hs + h + hfs + 7.00 + 14.00) \text{ METROS}.$$

SOLUCIÓN 2. (EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE)

ES UN SISTEMA DE BOMBEO A VELOCÍDAD FIJA CONTRA LA RED, DE DOS O MÁS BOMBAS FUNCIONANDO EN PARALELO LAS CUALES SE ENCIENDEN Y APAGAN DE ACUERDO A LA DEMANDA O GASTO DE LA RED. UN SENSOR O MEDIDOR DINÁMICO DE CAUDAL CONTROLA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

SIEMPRE ESTARÁ ENCENDIDA UNA DE LAS BOMBAS Y CUANDO EL CONSUMO ES MENOR AL PRE-ESTABLECIDO MEDIANTE UNA VÁLVULA DE ALIVIO Ó DE PRESIÓN SE RETORNA AL TANQUE EL CAUDAL EXCEDENTE. MANTENIENDOSE ASÍ UNA PRESIÓN CONSTANTE LA CARGA DINÁMICA TOTAL (H) DE LAS BOMBAS EN METROS.

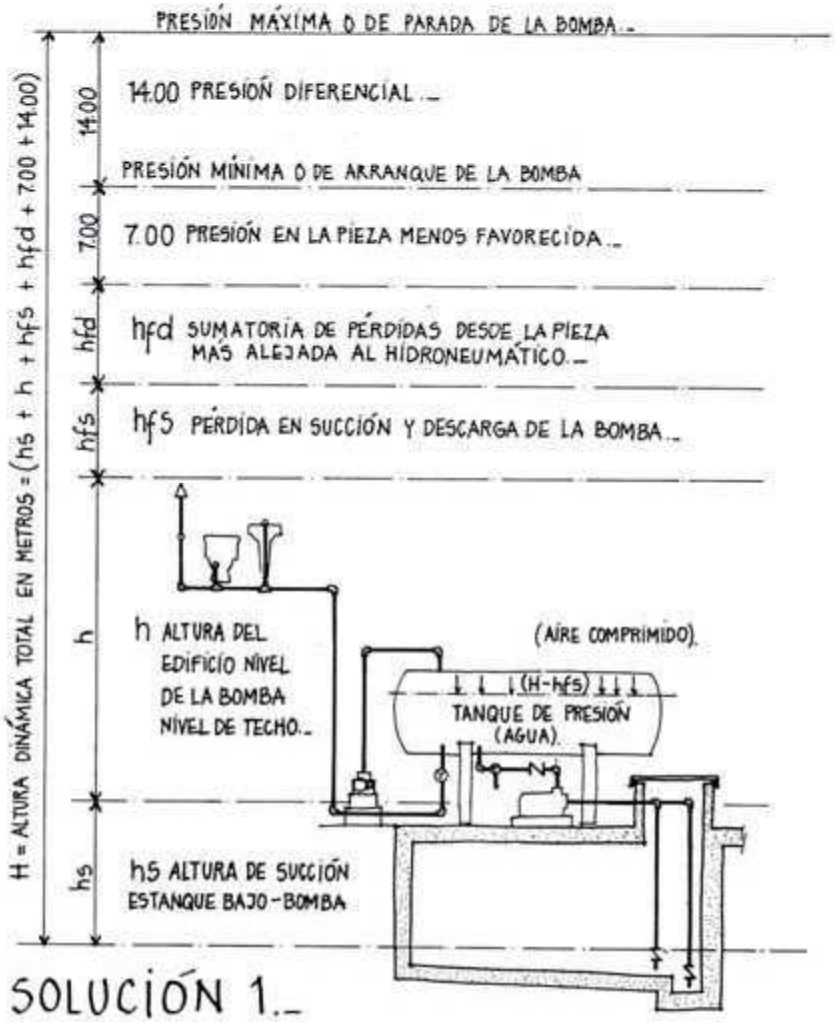
$$H = (hs + h + hfs + hfd + 7.00) \text{ METROS}.$$

SOLUCIÓN 3. (COMBINACIÓN DE ESTANQUE BAJO BOMBA DE ELEVACIÓN ESTANQUE ELEVADO.)

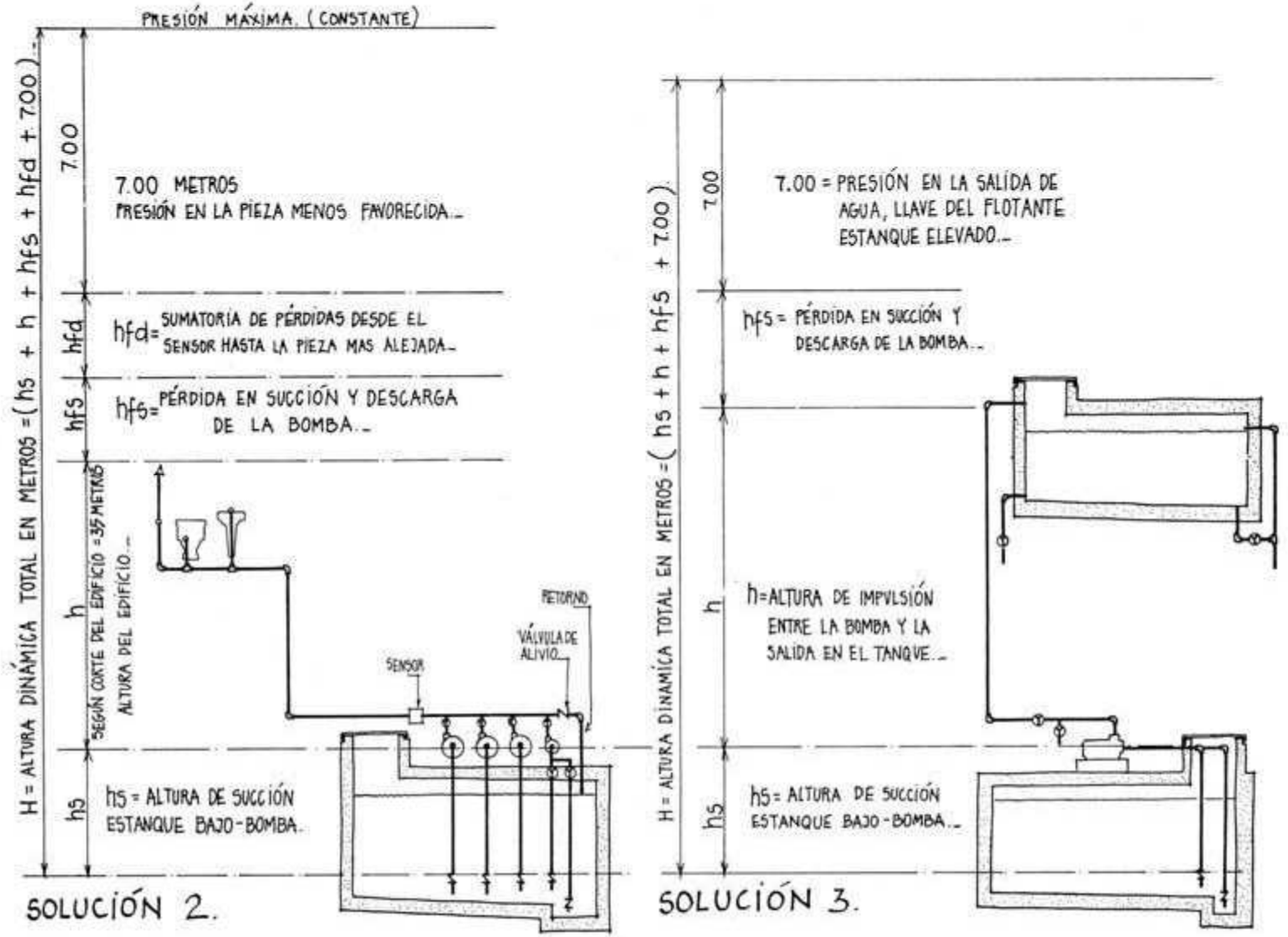
LA CAPACIDAD DEL EQUIPO DE BOMBEO DEBERÁ SER TAL, QUE PERMITA LLENAR EL ESTANQUE ELEVADO EN DOS (2) HORAS, CON UNA CARGA DINÁMICA TOTAL (H) DE LA BOMBA EN METROS IGUAL A:

$$H = (hs + h + hfs + 7.00) \text{ METROS}.$$

EL ESTANQUE ELEVADO DARÁ AGUA AL EDIFICIO POR GRAVEDAD.



SOLUCIÓN 1.

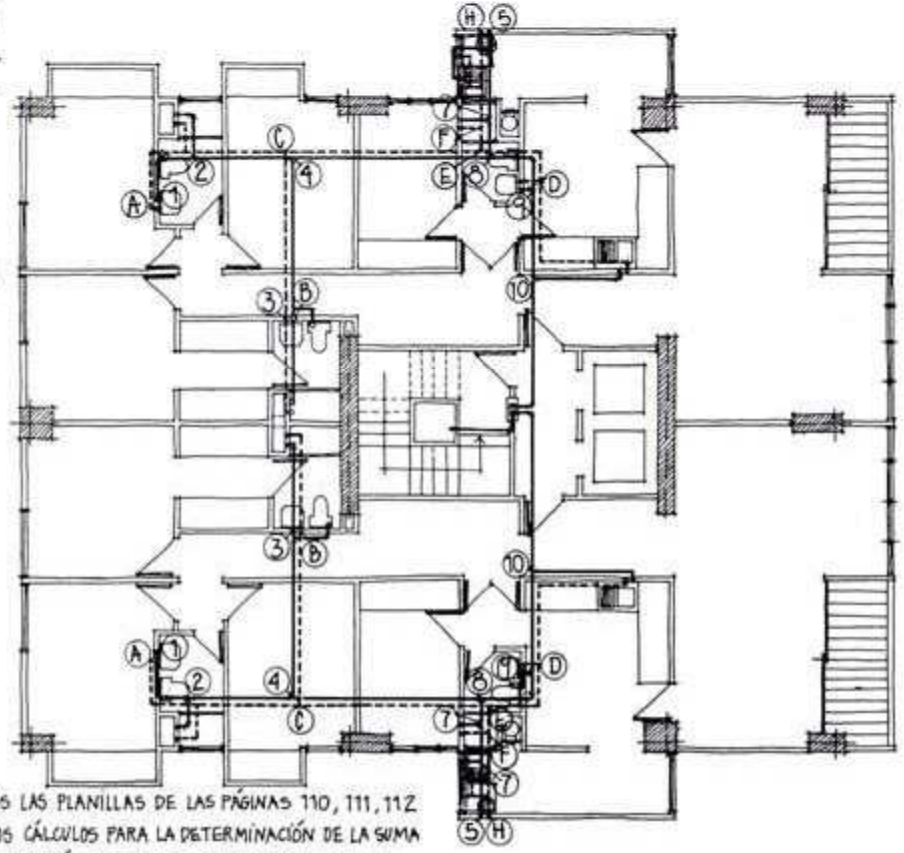

PRESIÓN MÁXIMA. (CONSTANTE)
H = ALTURA DINÁMICA TOTAL EN METROS = (hs + h + hfs + hfd + 7.00)
7.00
7.00 METROS
PRESIÓN EN LA PIEZA MENOS FAVORECIDA.
hfd
hfd= SUMATORIA DE PÉRDIDAS DESDE EL SENSOR HASTA LA PIEZA MAS ALEJADA.
hfs
hfs= PÉRDIDA EN SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA.
h
SEGÚN CORTE DEL EDIFICIO = 35 METROS
ALTURA DEL EDIFICIO.
RETORNO
VÁLVULA DE ALIVIO
SENSOR
hs
hs = ALTURA DE SUCCIÓN ESTANQUE BAJO-BOMBA.
SOLUCIÓN 2.
H = ALTURA DINAMICA TOTAL EN METROS = (hs + h + hfs + 7.00)
7.00
7.00 = PRESIÓN EN LA SALIDA DE AGUA, LLAVE DEL FLOTANTE ESTANQUE ELEVADO.
hfs = PÉRDIDA EN SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA.
h
h=ALTURA DE IMPULSIÓN ENTRE LA BOMBA Y LA SALIDA EN EL TANQUE.
hs
hs= ALTURA DE SUCCIÓN ESTANQUE BAJO-BOMBA.
SOLUCIÓN 3.

LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS DE AGUA DEL APARTAMENTO TIPO, SE CALCULARÁN DE ACUERDO CON LOS GASTOS PROBABLES OBTENIDOS, EN FUNCIÓN DE LA SUMA DE LAS UNIDADES DE GASTO QUE SE ASIGNAN A LAS PIEZAS SANITARIAS.-

PARA LAS UNIDADES DE GASTO EMPLEAREMOS LA TABLA DE LA PÁGINA 13.-

PARA DETERMINAR : GASTOS PROBABLES, DIAMETROS, VELOCIDADES Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN, UTILIZAMOS LAS TABLAS DE LAS PÁGINAS 42 Y 43, CORRESPONDIENTE A TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO CON COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120.-

DE ACUERDO AL DISEÑO O DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN QUE REPRESENTAMOS EN ESTA PLANTA Y EN LOS DIAGRAMAS EN PERSPECTIVA. ORDENAMOS EL PROCESO DE CÁLCULO, NUMERANDO LOS TRAMOS DESDE LAS PIEZAS MAS ALEJADAS HASTA EL MEDIDOR.-



RESPETANDO ESTE ORDEN LLENAMOS LAS PLANILLAS DE LAS PÁGINAS 110, 111, 112 Y EN LA PÁGINA 113 ORDENAMOS LOS CÁLCULOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SUMA TOTAL DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA O PRESIÓN, PERO DESDE EL MEDIDOR HASTA LA PIEZA MAS ALEJADA.-

DE ACUERDO A LA PÁGINA 113 PODEMOS OBSERVAR QUE SE OMITEN EL CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE ALGUNOS TRAMOS O RAMALES ENTRE EL MEDIDOR (M) Y LA PIEZA MAS ALEJADA (1).-

EL ORDEN DE LOS CÁLCULOS DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS O DISEÑO ES: LOS GASTOS DE LOS RAMALES (1),(2),(4) Y (3),(4). SE SUMAN

(1),(2),(4) + (3),(4)

OBTENEMOS EL GASTO DEL TRAMO (4),(8)

PARA PODER OBTENER EL DEL TRAMO (8),(9) DEBEMOS DETERMINAR EL CORRESPONDIENTE AL (7),(8) QUE DEBE TENER CAPACIDAD PARA EL GASTO DE AGUA FRÍA DE LA DUCHA (7), LA BATEA, LA LAVADORA Y TODA EL AGUA A SER CALENTADA QUE DEMANDA EL APARTAMENTO.

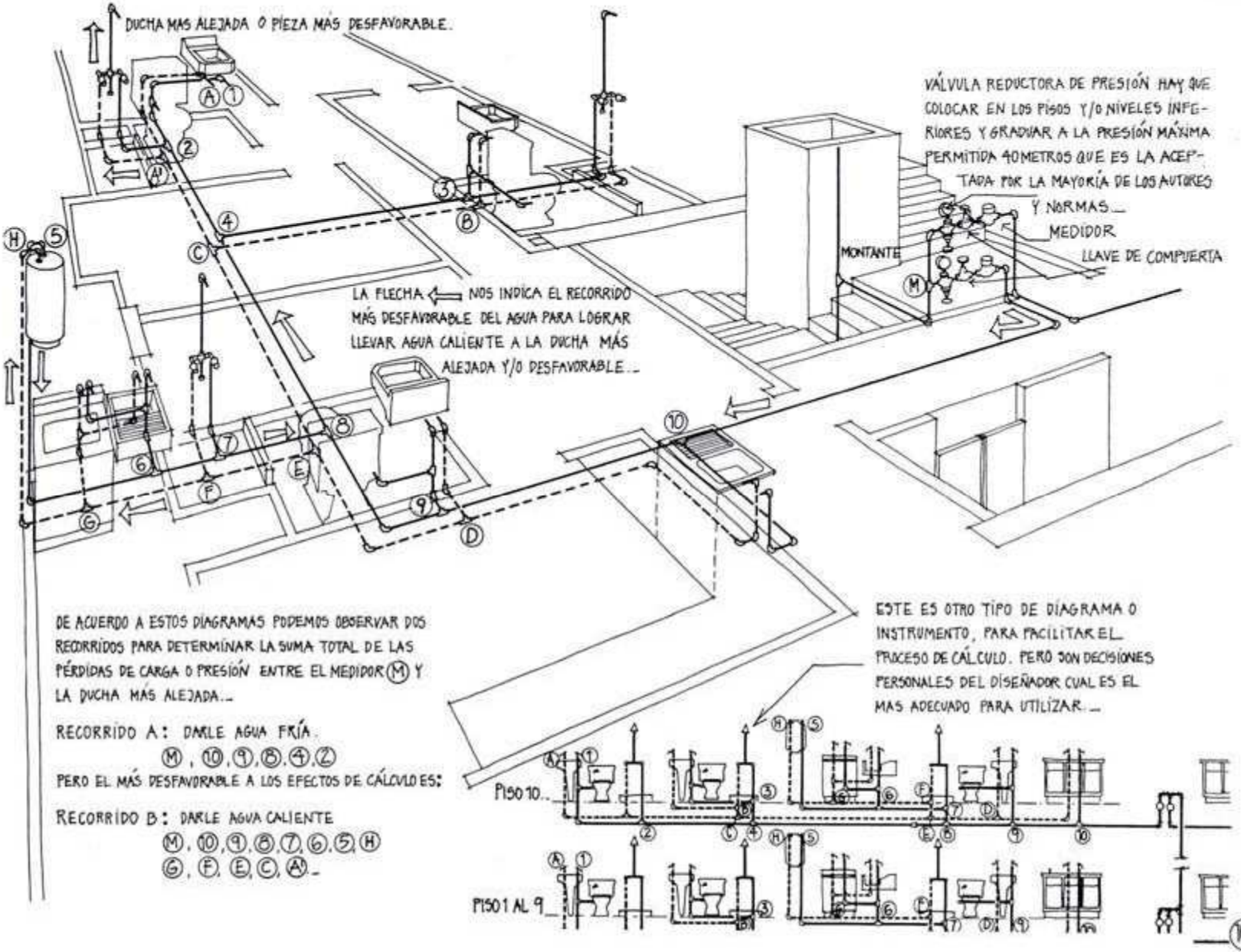
TRAMO (8),(9)

SUMA DE (7),(8) + (4),(8)

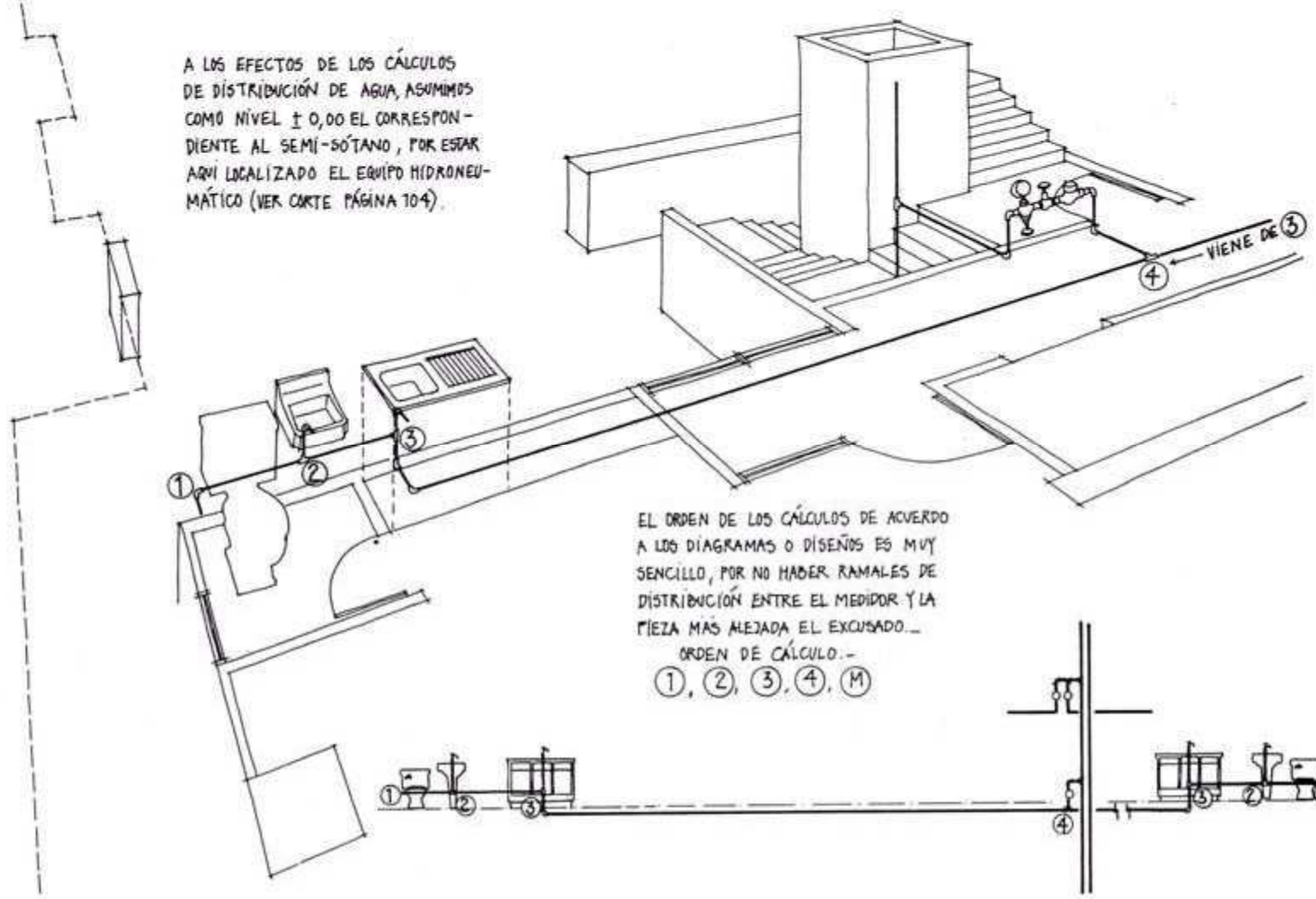
PARA EL TRAMO (9),(10) SUMAMOS (8),(9) + (GASTO DEL EXCUSADO Y DEL LAVAMANOS).

PARA EL ÚLTIMO TRAMO (10) MEDIDOR (M) SUMAMOS A (9),(10) + (GASTO DEL FREGADERO).

EL VALOR OBTENIDO PARA EL TRAMO (8),(M) REPRESENTA EL GASTO TOTAL DEL APARTAMENTO TIPO.-


DUCHA MAS ALEJADA O PIEZA MÁS DESFAVORABLE.
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN HAY QUE COLOCAR EN LOS PISOS Y/O NIVELES INFERIORES Y GRADUAR A LA PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA 40 METROS QUE ES LA ACEPTADA POR LA MAYORÍA DE LOS AUTORES Y NORMAS...
MEDIDOR
LLAVE DE COMPUERTA
MONTANTE
LA FLECHA ⟸ NOS INDICA EL RECORRIDO MÁS DESFAVORABLE DEL AGUA PARA LOGRAR LLEVAR AGUA CALIENTE A LA DUCHA MÁS ALEJADA Y/O DESFAVORABLE...
DE ACUERDO A ESTOS DIAGRAMAS PODEMOS OBSERVAR DOS RECORRIDOS PARA DETERMINAR LA SUMA TOTAL DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA O PRESIÓN ENTRE EL MEDIDOR (M) Y LA DUCHA MÁS ALEJADA...
RECORRIDO A: DARLE AGUA FRÍA.
(M), (10), (9), (8), (4), (2)
PERO EL MÁS DESFAVORABLE A LOS EFECTOS DE CÁLCULO ES:
RECORRIDO B: DARLE AGUA CALIENTE
(M), (10), (9), (8), (7), (6), (5), (H)
(G), (F), (E), (C), (A')...
ESTE ES OTRO TIPO DE DIAGRAMA O INSTRUMENTO, PARA FACILITAR EL PROCESO DE CÁLCULO. PERO SON DECISIONES PERSONALES DEL DISEÑADOR CUAL ES EL MAS ADECUADO PARA UTILIZAR...
PISO 10...
PISO 1 AL 9...

A LOS EFECTOS DE LOS CÁLCULOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, ASUMIMOS COMO NIVEL ± 0,00 EL CORRESPONDIENTE AL SEMI-SÓTANO, POR ESTAR AQUÍ LOCALIZADO EL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO (VER CORTE PÁGINA 104).



EL ORDEN DE LOS CÁLCULOS DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS O DISEÑOS ES MUY SENCILLO, POR NO HABER RAMALES DE DISTRIBUCIÓN ENTRE EL MEDIDOR Y LA PIEZA MÁS ALEJADA EL EXCUSADO.-

ORDEN DE CÁLCULO.-

①, ②, ③, ④, Ⓜ

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL LUÍS A. LOPEZ R. CIV 6839 PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR DIRECCIÓN CALICANTO – MARACAY – HOJA Nº

SUMATORIA DE GASTO DETERMINACIÓN DE GASTO PROBABLE DIÁMETRO, VELOCIDAD Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN.

TRAMO TUBERÍA			TRAMO O PIEZA SANITARIA	SUMA DE GASTOS EN CADA TRAMO.	GASTO "Q" PROBABLE (L/S)	DIÁMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)	PÉRDIDA DE PRESION "J" (M/M)
	FRÍA	CALIENTE						
① ②	F		WC-TANQUE	3.00	0.20	3/4"	0.71	0.05
② ③	F		① ②	3.00		/		
○ ○	F		LAVAMANOS	0.75		/		
○ ○			② ③	SUMAN 3.75	0.26	3/4"	0.92	0.08
③ ④	F		② ③	3.75		/		
○ ○	F		FREGADERO	2.00		/		
○ ○			③ ④	SUMAN 5.75	0.42	3/4"	1.48	0.20
④ Ⓜ			③ ④	5.75		/		
○ ○			③ ④	5.75		/		
○ ○			④ Ⓜ	11.50	0.63	Ø1"	1.25	0.10
Ⓜ Ⓜ			PMZZ	11.50	0.63	Ø1"	1.25	0.10
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD.

- ☐ HIERRO R=100
- ☑ HIERRO GALVANIZADO R=120
- ☐ COBRE R=140
- ☐ P.V.C R=145

NOTAS: AGUA FRÍA.

PARA DETERMINAR EL GASTO TOTAL VOY SUMANDO LOS GASTOS EN CADA TRAMO, DESDE LA PIEZA MÁS ALEJADA HASTA EL MEDIDOR.–

EN EL TRAMO ①,② SU GASTO PROBABLE 0,20 L/S, Ø 3/4" VELOCIDAD 0,71 m/s Y PÉRDIDA DE PRESIÓN J=0,05 mm SE OBTUVO ENTRANDO EN LA TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS PÁGINA 42. CON EL VALOR DE 3,00 UNIDADES DE GASTO POR SER LA MÍNIMA.

PARA EL TRAMO ②,③ SE SUMA EL TRAMO ①,② + UN LAVAMANOS.–

PARA EL TRAMO ③,④, SE SUMA EL TRAMO ②,③ + UN FREGADERO.–

PARA EL TRAMO ④,Ⓜ AL MEDIDOR, SE SUMAN LOS TRAMOS ③,④ DE AMBOS LADOS Y ASI TENER LAS UNIDADES DE GASTO PARA ESE PISO.–

AGUA CALIENTE DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS CALENTADORES.

DOTACIÓN DE AGUA CALIENTE EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES.

NÚMERO DE DORMITORIOS POR VIVIENDA.	DOTACIÓN DIARIA EN LITROS.
1	120
2	250
3	390
4	420
5	450

MÁS DE 5 A RAZÓN DE 80 LITROS/DÍA POR DORMITORIO ADICIONAL.

CONSUMO MÁXIMO POR HORA

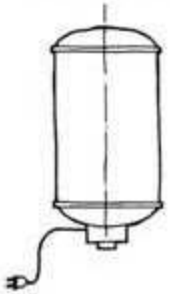
SE RECOMIENDA PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y/O APARTAMENTOS UN SÉPTIMO (1/7) DE LA DOTACIÓN DIARIA EN LITROS.

EJEMPLO:

APARTAMENTO DE (4) DORMITORIOS.

DOTACIÓN DIARIA = 420 LITROS.

CONSUMO MÁXIMO POR HORA = $\frac{420}{7}$ = 60 LITROS/HORA.



CALENTADOR ELÉCTRICO.

SE RECOMIENDA UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN DE 60 LITROS/HORA Y/O 15 GALONES.

1 GALÓN = 3,8 LITROS.

CALENTADORES INSTANTÁNEOS A GAS.

PARA CALCULAR SU CAPACIDAD SE ESTIMA UN GASTO DE: POR CADA GRIFO O LLAVE 0.10 LTS/SEG., POR CADA DUCHA 0.20 LTS/SEG. Y POR LA LAVADORA 0.30 LTS/SEG, Y SE SUPONE UN USO SIMULTÁNEO DE 25%, UN CUARTO (1/4) DEL GASTO DE AGUA.

EJEMPLO: DETERMINAR LA CAPACIDAD "Q_{CAL}" DEL CALENTADOR INSTANTÁNEO A GAS, PARA EL APARTAMENTO TIPO.

3 LAVAMANOS.	3 × 0.10 = 0.30
3 DUCHAS.	3 × 0.20 = 0.60
1 FREGADERO	1 × 0.10 = 0.10
1 BATEA	1 × 0.10 = 0.10
1 LAVADORA	1 × 0.30 = 0.30
	Q = 1.40 LTS/SEG.

USO SIMULTÁNEO = 25% Y/O 1/4 DEL GASTO.

$Q_{CAL} = 0.25 \times Q = 0.25 \times 1.40 = 0.35$ LTS/SEG

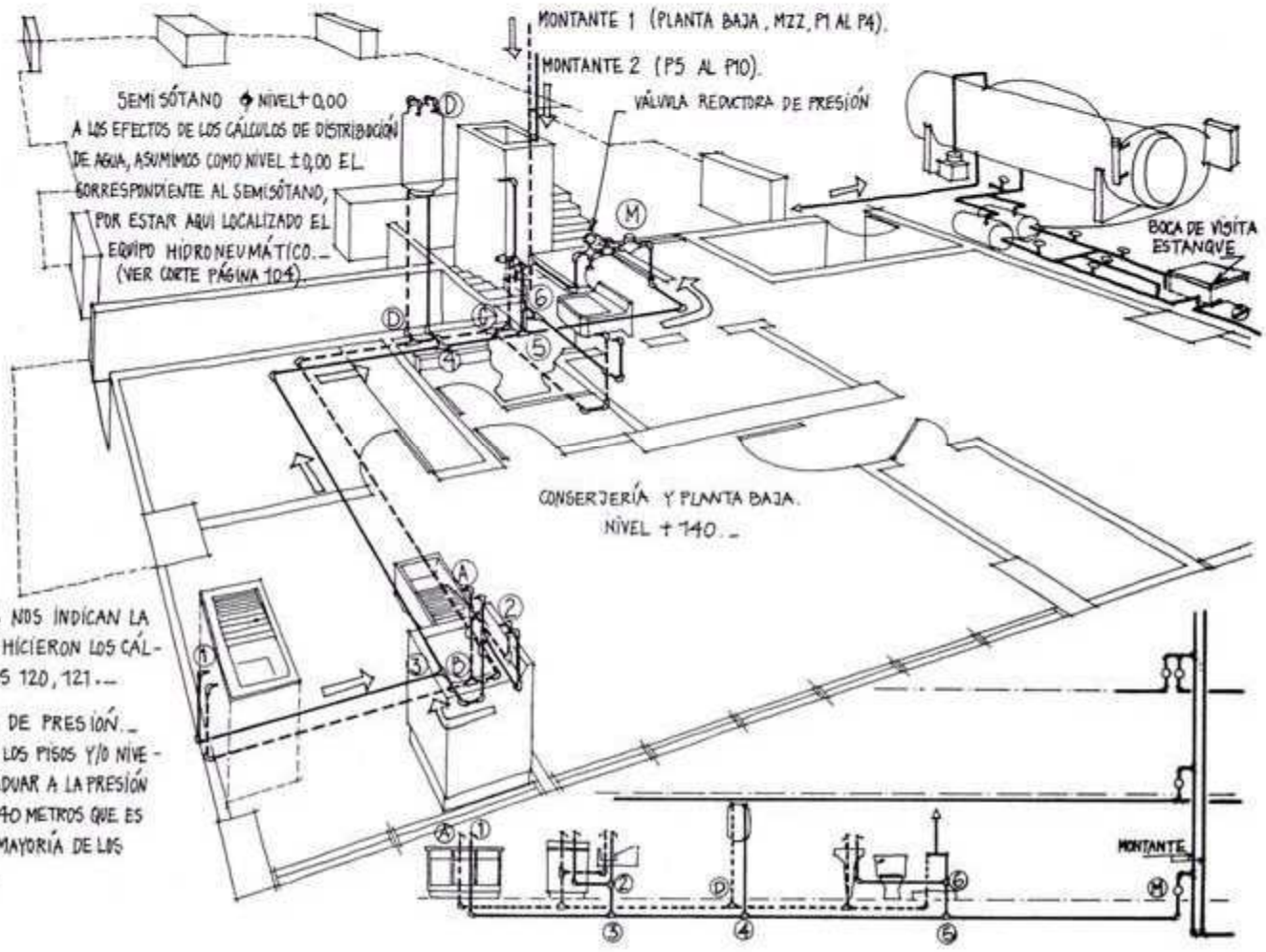
$Q_{CAL} = 0.35 \times 60 = 21$ LTS/MIN.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS COMERCIALES EN EL MERCADO NACIONAL.

EQUIPOS INSTANTÁNEOS A GAS CON CAPACIDAD PARA ELEVAR 25°, 50° LA TEMPERATURA NORMAL DEL AGUA (CAPACIDAD LTS/SEG, LTS/MIN.)

25°		50°	
LTS/SEG.	LTS/MIN.	LTS/SEG.	LTS/MIN.
0.08	5	0.04	2.5
0.16	10	0.08	5
0.21	13	0.11	6.5
0.27	16	0.13	8

LOS EQUIPOS DE LA TABLA ANTERIOR NO SATISFACEN EL GASTO PROMEDIO DEL APARTAMENTO Y ASÍ ELEVAR 25° LA TEMPERATURA DEL AGUA (Q_{CAL} 0.35 LTS/SEG. > 0.27 LTS/SEG.) HABRÍA QUE REESTRUCTURAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN E INSTALAR DOS (2) CALENTADORES.



LAS FLECHAS ⇨ NOS INDICAN LA SECUENCÍA, COMO SE HICIERON LOS CÁLCULOS DE LAS PÁGINAS 120, 121.-

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN.- HAY QUE COLOCAR EN LOS PISOS Y/O NIVELES INFERIORES Y GRADUAR A LA PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA 40 METROS QUE ES LA ACEPTADA POR LA MAYORÍA DE LOS AUTORES Y NORMAS.-

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6839 PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR. DIRECCIÓN CALICANTO – MARACAY. HOJA Nº 5 de 12

SUMATORIA DE GASTO DETERMINACIÓN DE GASTO PROBABLE DIÁMETRO VELOCIDAD Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN.

TRAMO TUBERÍA			TRAMO O PIEZA SANITARIA	SUMA DE GASTOS EN CADA TRAMO.	GASTO Q PROBABLE (L/S)	DIÁMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)	PÉRDIDA DE PRESIÓN "J" (M/M)
	FRÍA	CALIENTE						
① ③	F		FREGADERO	2.00	0.20	3/4"	0.71	0.05
② ③	F		LAVADORA.	3.00		/		
○ ○	F		BATEA.	2.00		/		
○ ○			② ③	SUMAN 5.00	0.38	3/4"	1.34	0.17
③ ④	F		② ③	5.00		/		
○ ○	F		① ③	2.00		/		
○ ○			③ ④	SUMAN 7.00	0.46	ø 1"	0.91	0.06
Ⓐ Ⓑ	F	C	BATEA.	2.00		/		
○ ○		C	LAVADORA	3.00		/		
○ ○			Ⓐ Ⓑ	SUMAN 5.00	0.38	3/4"	1.34	0.17
Ⓑ Ⓓ		C	Ⓐ Ⓑ	5.00		/		
○ ○		C	FREGADERO	2.00		/		
○ ○			Ⓑ Ⓓ	SUMAN 7.00	0.46	ø1"	0.91	0.06
Ⓒ Ⓓ		C	LAVAMANOS	0.75		/		
○ ○		C	DUCHA.	1.50		/		
○ ○			Ⓒ Ⓓ	SUMAN 2.25	0.20	3/4"	0.71	0.05
Ⓓ ④	F	C	Ⓒ Ⓓ	2.25		/		
○ ○			Ⓑ Ⓓ	7.00		/		
○ ○			Ⓓ ④	SUMAN 9.25	0.53	ø1"	1.05	0.08

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

- ☐ HIERRO R=100
- ☐ HIERRO GALVANIZADO R=120
- ☐ COBRE R=140
- ☐ P.V.C. R=140

NOTAS: AGUA FRÍA.

PARA DETERMINAR EL GASTO TOTAL VOY SUMANDO LOS GASTOS EN CADA TRAMO, DESDE LA PIEZA MÁS ALEJADA HASTA EL MEDIDOR.

EL TRAMO ①③ SU GASTO PROBABLE 0.20 L/S Ø 3/4" VELOCIDAD 0.71 m/s Y PÉRDIDA DE PRESIÓN J=0.05 M M SE OBTUVO ENTRANDO EN LA TABLA PARA EL CÁLCULO DE TUBERÍAS PÁGINA 42 CON EL VALOR DE 3.00 UNIDADES DE GASTO POR SER LA MÍNIMA.

DEBO CÁLCULAR EL TRAMO ②③ ANTES DE 3,4. EN EL TRAMO ③④ SE SUMAN LOS TRAMOS ①③ Y ②③ PARA EL TRAMO ④⑥ SE SUMA EL TRAMO ③④ ADEMÁS EL TRAMO Ⓓ④ QUE VIENE A SER EL GASTO DE AGUA A CALENTAR EN EL TRAMO ⑥Ⓜ SE SUMA EL TRAMO ④⑥ Y EL ⑤⑥ QUE LO CONSTITUYE 1 LAVAMANOS, 1 WC Y 1 DUCHA.

AGUA CALIENTE.

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE EMPLEAMOS TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO CON COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120 TABLA PÁGINA 42.

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV. 6839 PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR. DIRECCIÓN CALICANTO — MARACAY. HOJA N°

SUMATORIA DE GASTOS, DETERMINACIÓN DE GASTO PROBABLE, DIÁMETRO, VELOCIDAD Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN

TRAMO TUBERÍA			TRAMO O PIEZA SANITARIA	SUMA DE GASTOS EN CADA TRAMO	GASTO "Q" PROBABLE (L/S)	DIÁMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)	PÉRDIDA DE PRESIÓN "J" M/M
○ ○	FRÍA	CALIENTE						
(4) (5)	F		(D) (4)	9.25		/		
○ ○	F		(3) (4)	7.00		/		
○ ○			(4) (5)	SUMAN. 16.25	0.76	Ø1"	1.50	0.15
(6) (5)	F		LAVAMANOS	0.75		/		
○ ○	F		WC-TANQUE	3.00		/		
○ ○	F		DUCHA.	1.50		/		
○ ○			(6) (5)	SUMAN. 5.25	0.38	3/4"	1.34	0.17
(5) (M)	F		(6) (5)	5.25		/		
○ ○	F		(4) (5)	16.25		/		
○ ○			(5) (M)	SUMAN. 21.50	0.96	1 1/2"	0.84	0.03
(M) (M-1)			PLANTA BAJA	21.50	0.96	1 1/2"	0.84	0.03
○ ○			PLANTA BAJA	21.50		/		
○ ○			MONTANTE 1	303.50		/		
○ ○			MONTANTE 2	438		/		
○ ○			GASTO TOTAL	763.00		/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

- ☐ HIERRO R=100
- ☐ HIERRO GALVANIZADO R=120
- ☐ COBRE R=140
- ☐ PVC R=140

NOTAS:

EN EL TRAMO (A) (B) SE SUMAN 1 LAVADORA + 1 BATEA.-

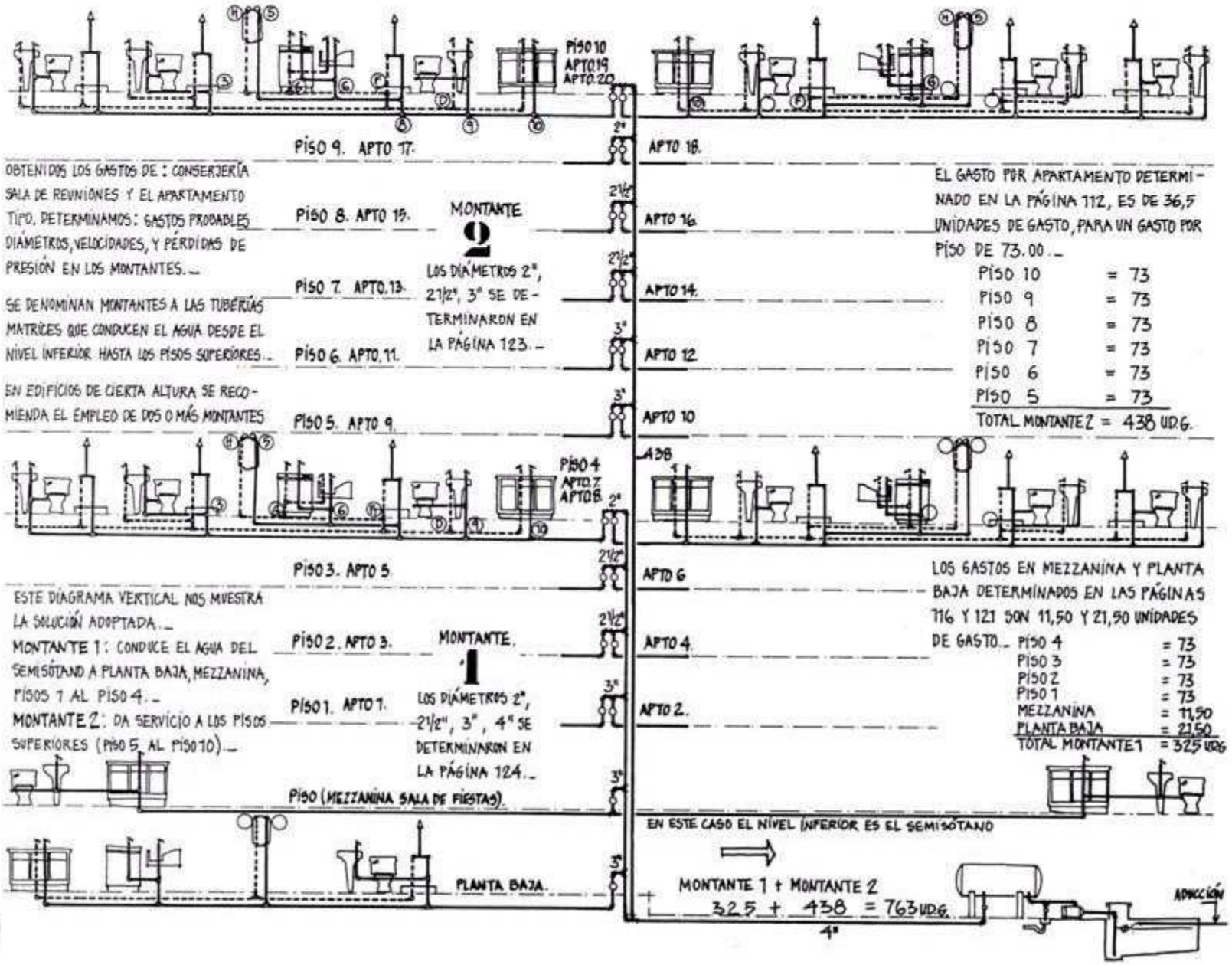
EN EL TRAMO (B) (D) SE SUMAN 1 FREGADERO + EL TRAMO (A) (B)

EN EL TRAMO (D) (4) SE SUMAN LOS TRAMOS (B) (D) MAS EL (C) (D) QUE LO FORMAN 1 LAVAMANOS Y 1 DUCHA.

ESTE TRAMO (D) (4) SERÁ SUMADO A LOS GASTOS DE AGUA FRÍA (3) (4) Y OBTENEMOS EL (4) (5)

EL (6) (5) CORRESPONDE AL GASTO DE LA SALA SANITARIA QUE SUMADO AL (4) (5) NOS DARÁ EL TOTAL PARA EL APARTAMENTO DEL CONSERJE.

EL GASTO TOTAL DEL EDIFICIO ESTÁ DADO POR LA SUMA, DE LOS CORRESPONDIENTES A LOS MONTANTES Nº1 Y Nº2 Y EL APARTAMENTO DEL CONSERJE (VER PÁGINAS 122, 123 Y 124).-



OBTENIDOS LOS GASTOS DE: CONSERJERÍA SALA DE REUNIONES Y EL APARTAMENTO TIPO. DETERMINAMOS: GASTOS PROBABLES DIÁMETROS, VELOCIDADES, Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN LOS MONTANTES...

SE DENOMINAN MONTANTES A LAS TUBERÍAS MATRICES QUE CONDUCEN EL AGUA DESDE EL NIVEL INFERIOR HASTA LOS PISOS SUPERIORES...

EN EDIFICIOS DE CIERTA ALTURA SE RECOMIENDA EL EMPLEO DE DOS O MÁS MONTANTES

ESTE DIAGRAMA VERTICAL NOS MUESTRA LA SOLUCIÓN ADOPTADA...

MONTANTE 1: CONDUCE EL AGUA DEL SEMISÓTANO A PLANTA BAJA, MEZZANINA, PISOS 1 AL PISO 4...

MONTANTE 2: DA SERVICIO A LOS PISOS SUPERIORES (PISO 5 AL PISO 10)...

MONTANTE 2

LOS DIÁMETROS 2", 2½", 3" SE DETERMINARON EN LA PÁGINA 123...

MONTANTE 1

LOS DIÁMETROS 2", 2½", 3", 4" SE DETERMINARON EN LA PÁGINA 124...

EL GASTO POR APARTAMENTO DETERMINADO EN LA PÁGINA 112, ES DE 36,5 UNIDADES DE GASTO, PARA UN GASTO POR PISO DE 73.00...

PISO 10	= 73
PISO 9	= 73
PISO 8	= 73
PISO 7	= 73
PISO 6	= 73
PISO 5	= 73
TOTAL MONTANTE 2	= 438 UDS.

LOS GASTOS EN MEZZANINA Y PLANTA BAJA DETERMINADOS EN LAS PÁGINAS 116 Y 121 SON 11,50 Y 21,50 UNIDADES DE GASTO...

PISO 4	= 73
PISO 3	= 73
PISO 2	= 73
PISO 1	= 73
MEZZANINA	= 11,50
PLANTA BAJA	= 21,50
TOTAL MONTANTE 1	= 325 UDS

EN ESTE CASO EL NIVEL INFERIOR ES EL SEMISÓTANO

⇒ MONTANTE 1 + MONTANTE 2

325 + 438 = 763 UDS.

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6839 PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR DIRECCIÓN CALICANTO – MARACAY. HOJA N°

SUMATORIA DE GASTOS, DETERMINACIÓN DE GASTO PROBABLE, DIÁMETRO, VELOCIDAD Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN.

TRAMO TUBERÍA			TRAMO O PIEZA SANITARIA		SUMA DE GASTOS EN CADA TRAMO	GASTO "Q" PROBABLE (L/S.)	DIÁMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)	PÉRDIDA DE PRESIÓN "J" (M/M)
	FRÍA	CALIENTE							
P10 P9	F		M	MONT	73.00	2.34	Ø2"	1.16	0.04
P9 P8	F		P10	P9	73.00		/		
	F		M	MONT	73.00		/		
			P9	P8	SUMAN 146.00	3.48	2½"	1.10	0.03
P8 P7	F		P9	P8	146.00		/		
	F		M	MONT	73.00		/		
			P8	P7	SUMAN 219.00	4.39	2½"	1.39	0.04
P7 P6	F		P8	P7	219.00		/		
	F		M	MONT	73.00		/		
			P7	P6	SUMAN 292.00	5.22	Ø3"	1.15	0.03
P6 P5	F		P7	P6	292.00		/		
	F		M	MONT	73.00		/		
			P6	P5	SUMAN 365.00	6.12	Ø3"	1.34	0.03
P5 MONT 2	F		P6	P5	365.00		/		
	F		M	MONT	73.00		/		
			P5	MONT 2	438.00	7.11	Ø3"	1.59	0.04
	F	TOTAL	P5	PB	438.00	7.11	Ø3"	1.59	0.04
							/		
							/		

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD.

- ☐ HIERRO R=100
- ☒ HIERRO GALVANIZADO R=120
- ☐ COBRE R=140
- ☐ PVC R=140

NOTAS:

MONTANTE 2.

DE ACUERDO AL DIAGRAMA VERTICAL DE DISTRIBUCIÓN Y CON EL EMPLEO DE LAS TABLAS PÁGINAS 42 A 50, DETERMINAMOS LOS GASTOS PROBABLES, DIÁMETROS, VELOCIDADES Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN.–

EN LA PÁGINA 125, ORDENAMOS LOS CÁLCULOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SUMA TOTAL DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN EL MONTANTE 2, QUE SUMADA A LAS OBTENIDAS PARA EL APARTAMENTO TIPO EN LA PÁGINA 113, NOS DA LA PÉRDIDA DE CARGA ENTRE EL HIDRONEUMÁTICO Y LA PIEZA MÁS ALEJADA DEL EDIFICIO, QUE IDENTIFICAREMOS COMO (hfd).–

PÉRDIDA EN:

MONTANTE 2 = 2,68 METROS.

APARTAMENTO TIPO = 15,23 METROS.

PÉRDIDA (hfd) = 17,91 METROS.

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6834 PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR DIRECCIÓN CALICANTO – MARACAY. HOJA Nº

SUMATORIA DE GASTO DETERMINACIÓN DE GASTO PROBABLE DIÁMETRO VELOCIDAD Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN.

TRAMO TUBERÍA			TRAMO O PIEZA SANITARIA		SUMA DE GASTOS EN CADA TRAMO.		GASTO "Q" PROBABLE (L/S)		DIÁMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)		PÉRDIDA DE PRESIÓN "J" (M/M)	
	FRÍA	CALIENTE											
P4 P3	F		M	Mont.	73.	00	2.	34	Ø2"	1.	16	0.	04
P3 P2	F		P4	P3	73.	00			/				
	F		M	Mont.	73.	00			/				
			P3	P2	SUMAN 146.	00	3.	48	2 1/2"	1.	10	0.	03
P2 P1	F		P3	P2	146.	00			/				
	F		M	Mont.	73.	00			/				
			P2	P1	SUMAN 219.	00	4.	39	2 1/2"	1.	39	0.	04
P1 P. Mezz	F		P2	P1	219.	00			/				
	F		M	Mont.	73.	00			/				
			P1	PMZZ	SUMAN 292.	00	5.	22	Ø3"	1.	15	0.	03
P. Mezz PB	F		P1	PMZZ	292.	00			/				
	F		M	Mont1	11.	50			/				
			PMZZ	PB	SUMAN 303.	50	5.	36	Ø3"	1.	18"	0.	03
PB PB Mont1	F		PMZZ	PB	303	50			/				
	F		M	Mont1	21.	50			/				
			PB	PB Mont1	SUMAN 325	00	5.	61	Ø3"	1.	23	0.	03
PB Mont1 HIDR.				PB Mont1	325	00			/				
			Mont2	Mont1	438	00			/				
			PB Mont1	HIDR.	763	00	10.	76	Ø4"	1.	33	0.	02

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD.

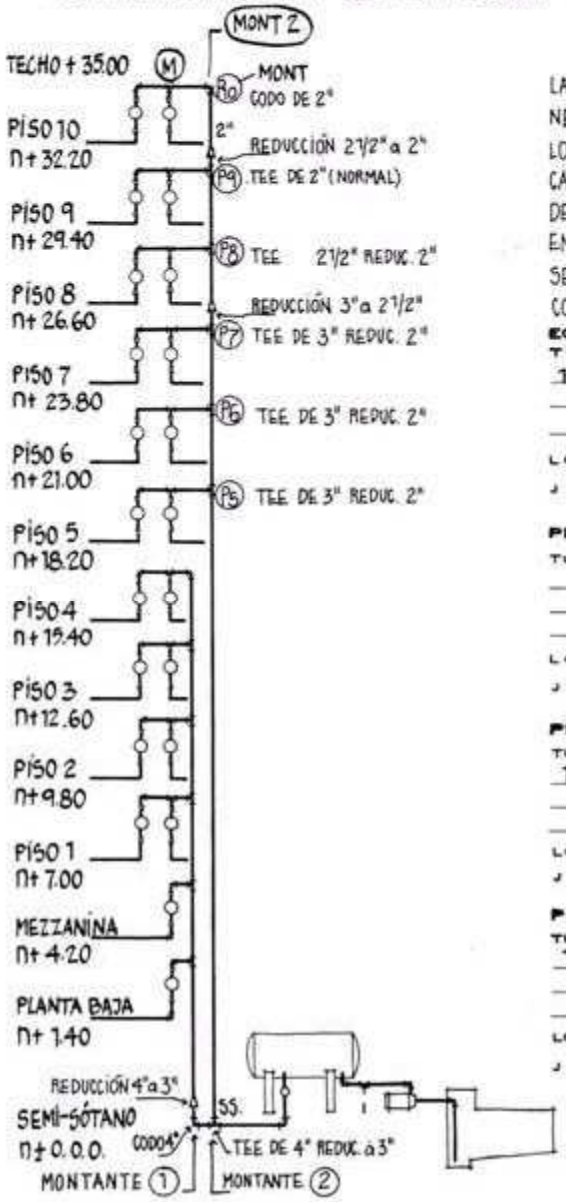
- ☐ HIERRO R=100
- ☒ HIERRO GALVANIZADO R=120
- ☐ COBRE R=140
- ☐ P.V.C R=140

NOTAS:

MONTANTE 1.

DE ACUERDO AL DIAGRAMA VERTICAL DE DISTRIBUCIÓN Y CON EL EMPLEO DE LAS TABLAS PÁGINAS 42 A 50, DETERMINAMOS LOS GASTOS PROBABLES, DIÁMETROS, VELOCIDADES Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN.–

DETERMINACION DE LA SUMA TOTAL DE LAS PERDIDAS DE CARGA EN EL MONTANTE 2



LAS MEDIDAS DE LA TUBERÍA RECTA Y LAS CONEXIONES SE DETERMINAN CON EL AUXILIO DE LOS PLANOS DE DISTRIBUCIÓN, DIAGRAMAS VERTICALES, LAS PERSPECTIVAS Y/O ISOMETRÍAS Y PARA DETERMINAR LAS PÉRDIDAS POR CONEXIONES SE EMPLEAN LAS TABLAS PÁGINAS 19 A LA 23, CON ESTAS SE OBTIENEN LAS LONGITUDES EQUIVALENTES POR CONEXIONES.-

EQUIPO A PIE DE MONTANTES J 0.00 M/M, Ø 4"

TUBERÍA RECTA Ø 4"	9.00
1 TEE (S) 4" REDUCCIÓN a 3"	6.70
CODO (S)	
REDUCCIÓN	
LONGITUD EQUIVALENTE (L)	15.70
J x L = 0.02 x 15.70	0.31

PISO 55 al 5 J 0.04 M/M, Ø 3"

TUBERÍA RECTA Ø 3"	18.20
TEE (S) 3" REDUCCIÓN a 2"	4.88
CODO (S)	
REDUCCIÓN	
LONGITUD EQUIVALENTE (L)	23.08
J x L = 0.04 x 23.08	0.92

PISO 5 al 6 J 0.03 M/M, Ø 3"

TUBERÍA RECTA Ø 3"	2.80
1 TEE (S) 3" REDUCCIÓN a 2"	4.88
CODO (S)	
REDUCCIÓN	
LONGITUD EQUIVALENTE (L)	7.68
J x L = 0.03 x 7.68	0.23

PISO 6 al 7 J 0.03 M/M, Ø 3"

TUBERÍA RECTA	2.80
1 TEE (S) 3" REDUCCIÓN a 2"	4.88
CODO (S)	
REDUCCIÓN	
LONGITUD EQUIVALENTE (L)	7.68
J x L = 0.03 x 7.68	0.23

PISO 7 al 8 J 0.04 M/M, Ø 2½"

TUBERÍA RECTA 2½"	2.80
1 TEE (S) 2½" REDUCCIÓN a 2"	4.28
CODO (S)	
1 REDUCCIÓN BUSHING 3" a 2½"	0.43
LONGITUD EQUIVALENTE (L)	7.51
J x L = 0.04 x 7.51	0.30

PISO 8 al 9 J 0.03 M/M, Ø 2½"

TUBERÍA RECTA	2.80
1 TEE (S) 2½" REDUCCIÓN a 2"	4.28
CODO (S)	
REDUCCIÓN	
LONGITUD EQUIVALENTE	7.08
J x L = 0.03 x 7.08	0.21

PISO 9 al 10 J 0.04 M/M, Ø 2"

TUBERÍA RECTA	2.80
TEE (S)	
1 CODO (S) DE 2"	1.68
1 REDUCCIÓN BUSHING 2" a 1½"	0.27
LONGITUD EQUIVALENTE	4.75
J x L = 0.04 x 4.75	0.19

PISO M MONT2 J 0.04 M/M, Ø 2"

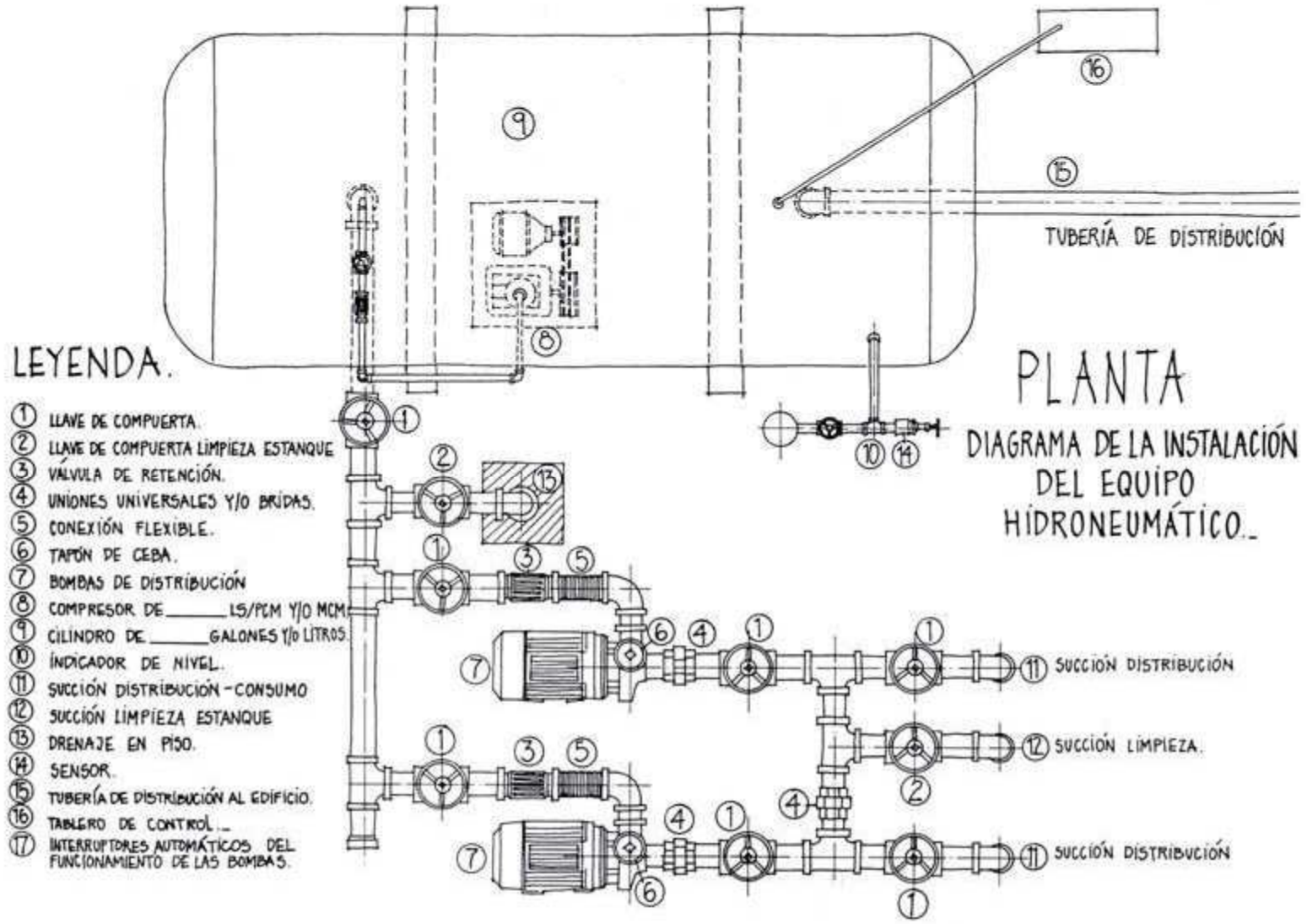
TUBERÍA RECTA	2.00
1 TEE (S) 2" REDUC 1¼"	3.66
1 CODO (S) 2"	1.68
REDUCCIÓN	
LONGITUD EQUIVALENTE (L)	7.34
J x L = 0.04 x 7.34	0.29

PISO ____ J ____ M/M, Ø ____

TUBERÍA RECTA	
TEE (S)	
CODO (S)	
REDUCCIÓN	
LONGITUD EQUIVALENTE (L)	
J x L = ____ x ____	

SUMA TOTAL DE LAS PÉRDIDAS EN EL MONTANTE

$\Sigma J \cdot L = (0.31 + 0.92 + 0.23 + 0.23) + (0.30 + 0.21 + 0.19 + 0.29 + ____) = 2.68$

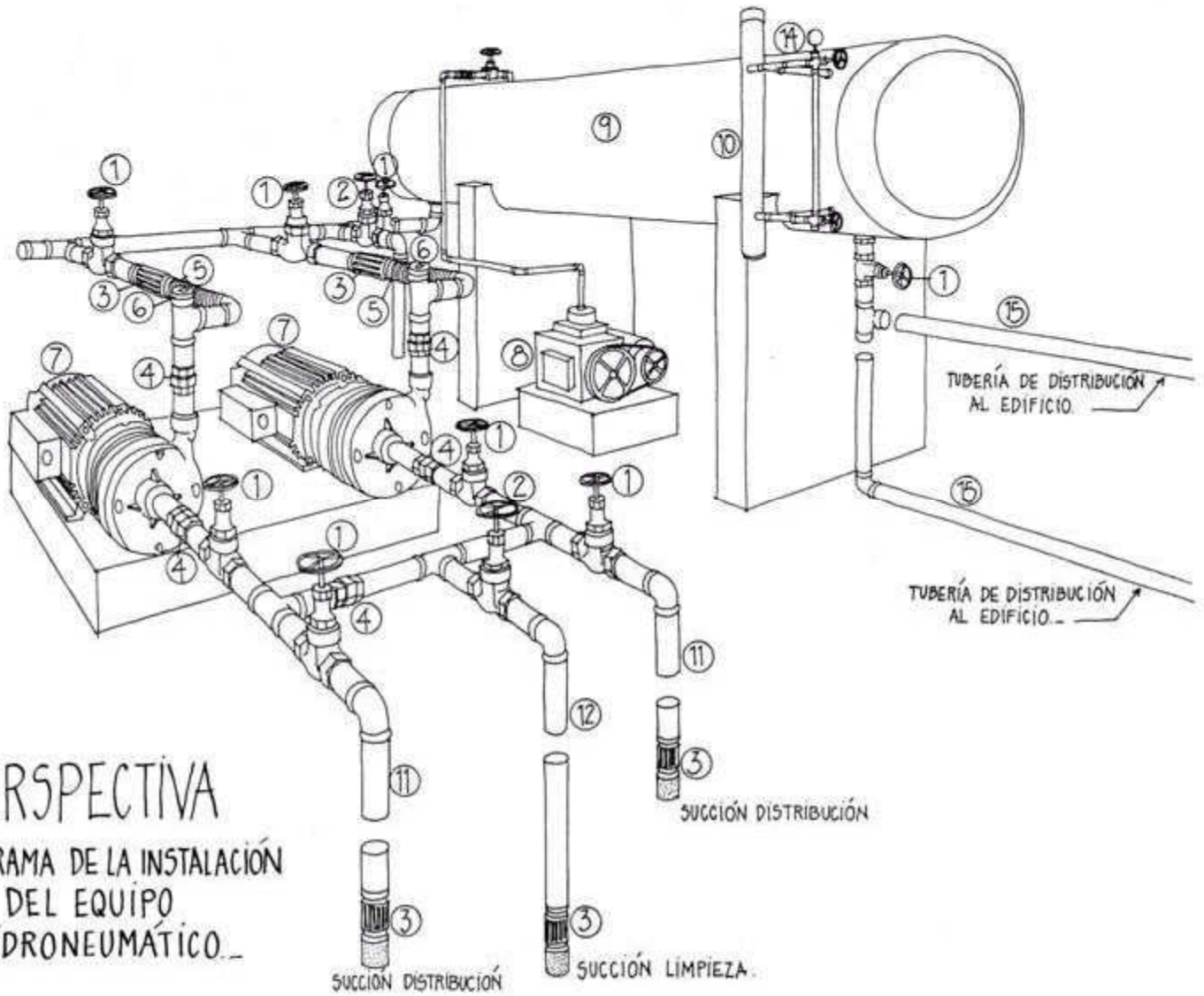


LEYENDA.

1. LLAVE DE COMPUERTA.
2. LLAVE DE COMPUERTA LIMPIEZA ESTANQUE
3. VÁLVULA DE RETENCIÓN.
4. UNIONES UNIVERSALES Y/O BRIDAS.
5. CONEXIÓN FLEXIBLE.
6. TAPÓN DE CEBA.
7. BOMBAS DE DISTRIBUCIÓN
8. COMPRESOR DE _____ LS/PCM Y/O MCM.
9. CILINDRO DE _____ GALONES Y/O LITROS.
10. ÍNDICADOR DE NIVEL.
11. SUCCIÓN DISTRIBUCIÓN - CONSUMO
12. SUCCIÓN LIMPIEZA ESTANQUE
13. DRENAJE EN PISO.
14. SENSOR.
15. TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN AL EDIFICIO.
16. TABLERO DE CONTROL.
17. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS.

PLANTA

DIAGRAMA DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.

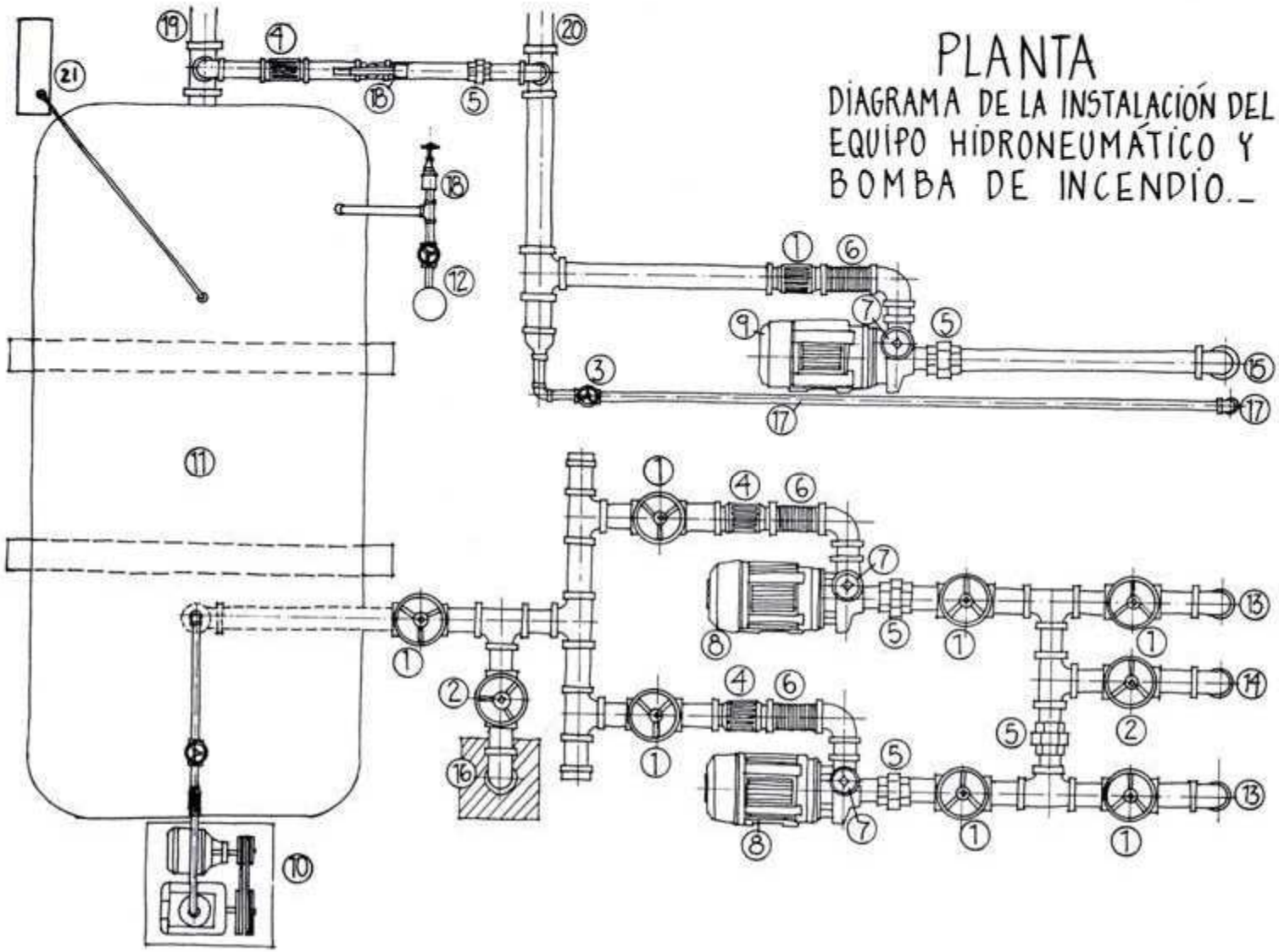


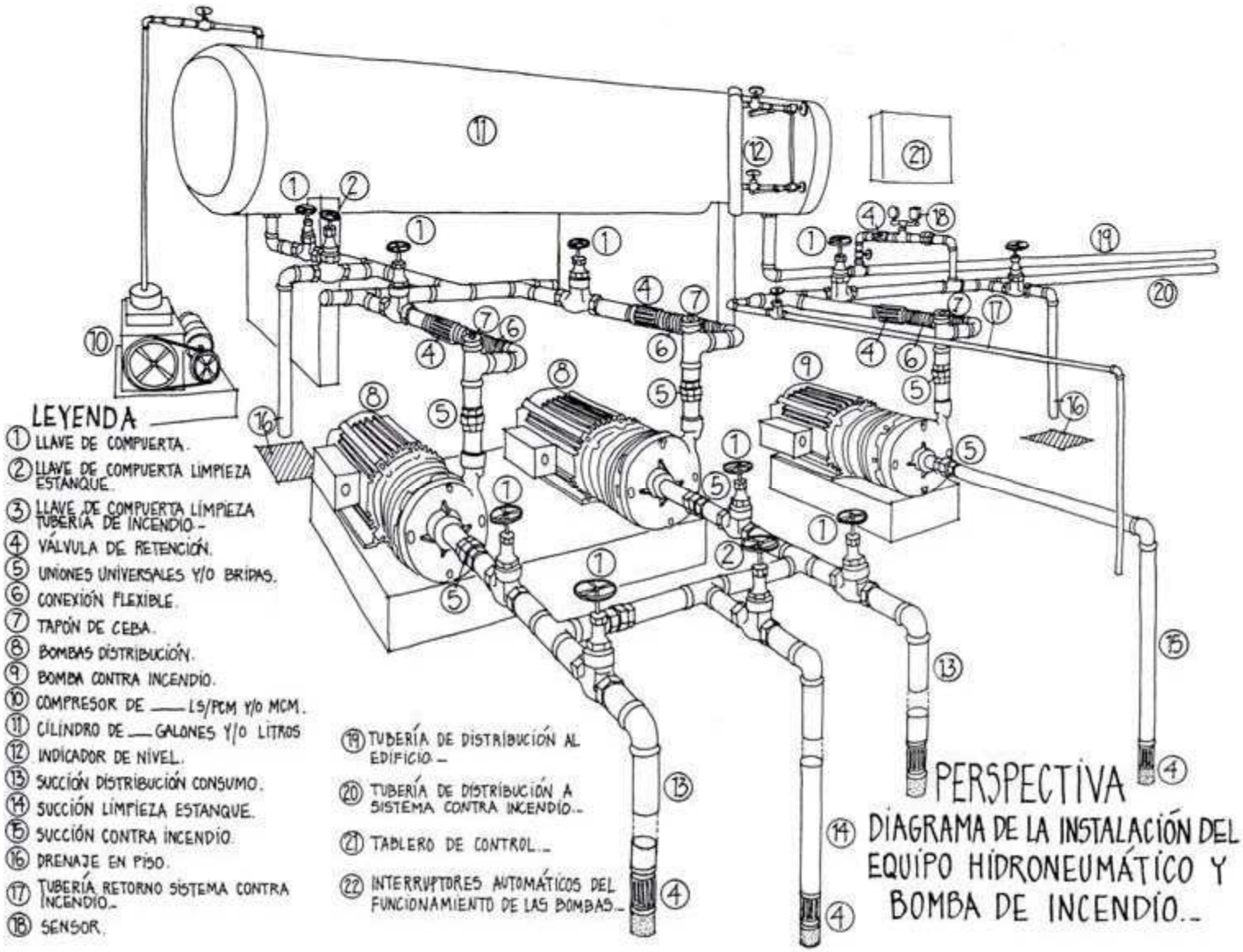
PERSPECTIVA

DIAGRAMA DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.

PLANTA

DIAGRAMA DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y BOMBA DE INCENDIO._



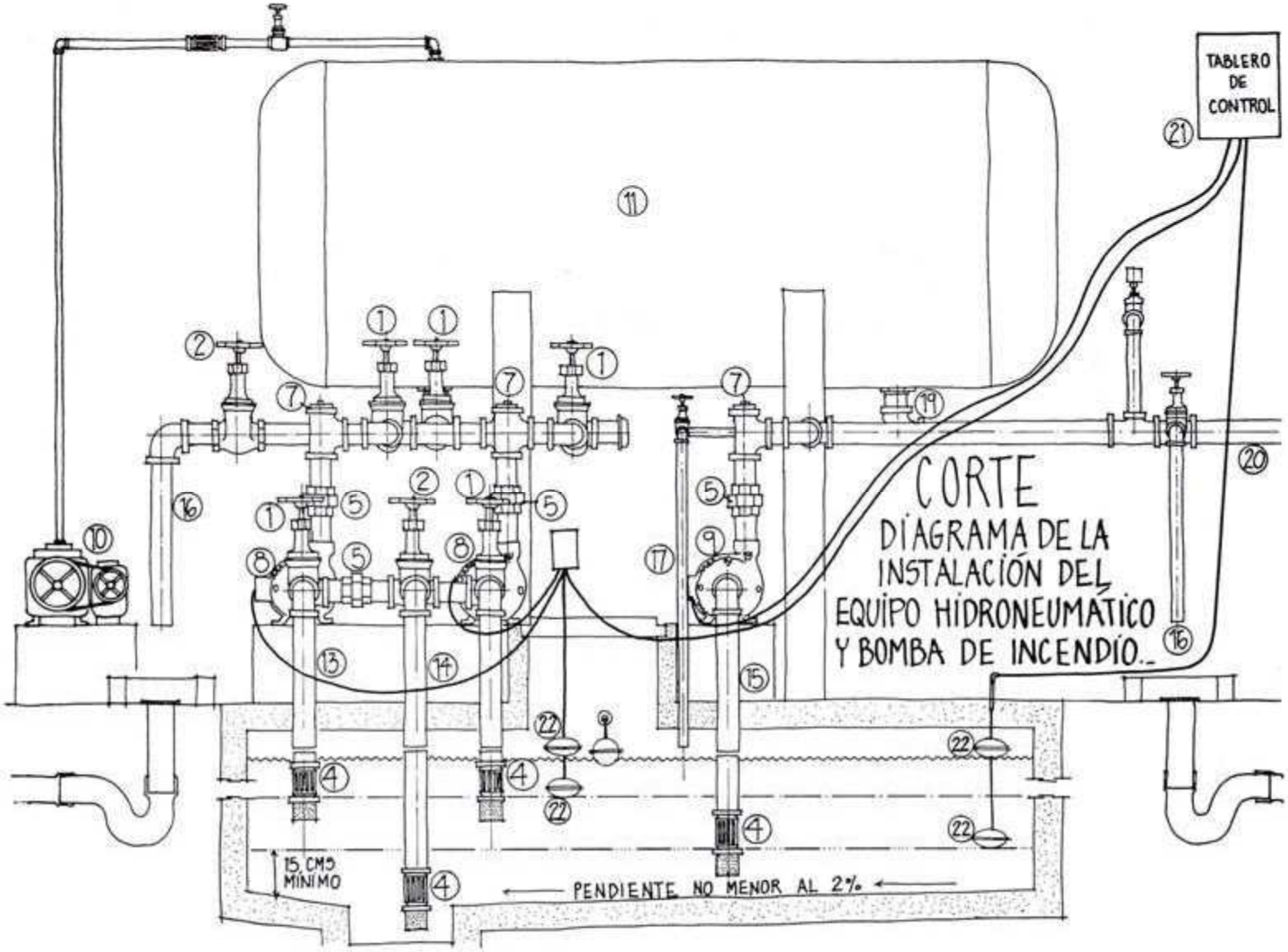


LEYENDA

1. LLAVE DE COMPUERTA.
2. LLAVE DE COMPUERTA LIMPIEZA ESTANQUE.
3. LLAVE DE COMPUERTA LIMPIEZA TUBERÍA DE INCENDIO.-
4. VÁLVULA DE RETENCIÓN.
5. UNIONES UNIVERSALES Y/O BRIDAS.
6. CONEXIÓN FLEXIBLE.
7. TAPÓN DE CEBA.
8. BOMBAS DISTRIBUCIÓN.
9. BOMBA CONTRA INCENDIO.
10. COMPRESOR DE ___ LS/PCM Y/O MCM.
11. CILINDRO DE ___ GALONES Y/O LITROS
12. INDICADOR DE NIVEL.
13. SUCCIÓN DISTRIBUCIÓN CONSUMO.
14. SUCCIÓN LIMPIEZA ESTANQUE.
15. SUCCIÓN CONTRA INCENDIO.
16. DRENAJE EN PISO.
17. TUBERÍA RETORNO SISTEMA CONTRA INCENDIO.-
18. SENSOR.
19. TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN AL EDIFICIO.-
20. TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN A SISTEMA CONTRA INCENDIO.-
21. TABLERO DE CONTROL.-
22. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS.-

PERSPECTIVA

14 DIAGRAMA DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y BOMBA DE INCENDIO.-


TABLERO DE CONTROL
CORTE
DIAGRAMA DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y BOMBA DE INCENDIO..
15 CMS MÍNIMO
PENDIENTE NO MENOR AL 2%

FUNCIONAMIENTO Y FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO..

SI SE ABRE LA LLAVE DE PASO "S" O SALIDA DE DISTRIBUCIÓN, EL AGUA SALDRÁ EMPUJADA POR EL AIRE COMPRIMIDO Y EL TANQUE DE PRESIÓN DARÁ AGUA A LA EDIFICACIÓN..

AL SALIR EL AGUA, EL AIRE SE EXPANDE Y LA PRESIÓN BAJA PROGRESIVAMENTE..

CUANDO EL AGUA LLEGA A SU NIVEL MÍNIMO, UN APROPIADO APARATO DE CONTROL, PONE EN FUNCIONAMIENTO LA BOMBA QUE MANDARÁ AGUA AL TANQUE, HACIENDO SUBIR EL NIVEL HASTA ALCANZAR EL MÁXIMO, EN ESE MOMENTO SE APAGA LA BOMBA..

SE RECOMIENDA ENTRE 4 Y 6 POR HORA, EL NÚMERO DE ARRANQUES Y PARADA DE LA BOMBA.

EL EQUIPO DE BOMBEO DEBERÁ INSTALARSE EN EDIFICIOS POR DUPLICADO..

LA PRESIÓN MÍNIMA EN EL TANQUE DE PRESIÓN DEBERÁ SER TAL, QUE GARANTICE EN TODO MOMENTO UNA PRESIÓN DE 7,00 METROS, EN LA PIEZA MENOS FAVORECÍDA DEL SISTEMA. SE RECOMIENDA QUE LA PRESIÓN DIFERENCIAL ENTRE LA MÁXIMA Y LA MÍNIMA NO SEA INFERIOR A 14.00 METROS.

FÓRMULAS.

LA POTENCIA DE LA BOMBA SE CALCULARÁ POR LA FÓRMULA SIGUIENTE.

$$HP_{(BOMBA)} = \frac{Q \times H}{45}$$

LA POTENCIA DEL MOTOR PARA ABSORVER LA ENERGÍA DE ARRANQUE PODRA CALCULARSE POR LA FÓRMULA.

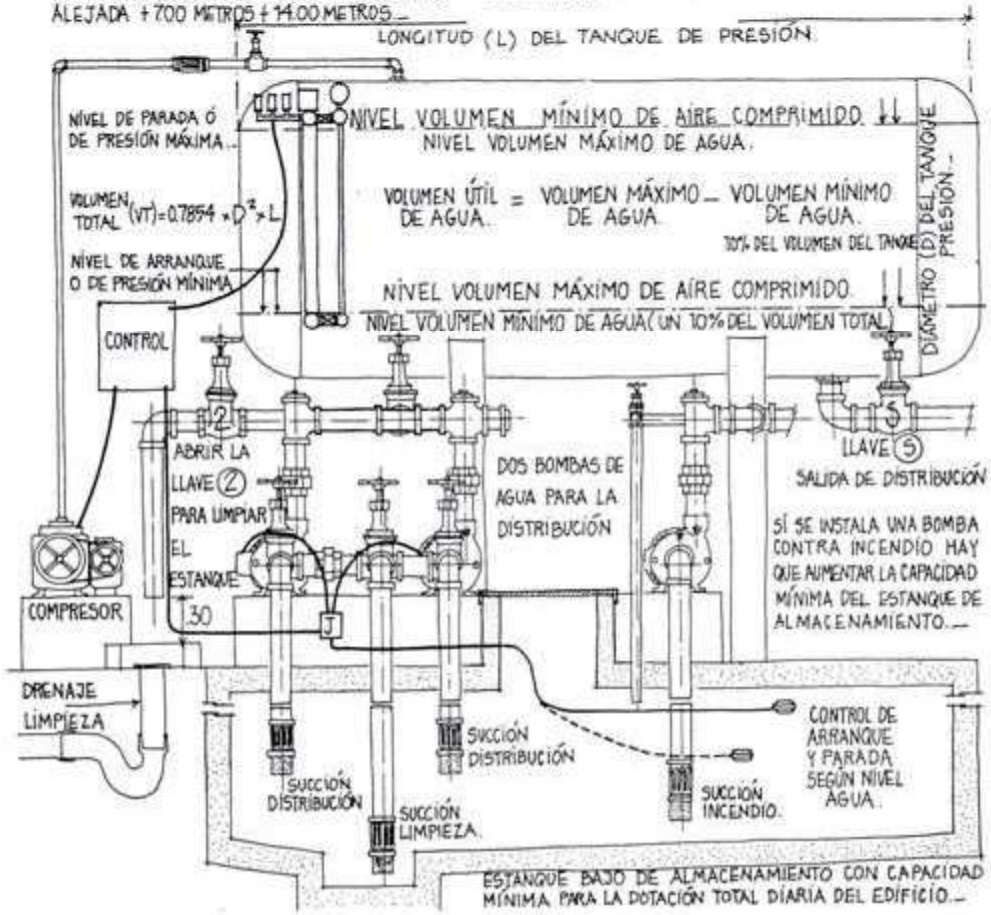
$$HP_{(MOTOR)} = 1.44 \times HP_{(BOMBA)}.$$

Q=CAPACIDAD DE LA BOMBA EN LITROS POR SEGUNDO.

H=CARGA DE LA BOMBA EN METROS, ES DECIR LA ALTURA DE SUCCIÓN (hs) ESTANQUE BAJO A LA BOMBA + ALTURA DEL EDIFICIO (h) NIVEL DE LA BOMBA AL NIVEL DE TECHO + LA PÉRDIDA (hfs) EN SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA + LA PERDIDA (hfd) Ó SUMATORIA DE PÉRDIDAS DESDE LA SALIDA DEL TANQUE DE PRESIÓN HASTA LA PIEZA MAS ALEJADA + 7.00 METROS + 14.00 METROS..

CAPACIDAD DEL TANQUE DE PRESIÓN EL TAMAÑO DEL TANQUE ESTÁ EN FUNCIÓN DE TANTO EL VOLUMEN ÚTIL COMO DEL NÚMERO DE ARRANQUES Y PARADAS DE LA BOMBA Y LA PRESIÓN MÍNIMA Y MÁXIMA TOTAL..

CÁLCULO DEL COMPRESOR. SU FUNCIÓN ES LA DE REEMPLAZAR EL AIRE QUE PIERDE POR ABSORCIÓN DEL AGUA. SU CAPACIDAD ESTÁ EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE DE PRESIÓN..



EJEMPLO.

EL TAMAÑO DEL TANQUE DE PRESIÓN PARA UN EQUIPO CON UN CAUDAL MÁXIMO DE DEMANDA O CAPACIDAD DE LA BOMBA Q = 2,5 L/S A UNA PRESIÓN MÁXIMA H = 42 M Y UNA PRESIÓN MÍNIMA h = 28 M Y (6) DE ARRANQUES POR HORA ES DE 3125 LITROS Y LA CAPACIDAD DEL COMPRESOR ES DE 1 L/S.-

ESTOS VALORES SE CONSIGUEN EN LOS GRÁFICOS 1 Y 2 Y LA PÁGINA 133

LAS PRESIONES MÁXIMAS (H) ESTÁN REPRESENTADAS EN 1 POR LAS HORIZONTALES Y LAS PRESIONES MÍNIMAS (h) POR LAS DIAGONALES SI TRAZO UNA VERTICAL POR EL PUNTO DE INTERSECCIÓN DE LA HORIZONTAL (H = 42 M) CON LA DIAGONAL (h = 28 M) OBTENGO EL VOLUMEN DE AGUA EN EL TANQUE (24%) Y EL DE AIRE (76 %). SI A ESTE VOLUMEN DE AGUA LE RESTO EL MÍNIMO (10 %) LA DIFERENCIA ES EL VOLUMEN DIFERENCIAL O ÚTIL DE AGUA

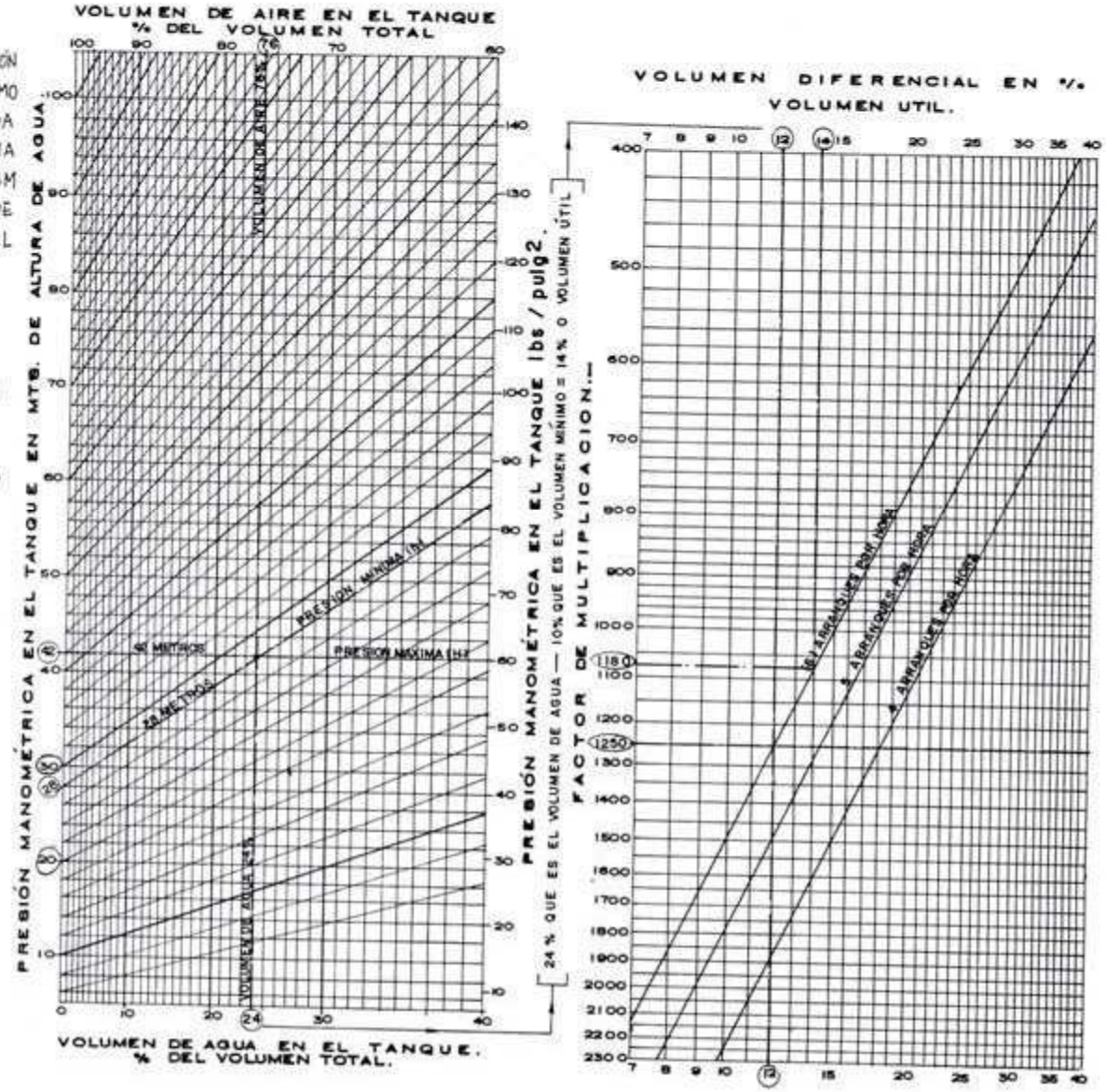
$V_u = 24\,\% - 10\,\% = 14\,\%$

CON ESTE VALOR (14) ENTRO EN 2 Y TRAZO LA VERTICAL CORRESPONDIENTE Y POR EL PUNTO DE INTERSECCIÓN CON LA DIAGONAL (6) ARRANQUES POR HORA, TRAZO UNA HORIZONTAL Y OBTENGO ASÍ EL FACTOR MULTIPLICADOR 1180. EL VOLUMEN DEL TANQUE SERÁ:

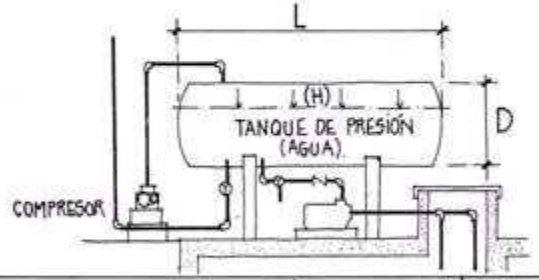
$V_{(TANQUE)} = Fm \times Q$

$V_{(TANQUE)} = 1180 \times 2,5 = 2950$ LITROS

SELECCIONE EN LA PÁGINA SIGUIENTE EL TANQUE COMERCIAL DE 3023 LITROS Y/O 800 GALONES, CON UN COMPRESOR DE 1 L/S.



DIMENSIONES APROXIMADAS DEL TANQUE DE PRESIÓN Y CAPACIDAD DEL COMPRESOR.



EL AGUA TIENE UNA CAPACIDAD DE ABSORBER EN 1 MINUTO A 15°C Y 10M DE PRESIÓN (1 ATMÓSFERA) 21,28 LITROS DE AIRE POR M^3 DE AGUA, POR LO TANTO EL COMPRESOR NECESARIO PARA REPONER EL AIRE ABSORBIDO TIENE QUE SER MUY PEQUEÑO.—

UNIDADES MAS EMPLEADAS.—

1 GALÓN	EQUIVALE A 3,7853 LITROS.	1 LITRO	EQUIVALE A 0,26418 GALONES.
1 PULGADA	EQUIVALE A 2,54 CENTÍMETROS	12 PULGADAS	EQUIVALE A 1 PIE
1 PIE	EQUIVALE A 30,48 CENTÍMETROS.	1 PIE	EQUIVALE A 0,3048 METROS.
1 PIE^3	EQUIVALE A 28,317 LITROS.	1 $METRO^3$	EQUIVALE A 35,317 PIE^3
1 $METRO^3$	EQUIVALE A 1000 LÍTROS.	L/S	LITROS POR SEGUNDO.
MCM	METROS CÚBICOS POR SEGUNDO.	PCM	PIE CÚBICO POR SEGUNDO.

TANQUE DE PRESIÓN						COMPRESOR		
CAPACIDAD		DIMENSIONES				CAPACIDAD EN		
LÍTROS	GALONES	METROS		PULGADAS		L/S	MCM	PCM
		D	L	D	L			
310	82	0,61	1,22	24"	48"	—	—	—
454	120	0,61	1,65	24"	65"	—	—	—
833	220	0,76	2,01	30"	79"	0,5	0,03	1
1136	315	0,91	1,83	36"	72"	0,5	0,03	1
1514	400	0,91	2,34	36"	92"	1	0,06	2
1703	450	0,91	2,62	36"	103"	1	0,06	2
1892	500	1,07	2,13	42"	84"	1	0,06	2
2082	550	1,07	2,36	42"	93"	1	0,06	2
2271	600	1,07	2,54	42"	100"	1	0,06	2
2650	700	1,07	3,00	42"	118"	1	0,06	2
3023	800	1,07	3,43	42"	135"	1	0,06	2
3420	900	1,07	3,84	42"	151"	1,4	0,08	3
3785	1000	1,22	3,23	48"	127	1,9	0,08	3
4542	1200	1,22	3,86	48"	152"	1,9	0,11	4

TANQUE DE PRESIÓN						COMPRESOR		
CAPACIDAD		DIMENSIONES				CAPACIDAD EN		
LITROS	GALONES	METROS		PULGADAS		L/S.	MCM	PCM.
		D	L	D	L			
5299	1400	1,22	4,55	48"	179"	1,9	0,11	4
6056	1600	1,22	5,18	48"	204"	2,4	0,14	5
6813	1800	1,37	4,60	54"	181"	2,4	0,14	5
7570	2000	1,37	5,13	54"	202"	2,8	0,17	6
8706	2300	1,37	5,89	54"	232"	3,3	0,20	7
9841	2600	1,52	5,44	60"	214"	3,78	0,23	8
10977	2900	1,52	6,05	60"	238"	4,25	0,25	9
12112	3200	1,68	5,54	66"	218"	4,25	0,25	9
13248	3500	1,68	6,05	66"	238"	4,71	0,28	10
14383	3800	1,68	6,55	66"	258"	5,19	0,31	11
15519	4100	1,68	7,09	66"	279"	5,19	0,31	11
16654	4400	1,83	6,30	72"	248	5,66	0,34	12
17790	4700	1,83	6,76	72"	266	6,14	0,37	13
18925	5000	1,98	6,12	78"	241	6,14	0,37	13

EJEMPLO DE EMPLEO DE CURVA CARACTERÍSTICA, BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA VIVIENDAS.

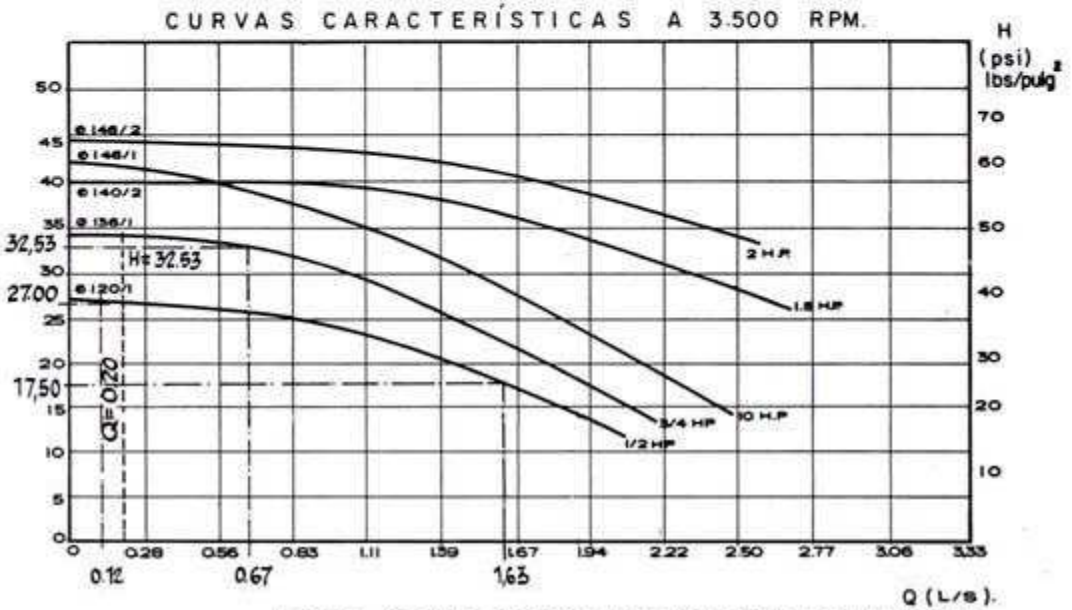
FABRICADAS EN EL PAÍS.-

LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS, EXPRESAN EL COMPORTAMIENTO DE UNA BOMBA EN DIVERSAS CONDICIONES DE TRABAJO.-

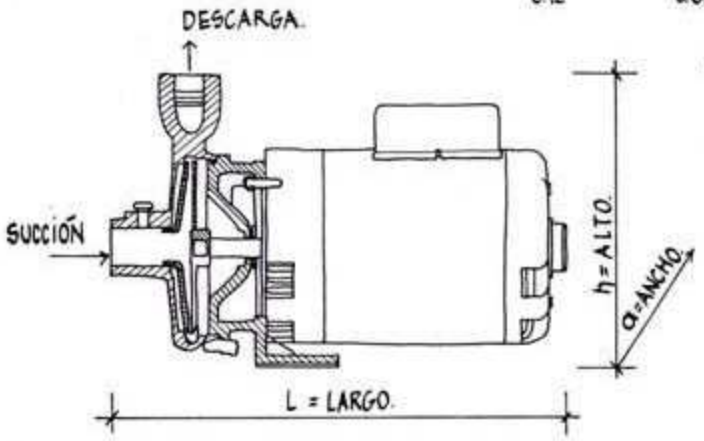
NOS PERMITEN SELECCIONAR EL EQUIPO DEL MERCADO, QUE SE ADAPTE MEJOR A LOS VALORES OBTENIDOS POR CÁLCULO.-

EJEMPLO: LOS VALORES OBTENIDOS POR CÁLCULO EN LAS PÁGINAS 98 Y 99 SON: H = 32,53; Q = 0,22 L/S Y HP = 0,23

SI ENTRAMOS EN EL GRÁFICO CON Q = 0,22 Y H = 30,83 DETERMINAMOS EL EQUIPO COMERCIAL AZF-25-140 DE 3/4 HP.



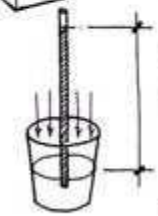
LA BOMBA DE 3/4 HP NOS PERMITE BOMBEAR Q = 0,22 L/S HASTA UN H = 34.00M Y/O Q = 0,67 L/S HASTA LA ALTURA DE DISEÑO H = 32.53 METROS.-



MODELO	MOTOR	DIÁMETRO		DIMENSIONES.		
		SUCCIÓN	DESCARGA	LARGO	ANCHO	ALTO
TIPO	HP	1 1/4"	1"	35,3	17,3	24,5
T 25 140	1/2	1 1/4"	1"	35,3	17,3	24,5
T 25 140	3/4	1 1/4"	1"	35,3	17,3	24,5
T 25 140	1	1 1/4"	1"	35,3	17,3	24,5
T 25 140	1 1/2	1 1/4"	1"	35,3	17,3	24,5
T 25 140	2	1 1/4"	1"	35,3	17,3	24,5

EJEMPLO DE EMPLEO DE CURVAS CARACTERÍSTICAS DE BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA EDIFICIOS

EL AGUA CORRE POR LA MANGUERA IMPULSADA POR LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y FORZADA POR EL VACÍO PRODUCIDO AL SUCCIONAR.



UNA ATMÓSFERA, EQUIVALE A LA PRESIÓN PRODUCIDA POR 10 M DE COLUMNA DE AGUA (AL NIVEL DEL MAR).

ESTE VALOR (10M) ES EL QUE TEÓRICAMENTE LA BOMBA PUEDE SUCCIONAR, PERO EXISTEN UNA SERIE DE PÉRDIDAS QUE REDUCEN LA CAPACIDAD DE SUCCIÓN DE LAS BOMBAS (O ALTURA DISPONIBLE DE SUCCIÓN).—

CÁLCULO DE LA NPSH:

PARA CALCULAR LA ALTURA DISPONIBLE DE SUCCIÓN POSITIVA (NET POSITIVE SUCCIÓN HEAD) SE PROCEDE DE LA SIGUIENTE FORMA:

NPSH = Patm − Tc° − HS.

Patm = PRESIÓN ATMOSFÉRICA.

Tc° = TENSIÓN DEL VAPOR DE AGUA A LA TEMPERATURA AMBIENTE.

HS = ALTURA DINÁMICA DE LA SUCCIÓN.

PARA DETERMINAR LA ALTURA DINÁMICA EN LA SUCCIÓN (HS), HAY QUE SUMARLE A LA ALTURA ESTÁTICA (O DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN O COLADERA Y EL EJE DE LA BOMBA), LAS PÉRDIDAS POR FRICCIÓN Y CONEXIONES.—

EJEMPLO: (VER PÁGINA 137).

LOS VALORES OBTENIDOS POR CALCULO PARA UNA ELECTROBOMBA SON:

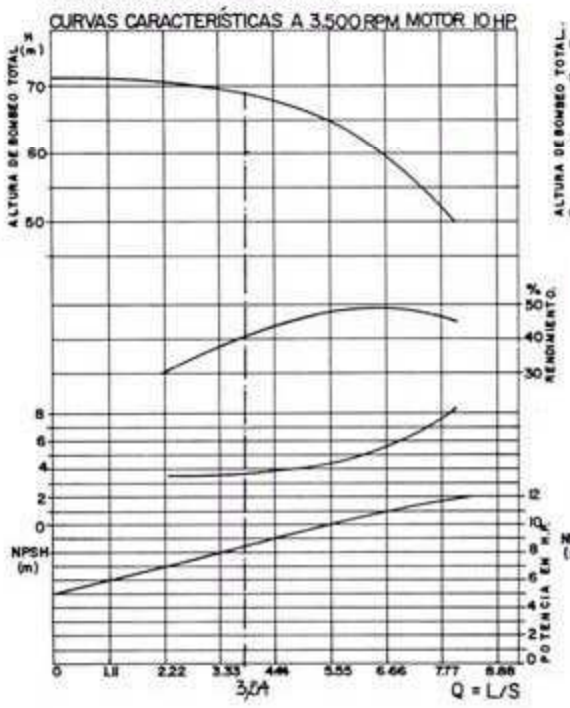
Q = 3,84 L/S ; H = 86M ; HP = 10; Y HS = 2,50 M, NPSH = 6,55 M. A 500 M SOBRE NIVEL DEL MAR.—

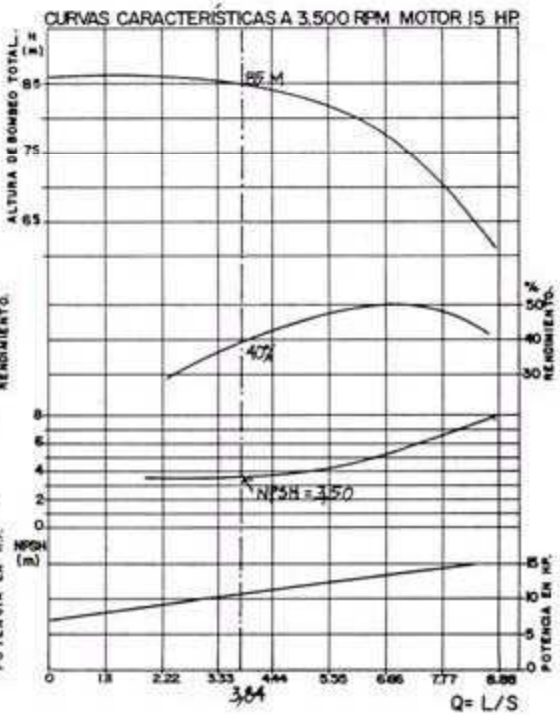
DE ACUERDO A LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS, EL EQUIPO DE 10 H.P. NO ES CAPAZ DE BOMBEAR EL GASTO Q = 3,84 L/S a H = 86 METROS. EL EQUIPO DE 15 HP. SÍ PUEDE BOMBEAR Q = 3,84 L/S a H = 85 METROS CON UN RENDIMIENTO DEL 40%.—

CONVIENE COMPROBAR SÍ LA NPHS CORRESPONDIENTE A LA BOMBA EN LA CURVA CARACTERÍSTICA, ES MAYOR QUE LA ALTURA DINÁMICA EN LA SUCCIÓN.—

NPSH = 3,50 > 2,50

(3,50 M ES LA ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN DE ESA ELECTRO BOMBA).





CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6839 PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR DIRECCIÓN CALICANTO MARACAY HOJA Nº 9 de 12

1. DOTACIÓN DE AGUA:

1	APARTAMENTO DE 1 DORMITORIO.....C/U	500lts/día.	500
20	APARTAMENTOS DE 4 DORMITORIOS....C/U	1350lts/día.	27000
120	M² DE SALA DE REUNIONES.....C/U	30lts/día	3600
870	M² DE ESTACIONAMIENTO.....C/U	2lts/día.	1740
210	M² DE ÁREAS VERDES.....C/U	2lts/día.	420
	TOTAL DOTACIÓN DIARIA EN LITROS/DÍA =		33260

2. ESTANQUE SUBTERRANEO:

CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA LA DOTACIÓN TOTAL DIARIA DEL EDIFICIO

LITROS = 33.260 ÷ 1000 = 33.26 M³

DIMENSIONES:

NETAS LARGO 4.50 x ANCHO 2.50 x PROFUNDIDAD 3.00 = 33.75 M³

TOTALES = LARGO 4.50 x ANCHO 2.50 x PROFUNDIDAD 3.20 = 36.00 M³

3. CAPACIDAD Y/O GASTO DE LAS BOMBAS:

CADA UNIDAD TENDRÁ UNA CAPACIDAD IGUAL A LA DEMANDA MÁXIMA ESTIMADA PARA EL SISTEMA PUEDE CONSIDERARSE ESTA EN 8 ó 10 VECES EL CONSUMO MEDIO POR HORA.

$Q_{(bomba)} = \frac{\text{DOTACIÓN DIARIA (8 ó 10)}}{86.400} = \frac{33.260 \times 10}{86.400} = 3,84$ Lts/seg

4. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE SUCCION Y DESCARGA DE LA BOMBA.

SUCCIÓN Q = 3,85 L/S, Ø = 2 1/2" V = 1,22 M/S, J = 0,03 M/M

DESCARGA Q = 3,85 L/S, Ø = 2" V = 1,90 M/S, J = 0,10 M/M

(SEGÚN TABLAS PÁGINAS 44 PARA RUGOSIDAD 120).

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO..

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV. 6839. PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR DIRECCIÓN CALICANTO MARACAY HOJA Nº 10 de 12

5. PÉRDIDA POR FRICCIÓN (hfs) EN LA TUBERÍA DE SUCCION Y DESCARGA DE LA BOMBA

SUCCIÓN DE LA BOMBA			
CINCO M de tubos de 2 1/2"	M	5.00	
UNA (1) válvula (s) de retención 2 1/2"	M	5.00	
DOS (2) llave (s) de compuerta 2 1/2"	M	0.86	
UN (1) codo (s) de ..... 2 1/2"	M	2.14	
UNA (1) tee (s) de ..... 2 1/2"	M	1.31	
Longitud Equivalente	M	≡ 14.31	
Pérdidas J x L = 0,03 x 14.31	M	(0.43)	
DESCARGA DE LA BOMBA (hfs)			
DOS M de tubos de ..... 2ø "	M	2.00	
UNA (1) válvula (s) de retención 2ø "	M	4.50	
DOS (2) llave (s) de compuerta 2ø "	M	0.74	
UN (1) codo (s) de ..... 2ø "	M	1.68	
TRES (3) tee (s) de ..... 2ø "	M	3.21	
Longitud Equivalente	M	≡ 12.13	
Pérdidas J x L = 0,10 x 12,13	M	1.21	
PÉRDIDA (hfs) = 0.43 + 1,21 =			1.64

NOTA: LAS PÉRDIDAS EN LA BOMBA YA ESTAN INCLUIDAS EN LA EFICIENCIA DE LA MISMA.

6. CARGA DE LA BOMBA (H) EN METROS. (ALTURA DINÁMICA TOTAL)

ALTURA DE SUCCIÓN (hs) ESTANQUE BAJO — BOMBA	(2.00)	
ALTURA DEL EDIFICIO (h) NIVEL BOMBA–NIVEL TECHO	35.00	
PÉRDIDA (hfs) SUCCIÓN Y DESCARGA BOMBA (SE ESTILA 3.00 EN LUGAR DE OBTENIDO)	3.00	
SUMATORIA DE PÉRDIDAS (hfd) DESDE LA PIEZA MAS DESFAVORABLE AL HIDRONEUMÁTICO	17.91	
PRESIÓN MÍNIMA (7 METROS) EN LA PIEZA MENOS FAVORECIDA	7.00	
PRESIÓN MÍNIMA TOTAL O DE ARRANQUE DE LA BOMBA	64.91	
PRESIÓN DIFERENCIAL ENTRE EL ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA	14.00	
PRESIÓN MÁXIMA TOTAL (H), PARADA DE LA BOMBA	78.91	

7. FACTOR DE SEGURIDAD (10% a 20%) = (1,1 a 1,2) H

PARA 10% = 1.10 x 78.91 = 86.8 M

8. POTENCIA DE LA BOMBA

$HP(bomba) = \frac{Q \times H}{45} = \frac{3.84 \times 86.8}{45} = 7.41$ HP

9. POTENCIA DEL MOTOR.

HP(motor) = 1.44 HP(bomba) = 1.44 7.41 = 10,67 HP (motor).

10. EQUIPO RECOMENDADO. MARCA Y/O MODELO (?) O SIMILAR

DE ACUERDO A CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Q = 3.84 L/s H = 86.8 M Y UNA ALTURA DINÁMICA DE SUCCIÓN

(2,00 + 0,43) = 2,43 < NPSH 3.50 M DE LA BOMBA..

DOS (2) ELECTROBOMBA (S) DE 15 HP C/U. VER PÁGINA 135

11. CAPACIDAD DEL TANQUE DE PRESION.

SEGÚN GRÁFICOS 1, 2, (PÁGINA 132.)

ENTRANDO CON PRESIÓN MÁXIMA (H) = 86 METROS.

ENTRANDO CON PRESIÓN MÍNIMA (h) = 64 METROS.

SE OBTIENE VOLUMEN DE AIRE EN EL TANQUE 78 %

SE OBTIENE VOLUMEN DE AGUA EN EL TANQUE 22 %

EL VOLUMEN ÚTIL ES = VOLUMEN DE AGUA EN EL TANQUE MENOS VOLUMEN MÍNIMO (10%).

VOLUMEN DE AGUA	22%
VOLUMEN MÍNIMO.	10%
VOLUMEN ÚTIL	12%

ENTRANDO EN EL GRÁFICO 2 CON 12 % DE VOLUMEN ÚTIL

NOS DA PARA 6 ARRANQUES POR HORA EL FACTOR MULTIPLICADOR (Fm = 1250)

12. DIMENSIONES DEL TANQUE DE PRESION

VT (TANQUE) = Fm x Q = 1250 x 3,84 = 4,800 LITROS

VT (SEGÚN PÁGINA 133) = 5299 LITROS = 1400 GALONES

DIÁMETRO "D" 1,22 M LARGO "L" 4,55 M

13. CAPACIDAD DEL COMPRESOR.

L/S 1,9 MCM 0.11 PCM 4

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6839. PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR DIRECCIÓN CALICANTO, MARACAY. HOJA Nº 11 de 12

DETERMINACIÓN DE LAS PRESIONES Y/O CARGAS DISPONIBLES EN LOS TRAMOS Y PIEZAS MAS ALEJADAS O DESFAVORABLES

TRAMO	GASTO Q PROBABLE (L/S)	DIAMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)	PÉRDIDA DE PRESIÓN J (M/M)	LONGITUD REAL	LONGITUD POR CONEXIÓN	LONGITUD TOTAL (L) REAL + CONEXION	J x L (METROS)	H (METROS)	H (J L) (METROS)	COTA DEL PISO	PRESIÓN (PI) DISPONIBLE
(55) (H)	10.76	4"ø	1.33	0.02	9.00	6.70	15.70	0.31	75.91	75.60	0.00	75.60
(P5) (55)	7.11	3"ø	1.59	0.04	18.20	4.88	23.08	0.92	75.60	74.68	18.20	56.48
(P6) (P5)	6.12	3"ø	1.34	0.03	2.80	4.88	7.68	0.23	74.68	74.45	21.00	53.45
(P7) (P6)	5.22	3"ø	1.15	0.03	2.80	4.88	7.68	0.23	74.45	74.22	23.80	50.42
(P8) (P7)	4.39	2 1/2"	1.39	0.04	2.80	4.71	7.51	0.30	74.22	73.92	26.60	47.32
(P9) (P8)	3.48	2 1/2"	1.10	0.03	2.80	4.28	7.08	0.21	73.92	73.71	29.40	44.31
(P10) (P9)	2.34	2"ø	1.16	0.04	2.80	1.95	4.75	0.19	73.71	73.52	32.20	41.32
(M) (Nom)	2.34	2"ø	1.16	0.04	2.00	5.34	7.34	0.29	73.52	73.23	32.20	41.03
(10) (M)	1.42	1 1/4"	1.80	0.16	4.50	8.00	52.50	8.40	73.23	64.83	32.20	32.63
(9) (10)	1.36	1 1/4"	1.72	0.14	2.40	2.44	4.84	0.68	64.83	64.15	32.20	31.95
(8) (9)	1.26	1 1/4"	1.59	0.13	1.80	1.89	3.69	0.48	64.15	63.67	32.20	31.47
(7) (8)	0.89	1 1/4"	1.13	0.07	0.60	2.44	3.04	0.21	63.67	63.46	32.20	31.26
(6) (7)	0.83	1 1/4"	1.05	0.06	0.90	2.44	3.34	0.20	63.46	63.26	32.20	31.06
(5) (6)	0.10	1"ø	1.38	0.13	3.50	5.23	8.73	1.13	63.26	62.13	32.20	29.93
○ ○		/						Σ 13.78				

NOTAS: LAS PÉRDIDAS POR TRAMO, (HIDRONEUMÁTICO A LA PIEZA MAS ALEJADA), PARA LLENAR ESTAS PLANILLAS, SE DETERMINARON EN LAS PÁGINAS 125 Y 113.-

NOTAS: EL PRIMER VALOR DE LA COLUMNA H (METROS) = 75,91, SE OBTIENE DE RESTARLE A LA PRESIÓN MÁXIMA TOTAL (H) PARADA DE LA BOMBA, LA PÉRDIDA (hfs) 78,91 − 3,00 = 75,91 (PÁGINA 137).-

NOTAS: LAS PRESIONES DISPONIBLES EN LOS NODOS O TEES DE DISTRIBUCIÓN HASTA EL PÍSO 6 SON MAYORES A 40 METROS QUE ES LA MÁXIMA RECOMENDABLE. COLOCARLE VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN.-

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. C.I.V 6839 PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR. DIRECCIÓN CALICANTO MARACAY.— HOJA Nº 12 de 12

DETERMINACIÓN DE LAS PRESIONES Y/O CARGAS DISPONIBLES EN LOS TRAMOS Y PIEZAS MAS ALEJADAS O DESFAVORABLES

TRAMO	GASTO Q PROBABLE (L/S)	DIÁMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)	PÉRDIDA DE PRESIÓN J (M/M)	LONGITUD REAL	LONGITUD POR CONEXIÓN	LONGITUD TOTAL (L) REAL + CONEXIÓN	J x L (METROS)	H (METROS)	Hc = H - (J x L) (METROS)	COTA DEL PISO	PRESIÓN (Pi) DISPONIBLE
○○		/						Σ 13.18				
(G)(H)	0.70	1"ø	1.38	0.13	2.80	4.66	7.46	0.97	62.13	61.16	32.20	28.96
(F)(G)	0.53	1"ø	1.05	0.08	1.50	1.77	3.27	0.26	61.16	60.90	32.20	28.70
(E)(F)	0.46	1"ø	0.91	0.06	0.60	0.52	1.12	0.07	60.90	60.83	32.20	28.63
(C)(E)	0.38	3/4"	1.34	0.17	4.50	0.56	5.06	0.86	60.83	59.97	32.20	27.77
(C)(REG)	0.20	3/4"	0.71	< VER PÁGINA 113 TRAMOS — REGADERA >				1.97	59.97	58.00	32.20	25.80
○○		/						Σ 17.91				
○○		/										
○○		/										
○○		/										
○○		/										
○○		/										
○○		/										
○○		/										
○○		/										

NOTAS: LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN NO SON NECESARIAS A PARTIR DEL PISO 7, POR SER LA PÉRDIDA DEL TRAMO (10)(M) PÁGINA 113 = 8,50 METROS
PISO 7: 47,32 - 8,40 = 38,92 < 40 M.—
(ESTA SERÍA LA PRESIÓN MÁXIMA EN EL APARTAMENTO)

NOTAS: (11,80) ES LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA DUCHA MAS ALEJADA, SI LE RESTAMOS LOS DOS METROS DE ALTURA DE LA REGADERA 11,80 - 2,00 = 9,8 M > 7,00 QUE ES LA PRESIÓN MÍNIMA RECOMENDABLE EN LA PIEZA MENOS FAVORECIDA.—

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO EN EL TRAMO (C)(Reg) PIEZAS MAS ALEJADAS O DESFAVORABLES.— HF P1 — P2 ≥ 7.00

P1.— PRESIÓN DISPONIBLE	25,80
P2.— PRESIÓN DIFERENCIAL ENTRE ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA	MENOS 14.00
HF = PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO ≥ 7.00	(11,80)

FUNCIONAMIENTO Y FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DEL EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE.

ES UN SISTEMA DE BOMBEO DE VELOCIDAD FIJA, QUE CONTROLA LA RED DE DOS Ó MAS BOMBAS FUNCIONANDO EN PARALELO LAS CUALES SE ENCIENDEN Y APAGAN DE ACUERDO A LA DEMANDA O GASTO DE LA RED.- UN SENSOR O MEDIDOR DINÁMICO DE CAUDAL, CONTROLA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SIEMPRE ESTARÁ ENCENDIDA UNA DE LAS BOMBAS Y CUANDO EL CONSUMO ES MENOR AL PRE-ESTABLECIDO UNA VÁLVULA DE ALIVIO Ó DE SOBRE-PRESIÓN, RETORNA AL TANQUE EL CAUDAL EXCEDENTE, MANTENIENDOSE ASÍ UNA PRESIÓN CONSTANTE. LA CARGA DINÁMICA TOTAL (H) DE LAS BOMBAS EN METROS Ó PRESIÓN DEL EQUIPO ES IGUAL.

$$H = (hs + h + hfs + hfd + 7.00) \text{ METROS.}$$

hs = ALTURA DE SUCCIÓN ESTANQUE BAJO A LA BOMBA.-
h = ALTURA DEL EDIFICIO NIVEL BOMBA AL TECHO.-
hfs = PÉRDIDA DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA.-

hfd = SUMATORIA DE PÉRDIDAS DESDE LA PIEZA MAS ALEJADA AL EQUIPO.-
7.00 = PRESIÓN REQUERIDA EN LA TOMA MAS DESFAVORABLE.-

LA POTENCIA DE LAS BOMBAS SERÁ CÁLCULADA POR LA FÓRMULA

$$Hp_{(BOMBA)} = \frac{Q \times H}{45}$$

LA POTENCIA DE LOS MOTORES.

$$HP_{(MOTOR)} = 1.44 \times Hp_{(BOMBA)}$$

EN EL CASO DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE, NO SE REQUIERE UNA RESERVA DE TANTA POTENCIA ENTRE BOMBAS Y LOS MOTORES. SE PUEDEN USAR LAS SIGUIENTES FÓRMULAS.-

POTENCIA DE LA BOMBA	FÓRMULA.
HASTA 2 HP	$HP_{(MOTOR)} = 1,5 \times HP_{(BOMBA)}$.
DE 2 HP A 5 HP	$HP_{(MOTOR)} = 1,3 \times HP_{(BOMBA)}$.
DE 5 HP A 10 HP	$HP_{(MOTOR)} = 1,2 \times HP_{(BOMBA)}$.
DE 10 HP A 20 HP	$HP_{(MOTOR)} = 1,15 \times HP_{(BOMBA)}$.
SUPERIORES A 20 HP	$HP_{(MOTOR)} = 1.10 \times HP_{(BOMBA)}$.

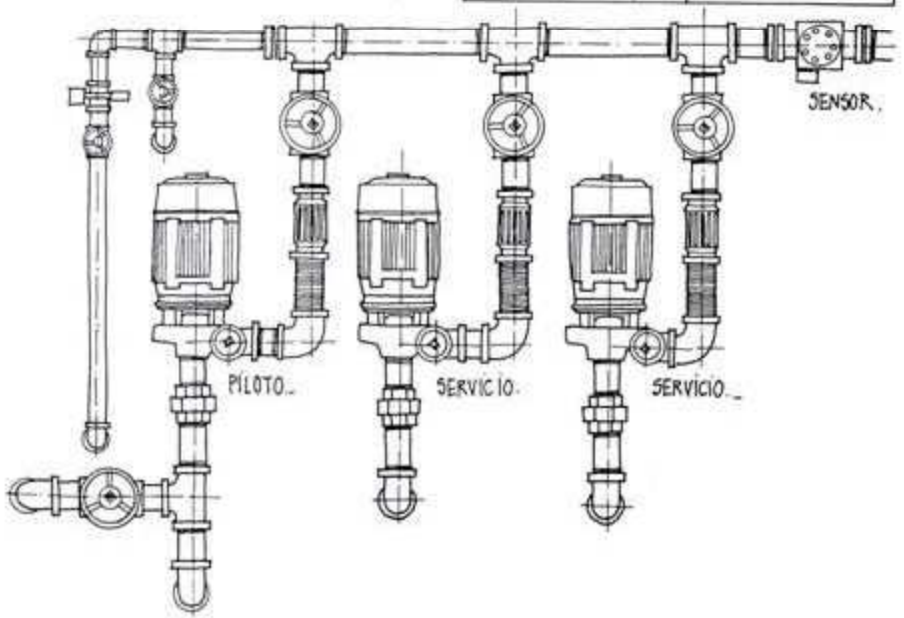
EL CAUDAL MÁXIMO DE DEMANDA "Q", ES IGUAL AL GASTO PROBABLE MÁXIMO, OBTENIDO DE LA SUMATORIA DE GASTO POR CADA PIEZA DEL EDIFICIO (MÉTODO DE HUNTER) Ó PARA EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDAS MULTIFAMILIARES SE ACEPTA.

$$Q = \frac{\text{DOTACIÓN DIARIA} \times (8 \text{ a } 10)}{86\,400} = \quad \text{L/S.}$$

ESTE CAUDAL SE REPARTE PORCENTUALMENTE ENTRE LAS DOS O MÁS BOMBAS DEL EQUIPO ESTAS SE DIVIDEN EN PILOTO Y DE SERVICIO LOS PORCENTAJES DE CAUDALES COMUNES SON:

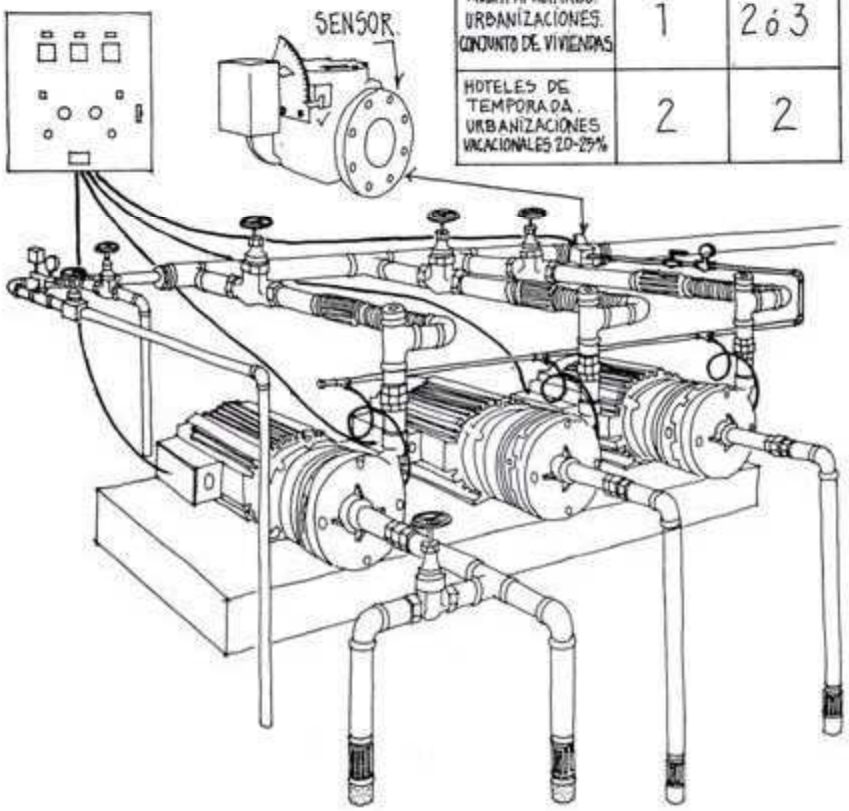
NÚMERO DE BOMBAS	Qb PILOTO	Qb SERVICIO.
2 BOMBAS DE SERVICIO		50% C/U.
1 PILOTO + 2 SERVICIO	1 AL 35%	50% C/U.
3 BOMBAS DE SERVICIO		35% C/U.
1 PILOTO + 3 SERVICIO.	1 AL 35%	35% C/U.
4 BOMBAS DE SERVICIO.		25% C/U.

CAUDAL BOMBA PILOTO L/S. DEBE SER MAYOR O IGUAL A 1,75 L/S.	
USO DEL EDIFICIO	FORMULA.
EDIFICIO DE OFICINAS	$Qb_{(PILOTO)} = 0.10 \times Q$.
CENTROS COMERCIALES EDIFICIOS MULTIFAMILIARES URBANIZACIONES Y CONJUNTOS DE VIVIENDAS.-	$Qb_{(PILOTO)} = 0.15 \times Q$
FÁBRICAS 1 TURNO (SOLO PERSONAL).	$Qb_{(PILOTO)} = 0.20 \times Q$
FÁBRICAS 2 TURNOS (SOLO PERSONAL).	$Qb_{(PILOTO)} = 0.25 \times Q$
HOTELES Y CLUBES.	$Qb_{(PILOTO)} = 0.30 \times Q$
HOSPITALES.	$Qb_{(PILOTO)} = 0.35 \times Q$
FÁBRICAS 3 TURNOS (SOLO PERSONAL).	$Qb_{(PILOTO)} = 0.35 \times Q$



CAUDAL BOMBA DE SERVICIO L/S. DEBE SER MAYOR O IGUAL A 1,75 L/S..	
NÚMERO DE BOMBAS.	FÓRMULA.
2	Qb SERVICIO = 0,50 x Q
3	Qb SERVICIO = 0,35 x Q
4	Qb SERVICIO = 0,25 x Q

NÚMERO DE BOMBAS SEGÚN EL USO DEL EDIFICIO..		
USO DEL EDIFICIO	BOMBAS PILOTO	BOMBAS DE SERVICIO
ESCUELAS. EDIFICIOS DE OFICINA. CENTROS COMERCIALES FÁBRICAS 1 Y 2 TURNOS	2	2 ó 3
HOTELES DE CIUDAD. HOSPITALES. FÁBRICAS 3 TURNOS.		3 ó MAS
MULTIFAMILIARES. URBANIZACIONES. CONJUNTO DE VIVIENDAS	1	2 ó 3
HOTELES DE TEMPORADA. URBANIZACIONES VACACIONALES 20-25%	2	2



DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS.

EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA, SE DETERMINA ENTRANDO EN LAS TABLAS DE LAS PÁGINAS 42 A LA 59, CON EL "Q" EN L/S SE SELECCIONA UNA VELOCIDAD ENTRE 1 Y 3 M/S. Y UNA PÉRDIDA "J" ENTRE 0.02 Y 0.20 M/M.

LA TABLA ANEXA PUEDE SERVIR DE GUÍA PARA SELECCIONAR LAS TUBERÍAS Y EL SENSOR..

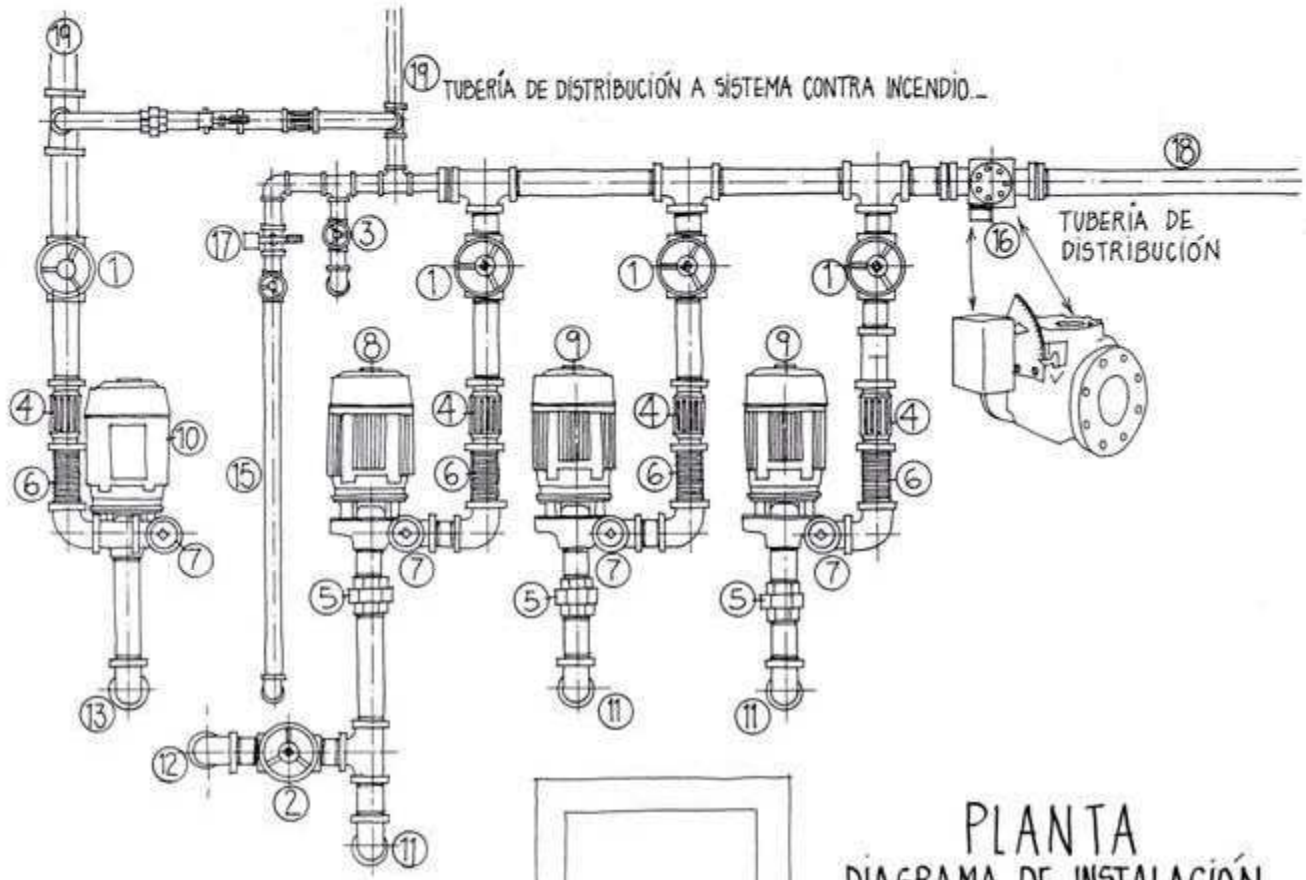
CAPACIDAD PASANTE EN L/S.	DIÁMETRO TUBERÍA SUCCIÓN	DIÁMETRO TUBERÍA DESCARGA BOMBA O EQUIPO	DIÁMETRO DEL SENSOR A UTILIZAR.
HASTA 1,6	1 1/2"	1 1/4"	4"
DE 1,6 A 2,5	2"	1 1/2"	4"
DE 2,6 A 4,75	2 1/2"	2"	4"
DE 4,76 A 8,0	3"	2 1/2"	4"
DE 8,1 A 13,0	4"	3"	6"
DE 13,1 A 25	6"	4"	6"

VÁLVULA DE SOBRE-PRESIÓN O ALIVIO..

EL CAUDAL SERÁ EL Qb (piloto) Y/O EL DE UNA BOMBA DE SERVICIO, SI TODAS LAS BOMBAS SON IGUALES..

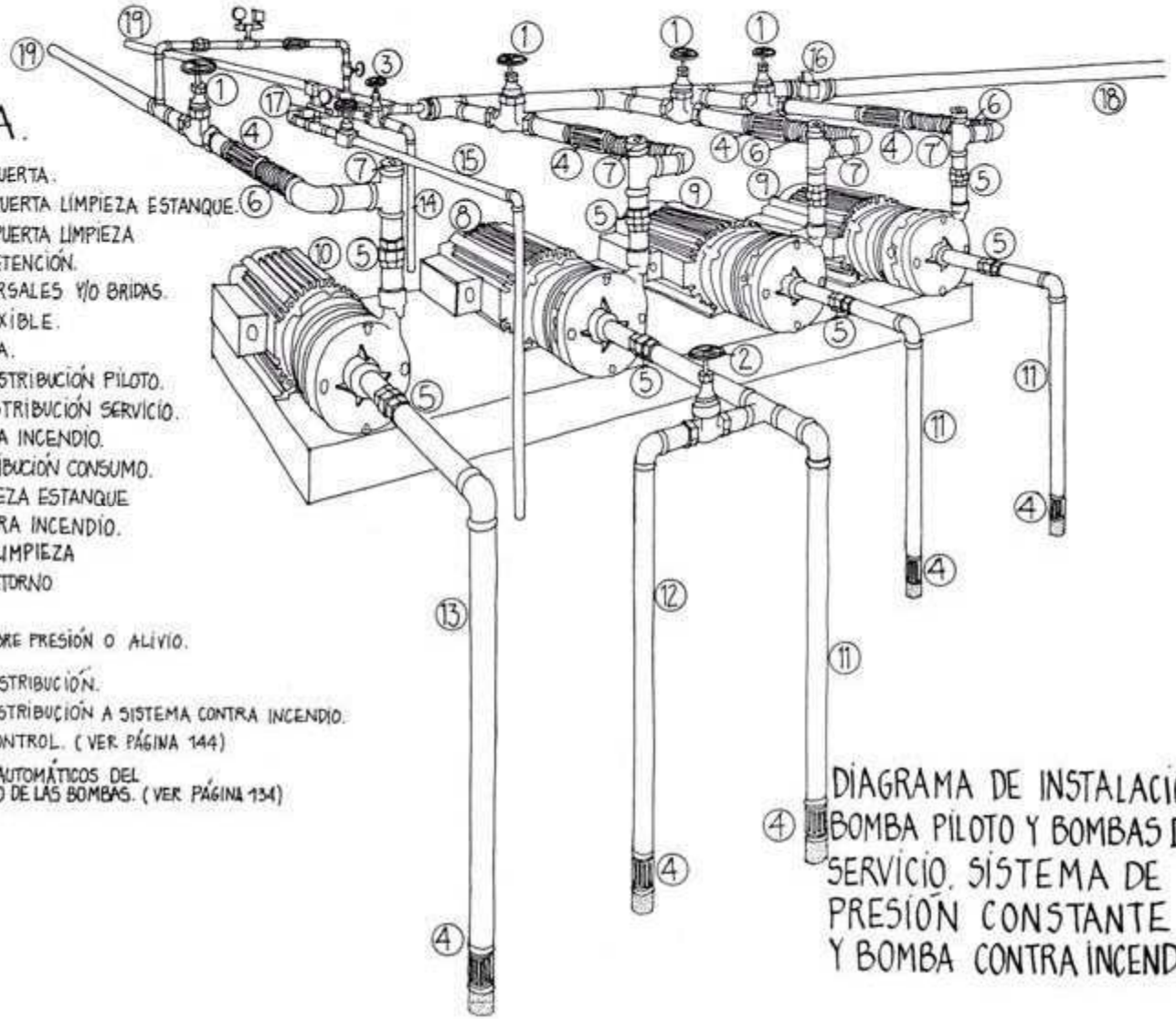
CAUDAL A RECIRCULAR LPS..	DIÁMETRO DE TUBERÍA DE RECIRCULACIÓN..	DIÁMETRO DE LA VÁLVULA DE ALIVIO.
HASTA 1.01	1"	1/2"
DE 1.01 A 1.25	1 1/4"	3/4"
DE 1.26 A 2.25	1 1/2"	1"
DE 2.26 A 5.00	2"	1 1/4"
DE 5.01 A 10.0	2 1/2"	1 1/2"

CUANDO NO SE EMPLEA VÁLVULA DE SOBRE PRESIÓN O ALIVIO, SE REQUIERE DE TUBERÍA DE ENFRIAMIENTO DE LAS CARCAZAS DE LOS MOTORES. SE HACE NECESARIO RECIRCULAR AL TANQUE 4 LITROS/MINUTO POR CADA HP DE LA UNIDAD DE BOMBEO..



PLANTA

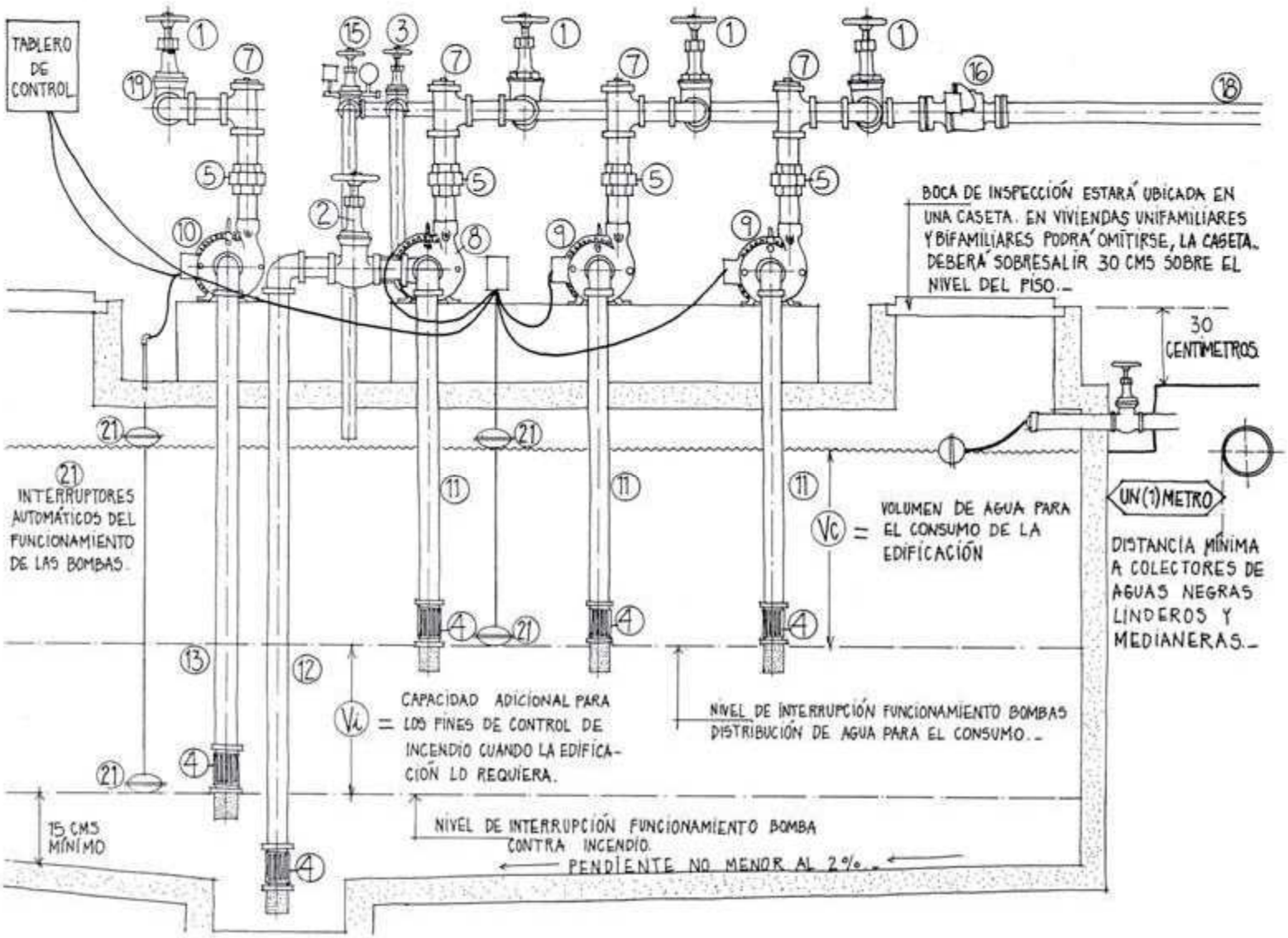
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN BOMBA PILOTO Y BOMBAS DE SERVICIO, SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE Y BOMBA CONTRA INCENDIO.

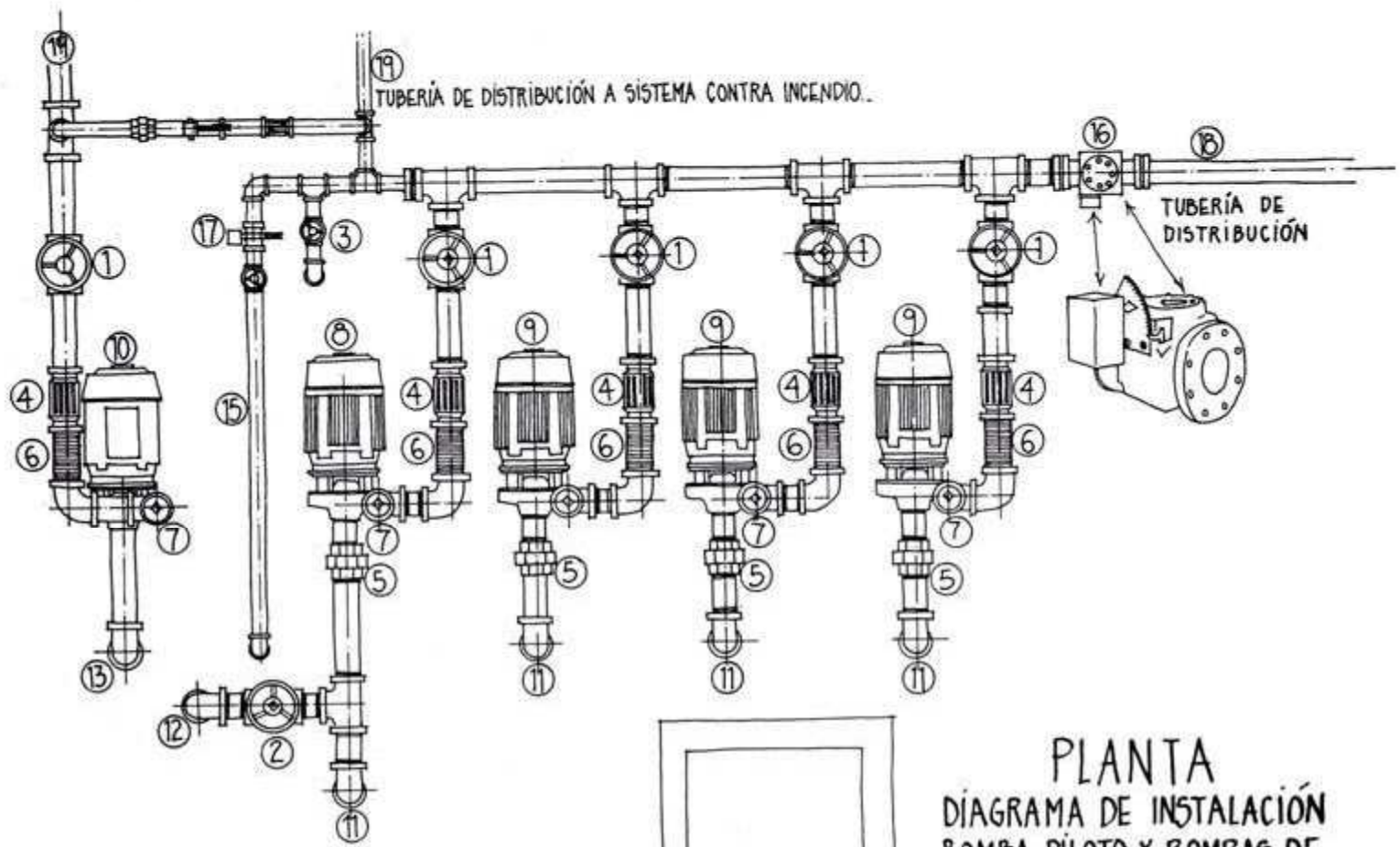


LEYENDA.

1. LLAVE DE COMPUERTA.
2. LLAVE DE COMPUERTA LIMPIEZA ESTANQUE.
3. LLAVE DE COMPUERTA LIMPIEZA
4. VÁLVULA DE RETENCIÓN.
5. UNIONES UNIVERSALES Y/O BRIDAS.
6. CONEXIÓN FLEXIBLE.
7. TAPÓN DE CEBA.
8. BOMBA DE DISTRIBUCIÓN PILOTO.
9. BOMBA DE DISTRIBUCIÓN SERVICIO.
10. BOMBA CONTRA INCENDIO.
11. SUCCIÓN DISTRIBUCIÓN CONSUMO.
12. SUCCIÓN LIMPIEZA ESTANQUE
13. SUCCIÓN CONTRA INCENDIO.
14. DRENAJE DE LIMPIEZA
15. TUBERÍA DE RETORNO
16. SENSOR.
17. VÁLVULA DE SOBRE PRESIÓN O ALIVIO.
18. TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN.
19. TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN A SISTEMA CONTRA INCENDIO.
20. TABLERO DE CONTROL. (VER PÁGINA 144)
21. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS. (VER PÁGINA 134)

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN BOMBA PILOTO Y BOMBAS DE SERVICIO. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE Y BOMBA CONTRA INCENDIO.


TABLERO DE CONTROL
BOCA DE INSPECCIÓN ESTARÁ UBICADA EN UNA CASETA. EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y BIFAMILIARES PODRÁ OMITIRSE, LA CASETA DEBERÁ SOBRESALIR 30 CMS SOBRE EL NIVEL DEL PISO.
30 CENTIMETROS
21 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS.
Vc = VOLUMEN DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA EDIFICACIÓN
UN (1) METRO
DISTANCIA MÍNIMA A COLECTORES DE AGUAS NEGRAS LINDEROS Y MEDIANERAS.
Vi = CAPACIDAD ADICIONAL PARA LOS FINES DE CONTROL DE INCENDIO CUANDO LA EDIFICACIÓN LO REQUIERA.
NIVEL DE INTERRUPCIÓN FUNCIONAMIENTO BOMBAS DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EL CONSUMO.
15 CMS MÍNIMO
NIVEL DE INTERRUPCIÓN FUNCIONAMIENTO BOMBA CONTRA INCENDIO.
PENDIENTE NO MENOR AL 2%.

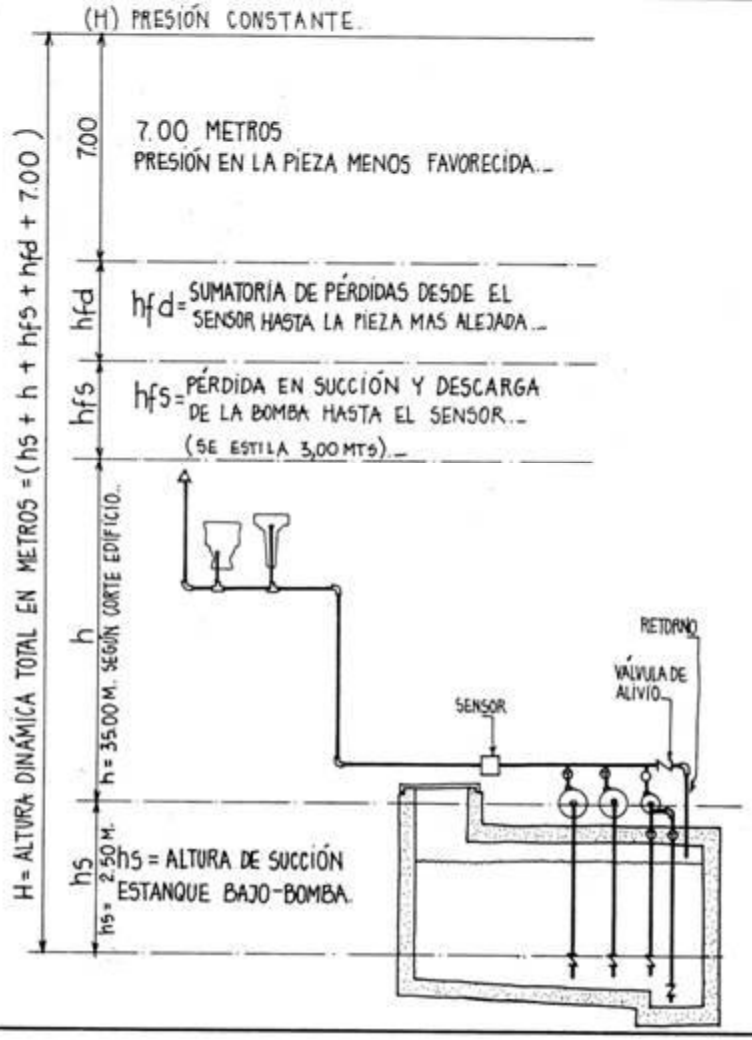


PLANTA

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN BOMBA PILOTO Y BOMBAS DE SERVICIO, SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE Y BOMBA CONTRAINCENDIO..

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON SISTEMA DE PRESION CONSTANTE

PROFESIONAL Luis A. Lopez R CIV 6839 PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR DIRECCIÓN CALICANTO, MARACAY HOJA N° 1de 4



1. DOTACION DE AGUA:

1	APARTAMENTO DE 1 DORMITORIO..... C/U	500 lts/día.	500
20	APARTAMENTOS DE 4 DORMITORIOS.... C/U	1350 lts/día.	27000
120	M² DE SALA DE REUNIONES.... C/U	30 lts/día.	3600
870	M² DE ESTACIONAMIENTO.... C/U	2 lts/día.	1740
210	M² DE ÁREAS VERDES..... C/U	2 lts/día.	420
	TOTAL DOTACIÓN DIARIA EN LITROS/DÍA =		33260

2. ESTANQUE SUBTERRÁNEO:

CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA LA DOTACIÓN TOTAL DIARIA DEL EDIFICIO

LITROS = 33260 ÷ 1000 = 33.26 M³

DIMENSIONES:

NETAS = LARGO 4.50 x ANCHO 2.50 x PROFUNDIDAD 3.00 = 33.75 M³

TOTALES = LARGO 4.50 x ANCHO 2.50 x PROFUNDIDAD 3.20 = 36.00 M³

3. CAUDAL MÁXIMO DE DEMANDA (Q).

IGUAL AL GASTO PROBABLE MÁXIMO OBTENIDO DE LA SUMATORIA DE GASTO DE TODAS LAS PIEZAS DEL EDIFICIO.

Q = _____ lts/seg VER PÁGINA N° _____

4. CAUDAL MÁXIMO DE DEMANDA (Q) EDIFICIO MULTIFAMILIAR:

PUEDE CONSIDERARSE EN 8 A 10 VECES EL CONSUMO MEDIO POR HORA.

$$Q = \frac{\text{DOTACIÓN DIARIA} \times (8 \text{ A } 10)}{86400} = \frac{33260 \times 10}{86400} = 3.84 \text{ lts/seg.}$$

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON SISTEMA DE PRESION CONSTANTE

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. C.IV. 6859 PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR DIRECCIÓN CALICANTO, MARACAY HOJA Nº 2 de 4

5. NUMERO DE BOMBAS Y CAUDAL "Q" SEGÚN EL USO DEL EDIFICIO.

USO DEL EDIFICIO.—	BOMBA (S) PILOTO		BOMBA (S) SERVICIO.	
	NÚMERO	"Q" CAUDAL ≥ 1.75 L/S	NÚMERO	"Q" CAUDAL ≥ 1.75 L/S.
ESCUELAS EDIFICIOS DE OFICINAS.—	2	Q = 0.10 x Q	2	Q_b = 0.50 x Q
			3	Q_b = 0.35 x Q
CENTROS COMERCIALES	2	Q = 0.15 x Q	2	Q_b = 0.50 x Q
			3	Q_b = 0.35 x Q
FÁBRICAS DE (1) TURNO.—	2	Q = 0.20 x Q	2	Q_b = 0.50 x Q
			3	Q_b = 0.35 x Q
FÁBRICAS DE (2) TURNOS.—	2	Q = 0.25 x Q	2	Q_b = 0.50 x Q
			3	Q_b = 0.35 x Q
HOSPITALES FÁBRICAS DE (3) TURNOS.—			3	Q_b = 0.35 x Q
			4 o MAS	Q_b = 0.25 x Q
MULTIFAMILIARES. URBANIZACIONES. CONJUNTO DE VIVIENDAS.—	1	Q = 0.5 x Q	2	Q_b = 0.50 x Q
			3	Q_b = 0.35 x Q
HOTELES DE TEMPORADA.— URBANIZACIONES VACACIONALES.	2	Q = 0.30 x Q	2	Q_b = 0.50 x Q

"Q" CAUDAL MÁXIMO DE DEMANDA.—

SOLUCIÓN ADOPTADA

BOMBA (S) PILOTO.		BOMBA(S) SERVICIO.	
NÚMERO	CAUDAL "Q" ≥ 1.75	NÚMERO	CAUDAL "Q" ≥ 1.75
(1) UNA BOMBA	$Q_b = \frac{0.15}{} \times Q =$ $= \frac{0.15 \times 3.84 = 0.57}{}$ $Q_b = 1.75$ L/S.	(2) DOS BOMBAS	$Q_b = \frac{0.50}{} \times Q =$ $= \frac{0.50 \times 3.84 = 1.92}{}$ $Q_S = 1.92$ L/S.

6. DIMENSIONES DE LAS TUBERIAS Y DEL SENSOR.

ENTRAR EN LA TABLA CON EL VALOR "Qb" CALCULADO EN 5.—

CAUDAL EN LA BOMBA EN LTS/SEG.	DIÁMETRO TUBERÍA SUCCIÓN	DIÁMETRO TUBERÍA DESCARGA BOMBA	DIÁMETRO DEL SENSOR
HASTA 1.6	1 1/2"	1 1/4"	4"
DE 1.6 A 2.5	2"	1 1/2"	4"
DE 2.6 A 4.75	2 1/2"	2"	4"
DE 4.76 A 8.00	3"	2 1/2"	4"
DE 8.01 A 13.00	4"	3"	6"
DE 13.1 A 25.00	6"	4"	6"

CHEQUEAR CON TABLAS PÁGINAS 42 a 50

SOLUCIÓN ADOPTADA

Qb PILOTO.	SUCCIÓN	DESCARGA	SENSOR
1.75 L/S	2"	1 1/2"	4"
Qb SERVICIO.	SUCCIÓN	DESCARGA	SENSOR
1.92 L/S	2"	1 1/2"	4"

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON SISTEMA DE PRESION CONSTANTE..

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV 6839 PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR DIRECCIÓN CALICANTO, MARACAY HOJA Nº 3 de 4

7 DIMENSIONAMIENTO DE LA VÁLVULA DE ALIVIO (SOBRE-PRESIÓN) Y DIÁMETRO DE TUBERÍA DE RECIRCULACIÓN.

EL CAUDAL DE RECIRCULACIÓN AL TANQUE ES IGUAL AL PRODUCIDO POR LA UNIDAD EN USO DE SERVICIO O PILOTO A LA MAXIMA PRESIÓN ADMITIDA POR LA RED.

CAUDAL A RECIRCULAR L P S	DIÁMETRO DE TUBERÍA DE RECIRCULACIÓN	DIÁMETRO DE LA VÁLVULA DE ALIVIO.
HASTA 1.00	1"	1/2"
DE 1.01 A 1.25	1 1/4"	3/4"
DE 1.26 A 2.25	1 1/2"	1"
DE 2.26 A 5.00	2"	1 1/4"
DE 5.01 A 10.00	2 1/2"	1 1/2"

SOLUCIÓN ADOPTADA_

DE 1.75 A 1.92	1 1/2"	1"

8 TUBERIA DE ENFRIAMIENTO.

CUANDO NO SE EMPLEA VÁLVULA DE SOBRE PRESIÓN O ALIVIO SE REQUIERE DE TUBERÍA DE ENFRIAMIENTO PARA LAS CARCAZAS DE LOS MOTORES. SE HACE NECESARIO RECIRCULAR AL TANQUE UNOS 4 LITROS/MINUTO POR CADA HP DE LA UNIDAD DE BOMBEO.___

POTENCIA DEL MOTOR	TUBERÍA DE ENFRIAMIENTO
HASTA 5 HP	1/2"
DE 5 A 10 HP	3/4"
DE 10 A 20 HP	1"
DE 20 A 25 HP	1 1/4"
DE 25 A 40 HP	1 1/2"

9 PÉRDIDA POR FRICCIÓN hfs EN LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA BOMBA (S) PILOTO.

SUCCIÓN DE LA BOMBA			
CINCO M. de tubos de	2 ø "	M	5.00
UNA (1) válvula (s) de retención	2 ø "	M	4.50
( ) llave (s) de compuerta	/ "	M	
UN (1) codo (s) de	2 ø "	M	1.68
UNA (1) tee (s) de	2 ø "	M	1.07
Longitud Equivalente		M	Σ 12.25
Pérdidas J.L = 0.02 x 12.25 = ver pag 45 Q = 1.74		M	0.25
DESCARGA DE LA BOMBA			
TRES M de tubos de	1 1/2 "	M	3.00
UNA (1) válvula (s) de retención	1 1/2 "	M	3.50
UNA (1) llave (s) de compuerta	1 1/2 "	M	0.27
UN (1) codo (s) de	1 1/2 "	M	1.34
UNA (1) tee (s) de RED. 4" a 1 1/2 "		M	6.70
Longitud Equivalente		M	Σ 14.81
Pérdidas J.L = 0.10 x 14.81 ver pag 43 Q = 1.74		M	1.48
PÉRDIDA (hfs) = 0.25 + 1.48 = 1.73 < 3.00 SE ESTILA			3.00

NOTA: LAS PÉRDIDAS EN LA BOMBA YA ESTÁN INCLUIDAS EN LA EFICIENCIA DE LA MISMA.___

10 CARGA DE LA BOMBA (H) EN METROS (ALTURA DINÁMICA TOTAL)

ALTURA DE SUCCIÓN (hs) ESTANQUE BAJO — BOMBA	2.50
ALTURA DEL EDIFICIO (h) NIVEL BOMBA — NIVEL TECHO	35.00
PÉRDIDA (hfs) SUCCIÓN Y DESCARGA BOMBA.....	3.00
SUMATORIA DE PÉRDIDAS (hfd) DESDE LA PIEZA MAS DESFAVORABLE AL SENSOR DEL EQUIPO....	17.91 *
PRESIÓN MÍNIMA (7 METROS) EN LA PIEZA MENOS FAVORECIDA.....	7.00
ALTURA DINÁMICA TOTAL Y/O PRESIÓN CONSTANTE (H)	65.41

* hfd = 17,91 M, ver páginas 113, 125, 138, 139.___

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON SISTEMA DE PRESION CONSTANTE.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. CIV. 6831 PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR. DIRECCIÓN CALICANTO, MARACAY HOJA Nº 4 de 4

11 PÉRDIDA POR FRICCIÓN (hfs) EN LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA BOMBA (S) SERVICIO.

SUCCIÓN DE LA BOMBA.			
CINCO M. de tubos de 2" ø "	M	5.	00
UNA (1) válvula (s) de retención 2" ø "	M	4.	50
( ) llave (s) de compuerta / "	M		
UN (1) codo (s) de . . . . . 2" ø "	M	1.	68
UNA (1) tee (s) de . . . . . 2" ø "	M	1.	07
Longitud Equivalente	M	Σ 12.	25
Pérdidas J . L = 0.03 × 12,25 ver pag 43 Q = 1,94	M	0.	37
DESCARGA DE LA BOMBA			
TRES M. de tubos de . . . . . 1 1/2 "	M	3.	00
UNA (1) válvula (s) de retención 1 1/2 "	M	3.	50
UNA (1) llave (s) de compuerta 1 1/2 "	M	0.	27
UN (1) codo (s) de . . . . . 1 1/2 "	M	1.	34
UNA (1) tee (s) de. RED. 4" . . 1 1/2 "	M	6.	70
Longitud Equivalente	M	Σ 14.	81
Pérdidas J . L = 0.12 × 14.81 ver pag 43 Q = 1,94	M	1.	78
PÉRDIDA (hfs) = 0,37 + 1,78 = 2,15 < 3,00 SE ESTILA.		3.	00

NOTA: LAS PÉRDIDAS EN LA BOMBA YA ESTÁN INCLUIDAS EN LA EFICIENCIA DE LA MISMA.

12 CARGA DE LA BOMBA (H) EN METROS (CARGA DINÁMICA TOTAL)

ALTURA DE SUCCIÓN (hs) ESTANQUE BAJO – BOMBA	2.	50
ALTURA DEL EDIFICIO (h) NIVEL BOMBA NIVEL TECHO	35.	00
PÉRDIDA (hfs) SUCCIÓN Y DESCARGA BOMBA	3.	00
SUMATORIA DE PÉRDIDAS (hfd) DESDE LA PIEZA MAS DESFAVORABLE AL SENSOR DEL EQUIPO. . . .	17.	91 *
PRESION MÍNIMA (7 METROS) EN LA PIEZA MENOS FAVORECIDA.	7.	00
ALTURA DINÁMICA TOTAL Y/O PRESIÓN CONSTANTE (H)	65	41

hfd = 17,91 M VER PÁGINAS 113, 125, 138, 139. –

13 BOMBA (S) PILOTO

FACTOR DE SEGURIDAD (10% a 20%) = (1,1 a 1,2) H = 1,10 × 65,41 = (71,95) M

POTENCIA DE LA BOMBA.

$HP_{(bomba)} = \frac{Q \times H}{45} = \frac{1.75 \times (71.95)}{45} = 2,79$ HP.

POTENCIA DEL MOTOR.

$HP_{(motor)} = (1.10 \text{ a } 1.5) \times HP_{(bomba)} = 1.30 \times 2.80 = 3,64$ HP.

1.	50	hasta 2 HP.
1.	30	de 2 a 5 HP.
1.	20	de 5 a 10 HP.
1.	15	de 10 a 20 HP.
1.	10	superior 20 HP.

EQUIPO SELECCIONADO. MARCA Y/O MODELO (?) O SIMILAR DE ACUERDO A CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Q. 1.75 L/S H. 71.95 M Y UNA ALTURA DINÁMICA DE SUCCIÓN 0.25 + 2.50 + 2.75 < NPSH 3,90 M DE LA BOMBA.

UNA (1) ELECTROBOMBA (S) DE 10 HP C/U.

14 BOMBA (S) SERVICIO

FACTOR DE SEGURIDAD (10% a 20%) = (1,1 a 1,2) H = 1,10 × 65,41 = (71,95) M

POTENCIA DE LA BOMBA.

$HP_{(bomba)} = \frac{Q \times H}{45} = \frac{1.92 \times (71.95)}{45} = 3,06$ HP

POTENCIA DEL MOTOR.

$HP_{(motor)} = (1.10 \text{ a } 1.5) \times HP_{(bomba)} = 1.30 \times 3,06 = 3,98$ HP

1.	50	hasta 2 HP.
1.	30	de 2 a 5 HP.
1.	20	de 5 a 10 HP.
1.	15	de 10 a 20 HP.
1.	10	superior 20 HP.

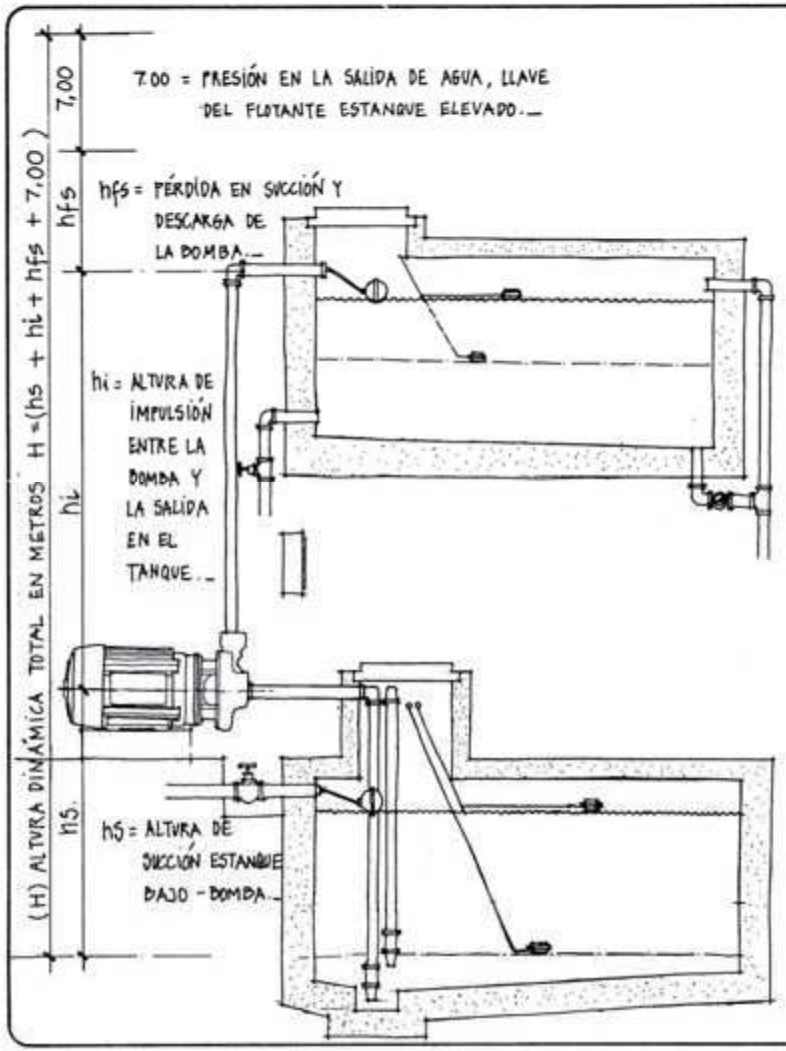
EQUIPO SELECCIONADO. MARCA Y/O MODELO (?) O SIMILAR DE ACUERDO A CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Q. 1.92 L/S H. 71.95 M Y UNA ALTURA DINÁMICA DE SUCCIÓN. 0.37 + 2.50 + 2.87 < NPSH 3,90 M DE LA BOMBA.

DOS (2) ELECTROBOMBA (S) DE 10 HP C/U.

CALCULO DE TUBERIA Y EQUIPO DE BOMBEO-COMBINACION ESTANQUE BAJO-BOMBA DE ELEVACION-ESTANQUE ALTO.

PROFESIONAL Luis A LOPEZ R. CIV 6859. PROYECTO VIVIENDA MULTIFAMILIAR. DIRECCIÓN CALICANTO MARACAY HOJA Nº 1 de 2



1. DOTACION DE AGUA:

1	APARTAMENTOS DE 1 DORMITORIO	C/U	500lts/día	500
	APARTAMENTOS DE 2 DORMITORIOS	C/U	850lts/día	
	APARTAMENTOS DE 3 DORMITORIOS	C/U	1200lts/día	
20	APARTAMENTOS DE 4 DORMITORIOS	C/U	1350lts/día	27000
	M² DE LOCALES COMERCIALES	C/U	20lts/día	
870	M² DE ESTACIONAMIENTO	C/U	2lts/día	1740
210	M² DE ÁREAS VERDES	C/U	2lts/día	420
120	M² SALA DE REUNIONES.	C/U	30lts/día	3600
	TOTAL DOTACIÓN DIARIA EN LITROS/DÍA			33260

2. CAPACIDAD DEL ESTANQUE BAJO (75 % DE LA DOTACIÓN DIARIA)

V_B = 0,75 x 33260 de dotación diaria ..... 24945 Lts

VI = 13lts/seg x _____ segundos de incendio .....

CAPACIDAD NETA TOTAL (EN LITROS) = V_B + VI 24965 Lts

LARGO, ANCHO, PROFUNDIDAD 4.50 x 2.50 x 2.50 x1000= 28.125 Lts.

LA CAPACIDAD DEL ESTANQUE BAJO SE RECOMIENDA INCREMENTAR EN LOS EDIFICIOS CON COMERCIO EN PLANTA BAJA: 23.400 LITROS (13 LITROS POR SEGUNDO DURANTE MEDIA HORA DE INCENDIO). Y/O 35.100 LITROS (3/4 DE HORA DE INCENDIO A RAZÓN DE 13 LITROS POR SEGUNDO.—)

3. CAPACIDAD DEL ESTANQUE ALTO (50% DE LA DOTACIÓN DIARIA).

V = 0.50 x 33260 de dotación diaria ..... 16630 Lts.

LARGO, ANCHO, PROFUNDIDAD 3.50 x 3.50 x 1.50 x1000= 18.375 Lts.

CALCULO DE TUBERIA Y EQUIPO DE BOMBEO-COMBINACION ESTANQUE BAJO-BOMBA DE ELEVACION-ESTANQUE ALTO.

PROFESIONAL LUIS A. LOPEZ R. 6CIV 6839 PROYECTO VIVIENDA MULTIFAMILIAR DIRECCIÓN CALICANTO MARACAY. HOJA Nº 2 de 2

CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE ADUCCIÓN AL ESTANQUE BAJO E IMPULSIÓN AL ESTANQUE ALTO.

$Q = \frac{\text{DOTACIÓN DIARIA}}{14.400\text{seg.}\ (4\ \text{horas})} = \frac{0.5 \times \text{DOTACIÓN DIARIA}}{7.200\text{seg.}\ (2\ \text{horas})} = \frac{0.5 \times 33260}{7200} = 2{,}31$ lts/seg

SEGÚN TABLA DE CÁLCULO DE TUBERÍA, PARA COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120 ENTRANDO CON Q= 2 (GASTO PROBABLE).

Q= 2.34 lts/seg. ø= 2" pulg. V= 1.16 m/s. J= 0.04 m/m.

NOTAS: _____

SUMA DE PÉRDIDAS (hfs) POR FRICCIÓN.

SUCCIÓN DE LA BOMBA			
CINCO M. de tubos de	2ø "	M	5.00
UNA (1) válvula(s) de retención	2ø "	M	4.50
DOS (2) llave(s) de compuerta	2ø "	M	0.74
UN (1) codo(s) de	2ø "	M	1.68
UNA (1) tee(s) de	2ø "	M	1.07
Longitud Equivalente		M	12.93
Pérdidas J x L		M	0.52
DESCARGA DE LA BOMBA			
48.00 M de tubos de	2ø "	M	48.00
UNA (1) válvula (s) de retención	2ø "	M	4.50
DOS (2) llave(s) de compuerta	2ø "	M	0.74
CUATRO (4) codo(s) de	2ø "	M	6.72
TRES (3) tee(s) de	2ø "	M	3.21
Longitud Equivalente		M	63.17
Pérdidas J x L		M	2.52
TOTAL PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN METROS			3.04

CAPACIDAD DE LA (s) BOMBAS

$Q = \frac{0.5 \times \text{DOTACIÓN DIARIA}}{7.200\ \text{segs}} = \frac{0.5 \times 33260}{7200\ \text{segs}} = 2{,}31$ lts/seg.

CARGA DE LA BOMBA EN METROS

ALTURA DE SUCCIÓN (hs) ESTANQUE BAJO-BOMBA.	2.00
ALTURA DE IMPULSIÓN (hi) BOMBA-ESTANQUE ALTO.	39.00
PÉRDIDA POR FRICCIÓN (hfs)	3.04
PRESIÓN MÍNIMA (hm) A LA SALIDA (ASUMIDA).	7.00
ALTURA DINÁMICA (H) O PRESIÓN MÁXIMA.	51.04

FACTOR DE SEGURIDAD (10% a 20%) = (1.1 a 1.2) H= 1.20 x 51.04 = 61,24. H

POTENCIA DE LA BOMBA

$HP_{(bomba)} = \frac{Q \times H}{45} = \frac{2.31 \times 61.24}{45} = HP_{(bomba)}$.

POTENCIA DEL MOTOR

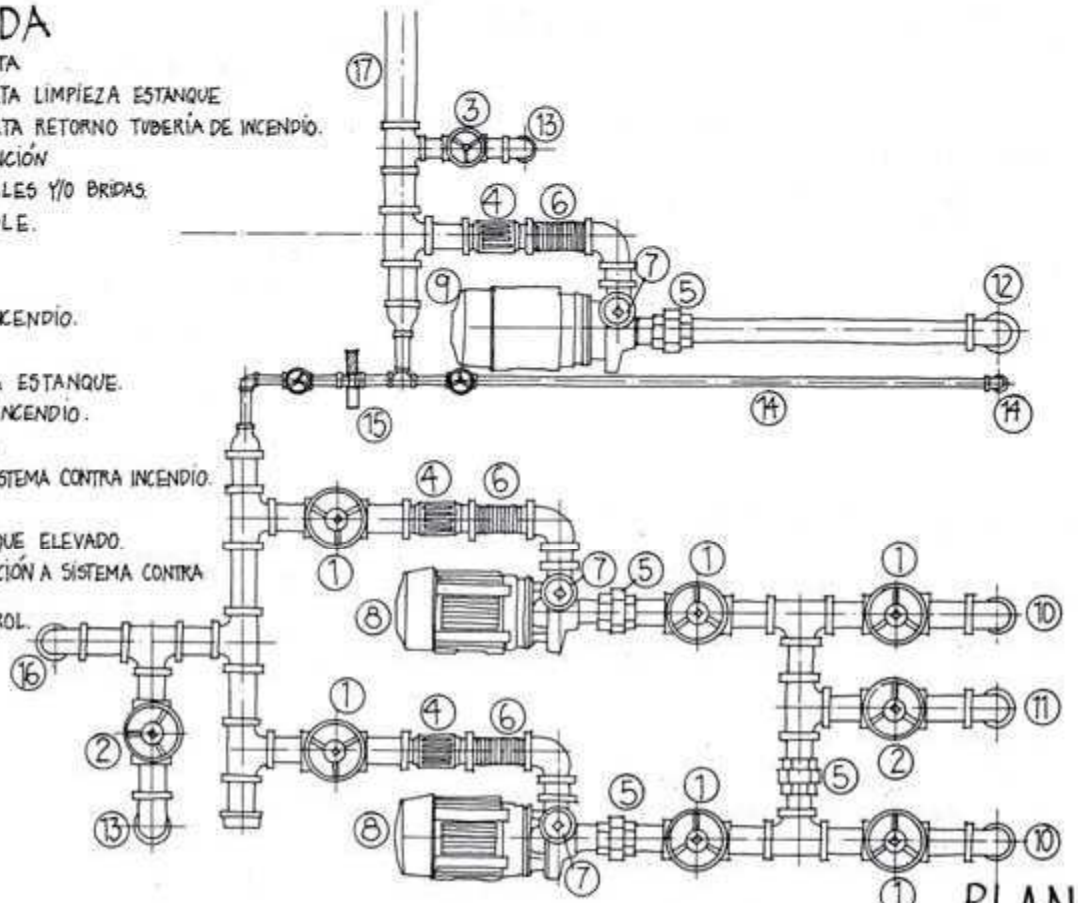
$HP_{(motor)} = 1.44 \times HP_{(bomba)} = 1.44 \times 3.14 = 4.52\ HP_{(motor)}$.

EQUIPO RECOMENDADO: MARCA Y/O MODELO (?) O SIMILAR DE ACUERDO A CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO Q= 2,31 L/S H= 61,24 M Y UNA ALTURA DINÁMICA DE SUCCIÓN 2,00 + 0,52 = 2,52 < NPSH 3,90 M DE LA BOMBA.

DOS (2) ELECTROBOMBA(S) DE 10 HP C/U.

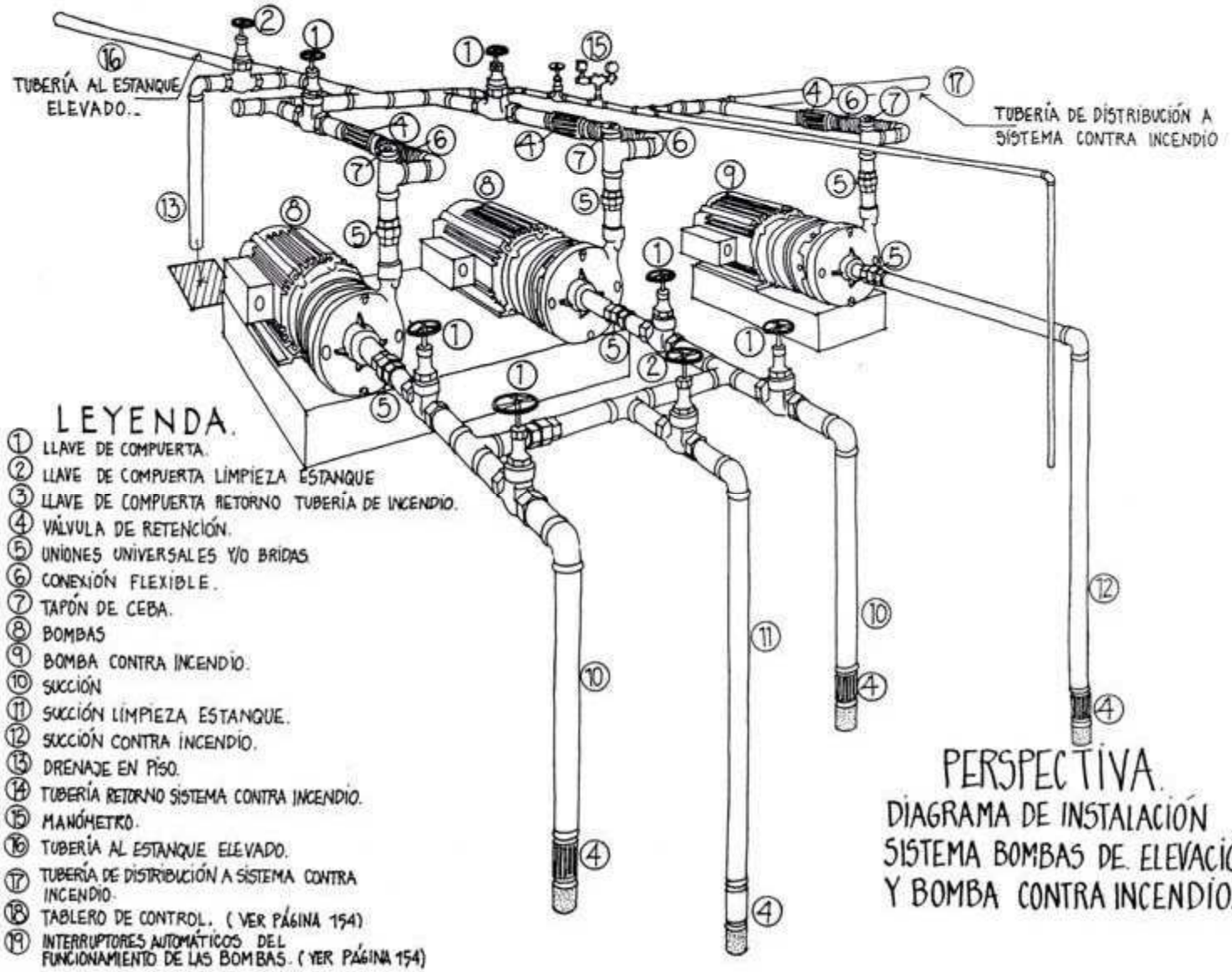
LEYENDA

1. LLAVE DE COMPUERTA
2. LLAVE DE COMPUERTA LIMPIEZA ESTANQUE
3. LLAVE DE COMPUERTA RETORNO TUBERÍA DE INCENDIO.
4. VÁLVULA DE RETENCIÓN
5. UNIONES UNIVERSALES Y/O BRIDAS.
6. CONEXIÓN FLEXIBLE.
7. TAPÓN DE CEBA.
8. BOMBAS
9. BOMBA CONTRA INCENDIO.
10. SUCCIÓN
11. SUCCIÓN LIMPIEZA ESTANQUE.
12. SUCCIÓN CONTRA INCENDIO.
13. DRENAJE EN PISO.
14. TUBERÍA RETORNO SISTEMA CONTRA INCENDIO.
15. MANÓMETRO.
16. TUBERÍA AL ESTANQUE ELEVADO.
17. TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN A SISTEMA CONTRA INCENDIO.
18. TABLERO DE CONTROL. (VER PÁGINA 154).



PLANTA

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
SISTEMA BOMBAS DE ELEVACIÓN
Y BOMBA CONTRA INCENDIO.

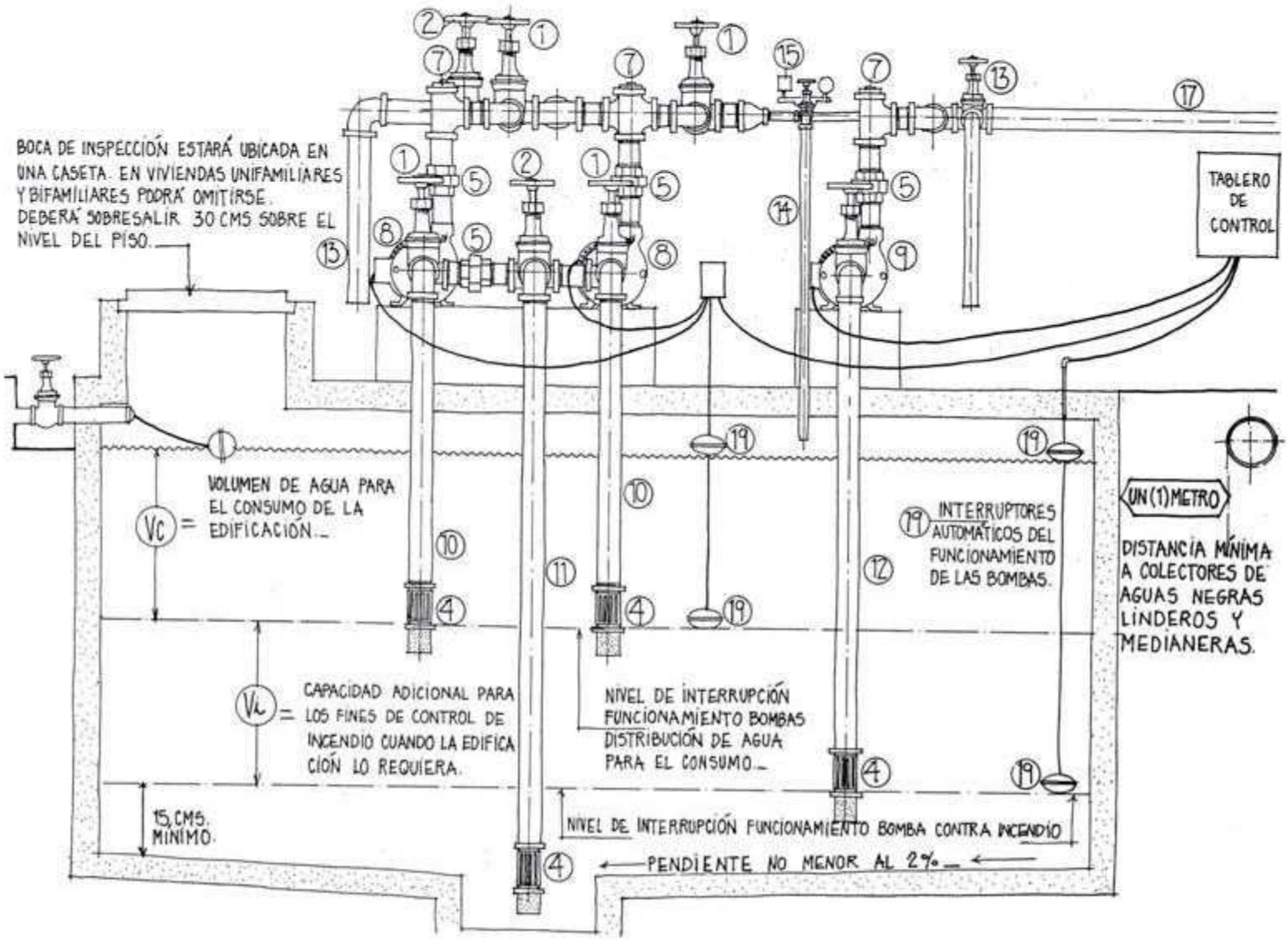


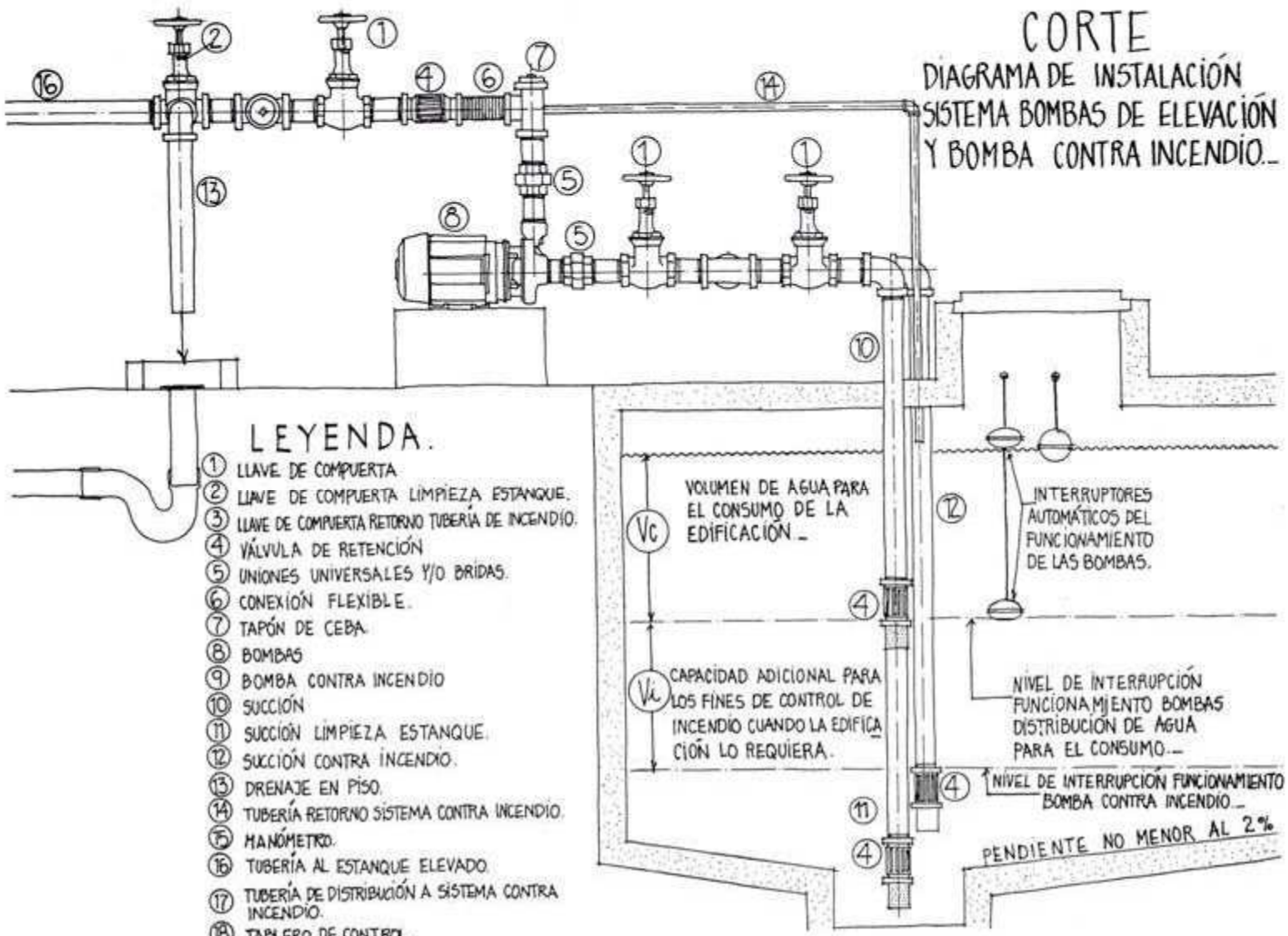
LEYENDA.

1. LLAVE DE COMPUERTA.
2. LLAVE DE COMPUERTA LIMPIEZA ESTANQUE
3. LLAVE DE COMPUERTA RETORNO TUBERÍA DE INCENDIO.
4. VÁLVULA DE RETENCIÓN.
5. UNIONES UNIVERSALES Y/O BRIDAS
6. CONEXIÓN FLEXIBLE.
7. TAPÓN DE CEBA.
8. BOMBAS
9. BOMBA CONTRA INCENDIO.
10. SUCCIÓN
11. SUCCIÓN LIMPIEZA ESTANQUE.
12. SUCCIÓN CONTRA INCENDIO.
13. DRENAJE EN PISO.
14. TUBERÍA RETORNO SISTEMA CONTRA INCENDIO.
15. MANÓMETRO.
16. TUBERÍA AL ESTANQUE ELEVADO.
17. TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN A SISTEMA CONTRA INCENDIO.
18. TABLERO DE CONTROL. (VER PÁGINA 154)
19. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS. (YER PÁGINA 154)

PERSPECTIVA.

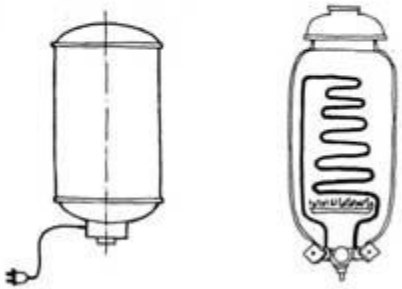
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN SISTEMA BOMBAS DE ELEVACIÓN Y BOMBA CONTRA INCENDIO..


BOCA DE INSPECCIÓN ESTARÁ UBICADA EN UNA CASETA. EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y BIFAMILIARES PODRÁ OMITIRSE. DEBERÁ SOBRESALIR 30 CMS SOBRE EL NIVEL DEL PISO.
TABLERO DE CONTROL
VOLUMEN DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA EDIFICACIÓN.
Vc =
Vi =
CAPACIDAD ADICIONAL PARA LOS FINES DE CONTROL DE INCENDIO CUANDO LA EDIFICACIÓN LO REQUIERA.
15, CMS. MINIMO.
NIVEL DE INTERRUPCIÓN FUNCIONAMIENTO BOMBAS DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EL CONSUMO.
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS.
NIVEL DE INTERRUPCIÓN FUNCIONAMIENTO BOMBA CONTRA INCENDIO
PENDIENTE NO MENOR AL 2%
UN (1) METRO
DISTANCIA MÍNIMA A COLECTORES DE AGUAS NEGRAS LINDEROS Y MEDIANERAS.

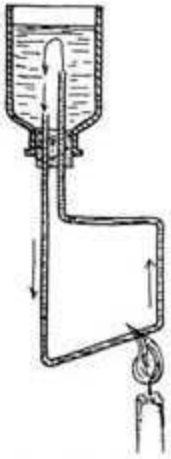

CORTE
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
SISTEMA BOMBAS DE ELEVACIÓN
Y BOMBA CONTRA INCENDIO.
LEYENDA.
① LLAVE DE COMPUERTA
② LLAVE DE COMPUERTA LIMPIEZA ESTANQUE.
③ LLAVE DE COMPUERTA RETORNO TUBERÍA DE INCENDIO.
④ VÁLVULA DE RETENCIÓN
⑤ UNIONES UNIVERSALES Y/O BRIDAS.
⑥ CONEXIÓN FLEXIBLE.
⑦ TAPÓN DE CEBA.
⑧ BOMBAS
⑨ BOMBA CONTRA INCENDIO
⑩ SUCCIÓN
⑪ SUCCIÓN LIMPIEZA ESTANQUE.
⑫ SUCCIÓN CONTRA INCENDIO.
⑬ DRENAJE EN PISO.
⑭ TUBERÍA RETORNO SISTEMA CONTRA INCENDIO.
⑮ MANÓMETRO.
⑯ TUBERÍA AL ESTANQUE ELEVADO.
⑰ TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN A SISTEMA CONTRA INCENDIO.
⑱ TABLERO DE CONTROL.
Vc
VOLUMEN DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA EDIFICACIÓN.
Vi
CAPACIDAD ADICIONAL PARA LOS FINES DE CONTROL DE INCENDIO CUANDO LA EDIFICACIÓN LO REQUIERA.
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS.
NIVEL DE INTERRUPCIÓN FUNCIONAMIENTO BOMBAS DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EL CONSUMO.
NIVEL DE INTERRUPCIÓN FUNCIONAMIENTO BOMBA CONTRA INCENDIO.
PENDIENTE NO MENOR AL 2%

AGUA CALIENTE EN EDIFICIOS

SISTEMAS PARA PRODUCCIÓN.-
INSTANTÁNEO (VIVIENDAS UNIFAMILIARES).



CALENTADOR CON ESTANQUE (TERMOSIFÓN).
SE RECOMIENDA EN EDIFICACIONES DE 3 Ó MAS PLANTAS



TERMOSIFÓN; AL SER CALENTADA EL AGUA CIRCULA POR ①,②,③,④,①,②,③,④,....

CONSUMO DE AGUA CALIENTE EN FUNCIÓN DEL TIPO DE EDIFICACIÓN.-

TIPO DE EDIFICACIÓN APARTAMENTOS:	CONSUMO DE AGUA CALIENTE.
DE 1 DORMITORIO	120 LITROS POR DÍA.
DE 2 DORMITORIOS.	250 LITROS POR DÍA.
DE 3 DORMITORIOS.	390 LITROS POR DÍA.
DE 4 DORMITORIOS.	420 LITROS POR DÍA.
DE 5 DORMITORIOS.	450 LITROS POR DÍA.
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES RESIDENTES Y PERSONAL	50 LITROS POR DÍA POR PERSONA..
HOTELES Y PENSIONES.	150 LITROS POR DÍA POR DORMITORIO.
RESTAURANTES.	900 LITROS POR DÍA.
LOCALES HASTA 60 M^2.	900 LITROS POR DÍA.
DE 61 A 100 M^2.	15 LITROS POR DÍA POR METRO CUADRADO.
MÁS DE 100 M^2.	12 LITROS POR DÍA POR M^2.
GIMNASIOS.	10 LITROS POR DÍA POR METRO CUADRADO DE LOCAL..
HOSPITALES, CLÍNICAS Y SIMILARES CON HOSPITALIZACIÓN.-	250 LITROS POR DÍA POR CAMA.
CONSULTORIOS MÉDICOS.-	130 LITROS POR DÍA POR CONSULTORIO
CLÍNICAS DENTALES.	100 LITROS POR DÍA POR UNIDAD DENTAL.

CAPACIDAD DEL CALENTADOR EN LITROS POR HORA L/H DEL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LITROS EN RELACIÓN AL CONSUMO DE AGUA CALIENTE.-

TIPO DE EDIFICACIÓN	CAPACIDAD HORARIA DEL CALENTADOR EN RELACIÓN CON EL CONSUMO DIARIO EN LITROS.	CAPACIDAD DEL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO EN RELACIÓN AL CONSUMO DIARIO EN LITROS.
VIVIENDAS UNIFAMILIARES. Y MULTIFAMILIARES.	1/7	1/5
HOTELES Y PENSIONES.	1/10	1/7
RESTAURANTES.	1/10	1/5
GIMNASIOS.	1/7	2/5
HOSPITALES. CLINICAS. CONSULTORIOS. Y SIMILARES.	1/6	2/5

EJEMPLO.

DETERMINAR EL CONSUMO DE AGUA CALIENTE (L/D) LA CAPACIDAD DEL CALENTADOR (L/H) Y DEL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO (L) PARA UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR CON 20 APTOS DE 4 DORMITORIOS Y UN APTO DE 1 DORMITORIO.-

DE 1 DORMITORIO $1 \times 120 = 120.00$ L/d.
DE 4 DORMITORIO $20 \times 420 = 8400.00$ L/d.
TOTAL $= 8520.00$ L/d.

CAPACIDAD DEL CALENTADOR (L/H) LITROS / HORA.

$8.520 \times \frac{1}{7} = \frac{8520}{7} = 1217$ L/H.-

CAPACIDAD DEL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO.

$8.520 \times \frac{1}{5} = \frac{8520}{5} = 1704$ LITROS.

CONSUMO DE AGUA CALIENTE DE CADA PIEZA SANITARIA EN LITROS POR HORA SEGÚN EL TIPO DE EDIFICACIÓN.-

PIEZAS SANITARIAS.	VIVIENDAS. UNIFAMILIARES	VIVIENDAS. MULTIFAMILIARES	HOTELES	HOSPITALES	OFICINAS	ESCUELAS	INDUSTRIAS	GIMNASIO	CLUB
BAÑERA.	75	75	75	75	—	—	115	115	75
BATEA.	75	75	110	150	—	—	—	—	110
BIDET.	10	10	—	—	—	—	—	—	—
DUCHA.	280	280	280	280	—	850	850	850	560
FREGADERO. COCINA.	40	40	75	75	—	40	75	—	75
FREGADERO PANTRY..	20	20	40	75	—	40	—	—	40
LAVAPLATOS MECÁNICOS.	60	60	190	190	—	75	75	—	190
LAVAMANOS PRIVADO.	8	8	8	8	8	8	8	—	8
LAVAMANOS PÚBLICO.	—	—	30	30	20	60	45	—	30
LAVAMOPAS.	—	—	100	100	56	75	75	—	75

CAPACIDAD APROXIMADA DEL CALENTADOR REQUERIDO EN LITROS POR HORA Y DEL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LITROS, EN RELACIÓN CON EL CONSUMO TOTAL DE AGUA CALIENTE DE LAS PIEZAS SANITARIAS EN LITROS POR HORA.-

	VIVIENDAS. UNIFAMILIARES	VIVIENDAS MULTIFAMILIARES	HOTELES	HOSPITALES	OFICINAS	ESCUELAS	INDUSTRIAS	GIMNASIO	CLUB
FACTOR DE DEMANDA.	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30
FACTOR DE ALMACENAJE.	0.70	1.25	0.80	0.80	2.00	1.00	1.00	1.00	0.90

SI LA INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE ES CENTRAL, SE SUPONE QUE LA CAPACIDAD DEL CALENTADOR ES LA QUE CORRESPONDE AL 29% 30% Y/O 40 % DE LA SUMA DE LOS CONSUMOS DE AGUA CALIENTE DE LAS PIEZAS SANITARIAS.-

LA CAPACIDAD DEL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA FRÍA ES LA QUE CORRESPONDE AL 70%, 80%, 90%, 100%, 125% Y 200% DEL CONSUMO TOTAL DE AGUA, SEGÚN EL TIPO DE EDIFICACIÓN.-

LA CAPACIDAD DEL CALENTADOR Y DEL ESTANQUE DA VALORES MAYORES AL EJEMPLO DE LA PÁGINA , AL DETERMINAR LA SUMA DEL CONSUMO DE AGUA CALIENTE POR CADA PIEZA SANITARIA L/H SEGÚN EL TIPO DE EDIFICACIÓN Y ESTE VALOR MULTIPLICADO POR EL FACTOR DE DEMANDA CORRESPONDIENTE NOS DA LA CAPACIDAD DEL CALENTADOR Y POR EL FACTOR DE ALMACENAJE, SE OBTIENE LA CAPACIDAD DEL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO.-

EJEMPLO.-

DETERMINAR LA CAPACIDAD DEL CALENTADOR L/H Y DEL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO (L) DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 20 APARTAMENTOS DE 4 DORMITORIOS Y 1 APARTAMENTO DE UN DORMITORIO QUE TIENEN LAS SIGUIENTES PIEZAS SANITARIAS.-

PIEZA	APARTAMENTOS 1 DORMITORIO	APARTAMENTOS 4DORMITORIOS
DUCHA	1	2
LAVAMANOS	1	2
BIDET	1	1
FREGADERO	1	1
BATEA.	1	1

EL CONSUMO DE AGUA CALIENTE SERA

DUCHAS.	41	×	280 =	11480 L/H
LAVAMANOS.	41	×	8 =	328 L/H
BIDET.	20	×	10 =	200 L/H
FREGADERO.	21	×	40 =	840 L/H
BATEA.	21	×	75 =	1575 L/H
CONSUMO TOTAL				14423 L/H

CAPACIDAD DEL CALENTADOR EN L/H LITROS/HORA.

$C_{(CALENTADOR)}$ = FACTOR DE DEMANDA × CONSUMO TOTAL L/H..

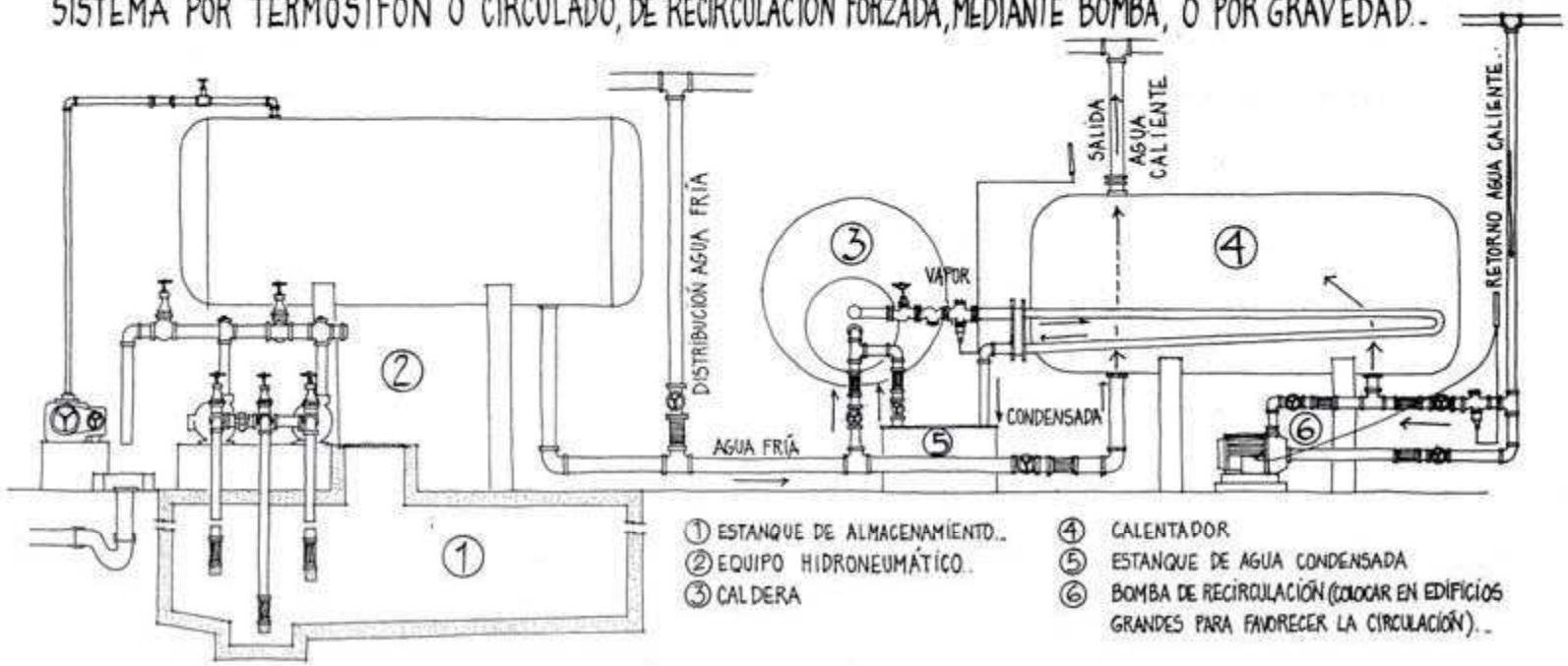
$C_{L/H}$ = 0.30 × 14.423 = 4326 L/H.-

CAPACIDAD DEL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO.

$C_{(ESTANQUE)}$ = 1.25 × CONSUMO TOTAL L/H.

$C_{(LITROS)}$ = 1.25 × 14.423 = 18.028 LITROS.

SISTEMA POR TERMOSÍFÓN O CÍRCULADO, DE RECIRCULACIÓN FORZADA, MEDIANTE BOMBA, O POR GRAVEDAD..



① ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO..
② EQUIPO HIDRONEUMÁTICO..
③ CALDERA
④ CALENTADOR
⑤ ESTANQUE DE AGUA CONDENSADA
⑥ BOMBA DE RECIRCULACIÓN (COLOCAR EN EDIFICIOS GRANDES PARA FAVORECER LA CIRCULACIÓN)..

EN EL SISTEMA POR **TERMOSIFÓN** EL AGUA CIRCULA VOLVIENDO AL CALENTADOR Y DISTRIBUYE A LAS PIEZAS SANITARIAS YA SEA DESDE LOS MONTANTES DE IDA (DIAGRAMA PÁGINA 159), YA SEA DESDE LOS BAJANTES DE RETORNO (DIAGRAMA PÁGINA 160). LA CIRCULACIÓN CONTINUA DEL AGUA CALIENTE, SE MANTIENE POR LA DIFERENCIA DE PESO ENTRE LA COLUMNA DE AGUA MAS CALIENTE, CONTENIDA EN LAS TUBERÍAS QUE SALEN DEL CALENTADOR, Y LAS DE AGUA LIGERAMENTE MAS FRÍA CONTENIDA EN LAS DE RETORNO, DE ESTA MANERA SE MANTIENE UNA CIRCULACIÓN CONSTANTE Y EL AGUA CALIENTE SALE ENSEGUIDA POR LA PIEZA SANITARIA..

LOS DIÁMETROS PARA LOS MONTANTES Y BAJANTES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE, A LAS PIEZAS SANITARIAS Ó A LOS PUNTOS DONDE ÉSTA SEA REQUERIDA SE DETERMINAN POR LOS MISMOS PROCEDIMIENTOS, PARA LAS MISMAS PRESIONES QUE SIRVIERON PARA DETERMINAR LOS DIÁMETROS DE LA TUBERÍA DE AGUA FRÍA..

ALGUNOS AUTORES RECOMIENDAN DISEÑAR LA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE PARA UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 1.20 M/S, LAS TUBERÍAS DE 1/2", 3/4" 1", 1¼" Y 1½", Y HASTA 2,40 M/S LAS TUBERÍAS MAYORES A 1½"..

PARA LA TUBERÍA DE RETORNO QUE CONDUCE EL AGUA AL CALENTADOR SE ESTILA, ASIGNARLE UN PORCENTAJE SOBRE EL GASTO DE IDA, QUE DEBE SER COMO MÍNIMO EL DIEZ (10%) POR CIENTO..

EL CAUDAL DE LA BOMBA DE RECIRCULACIÓN SERÁ POR LO TANTO ESA MISMA FRACCIÓN DEL CAUDAL TOTAL REAL DE IDA DE AGUA CALIENTE..

SE RECOMIENDA CALCULAR LA BOMBA PARA ESTE CAUDAL Y PARA ABSORVER LAS PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN LA TUBERÍA DE RETORNO MAS TRES (3) METROS..

LA TUBERÍA DE RETORNO NO DEBE SER DE MENOS DE 3/4" DE PULGADAS DE DIÁMETRO..

PARA VIVIENDAS EL AGUA CALIENTE GENERALMENTE SE SUMINISTRA A 60°C, PARA RESTAURANTES,

HOTELES Y SIMILARES 70°C, PARA HOSPITALES, CLÍNICAS Y SIMILARES 80 °C.

EN EDIFICIOS COMO HOTELES, HOSPITALES SE EMPLEAN CALENTADORES DE VAPOR, UNA CALDERA INSTALADA JUNTO AL CALENTADOR SIRVE PARA LA PRODUCCIÓN DEL VAPOR QUE VA A ESTE.

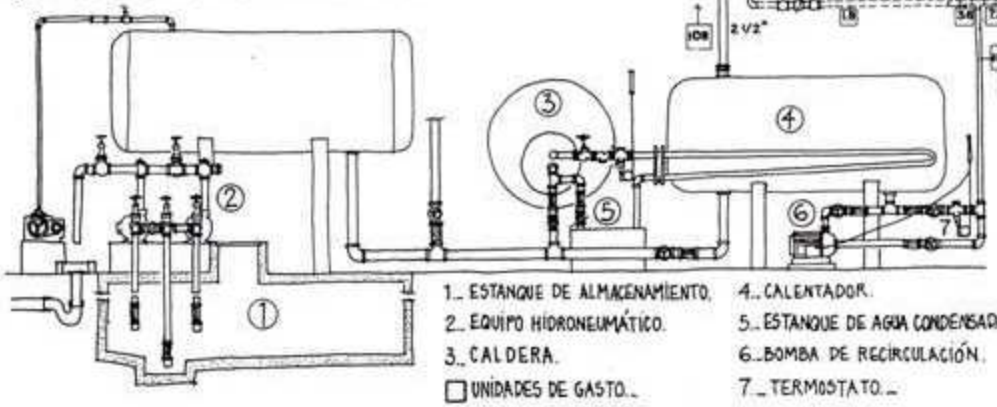
POR LOS SERPENTINES COLOCADOS EN LA PARTE BAJA DEL CALENTADOR PASA EL VAPOR, QUE SE CONDENSA, CEDIENDO SU CALOR LATENTE AL AGUA DEL DEPÓSITO EN CONTACTO CON LOS SERPENTINES, EL AGUA DE CONDENSACIÓN VA A UN TANQUE SIEMPRE QUE SEA POSIBLE Y ECONÓMICO, SE RETORNARÁ POR BOMBEO A LA CALDERA.

CUANDO EL AGUA SALE DE LA PARTE SUPERIOR DEL CALENTADOR EL AGUA FRÍA ENTRA POR SU PARTE INFERIOR Y ESTA VA SUBIENDO, ENTRANDO EN CONTACTO CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE LOS SERPENTINES DE CALENTAMIENTO.

EL CALOR HORARIO (Cth) DEL CALENTADOR EN LITROS CALORÍAS POR HORA (K.cal/h) SERA:

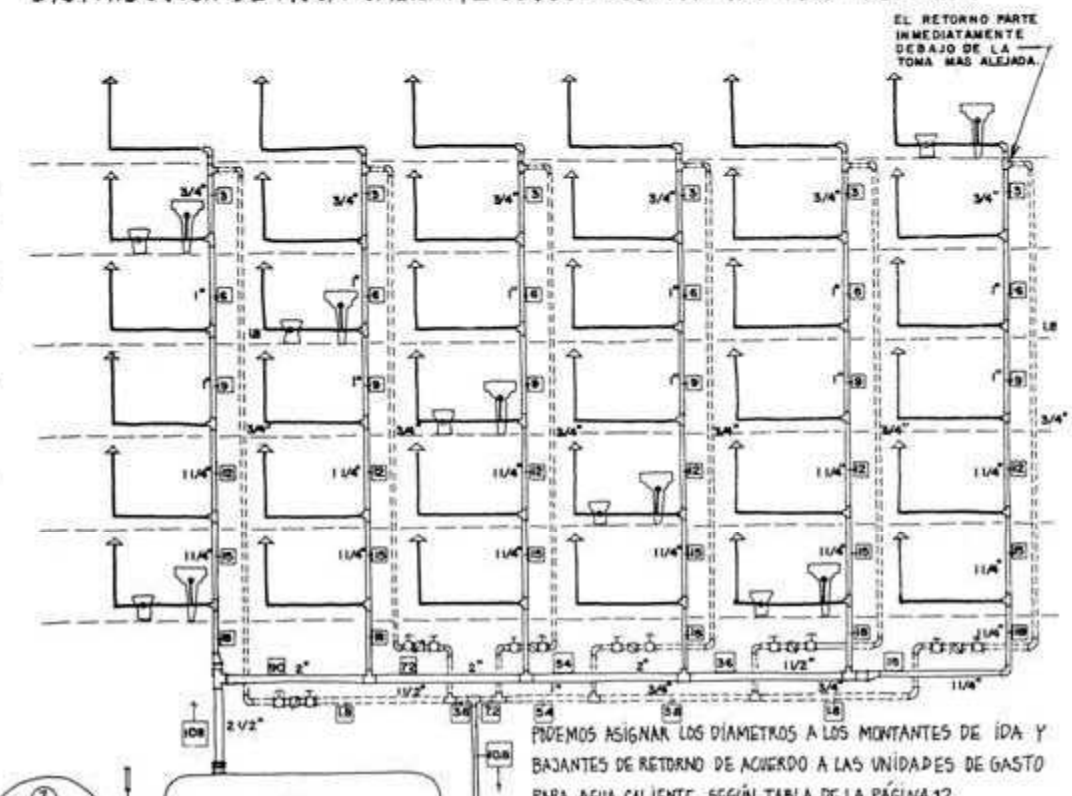
$$Cth = Fd \times Q\,l/h \times (t_2 C - t_1 C) = ____ Kcal/h.$$

Cth = CALOR TOTAL HORARIO EN K.cal/h.
Fd = FACTOR DE DEMANDA SEGÚN USO DEL EDIFICIO.
$Q\,l/h$ = CAPACIDAD DEL CALENTADOR EN LITROS / hora.
$t_2°C$ = TEMPERATURA FINAL DEL AGUA EN °C.
$t_1°C$ = TEMPERATURA INICIAL DEL AGUA EN °C.



1.- ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO.
2.- EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.
3.- CALDERA.
☐ UNIDADES DE GASTO.
4.- CALENTADOR.
5.- ESTANQUE DE AGUA CONDENSADA.
6.- BOMBA DE RECIRCULACIÓN.
7.- TERMOSTATO.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE DESDE LOS MONTANTES DE IDA



PODEMOS ASIGNAR LOS DIAMETROS A LOS MONTANTES DE IDA Y BAJANTES DE RETORNO DE ACUERDO A LAS UNIDADES DE GASTO PARA AGUA CALIENTE, SEGÚN TABLA DE LA PÁGINA 12.

PIEZA SANITARIA	UNIDADES DE GASTO
DUCHA	1,50
BIDET	0,75
LAVAMANOS	0,75
	3.00 UDG.

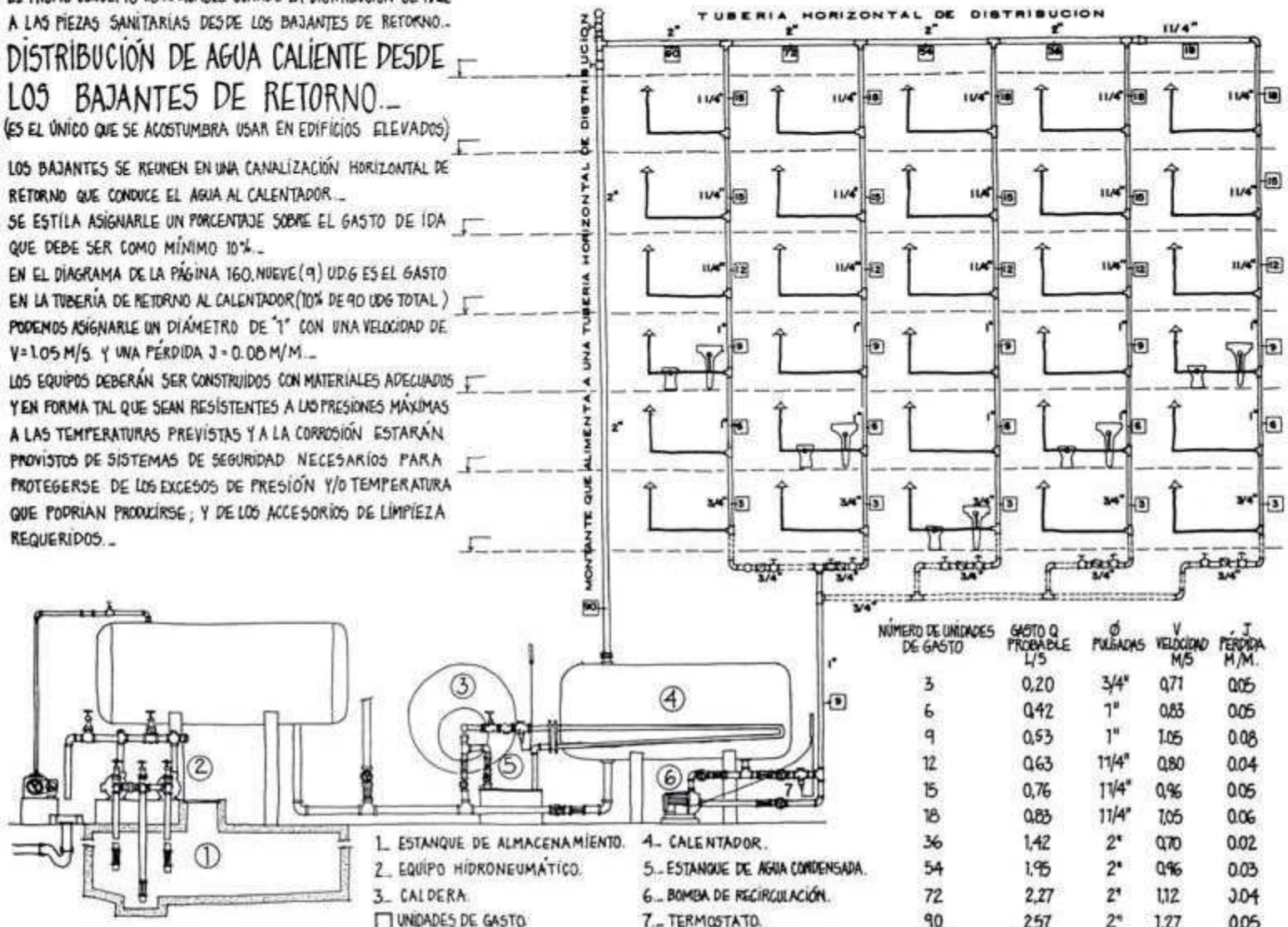
EN EL DIAGRAMA VERTICAL SE INDICAN LA SUMA DE GASTOS ACUMULADOS EN CADA TRAMO, Y LOS DIÁMETROS LOS DETERMINAMOS ENTRANDO EN LAS TABLAS (PÁGINAS 42 Y 43) CON LAS UNIDADES DE GASTO Y ASIGNAMOS EL DIAMETRO TENIENDO PRESENTE LAS VELOCIDADES MÁXIMA PERMITIDAS 1,20 M/S, 2,40 M/S DE ACUERDO AL DIAMETRO DE LA TUBERÍA (PÁGINA 158).

EL MISMO CONCEPTO ES APLICABLE CUANDO LA DISTRIBUCIÓN SE HACE A LAS PIEZAS SANITARIAS DESDE LOS BAJANTES DE RETORNO..

DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE DESDE LOS BAJANTES DE RETORNO...

(ES EL ÚNICO QUE SE ACOSTUMBRA USAR EN EDIFICIOS ELEVADOS)

LOS BAJANTES SE REUNEN EN UNA CANALIZACIÓN HORIZONTAL DE RETORNO QUE CONDUCE EL AGUA AL CALENTADOR...
SE ESTILA ASIGNARLE UN PORCENTAJE SOBRE EL GASTO DE IDA QUE DEBE SER COMO MÍNIMO 10%..
EN EL DIAGRAMA DE LA PÁGINA 160. NUEVE (9) U.D.G ES EL GASTO EN LA TUBERÍA DE RETORNO AL CALENTADOR (10% DE 90 UDG TOTAL) PODEMOS ASIGNARLE UN DIÁMETRO DE "1" CON UNA VELOCIDAD DE V = 1.05 M/S. Y UNA PÉRDIDA J = 0.08 M/M...
LOS EQUIPOS DEBERÁN SER CONSTRUIDOS CON MATERIALES ADECUADOS Y EN FORMA TAL QUE SEAN RESISTENTES A LAS PRESIONES MÁXIMAS A LAS TEMPERATURAS PREVISTAS Y A LA CORROSIÓN ESTARÁN PROVISTOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA PROTEGERSE DE LOS EXCESOS DE PRESIÓN Y/O TEMPERATURA QUE PODRIAN PRODUCIRSE; Y DE LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA REQUERIDOS..



1.- ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO.
2.- EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.
3.- CALDERA.
☐ UNIDADES DE GASTO.
4.- CALENTADOR.
5.- ESTANQUE DE AGUA CONDENSADA.
6.- BOMBA DE RECIRCULACIÓN.
7.- TERMOSTATO.

NÚMERO DE UNIDADES DE GASTO	GASTO Q PROBABLE L/S	Ø PULGADAS	V VELOCIDAD M/S	J PÉRDIDA M/M.
3	0,20	3/4"	0,71	0.05
6	0.42	1"	0.83	0.05
9	0,53	1"	1.05	0.08
12	0.63	1 1/4"	0.80	0.04
15	0,76	1 1/4"	0,96	0.05
18	0.83	1 1/4"	1.05	0.06
36	1,42	2"	0.70	0.02
54	1,95	2"	0.96	0.03
72	2,27	2"	1.12	0.04
90	2,57	2"	1.27	0.05
108	2,88	2"	1.42	0.06

CAPITULO DOS

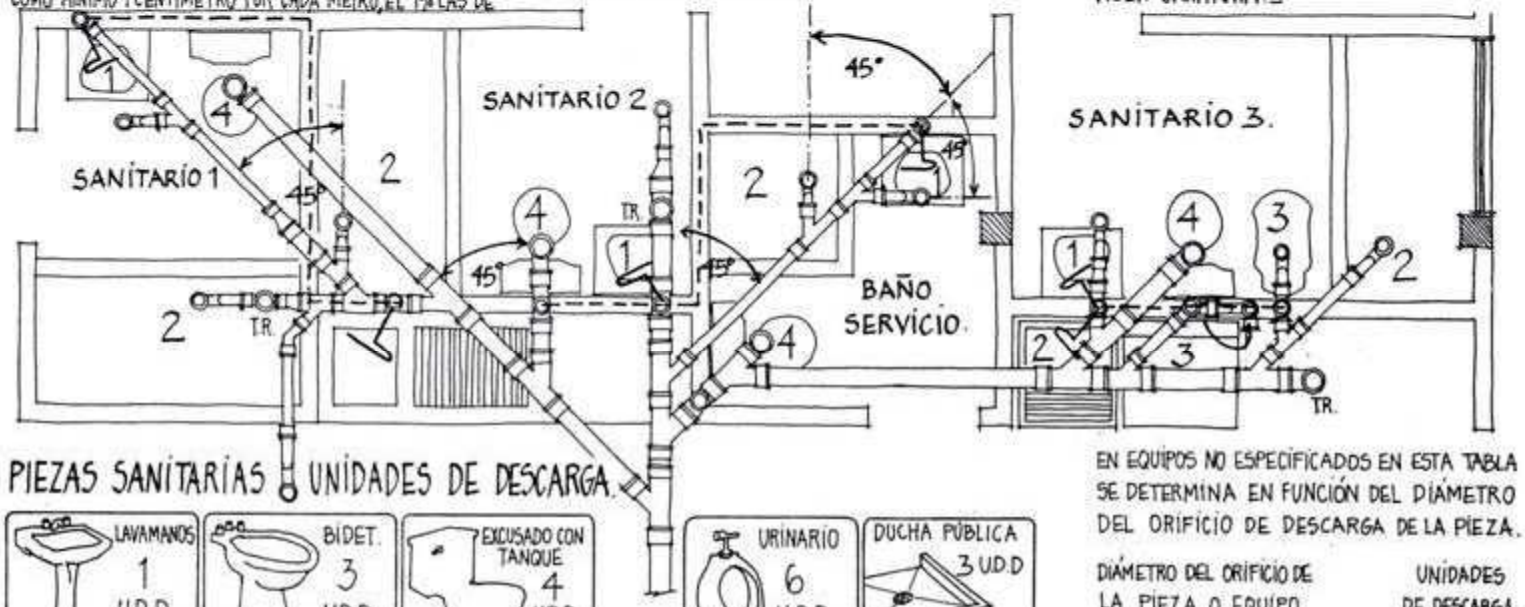
RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS O NEGRAS Y DE AGUAS DE LLUVIA

AGUAS SERVIDAS O NEGRAS.

GENERALIDADES. — EL USO DE LOS ARTEFACTOS SANITARIOS HA DE PRODUCIR UNA ACUMULACIÓN DE AGUA SERVIDAS Y MATERIA ORGÁNICA DE RÁPIDA DESCOMPOSICIÓN. LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGÜE PARA CONDUCIR A LA CLOACA LAS AGUAS SERVIDAS DEBEN TENER PENDIENTE COMO MÍNIMO 1 CENTÍMETRO POR CADA METRO, EL 1% LAS DE 4" Y 2 CENTÍMETROS POR CADA METRO EL 2% LAS DE 2" Y 3". PERO PODRÁN TENER PENDIENTES MENORES AL 1% LOS COLECTORES CON DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 6" Y SE PROYECTARÁN DE MANERA TAL QUE LA VELOCIDAD DEL FLUJO DENTRO DE ELLOS NO SEA MENOR A 0.60 M/S.

LOS RAMALES HORIZONTALES DE LOS DESAGÜES SE UNEN FORMANDO ÁNGULO DE 45°.

EL DIÁMETRO DE LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGÜES, BAJANTES Y CLOACAS DE AGUAS SERVIDAS SE CALCULARÁN DE ACUERDO CON EL NÚMERO TOTAL DE UNIDADES DE DESCARGA DE LAS PIEZAS SANITARIAS SERVIDAS. LA TABLA INDICA LAS UNIDADES DE DESCARGA (UDD). CORRESPONDIENTE A CADA PIEZA SANITARIA. —



PIEZAS SANITARIAS — UNIDADES DE DESCARGA.

EN EQUIPOS NO ESPECIFICADOS EN ESTA TABLA SE DETERMINA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE DESCARGA DE LA PIEZA.

DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE LA PIEZA O EQUIPO.	UNIDADES DE DESCARGA.
3,18 cms O MENOR (1 1/4")	1
3,81 cms O MENOR (1 1/2")	2
5,08 cms O MENOR (2")	3
6,35 cms O MENOR (2 1/2")	4
7.62 cms O MENOR (3")	5
10.16 cms O MENOR (4")	6

)ER DE DIÁMETROS CONVENIENTES PARA QUE PUEDAN CONDUCIR LAS AGUAS Y MATERIA A VELOCIDADES QUE EVITEN OBSTRUCCIONES..

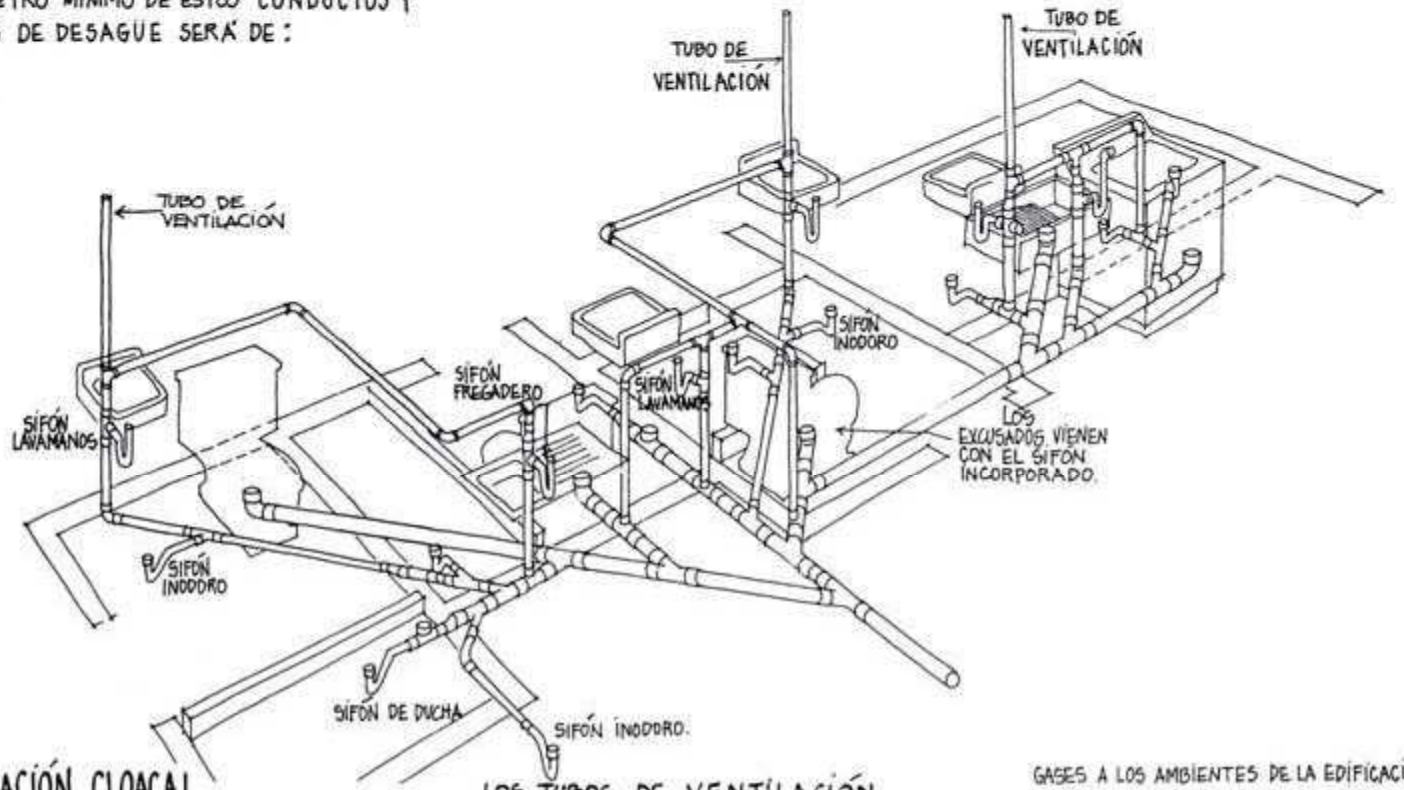
:L DIÁMETRO MÍNIMO DE ESTOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGÜE SERÁ DE:

Y LAVAMANOS..

ϕ 3" LA MAYORÍA DE LOS AUTORES RECOMIENDAN 3" PARA EVITAR PROBLEMAS CON LAS ESPUMAS DE JABON EN LOS COLECTORES DE

ϕ 4" EN: EXCUSADOS..

A PARTIR DE LOS EXCUSADOS Y EN LA DIRECCIÓN QUE CORRE EL AGUA NO SE PUEDE REDUCIR EL DIÁMETRO DE LOS TUBOS..



VENTILACIÓN CLOACAL.

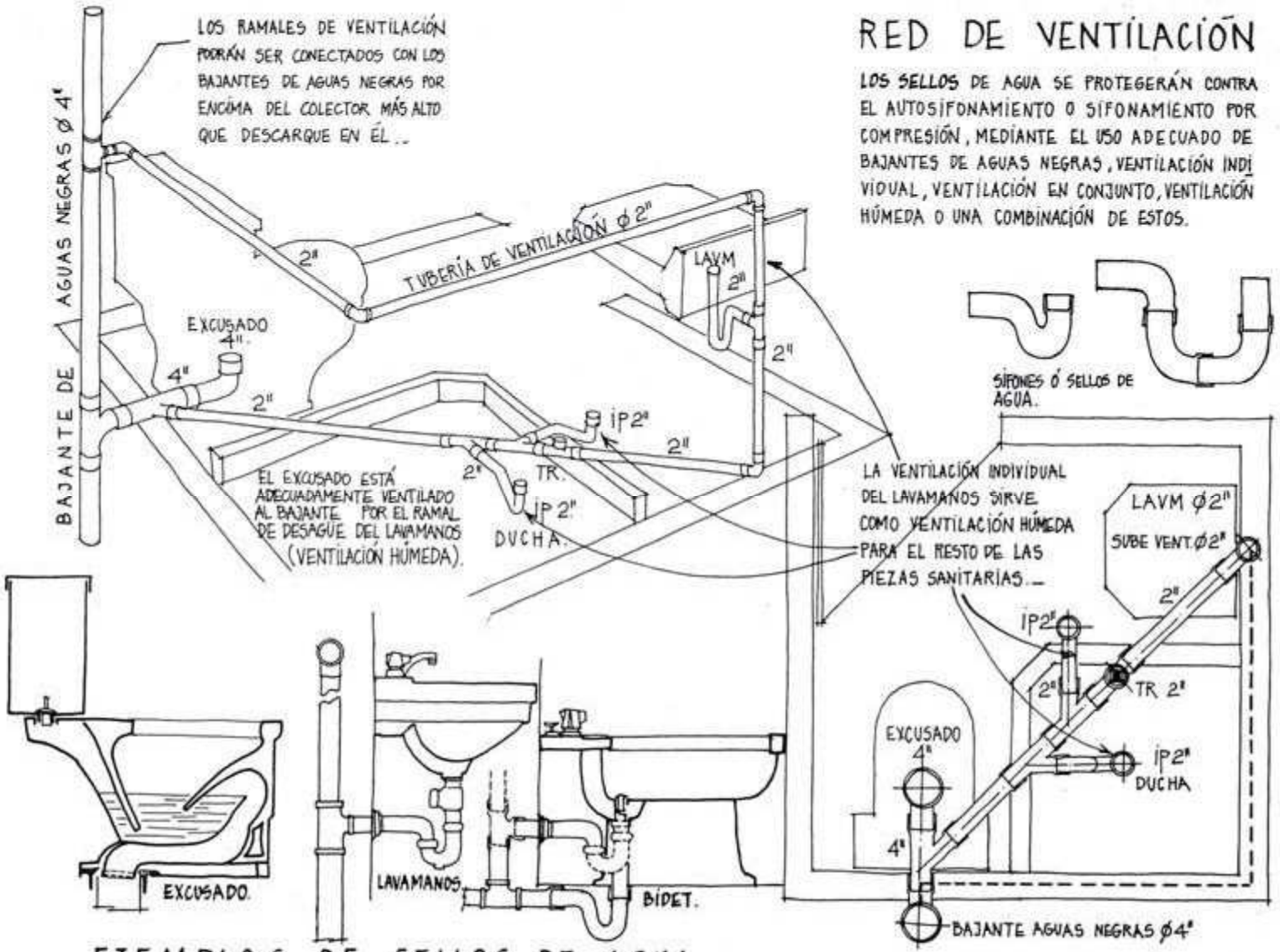
EN LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGÜE SE PRODUCEN GASES DE DESCOMPOSICIÓN. ES NECESARIO ESTABLECER UNA BARRERA CONTRA EL PASO DE LOS GASES, A TRAVÉS DE LAS PIEZAS SANITARIAS AL MEDIO AMBIENTE PARA ELLO SE EMPLEAN LOS SIFONES QUE ES UN TUBO EN FORMA DE "S" QUE RETIENE EN CADA DESCARGA CIERTA PORCIÓN DE AGUA.

LOS TUBOS DE VENTILACIÓN..

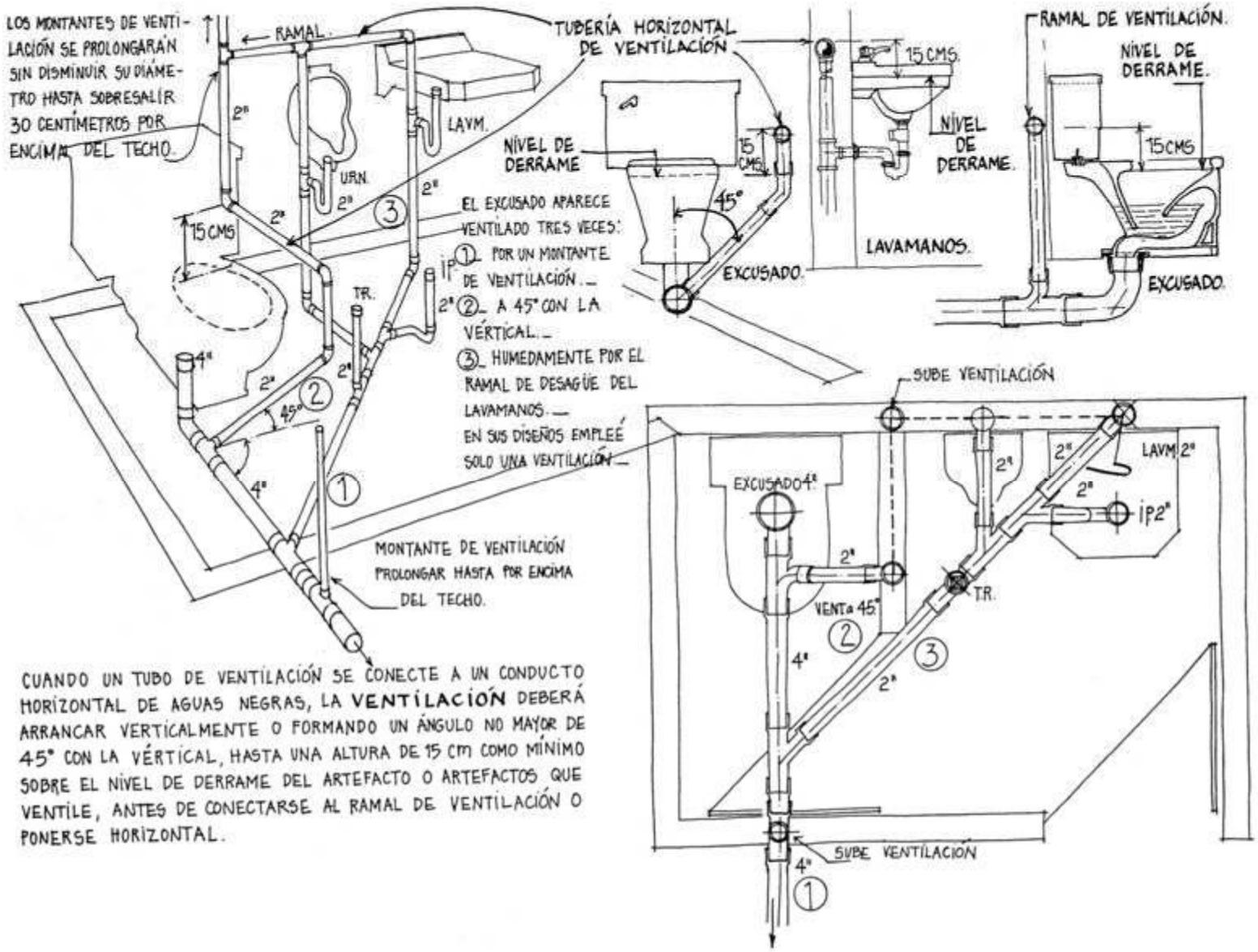
TIENEN POR OBJETO DAR ENTRADA AL AIRE EXTERIOR EN EL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y FACILITAR LA SALIDA DE LOS GASES POR ENCIMA DEL TECHO. EVITAR AL DESCARGAR UNA O VARIAS PIEZAS SANITARIAS SIMULTANEAMENTE QUE EL AGUA RETENIDA EN LOS SIFONES SEA ARRASTRADA O EXPULSADA AL EXTERIOR PERMITIENDO EL ESCAPE DE GASES A LOS AMBIENTES DE LA EDIFICACIÓN.. EN TODAS LAS REDES DE DESAGÜE SON IMPRESCINDIBLES LAS REDES DE VENTILACIÓN Y SU DIÁMETRO NO SERÁ INFERIOR A 2" Y EN EDIFICIOS DE VARIOS PISOS LOS BAJANTES DE AGUA SERVIDA SE PROLONGARÁN COMO VENTILACIÓN HASTA SALIR SOBRE EL TECHO PERO SIN REDUCIR SU DIÁMETRO..

RED DE VENTILACIÓN

LOS SELLOS DE AGUA SE PROTEGERÁN CONTRA EL AUTOSIFONAMIENTO O SIFONAMIENTO POR COMPRESIÓN, MEDIANTE EL USO ADECUADO DE BAJANTES DE AGUAS NEGRAS, VENTILACIÓN INDIVIDUAL, VENTILACIÓN EN CONJUNTO, VENTILACIÓN HÚMEDA O UNA COMBINACIÓN DE ESTOS.



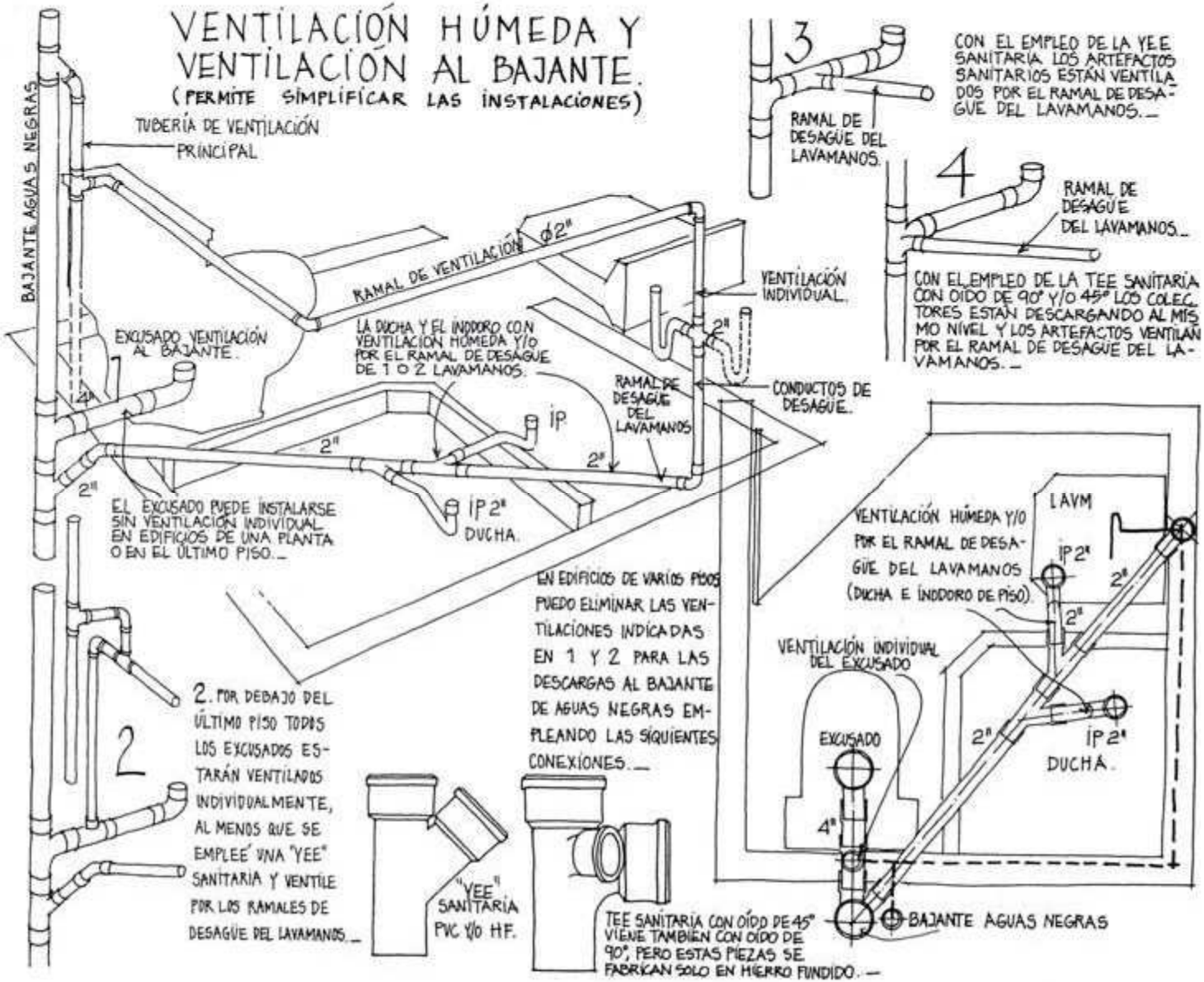
EJEMPLOS DE SELLOS DE AGUA.

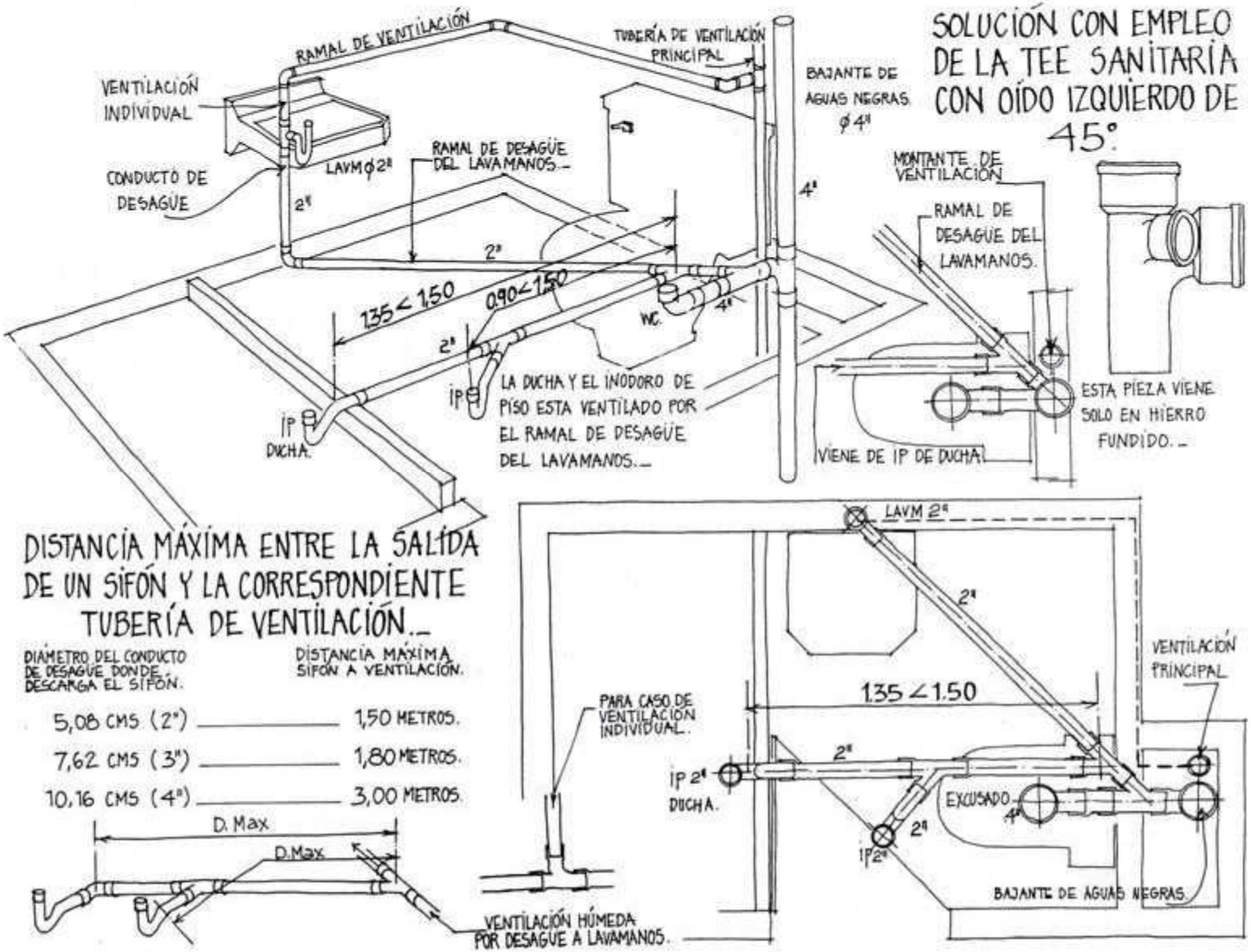


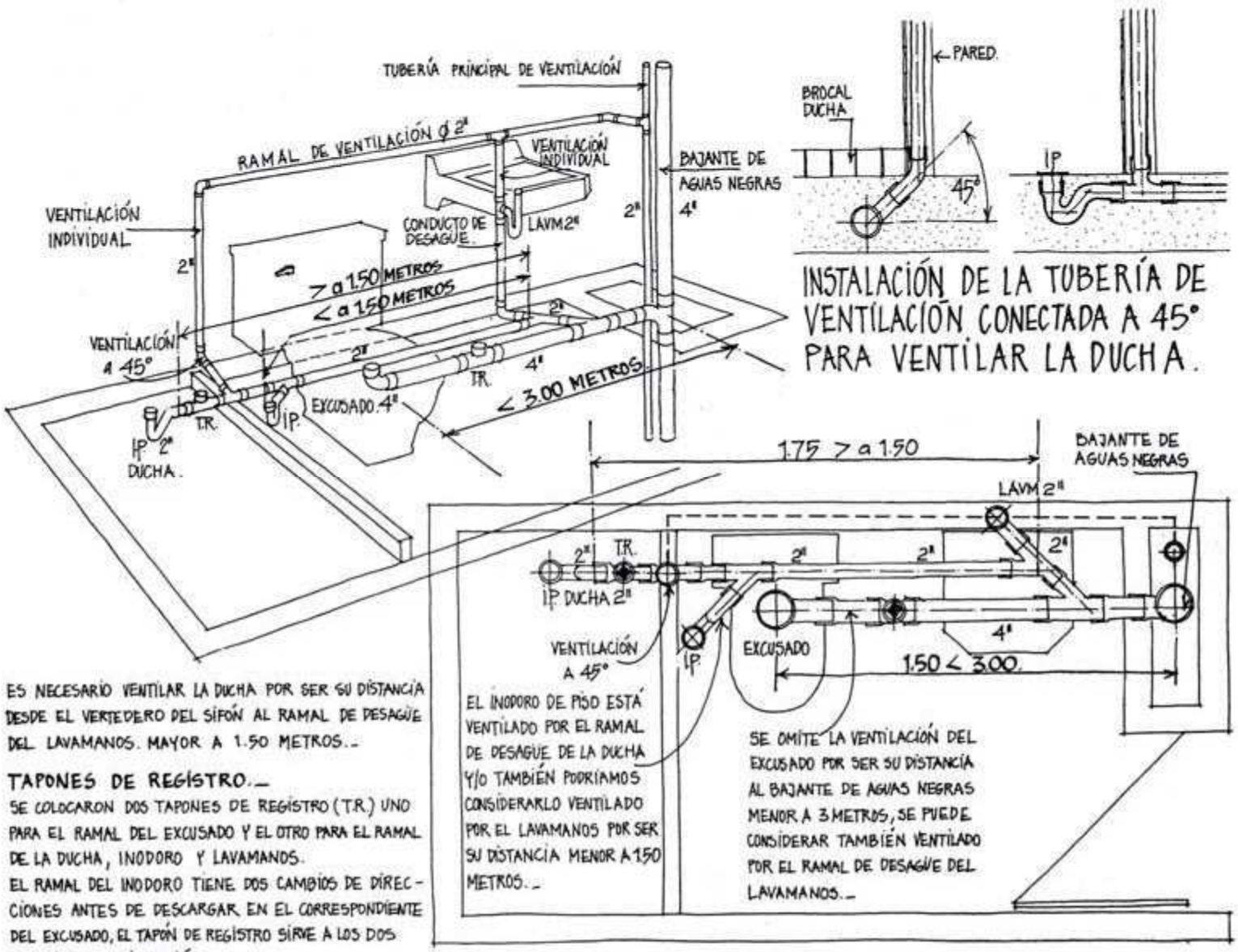
CUANDO UN TUBO DE VENTILACIÓN SE CONECTE A UN CONDUCTO HORIZONTAL DE AGUAS NEGRAS, LA **VENTILACIÓN** DEBERÁ ARRANCAR VERTICALMENTE O FORMANDO UN ÁNGULO NO MAYOR DE 45° CON LA VÉRTICAL, HASTA UNA ALTURA DE 15 cm COMO MÍNIMO SOBRE EL NIVEL DE DERRAME DEL ARTEFACTO O ARTEFACTOS QUE VENTILE, ANTES DE CONECTARSE AL RAMAL DE VENTILACIÓN O PONERSE HORIZONTAL.

VENTILACIÓN HÚMEDA Y VENTILACIÓN AL BAJANTE.

(PERMITE SIMPLIFICAR LAS INSTALACIONES)



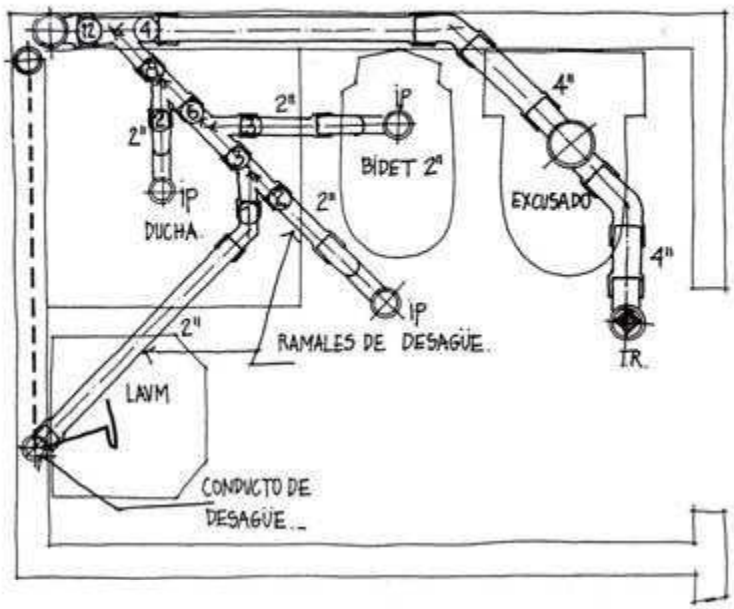

RAMAL DE VENTILACIÓN
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL
VENTILACIÓN INDIVIDUAL
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS Ø 4"
CONDUCTO DE DESAGÜE
LAVM Ø 2"
RAMAL DE DESAGÜE DEL LAVAMANOS.
2"
4"
1.35 < 1.50
0.90 < 1.50
WC.
IP DUCHA.
LA DUCHA Y EL INODORO DE PISO ESTA VENTILADO POR EL RAMAL DE DESAGÜE DEL LAVAMANOS.
SOLUCIÓN CON EMPLEO DE LA TEE SANITARIA CON OÍDO IZQUIERDO DE 45°
MONTANTE DE VENTILACIÓN
RAMAL DE DESAGÜE DEL LAVAMANOS.
ESTA PIEZA VIENE SOLO EN HIERRO FUNDIDO.
VIENE DE IP DE DUCHA
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE LA SALIDA DE UN SIFÓN Y LA CORRESPONDIENTE TUBERÍA DE VENTILACIÓN.
DIÁMETRO DEL CONDUCTO DE DESAGÜE DONDE DESCARGA EL SIFÓN.
DISTANCIA MÁXIMA SIFÓN A VENTILACIÓN.
5,08 CMS (2") 1,50 METROS.
7,62 CMS (3") 1,80 METROS.
10,16 CMS (4") 3,00 METROS.
D. Max
D. Max
VENTILACIÓN HÚMEDA POR DESAGÜE A LAVAMANOS.
LAVM 2"
2"
VENTILACIÓN PRINCIPAL
1.35 < 1.50
PARA CASO DE VENTILACIÓN INDIVIDUAL.
IP 2" DUCHA.
EXCUSADO 4"
2"
IP 2"
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS.



ES NECESARIO VENTILAR LA DUCHA POR SER SU DISTANCIA DESDE EL VERTEDERO DEL SIFÓN AL RAMAL DE DESAGÜE DEL LAVAMANOS. MAYOR A 1.50 METROS.—

TAPONES DE REGISTRO.—

SE COLOCARON DOS TAPONES DE REGISTRO (T.R.) UNO PARA EL RAMAL DEL EXCUSADO Y EL OTRO PARA EL RAMAL DE LA DUCHA, INODORO Y LAVAMANOS.
EL RAMAL DEL INODORO TIENE DOS CAMBIOS DE DIRECCIONES ANTES DE DESCARGAR EN EL CORRESPONDIENTE DEL EXCUSADO, EL TAPÓN DE REGISTRO SIRVE A LOS DOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN.—



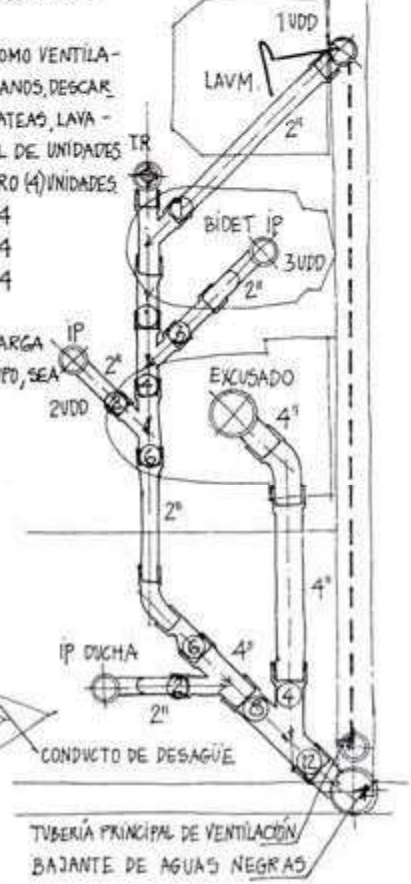
EN LOS DOS GRÁFICOS: EL SIFÓN DEL EXCUSADO, LA DUCHA, EL BIDET Y EL INODORO DE PISO ESTÁN VENTILADOS POR EL CONDUCTO DE DESAGÜE DE L LAVAMANOS.

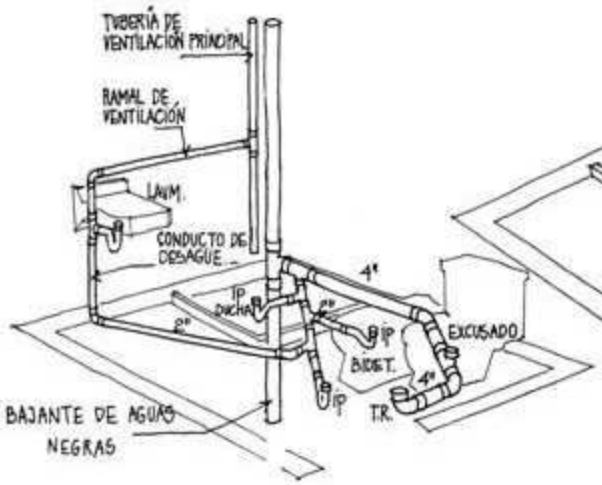
SE PERMITE UTILIZAR ESTE CONDUCTO COMO VENTILACIÓN, INCLUSO SI EN LUGAR DE UN LAVAMANOS, DESCARGAN DOS (2) PIEZAS SANITARIAS COMO: BATEAS, LAVAMANOS, FREGADEROS CUYO NÚMERO TOTAL DE UNIDADES DE DESCARGAS NO SUMEN MAS DE CUATRO (4) UNIDADES.

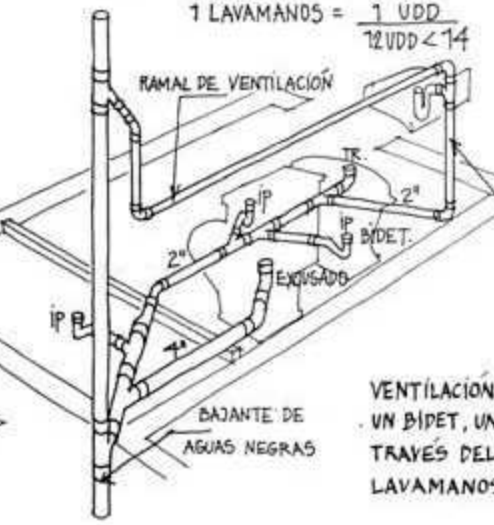
2 LAVAMANOS = 1 + 1 = 2 UDD < 4
2 BATEAS = 2 + 2 = 4 UDD = 4
2 FREGADEROS = 2 + 2 = 4 UDD = 4
(VER TABLA PAG. 162 UDD).

Y LA SUMA TOTAL DE UNIDADES DE DESCARGA DE LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN EL GRUPO, SEA MENOR O IGUAL A CATORCE (14).—

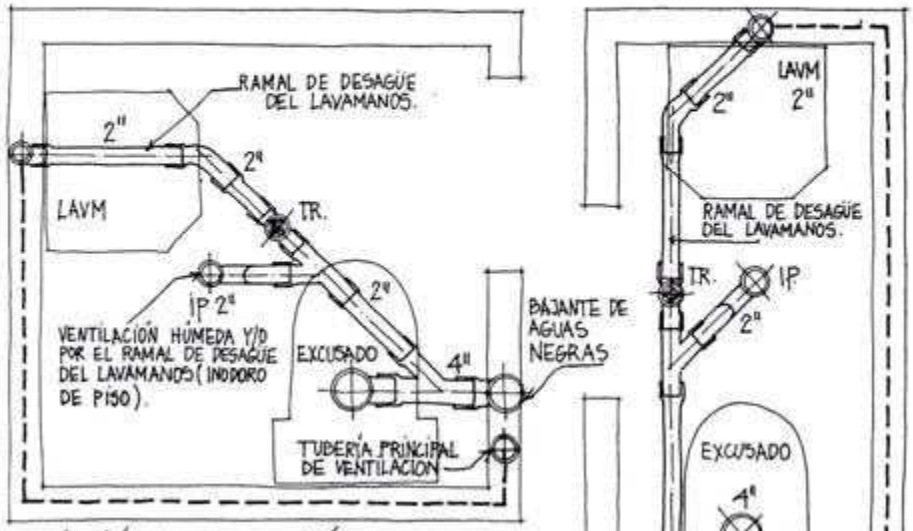
1 EXCUSADO = 4 UDD +
1 DUCHA = 2 UDD
1 INODORO = 2 UDD
1 BIDET = 3 UDD
1 LAVAMANOS = 1 UDD
12 UDD < 14



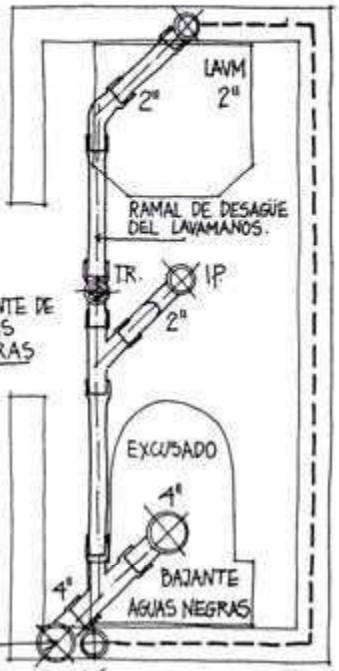


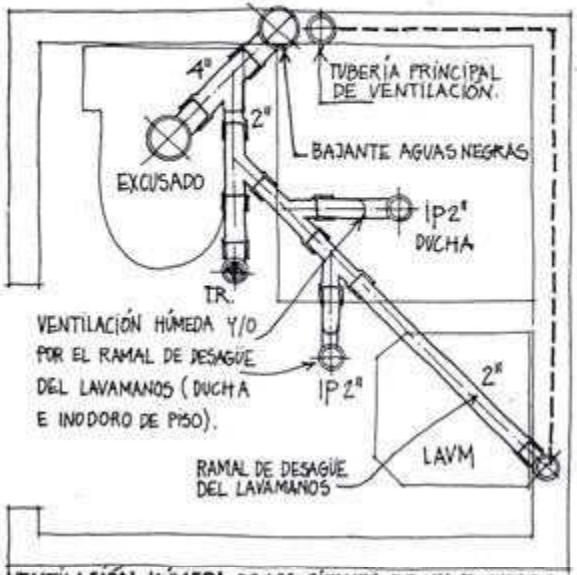


VENTILACIÓN HÚMEDA DEL SIFÓN DE UN EXCUSADO, UN BIDET, UNA DUCHA Y UN DRENAJE DE PISO A TRAVÉS DEL CONDUCTO DE DESAGÜE DE UN LAVAMANOS.—

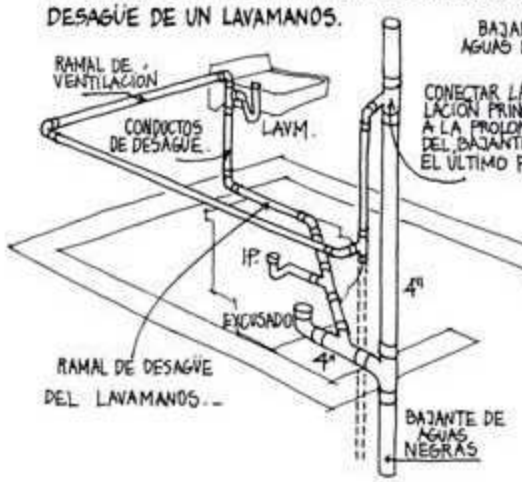


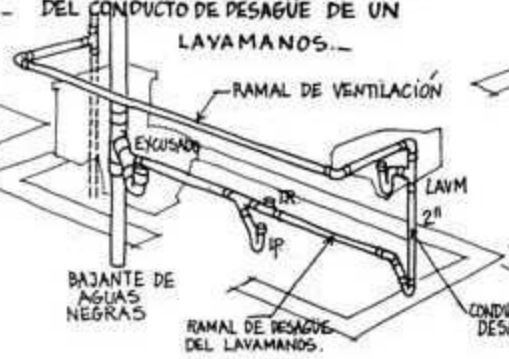
VENTILACIÓN HUMEDA DEL SIFÓN DE UN EXCUSADO Y DRENAJE DE PÍSO A TRAVES DEL CONDUCTO DE DESAGÜE DE UN LAVAMANOS.

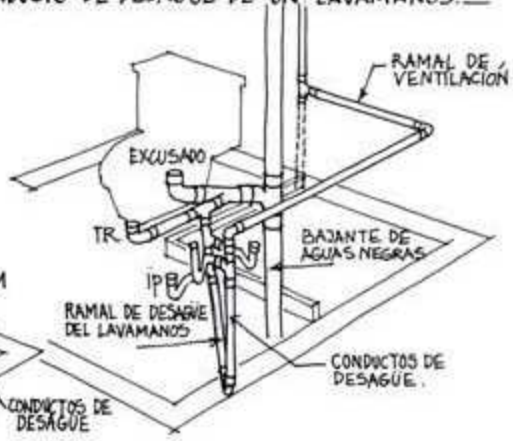


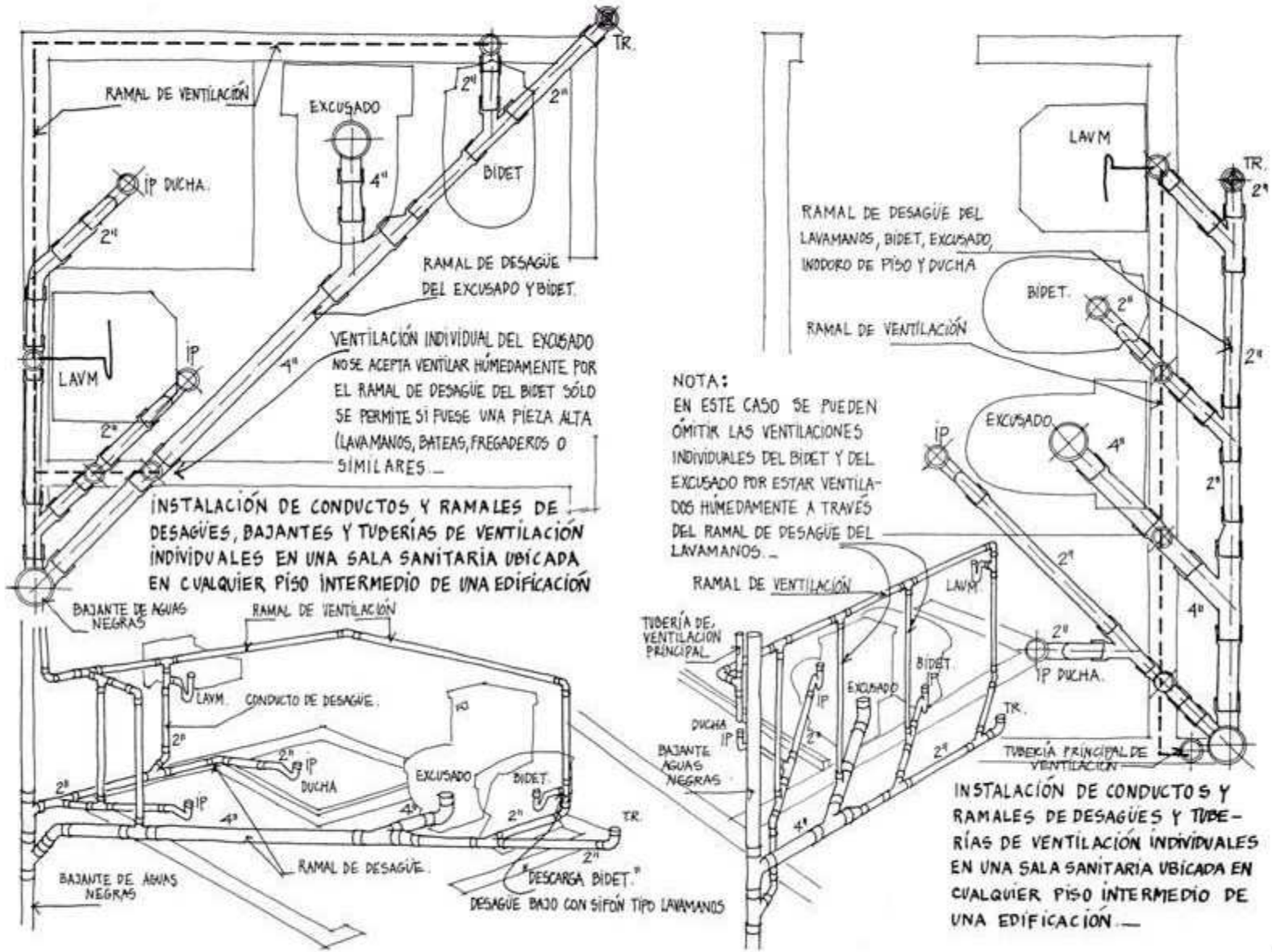


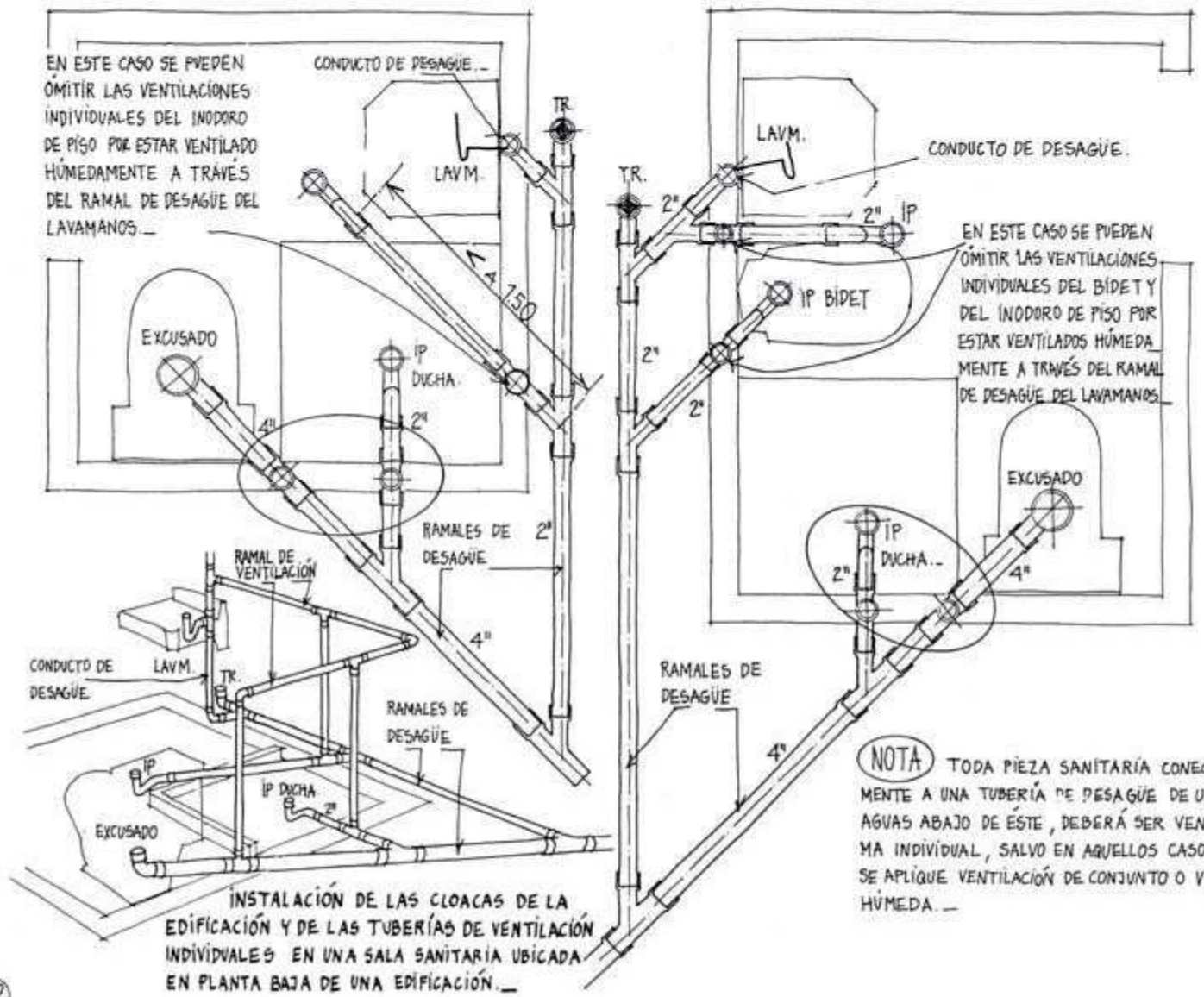
VENTILACIÓN HÚMEDA DE LOS SÍFONES DE UN EXCUSADO, UNA DUCHA Y UN DRENAJE DE PÍSO, A TRAVÉS DEL CONDUCTO DE DESAGÜE DE UN LAVAMANOS.—








TR.
RAMAL DE VENTILACIÓN
EXCUSADO
2"
2"
IP DUCHA.
4"
BIDET
2"
RAMAL DE DESAGÜE DEL EXCUSADO Y BIDET.
VENTILACIÓN INDIVIDUAL DEL EXCUSADO
NO SE ACEPTA VENTILAR HÚMEDAMENTE POR EL RAMAL DE DESAGÜE DEL BIDET SÓLO SE PERMITE SI FUESE UNA PIEZA ALTA (LAVAMANOS, BATEAS, FREGADEROS O SIMILARES.
LAVM
IP
4"
2"
INSTALACIÓN DE CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGÜES, BAJANTES Y TUBERÍAS DE VENTILACIÓN INDIVIDUALES EN UNA SALA SANITARIA UBICADA EN CUALQUIER PISO INTERMEDIO DE UNA EDIFICACIÓN
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
RAMAL DE VENTILACIÓN
LAVM.
CONDUCTO DE DESAGÜE.
2"
IP
DUCHA
EXCUSADO
BIDET.
4"
TR.
RAMAL DE DESAGÜE.
DESCARGA BIDET.
DESAGÜE BAJO CON SIFÓN TIPO LAVAMANOS
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
LAVM
TR.
2"
RAMAL DE DESAGÜE DEL LAVAMANOS, BIDET, EXCUSADO, INODORO DE PISO Y DUCHA
BIDET.
RAMAL DE VENTILACIÓN
NOTA:
EN ESTE CASO SE PUEDEN OMITIR LAS VENTILACIONES INDIVIDUALES DEL BIDET Y DEL EXCUSADO POR ESTAR VENTILADOS HÚMEDAMENTE A TRAVÉS DEL RAMAL DE DESAGÜE DEL LAVAMANOS.
IP
EXCUSADO
4"
RAMAL DE VENTILACIÓN
LAVM
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL
IP DUCHA.
BIDET
DUCHA
BAJANTE AGUAS NEGRAS
TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN
INSTALACIÓN DE CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGÜES Y TUBERÍAS DE VENTILACIÓN INDIVIDUALES EN UNA SALA SANITARIA UBICADA EN CUALQUIER PISO INTERMEDIO DE UNA EDIFICACIÓN.



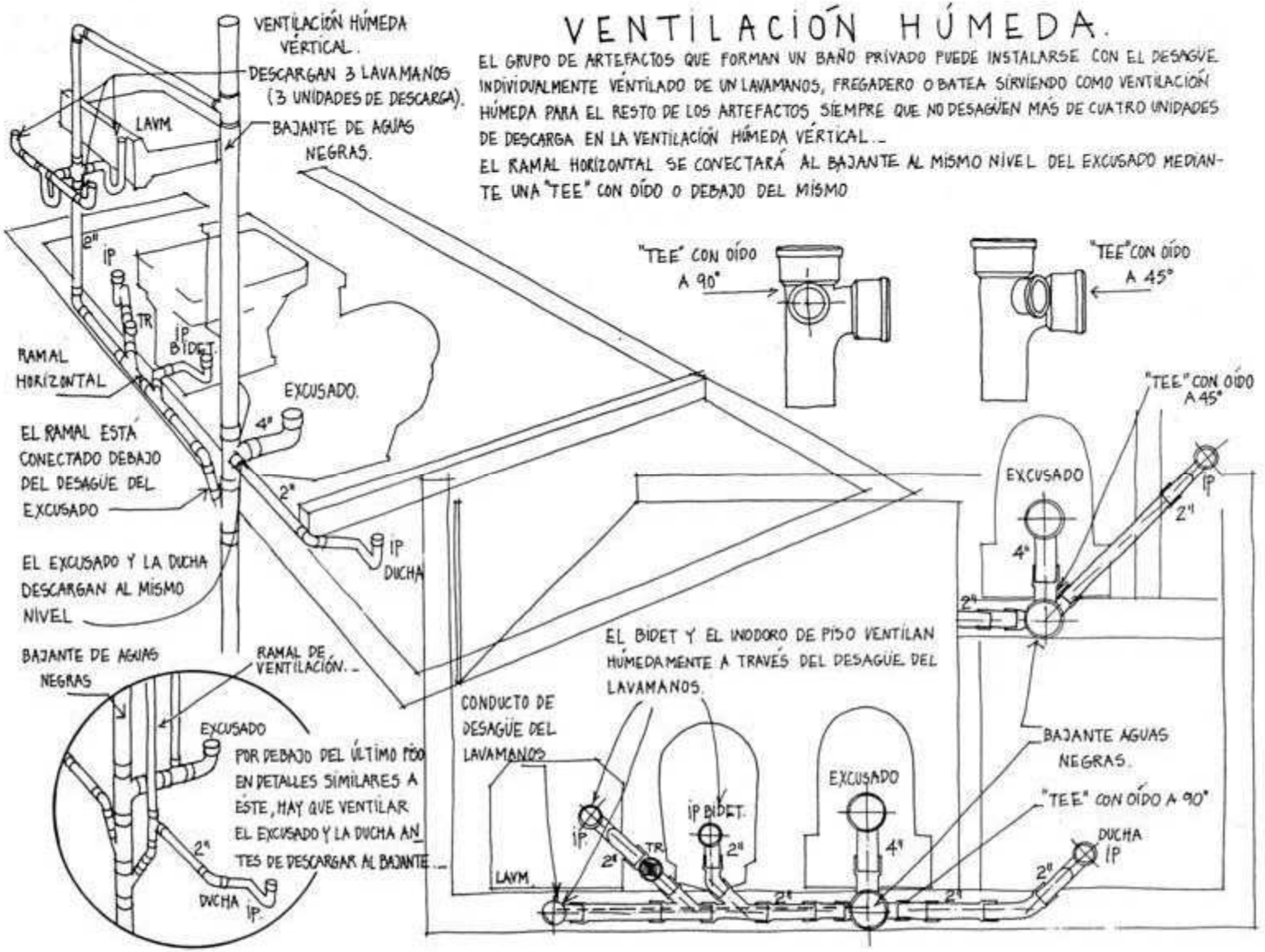
INSTALACIÓN DE LAS CLOACAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LAS TUBERÍAS DE VENTILACIÓN INDIVIDUALES EN UNA SALA SANITARIA UBICADA EN PLANTA BAJA DE UNA EDIFICACIÓN.—

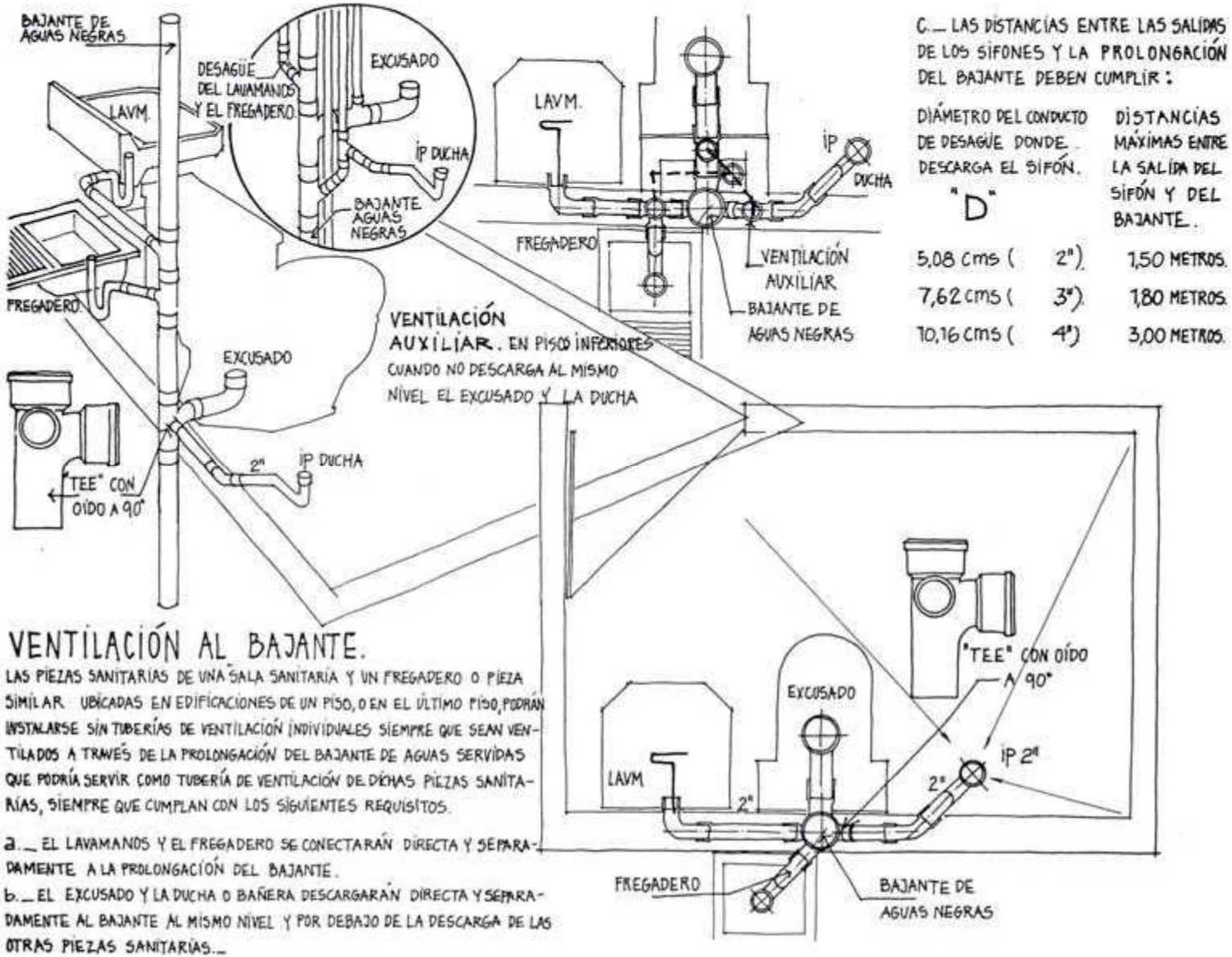
NOTA TODA PIEZA SANITARIA CONECTADA DIRECTAMENTE A UNA TUBERÍA DE DESAGÜE DE UN EXCUSADO, AGUAS ABAJO DE ÉSTE, DEBERÁ SER VENTILADA EN FORMA INDIVIDUAL, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES SE APLIQUE VENTILACIÓN DE CONJUNTO O VENTILACIÓN HÚMEDA.—

VENTILACIÓN HÚMEDA.

EL GRUPO DE ARTEFACTOS QUE FORMAN UN BAÑO PRIVADO PUEDE INSTALARSE CON EL DESAGÜE INDIVIDUALMENTE VENTILADO DE UN LAVAMANOS, FREGADERO O BATEA SIRVIENDO COMO VENTILACIÓN HÚMEDA PARA EL RESTO DE LOS ARTEFACTOS SIEMPRE QUE NO DESAGÜEN MÁS DE CUATRO UNIDADES DE DESCARGA EN LA VENTILACIÓN HÚMEDA VERTICAL..

EL RAMAL HORIZONTAL SE CONECTARÁ AL BAJANTE AL MISMO NIVEL DEL EXCUSADO MEDIANTE UNA "TEE" CON OÍDO O DEBAJO DEL MISMO





C.— LAS DISTANCIAS ENTRE LAS SALIDAS DE LOS SIFONES Y LA PROLONGACIÓN DEL BAJANTE DEBEN CUMPLIR:

DIÁMETRO DEL CONDUCTO DE DESAGÜE DONDE DESCARGA EL SIFÓN. "D"		DISTANCIAS MÁXIMAS ENTRE LA SALIDA DEL SIFÓN Y DEL BAJANTE.
5,08 cms (	2")	1,50 METROS.
7,62 cms (	3")	1,80 METROS.
10,16 cms (	4")	3,00 METROS.

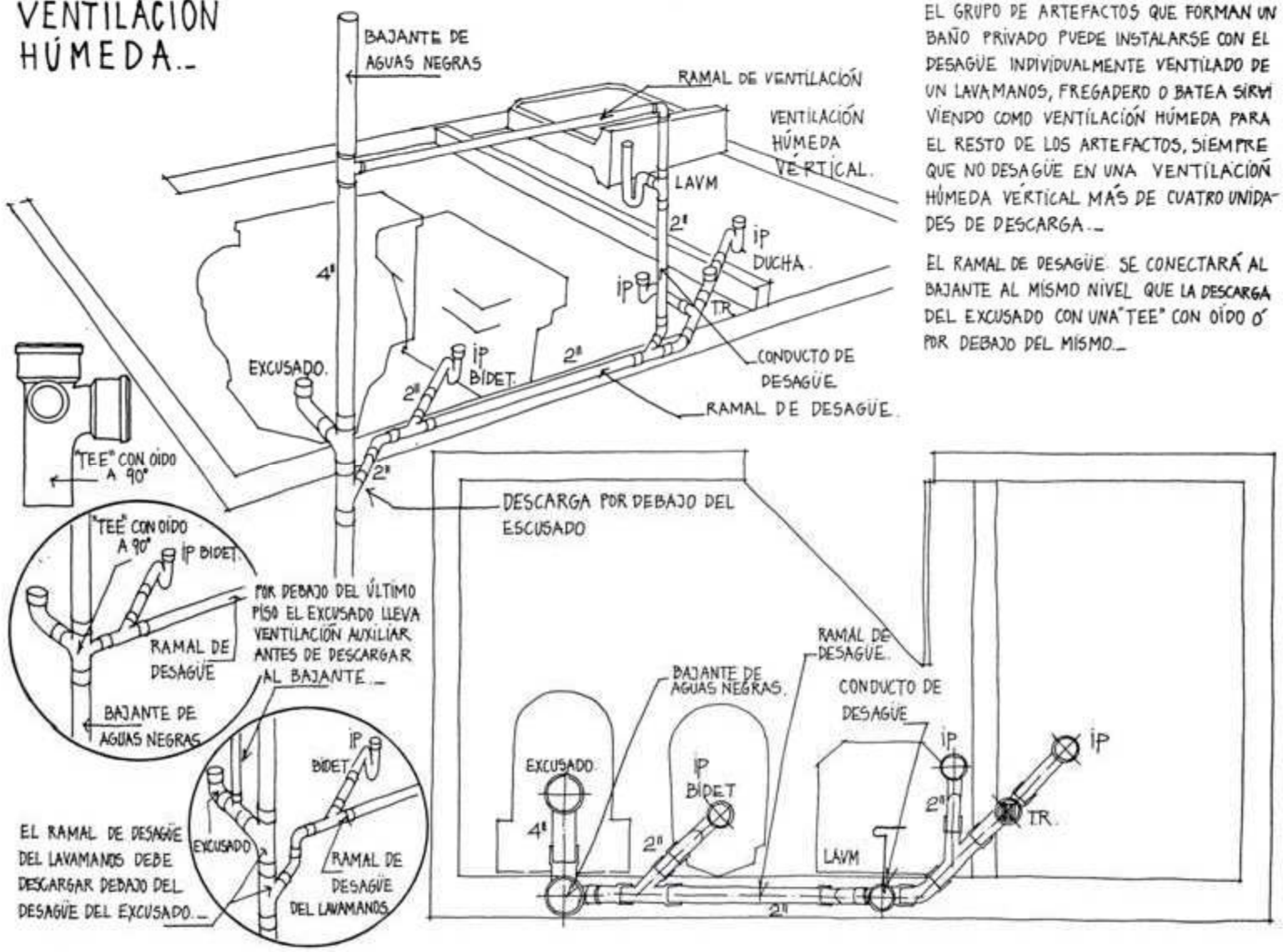
VENTILACIÓN AL BAJANTE.

LAS PIEZAS SANITARIAS DE UNA SALA SANITARIA Y UN FREGADERO O PIEZA SIMILAR UBICADAS EN EDIFICACIONES DE UN PISO, O EN EL ÚLTIMO PISO, PODRÁN INSTALARSE SIN TUBERÍAS DE VENTILACIÓN INDIVIDUALES SIEMPRE QUE SEAN VENTILADOS A TRAVÉS DE LA PROLONGACIÓN DEL BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS QUE PODRÍA SERVIR COMO TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE DICHAS PIEZAS SANITARIAS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS.

a.— EL LAVAMANOS Y EL FREGADERO SE CONECTARÁN DIRECTA Y SEPARADAMENTE A LA PROLONGACIÓN DEL BAJANTE.

b.— EL EXCUSADO Y LA DUCHA O BAÑERA DESCARGARÁN DIRECTA Y SEPARADAMENTE AL BAJANTE AL MISMO NIVEL Y POR DEBAJO DE LA DESCARGA DE LAS OTRAS PIEZAS SANITARIAS.—

VENTILACIÓN HÚMEDA.-

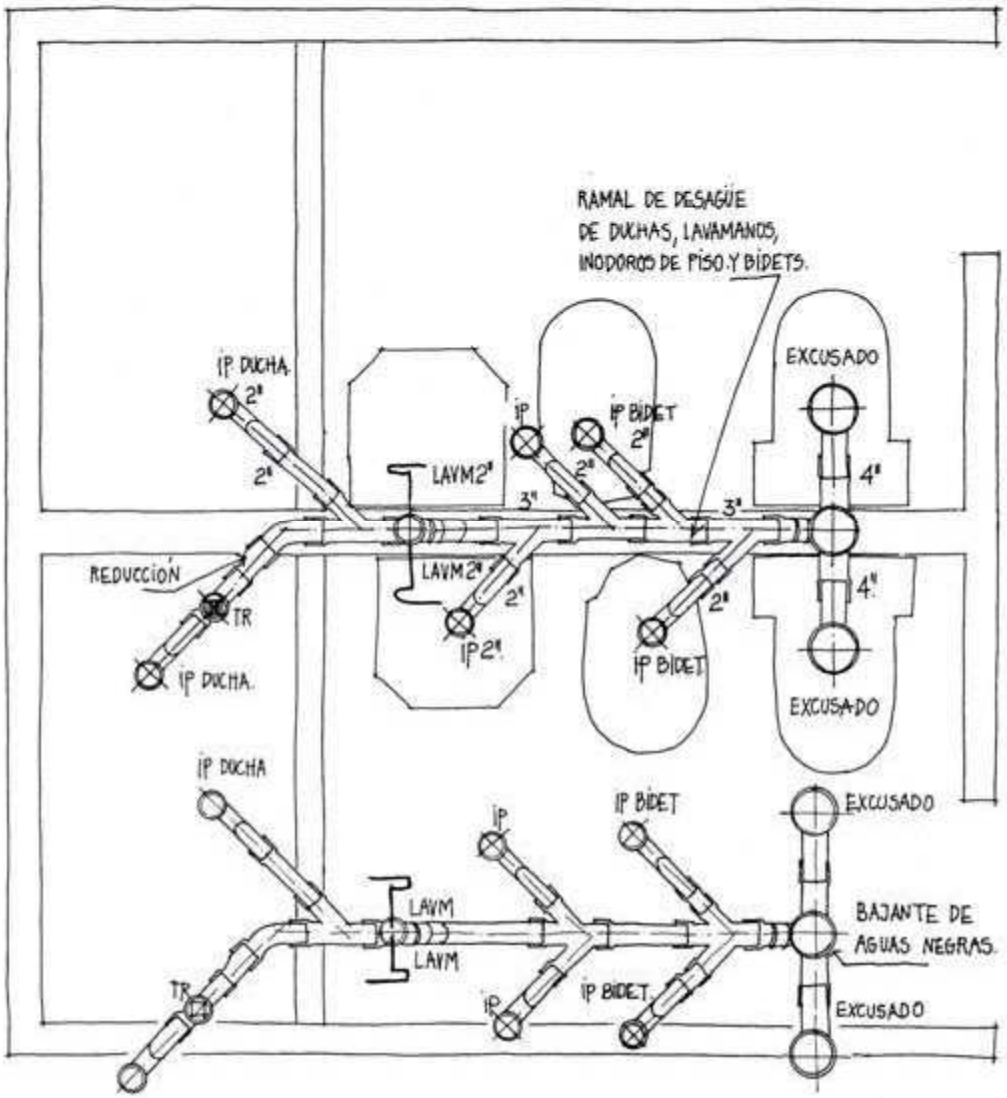


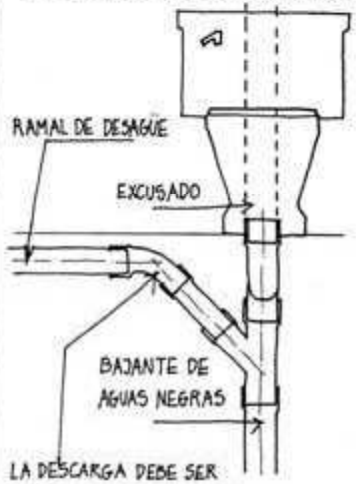
EL GRUPO DE ARTEFACTOS QUE FORMAN UN BAÑO PRIVADO PUEDE INSTALARSE CON EL DESAGÜE INDIVIDUALMENTE VENTILADO DE UN LAVAMANOS, FREGADERO O BATEA SIRVIENDO COMO VENTILACIÓN HÚMEDA PARA EL RESTO DE LOS ARTEFACTOS, SIEMPRE QUE NO DESAGÜE EN UNA VENTILACIÓN HÚMEDA VERTICAL MÁS DE CUATRO UNIDADES DE DESCARGA.-

EL RAMAL DE DESAGÜE SE CONECTARÁ AL BAJANTE AL MISMO NIVEL QUE LA DESCARGA DEL EXCUSADO CON UNA "TEE" CON OÍDO O POR DEBAJO DEL MISMO.-

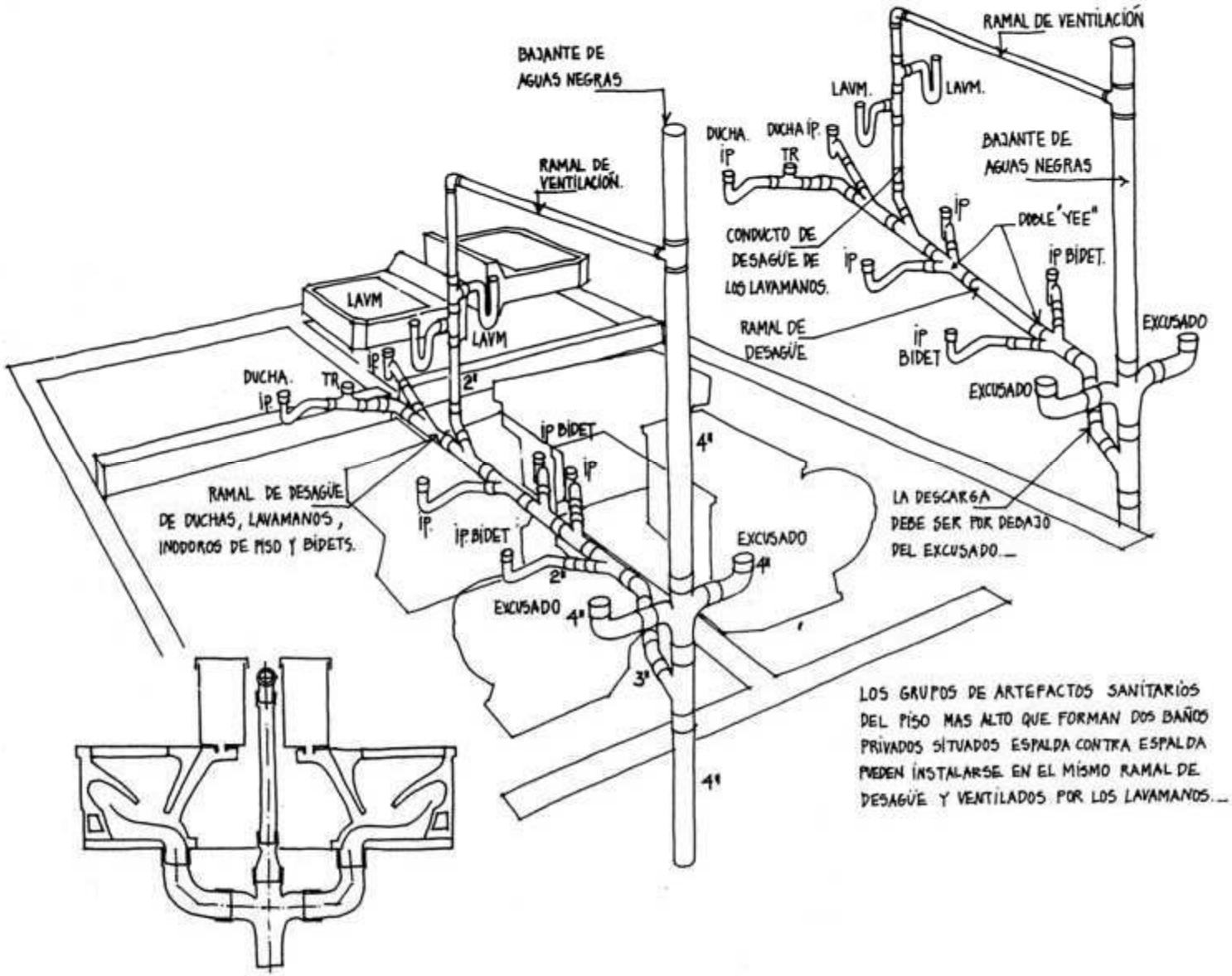
VENTILACIÓN HÚMEDA._

LOS GRUPOS DE ARTEFACTOS SANITARIOS DEL PISO MAS ALTO QUE FORMAN DOS BAÑOS PRIVADOS SITUADOS ESPALDA CONTRA ESPALDA PUEDEN INSTALARSE EN EL MISMO RAMAL DE DESAGÜE Y VENTILADOS POR LOS LAVAMANOS.





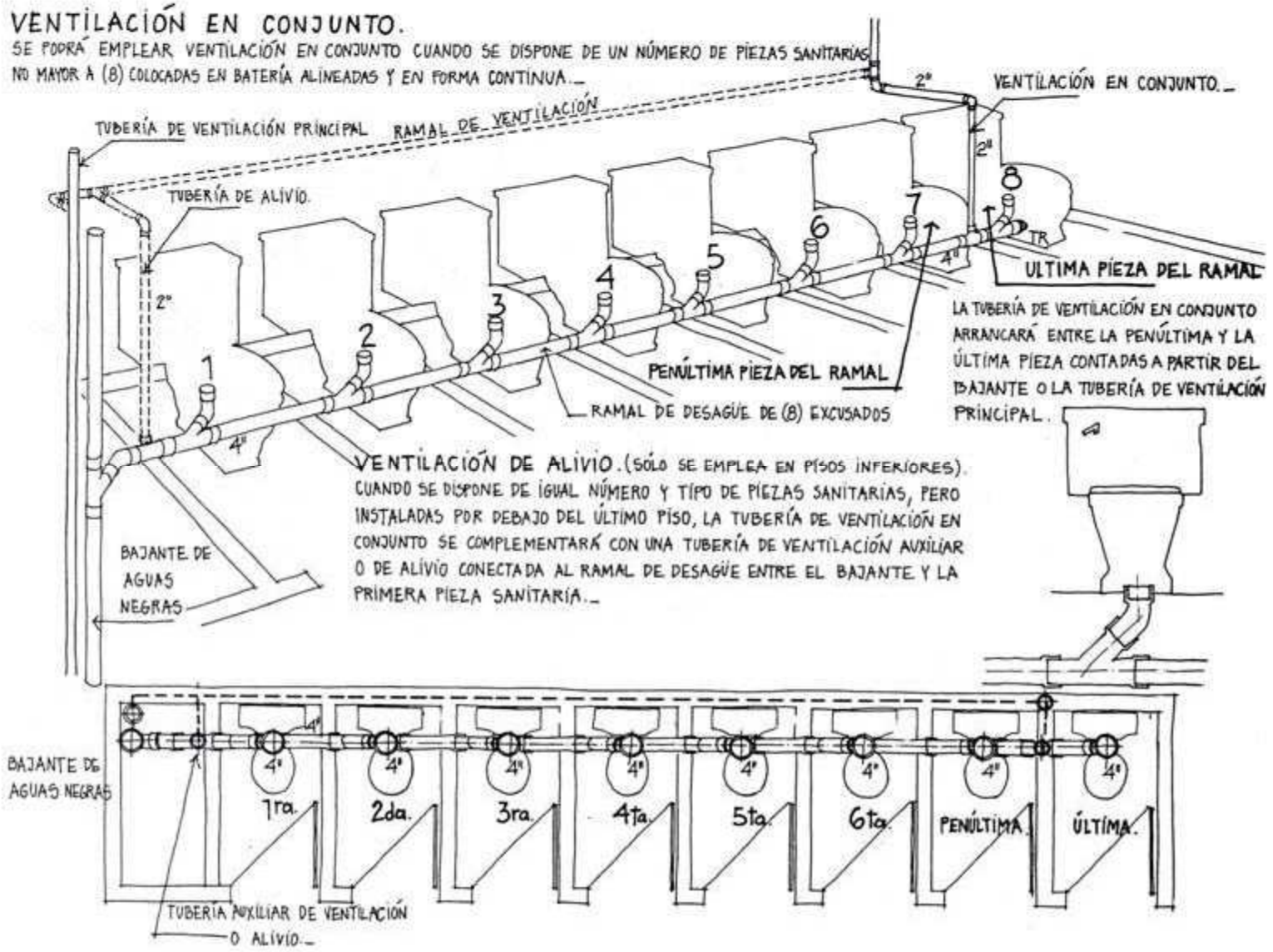
LA DESCARGA DEBE SER POR DEBAJO DEL EXCUSADO._



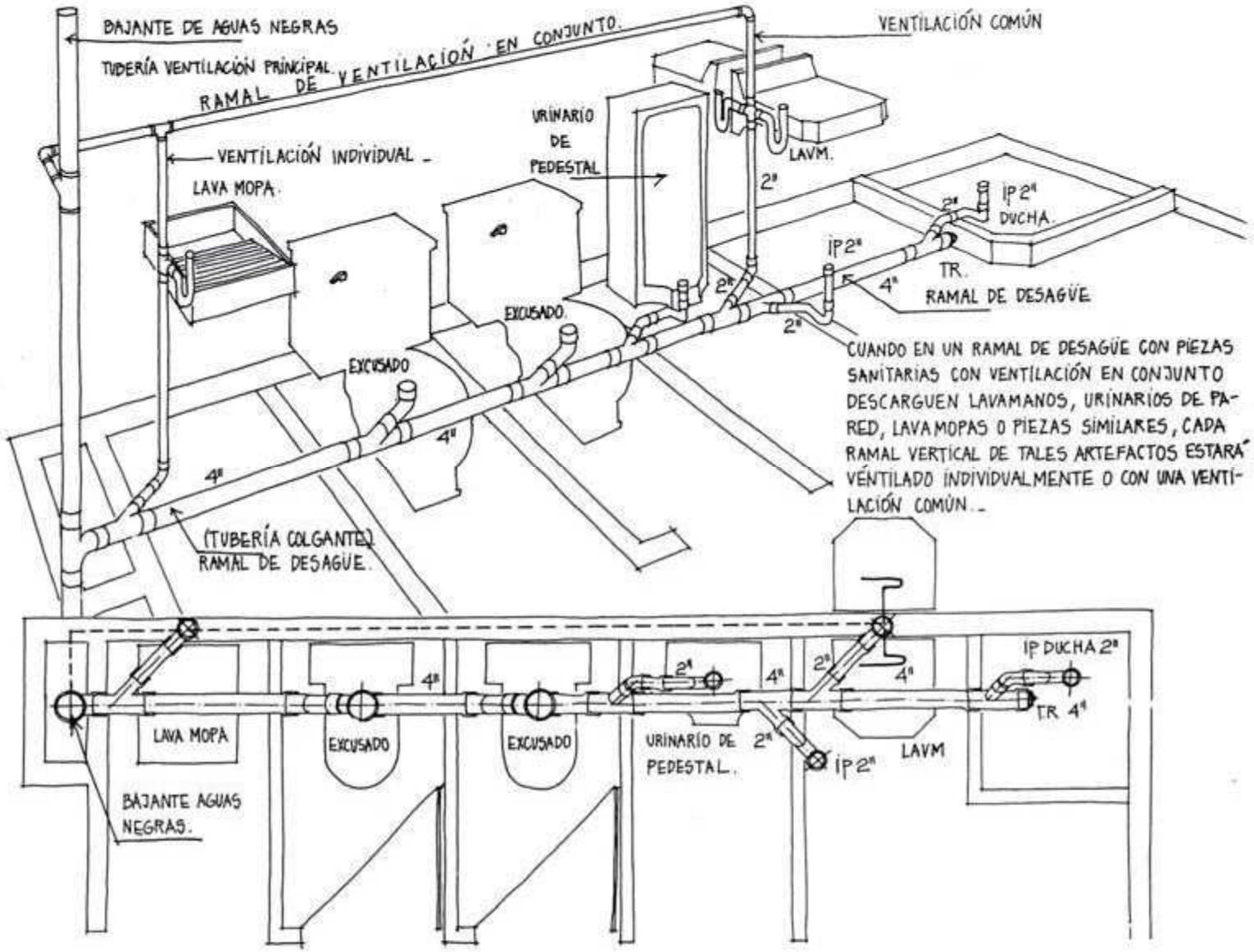
LOS GRUPOS DE ARTEFACTOS SANITARIOS DEL PISO MAS ALTO QUE FORMAN DOS BAÑOS PRIVADOS SITUADOS ESPALDA CONTRA ESPALDA PUEDEN INSTALARSE EN EL MISMO RAMAL DE DESAGÜE Y VENTILADOS POR LOS LAVAMANOS.

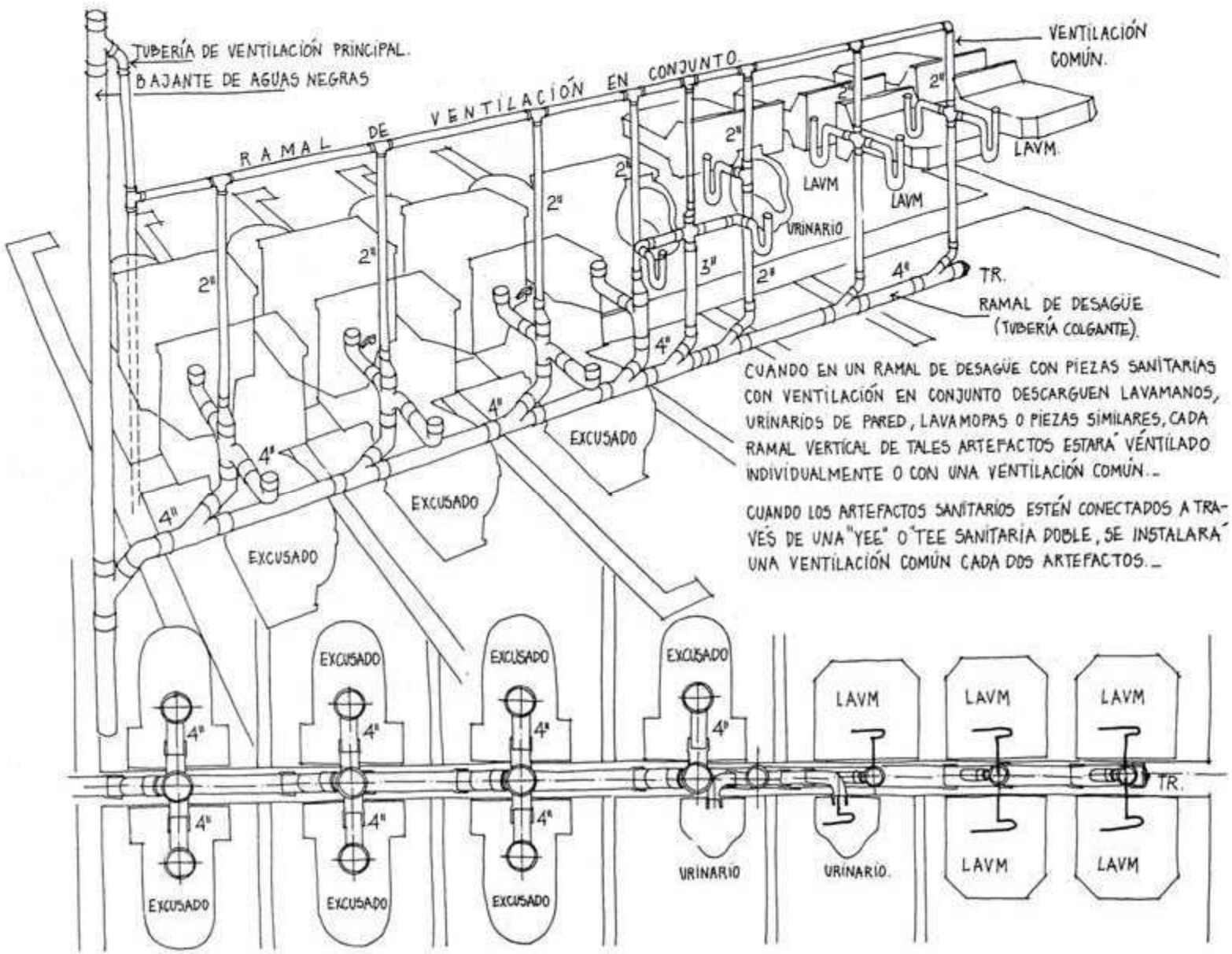
VENTILACIÓN EN CONJUNTO.

SE PODRÁ EMPLEAR VENTILACIÓN EN CONJUNTO CUANDO SE DISPONE DE UN NÚMERO DE PIEZAS SANITARIAS NO MAYOR A (8) COLOCADAS EN BATERÍA ALINEADAS Y EN FORMA CONTINUA.-



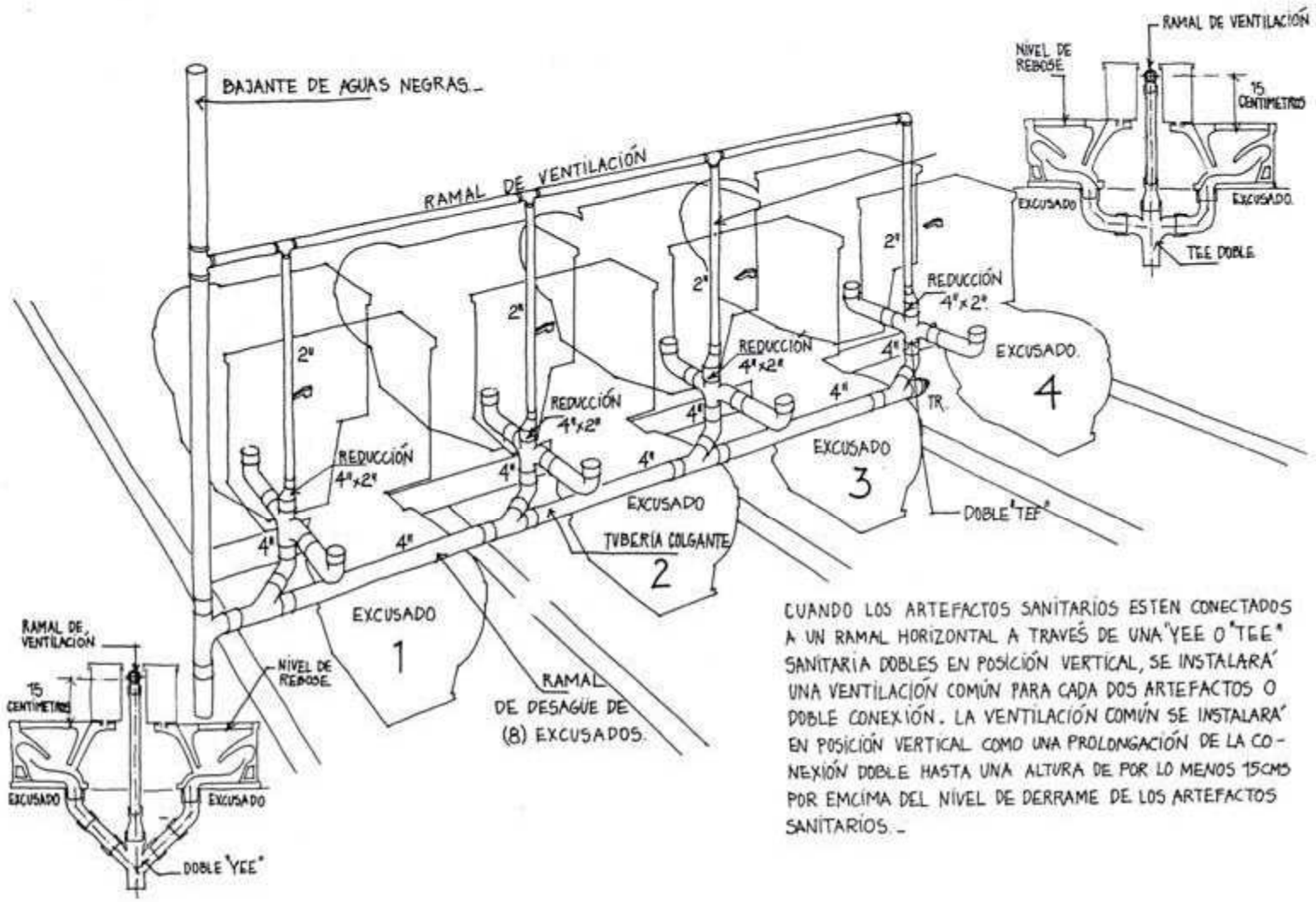
VENTILACIÓN DE ALIVIO. (SÓLO SE EMPLEA EN PISOS INFERIORES). CUANDO SE DISPONE DE IGUAL NÚMERO Y TIPO DE PIEZAS SANITARIAS, PERO INSTALADAS POR DEBAJO DEL ÚLTIMO PISO, LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN EN CONJUNTO SE COMPLEMENTARÁ CON UNA TUBERÍA DE VENTILACIÓN AUXILIAR O DE ALIVIO CONECTADA AL RAMAL DE DESAGÜE ENTRE EL BAJANTE Y LA PRIMERA PIEZA SANITARIA.-


BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
TUBERÍA VENTILACIÓN PRINCIPAL
RAMAL DE VENTILACIÓN EN CONJUNTO.
VENTILACIÓN COMÚN
VENTILACIÓN INDIVIDUAL
LAVA MOPA.
URINARIO DE PEDESTAL
LAVM.
2"
IP 2" DUCHA.
IP 2"
TR.
4"
RAMAL DE DESAGÜE
EXCUSADO.
EXCUSADO
4"
(TUBERÍA COLGANTE) RAMAL DE DESAGÜE.
CUANDO EN UN RAMAL DE DESAGÜE CON PIEZAS SANITARIAS CON VENTILACIÓN EN CONJUNTO DESCARGUEN LAVAMANOS, URINARIOS DE PARED, LAVAMOPAS O PIEZAS SIMILARES, CADA RAMAL VERTICAL DE TALES ARTEFACTOS ESTARÁ VENTILADO INDIVIDUALMENTE O CON UNA VENTILACIÓN COMÚN..
IP DUCHA 2"
TR 4"
LAVA MOPA
EXCUSADO
EXCUSADO
URINARIO DE PEDESTAL.
IP 2"
LAVM
BAJANTE AGUAS NEGRAS.



CUANDO EN UN RAMAL DE DESAGÜE CON PIEZAS SANITARIAS CON VENTILACIÓN EN CONJUNTO DESCARGUEN LAVAMANOS, URINARIOS DE PARED, LAVAMOPAS O PIEZAS SIMILARES, CADA RAMAL VERTICAL DE TALES ARTEFACTOS ESTARÁ VENTILADO INDIVIDUALMENTE O CON UNA VENTILACIÓN COMÚN.-

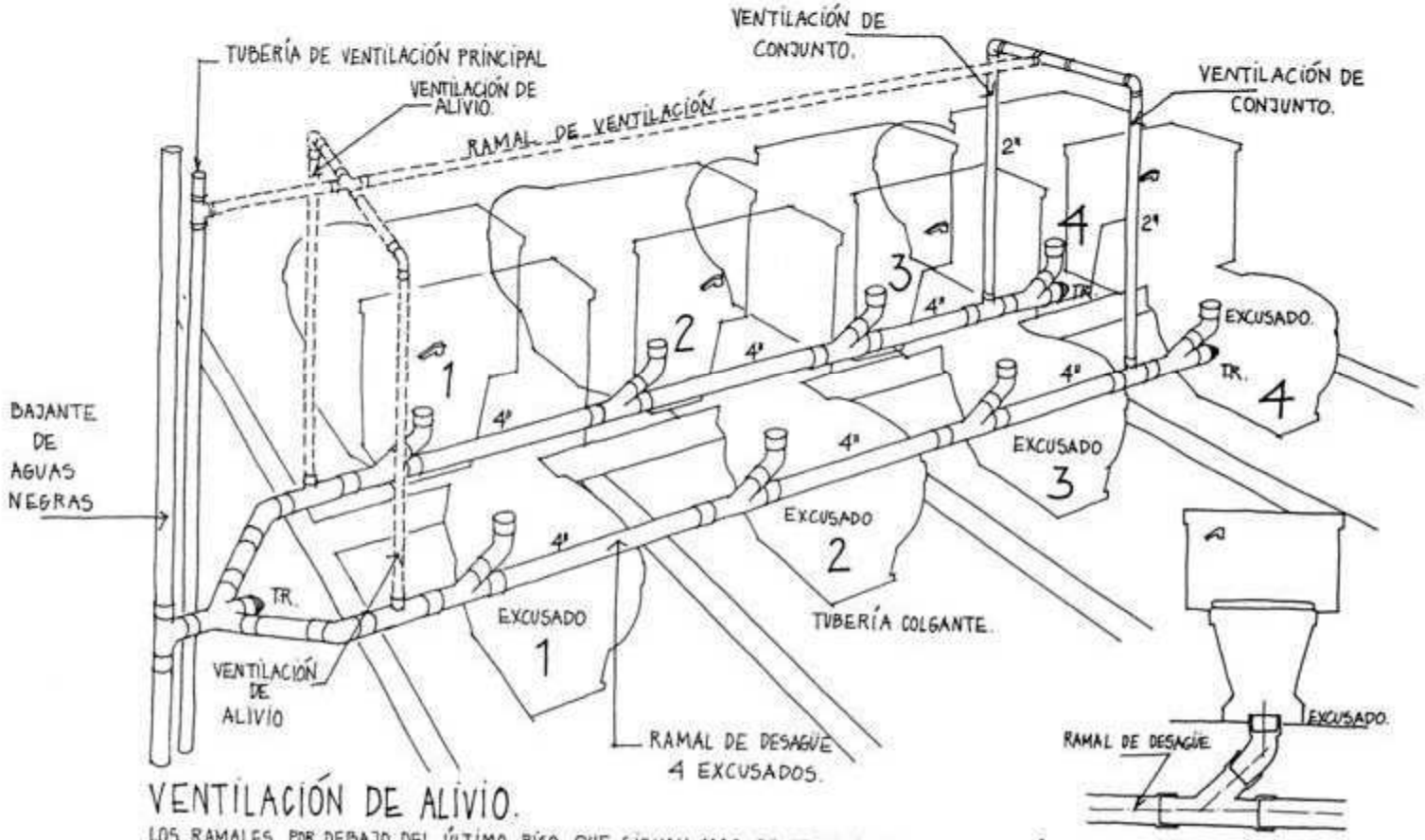
CUANDO LOS ARTEFACTOS SANITARIOS ESTÉN CONECTADOS A TRAVÉS DE UNA "YEE" O "TEE SANITARIA DOBLE, SE INSTALARÁ UNA VENTILACIÓN COMÚN CADA DOS ARTEFACTOS.-



CUANDO LOS ARTEFACTOS SANITARIOS ESTEN CONECTADOS A UN RAMAL HORIZONTAL A TRAVÉS DE UNA "YEE O "TEE" SANITARIA DOBLES EN POSICIÓN VERTICAL, SE INSTALARÁ UNA VENTILACIÓN COMÚN PARA CADA DOS ARTEFACTOS O DOBLE CONEXIÓN. LA VENTILACIÓN COMÚN SE INSTALARÁ EN POSICIÓN VERTICAL COMO UNA PROLONGACIÓN DE LA CONEXIÓN DOBLE HASTA UNA ALTURA DE POR LO MENOS 15CMS POR EMCIMA DEL NIVEL DE DERRAME DE LOS ARTEFACTOS SANITARIOS.-

VENTILACIÓN EN CONJUNTO DE LOS RAMALES PARALELOS.

CUANDO DOS RAMALES PARALELOS SIRVAN UN TOTAL DE (8) EXCUSADOS, CADA UNO DE DICHOS RAMALES ESTARÁ PROVISTO DE UN PUNTO DE VENTILACIÓN DE CONJUNTO ENTRE LOS DOS EXCUSADOS MAS DISTANTES.—

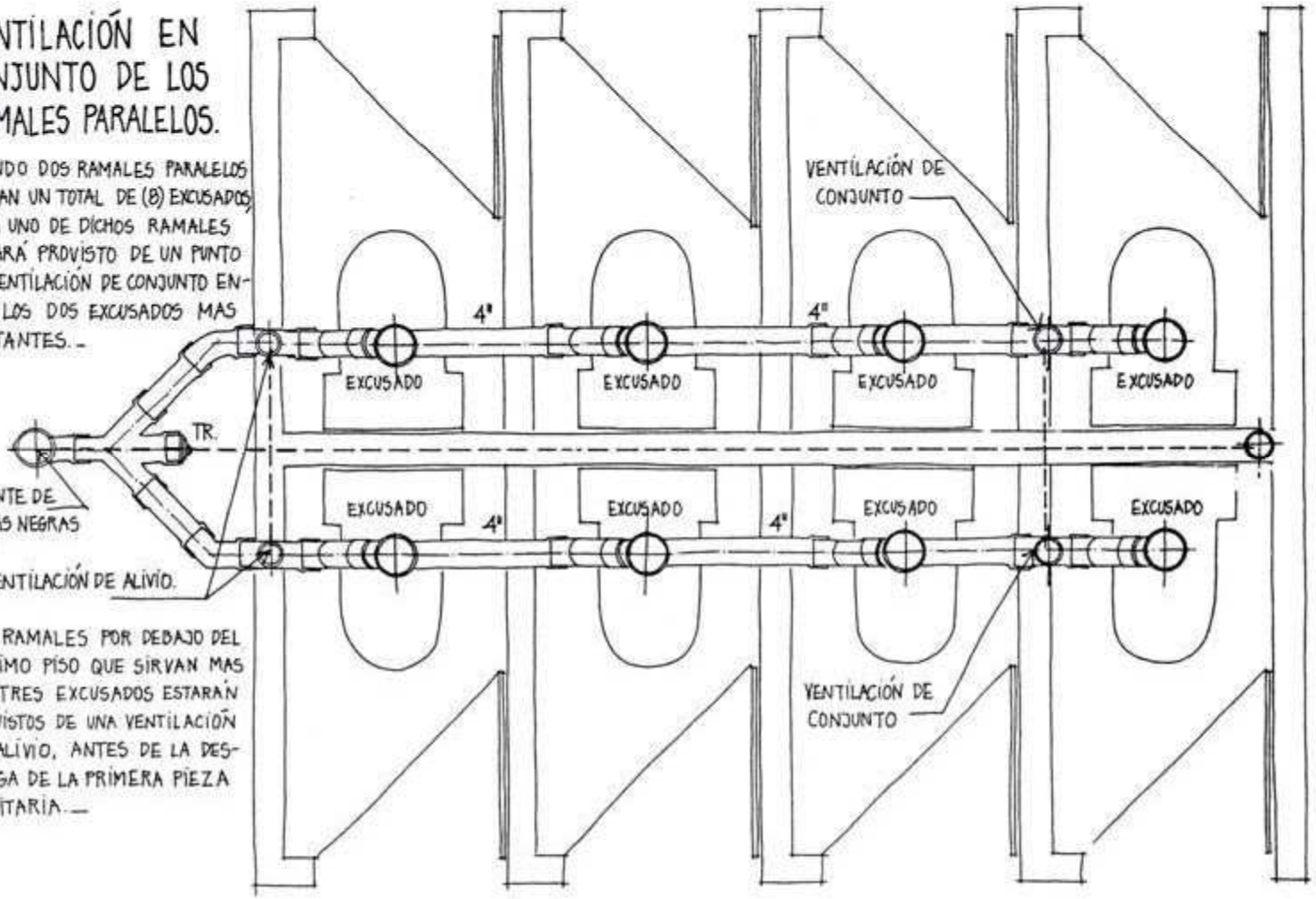


VENTILACIÓN DE ALIVIO.

LOS RAMALES POR DEBAJO DEL ÚLTIMO PISO QUE SIRVAN MAS DE TRES EXCUSADOS ESTARÁN PROVISTOS DE UNA VENTILACIÓN DE ALIVIO, ANTES DE LA DESCARGA DE LA PRIMERA PIEZA SANITARIA.—

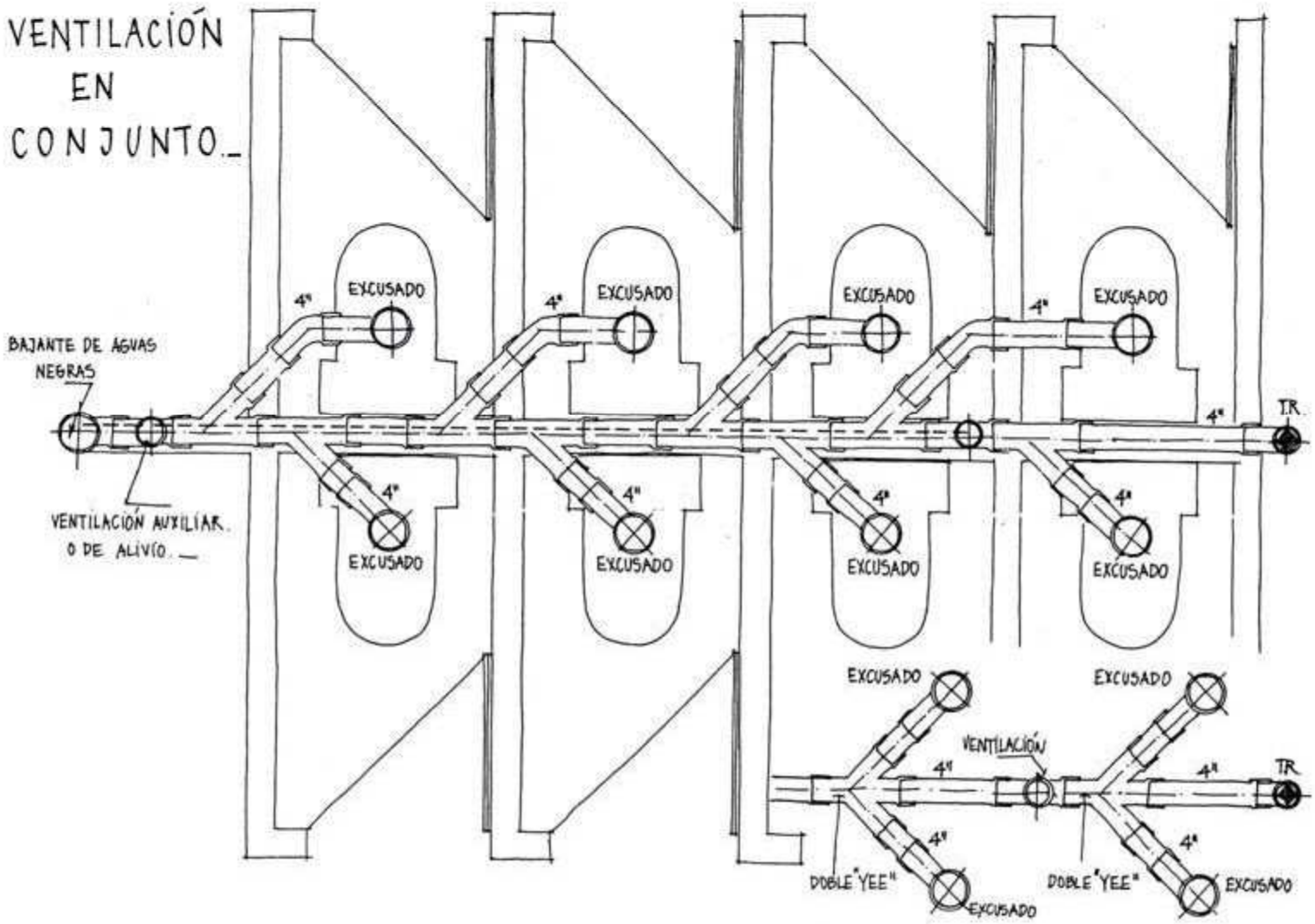
VENTILACIÓN EN CONJUNTO DE LOS RAMALES PARALELOS.

CUANDO DOS RAMALES PARALELOS SIRVAN UN TOTAL DE (8) EXCUSADOS, CADA UNO DE DICHOS RAMALES ESTARÁ PROVISTO DE UN PUNTO DE VENTILACIÓN DE CONJUNTO ENTRE LOS DOS EXCUSADOS MAS DISTANTES.—



LOS RAMALES POR DEBAJO DEL ÚLTIMO PISO QUE SIRVAN MAS DE TRES EXCUSADOS ESTARÁN PROVISTOS DE UNA VENTILACIÓN DE ALIVIO, ANTES DE LA DESCARGA DE LA PRIMERA PIEZA SANITARIA.—

VENTILACIÓN EN CONJUNTO.

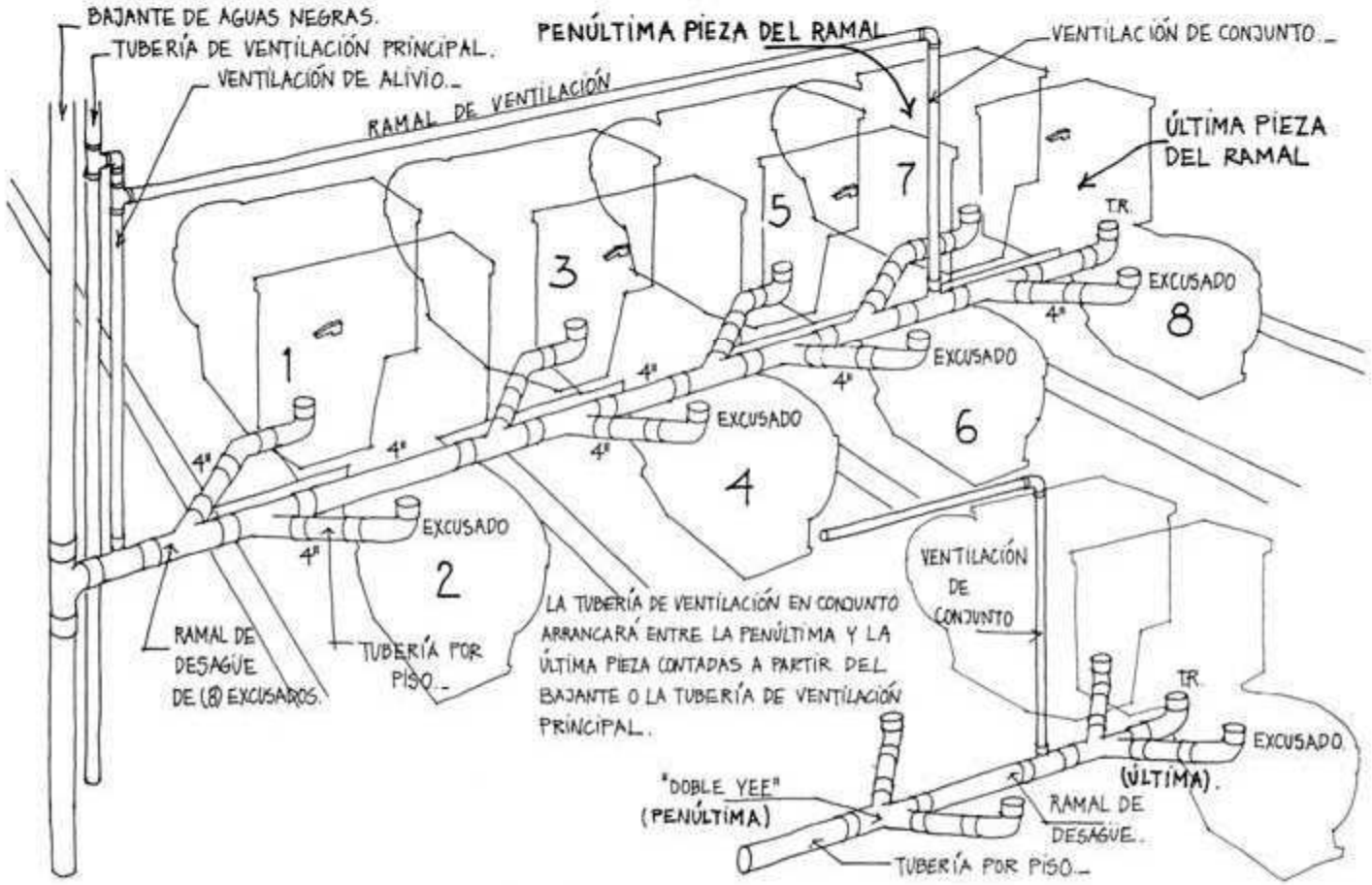


VENTILACIÓN DE CONJUNTO.

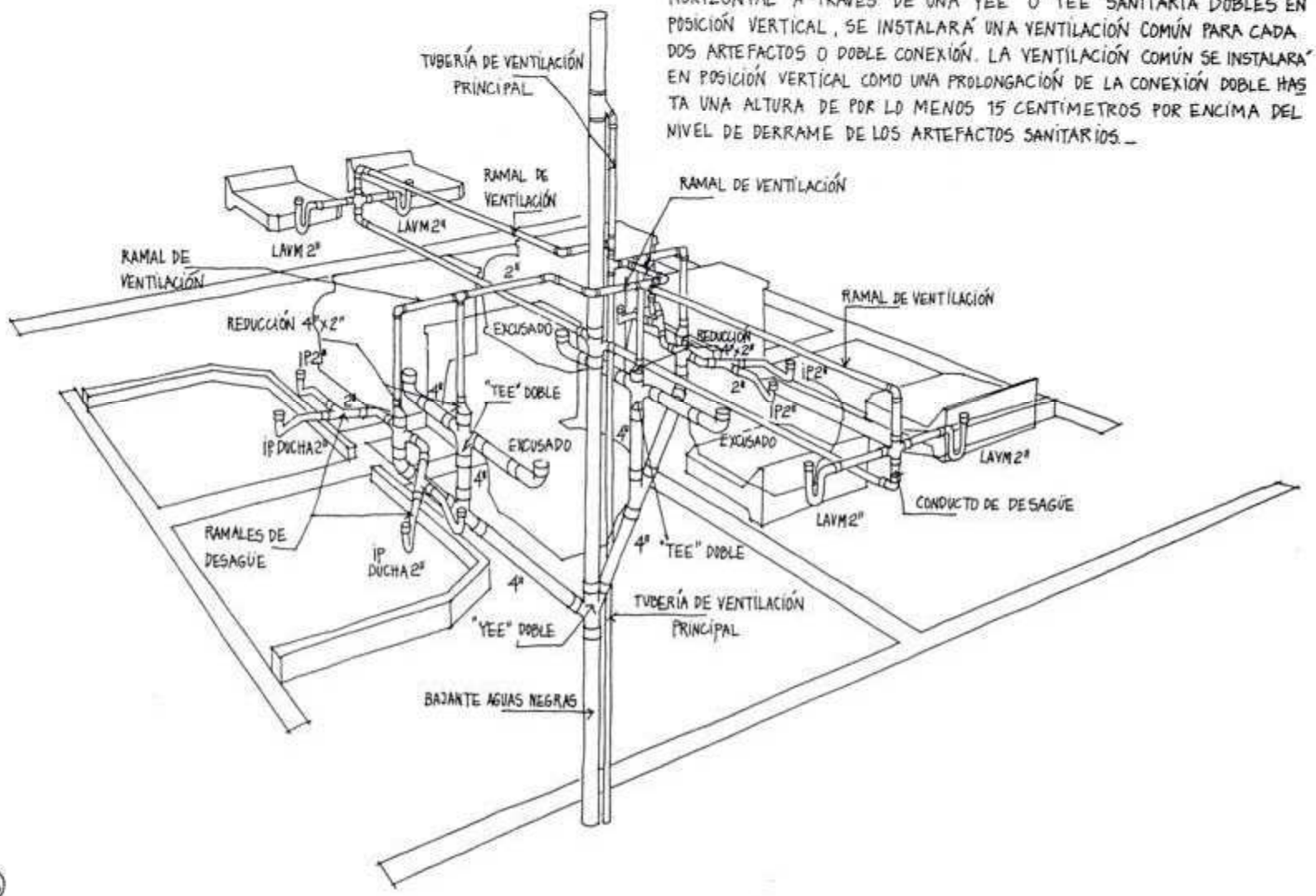
SE PODRÁ EMPLEAR VENTILACIÓN EN CONJUNTO CUANDO SE DISPONE DE UN NÚMERO DE PIEZAS SANITARIAS NO MAYOR A (8) COLOCADAS EN BATERÍA ALINEADAS Y EN FORMA CONTINUA.—

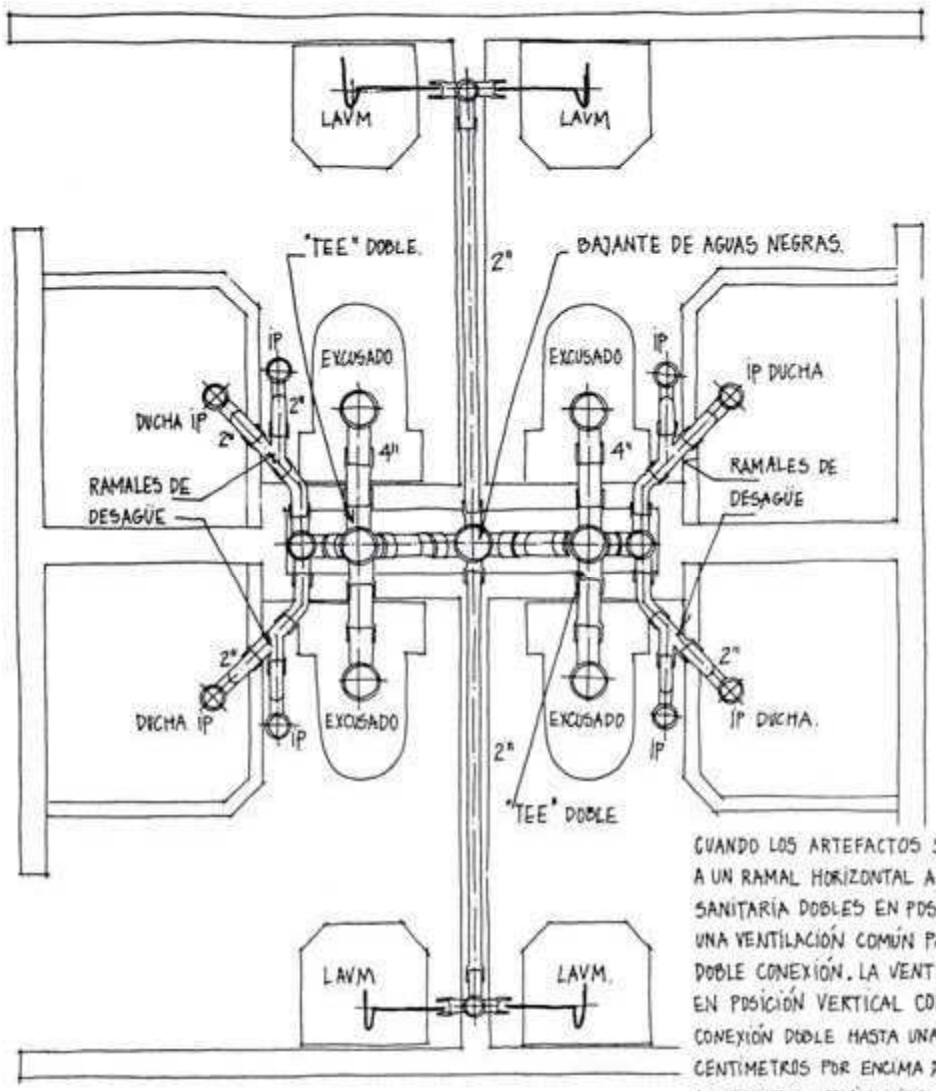
VENTILACIÓN DE ALIVIO. (SÓLO SE EMPLEA EN PISOS INFERIORES).

CUANDO SE DISPONE DE IGUAL NÚMERO Y TIPO DE PIEZAS SANITARIAS, PERO INSTALADAS POR DEBAJO DEL ÚLTIMO PISO, LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN EN CONJUNTO SE COMPLEMENTARÁ CON UNA TUBERÍA DE VENTILACIÓN AUXILIAR O DE ALIVIO CONECTADA AL RAMAL DE DESAGÜE ENTRE EL BAJANTE Y LA PRIMERA PIEZA SANITARIA.—

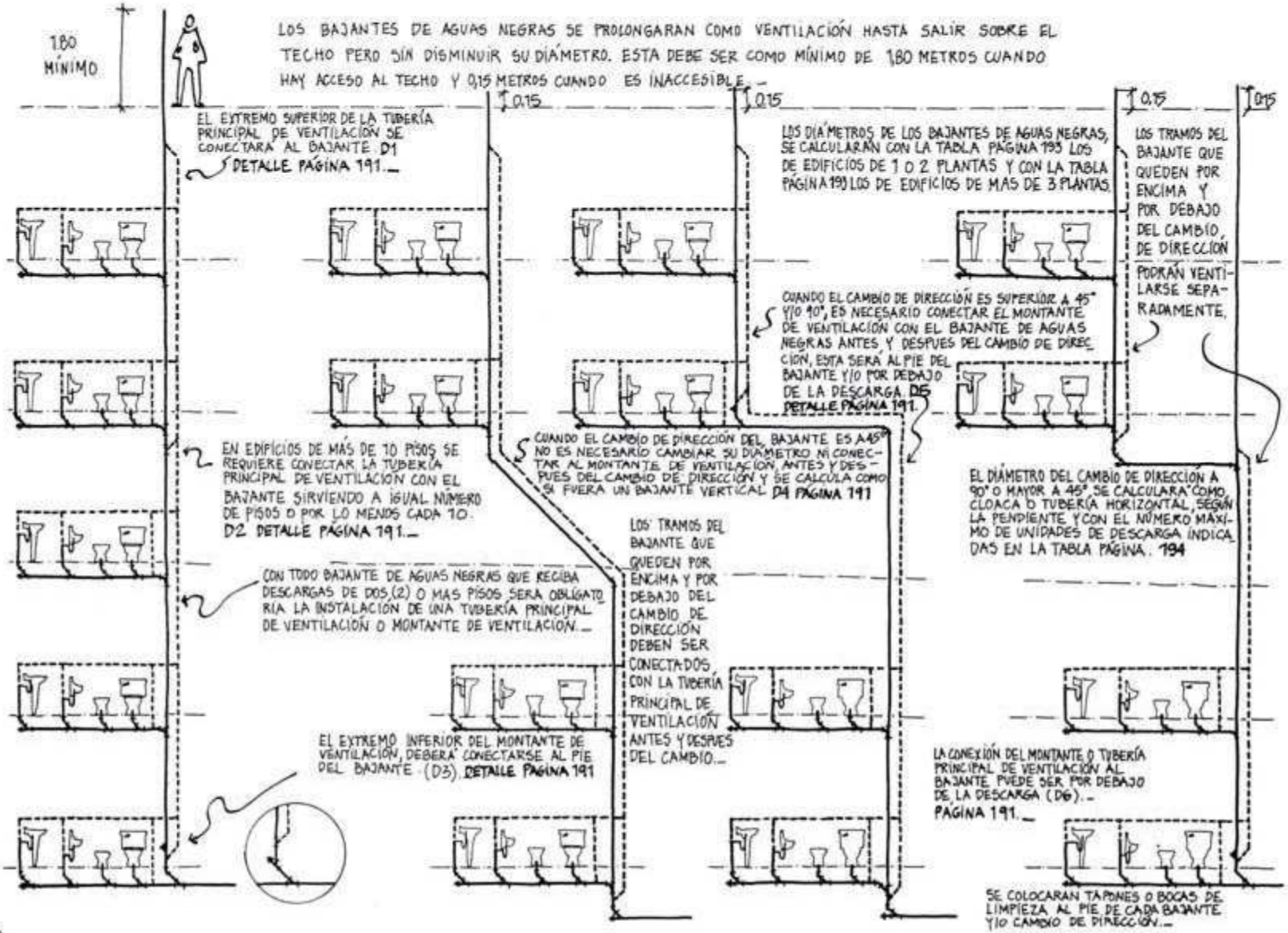


CUANDO LOS ARTEFACTOS SANITARIOS ESTÉN CONECTADOS A UN RAMAL HORIZONTAL A TRAVÉS DE UNA "YEE" O "TEE" SANITARIA DOBLES EN POSICIÓN VERTICAL, SE INSTALARÁ UNA VENTILACIÓN COMÚN PARA CADA DOS ARTEFACTOS O DOBLE CONEXIÓN. LA VENTILACIÓN COMÚN SE INSTALARÁ EN POSICIÓN VERTICAL COMO UNA PROLONGACIÓN DE LA CONEXIÓN DOBLE HASTA UNA ALTURA DE POR LO MENOS 15 CENTÍMETROS POR ENCIMA DEL NIVEL DE DERRAME DE LOS ARTEFACTOS SANITARIOS.

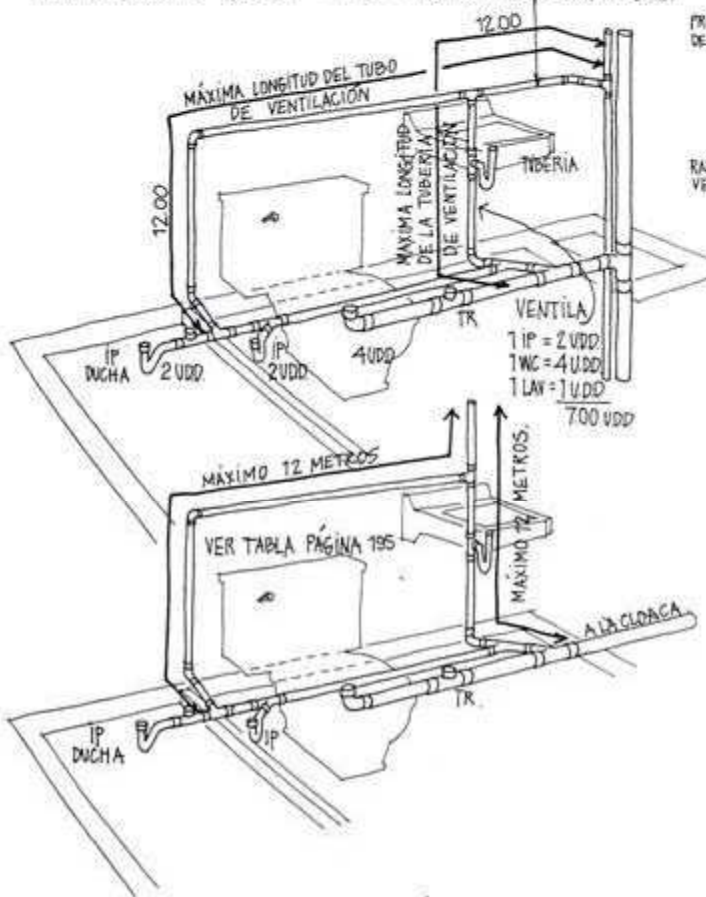




CUANDO LOS ARTEFACTOS SANITARIOS ESTÉN CONECTADOS A UN RAMAL HORIZONTAL A TRAVÉS DE UNA "YEE" O "TEE" SANITARIA DOBLES EN POSICIÓN VERTICAL, SE INSTALARÁ UNA VENTILACIÓN COMÚN PARA CADA DOS ARTEFACTOS O DOBLE CONEXIÓN. LA VENTILACIÓN COMÚN SE INSTALARÁ EN POSICIÓN VERTICAL COMO UNA PROLONGACIÓN DE LA CONEXIÓN DOBLE HASTA UNA ALTURA DE POR LO MENOS 15 CENTIMETROS POR ENCIMA DEL NIVEL DE DERRAME DE LOS ARTEFACTOS SANITARIOS.—

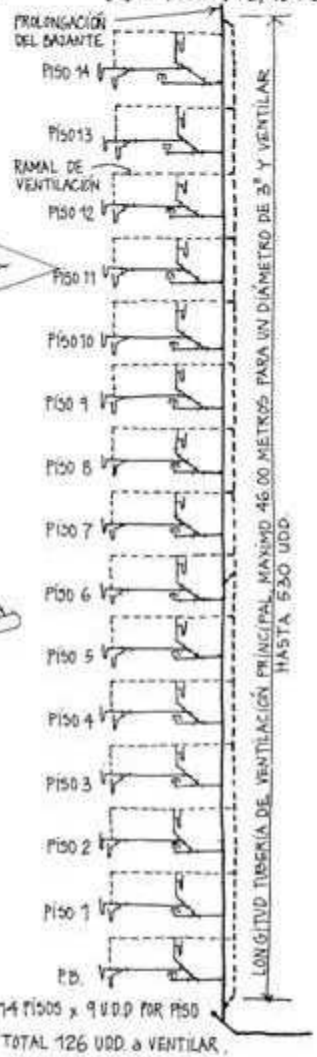

1.80 MÍNIMO
LOS BAJANTES DE AGUAS NEGRAS SE PROLONGARAN COMO VENTILACIÓN HASTA SALIR SOBRE EL TECHO PERO SIN DISMINUIR SU DIÁMETRO. ESTA DEBE SER COMO MÍNIMO DE 1.80 METROS CUANDO HAY ACCESO AL TECHO Y 0.15 METROS CUANDO ES INACCESIBLE.
0.15
0.15
0.15
0.15
EL EXTREMO SUPERIOR DE LA TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN SE CONECTARÁ AL BAJANTE D1 DETALLE PÁGINA 191.
LOS DIÁMETROS DE LOS BAJANTES DE AGUAS NEGRAS, SE CALCULARÁN CON LA TABLA PÁGINA 193 LOS DE EDIFICIOS DE 1 O 2 PLANTAS Y CON LA TABLA PÁGINA 193 LOS DE EDIFICIOS DE MAS DE 3 PLANTAS.
LOS TRAMOS DEL BAJANTE QUE QUEDEN POR ENCIMA Y POR DEBAJO DEL CAMBIO DE DIRECCIÓN PODRÁN VENTILARSE SEPARADAMENTE.
CUANDO EL CAMBIO DE DIRECCIÓN ES SUPERIOR A 45° Y/O 90°, ES NECESARIO CONECTAR EL MONTANTE DE VENTILACIÓN CON EL BAJANTE DE AGUAS NEGRAS ANTES Y DESPUES DEL CAMBIO DE DIRECCIÓN, ESTA SERÁ AL PIE DEL BAJANTE Y/O POR DEBAJO DE LA DESCARGA D5 DETALLE PÁGINA 191.
EN EDIFICIOS DE MÁS DE 10 PISOS SE REQUIERE CONECTAR LA TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN CON EL BAJANTE SIRVIENDO A IGUAL NÚMERO DE PISOS O POR LO MENOS CADA 10. D2 DETALLE PÁGINA 191.
CUANDO EL CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL BAJANTE ES A 45° NO ES NECESARIO CAMBIAR SU DIÁMETRO NI CONECTAR AL MONTANTE DE VENTILACIÓN, ANTES Y DESPUES DEL CAMBIO DE DIRECCIÓN Y SE CALCULA COMO SI FUERA UN BAJANTE VERTICAL D4 PÁGINA 191
EL DIÁMETRO DEL CAMBIO DE DIRECCIÓN A 90° O MAYOR A 45° SE CALCULARÁ COMO CLOACA O TUBERÍA HORIZONTAL, SEGÚN LA PENDIENTE Y CON EL NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES DE DESCARGA INDICADAS EN LA TABLA PÁGINA. 194
CON TODO BAJANTE DE AGUAS NEGRAS QUE RECIBA DESCARGAS DE DOS (2) O MAS PISOS SERA OBLIGATORIA LA INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN O MONTANTE DE VENTILACIÓN.
LOS TRAMOS DEL BAJANTE QUE QUEDEN POR ENCIMA Y POR DEBAJO DEL CAMBIO DE DIRECCIÓN DEBEN SER CONECTADOS CON LA TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN ANTES Y DESPUES DEL CAMBIO.
EL EXTREMO INFERIOR DEL MONTANTE DE VENTILACIÓN, DEBERÁ CONECTARSE AL PIE DEL BAJANTE (D3). DETALLE PÁGINA 191
LA CONEXIÓN DEL MONTANTE O TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN AL BAJANTE PUEDE SER POR DEBAJO DE LA DESCARGA (D6). PÁGINA 191.
SE COLOCARAN TAPONES O BOCAS DE LIMPIEZA AL PIE DE CADA BAJANTE Y/O CAMBIO DE DIRECCIÓN.

CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LOS RAMALES DE VENTILACIÓN (SEGÚN TABLA PÁGINA 195).



POR LO GENERAL Y DE ACUERDO A LA TABLA PÁG: 195 EMPLEAMOS 2" DE DIÁMETRO PARA LOS RAMALES DE VENTILACIÓN O TUBERÍAS DE VENTILACIÓN.—

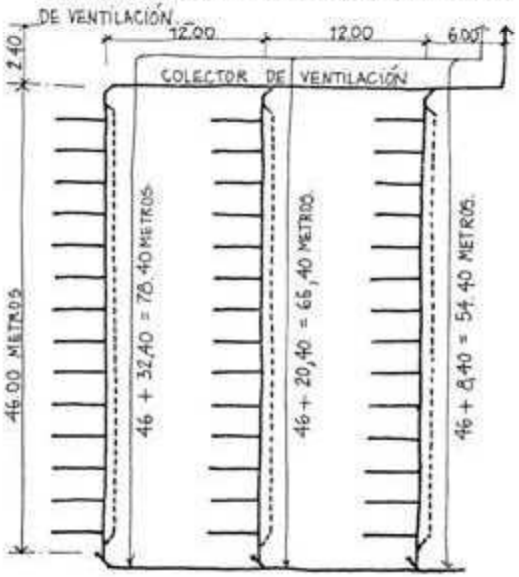
CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN. (SEGÚN TABLA PÁGINA 196).

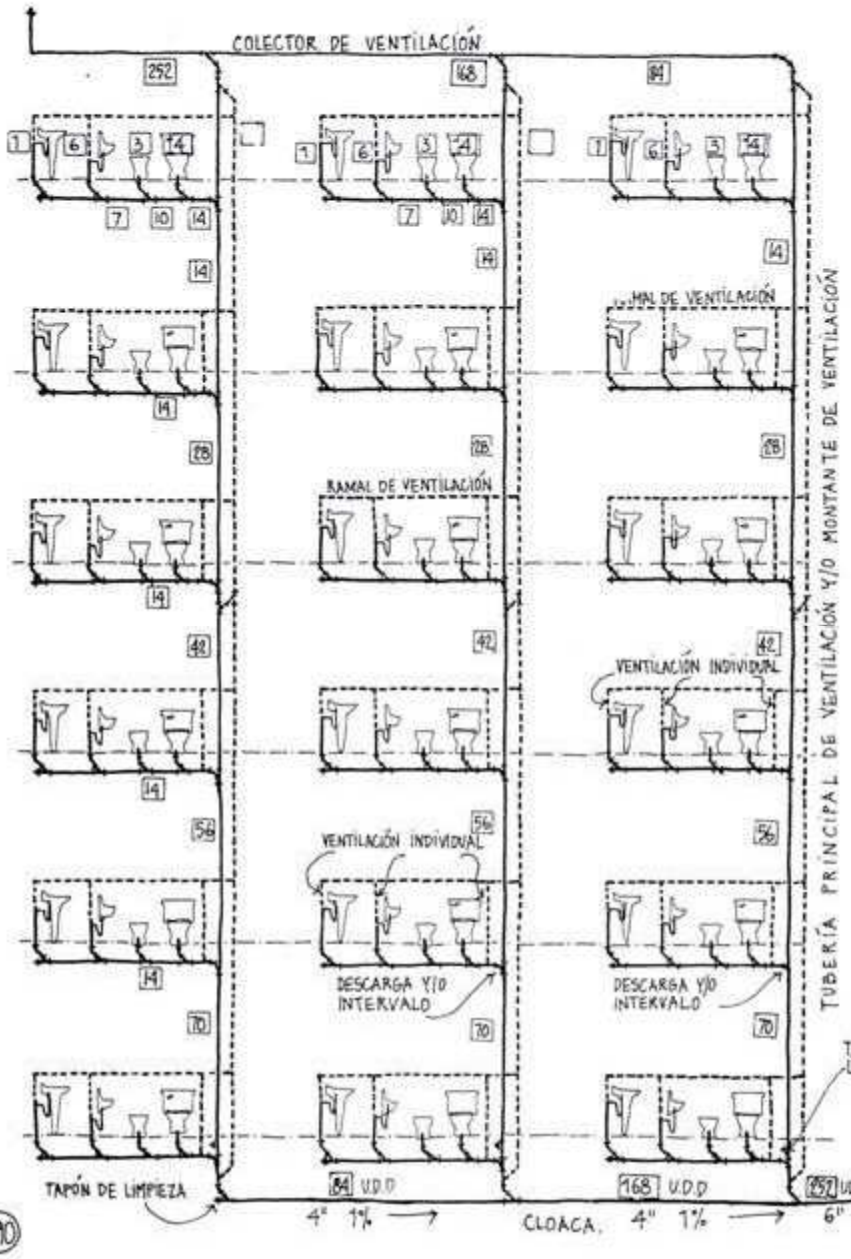


NUNCA ESTE DIÁMETRO ES INFERIOR A 3" Y POR LO GENERAL ES 3". SEGÚN LA TABLA DE LA PÁGINA 196, UN MONTANTE O TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN DE 3" CON 46 METROS DE LONGITUD, ES SUFICIENTE PARA UN BAJANTE DE UN EDIFICIO DE UNOS 14 PISOS, Y CON 530 UNIDADES DE DESCARGA A SER VENTILADOS.

COLECTORES DE VENTILACIÓN: SE EMPLEAN CUANDO POR RAZONES DE ARQUITECTURA NO PODEMOS SALIR EN EL TECHO CON TODAS LAS PROLONGACIONES DE LOS BAJANTES DE AGUAS NEGRAS.

SU DIÁMETRO SE DETERMINA CON LA MISMA TABLA PÁGINA 196 Y SE CONTABILIZA PARA DETERMINAR SU DIÁMETRO, LA LONGITUD DE LA TUBERÍA PRINCIPAL MÁS LA DEL COLECTOR DE VENTILACIÓN.





CÁLCULO DEL DIÁMETRO, CAMBIOS DE DIRECCIÓN A 45° Y 90°, VENTILACIONES, COLECTORES DE VENTILACIÓN, PROLONGACIÓN POR ENCIMA DEL TECHO, TAPONES DE LIMPIEZA O REGISTRO, BAJANTES DE EDIFICIOS DE MAS DE 10 PISOS..

CÁLCULO DEL DIÁMETRO: EL DIÁMETRO DE UN BAJANTE DE AGUAS NEGRAS SE CALCULARÁ CON LA **TABLA PÁGINA 193** EN EDIFICIOS DE UNA O DOS PLANTAS Y CON LA **TABLA PÁGINA 193** EN EDIFICIOS DE TRES O MAS PLANTAS.

EJEMPLO: DETALLE TIPO:

LAVAMANOS	= 1	U.D.D.	U.D.D UNIDADES DE DESCARGA
URINARIO	= 6	U.D.D.	
BIDET	= 3	U.D.D.	
EXCUSADO	= 4	U.D.D.	

TOTAL EN EL RAMAL DE DESAGUE $\Sigma = 14$ U.D.D < 160 U.D.D; ϕ 4" SEGÚN TABLA PÁGINA 194

TOTAL EN EL BAJANTE DE AGUAS NEGRAS

14 U.D.D x 6 DETALLES TÍPO = 84 U.D.D < 530 U.D.D ϕ 4"..

SEGÚN LA **TABLA PÁGINA 193** CUALQUIER BAJANTE ϕ 4" TIENE CAPACIDAD PARA 530 U.D.D. Y ES EL MÍNIMO DIÁMETRO QUE PODEMOS EMPLEAR POR EXISTIR EXCUSADOS EN EL DETALLE TIPO.

CÁLCULO DE LOS RAMALES DE DESAGÜE TUBERÍAS HORIZONTALES O CLOACAS DE LA EDIFICACIÓN, Y DE LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN..

EL DIÁMETRO DEL CAMBIO DE DIRECCIÓN A 90° O MAYOR A 45° SE CALCULARÁ COMO CLOACA O TUBERÍA HORIZONTAL, ENTRANDO CON LA PENDIENTE Y EL NÚMERO DE UNIDADES DE DESCARGA, EN LA **TABLA PÁGINA 194.**

EJEMPLO RAMALES HORIZONTALES O CLOACA DEL GRÁFICO CON 1% Y 2% DE PENDIENTE PARA **84, 168, 252** UNIDADES DE DESCARGA **SEGÚN TABLA PÁGINA 194**

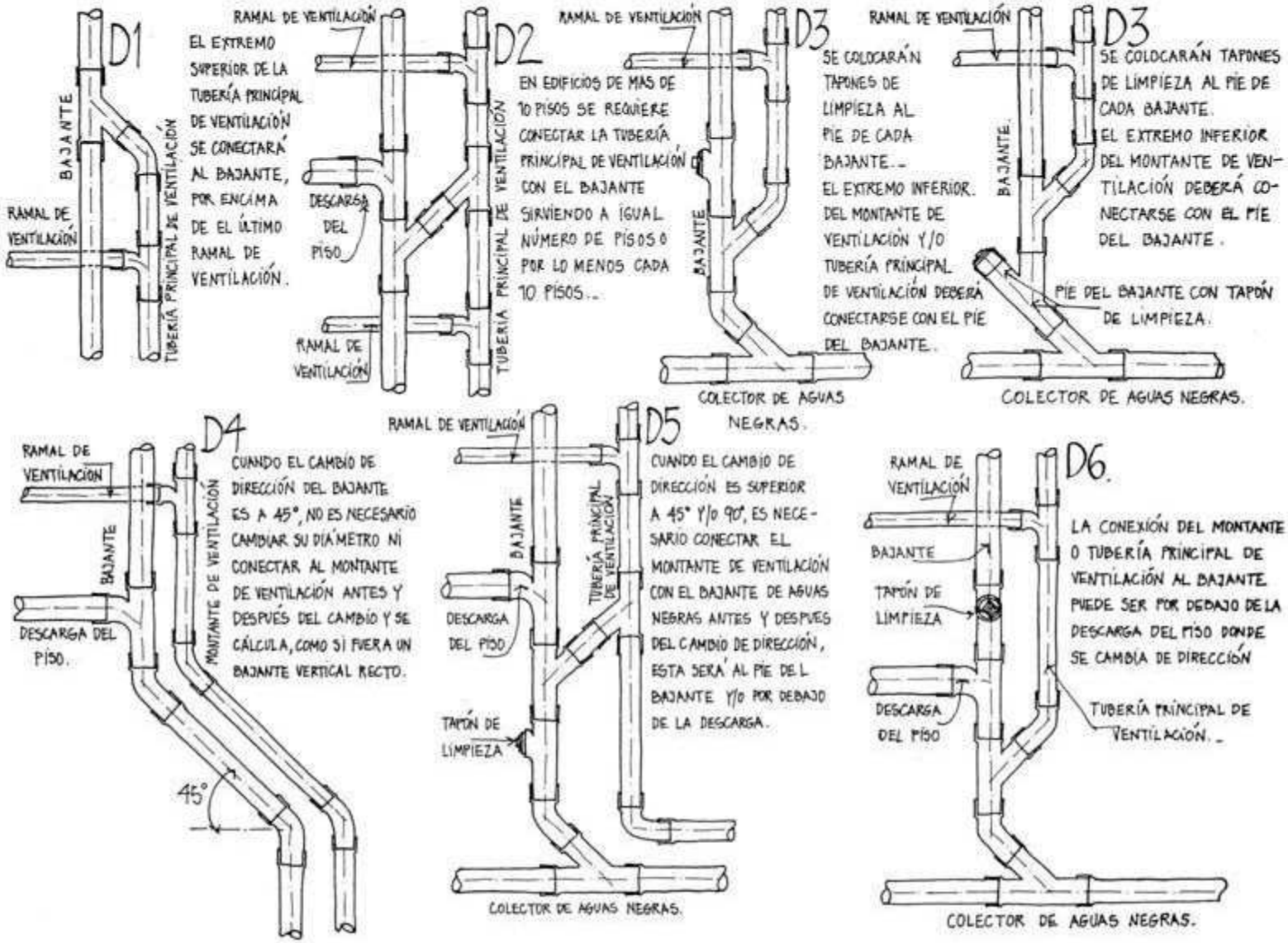
84 U.D.D, CON EL 1%, EMPLEAR ϕ 4" POR SER < 180 U.U.D.

168 U.D.D, CON EL 1%, EMPLEAR ϕ 4" POR SER < 180 U.U.D.

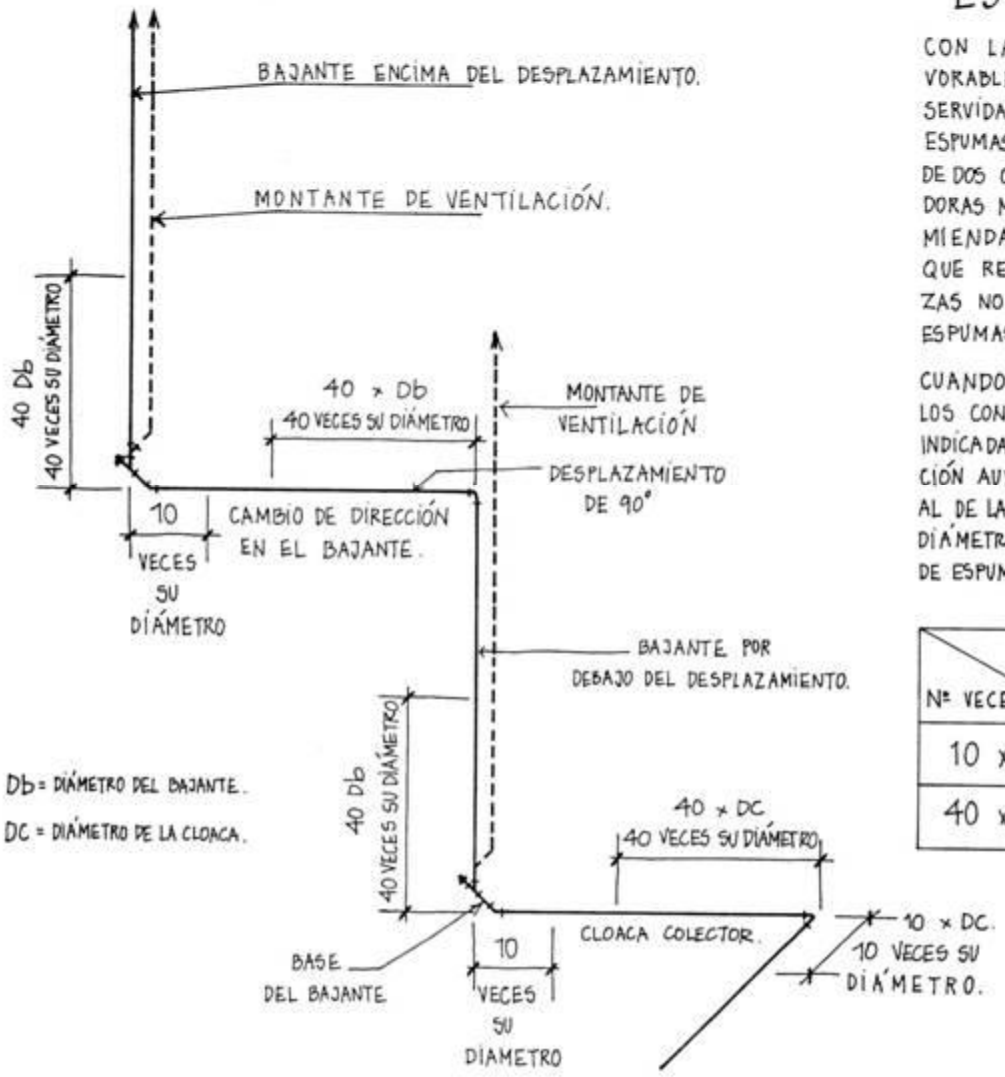
252 U.D.D, CON EL 1%, EMPLEAR ϕ 6" POR SER > 180 Y < 700 U.D.D.

252 U.D.D, CON EL 2%, EMPLEAR ϕ 4" POR SER > 216 U.D.D < 480 U.D.D

NOTA: SE PUEDE EMPLEAR ϕ 5" CON EL 1%. PARA 2% U.D.D < 390 DE ACUERDO A LA TABLA PÁGINA 194, PERO EMPLEAREMOS ϕ 6" QUE ES LA TUBERÍA QUE SE CONSIGUE EN EL MERCADO..


D1
BAJANTE
RAMAL DE VENTILACIÓN
TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN
EL EXTREMO SUPERIOR DE LA TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN SE CONECTARÁ AL BAJANTE, POR ENCIMA DE EL ÚLTIMO RAMAL DE VENTILACIÓN.
D2
RAMAL DE VENTILACIÓN
DESCARGA DEL PISO
RAMAL DE VENTILACIÓN
TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN
EN EDIFICIOS DE MAS DE 10 PISOS SE REQUIERE CONECTAR LA TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN CON EL BAJANTE SIRVIENDO A IGUAL NÚMERO DE PISOS O POR LO MENOS CADA 10 PISOS..
D3
RAMAL DE VENTILACIÓN
BAJANTE
SE COLOCARÁN TAPONES DE LIMPIEZA AL PIE DE CADA BAJANTE..
EL EXTREMO INFERIOR DEL MONTANTE DE VENTILACIÓN Y/O TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN DEBERÁ CONECTARSE CON EL PIE DEL BAJANTE.
COLECTOR DE AGUAS NEGRAS.
D3
RAMAL DE VENTILACIÓN
BAJANTE.
SE COLOCARÁN TAPONES DE LIMPIEZA AL PIE DE CADA BAJANTE.
EL EXTREMO INFERIOR DEL MONTANTE DE VENTILACIÓN DEBERÁ CONECTARSE CON EL PIE DEL BAJANTE.
PIE DEL BAJANTE CON TAPÓN DE LIMPIEZA.
COLECTOR DE AGUAS NEGRAS.
D4
RAMAL DE VENTILACIÓN
BAJANTE
DESCARGA DEL PISO.
MONTANTE DE VENTILACIÓN
CUANDO EL CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL BAJANTE ES A 45°, NO ES NECESARIO CAMBIAR SU DIÁMETRO NI CONECTAR AL MONTANTE DE VENTILACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL CAMBIO Y SE CÁLCULA, COMO SI FUERA UN BAJANTE VERTICAL RECTO.
45°
D5
RAMAL DE VENTILACIÓN
BAJANTE
TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN
DESCARGA DEL PISO
TAPÓN DE LIMPIEZA
CUANDO EL CAMBIO DE DIRECCIÓN ES SUPERIOR A 45° Y/O 90°, ES NECESARIO CONECTAR EL MONTANTE DE VENTILACIÓN CON EL BAJANTE DE AGUAS NEGRAS ANTES Y DESPUES DEL CAMBIO DE DIRECCIÓN, ESTA SERÁ AL PIE DEL BAJANTE Y/O POR DEBAJO DE LA DESCARGA.
COLECTOR DE AGUAS NEGRAS.
D6.
RAMAL DE VENTILACIÓN
BAJANTE
TAPÓN DE LIMPIEZA
DESCARGA DEL PISO
LA CONEXIÓN DEL MONTANTE O TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN AL BAJANTE PUEDE SER POR DEBAJO DE LA DESCARGA DEL PISO DONDE SE CAMBIA DE DIRECCIÓN
TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN.
COLECTOR DE AGUAS NEGRAS.

ZONAS DE PRESIÓN PRODUCIDAS POR LAS ESPUMAS DE JABÓN



ESPUMAS DE JABON.

CON LA FINALIDAD DE EVITAR LOS EFECTOS DESFAVORABLES EN LOS SISTEMAS DE DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS, DEBIDO A LA PRESIÓN PRODUCIDA POR LAS ESPUMAS DE JABONES Y DETERGENTES, EN EDIFICACIONES DE DOS O MÁS PISOS DONDE SE INSTALEN BATEAS, LAVADORAS MECÁNICAS, FREGADEROS Y SIMILARES, SE RECOMIENDA QUE LOS CONDUCTOS O RAMALES DE DESAGÜE QUE RECIBEN LOS DESECHOS LÍQUIDOS DE DICHAS PIEZAS NO SE CONECTEN EN LAS ZONAS DE PRESIÓN DE ESPUMAS QUE SE INDICAN EN EL GRÁFICO.-

CUANDO NO SEA POSIBLE EVITAR LAS CONEXIONES DE LOS CONDUCTOS Y RAMALES DE DESAGÜE EN LAS ZONAS INDICADAS, DEBERÁN PROYECTARSE TUBERÍAS DE VENTILACIÓN AUXILIARES, CUYO DIÁMETRO DEBERÁ SER IGUAL AL DE LA TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN O LOS 3/4 DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DONDE SE PRESENTE LA PRESIÓN DE ESPUMA Y EN NINGÚN CASO MENOR DE 2".-

Ø / Nº VECES	2"	3"	4"
10 x D.	0.50	0.75	1.00
40 x D.	2.00	3.00	4.00

DIÁMETRO DE LOS BAJANTES.

EDIFICIOS DE 1 Ó 2 PISOS

DIÁMETRO DEL BAJANTE	CAPACIDAD Y/O NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES DE DESCARGA.
2"	8
3"	20
4"	240
6"	930
8"	2100
10"	3750
12"	5850
15"	10.000

EDIFICIOS DE 3 Ó MAS PISOS.

DIÁMETRO DEL BAJANTE	CAPACIDAD Y/O NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES DE DESCARGA.
2"	10
3"	102
4"	530
6"	2900
8"	7600
10"	15.000
12"	26.000
15"	50.000

NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES DE DESCARGA PARA TUBERÍAS HORIZONTALES DE AGUAS NEGRAS.

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA		CUALQUIER RAMAL HORIZONTAL	CLOACAS PENDIENTE			
m m	PULGADAS		1/2% (U.D.D)	1% (U.D.D)	2% (U.D.D)	4% (U.DD)
32	1 1/4"	1				
40	1 1/2"	3				
50	2"	6			21	26
65	2 1/2"	12			24	31
80	3"	32		36	42	50
100	4"	160		180	216	250
125	5"	360		390	480	575
150	6"	620		700	840	1000
200	8"	1.400	1400	1.600	1920	2300
250	10"	2.500	2.500	2.900	3.500	4.200
300	12"	3.900	3.900	4.600	5.600	6.700
350	15"	7.000	7.000	8.300	10.000	12.000

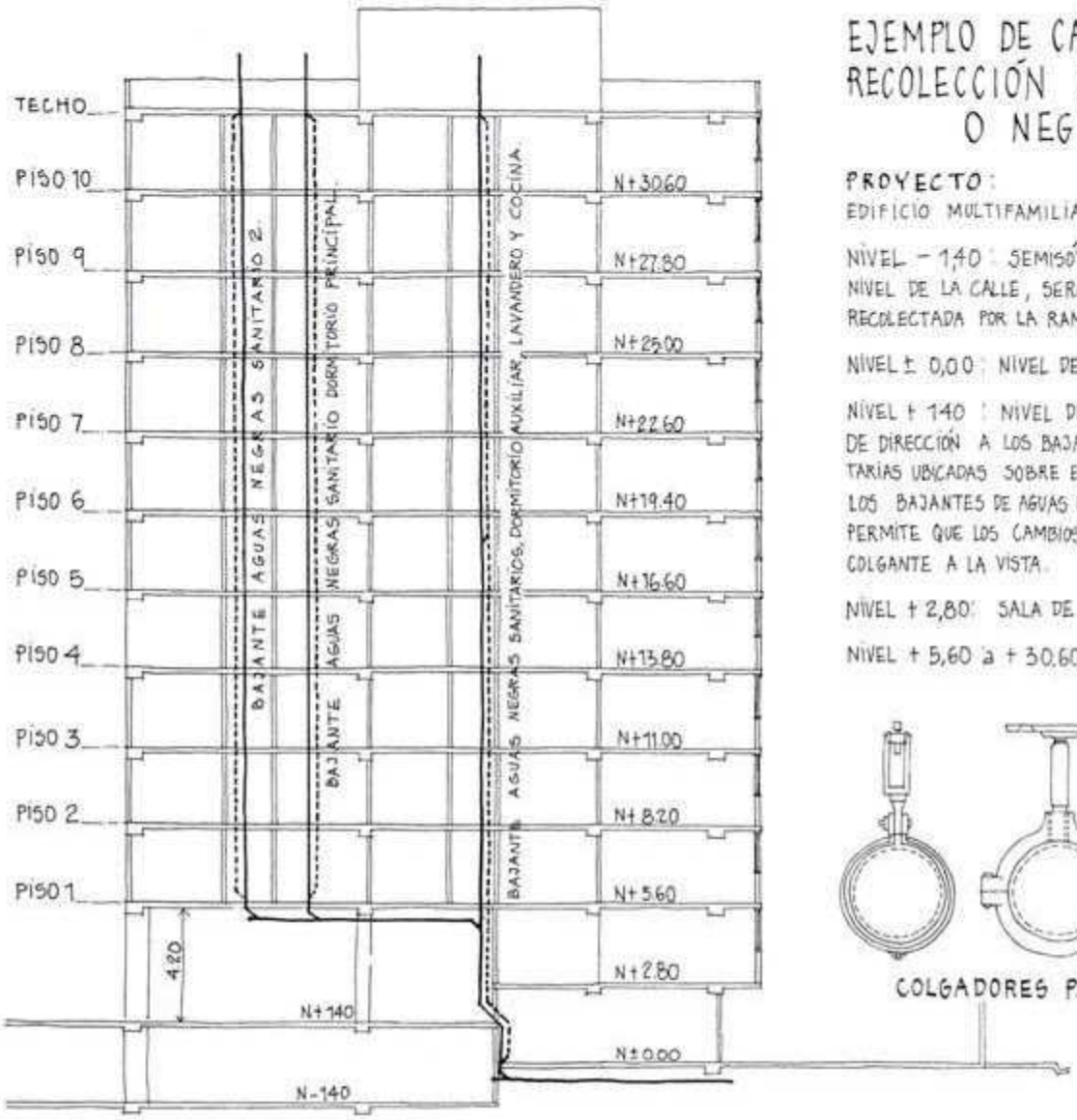
EJEMPLO: CUALQUIER RAMAL HORIZONTAL DE 4" TIENE CAPACIDAD PARA 160 UDD. PERO SÍ LAS PENDIENTES SON 1% LA CAPACIDAD ES 180 UDD, 2% SU CAPACIDAD ES 216 U.D.D., 4% SU C

DIÁMETRO DE LOS TUBOS DE VENTILACIÓN EN CONJUNTO Y DE LOS RAMALES DE TUBOS DE VENTILACIÓN INDIVIDUAL.

DIÁMETRO DEL RAMAL HORIZONTAL DE DESAGÜE.	NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES DE DESCARGA.	DIÁMETRO DEL TUBO DE VENTILACIÓN					
		1 1/2" (3,81 cms)	2" (5,08 cms)	2 1/2" (6,35 cms)	3" (7,62 cms)	4" (10,16 cms)	5" (12,70 cms).
		MÁXIMA LONGITUD DEL TUBO DE VENTILACIÓN EN METROS.					
1" 1/2" (3,81 cm)	10	6,0	–	–	–	–	–
2" (5,08 cm)	12	4,5	12,0	–	–	–	–
2" (5,08 cm)	20	3,0	9,0	–	–	–	–
3" (7,62 cm)	10	–	6,0	12,0	30,0	–	–
3" (7,62 cm)	30	–	–	12,0	30,0	–	–
3" (7,62 cm)	60	–	–	4,8	24,0	–	–
4" (10,16 cm)	100	–	21	6,0	15,6	60,0	–
4" (10,16 cm)	200	–	18	5,4	15,0	54,0	–
4" (10,16 cm)	500	–	–	4,2	10,8	42,0	–
5" (12,70 cm)	200	–	–	–	4,8	21,0	60,0
5" (12,70 cm)	1.100	–	–	–	3,0	12,0	42,0

NOTA: VENTILACIÓN HÚMEDA A PARTIR DE 2".

DIÁMETRO DEL CONDUCTO RAMAL O BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS.		UNIDADES DE DESCARGA VENTILADAS.	DIÁMETRO REQUERIDO PARA LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN										
			3,18 cms	3.81 cms	5,08 cms	6,35 cms	7.62 cms	10.16 cms	12,70 cms	15.24 cms	20,32 cms	25,40 cms	30,40 cms
CMS.	PULGADAS.		1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
			LONGITUD MÁXIMA DE LA TUBERÍA DE VENTILACIÓN EN METROS.										
5,08	2"	12	9	23	61								
5.08	2"	20	8	15	46								
7,62	3"	10		13	44	108	317						
7,62	3"	21		10	36	82	245						
7,62	3"	53		8	29	70	207						
7,62	3"	102		8	26	64	189						
10,16	4"	43			11	26	76	297					
10,16	4"	140			8	20	59	229					
10.16	4"	320			7	17	50	194					
10,16	4"	530			6	15	46	177					
15,24	6"	500					10	40	122	306			
15.24	6"	1.100					8	30	94	236			
15,24	6"	2.000					7	26	79	200			
15,24	6"	2.900					6	23	73	181			
20,32	8"	1.800						9	29	73	287		
20,32	8"	3.400						7	22	56	219		
20,32	8"	5.600						6	19	47	186		
20,32	8"	7.600						5	17	43	169		
25,40	10"	4.000							9	24	93	293	
25,40	10"	7.200							7	18	72	224	
25,40	10"	11.000							6	16	61	191	
25.40	10"	15.000							5	14	55	174	
30,48	12"	7.300								9	37	116	287



EJEMPLO DE CÁLCULO DE TUBERÍA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS O NEGRAS.-

PROYECTO:

EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE DOCE NIVELES:

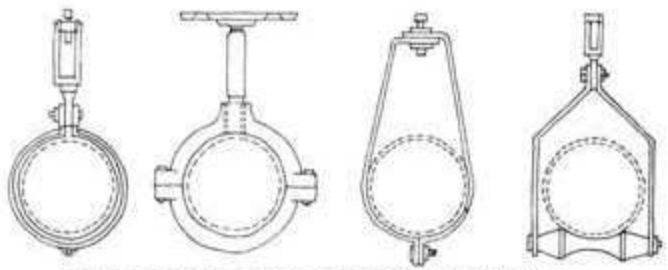
NIVEL -1,40: SEMISÓTANO, POR ESTAR ESTE POR DEBAJO DEL NIVEL DE LA CALLE, SERÁ NECESARIO BOMBEAR, EL AGUA DE LLUVIA, RECOLECTADA POR LA RAMPA DE ACCESO.-

NIVEL ± 0,00: NIVEL DE PLANTA BAJA (CONSERJERÍA).

NIVEL + 1.40: NIVEL DE ESTACIONAMIENTO. SERÁ NECESARIO CAMBIAR DE DIRECCIÓN A LOS BAJANTES DE AGUAS NEGRAS DE LAS SALAS SANITARIAS UBICADAS SOBRE EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, IGUALMENTE LOS BAJANTES DE AGUAS DE LLUVIA. SU ALTURA LIBRE DE 4.20 METROS PERMITE QUE LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN SE EFECTUEN CON TUBERÍA COLGANTE A LA VISTA.

NIVEL + 2,80: SALA DE REUNIONES.

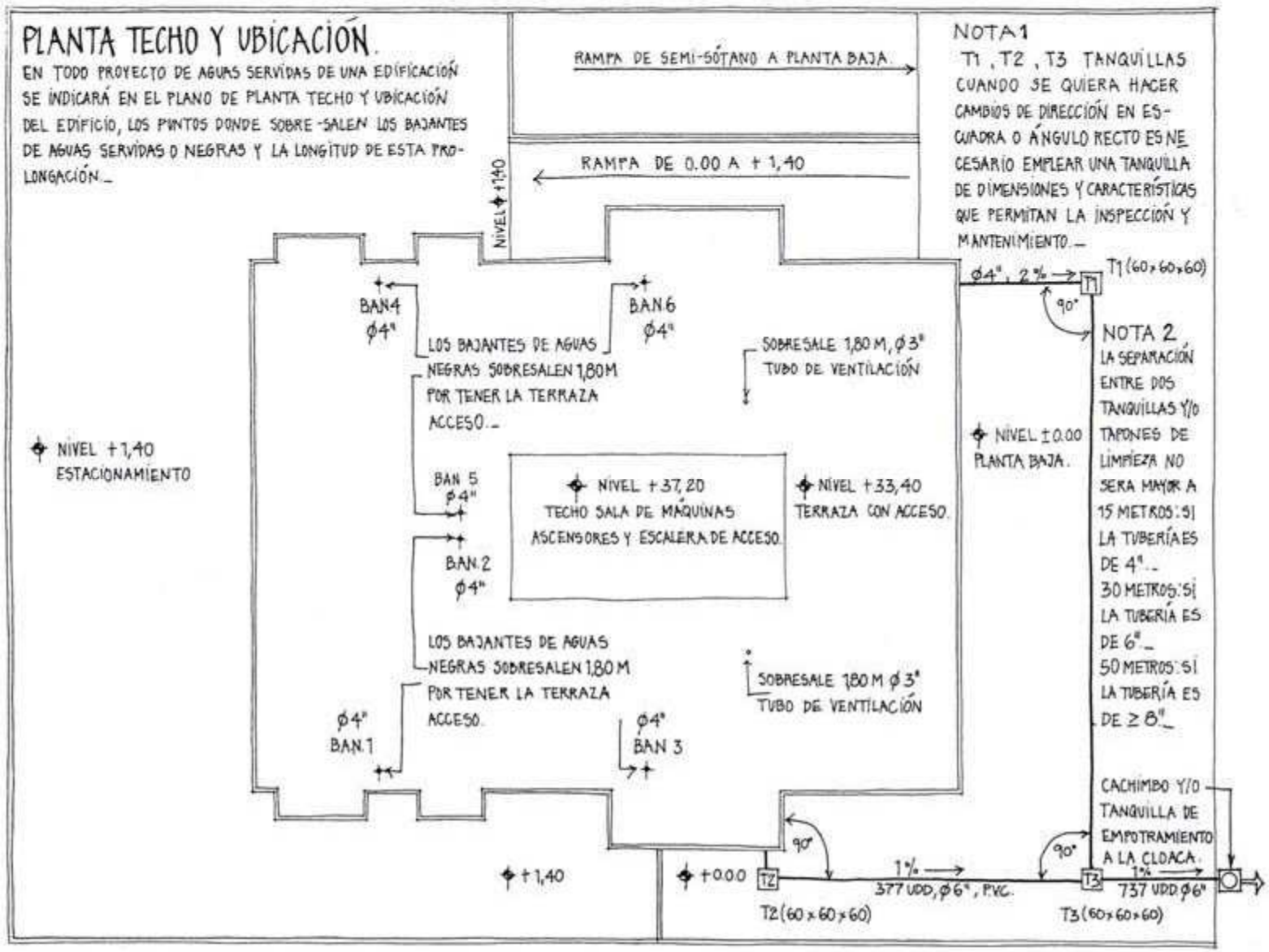
NIVEL + 5,60 a + 30.60 DIEZ NIVELES DE APARTAMENTOS.



COLGADORES PARA TUBERÍAS HORIZONTAL.-

PLANTA TECHO Y UBICACIÓN.

EN TODO PROYECTO DE AGUAS SERVIDAS DE UNA EDIFICACIÓN SE INDICARÁ EN EL PLANO DE PLANTA TECHO Y UBICACIÓN DEL EDIFICIO, LOS PUNTOS DONDE SOBRE-SALEN LOS BAJANTES DE AGUAS SERVIDAS O NEGRAS Y LA LONGITUD DE ESTA PROLONGACIÓN.-



NOTA 1

T1, T2, T3 TANQUILLAS CUANDO SE QUIERA HACER CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN ESCUADRA O ÁNGULO RECTO ES NECESARIO EMPLEAR UNA TANQUILLA DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS QUE PERMITAN LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.-

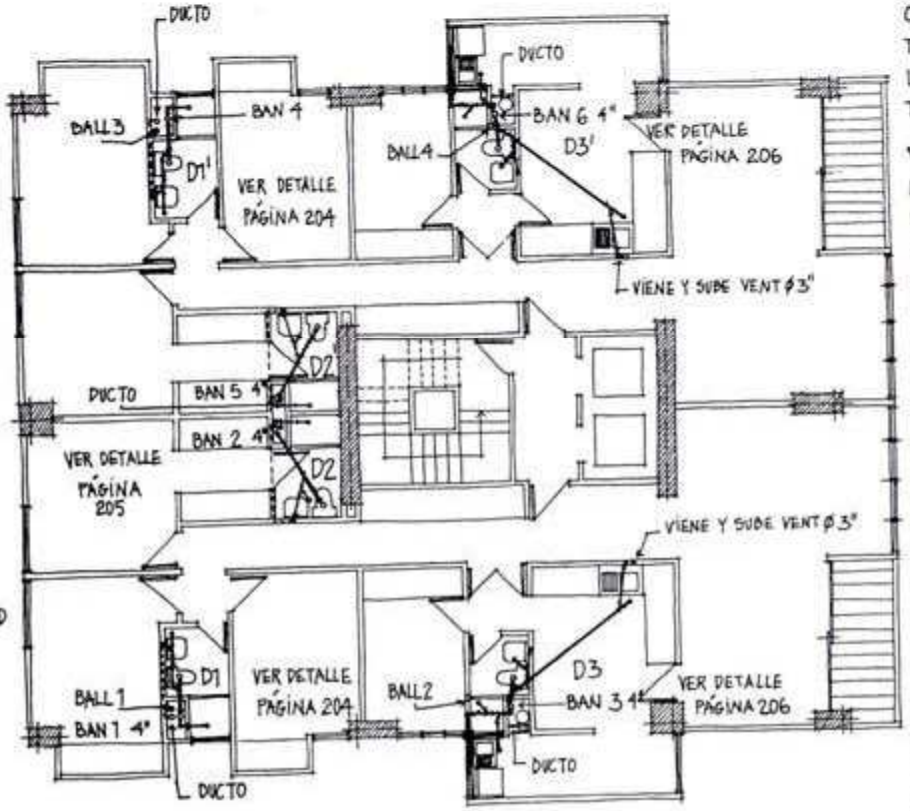
NOTA 2

LA SEPARACIÓN ENTRE DOS TANQUILLAS Y/O TAPONES DE LIMPIEZA NO SERA MAYOR A 15 METROS: SI LA TUBERÍA ES DE 4".-
30 METROS: SI LA TUBERÍA ES DE 6".-
50 METROS: SI LA TUBERÍA ES DE ≥ 8".-

APARTAMENTO TIPO RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS ÚLTIMO PISO (PISO 10).-

LAS UNIDADES DE DESCARGA SE DETERMINAN CON LA TABLA PÁGINA 162

D1 = D1'	1 EXCUSADO	4
	1 LAVAMANOS	1
	1 DUCHA	2
	1 INODORO	2
	TOTAL	9 UDD
D2 = D2'	1 EXCUSADO	4
	1 LAVAMANOS	1
	1 DUCHA	2
	1 INODORO	2
	TOTAL	9 UDD
D3 = D3'	1 EXCUSADO	4
	1 LAVAMANOS	1
	1 DUCHA	2
	3 INODOROS	6
	1 BATEA	2
	1 LAVADORA	3
	FREGADERO	2
	TOTAL	20 UDD



CRITERIOS DE DISEÑO.

DUCTOS:

EN EDIFICACIONES DE MÁS DE TRES PISOS, LOS BAJANTES DE AGUAS SERVIDAS DEBERÁN INSTALARSE EN DUCTOS PROVISTOS PARA TAL FIN Y CUYAS DIMENSIONES DEBERÁN SER TALES QUE PERMITAN EL PASO DE LAS TUBERÍAS Y FACILITEN SU MANTENIMIENTO.-

VENTILACIONES:

LOS GRUPOS SANITARIOS D1, D1' D2, D2'; D3, D3', TODOS ESTÁN VENTILADOS HUMEDAMENTE, UTILIZANDO EL CONDUCTO DE DESAGÜE DE PIEZAS SANITARIAS ALTAS, (LAVAMANOS, BATEAS, FREGADEROS), PARA LOS SIFONES DE LAS OTRAS PIEZAS SANITARIAS.-
(VER DETALLES Y PERSPECTIVAS)

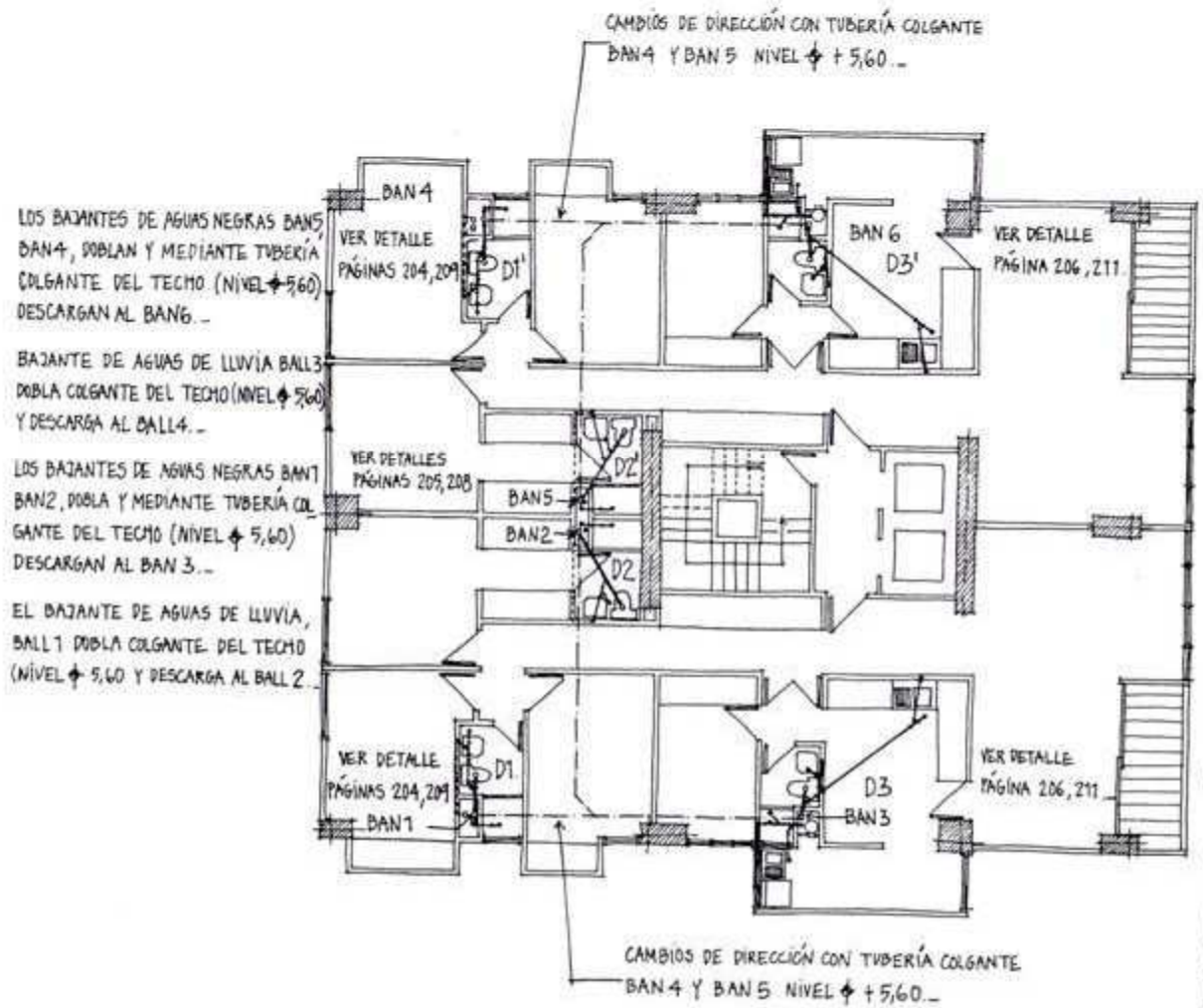
VENTILACIÓN DE LAS DUCHAS (D1, D1', D2, D2')

LAS DUCHAS DEL ÚLTIMO PISO ESTÁN VENTILADAS DIRECTO AL BAJANTE PERO EN LOS PISOS INFERIORES, ESTAS LLEVAN VENTILACIONES AUXILIARES.
(VER DETALLES Y PERSPECTIVAS).

VENTILACIÓN DE LOS BAJANTES

CON TODO BAJANTE DE AGUAS NEGRAS DE 2 O MÁS PISOS SERÁ OBLIGATORIO LA INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN O MONTANTE DE VENTILACIÓN.-
(VER DIAGRAMAS VERTICALES).-

APARTAMENTO TIPO RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS (NIVELES 1 al 9).



CRITERIOS DE DISEÑO._

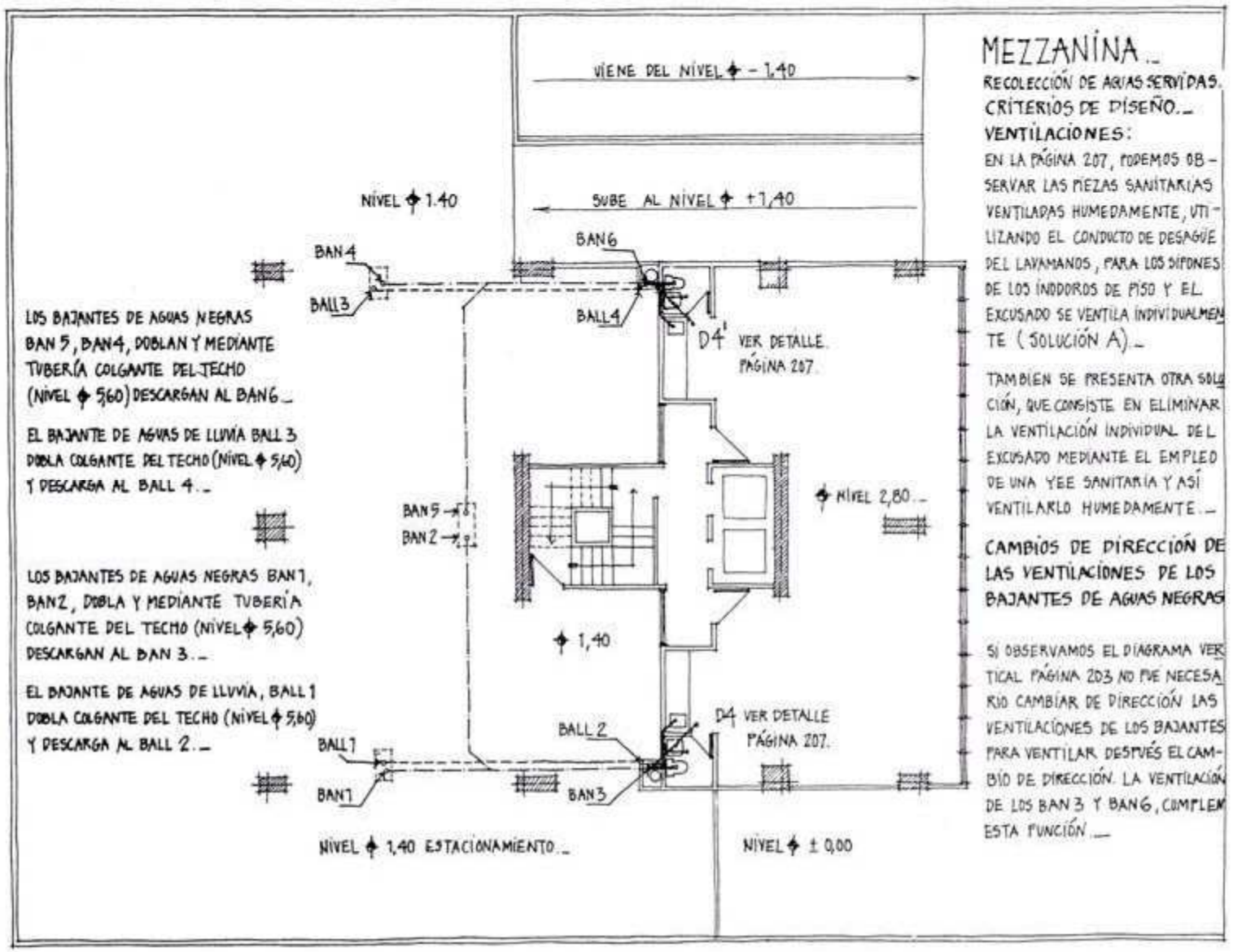
DUCTOS: EN EDIFICACIONES DE MÁS DE TRES PISOS, LOS BAJANTES DE AGUAS SERVIDAS DEBERÁN INSTALARSE EN DUCTOS._

VENTILACIONES:
LOS GRUPOS SANITARIOS D1, D1', D2, D2', D3, D3', TODOS ESTAN VENTILADOS HUMEDAMENTE, UTILIZANDO EL CONDUCTO DE DESAGUE DE PIEZAS SANITARIAS ALTAS (LAVAMANOS, BATEAS, FREGADEROS, PARA LOS SIFONES DE LAS OTRAS PIEZAS). VER DETALLES Y PERSPECTIVAS._

VENTILACIÓN DE LAS DUCHAS D1, D1' D2, D2'._
LAS DUCHAS DE LOS PISOS INFERIORES 1 al 9, LLEVAN VENTILACIONES AUXILIARES, EN EL ÚLTIMO PISO, PUEDEN VENTILAR DIRECTO AL BAJANTE._

VENTILACIÓN DE LOS BAJANTES.
CON TODO BAJANTE DE AGUAS NEGRAS DE 2 O MAS PISOS SERÁ OBLIGATORIO LA INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA PRINCIPAL DE VENTILACIÓN O MONTANTE DE VENTILACIÓN._
(VER DETALLES, PERSPECTIVAS Y DIAGRAMAS VERTICALES)._

CAMBIOS DE DIRECCIÓN BAJANTES
POR EXISTIR EN EL NIVEL ⏚ +1,40 UN ESTACIONAMIENTO ES NECESARIO CAMBIAR DE DIRECCIÓN A LOS BAJANTES DE AGUAS NEGRAS Y DE LLUVIA BAN1, BAN2, BAN4, BAN5, BALL1, BALL3._



MEZZANINA _

RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS. CRITERIOS DE DISEÑO _

VENTILACIONES:

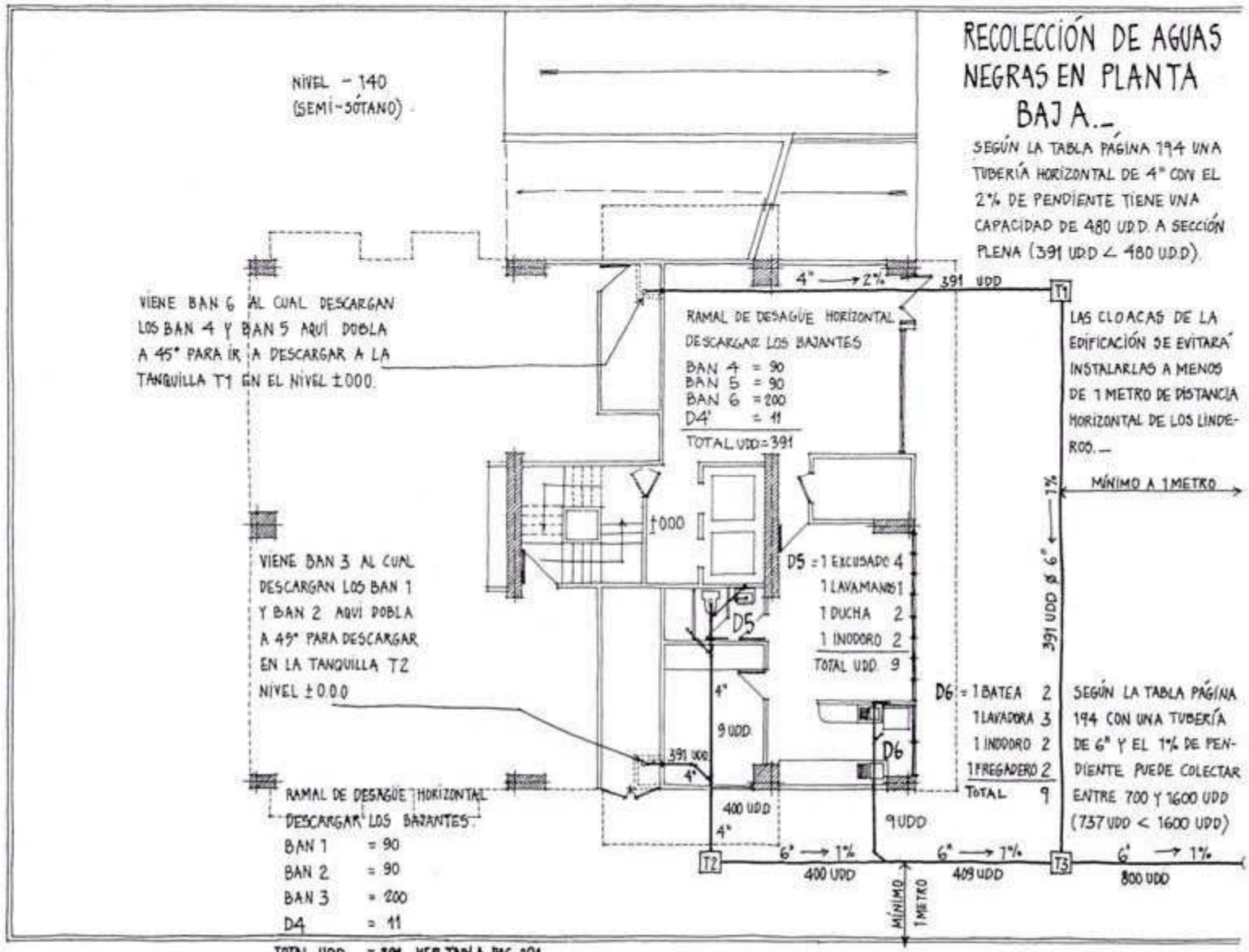
EN LA PÁGINA 207, PODEMOS OBSERVAR LAS PIEZAS SANITARIAS VENTILADAS HUMEDAMENTE, UTILIZANDO EL CONDUCTO DE DESAGÜE DEL LAVAMANOS, PARA LOS SIFONES DE LOS INODOROS DE PISO Y EL EXCUSADO SE VENTILA INDIVIDUALMENTE (SOLUCIÓN A) _

TAMBIEN SE PRESENTA OTRA SOLUCIÓN, QUE CONSISTE EN ELIMINAR LA VENTILACIÓN INDIVIDUAL DEL EXCUSADO MEDIANTE EL EMPLEO DE UNA YEE SANITARIA Y ASÍ VENTILARLO HUMEDAMENTE _

CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LAS VENTILACIONES DE LOS BAJANTES DE AGUAS NEGRAS

SI OBSERVAMOS EL DIAGRAMA VERTICAL PÁGINA 203 NO FUE NECESARIO CAMBIAR DE DIRECCIÓN LAS VENTILACIONES DE LOS BAJANTES PARA VENTILAR DESTVÉS EL CAMBIO DE DIRECCIÓN. LA VENTILACIÓN DE LOS BAN 3 Y BAN6, COMPLEMENTA ESTA FUNCIÓN _

RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS EN PLANTA BAJA.-



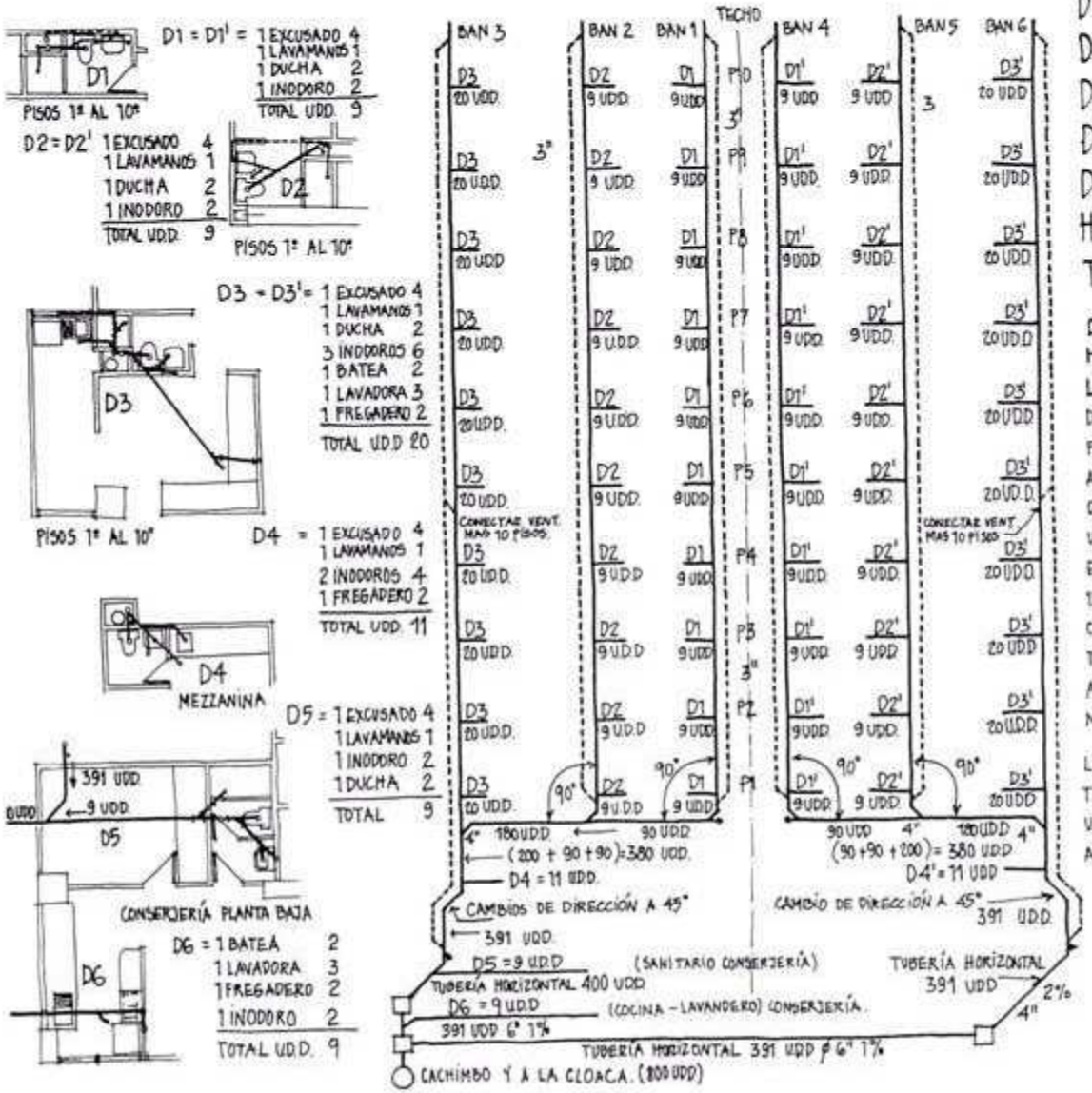


DIAGRAMA VERTICAL Y CÁLCULO DEL NÚMERO DE UNIDADES DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS, DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE LOS BAJANTES, RAMALES HORIZONTALES Y DE LOS MONTANTES DE VENTILACIÓN.-

DIÁMETRO DE BAJANTES, TUBERÍA HORIZONTAL Y MONTANTES DE VENTILACIÓN.-

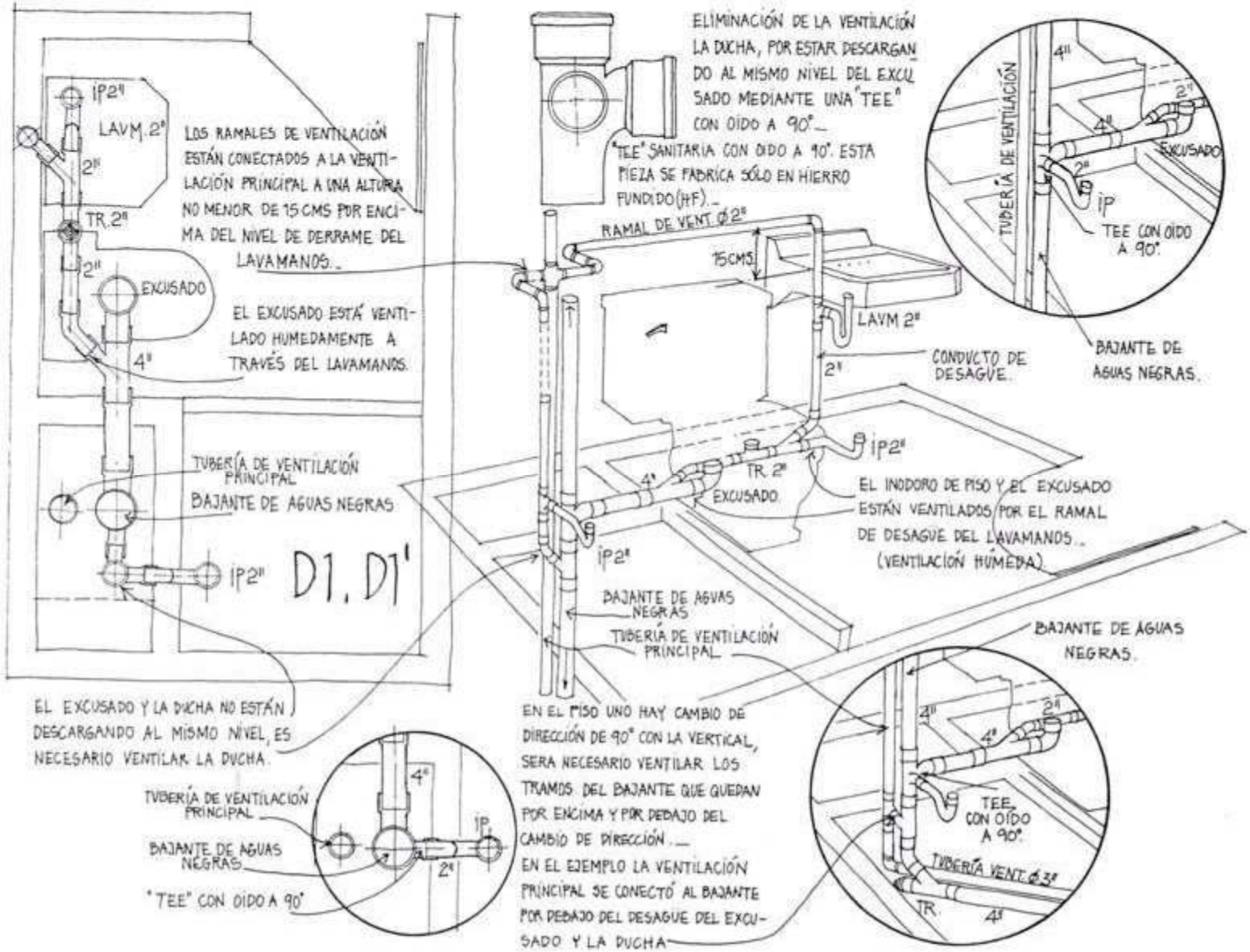
DE ACUERDO A LA TABLA PÁGINA 193 EN EDIFICIOS DE 3 O MÁS PISOS LOS BAJANTES DE AGUAS NEGRAS DE 4" TIENEN 530 U.D.D. DE CAPACIDAD, Y SEGÚN LA TABLA PÁGINA 194 UNA CLOACA O TUBERÍA HORIZONTAL DE 4" CON EL 1% DE PENDIENTE TIENE UNA CAPACIDAD DE 180 U.D.D. PUDIENDOSE EMPLEAR HASTA PARA COLECTAR 360 UDD < A 390 UDD PERO LA TUBERÍA TRABAJA A SECCIÓN PLENA, POR ESO A PARTIR DE 390 UDD SE RECOMIENDA INCREMENTAR A 5" (1) Y/O AUMENTAR LA PENDIENTE.

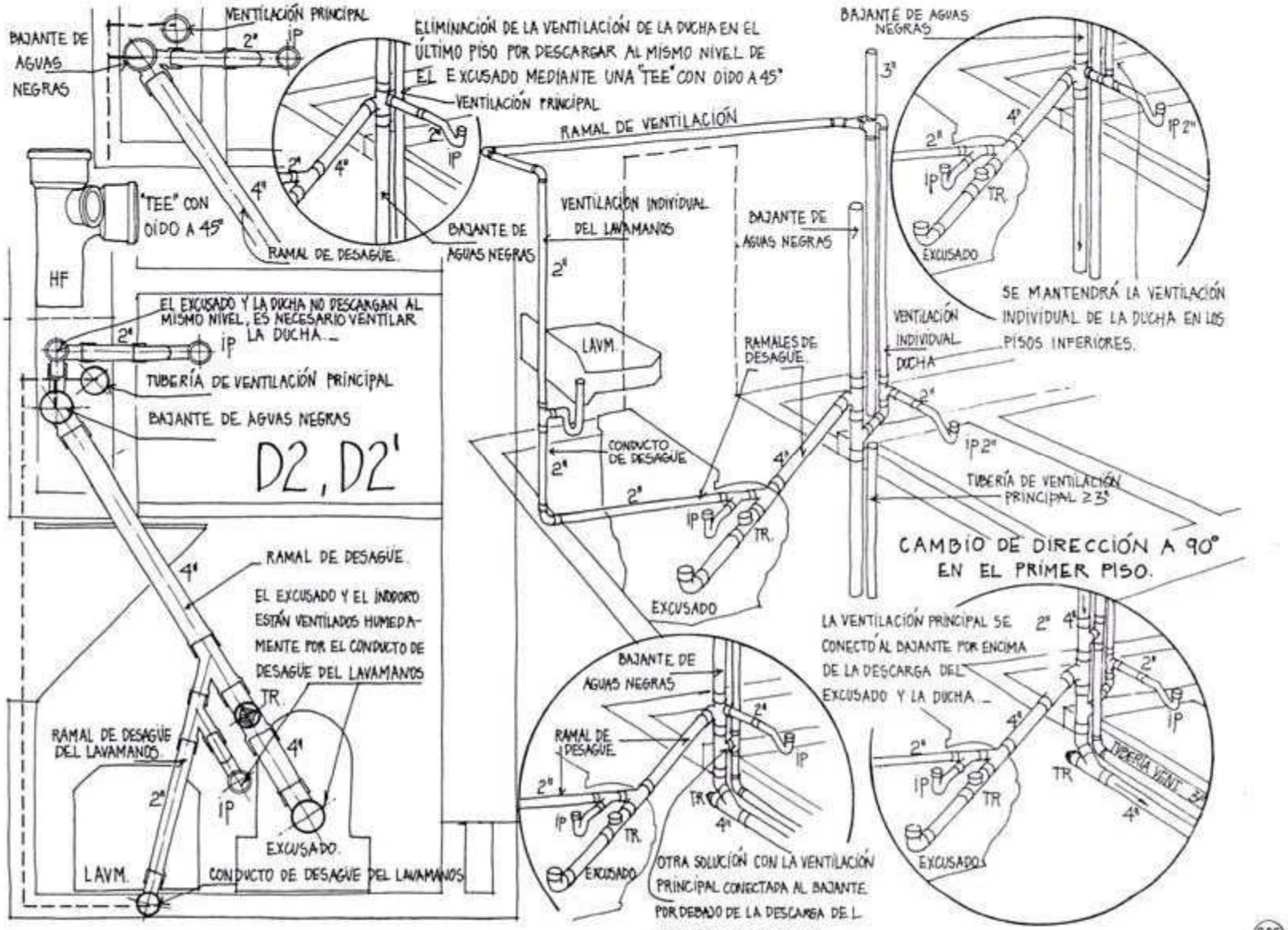
LOS MONTANTES DE VENTILACIÓN DE 3" SEGÚN LA TABLA PÁGINA 196 PUEDE VENTILAR HASTA 530 U.D.D SIEMPRE QUE SU LONGITUD NO SEA SUPERIOR A LOS 46 METROS.-

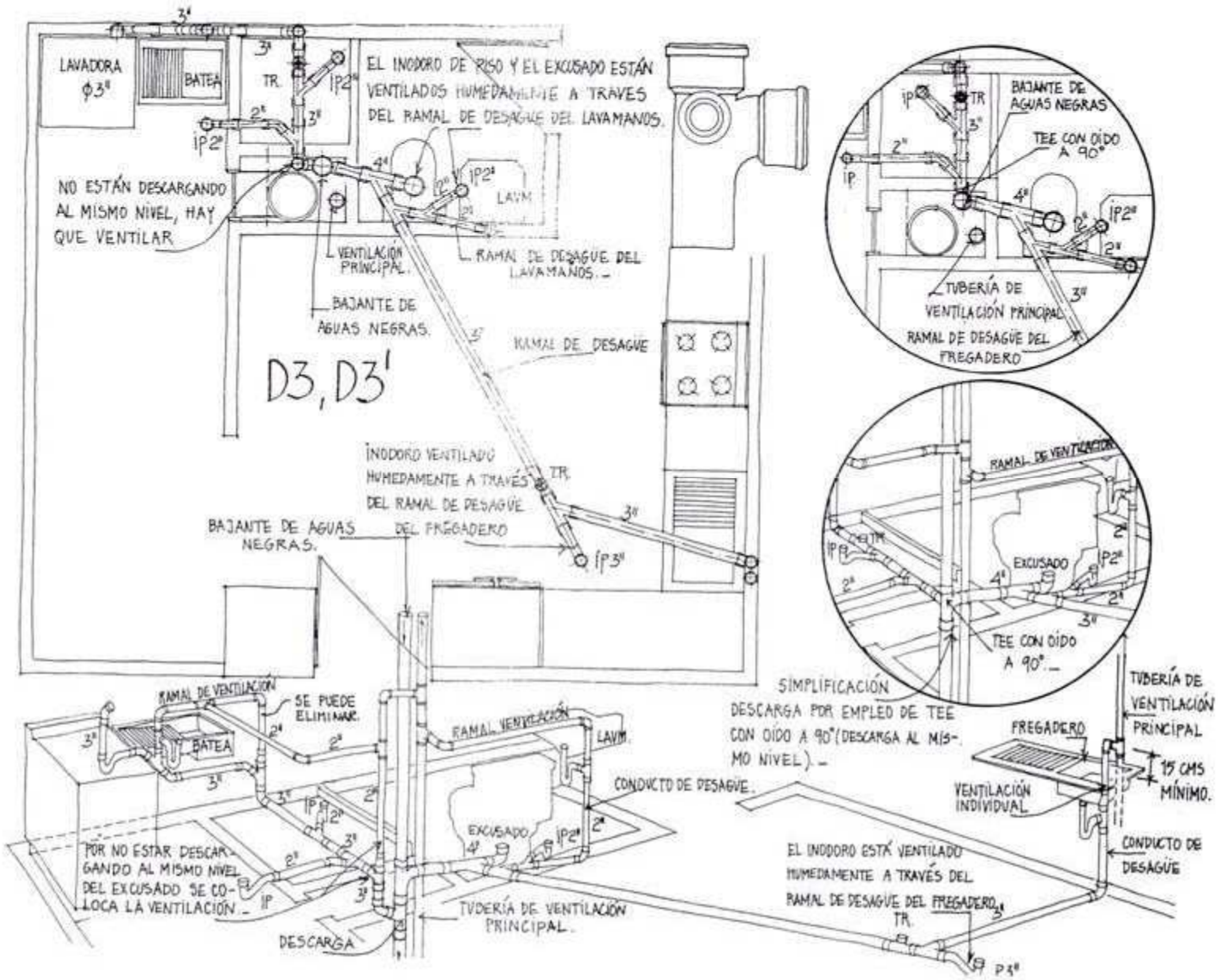
(1) LA TUBERÍA DE 5" NO SE CONSIGUE EN EL MERCADO HAY QUE EMPLEAR 6"

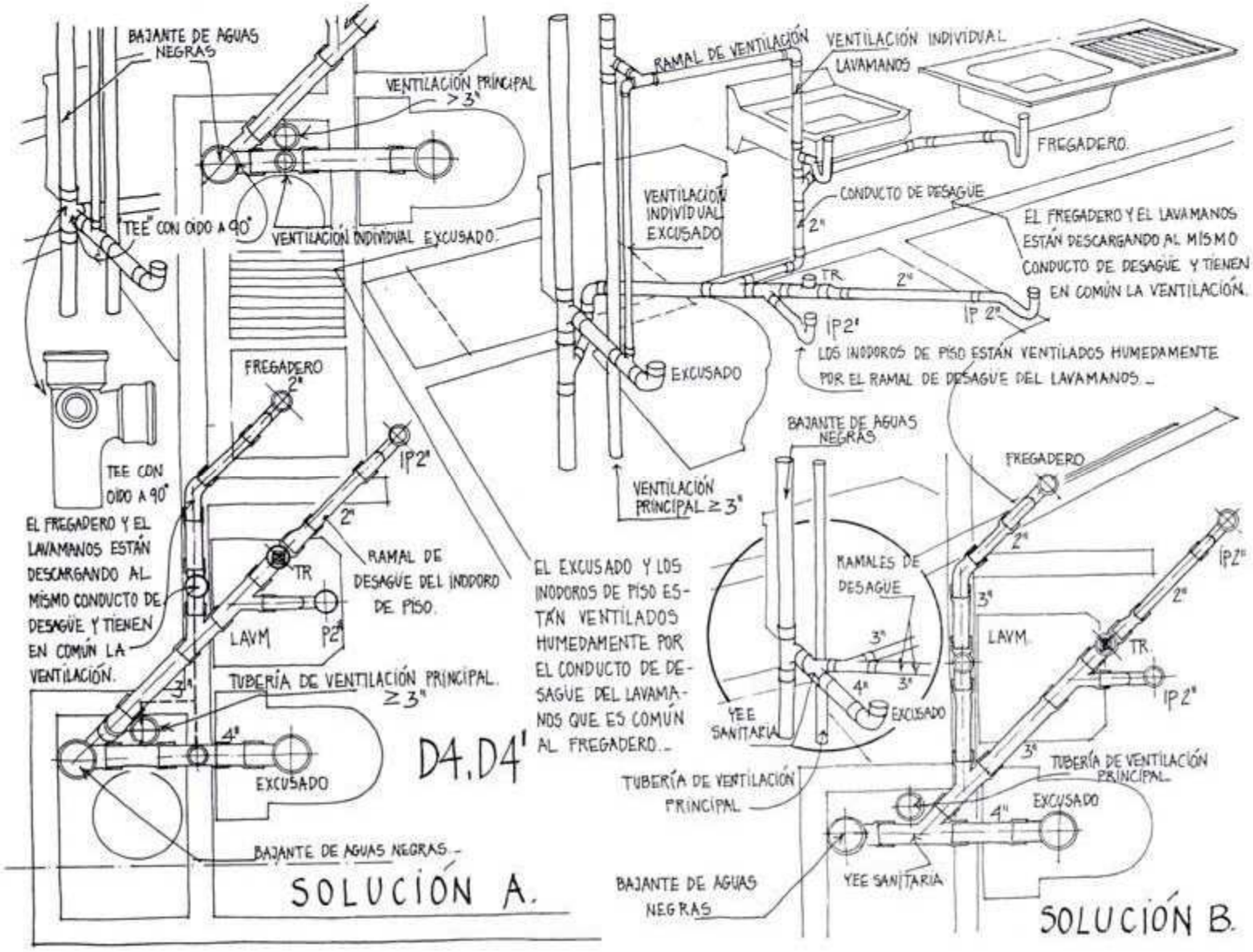
(2) SE COLOCARAN TAPONES DE REGISTRO AL PIE DE CADA BAJANTE Y/O CAMBIO DE DIRECCIÓN A 90°.-

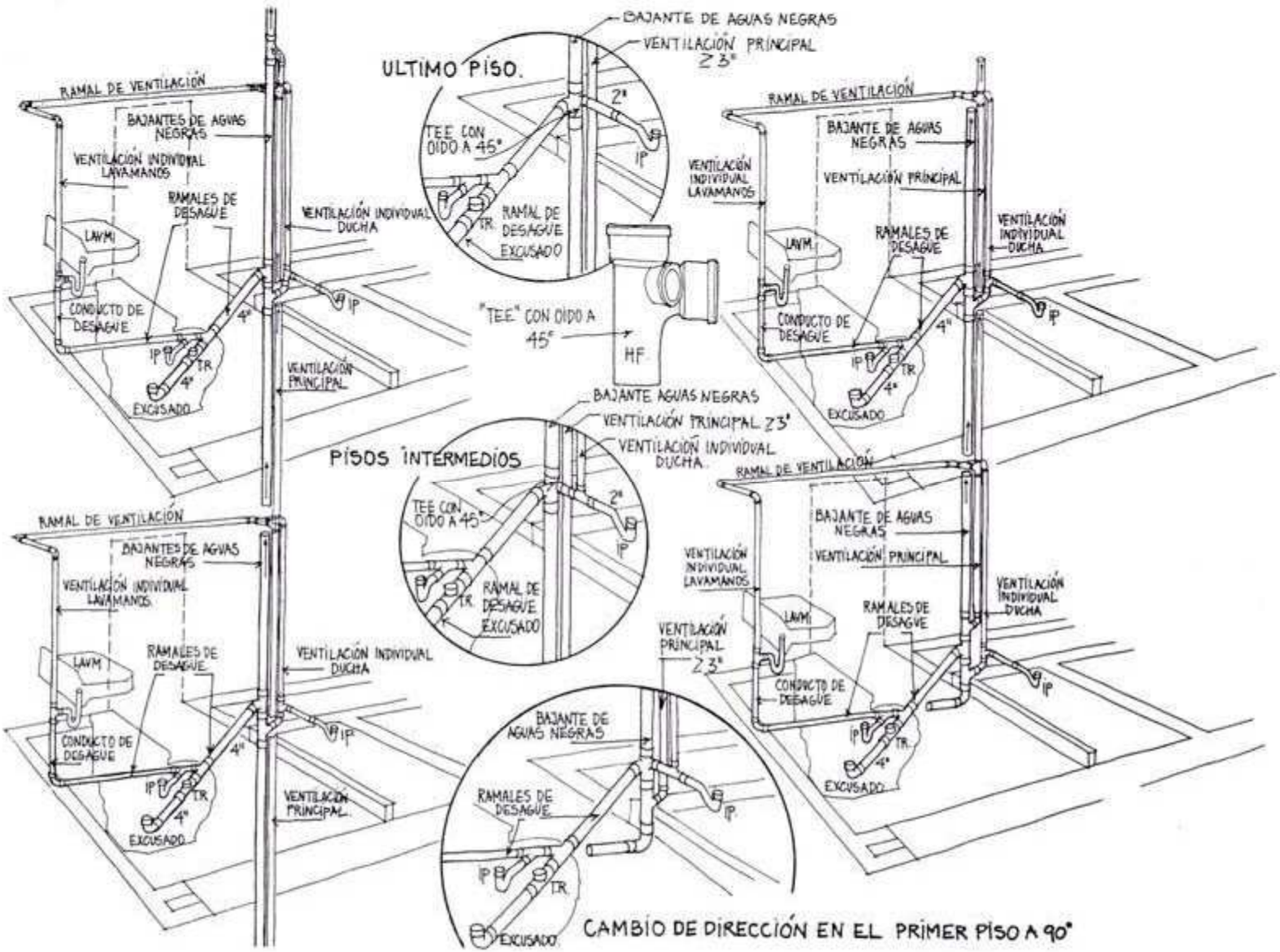
(3) LAS UNIDADES DE DESCARGA SE DETERMINAN CON LA TABLA PÁGINA 162.

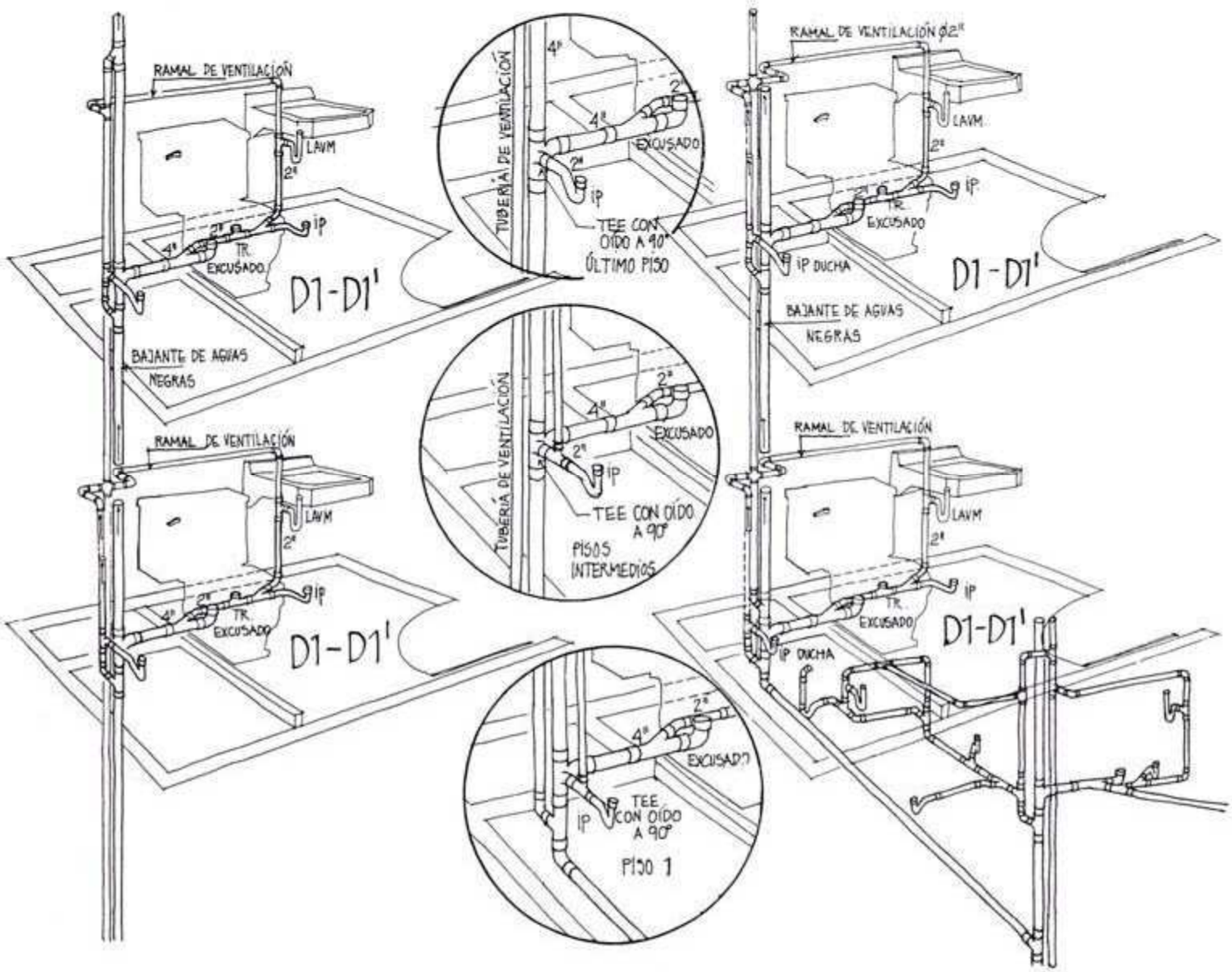

LAVM. 2"
IP 2"
2"
TR. 2"
2"
EXCUSADO
4"
LOS RAMALES DE VENTILACIÓN ESTÁN CONECTADOS A LA VENTILACIÓN PRINCIPAL A UNA ALTURA NO MENOR DE 15 CMS POR ENCIMA DEL NIVEL DE DERRAME DEL LAVAMANOS.
EL EXCUSADO ESTÁ VENTILADO HUMEDAMENTE A TRAVÉS DEL LAVAMANOS.
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
IP 2"
D1. D1'
EL EXCUSADO Y LA DUCHA NO ESTÁN DESCARGANDO AL MISMO NIVEL, ES NECESARIO VENTILAR LA DUCHA.
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
"TEE" CON OIDO A 90°
4"
IP
2"
ELIMINACIÓN DE LA VENTILACIÓN LA DUCHA, POR ESTAR DESCARGANDO AL MISMO NIVEL DEL EXCUSADO MEDIANTE UNA "TEE" CON OIDO A 90°.
"TEE" SANITARIA CON OIDO A 90°. ESTA PIEZA SE FABRICA SÓLO EN HIERRO FUNDIDO (HF).
RAMAL DE VENT. Ø 2"
15 CMS.
LAVM 2"
2"
CONDUCTO DE DESAGÜE.
IP 2"
TR 2"
4"
EXCUSADO
EL INODORO DE PISO Y EL EXCUSADO ESTÁN VENTILADOS POR EL RAMAL DE DESAGÜE DEL LAVAMANOS. (VENTILACIÓN HUMEDA)
IP 2"
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL
EN EL PISO UNO HAY CAMBIO DE DIRECCIÓN DE 90° CON LA VERTICAL, SERA NECESARIO VENTILAR LOS TRAMOS DEL BAJANTE QUE QUEDAN POR ENCIMA Y POR DEBAJO DEL CAMBIO DE DIRECCIÓN.
EN EL EJEMPLO LA VENTILACIÓN PRINCIPAL SE CONECTÓ AL BAJANTE POR DEBAJO DEL DESAGÜE DEL EXCUSADO Y LA DUCHA
TUBERÍA DE VENTILACIÓN
4"
2"
TEE CON OIDO A 90°
IP
EXCUSADO
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS.
4"
4"
2"
TEE CON OIDO A 90°
TUBERÍA VENT. Ø 3"
TR.
4"

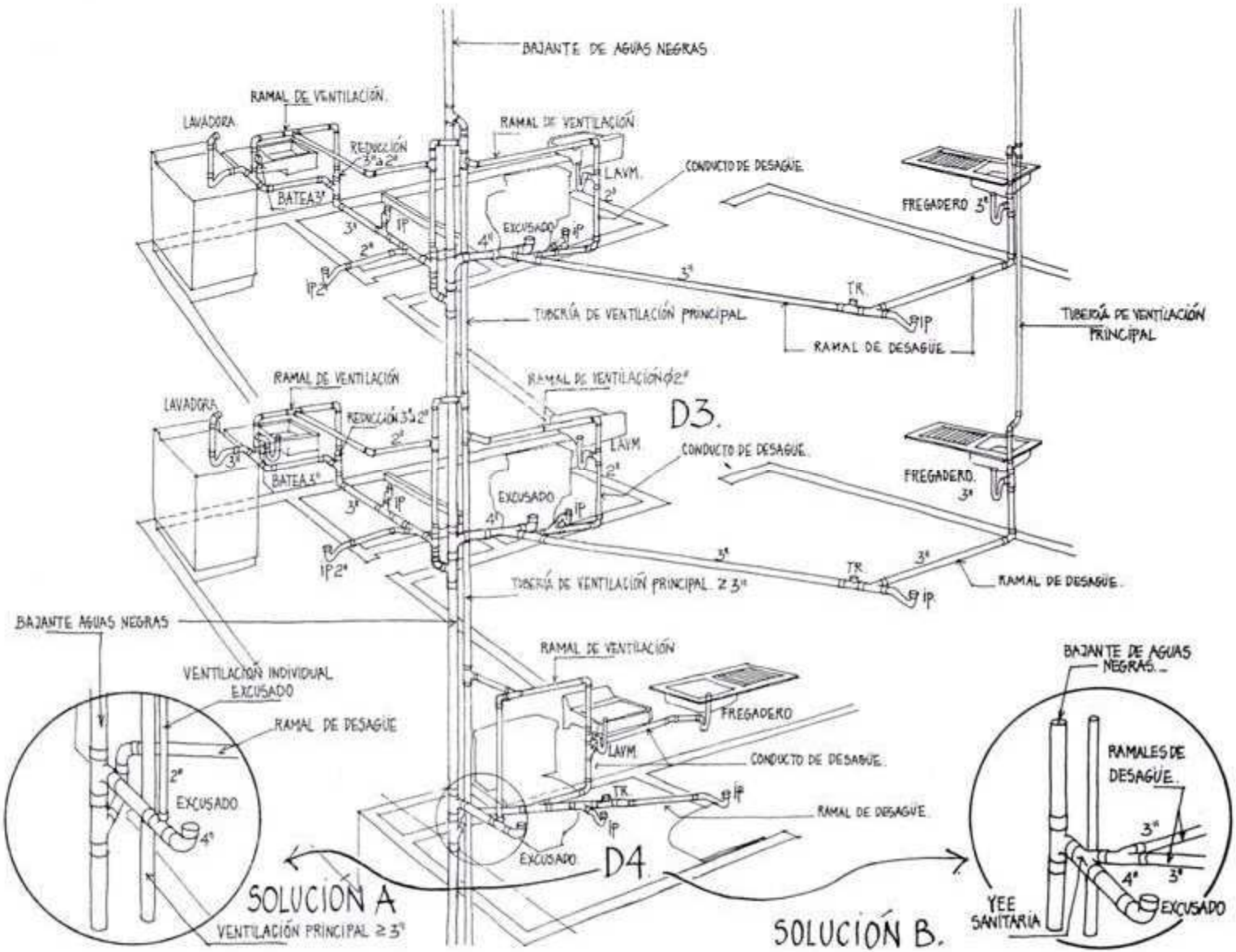

BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
VENTILACIÓN PRINCIPAL
2"
IP
ELIMINACIÓN DE LA VENTILACIÓN DE LA DUCHA EN EL ÚLTIMO PISO POR DESCARGAR AL MISMO NIVEL DE EL EXCUSADO MEDIANTE UNA "TEE" CON OIDO A 45°
VENTILACIÓN PRINCIPAL
RAMAL DE VENTILACIÓN
"TEE" CON OÍDO A 45°
4"
RAMAL DE DESAGÜE
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
VENTILACIÓN INDIVIDUAL DEL LAVAMANOS
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
3"
HF
EL EXCUSADO Y LA DUCHA NO DESCARGAN AL MISMO NIVEL, ES NECESARIO VENTILAR LA DUCHA.
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
D2, D2'
LAVM.
RAMALES DE DESAGÜE
CONDUCTO DE DESAGÜE
TR.
EXCUSADO
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL 2 3"
CAMBIO DE DIRECCIÓN A 90° EN EL PRIMER PISO.
RAMAL DE DESAGÜE
EL EXCUSADO Y EL INODORO ESTÁN VENTILADOS HUMEDAMENTE POR EL CONDUCTO DE DESAGÜE DEL LAVAMANOS
RAMAL DE DESAGÜE DEL LAVAMANOS
LAVM.
CONDUCTO DE DESAGÜE DEL LAVAMANOS
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
RAMAL DE DESAGÜE
EXCUSADO
OTRA SOLUCIÓN CON LA VENTILACIÓN PRINCIPAL CONECTADA AL BAJANTE POR DEBAJO DE LA DESCARGA DE L EXCUSADO Y LA DUCHA
LA VENTILACIÓN PRINCIPAL SE CONECTÓ AL BAJANTE POR ENCIMA DE LA DESCARGA DEL EXCUSADO Y LA DUCHA.
TUBERÍA VENT. 3"
EXCUSADOS
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
VENTILACIÓN INDIVIDUAL DUCHA
SE MANTENDRÁ LA VENTILACIÓN INDIVIDUAL DE LA DUCHA EN LOS PISOS INFERIORES.
EXCUSADO

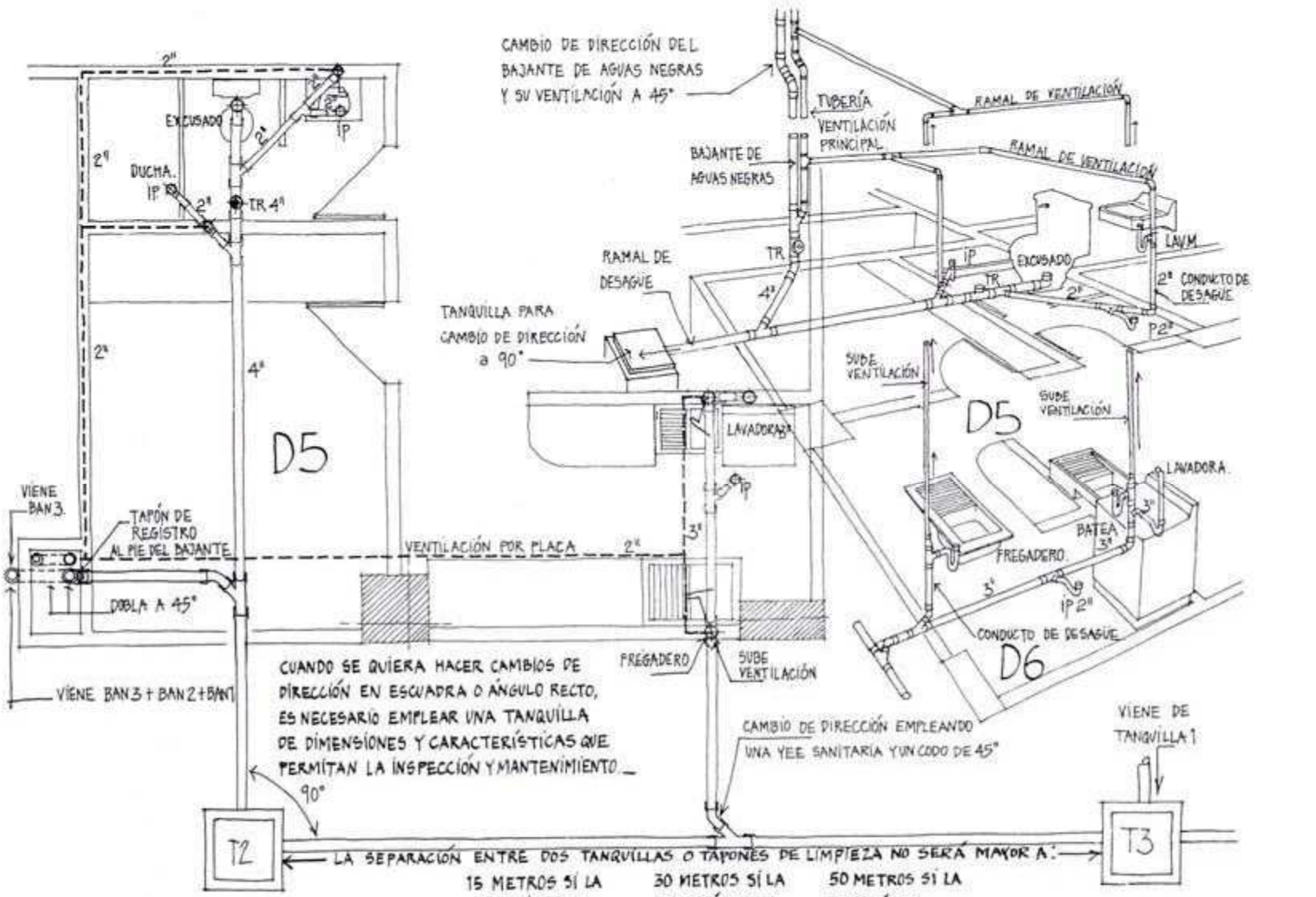

LAVADORA
ϕ3"
BATEA
TR.
EL INODORO DE PISO Y EL EXCUSADO ESTÁN VENTILADOS HUMEDAMENTE A TRAVES DEL RAMAL DE DESAGUE DEL LAVAMANOS.
LAVM.
NO ESTÁN DESCARGANDO AL MISMO NIVEL, HAY QUE VENTILAR.
VENTILACIÓN PRINCIPAL.
RAMAL DE DESAGUE DEL LAVAMANOS.
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS.
RAMAL DE DESAGUE
D3, D3'
INODORO VENTILADO HUMEDAMENTE A TRAVÉS DEL RAMAL DE DESAGUE
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS.
DEL FREGADERO
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
TEE CON OÍDO A 90°
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL
RAMAL DE DESAGUE DEL FREGADERO
RAMAL DE VENTILACIÓN
EXCUSADO
TEE CON OÍDO A 90°.
SIMPLIFICACIÓN
DESCARGA POR EMPLEO DE TEE CON OÍDO A 90° (DESCARGA AL MISMO NIVEL).
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL
FREGADERO
15 CMS MÍNIMO.
VENTILACIÓN INDIVIDUAL
CONDUCTO DE DESAGÜE
RAMAL DE VENTILACIÓN
SE PUEDE ELIMINAR.
BATEA
RAMAL VENTILACIÓN
LAVM.
CONDUCTO DE DESAGÜE.
EXCUSADO
POR NO ESTAR DESCARGANDO AL MISMO NIVEL DEL EXCUSADO SE COLOCA LA VENTILACIÓN.
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL.
DESCARGA
EL INODORO ESTÁ VENTILADO HUMEDAMENTE A TRAVÉS DEL RAMAL DE DESAGÜE DEL FREGADERO.
TR.
P3"

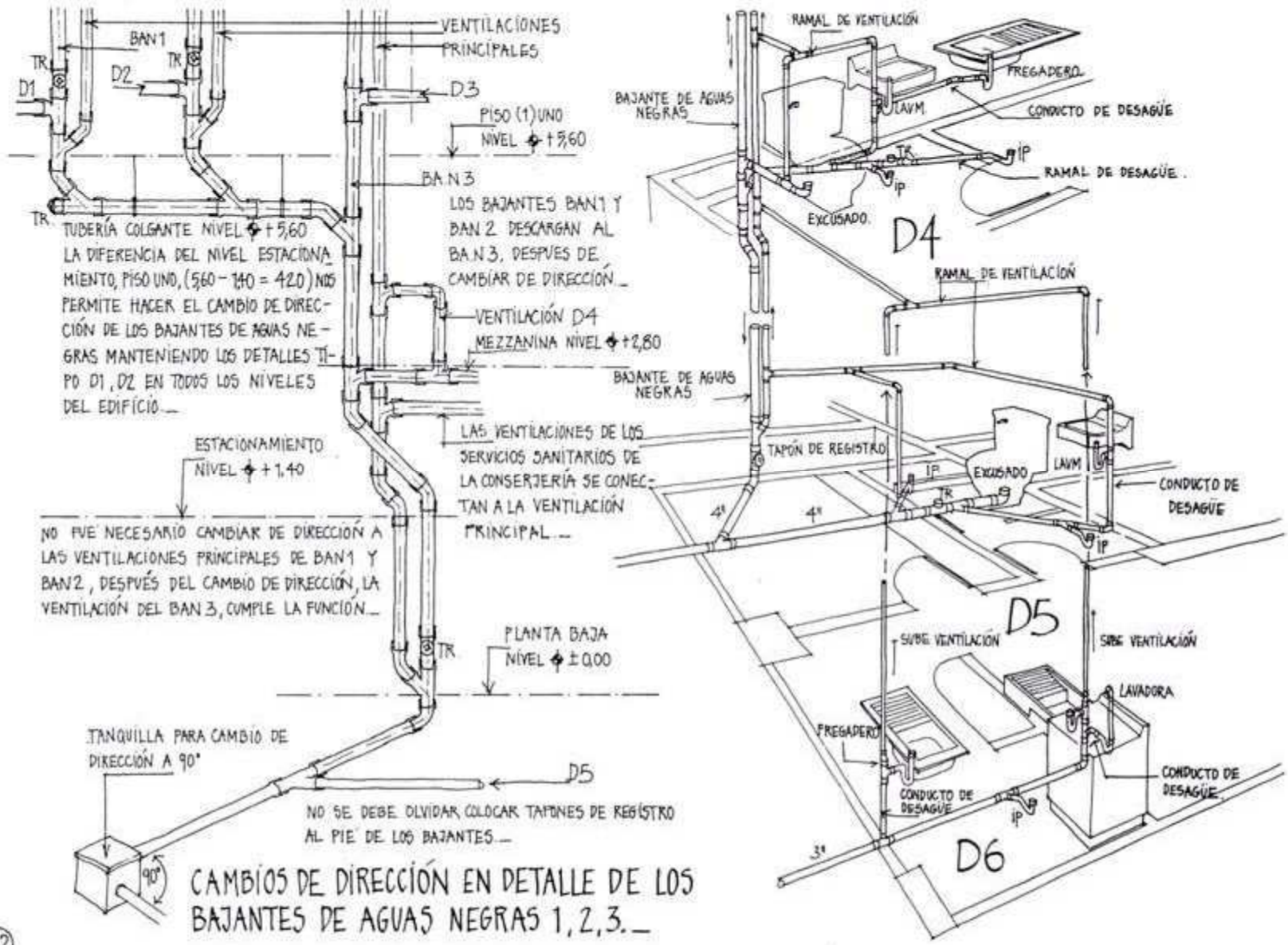

BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
VENTILACIÓN PRINCIPAL > 3"
"TEE" CON OIDO A 90°
VENTILACIÓN INDIVIDUAL EXCUSADO
FREGADERO 2"
IP 2"
TEE CON OIDO A 90°
EL FREGADERO Y EL LAVAMANOS ESTÁN DESCARGANDO AL MISMO CONDUCTO DE DESAGÜE Y TIENEN EN COMÚN LA VENTILACIÓN.
2"
TR
RAMAL DE DESAGÜE DEL INODORO DE PISO.
LAVM
P2"
3"
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL. ≥ 3"
4"
EXCUSADO
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS.
D4, D4'
SOLUCIÓN A.
EL EXCUSADO Y LOS INODOROS DE PISO ESTÁN VENTILADOS HUMEDAMENTE POR EL CONDUCTO DE DESAGÜE DEL LAVAMANOS QUE ES COMÚN AL FREGADERO.
RAMAL DE VENTILACIÓN
VENTILACIÓN INDIVIDUAL
LAVAMANOS
FREGADERO.
CONDUCTO DE DESAGÜE
VENTILACIÓN INDIVIDUAL EXCUSADO
EL FREGADERO Y EL LAVAMANOS ESTÁN DESCARGANDO AL MISMO CONDUCTO DE DESAGÜE Y TIENEN EN COMÚN LA VENTILACIÓN.
TR
2"
IP 2"
IP2"
LOS INODOROS DE PISO ESTÁN VENTILADOS HUMEDAMENTE POR EL RAMAL DE DESAGÜE DEL LAVAMANOS.
EXCUSADO
VENTILACIÓN PRINCIPAL ≥ 3"
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
FREGADERO
2"
IP2"
RAMALES DE DESAGÜE
3"
LAVM.
TR.
4"
EXCUSADO
YEE SANITARIA
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL.
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
YEE SANITARIA
SOLUCIÓN B.


ULTIMO PISO.
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
VENTILACIÓN PRINCIPAL 2"
TEE CON OIDO A 45°
2"
IP
TR.
RAMAL DE DESAGUE EXCUSADO
"TEE" CON OIDO A 45°
HF
RAMAL DE VENTILACIÓN
BAJANTES DE AGUAS NEGRAS
VENTILACIÓN INDIVIDUAL LAVAMANOS
RAMALES DE DESAGUE
VENTILACIÓN INDIVIDUAL DUCHA
LAVM.
CONDUCTO DE DESAGUE
4"
IP
TR.
EXCUSADO
VENTILACIÓN PRINCIPAL
PISOS INTERMEDIOS
BAJANTE AGUAS NEGRAS
VENTILACIÓN PRINCIPAL 2"
VENTILACIÓN INDIVIDUAL DUCHA
TEE CON OIDO A 45°
RAMAL DE DESAGUE EXCUSADO
VENTILACIÓN PRINCIPAL 2"
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
RAMALES DE DESAGUE
IP
TR.
EXCUSADO
CAMBIO DE DIRECCIÓN EN EL PRIMER PISO A 90°


RAMAL DE VENTILACIÓN
LAVM
2"
IP
4"
TR. EXCUSADO
D1-D1'
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
TUBERÍA DE VENTILACIÓN
EXCUSADO
TEE CON OÍDO A 90°
ÚLTIMO PISO
PISOS INTERMEDIOS
PISO 1
IP DUCHA


BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
RAMAL DE VENTILACIÓN.
LAVADORA
REDUCCIÓN 3" a 2"
BATEA 3"
RAMAL DE VENTILACIÓN
LAVM.
CONDUCTO DE DESAGÜE.
FREGADERO 3"
EXCUSADO
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL.
TR
RAMAL DE DESAGÜE.
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL
RAMAL DE VENTILACIÓN
RAMAL DE VENTILACIÓN Ø2"
D3.
LAVADORA
REDUCCIÓN 3" a 2"
BATEA 3"
LAVM.
CONDUCTO DE DESAGÜE.
FREGADERO. 3"
EXCUSADO
TUBERÍA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL Ø 3"
RAMAL DE DESAGÜE.
BAJANTE AGUAS NEGRAS
VENTILACIÓN INDIVIDUAL EXCUSADO
RAMAL DE DESAGÜE
2"
EXCUSADO
4"
SOLUCIÓN A
VENTILACIÓN PRINCIPAL ≥ 3"
RAMAL DE VENTILACIÓN
FREGADERO
LAVM.
CONDUCTO DE DESAGÜE.
TR
RAMAL DE DESAGÜE.
EXCUSADO
D4
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS.
RAMALES DE DESAGÜE.
3"
4"
3"
YEE SANITARIA
EXCUSADO
SOLUCIÓN B.


CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL BAJANTE DE AGUAS NEGRAS Y SU VENTILACIÓN A 45°
TUBERÍA VENTILACIÓN PRINCIPAL
RAMAL DE VENTILACIÓN
RAMAL DE VENTILACIÓN
BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
RAMAL DE DESAGÜE
TANQUILLA PARA CAMBIO DE DIRECCIÓN a 90°
TR
IP
EXCUSADO
LAVM.
2" CONDUCTO DE DESAGÜE
P2"
SUBE VENTILACIÓN
SUBE VENTILACIÓN
LAVADORA
LAVADORA
BATEA
FREGADERO
IP 2"
CONDUCTO DE DESAGÜE
D6
D5
D5
2"
DUCHA
TR 4"
4"
VIENE BAN 3
TAPÓN DE REGISTRO AL PIE DEL BAJANTE
VENTILACIÓN POR PLACA
DOBLA A 45°
VIENE BAN 3 + BAN 2 + BAN 1
FREGADERO
SUBE VENTILACIÓN
CUANDO SE QUIERA HACER CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN ESCUADRA O ÁNGULO RECTO, ES NECESARIO EMPLEAR UNA TANQUILLA DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS QUE PERMITAN LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.
90°
CAMBIO DE DIRECCIÓN EMPLEANDO UNA YEE SANITARIA Y UN CODO DE 45°
VIENE DE TANQUILLA 1
T2
T3
LA SEPARACIÓN ENTRE DOS TANQUILLAS O TAPONES DE LIMPIEZA NO SERÁ MAYOR A:
15 METROS SI LA TUBERÍA ES DE 4"
30 METROS SÍ LA TUBERÍA ES DE 6"
50 METROS SI LA TUBERÍA ES MAYOR O IGUAL A 8"



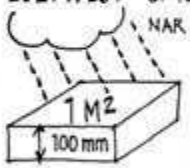
CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN DETALLE DE LOS BAJANTES DE AGUAS NEGRAS 1, 2, 3.

AGUAS DE LLUVIA, MÉTODOS DE CÁLCULO.

LA CANTIDAD DE AGUA DE LLUVIA DEPENDE DE LA DURACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL Y DEL ÁREA DE DRENAJE..

LOS DATOS DE DISEÑO PARA ESTIMAR EL GASTO "Q" SON LA INTENSIDAD DE LLUVIA EXPRESADA EN mm/hora Y EL ÁREA SERVIDA EN METROS CUADRADOS._

EJEMPLO: SI TENEMOS UNA PRECIPITACIÓN DE 100 mm/hora EQUIVALE A LLENAR EN UNA HORA UNA CAJA DE $1M^2$ POR 100mm DE ALTURA (10CMS)



EN VOLUMEN 100 LITROS EN UNA HORA POR METRO CUADRADO DE ÁREA SERVIDA. EL GASTO SERÍA $Q = 0,028$ LPS/M^2. LPS = LITROS POR SEGUNDO.

COLECTORES DE AGUAS DE LLUVIA..

LOS COLECTORES DE AGUA DE LLUVIA FUNCIONAN POR GRAVEDAD Y EL FLUJO SE DEBE A LA DIFERENCIA DE COTA ENTRE DOS PUNTOS._

EL PROBLEMA DE SELECCIÓN DE DIÁMETROS, PENDIENTE Y SECCIÓN EN CASO DE CANALES, SE REDUCE A TANTEO, POR SER ESTE UN TANTO LABORIOSO, SE HAN ELABORADO TABLAS (PÁGINAS 215, 216, 217 Y 219 a la 232)._

FÓRMULAS

$$Q = A \times V$$

SEGÚN CHEZY.

$$V = C\sqrt{RS}$$

SEGÚN LA FORMULA DE MANNING

$$C = \frac{1}{n}\sqrt[6]{R}$$

$$V = \frac{1}{n}\sqrt[3]{R} \times \sqrt[2]{S}$$

$$Q = \frac{A}{n}\sqrt{R^2} \times \sqrt[2]{S}$$

SIENDO "R" EL RADIO HIDRÁULICO.

$$R = \frac{A}{P} = \frac{\text{ÁREA DEL COLECTOR}}{\text{PERÍMETRO MOJADO.}}$$

NOMENCLATURA.

Q = GASTO EN M^3/SEG.

A = ÁREA EN M^2.

V = VELOCIDAD EN M/SEG. (MÍNIMA 0,60 MÁXIMA 3,00 a 9,5 M/S) SEGÚN EL MATERIAL.

C = UN COEFICIENTE.

R = RADIO HIDRÁULICO.

S = PENDIENTE = Ej: 1% = 0,01 M/M

n = COEFICIENTE DE RUGOSIDAD *

P = PERÍMETRO MOJADO EN M.

* LA MAYORÍA DE LOS AUTORES ACEPTAN PARA "n"

ASBESTO, PVC	n = 0,010
METAL LISO	n = 0,011
CONCRETO ∅ < 55 CMS.	n = 0,015
CONCRETO ∅ > 55 CMS.	n = 0,013
CANALES DE CONCRETO:	n = 0,015
CANALES DE TIERRA	n = 0,025

EJEMPLO 1

DETERMINAR LA CAPACIDAD DE UNA TUBERÍA DE 10CMS (4") DE DIÁMETRO INTERIOR, DE ASBESTO CEMENTO CON UNA PENDIENTE DE 2%._

FÓRMULAS: $Q = V \times A$ Y $V = \frac{1}{n}\sqrt[3]{R^2} \times \sqrt[2]{S}$

$$R = \frac{A}{P} = \frac{\frac{\pi d^2}{4}}{\pi d} = \frac{d}{4} = \frac{0.10M}{4} = 0,025\ M.$$

SIENDO: $n = 0.010$ Y $S = 2\% = 0.02$

SUSTITUYENDO EN:

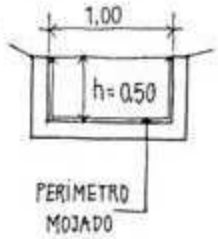
$$V = \frac{1}{0,010} \times \sqrt[3]{0,025^2} \times \sqrt[2]{0,02} = \frac{0,086 \times 0,141}{0,010} = 1,21\ M/S$$

LA V = 1,21 M/S ES > 0,60 Y < 9,5 M/S

$$Q = V \times A = 1,21 \times \frac{\pi d}{4} = \frac{1,21 \times \pi \times (0,1)^2}{4} = 0,0078\ M^3/S.$$

$Q = 0,0078\ M^3/S \times 1000 = 7,8\ L/S$ UNIDAD MAS USADA.

EJEMPLO 2



DETERMINAR LA CAPACIDAD DE UN CANAL DE CONCRETO A SECCIÓN PLENA DE 1,00 × 0,50 M, CON UNA PENDIENTE DEL 3%._

FÓRMULAS: $Q = V \times A$ Y $V = \frac{1}{n}\sqrt[3]{R^2} \times \sqrt[2]{S}$

$$R = \frac{A}{P} = \frac{1,00 \times 0,50}{1,00 + (2 \times 0,50)} = \frac{0,50}{2} = 0,25\ M.$$

SIENDO: $n = 0,015$ Y $S = 3\% = 0,03$.

$$V = \frac{1}{0,015}\sqrt[3]{0,25^2} \times \sqrt[2]{0,03} = \frac{0,397 \times 0,173}{0,015} = 4,58\ M/S$$

LA VELOCIDAD

$V = 4,58$ M/S ES > 0.60 Y < 9,5 M/S

$Q = V \times A = 4,58 \times (1.00 \times 0,50) = 2,29\ M^3/S.$

$Q = 2,29\ M^3/S \times 1000 = 2290\ L/S.$

EJEMPLO 3 (PÁGINAS 214, 215).

PODEMOS OBSERVAR UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA, SE INDICAN LAS ÁREAS TRIBUTARIAS DE CADA BAJANTE Y COLECTOR, EL DIAGRAMA VERTICAL Y COMO SE DETERMINAN LOS DIÁMETROS._

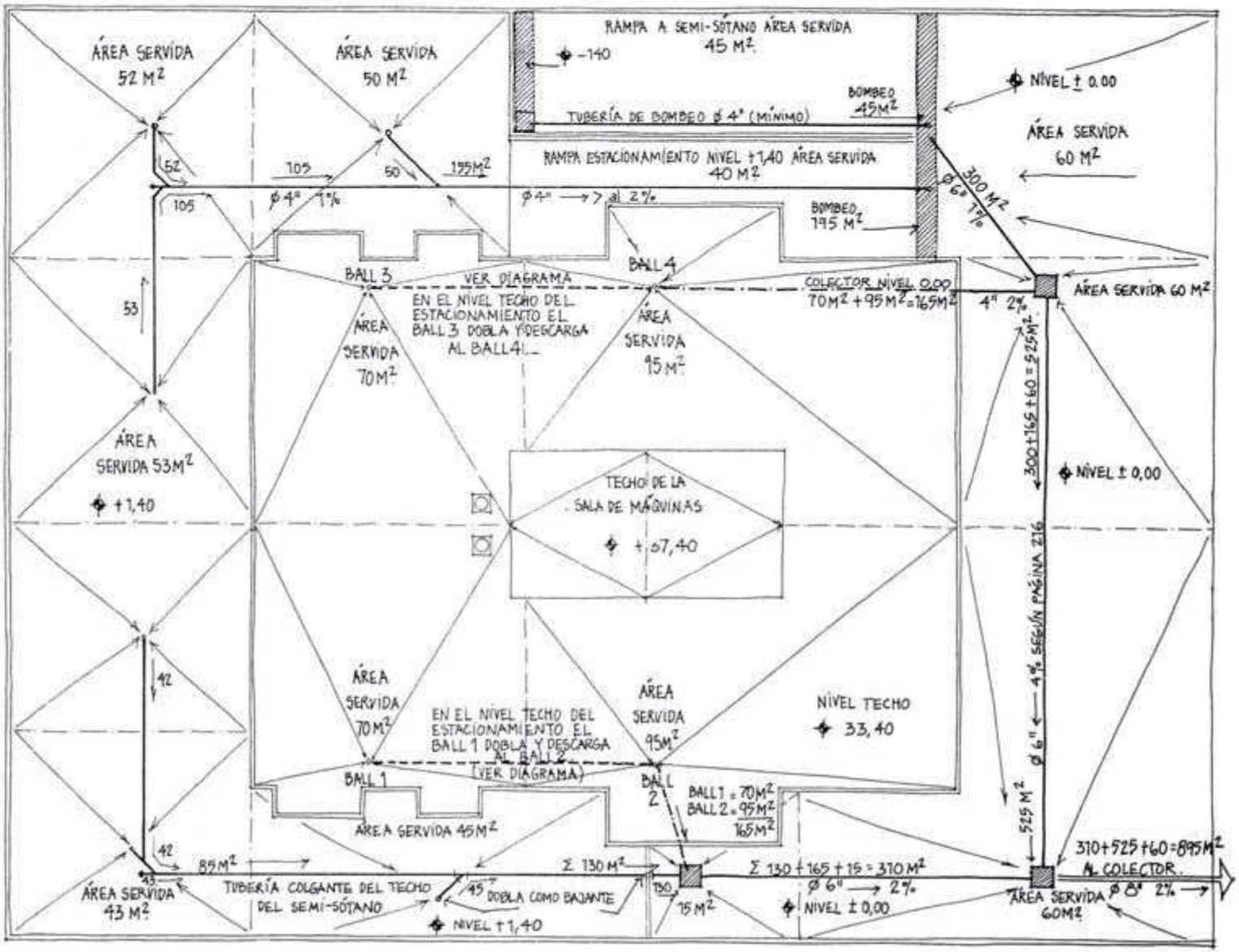
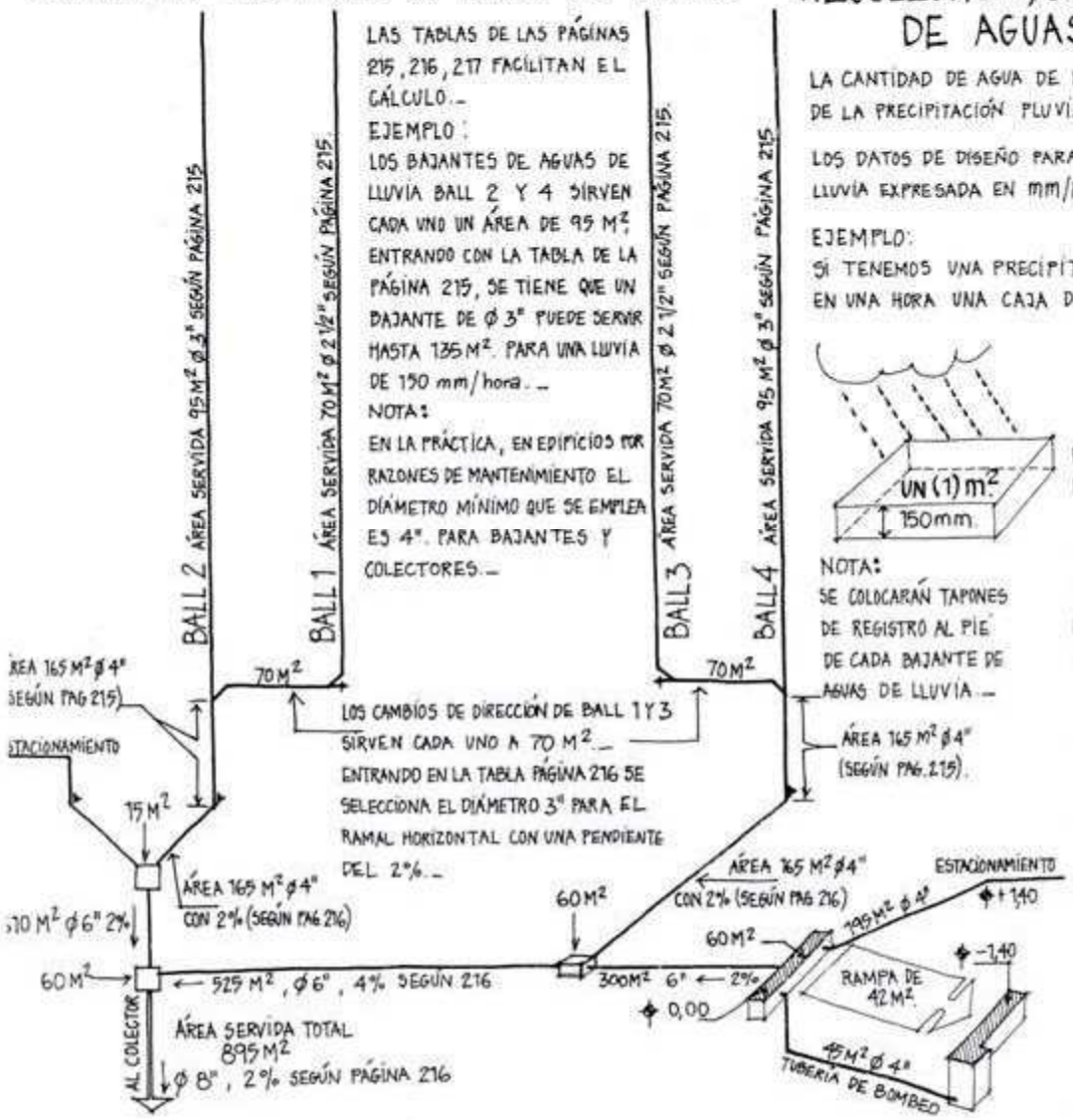

ÁREA SERVIDA 52 M²
ÁREA SERVIDA 50 M²
RAMPA A SEMI-SÓTANO ÁREA SERVIDA 45 M².
-1.40
BOMBEO 45M²
TUBERÍA DE BOMBEO ϕ 4" (MÍNIMO)
NIVEL ± 0.00
ÁREA SERVIDA 60 M²
RAMPA ESTACIONAMIENTO NIVEL +1,40 ÁREA SERVIDA 40 M²
52
105
50
195M²
105
ϕ4" 1%
ϕ4" → al 2%
BOMBEO 195 M²
300 M²
ϕ6" 1%
BALL 3
VER DIAGRAMA
EN EL NIVEL TECHO DEL ESTACIONAMIENTO EL BALL 3 DOBLA Y DESCARGA AL BALL 4
BALL 4
COLECTOR NIVEL 0.00
70M² + 95M² = 165M²
4" 2%
ÁREA SERVIDA 60 M²
53
ÁREA SERVIDA 70M²
ÁREA SERVIDA 95 M²
ÁREA SERVIDA 53M²
+1,40
TECHO DE LA SALA DE MÁQUINAS
+ 37,40
300+165+60=525M²
NIVEL ± 0,00
42
ÁREA SERVIDA 70M²
EN EL NIVEL TECHO DEL ESTACIONAMIENTO EL BALL 1 DOBLA Y DESCARGA AL BALL 2 (VER DIAGRAMA)
ÁREA SERVIDA 95M²
NIVEL TECHO
33,40
4% SEGÚN PÁGINA 216
ϕ6" → 4%
525 M²
BALL 1
BALL 2
BALL 1 = 70M²
BALL 2 = 95M²
165M²
ÁREA SERVIDA 45M²
42
43
85M²
Σ 130 M²
Σ 130 + 165 + 15 = 310 M²
310+525+60=895M²
AL COLECTOR.
ÁREA SERVIDA 43 M²
TUBERÍA COLGANTE DEL TECHO DEL SEMI-SÓTANO
45
DOBLA COMO BAJANTE
130
15M²
ϕ6" → 2%
NIVEL ± 0,00
ÁREA SERVIDA 60M²
ϕ8" 2%
NIVEL +1,40

DIAGRAMA VERTICAL DE AGUAS DE LLUVIA.



LAS TABLAS DE LAS PÁGINAS 215, 216, 217 FACILITAN EL CÁLCULO.-

EJEMPLO:

LOS BAJANTES DE AGUAS DE LLUVIA BALL 2 Y 4 SIRVEN CADA UNO UN ÁREA DE 95 M², ENTRANDO CON LA TABLA DE LA PÁGINA 215, SE TIENE QUE UN BAJANTE DE Ø 3" PUEDE SERVIR HASTA 135 M². PARA UNA LLUVIA DE 150 mm/hora.-

NOTA:

EN LA PRÁCTICA, EN EDIFICIOS POR RAZONES DE MANTENIMIENTO EL DIÁMETRO MÍNIMO QUE SE EMPLEA ES 4". PARA BAJANTES Y COLECTORES.-

RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS DE LLUVIA.

LA CANTIDAD DE AGUA DE LLUVIA DEPENDE DE LA INTENSIDAD Y DURACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL Y DEL ÁREA DE DRENAJE.

LOS DATOS DE DISEÑO PARA ESTIMAR EL GASTO "Q" SON LA INTENSIDAD DE LLUVIA EXPRESADA EN mm/hora Y EL ÁREA SERVIDA EN METROS CUADRADOS.

EJEMPLO:

SI TENEMOS UNA PRECIPITACIÓN DE 150 mm/hora EQUIVALE A LLENAR EN UNA HORA UNA CAJA DE 1 M² POR 150 mm DE ALTURA (15 CMS).-

TENDRÍAMOS UNA PRECIPITACIÓN DE 150 LITROS EN UNA HORA POR CADA METRO CUADRADO DE ÁREA SERVIDA.-

NOTA:

SE COLOCARÁN TAPONES DE REGISTRO AL PIE DE CADA BAJANTE DE AGUAS DE LLUVIA.-

BOMBEO DEL AGUA DE LLUVIA DE LA RAMPA DE ACCESO AL SEMI-SÓTANO.-

ÁREA SERVIDA = 45 M².

PRECIPITACIÓN = 150 mm/h Y/O 150 LITROS/M².

GASTO "Q" BOMBA $\pm \frac{45\ M^2 \times 150}{}$ L/h.

FACTOR DE SEGURIDAD (1,25) = 1,25 x 1,87 = 2,34 L/s.

CÁLCULO DEL EQUIPO:

ALTURA DINÁMICA (H).

DESNIVEL	2,00 M
PÉRDIDA DEL EQUIPO	3,00 M *
PÉRDIDA POR TUBERÍA (20 % DE LA LONGITUD DE LA TUBERÍA 0,20 x 15)	3,00 M
PRESIÓN DE DESCARGA	2,00 M *
PRESIÓN (H) MÁXIMA	10,00 M

* VALOR ASUMIDO.

$HP_{(BOMBA)} \quad \frac{Q \times H}{45}$; $HP = \frac{2,34 \times 10}{45} = 0,52$ HP

$HP_{(MOTOR)} = 1,40 \times HP_{(BOMBA)} = 1,40 \times 0,52 = 0,75$ HP

EL VALOR 0,75 HP SIRVE DE REFERENCIA, LA SELECCIÓN FINAL DEBERÁ HACERSE EN BASE A LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO QUE DEBEN SER SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR.-

ÁREAS MÁXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL EN METROS CUADRADOS QUE PUEDEN SER DRENADAS POR BAJANTES DE AGUAS DE LLUVIA DE DIFERENTES DIÁMETROS PARA VARIAS INTENSIDADES DE LLUVIA..

DIÁMETRO DEL BAJANTE		50	75	100	125	150	200
CMS	PULGADAS	ÁREAS MÁXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL DRENADAS (M2).					
5,08	2"	140	90	65	50	45	30
6,35	2 1/2"	240	160	120	100	80	60
7,62	3"	400	270	200	160	135	100
10,16	4"	850	570	425	340	285	210
12,70	5"	1600	1.070	800	640	535	400
15,24	6"	2510	1.670	1250	1000	835	630
20,32	8"	5.390	3.590	2.690	2.155	1.759	1350

INTENSIDAD DE LLUVIA ASUMIDA : 150 mm/hora.

DURACIÓN: 10 MINUTOS.

FRECUENCIA: 5 AÑOS.

ÁREAS MÁXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL EN METROS CUADRADOS QUE PUEDEN SER DRENADAS POR RAMALES, CONDUCTOS (EXCEPTO CANALES Y BAJANTES) Y POR CLOACAS DE DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA, INSTALADOS CON VARIAS PENDIENTES Y PARA INTENSIDAD DE LLUVIA DE 150 MILÍMETROS POR HORA, DURACIÓN DE 10 MINUTOS Y FRECUENCIA DE 5 AÑOS.-

DIÁMETRO DEL RAMAL CONDUCTO O CLOACA.		AREAS MÁXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL DRENADAS (METROS CUADRADOS). PENDIENTES.			
CMS	PULGADAS	1%	2%	4%	6%
7,62	3"	50	70	100	120
10,16	4"	115	165	235	285
12,70	5"	205	290	415	505
15,24	6"	330	470	665	815
20,32	8"	710	1.010	1.425	1755
25,40	10"	1.280	1.810	2.565	3.140
30,48	12"	2.060	2.910	4.125	5.050
38,10	15"	3.685	5.200	7.370	9.025

ÁREAS MÁXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL EN METROS CUADRADOS QUE PUEDEN SER DRENADAS POR CANALES SEMI-CIRCULARES DE DIFERENTES DIÁMETROS E INSTALADAS CON DISTINTAS PENDIENTES.

DIÁMETRO DEL CANAL		ÁREAS MÁXIMAS DE PROYECCIÓN HORIZONTAL DRENADAS (METROS CUADRADOS). PENDIENTE.			
CMS	PULGADAS	0,5	1%	2%	3%
7,62	3"	11	15	20	30
10,16	4"	22	32	45	63
12,70	5"	39	55	78	110
15,24	6"	60	84	119	172
17,78	7"	86	121	171	242
20,32	8"	123	173	247	347
25,40	10"	223	316	446	620

INTENSIDAD DE LLUVIA ASUMIDA: 150 mm/hora.

DURACIÓN: 10 minutos

FRECUENCIA: 5 años..

2" CAPACIDAD DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A SECCIÓN PLENA EN LITROS POR SEGUNDO Y EN METROS CUADRADOS PARA UNA PRECIPITACIÓN DE 100 MILIMETROS/HORA (COEFICIENTE DE MANNING n=0011)

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
0,60	1,74	1,17	42,12
0,65	2,04	1,27	45,72
0.70	2,37	1,37	49,32
0,75	2,72	1,47	53,92
0,80	3,09	1,56	56,16
0.85	3,49	1,66	59,76
0.90	3,92	1,76	63.36
0.95	4,36	1,86	66,96
1.00	4,84	1,96	70,56
1.05	5,33	2,06	74,16
1.10	5,85	2,15	77.40
1,15	6,40	2,25	81.00
1.20	6,96	2,35	84,06
1,25	7.56	2,45	88,20
1.30	8.17	2,54	91,44

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
1.35	8.82	2.64	95.04
1.40	9.48	2.74	98,64
1.45	10.17	2.84	102
1.50	10.89	2.94	106
1.55	11.62	3.03	109
1,60	12.39	3.13	113
1.65	13.17	3.23	116
1.70	13.98	3,33	120
1.75	14.82	3.43	123
1.80	15,68	3.52	127
1.85	16.56	3.62	130
1.90	17.47	3,72	134
1.95	18,40	3,82	138
2,00	19.36	3,92	141
2,05	20.34	4,01	144

SECCIÓN PLENA.			
VELOCIDAD M/SEG	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
2,10	21.34	4.11	148
2,15	22.37	4,21	152
2,20	23.42	4,31	155
2,25	24,50	4,41	159
2,30	25.60	4,50	162
2,35	26,72	4,60	166
2,40	27.87	4,70	169
2,45	29.05	4,80	173
2,50	30.25	4,90	176
2,55	31.47	4,99	180
2,60	32,71	5,09	183
2,65	33.98	5,19	187
2,70	35,28	5,29	190
2,75	36.60	5,39	194
2,80	37.94	5,48	197

NOTA: 1.- NO SE ACEPTA TUBERÍA ϕ 2" PARA DRENAJES DE AGUAS DE LLUVIA.-

2.- PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SE ACEPTA COMO PENDIENTE MÍNIMA DOS (2%) POR CIENTO Y RECOLECTAR UN MÁXIMO DE CATORCE (14) UNIDADES DE DESCARGA, ES DECIR Q= 0,70 L/S. SIEMPRE QUE EL COLECTOR ESTÉ VENTILADO HUMEDAMENTE POR UNO O DOS LAVAMANOS, BATEAS Y/O FREGADEROS.-

2" CAPACIDAD DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A SECCIÓN PLENA EN LITROS POR SEGUNDO Y EN METROS CUADRADOS PARA UNA PRECIPITACIÓN DE 100 MILIMETROS/HORA (COEFICIENTE DE MANNING n=0.011).

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
2.85	39.31	5.58	201
2.90	40.70	5.68	204
2.95	42.12	5.78	209
3.00	43.56	5.88	212
3.05	45.02	5.97	215
3.10	46.51	6.07	219
3.15	48.02	6.17	222
3.20	49.56	6.27	226
3.25	51.12	6.37	229
3.30	52.70	6.46	233
3.35	54.31	6.56	236
3.40	55.95	6.66	240
3.45	57.60	6.76	243
3.50	59.29	6.86	247
3.55	60.99	6.95	250

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
3.60	62.72	7.05	254
3.65	64.48	7.15	257
3.70	66.25	7.25	261
3.75	68.06	7.35	265
3.80	69.88	7.44	268
3.85	71.74	7.54	271
3.90	73.61	7.64	275
3.95	75.51	7.74	279
4.00	77.44	7.84	282
4.05	79.38	7.93	285
4.10	81.36	8.03	289
4.15	83.35	8.13	293
4.20	85.37	8.23	296
4.25	87.42	8.33	300
4.30	89.49	8.42	303

SECCIÓN PLENA.			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
4.35	91.58	8.52	307
4.40	93.70	8.62	310
4.45	95.84	8.72	314
4.50	98.01	8.82	318
4.55	100.20	8.91	321
4.60	102.41	9.01	324
4.65	104.65	9.11	328
4.70	106.91	9.21	332
4.75	109.20	9.31	335
4.80	111.51	9.40	338
4.85	113.84	9.50	342
4.90	116.20	9.60	346
4.95	118.59	9.70	349
5.00	121.00	9.80	353

NOTA: 1.- NO SE ACEPTA TUBERÍA Φ2" PARA DRENAJES DE AGUAS DE LLUVIA.-

2.- PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SE ACEPTA COMO PENDIENTE MÍNIMA DOS (2%) POR CIENTO Y RECOLECTAR UN MÁXIMO DE CATORCE (14) UNIDADES DE DESCARGA, ES DECIR Q= 0,70 L/S. SIEMPRE QUE EL COLECTOR ESTÉ VENTILADO HUMEDAMENTE POR UNO O DOS LAVAMANOS, BATEAS Y/O FREGADEROS.-

3" CAPACIDAD DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A SECCIÓN PLENA EN LITROS POR SEGUNDO Y EN METROS CUADRADOS PARA UNA PRECIPITACIÓN DE 100 MILÍMETROS/HORA (COEFICIENTE DE MANNING n=0011).

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
0.60	0.88	2,64	95.04
0.65	1,04	2,86	103
0.70	1,21	3,08	111
0,75	1.38	3,30	119
0,80	1,58	3,52	127
0,85	1,78	3,74	135
0.90	2,00	3.96	143
0,95	2,22	4.18	150
1,00	2,46	4,41	159
1,05	2,76	4,63	167
1.10	3,55	4,85	175
1,15	3,85	5,07	183
1,20	4,17	5,29	190
1,25	4,50	5,51	198
1,30	4,84	5,73	206

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
1,35	4,50	5,95	214
1,40	4,84	6,17	222
1,45	5,19	6,39	230
1,50	5,55	6,61	238
1,55	5,93	6,83	246
1,60	6,32	7,05	254
1,65	6.72	7,27	262
1,70	7,13	7,49	270
1,75	7,56	7,71	278
1,80	8,00	7,93	285
1,85	8,45	8,15	293
1,90	8,91	8,37	301
1,95	9,39	8,59	309
2,00	9,87	8,82	318
2,05	10,37	9,04	325

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
2,10	10,89	9,26	333
2,15	11,41	9,48	341
2,20	11,95	9,70	349
2,25	12,50	9,92	357
2,30	13,06	10,14	365
2,35	14,22	10,34	372
2,40	14,82	10,80	389
2,45	15,43	11,02	397
2,50	16,05	11,24	405
2,55	16,69	11,46	413
2,60	17,34	11,68	420
2,65	18,00	11,90	428
2,70	18,67	12,12	436
2,75	19,36	12,34	444
2,80	20,05	12,56	452

NOTA: 1.- SE ACEPTA TUBERÍA Ø3" PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL (1%). VER TABLA PÁGINA 217.- SE ACEPTA COMO ÁREA TRIBUTARIA MÁXIMA (75 M²). Q = 2,08 L/S SI LA PRECIPITACIÓN ES DE 100 mm/HORA Y (50 M²) Q = 2,08 L/S, SI LA PRECIPITACIÓN ES 150 mm/HORA. EL 70% DE SU CAPACIDAD A SECCIÓN PLENA.-

2.- PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SE ACEPTA COMO PENDIENTE MÍNIMA (1%) PARA UN MÁXIMO DE (36) UNIDADES DE DESCARGA, Q = 1,42 L/S, (50%) DE LA CAPACIDAD A SECCIÓN PLENA, PARA PENDIENTES MAYORES AL (1%) EMPLEAR LA TUBERÍA, PARA CAPACIDADES IGUALES AL (50%) DE LA CAPACIDAD A SECCIÓN PLENA.-

3" CAPACIDAD DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A SECCIÓN PLENA EN LITROS POR SEGUNDO Y EN METROS CUADRADOS PARA UNA PRECIPITACIÓN DE 100 MILÍMETROS/HORA (COEFICIENTE DE MANNING n=001

SECCIÓN PLENA				SECCIÓN PLENA				SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²	VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²	VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
2,85	20,05	12,56	452	3,60	32,00	15,87	571	4,35	46,72	19,18	690
2,90	20,76	12,78	460	3,65	32,89	16,09	579	4,40	47,80	19,40	698
2,95	21,48	13,00	468	3,70	33,80	16,31	587	4,45	48,90	19,62	706
3,00	22,22	13,23	476	3,75	34,72	16,53	595	4,50	50,00	19,84	714
3,05	22,97	13,45	484	3,80	35,65	16,75	603	4,55	51,12	20,06	722
3,10	23,73	13,67	492	3,85	36,60	16,97	612	4,60	52,25	20,28	730
3,15	24,50	13,89	500	3,90	39	17,41	627	4,65	53,39	20,50	738
3,20	25,28	14,11	507	3,95	38,52	17,41	627	4,70	54,54	20,72	746
3,25	26,08	14,33	516	4,00	39,51	17,86	643	4,75	55,71	20,94	754
3,30	26,89	14,55	524	4,05	40,50	17,86	643	4,80	56,89	21,16	762
3,35	27,71	14,77	532	4,10	41,51	18,08	651	4,85	58,08	21,38	770
3,40	28,54	14,99	540	4,15	42,52	18,30	659	4,90	59,29	21,60	778
3,45	29,39	15,21	548	4,20	43,56	18,52	667	4,95	60,50	21,82	786
3,50	30,25	15,43	555	4,25	44,60	18,74	675	5,00	61,73	22,05	794
3,55	31,12	15,65	563	4,30	45,65	18,96	683				

NOTA: 1.- SE ACEPTA TUBERÍA Ø3" PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL (1%). VER TABLA PÁGINA 217.- SE ACEPTA COMO ÁREA TRIBUTARIA MÁXIMA (75M²). Q = 2,08 L/S SI LA PRECIPITACIÓN ES DE 100mm/HORA Y (50M²) Q = 2,08 L/S, SI LA PRECIPITACIÓN ES 150 mm/HORA. EL 70% DE SU CAPACIDAD A SECCIÓN PLENA.-

2.- PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SE ACEPTA COMO PENDIENTE MÍNIMA (1%) PARA UN MÁXIMO DE (36) UNIDADES DE DESCARGA, Q = 1,42 L/S, (50%) DE LA CAPACIDAD A SECCIÓN PLENA. PARA PENDIENTES MAYORES AL (1%) EMPLEAR LA TUBERÍA, PARA CAPACIDADES IGUALES AL (50%) DE LA CAPACIDAD A SECCIÓN PLENA.-

4" CAPACIDAD DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A SECCIÓN PLENA EN LITROS POR SEGUNDO Y EN METROS CUADRADOS PARA UNA PRECIPITACIÓN DE 100 MILÍMETROS/ HORA (COEFICIENTE DE MANNING n=0011).

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M^2
0,60	0,68	4,75	171
0,65	0,79	5,10	184
0,70	0,92	5,49	198
0,75	1,06	5,88	212
0,80	1,21	6,28	226
0,85	1,36	6,67	240
0,90	1,53	7,06	254
0,95	1,70	7,45	268
1,00	1,89	7,85	283
1,05	2,08	8,24	297
1,10	2,28	8,63	311
1,15	2,50	9,02	325
1,20	2,72	9,42	339
1,25	2,95	9,81	353
1,30	3,19	10,20	367

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M^2
1,35	3,44	10,59	381
1,40	3,70	10,99	396
1,45	3,97	11,38	410
1,50	4,25	11,77	424
1,55	4,54	12,16	438
1,60	4,84	12,56	452
1,65	5,14	12,95	466
1,70	5,46	13,34	480
1,75	5,79	13,73	494
1,80	6,12	14,13	509
1,85	6,47	14,52	523
1,90	6,82	14,91	537
1,95	7,18	15,30	551
2,00	7,56	15,70	565
2,05	7,94	16,09	579

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M^2
2,10	8,33	16,48	593
2,15	8,73	16,87	607
2,20	9,15	17,27	622
2,25	9,57	17,66	636
2,30	10,00	18,05	650
2,35	10,44	18,44	664
2,40	10,89	18,84	678
2,45	11,34	19,23	692
2,50	11,84	19,62	706
2,55	12,29	20,01	720
2,60	12,78	20,41	735
2,65	13,27	20,80	749
2,70	13,78	21,19	763
2,75	14,29	21,58	777
2,80	14,82	21,98	791

NOTAS: 1.- SE ACEPTA TUBERÍA Ø 4" PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 1% VER TABLA PÁGINA 217. - SE ACEPTA COMO ÁREA TRIBUTARIA MÁXIMA (170 M^2), Q = 4,70 L/S SI LA PRECIPITACIÓN ES 100 mm Y 115 M^2, Q = 4,70 L/S SI LA PRECIPITACIÓN ES 150 mm/HORA ES DECIR EL 80 % DE LA CAPACIDAD A SECCIÓN PLENA. -

2.- PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SE ACEPTA COMO PENDIENTE MÍNIMA 1%, PARA UN MÁXIMO DE (180) UNIDADES DE DESCARGA, Q = 3,71 L/S, EL 65 % DE LA CAPACIDAD A SECCIÓN PLENA.- PARA PENDIENTES MAYORES AL 1% EMPLEAR LA TUBERÍA, PARA CAPACIDADES IGUALES AL 50% DE LA CAPACIDAD A SECCIÓN PLENA.-

4" CAPACIDAD DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A SECCIÓN PLENA EN LITROS POR SEGUNDO Y EN METROS CUADRADOS PARA UNA PRECIPITACIÓN DE 100 MILIMETROS/HORA (COEFICIENTE DE MANNING n=0011).

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG	ÁREA TRIBUTARIA M^2
2,85	15,35	22,37	805
2,90	15,90	22,76	819
2,95	16,45	23,15	833
3,00	17,01	23,55	848
3,05	17,58	23,94	862
3,10	18,16	24,33	876
3,15	18,75	24,72	890
3,20	19,36	25,12	904
3,25	19,96	25,51	918
3,30	20,58	25,90	932
3,35	21,21	26,29	946
3,40	21,85	26,69	961
3,45	22,50	27,08	975
3,50	23,16	27,47	989
3,55	23,82	27,86	1003

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG	ÁREA TRIBUTARIA M^2
3,60	24,50	28,26	1017
3,65	25,18	28,65	1031
3,70	25,88	29,04	1045
3,75	26,58	29,43	1059
3,80	27,30	29,83	1074
3,85	28,02	30,22	1088
3,90	28,75	30,61	1102
3,95	29,49	31,00	1116
4,00	30,25	31,40	1130
4,05	31,01	31,79	1144
4,10	31,78	32,18	1158
4,15	32,56	32,57	1173
4,20	33,35	32,97	1187
4,25	34,14	33,36	1200
4,30	34,94	33,75	1215

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG	ÁREA TRIBUTARIA M^2
4,35	35,77	34,14	1229
4,40	36,60	34,54	1243
4,45	37,43	34,93	1257
4,50	38,28	33,59	1209
4,55	39,14	35,71	1286
4,60	40,00	36,11	1300
4,65	40,88	36,50	1314
4,70	41,76	36,89	1328
4,75	42,65	37,28	1342
4,80	43,56	37,68	1356
4,85	44,47	38,07	1371
4,90	45,39	38,46	1385
4,95	46,32	38,85	1399
5,00	47,26	39,25	1413

NOTAS: 1.- SE ACEPTA TUBERÍA Ø4" PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 1% VER TABLA PÁGINA 2.17. - SE ACEPTA COMO ÁREA TRIBUTARIA MÁXIMA (170 M^2), Q = 4,70 L/S SI LA PRECIPITACIÓN ES 100mm Y 115 M^2, Q = 4,70 L/S SI LA PRECIPITACIÓN ES 150mm/HORA ES DECIR EL 80 % DE LA CAPACIDAD A SECCIÓN PLENA.-

2.- PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS SE ACEPTA COMO PENDIENTE MÍNIMA 1%, PARA UN MÁXIMO DE (180) UNIDADES DE DESCARGA, Q=3,91 L/S, EL 65 % DE LA CAPACIDAD A SECCIÓN PLENA.- PARA PENDIENTES MAYORES AL 1% EMPLEAR LA TUBERÍA, PARA CAPACIDADES IGUALES AL 50% DE LA CAPACIDAD A SECCIÓN PLENA.-

6" CAPACIDAD DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A SECCIÓN PLENA EN LITROS POR SEGUNDO Y EN METROS CUADRADOS PARA UNA PRECIPITACIÓN DE 100 MILIMETROS/HORA (COEFICIENTE DE MANNING n= 0011).

SECCIÓN PLENA.				SECCIÓN PLENA.				SECCIÓN PLENA.			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²	VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²	VELOCIDAD M/SEG	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
0.60	0.36	10.60	382	1.35	1.82	23.85	859	2.10	4.41	37.10	1336
0.65	0.42	11.48	413	1.40	1.96	24.73	890	2.15	4.62	37.10	1336
0.70	0.49	12.36	445	1.45	2.10	25.62	922	2.20	4.84	38.87	1399
0.75	0.56	13.25	477	1.50	2.25	26.50	954	2.25	5.06	39.75	1431
0.80	0.64	14.13	509	1.55	2.40	27.38	986	2.30	5.29	40.64	1463
0.85	0.72	15.01	540	1.60	2.56	28.27	1018	2.35	5.52	41.52	1495
0.90	0.81	15.09	543	1.65	2.72	29.15	1049	2.40	5.76	42.40	1526
0.95	0.90	16.78	604	1.70	2.89	30.03	1081	2.45	6.00	43.29	1558
1.00	1.00	17.67	636	1.75	3.06	30.92	1113	2.50	6.25	44.17	1590
1.05	1.10	18.55	668	1.80	3.24	31.80	1145	2.55	6.50	45.05	1622
1.10	1.21	19.43	699	1.85	3.42	32.68	1176	2.60	6.76	45.94	1654
1.15	1.32	20.32	732	1.90	3.61	33.57	1209	2.65	7.02	46.82	1686
1.20	1.44	21.20	763	1.95	3.80	34.45	1240	2.70	7.29	47.70	1717
1.25	1.56	22.08	795	2.00	4.00	35.34	1272	2.75	7.56	48.59	1749
1.30	1.69	22.97	827	2.05	4.20	36.22	1304	2.80	7.84	49.47	1781

6" CAPACIDAD DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A SECCIÓN PLENA EN LITROS POR SEGUNDO Y EN METROS CUADRADOS PARA UNA PRECIPITACIÓN DE 100 MILIMETROS/HORA (COEFICIENTE DE MANNING n=0011)..

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
2.85	8.12	50.35	1813
2.90	8.41	51.24	1845
2.95	8.70	52.12	1876
3.00	9.00	53.01	1908
3.05	9.30	53.89	1940
3.10	9.61	54.77	1972
3.15	9.92	55.66	2004
3.20	10.24	56.54	2035
3.25	10.56	57.42	2067
3.30	10.89	58.31	2099
3.35	11.22	59.19	2131
3.40	11.56	60.07	2163
3.45	11.90	60.96	2195
3.50	12.25	61.84	2226
3.55	12.60	62.72	2258

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
3.60	12.96	63.61	2290
3.65	13.32	64.49	2322
3.70	13.69	65.37	2353
3.75	14.06	66.26	2385
3.80	14.44	67.14	2417
3.85	14.82	68.02	2449
3.90	15.21	68.91	2481
3.95	15.60	69.79	2512
4.00	16.00	70.68	2544
4.05	16.40	71.56	2576
4.10	16.81	72.44	2608
4.15	17.64	73.33	2640
4.20	18.06	74.21	2672
4.25	18.49	75.09	2703
4.30	18.92	75.98	2735

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
4.35	18.92	76.86	2767
4.40	19.36	77.74	2799
4.45	19.80	78.63	2831
4.50	20.05	79.51	2862
4.55	20.70	80.39	2894
4.60	21.16	81.28	2926
4.65	21.62	82.16	2958
4.70	22.09	83.04	2989
4.75	22.56	83.93	3021
4.80	23.04	84.81	3053
4.85	23.52	85.69	3085
4.90	24.01	86.58	3117
4.95	24.50	87.46	3149
5.00	25.00	88.35	3181

8" CAPACIDAD DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A SECCIÓN PLENA EN LITROS POR SEGUNDO Y EN METROS CUADRADOS PARA UNA PRECIPITACIÓN DE 100 MILIMETROS / HORA (COEFICIENTE DE MANNING n= 0015).

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
0.60	0.47	18,84	678
0.65	0.56	20.41	735
0.70	0.65	21,98	791
0.75	0.74	23.55	848
0,80	0.85	25.12	904
0,85	0.96	26,69	961
0,90	1,07	28,26	1017
0,95	1.20	29,83	1074
1.00	1,33	31,41	1130
1,05	1,46	32,98	1187
1.10	1,61	34.55	1244
1.15	1.76	36.12	1357
1.20	1.91	37.69	1357
1.25	2.08	39,26	1413
1,30	2.25	40.83	1470

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
1.35	2,42	42,40	1526
1.40	2.60	43,97	1583
1.45	2.79	45.54	1639
1.50	2,99	47, 11	1696
1.55	3,19	48.68	1752
1.60	3,40	50.25	1809
1,65	3.62	51.82	1866
1.70	3,84	53.39	1922
1.75	4.07	54.96	1979
1.80	4,31	56,53	2035
1.85	4.55	58,10	2092
1.90	4.80	59.67	2148
1,95	5.06	61.24	2205
2.00	5,32	62.82	2262
2.05	5.59	64.39	2318

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
2,10	5.87	65.96	2375
2.15	6.15	67.53	2431
2,20	6,44	69, 10	2488
2,25	6.74	70.67	2544
2.30	7.04	72,24	2601
2,35	7.35	73.81	2657
2,40	7.66	75.38	2714
2.45	7.99	76.95	2770
2,50	8.32	78.52	2827
2.55	8.65	80.09	2883
2.60	9.00	81,66	2940
2,65	9.34	83.23	2996
2,70	9.70	84.80	3052
2,75	10.06	86,37	3109
2.80	10.43	87.94	3166

8" CAPACIDAD DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A SECCIÓN PLENA EN LITROS POR SEGUNDO Y EN METROS CUADRADOS PARA UNA PRECIPITACIÓN DE 100 MILIMETROS/ HORA (COEFICIENTE DE MANNING n=

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARÍA M²
2,85	10,81	89,51	3222
2,90	11,19	91,08	3279
2,95	11,58	92,65	3335
3,00	11,98	94,23	3439
3,05	12,38	95,80	3449
3,10	12,79	97,37	3505
3,15	13,21	98,94	3563
3,20	13,63	100,51	3618
3,25	14,06	102,08	3675
3,30	14,49	103,65	3731
3,35	14,94	105,22	3787
3,40	15,39	106,79	3844
3,45	15,84	108,36	3901
3,50	16,30	109,93	3957
3,55	16,77	111,50	4014

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARÍA M²
3,60	17,25	113,07	4071
3,65	17,73	114,64	4127
3,70	18,22	116,21	4184
3,75	18,72	117,78	4240
3,80	19,22	119,35	4297
3,85	19,73	120,92	4353
3,90	20,25	122,49	4410
3,95	20,77	124,06	4466
4,00	21,30	125,64	4522
4,05	21,83	127,21	4580
4,10	22,38	128,78	4636
4,15	22,92	130,35	4693
4,20	23,48	131,92	4749
4,25	24,04	133,49	4806
4,30	24,61	135,06	4862

SECCIÓN PLENA.			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARÍA M²
4,35	25,19	136,63	4919
4,40	25,77	138,20	4975
4,45	26,36	139,77	5032
4,55	26,96	141,34	5088
4,55	27,56	142,91	5145
4,60	28,17	144,48	5201
4,65	28,78	146,05	5257
4,70	29,40	147,62	5314
4,75	30,03	149,19	5437
4,80	30,67	150,76	5427
4,85	31,31	152,33	5483
4,90	31,96	153,86	5539
4,95	32,62	155,47	5597
5,00	33,28	157,05	5654

10" CAPACIDAD DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A SECCIÓN PLENA EN LITROS POR SEGUNDO Y EN METROS CUADRADOS PARA UNA PRECIPITACIÓN DE 100 MILIMETROS/HORA (COEFICIENTE DE MANNING n=0015).-

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M^2
0,60	0,31	29,44	1060
0,65	0,37	31,90	1148
0,70	0,43	34,35	1237
0,75	0,49	36,81	1325
0,80	0,56	39,26	1413
0,85	0,63	41,71	1502
0,90	0,71	44,17	1590
0,95	0,79	46,62	1678
1,00	0,87	49,08	1769
1,05	0,96	51,53	1855
1,10	1,06	53,98	1943
1,15	1,16	56,44	2032
1,20	1,26	58,89	2120
1,25	1,37	61,35	2209
1,30	1,48	63,80	2297

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M^2
1,35	1,60	66,25	2385
1,40	1,72	68,71	2474
1,45	1,84	71,16	2561
1,50	1,97	73,62	2650
1,55	2,11	76,07	2739
1,60	2,25	78,52	2827
1,65	2,39	80,98	2915
1,70	2,54	83,43	3003
1,75	2,69	85,89	3092
1,80	2,84	88,34	3180
1,85	3,00	90,79	3268
1,90	3,17	93,25	3357
1,95	3,34	95,70	3445
2,00	3,51	98,16	3534
2,05	3,69	100,61	3622

SECCIÓN PLENA.			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" Lts/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M^2
2,10	3,87	103,06	3710
2,15	4,06	105,52	3799
2,20	4,25	107,97	3887
2,25	4,44	110,43	3975
2,30	4,64	112,88	4064
2,35	4,85	115,33	4152
2,40	5,06	117,77	4240
2,45	5,27	120,24	4329
2,50	5,49	122,70	4417
2,55	5,71	125,15	4505
2,60	5,94	127,60	4594
2,65	6,17	130,06	4682
2,70	6,40	132,51	4770
2,75	6,64	134,97	4859
2,80	6,89	137,42	4947

10" CAPACIDAD DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A SECCIÓN PLENA EN LITROS POR SEGUNDO Y EN METROS CUADRADOS PARA UNA PRECIPITACIÓN DE 100 MILÍMETROS/HORA (COEFICIENTE DE MANNING n=0015).

SECCIÓN PLENA.			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
2,85	7,13	139,87	5035
2,90	7,39	142,72	5138
2,95	7,64	144,78	5212
3,00	7,91	147,24	5305
3,05	8,17	149,69	5389
3,10	8,44	152,14	5477
3,15	8,72	154,60	5566
3,20	9,00	157,05	5654
3,25	9,28	159,51	5742
3,30	9,57	161,96	5831
3,35	9,86	164,41	5919
3,40	10,16	166,87	6007
3,45	10,46	169,32	6096
3,50	10,76	171,78	6184
3,55	11,76	174,23	6272

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
3,60	11,39	176,68	6360
3,65	11,70	179,14	6449
3,70	12,03	181,59	6537
3,75	12,35	184,05	6626
3,80	12,69	186,50	6714
3,85	13,02	188,95	6802
3,90	13,36	191,41	6891
3,95	13,71	193,86	6979
4,00	14,06	196,32	7068
4,05	14,41	198,77	7156
4,10	14,77	201,22	7244
4,15	15,13	203,68	7332
4,20	15,50	206,13	7421
4,25	15,87	208,59	7509
4,30	16,25	211,04	7597

SECCIÓN PLENA.			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
4,35	16,63	213,49	7686
4,40	17,01	215,95	7774
4,45	17,40	218,40	7862
4,50	17,79	220,86	7951
4,55	18,19	223,31	8039
4,60	18,59	225,76	8127
4,65	19,00	228,22	8216
4,70	19,41	230,67	8304
4,75	19,83	233,13	8393
4,80	20,25	235,58	8481
4,85	20,67	238,03	8569
4,90	21,10	240,49	8658
4,95	21,53	242,94	8746
5,00	21,97	245,40	8834

12" CAPACIDAD DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A SECCIÓN PLENA EN LITROS POR SEGUNDO Y EN METROS CUADRADOS PARA UNA PRECIPITACIÓN DE 100 MILIMETROS/HORA (COEFICIENTE DE MANNING n=0015)

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
0,60	0,25	42,40	1526
0,65	0,29	45,94	1654
0,70	0,34	49,47	1781
0,75	0,39	53,01	1908
0,80	0,44	56,54	2035
0,85	0,50	60,07	2163
0,90	0,56	63,61	2290
0,95	0,62	67,14	2417
1,00	0,69	70,68	2544
1,05	0,76	74,21	2672
1,10	0,84	77,74	2799
1,15	0,91	81,28	2926
1,20	1,00	84,81	3053
1,25	1,08	88,35	3181
1,30	1,17	91,88	3308

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
1,35	1,26	95,41	3438
1,40	1,36	98,95	3562
1,45	1,46	102,48	3689
1,50	1,56	106,02	3817
1,55	1,66	109,55	3944
1,60	1,77	113,08	4071
1,65	1,89	116,62	4198
1,70	2,00	120,15	4325
1,75	2,12	123,69	4453
1,80	2,25	127,22	4580
1,85	2,37	130,75	4707
1,90	2,50	134,29	4834
1,95	2,64	137,82	4962
2,00	2,77	141,36	5089
2,05	2,91	144,89	5216

SECCIÓN PLENA.			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M².
2,10	3,06	148,42	5343
2,15	3,21	151,96	5471
2,20	3,36	155,49	5598
2,25	3,51	159,03	5725
2,30	3,67	162,56	5852
2,35	3,83	166,09	5979
2,40	4,00	169,63	6107
2,45	4,16	173,16	6234
2,50	4,34	176,70	6361
2,55	4,51	180,23	6488
2,60	4,69	183,76	6615
2,65	4,87	187,30	6743
2,70	5,06	190,83	6870
2,75	5,25	194,37	6997
2,80	5,44	197,90	7124

12" CAPACIDAD DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO A SECCIÓN PLENA EN LITROS POR SEGUNDO Y EN METROS CUADRADOS PARA UNA PRECIPITACIÓN DE 100 MILIMETROS/HORA (COEFICIENTE DE MANNING n=0015).

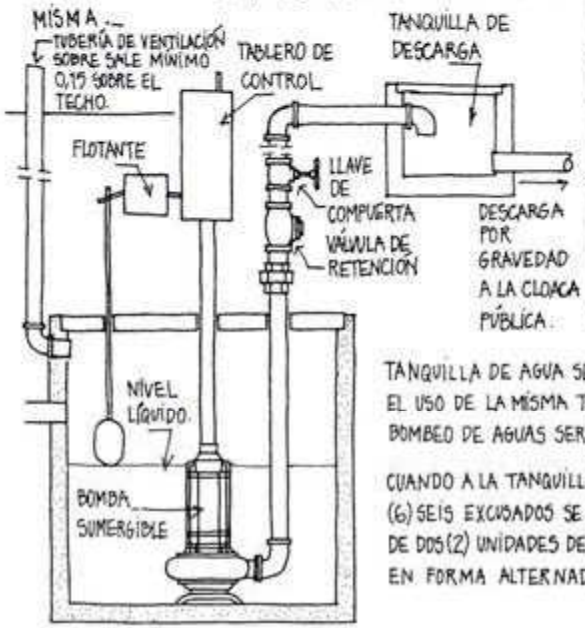
SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
2,85	5,64	201,43	7251
2,90	5,84	204,97	7379
2,95	6,04	208,50	7506
3,00	6,25	212,04	7633
3,05	6,46	215,57	7761
3,10	6,67	219,10	788
3,15	6,89	222,64	8015
3,20	7,11	226,17	8142
3,25	7,33	229,71	8270
3,30	7,56	233,24	8397
3,35	7,79	236,77	8524
3,40	8,02	240,31	8651
3,45	8,26	243,84	8778
3,50	8,50	247,38	8906
3,55	8,75	250,91	9033

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE.	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
3,60	9,00	254,44	9160
3,65	9,25	257,98	9287
3,70	9,50	261,51	9414
3,75	9,76	265,05	9542
3,80	10,02	268,58	9669
3,85	10,29	272,11	9796
3,90	10,56	275,65	9923
3,95	10,83	279,18	10051
4,00	11,11	282,72	10178
4,05	11,39	286,25	103 05
4,10	11,67	289,78	104 32
4,15	11,96	293,32	105 60
4,20	12,25	296,85	107 87
4,25	12,54	300,39	108 14
4,30	12,84	303,92	109 41

SECCIÓN PLENA			
VELOCIDAD M/SEG.	PENDIENTE % PORCENTAJE	CAPACIDAD "Q" LTS/SEG.	ÁREA TRIBUTARIA M²
4,35	13,14	307,45	11845
4,40	13,44	310,99	11196
4,45	13,75	314,52	11323
4,50	14,06	318,06	11450
4,55	14,37	321,59	11577
4,60	14,69	325,12	11704
4,65	15,01	328,66	11832
4,70	15,34	332,19	11956
4,75	15,66	335,73	12086
4,80	16,00	339,26	12213
4,85	16,33	342,79	12340
4,90	16,67	346,33	12468
4,95	17,01	349,86	12595
5,00	17,36	353,40	12722

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS.

CUANDO LAS AGUAS SERVIDAS NO PUEDEN SER DESCARGADAS POR GRAVEDAD A LA CLOACA PÚBLICA, DEBERÁ INSTALARSE UN SISTEMA ADECUADO DE BOMBEO PARA SU DESCARGA AUTOMÁTICA A LA MISMA.—



TANQUILLA DE AGUA SERVIDA (NO SE PERMITE EL USO DE LA MISMA TANQUILLA PARA EL BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS Y DE LLUVIA).—

CUANDO A LA TANQUILLA DESCARGUEN MÁS DE (6) SEIS EXCUSADOS SE REQUERIRÁ LA INSTALACIÓN DE DOS (2) UNIDADES DE BOMBEO QUE TRABAJEN EN FORMA ALTERNADA.—

ESQUEMA DE INSTALACIÓN.—

EL SISTEMA DE BOMBEO DEBERÁ INSTALARSE EN UN SITIO PROTEGIDO CONTRA INUNDACIONES, ACCESIBLE, ADECUADAMENTE VENTILADO Y SEPARADO DE OTROS EQUIPOS MECÁNICOS.—

CAPACIDAD DE LA TANQUILLA.—

SU CAPACIDAD NO SERÁ MAYOR QUE EL VOLUMEN EQUIVALENTE A 30 MINUTOS DE GASTO PROBABLE CALCULADO, EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE UNIDADES DE DESCARGA ASIGNADO A LAS PIEZAS SANITARIAS QUE DESAGÜAN A LA TANQUILLA, NI MENOR QUE EL EQUIVALENTE A 10 MINUTOS DEL MISMO.—

PIEZAS SANITARIAS UNIDADES DE DESCARGA.

EJEMPLO: DETERMINAR LA CAPACIDAD MÁXIMA Y MÍNIMA ACEPTABLE DE UNA TANQUILLA DE AGUAS SERVIDAS PARA UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, CON LAS SIGUIENTES PIEZAS (3 EXCUSADOS, 3 DUCHAS, 1 BIDET, 3 LAVAMANOS, 1 FREGADERO, 1 LAVAPLATOS, 1 LAVADORA, 1 BATEA, 5 INODOROS DE PISO).—

3 EXCUSADOS	x 4 U.D.D.	=	12	U.D.D
3 DUCHAS	x 2 U.D.D.	=	6	U.D.D
1 BIDET	x 3 U.D.D.	=	3	U.D.D
3 LAVAMANOS	x 1 U.D.D.	=	3	U.D.D
1 FREGADERO	x 2 U.D.D	=	2	U.D.D.
1 LAVAPLATOS	x 2 U.D.D.	=	2	U.D.D.
1 LAVADORA	x 3 U.D.D.	=	3	U.D.D
1 BATEA	x 2 U.D.D.	=	2	U.D.D.
5 INODOROS	x 2 U.D.D.	=	10	U.D.D.
TOTAL A BOMBEAR			43	U.D.D.

SEGÚN TABLAS PÁGINAS (24 A LA 32)

GASTO PROBABLE 43 U.D.D. = Q = 1,60 L/SEG.

VOLUMEN MÁXIMO (PARA 30 MINUTOS = 1800 SEGUNDOS).

V_{max} = 1,60 L/S x 1800 SEGS. = 2880 LITROS; 2,88 M^3.—

VOLUMEN MÍNIMO (PARA 10 MINUTOS = 600 SEGUNDOS).

V_{min} = 1,60 L/S x 600 SEGS = 960 LITROS; 0,96 M^3

EQUIPO DE BOMBEO

BOMBA SUMERGIBLE.

SU CAPACIDAD POR LO MENOS IGUAL AL 125% DEL GASTO MÁXIMO "Q" AFLUENTE A LA TANQUILLA DE BOMBEO.

EJEMPLO: PARA $Q = 1,55$ L/S

$$Q_{(BOMBEO)} = 1,25 \times Q = 1,25 \times 1,55 = 1,93 \text{ L/S.}$$

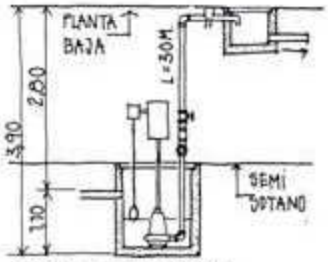
$$HP_{(BOMBA)} \ \frac{Q \times H}{45} \quad Y \quad HP_{(MOTOR)} = 1,40 \times HP_{(BOMBA)}.$$

SIENDO:

Q = 1,25 x EL GASTO MÁXIMO "Q" AFLUENTE A LA TANQUILLA.

H = CARGA DE LA BOMBA EN METROS, O LA ALTURA ESTÁTICA DE BOMBEO MAS LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN LAS TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y DE IMPULSIÓN, MAS LA PRESIÓN MÍNIMA A LA SALIDA.—

LA SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEBERÁ HACERSE EN BASE A LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS, Y DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN.—



EJEMPLO:

SELECCIONAR EL EQUIPO DE BOMBEO, SI EL GASTO MÁXIMO "Q" AFLUENTE A LA TANQUILLA ES DE 1,46 L/S, LA LONGITUD DE LA TUBERÍA DE DESCARGA ES DE 30 MTS, Y LA DIFERENCIA DE COTA ES DE 3,90 MTS Y LOS EQUIPOS QUE SE CONSIGUEN EN EL MERCADO LOCAL TIENE LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS ANEXAS.—

CARGA "H" DE LA BOMBA.

ALTURA DE BOMBEO	3,90 M
*PÉRDIDA EN LA SUCCIÓN	1,00 M
*PÉRDIDA EN LA IMPULSIÓN 10% DE LONGITUD DE LA TUBERÍA: 30 x 0,10	3,00 M
*PRESIÓN MÍNIMA A LA SALIDA	3,00 M
(H) TOTAL	10,90 M

* VALORES ASUMIDOS.

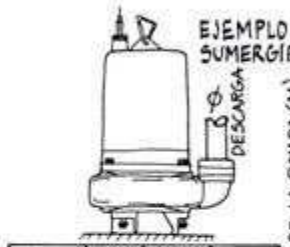
$$Q_{(BOMBEO)} = 1,25 \times Q = 1,25 \times 1,46 = 1,83 \text{ L/S}$$

$$HP_{(BOMBA)} = \frac{Q \times H}{45} = \frac{1,83 \times 10,90}{45} = 0,44 \text{ HP.}$$

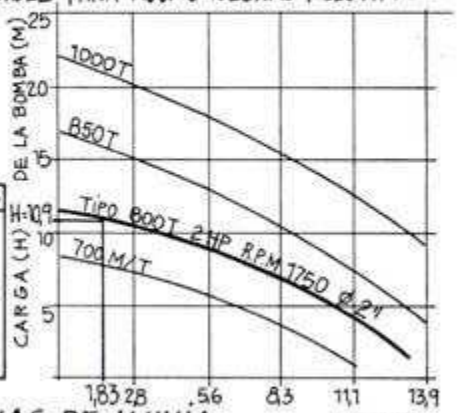
$$HP_{(MOTOR)} = 1,44 \times HP_{(BOMBA)} = 1,44 \times 0,44 = 0,63 \text{ HP}$$

DE ACUERDO A LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS SE SELECCIONA UNA BOMBA SUMERGIBLE DE HP = 2, PARA Q = 1,83 L/S Y H = 10,90

EJEMPLO DE CURVA CARACTERÍSTICA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS Y LLUVIA.—



TIPO	HP.	R.P.M	DESCARGA
700 M	3	1.750	2"
700 T	1	1.750	2"
800 T	2	1.750	2"
850 T	3	3.500	2"
1.000 T	5	3.500	2"



BOMBEO DE AGUAS DE LLUVIA.— Q = L/S.

CUANDO EL AGUA DE LLUVIA NO PUEDE SER DESCARGADA POR GRAVEDAD, DEBERÁ INSTALARSE UN SISTEMA ADECUADO DE BOMBEO PARA SU DESCARGA AUTOMÁTICA, DICHO SISTEMA CONSISTIRÁ EN UNA TANQUILLA RECOLECTORA Y UN EQUIPO DE BOMBEO INSTALADO DE ACUERDO AL ESQUEMA ESTABLECIDO PARA AGUAS SERVIDAS.—

LA CAPACIDAD DEL EQUIPO POR LO MENOS SERÁ IGUAL AL 125% DEL GASTO MÁXIMO AFLUENTE A LA TANQUILLA DE BOMBEO.—

LA CAPACIDAD DE LA TANQUILLA NO SERÁ MAYOR QUE EL VOLUMEN EQUIVALENTE A 30 MINUTOS DE GASTO "Q" CALCULADO EN FUNCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LLUVIA EXPRESADA EN mm/hora Y EL ÁREA SERVIDA EN METROS CUADRADOS, NI MENOR AL EQUIVALENTE A 10 MINUTOS.—

LA SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEBERÁ HACERSE EN BASE A LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS.—

EJEMPLO: DETERMINAR EL GASTO "Q" DE BOMBEO, Y LAS CAPACIDADES MÁXIMA Y MÍNIMA DE LA TANQUILLA DE BOMBEO DE AGUAS DE LLUVIA, SI EL AREA SERVIDA ES DE $60 m^2$ Y LA INTENSIDAD DE LLUVIA ES DE 150 mm/hora. ($150 L/m^2$).

$$Q = \frac{\text{ÁREA SERVIDA} \times \text{PRECIPITACIÓN}}{3600 \text{ SEG.}} = \frac{60 \times 150}{3600} = 2,5 \text{ L/S.}$$

$$Q_{(BOMBEO)} = 1,25 \times Q = 1,25 \times 2,5 = 3.12 \text{ L/S.}$$

VOLUMEN MÁXIMO PARA 30 MINUTOS: $V = 2,5 \text{ L/S} \times 1800 \text{ SEGS} = 4500 \text{ LITROS} = 4,5 m^3$.

VOLUMEN MÍNIMO PARA 10 MINUTOS: $V = 2,5 \text{ L/S} \times 600 \text{ SEG} = 1500 \text{ LITROS} = 1,5 m^3$

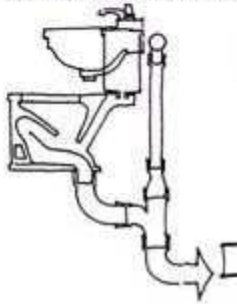
DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS O NEGRAS.

"CACHIMBO DE EMPOTRAMIENTO" DE LA CLOACA DEL EDIFICIO AL COLECTOR DE LA RED CLOACAL PÚBLICA.

LA DISPOSICIÓN POR MEDIO DE COLECTORES PÚBLICOS, ES LA MANERA MAS SEGURA Y CONVENIENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA SANITARIO.-

CLOACA

EN ÁREAS RURALES Y DE MUY BAJA DENSIDAD SE APROVECHA LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE LOS SUELOS. EMPLEANDOSE SÉPTICOS COMBINADOS CON SUMIDEROS, ZANJAS DE ABSORCIÓN Y/O ZANJAS FILTRANTES

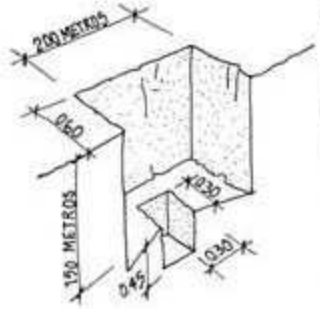


SIN CLOACAS

SÉPTICO DE UNA CAMARA.

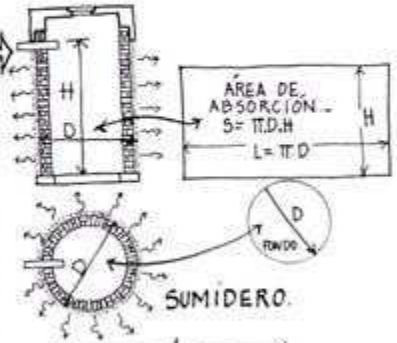
SÉPTICO DE DOS CAMARAS.

CUALQUIER MÉTODO DE DISPOSICIÓN DE AGUAS NEGRAS BASADO EN LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE LOS SUELOS, DEBE ESTAR PRESEDIDO DE UN TANQUE SEPTICO PARA SEDIMENTAR LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS DE LAS AGUAS NEGRAS.

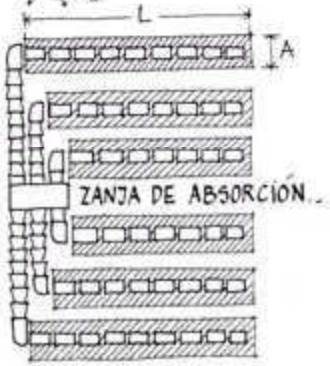


PRUEBA DE PERCOLACIÓN Y RATA DE PERCOLACIÓN.

SIRVE PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DEL SUELO O RATA DE PERCOLACIÓN, QUE ES EL TIEMPO QUE DEMORA EL TERRENO EN ABSORBER 2,5 CENTÍMETROS DE AGUA. PARA LA PRUEBA HAGO UN PAR DE HUECOS CON LAS MEDIDAS DEL DIBUJO Y LLENO EL PEQUEÑO DOS VECES CON AGUA. LA SEGUNDA VEZ, TOMO EL TIEMPO QUE TARDA EN VACIARSE Y ASÍ DETERMINO CUANTO TARDA EN BAJAR 2,5 CENTÍMETROS DE AGUA.-



SUMIDERO.



ZANJA DE ABSORCIÓN.-

EL AREA DE ABSORCIÓN REQUERIDA PARA LA DISPOSICIÓN DE 1000 LITROS DIARIOS SE DETERMINARÁ EN BASE A LA RATA DE PERCOLACIÓN Y SEGÚN LA TABLA Y DIAGRAMA DE LA PÁGINA 236 Y/O LA FÓRMULA $A = 4,92\,VR$; R = RATA DE PERCOLACIÓN.

EN SUMIDEROS SE TOMARÁ COMO ÁREA DE ABSORCIÓN EL ÁREA LATERAL POR DEBAJO DE LA TUBERÍA DE DESCARGA $S = \pi.D.H$, D = DIÁMETRO H = ALTURA.

EN ZANJAS DE ABSORCIÓN SERÁ EL ÁREA DEL FONDO DE LA ZANJA.

$S = A \times L$; A = 0,30 M a 0,90 M

$L \leq 30.00$ M.

EN ZANJAS FILTRANTES SERÁ EL ÁREA DEL FONDO DE LA ZANJA.

$S = A \times L$; A = 0,75 M a 1,50 M

$L \leq 30.00$ M.

ZANJA FILTRANTE (CON RATA DE PERCOLACIÓN MAYOR A 60 MINUTOS).

FILTRO DE ARENA PARA TRATAMIENTO DEL EFLUENTE.-

A LOS EFECTOS DE CÁLCULO DE LAS ZANJAS FILTRANTES SE RECOMIENDA UTILIZAR LA RATA DE FILTRACIÓN DE 50 LITROS POR METRO CUADRADO POR DÍA.-

LOS RAMALES SE DISTRIBUIRÁN EN FORMA SIMILAR A LOS CAMPOS DE RIEGO DE LAS ZANJAS DE ABSORCIÓN.-

→ DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA SIN PELIGRO PARA LA SALUD PÚBLICA.

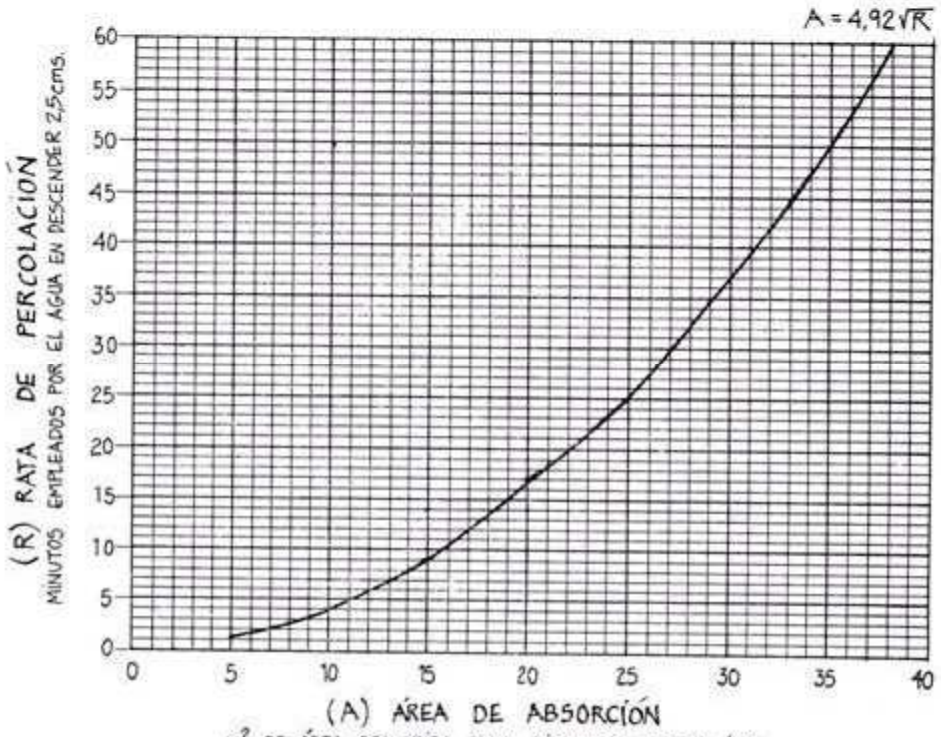
ÁREAS DE ABSORCIÓN REQUERIDAS EN METROS CUADRADOS POR CADA MIL LITROS DE AGUAS SERVIDAS POR DÍA, A DISPONER EN SUMIDEROS O EN ZANJAS DE ABSORCIÓN DE ACUERDO CON LA RATA DE PERCOLACIÓN..

RATA DE PERCOLACIÓN (TIEMPO EN MINUTOS REQUERIDOS POR EL AGUA PARA CAER 2,5cms) (*)	ÁREAS DE ABSORCIÓN REQUERIDAS EN METROS CUADRADOS POR CADA 1.000 LITROS POR DÍA.. (**)
1	4,90
2	7,00
3	8,50
4	9,80
5	11,00
10	15,60
15	19,10
20	22,00
25	24,00
30 (***)	26,90
40	31,10
50	34,80
60 (****)	38,10

(*) PARA CIFRAS INTERMEDIAS DE LA RATA DE PERCOLACIÓN PODRÁN UTILIZARSE LAS DE LA GRÁFICA..

(**) SÍ EN LAS VIVIENDAS SE INSTALAN TRITURADORES DE DESPERDICIOS, LAVADORAS AUTOMÁTICAS DE ROPAS U OTROS ARTEFACTOS SIMILARES QUE INCREMENTEN LA CANTIDAD DE AGUAS SERVIDAS, LAS CIFRAS DE LA TABLA DEBERÁN AUMENTARSE EN UN 20% PARA LAS PRIMERAS Y 40% PARA LAS SEGUNDAS.

FÓRMULA PARA CÁLCULAR EL ÁREA DE ABSORCIÓN $A = 4,92\sqrt{R}$ A = ÁREA M^2 R = RATA DE PERCOLACIÓN.



(***) CON RATA DE PERCOLACIÓN HASTA 30 MINUTOS SE PODRÁN UTILIZAR SUMIDEROS O ZANJAS DE ABSORCIÓN..

(****) CON RATA DE PERCOLACIÓN ENTRE 30 Y 60 MINUTOS, SE UTILIZARÁN SOLAMENTE ZANJAS DE ABSORCIÓN. CON RATA DE PERCOLACIÓN MAYOR DE 60 MINUTOS NO SE DEBERÁN USAR ZANJAS DE ABSORCIÓN SINO ZANJAS FILTRANTES

UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS
DISTANCIAS MÍNIMAS A MANTENERSE DE BORDE A BORDE..

TIPO DE SISTEMA	FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	CUERPO DE AGUA	ESTANQUE SUBTERRÁNEO	VIVIENDA	LINDERO	CAMPO DE RIEGO	SUMIDERO.
SÉPTICO	15	5	10	1,5	1.0	—	2
CAMPO DE RIEGO	30(*)	7,5	15	3	3 (**)	—	6
SUMIDERO	30(*)	15	15	5	4,5(**)	6	6(***)
LETRINA	45	15	15	6	4,5	4,5	4,5
POZO SECO	15	—	3	3	3	6	6

(*) A JUICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE ESTÁ DISTANCIA PUEDE SER REDUCIDA HASTA 15 METROS SEGÚN LAS CONDICIONES DEL SUELO..

(**) ESTA DISTANCIA PODRÁ SER AUMENTADA A JUICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE, CUANDO EL TERRENO DONDE SE VAYA A CONSTRUIR EL SUMIDERO O CAMPO DE RIEGO PRESENTE CONSIDERABLE DESNIVEL HACIA EL PREDIO VECINO..

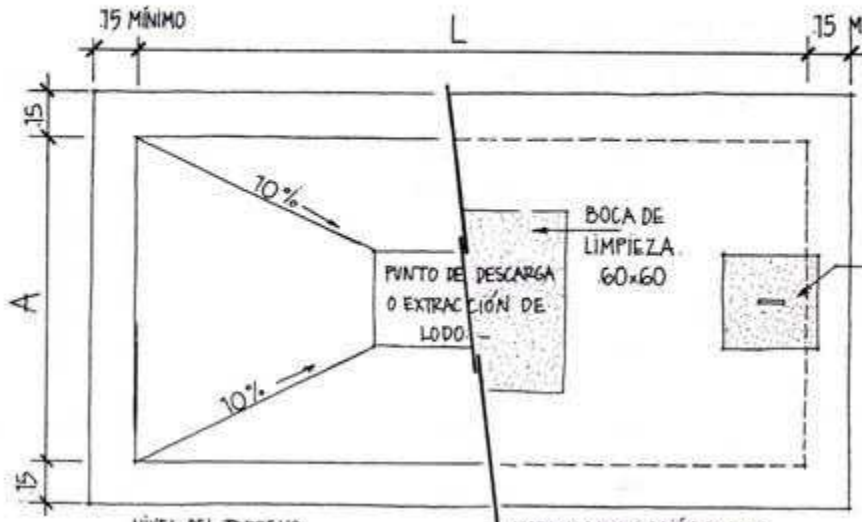
(***) CUANDO HAY MÁS DE UN SUMIDERO..

EJEMPLO: EN LA PÁGINA 251 SE PRESENTA UN EJEMPLO DE UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS PARA UNA EDIFICACIÓN DE SEIS (6) APARTAMENTOS..

MODELO DE TANQUE SÉPTICO DE UNA CÁMARA.

L = LARGO DEL SÉPTICO 2 a 3 VECES MAYOR QUE EL ANCHO "A".—

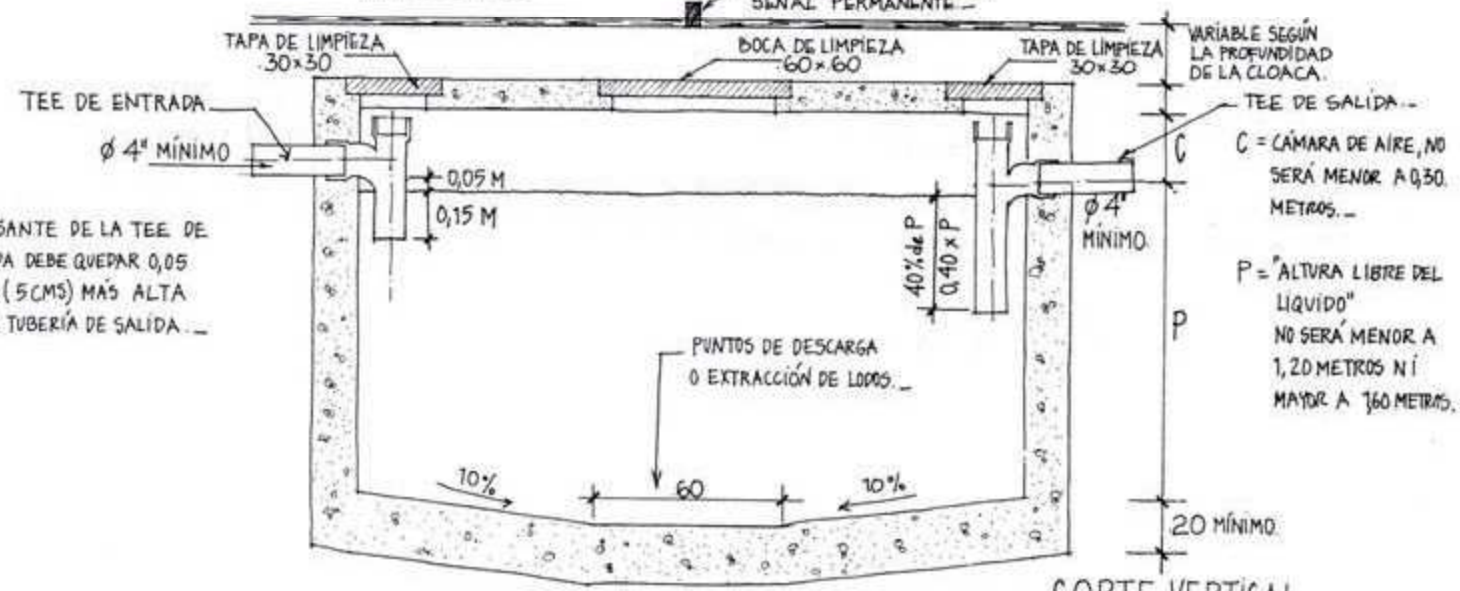
A = ANCHO DEL SÉPTICO MENOR 2 a 3 VECES QUE EL LARGO "L"



BOCA DE LIMPIEZA (0,60×0,60) DEBERÁ INSTALARSE SOBRE EL SITIO DONDE CONVERGEN LAS PENDIENTES.—

TAPA DE LIMPIEZA (0,30×0,30) DEBERÁN INSTALARSE SOBRE LAS TEES DE ENTRADA Y SALIDA.—

PLANTA (CORTE HORIZONTAL).



LA RASANTE DE LA TEE DE ENTRADA DEBE QUEDAR 0,05 METROS (5 CMS) MÁS ALTA QUE LA TUBERÍA DE SALIDA.—

CORTE VERTICAL.

MEDIDAS RECOMENDADAS PARA TANQUE SÉPTICO DE UNA CÁMARA..

PERSONAS	VOLUMEN ÚTIL (m^3)	LARGO L (m)	ANCHO A (m)	PROFUNDIDAD ÚTIL P (m)	CAMARA DE AIRE. C (m)
1-2	0,80	1,20	0,60	1,20	0,30
3-4	1,50	1,60	0,80	1,20	0,30
5-7	2,10	1,95	0,90	1,20	0,30
8-10	3,00	2,30	1,10	1,20	0,30
11-15	4,50	2,90	1,30	1,20	0,30
16-20	6,00	3,10	1,50	1,30	0,30
21-25	7,50	3,40	1,70	1,30	0,30

EL PROYECTISTA PODRÁ ADOPTAR DIMENSIONES DIFERENTES A LAS RECOMENDADAS EN ESTA TABLA, LOS CUALES DEBERÁN AJUSTARSE A LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS Y A LOS INDICADOS EN EL GRÁFICO.-

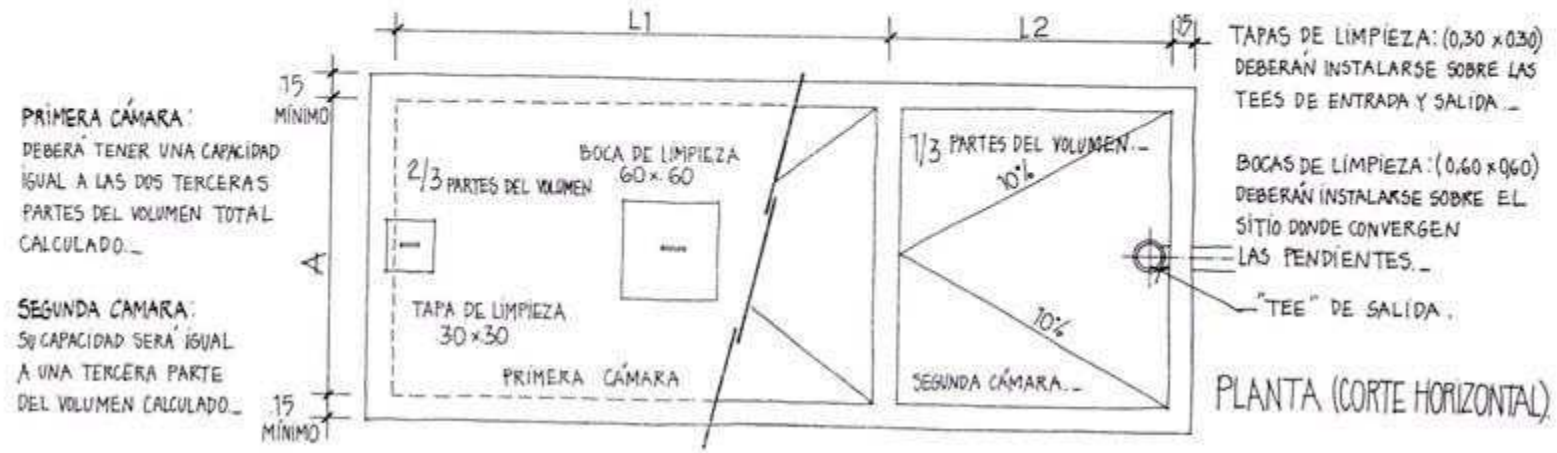
1.- SU LARGO "L" SERÁ DE DOS A TRES VECES EL ANCHO.-

2.- LA ALTURA ÚTIL "P" DESDE EL NIVEL DEL FONDO HASTA LA SUPERFICIE DEL LÍQUIDO NO SERÁ MENOR A 1,20 METROS, NI MAYOR DE 1,60 METROS.-

3.- LA RASANTE DE LA TUBERÍA DE ENTRADA DEBE QUEDAR 5 CENTÍMETROS MAS ALTA QUE LA RASANTE DE LA TUBERÍA DE SALIDA.-

4.- EL FONDO DEL SÉPTICO DEBERÁ TENER PENDIENTE DEL 10% HACIA EL PUNTO DE DESCARGA O EXTRACCIÓN DE LODOS.-

MODELO DE TANQUE SÉPTICO DE DOS CÁMARAS ESC 1:20

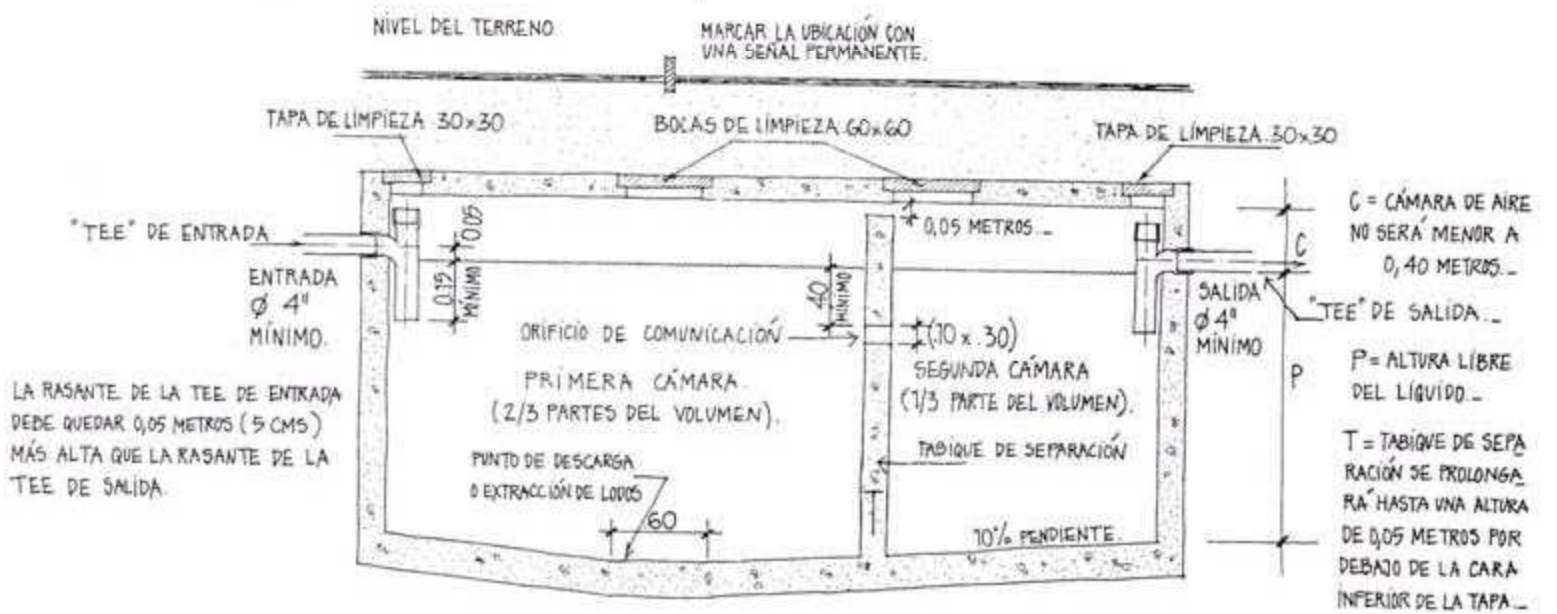


PRIMERA CÁMARA: DEBERÁ TENER UNA CAPACIDAD IGUAL A LAS DOS TERCERAS PARTES DEL VOLUMEN TOTAL CALCULADO.

SEGUNDA CAMARA: SU CAPACIDAD SERÁ IGUAL A UNA TERCERA PARTE DEL VOLUMEN CALCULADO.

TAPAS DE LIMPIEZA: (0,30 x 0,30) DEBERÁN INSTALARSE SOBRE LAS TEES DE ENTRADA Y SALIDA.

BOCAS DE LIMPIEZA: (0,60 x 0,60) DEBERÁN INSTALARSE SOBRE EL SITIO DONDE CONVERGEN LAS PENDIENTES.



LA RASANTE DE LA TEE DE ENTRADA DEBE QUEDAR 0,05 METROS (5 CMS) MÁS ALTA QUE LA RASANTE DE LA TEE DE SALIDA.

C = CÁMARA DE AIRE NO SERÁ MENOR A 0,40 METROS.

P = ALTURA LIBRE DEL LÍQUIDO.

T = TABIQUE DE SEPARACIÓN SE PROLONGARÁ HASTA UNA ALTURA DE 0,05 METROS POR DEBAJO DE LA CARA INFERIOR DE LA TAPA.

MEDIDAS RECOMENDADAS PARA TANQUE SÉPTICO DE DOS CÁMARAS.-

PERSONAS	VOLUMEN ÚTIL.-	LARGO (PRIMERA CÁMARA)	LARGO (SEGUNDA CÁMARA)	ANCHO	PROFUNDIDAD ÚTIL.-	CÁMARA DE AIRE.
		L_1	L_2	A	P	C
	(m^3)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
26-30	9,00	2,45	1,20	1,70	1,50	0,40
31-35	10,50	2,75	1,30	1,80	1,50	0,40
36-40	12,00	2,80	1,35	2,00	1,50	0,40
41-50	15,00	3,15	1,55	2,20	1,50	0,40
51-60	18,00	3,25	1,60	2,40	1,60	0,40
61-70	21,00	3,50	1,70	2,60	1,60	0,40
71-80	24,00	3,85	1,85	2,70	1,60	0,40
81-90	27,00	4,20	2,00	2,80	1,60	0,40
91-100	30,00	4,30	2,10	3,00	1,60	0,40

EL PROYECTISTA PODRA ADOPTAR DIMENSIONES DIFERENTES A LAS RECOMENDADAS EN ESTA TABLA, LOS CUALES DEBERÁN AJUSTARSE A LOS SIQUIENTES PRINCIPIOS Y A LOS INDICADOS EN EL GRÁFICO.-

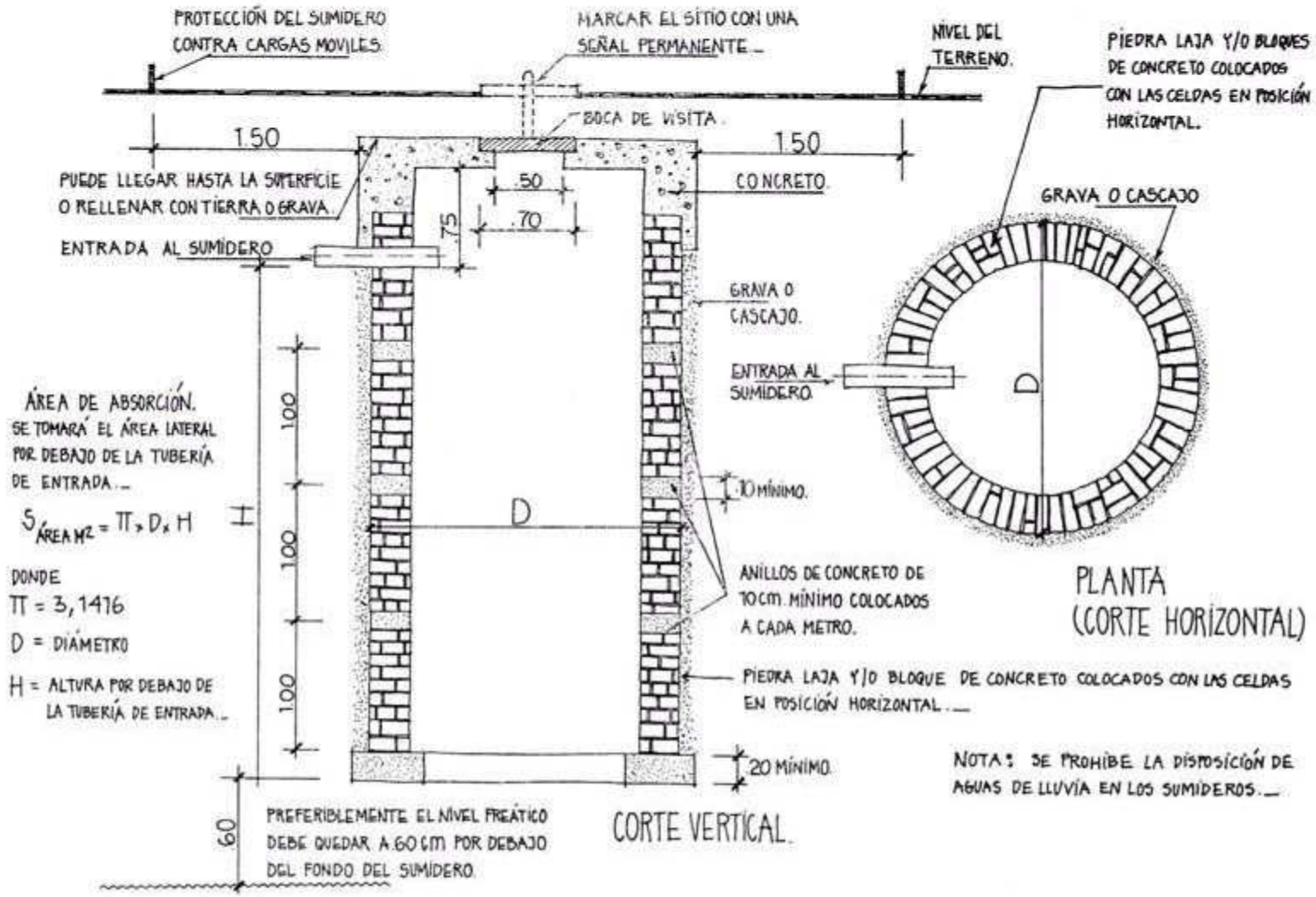
1.- LA PRIMERA CÁMARA DEBERÁ TENER UNA CAPACIDAD IGUAL A LAS DOS TERCERAS PARTES DEL VOLUMEN CALCULADO.-

2.- EL TABIQUE DE SEPARACIÓN SE PROLONGARÁ HASTA UNA ALTURA DE 0,05 METROS (5CMS) POR DEBAJO DE LA CARA INFERIOR DE LA TAPA.-

3.- LOS ORIFICIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DOS CÁMARAS SERÁN DE (0,30 DE ANCHO POR 0.10 DE ALTO) Y SE DISTRIBUIRÁN, REPARTIDOS UNIFORMEMENTE A LO LARGO DEL TABIQUE.-

4.- LA ALTURA LIBRE DEL LÍQUIDO NO SERÁ MENOR A 1,50 METROS NI MAYOR A 1,60 METROS.-

MODELO DE SUMÍDERO.—



NOTA: SE PROHIBE LA DISPOSICIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN LOS SUMIDEROS.—

DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA SUMIDEROS EN RELACIÓN A LAS PERSONAS SERVIDAS Y A LA RATA DE PERCOLACIÓN

NÚMERO DE PERSONAS SERVIDAS.	SUPERFICIE m².	NÚMERO DE SUMIDEROS.	DIÁMETRO. m.	PROFUNDIDAD. m.
		RATA DE PERCOLACIÓN DE 0 HASTA 3.		
1 - 2	4,25	1	1,50	2,00
3 - 4	8,50	1	1,50	2,00
5 - 7	14,87	1	1,70	2,80
8 -10	21,25	1	1,90	3,60
11-15	31,87	2	1,50	3,40
16-20	42,50	2	1,90	3,60
21-25	53,13	2	2,30	3,70
26-30	63,75	2	2,60	3,90
31-35	74,37	2	2,70	4,40

EL PROYECTISTA PODRÁ ADOPTAR DIMENSIONES DIFERENTES A LAS RECOMENDADAS EN ESTA TABLA, JUSTIFICÁNDOLAS CON LOS CÁLCULOS CORRESPONDIENTES, LOS CUALES DEBERÁN AJUSTARSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL GRÁFICO PÁGINA 242.—
CUANDO SE REQUIERAN MÁS DE DOS (2) SUMIDEROS, LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE SUS BORDES EXTERIORES SERÁ DE SEIS (6) METROS.—

DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA SUMIDEROS EN RELACIÓN A LAS PERSONAS SERVIDAS Y A LA RATA DE PERCOLACIÓN.

NÚMERO DE PERSONAS SERVIDAS.	SUPERFICIE m^2	NÚMERO DE SUMIDEROS.	DIÁMETRO. m.	PROFUNDIDAD. m.
		RATA DE PERCOLACIÓN DE 3 HASTA 5.		
1 - 2	5,50	1	1,50	2,00
3 - 4	11,00	1	1,50	2,50
5 - 7	19,25	1	1,70	3,60
8 - 10	27,50	1	2,40.	3,70
11 - 15	41,25	2	1,80	3,70
16 - 20	55,00	2	2,40	3,70
21 - 25	68,75	2	2,60	4,20
26 - 30	82,50	3	2,10	4,20
31 - 35	96,25	3	2,30	4,40

EL PROYECTISTA PODRÁ ADOPTAR DIMENSIONES DIFERENTES A LAS RECOMENDADAS EN ESTA TABLA, JUSTIFICÁNDOLAS CON LOS CÁLCULOS CORRESPONDIENTES, LOS CUALES DEBERÁN AJUSTARSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL GRÁFICO PÁGINA 242..
CUANDO SE REQUIERAN MAS DE DOS (2) SUMIDEROS, LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE SUS BORDES EXTERIORES SERÁ DE SEIS (6) METROS.—

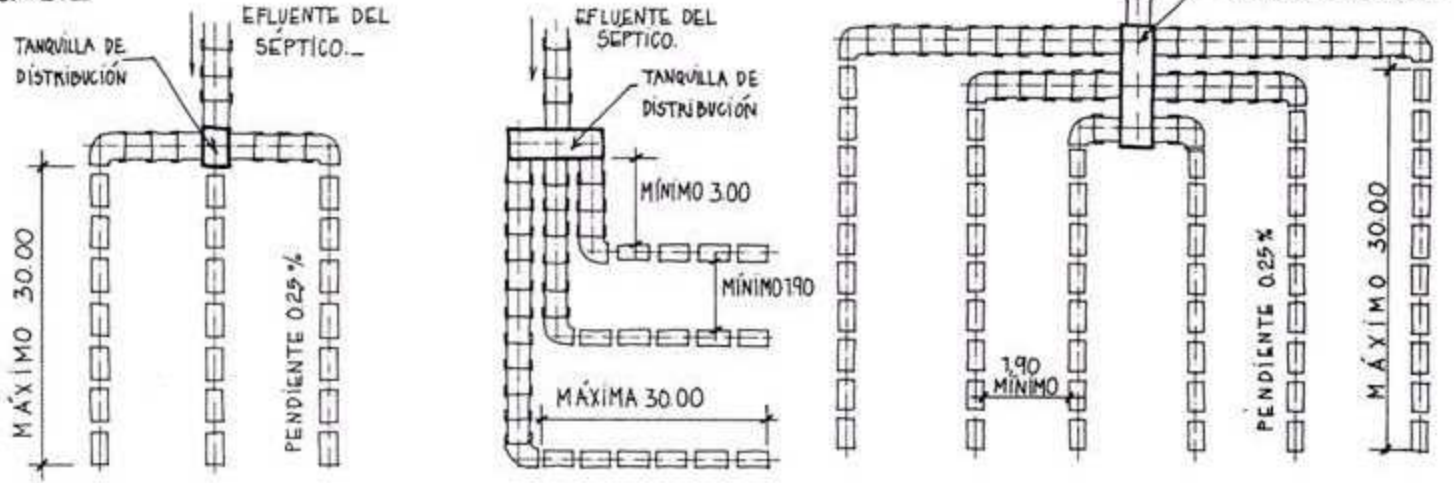
DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA SUMIDEROS EN RELACION A LAS PERSONAS SERVIDAS Y A LA RATA DE PERCOLACIÓN

NÚMERO DE PERSONAS SERVIDAS.	SUPERFICIE m^2	NÚMERO DE SUMIDEROS.	DIÁMETRO. m.	PROFUNDIDAD. m.
		RATA DE PERCOLACIÓN DE 5 HASTA 30.		
1 - 2	13,45	1	1,50	2,90
3 - 4	26,90	1	2,30	3,70
5 - 7	47,08	2	2,00	3,70
8 - 10	67,25	2	2,60	4,10
11 - 15	100,88	3	2,60	4,10
16 - 20	134,50	3	2,70	5,30
21 - 25	168,13	4	2,70	5,00
26 - 30	201,75	4	2,70	6,00
31 - 35	235,38	5	2,50	6,00

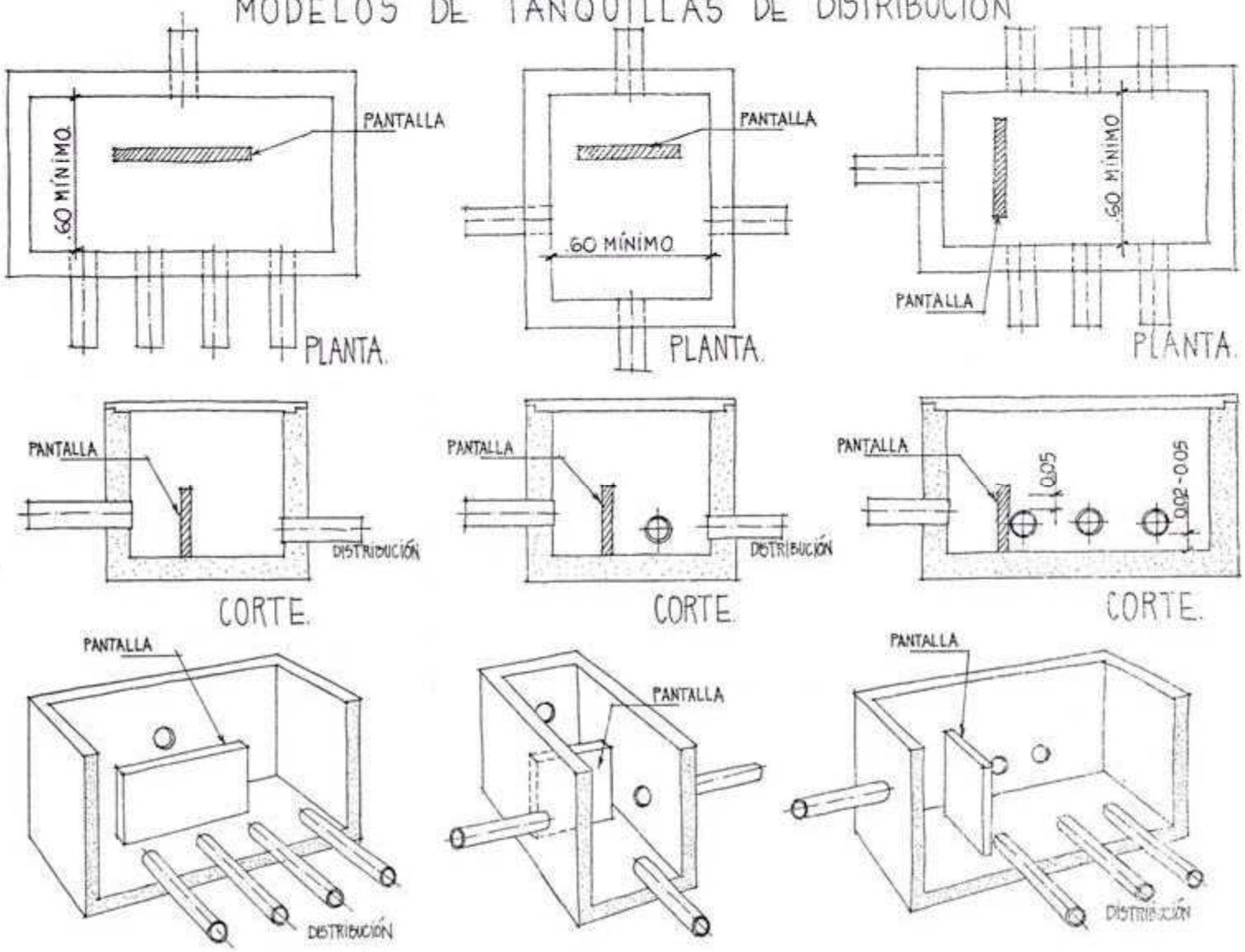
EL PROYECTISTA PODRÁ ADOPTAR DIMENSIONES DIFERENTES A LAS RECOMENDADAS EN ESTA TABLA, JUSTIFICÁNDOLAS CON LOS CÁLCULOS CORRESPONDIENTES, LOS CUALES DEBERÁN AJUSTARSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL GRÁFICO PÁGINA 242.-
CUANDO SE REQUIERAN MAS DE DOS (2) SUMIDEROS, LA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE SUS BORDES EXTERIORES SERÁ DE SEIS (6) METROS.-

MODELOS DE ZANJAS Y CAMPOS DE ABSORCIÓN.—

LA DESCARGA DEL EFLUENTE DEL SÉPTICO DEBERÁ HACERSE EN FORMA TAL, QUE EL LÍQUIDO SE DISTRIBUYA UNIFORMEMENTE EN EL SISTEMA DE ZANJAS, PARA CUYO FIN DEBERÁN EMPLEARSE TANQUILLAS DE DISTRIBUCIÓN. ESTAS DEBERÁN UBICARSE DESPUES DEL SÉPTICO, EN UN LUGAR QUE PERMITA LA UNIFORME DISTRIBUCIÓN DEL EFLUENTE.—



MODELOS DE TANQUILLAS DE DISTRIBUCIÓN



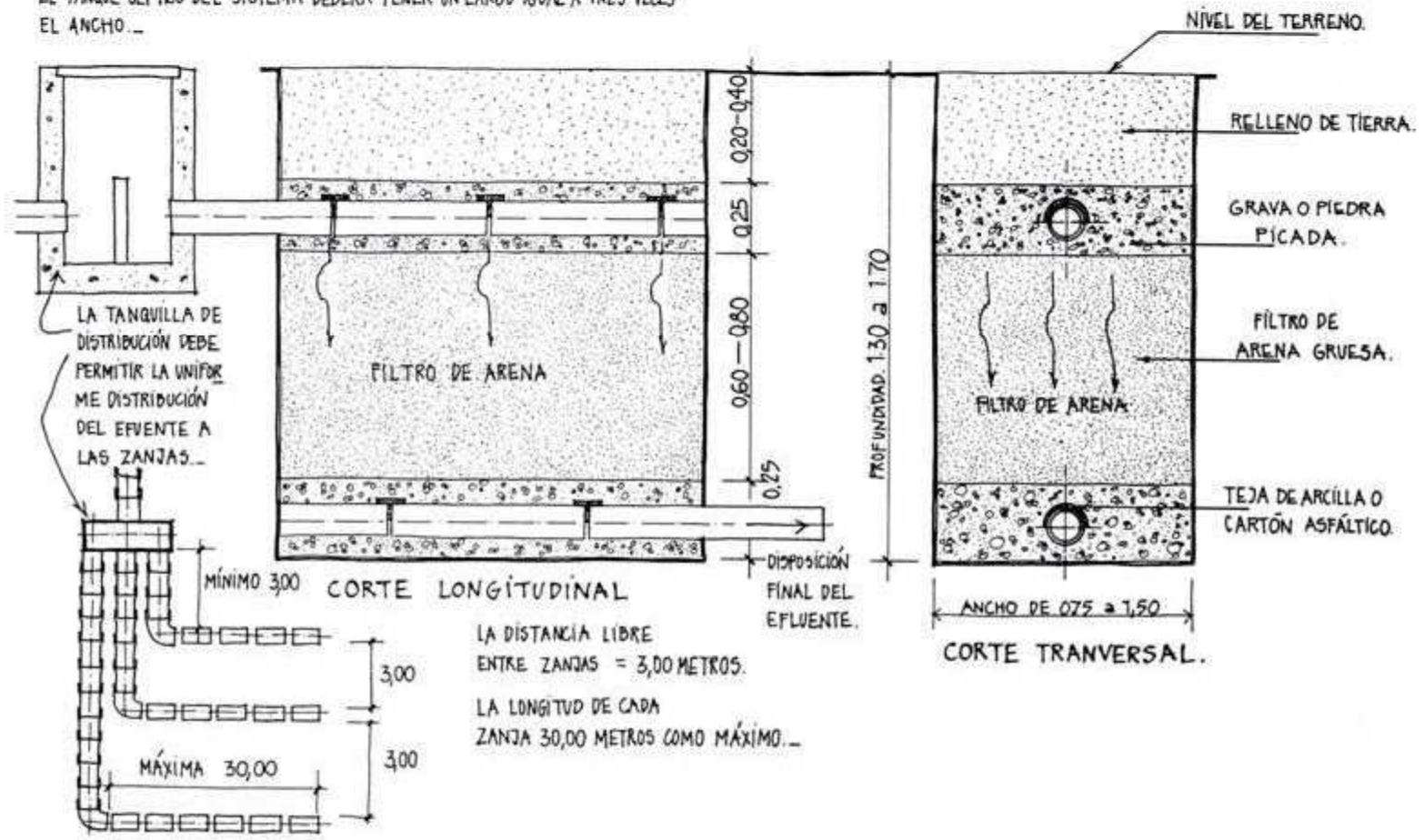
MODELO DE ZANJA FILTRANTE._

CUANDO LA RATA DE PERCOLACIÓN DEL TERRENO SOBREPASE UN TIEMPO DE 60MINUTOS Y EXISTE LA POSIBILIDAD DE DISPONER EL EFLUENTE TRATADO EN LA SUPERFICIE DEL SUELO O EN UN CUERPO DE AGUA SIN PELIGRO PARA LA SALUD, SE PODRÁ UTILIZAR UN SISTEMA A BASE DE ZANJAS FILTRANTES._

EL TANQUE SÉPTICO DEL SISTEMA DEBERÁ TENER UN LARGO IGUAL A TRES VECES EL ANCHO._

A LOS EFECTOS DEL CÁLCULO DEL SISTEMA, SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA RATA DE FILTRACIÓN DE 50 LITROS POR METRO CUADRADO POR DÍA._

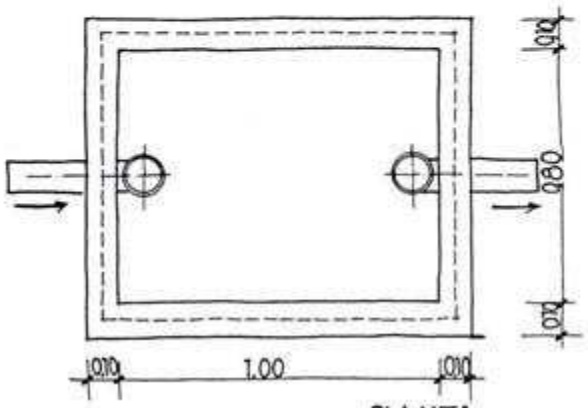
LAS ZANJAS FILTRANTES DEBERÁN AJUSTARSE A LOS PRINCIPIOS INDICADOS EN LOS GRÁFICOS._



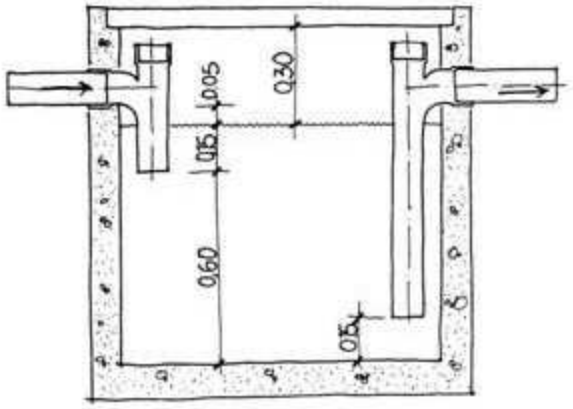
LA DISTANCIA LIBRE ENTRE ZANJAS = 3,00 METROS.

LA LONGITUD DE CADA ZANJA 30,00 METROS COMO MÁXIMO._

MODELO DE SEPARADOR DE GRASA.



PLANTA



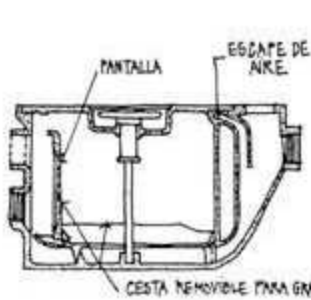
CORTE.

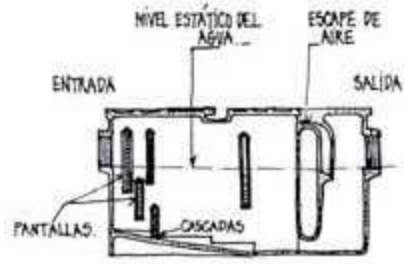
CUANDO LAS AGUAS SERVIDAS CONTENGAN GRASA, ACEITE, MATERIAL INFLAMABLE, ARENA, TIERRA U OTROS SÓLIDOS O LÍQUIDOS QUE PUEDAN SEPARARSE POR GRAVEDAD Y QUE PUEDAN AFECTAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DRENAJE DE LA EDIFICACIÓN, O DE LOS COLECTORES PÚBLICOS, PLANTAS Y PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COMO SÉPTICOS, SUMIDEROS, ZANJAS DE ABSORCIÓN, ZANJAS FILTRANTES ETC. SERÁ NECESARIO LA INSTALACIÓN DE INTERCEPTORES O SEPARADORES.

LA CAPACIDAD, TIPO Y DIMENSIÓN ESTARÁN DE ACUERDO CON EL USO RESPECTIVO. SU DISEÑO SE BASARÁ EN EL GASTO AFLUENTE Y LA CANTIDAD DE MATERÍA A RETENER..

SE INSTALARÁN SEPARADORES DE GRASA EN LOS CONDUCTOS DE DESAGÜES DE FREGADEROS, LAVAPLATOS U OTRAS PIEZAS SANITARIAS INSTALADAS EN RESTAURANTES, COCINAS DE HOTELES, HOSPITALES Y SIMILARES..

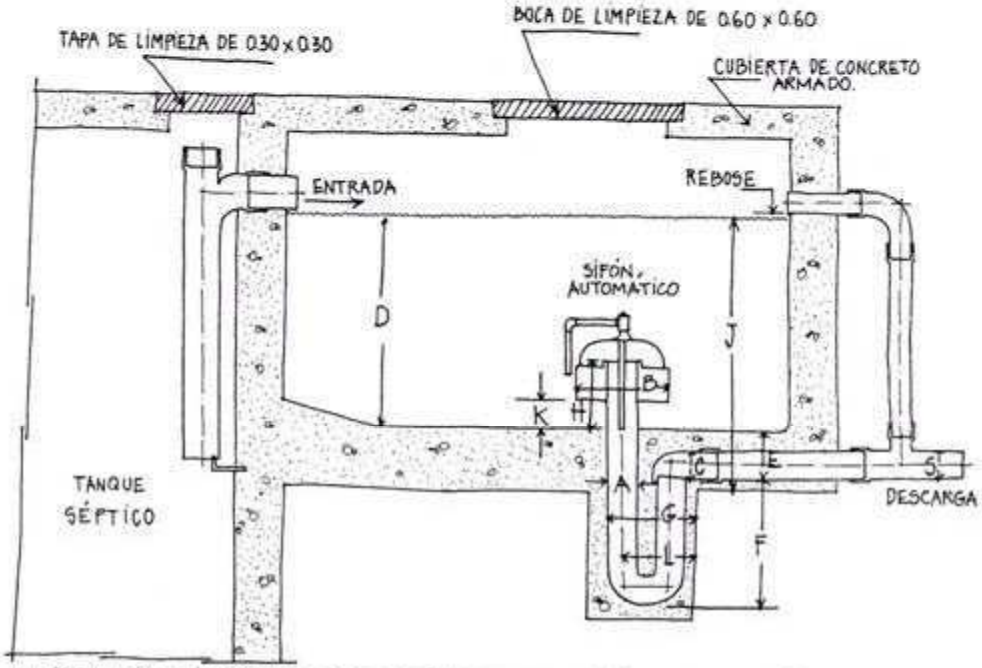
EN ESTACIONES DE SERVICIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, LA CAPACIDAD NETA DEL SEPARADOR DE ACEITE ESTARÁ EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE VEHÍCULOS A SERVIR DIARIAMENTE A RAZÓN DE 175 LITROS PARA LOS TRES PRIMEROS Y DIEZ LITROS DE CAPACIDAD POR CADA VEHÍCULO ADICIONAL..





INTERCEPTORES DE GRASA..

MODELO DE TANQUE DOSIFICADOR Y SIFÓN AUTOMÁTICO.-

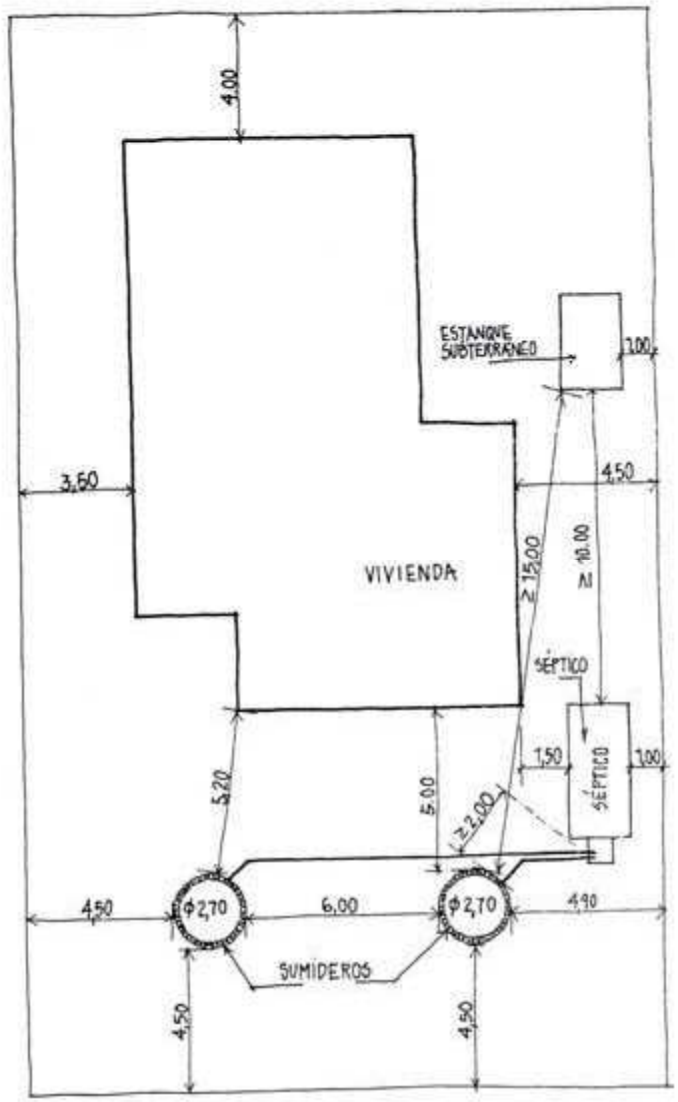


EN INSTALACIONES IMPORTANTES, SE COLOCARÁ UN TANQUE DOSIFICADOR CON UN SIFÓN AUTOMÁTICO, A FIN DE OBTENER UNA DESCARGA INTERMITENTE Y UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL EFLUENTE DEL SÉPTICO EN EL SISTEMA DE ZANJAS Y CAMPOS DE ABSORCIÓN O DE ZANJAS FILTRANTES.-

EL VOLUMEN DEL TANQUE DOSIFICADOR DEBERÁ SER IGUAL AL 75% DEL VOLUMEN DE LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DEL EFLUENTE QUE EN FORMA MOMENTÁNEA, SEAN ALIMENTADAS POR EL REFERIDO TANQUE.-

DIMENSIONES APROXIMADAS EN CM

DIÁMETRO DEL SIFÓN	A	7,6	10,2	12,7	15,2
DIÁMETRO DE LA CAMPANA	B	25,4	30,5	38,1	48,3
DIÁMETRO DE LA BOCA DE DESCARGA.	C	10,2	10,2	15,2	20,3
ALTURA DE DESCENSO.	D	33,0	43,2	58,4	76,2
PROFUNDIDAD DE LA RASANTE DE LA TUBERÍA O DESCARGA.	E	10,8	1.40	19,1	25,4
ALTURA DE LA TRAMPA.	F	33,0	36,2	58,4	76,8
ANCHO DE LA TRAMPA.	G	25,4	30,5	35,6	40,6
ALTURA SOBRE EL FONDO.	H	18,4	29,8	24,1	27,9
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA (D+K+E).	J	51,4	64,8	65,1	111,3
ESPACIO ENTRE LA CAMPANA Y EL FONDO.	K	7,6	7,6	7,6	10,2
DISTANCIA DEL EJE DE LA TRAMPA AL EXTREMO DEL CODO DE DESCARGA.	L	21,9	29,8	39,4	43,5
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE DESCARGA.	S	10,2	10,2 15,2	15,2 20,3	20,3 25,4
GASTO PROMEDIO DE DESCARGA EN LTS/SEG		4,54	10,40	20,69	29,90



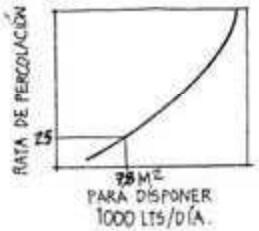
EJEMPLO: DETERMINAR LAS DIMENSIONES Y UBICAR EL ESTANQUE SÉPTICO, EL Y/O LOS SUMIDEROS PARA UNA EDIFICACIÓN CON SEIS (6) APARTAMENTOS, DE TRES (3) DORMITORIOS CADA UNO SI LA RATA DE PERCOLACIÓN DEL TERRENO ES DE (25).-

SÉPTICO: PERSONAS: 6 APTOS x 6 PERSONAS/APTO = 36 PERSONAS.-
SEGÚN TABLA PÁGINA 241 = SÉPTICO DE DOS CÁMARAS.-

DIMENSIONES (EN METROS).

VOLUMEN ÚTIL	12,00
LARGO PRIMERA CÁMARA	2,80
LARGO SEGUNDA CÁMARA	1,35
ANCHO	2,00
PROFUNDIDAD ÚTIL	1,50
CÁMARA DE AIRE	0,40

SUMIDERO: DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ABSORCIÓN.-
GASTO DE AGUA = 36 PERSONAS x 250 L/P = 9000 LITROS.



SEGÚN ABACO DE LA PÁGINA 236 EL ÁREA REQUERIDA PARA LA DISPOSICIÓN DE 1000 LITROS DIARIOS DE LÍQUIDO ES 7.8 M².-

LTS	M²
1000	7.8
9000	X

$X = \frac{9000 \times 7.8}{1000} = 70.2\ M^2$.-

PARA 9000 L/D REQUIERO 70.2 M².-

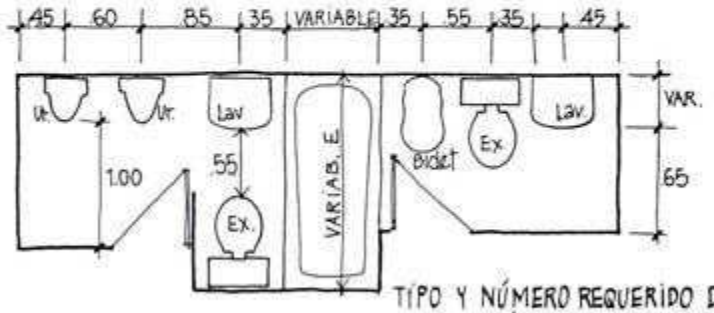
SEGÚN LA TABLA DE LA PÁGINA 243 UNA SUPERFICIE DE 74.37 M² QUE ES MAYOR AL REQUERIDO DE 70.2 M². SE DISTRIBUYE EN DOS (2) SUMIDEROS DE 2,70 M. DE DIÁMETRO Y 4,40 M. DE PROFUNDIDAD CADA UNO.-

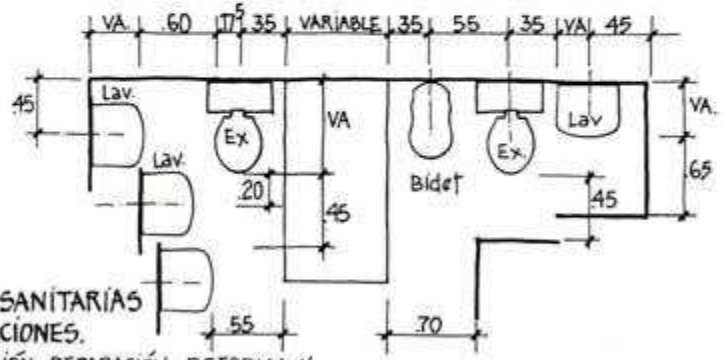
DISTANCIAS MÍNIMAS DE BORDE A BORDE DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS, SEGÚN LA TABLA PÁGINA 237.-

SÉPTICO-ESTANQUE SUBTERRÁNEO	≥ 10,00 M.	SUMIDERO-ESTANQUE SUBTERRÁNEO	> 15,00
SÉPTICO-VIVIENDA	≥ 1,90 M.	SUMIDERO - VIVIENDA	≥ 5,00
SÉPTICO-LINDERO	≥ 1,00 M.	SUMIDERO - LINDERO	≥ 4,50
SÉPTICO-SUMIDERO	≥ 2,00 M.	SUMIDERO - SUMIDERO	≥ 6,00
ESTANQUE SUBTERRÁNEO-LINDERO	≥ 1,00 M.		

APENDICE

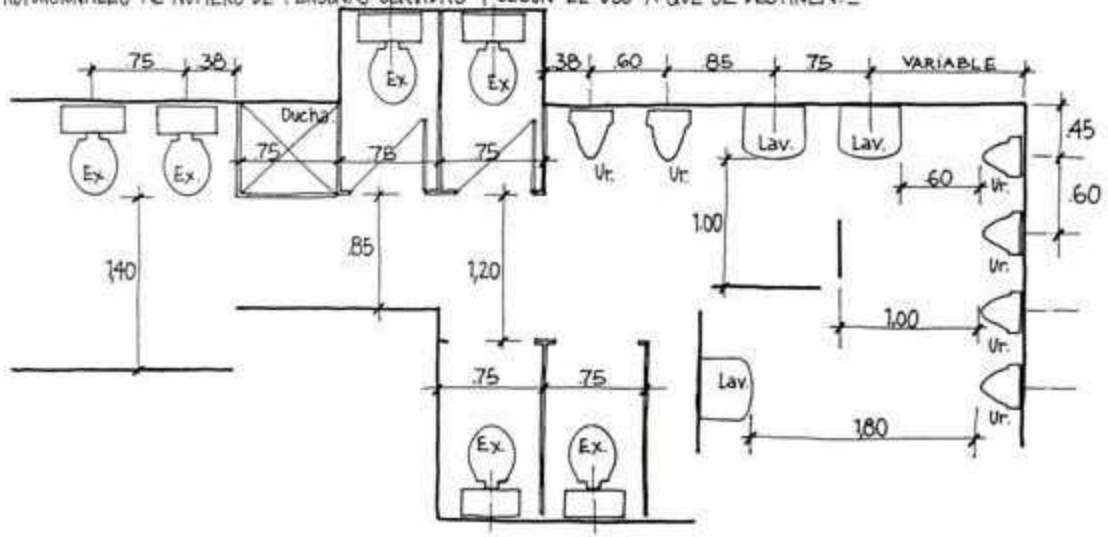
ESPACIO MÍNIMO PARA LOS ARTEFACTOS SANITARIOS.



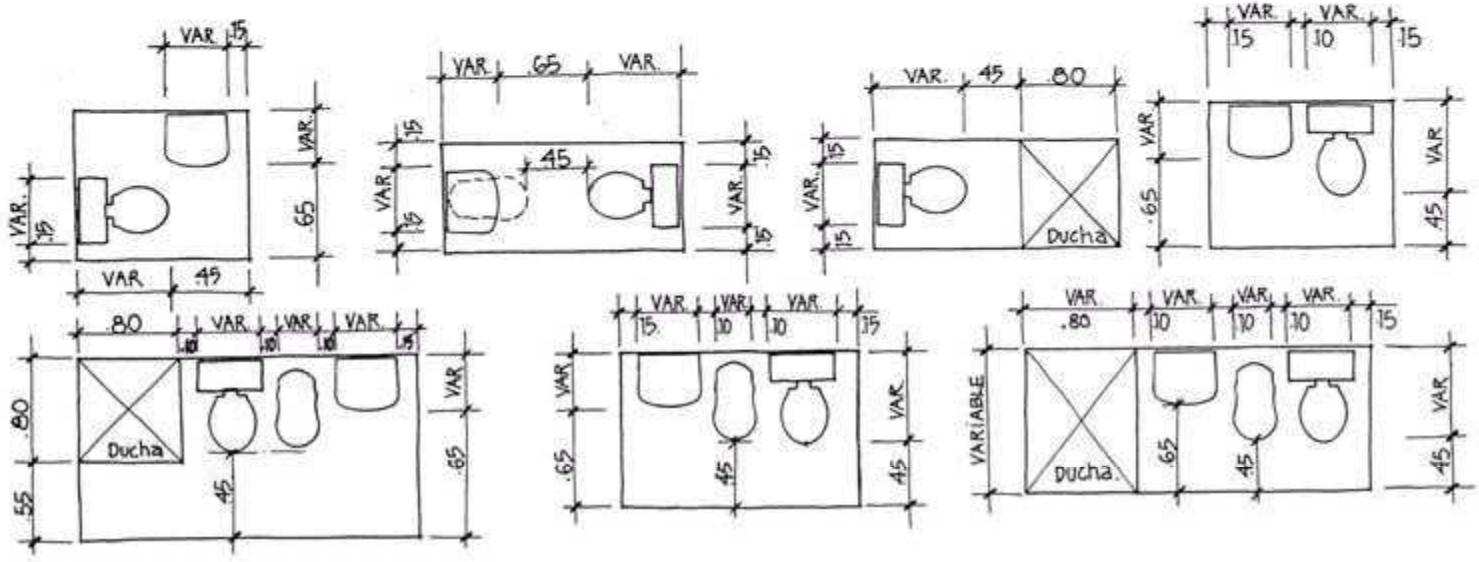


TIPO Y NÚMERO REQUERIDO DE PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR EN LAS EDIFICACIONES.

LAS NORMAS SANITARIAS VENEZOLANAS PARA PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, CONTEMPLA EN EL CAPITULO IX, ARTICULOS 139 al 150 GACETA OFICIAL Nº4044 EXTRAORDINARIO. EL TIPO Y EL NÚMERO MÍNIMO DE PIEZAS SANITARIAS QUE DEBERÁN SER INSTALADAS EN LAS SALAS SANITARIAS, COCINAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LAS EDIFICACIONES, ESTAS SERÁN PROPORCIONALES AL NÚMERO DE PERSONAS SERVIDAS Y SEGÚN EL USO A QUE SE DESTINEN.

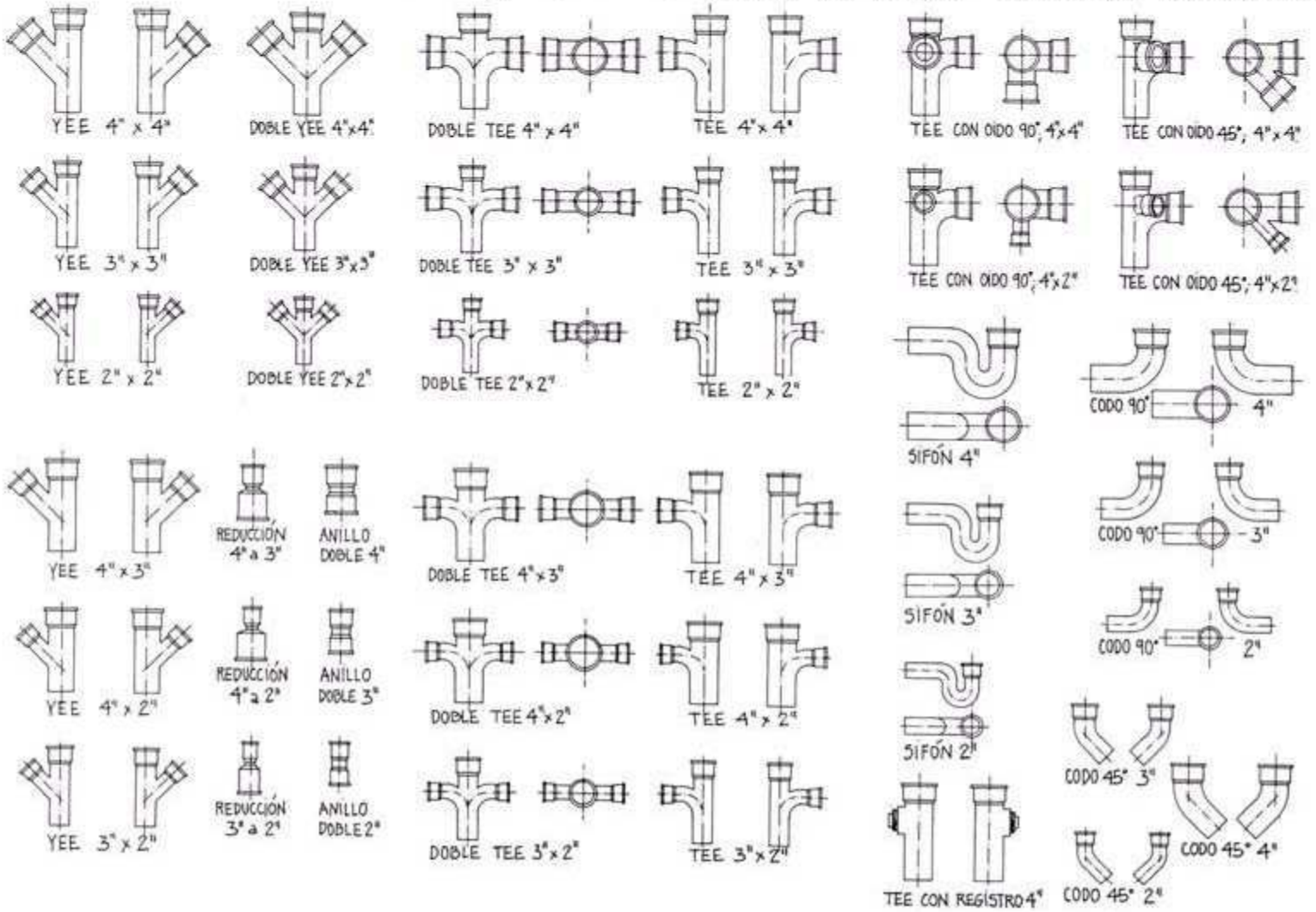


ESPACIOS MÍNIMOS PARA INSTALACIÓN DE PIEZAS SANITARIAS.



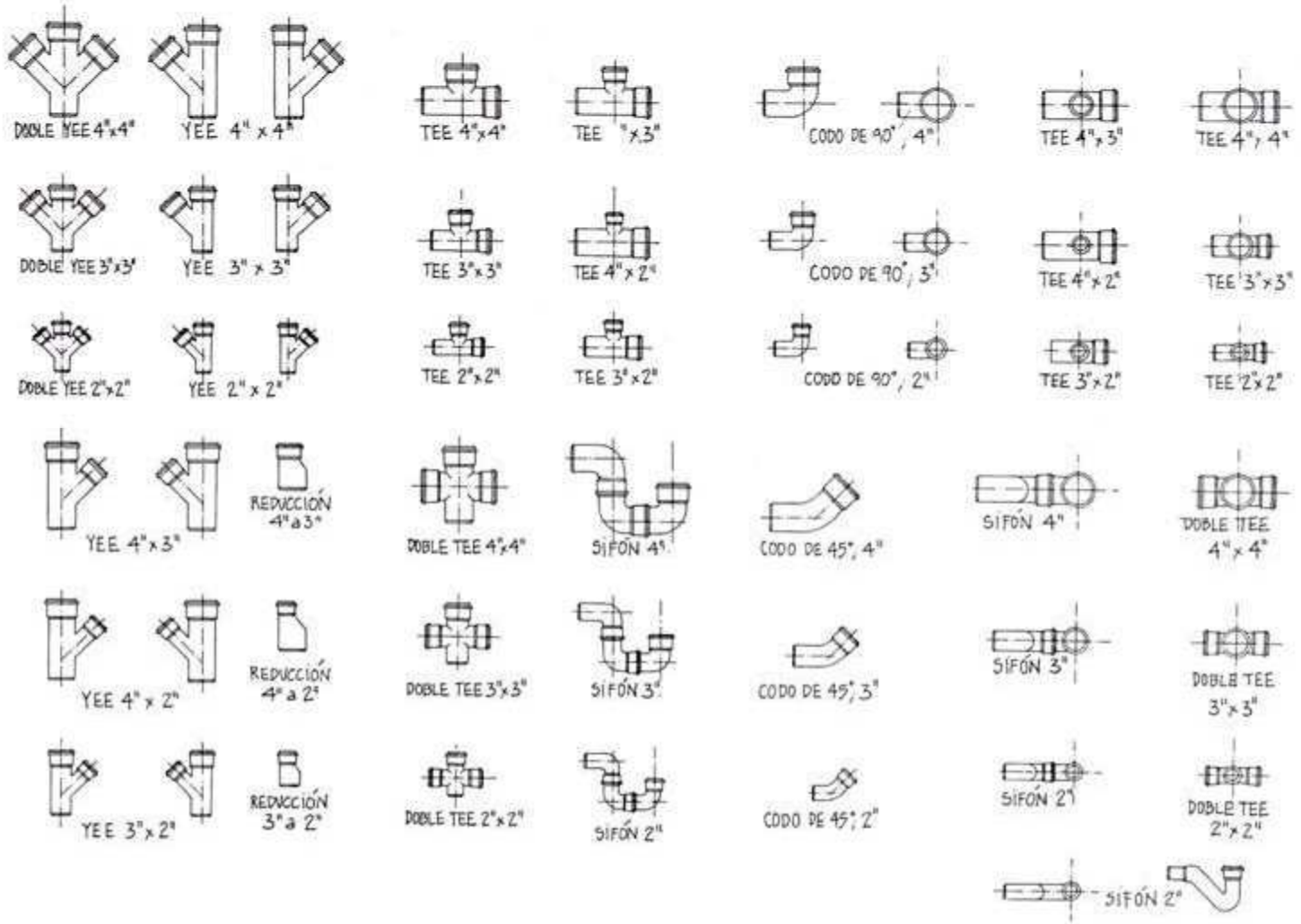
PIEZA SANITARIA.	DISTANCIA EN CENTIMETROS.			
	A LA PARED.		A OTRA PIEZA.	
	FRONTAL	LATERAL	FRONTAL	LATERAL
BAÑERA O DUCHA.	55	—	45	10
BIDET.	45	15	45	10
EXCUSADO.	45	15	45	10
LAVAMANOS.	65	15	55	10
URINARIOS.	45	15	45	10

CONEXIONES DE HIERRO FUNDIDO, PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS ESCALA 1:20



CONEXIONES DE P.V.C., PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS

ESCALA 1:20



CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION

PROFESIONAL _____ PROYECTO _____ DIRECCIÓN _____ HOJA Nº _____

SUMATORIA DE GASTO DETERMINACIÓN DE GASTO PROBABLE DIÁMETRO, VELOCIDAD Y PÉRDIDAS DE PRESIÓN.

TRAMO	TUBERÍA FRÍA	TUBERÍA CALIENTE	TRAMO O PIEZA SANITARIA	SUMA DE GASTOS EN CADA TRAMO	GASTO Q PROBABLE (L/S)	DIÁMETRO Ø (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)	PÉRDIDA DE PRESIÓN "J" (M/M)
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		
○ ○						/		

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD.

- ☐ HIERRO n=100
- ☐ HIERRO GALVANIZADO n=120
- ☐ COBRE n=140
- ☐ PVC n=140

NOTAS:

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION

PROFESIONAL _____ PROYECTO _____ DIRECCIÓN _____ HOJA Nº _____

DETERMINACIÓN DE LAS PRESIONES Y/O CARGAS DISPONIBLES EN LOS TRAMOS Y PIEZAS MAS ALEJADAS O DESFAVORABLES

TRAMO	GASTO Q PROBABLE (L/S)	DIÁMETRO O (PULGADAS)	VELOCIDAD V (M/S)	PÉRDIDA DE PRESIÓN J (M/M)	LONGITUD REAL	LONGITUD POR CONEXIÓN	LONGITUD TOTAL (L) REAL + CONEXION	J % L (METROS)	H (METROS)	H (J L) (METROS)	COTA DEL PISO	PRESIÓN PI DISPONIBLE
○ ○												
○ ○												
○ ○												
○ ○												
○ ○												
○ ○												
○ ○												
○ ○												
○ ○												
○ ○												
○ ○												
○ ○												
○ ○												
○ ○												
○ ○												

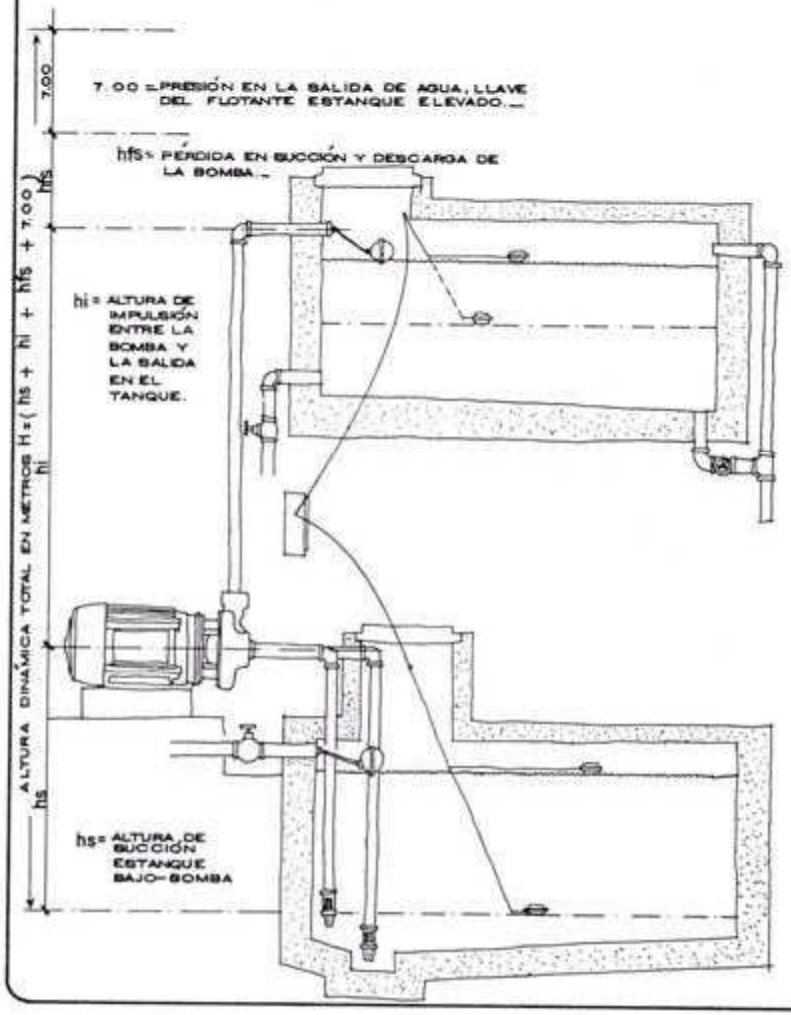
NOTAS: _____

NOTAS: _____

NOTAS: _____

CALCULO DE TUBERIA Y EQUIPO DE BOMBEO-COMBINACION ESTANQUE BAJO-BOMBA DE ELEVACION-ESTANQUE ALTO.

PROFESIONAL _____ PROYECTO _____ DIRECCIÓN _____ HOJA Nº _____



1. DOTACIÓN DE AGUA:

PARCELA DE _____ a _____ M^2 = _____ lts/día.

_____ = _____ lts/día.

_____ = _____ lts/día.

TOTAL DOTACIÓN DIARIA EN LITROS/DÍA = _____

2. CAPACIDAD DEL ESTANQUE BAJO

CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA EL 75% DE LA DOTACIÓN DIARIA.

V = 0,75 x _____ de dotación diaria. . . . . _____

LARGO x ANCHO x PROFUNDIDAD _____ x _____ x _____ x 1000 _____

3. CAPACIDAD DEL ESTANQUE ALTO

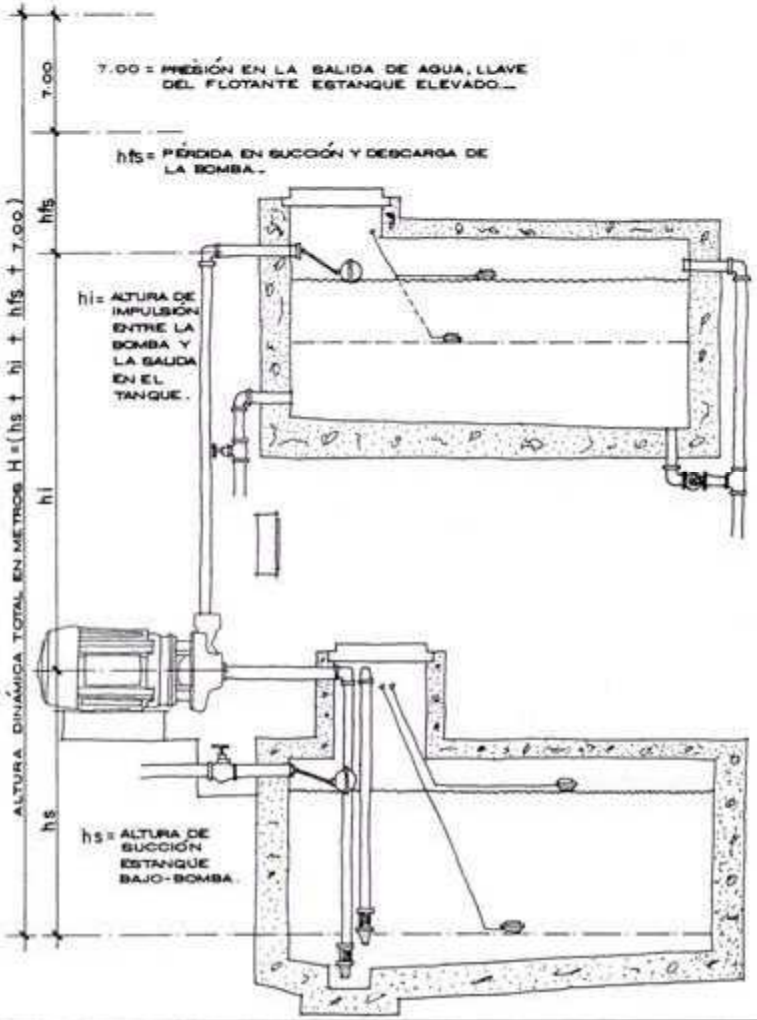
CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA EL 50% DE LA DOTACIÓN DIARIA.

V = 0,50 x _____ de dotación diaria. . . . . _____

LARGO x ANCHO x PROFUNDIDAD _____ x _____ x _____ x 1000 _____

CALCULO DE TUBERIA Y EQUIPO DE BOMBEO-COMBINACION ESTANQUE BAJO-BOMBA DE ELEVACION-ESTANQUE ALTO.

PROFESIONAL _____ PROYECTO _____ DIRECCIÓN _____ HOJA Nº _____



1. DOTACIÓN DE AGUA:

____ APARTAMENTO DE ( ) DORMITORIOS ..... C/U		lts/día. _____
____ APARTAMENTO DE ( ) DORMITORIOS ..... C/U		lts/día. _____
____ APARTAMENTO DE ( ) DORMITORIOS ..... C/U		lts/día. _____
____ M^2 DE SALA DE REUNIONES ..... C/U	30	lts/día. _____
____ M^2 DE ESTACIONAMIENTO ..... C/U	2	lts/día. _____
____ M^2 DE ÁREAS VERDES ..... C/U	2	lts/día. _____
_____ C/U		lts/día. _____
_____ C/U		lts/día. _____
TOTAL DOTACIÓN DIARIA EN LITROS/DÍA		lts/día. _____

2. CAPACIDAD DEL ESTANQUE BAJO (75 % DE LA DOTACIÓN DIARIA)

V_b = 0,75 x _____ de dotación diaria ..... _____

Vi = 13 lts/seg x _____ segundos de incendio ..... _____

CAPACIDAD NETA TOTAL (EN LITROS) = V_b + Vi _____

LARGO, ANCHO, PROFUNDIDAD _____ x _____ x _____ x 1000 = _____

LA CAPACIDAD DEL ESTANQUE BAJO SE RECOMIENDA INCREMENTAR EN LOS EDIFICIOS CON COMERCIO EN PLANTA BAJA: 23.400 LITROS (13 LITROS POR SEGUNDO DURANTE MEDIA HORA DE INCENDIO). Y/O 35.100 LITROS (3/4 DE HORA DE INCENDIO A RAZÓN DE 13 LITROS POR SEGUNDO.___)

3. CAPACIDAD DEL ESTANQUE ALTO (50 % DE LA DOTACIÓN DIARIA).

V = 0.50 x _____ de dotación diaria ..... _____

LARGO, ANCHO, PROFUNDIDAD _____ x _____ x _____ x 1000 = _____

EDIFICIOS

CALCULO DE TUBERIA Y EQUIPO DE BOMBEO-COMBINACION ESTANQUE BAJO-BOMBA DE ELEVACION-ESTANQUE ALTO.

PROFESIONAL _____ PROYECTO _____ DIRECCIÓN _____ HOJA Nº _____

CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE ADUCCIÓN AL ESTANQUE BAJO E IMPULSIÓN AL ESTANQUE ALTO.—

$Q = \frac{\text{DOTACIÓN DIARIA}}{14.400\ \text{seg. (4 horas)}} + \frac{0.5 \times \text{DOTACIÓN DIARIA}}{7.200\ \text{seg. (2 horas)}} + \frac{0.5 \times \quad}{\quad} =$ lts/seg

SEGÚN TABLA DE CALCULO DE TUBERÍA, PARA COEFICIENTE DE RUGOSIDAD _____ ENTRANDO CON Q= _____ (GASTO PROBABLE).

Q= _____ lts/seg. ø= _____ pulg. V= _____ m/s. J= _____ m/m.

NOTAS: _____

SUMA DE PÉRDIDAS (hfs) POR FRICCIÓN.—

SUCCIÓN DE LA BOMBA			
_____ M de tubos de	/ "	M	_____
_____ ( ) válvula (s) de retención	/ "	M	_____
_____ ( ) llave(s) de compuerta	/ "	M	_____
_____ ( ) codo(s) de	/ "	M	_____
_____ ( ) tee(s) de	/ "	M	_____
Longitud Equivalente		M	
Pérdidas J x L		M	
DESCARGA DE LA BOMBA			
_____ M de tubos de	/ "	M	_____
_____ ( ) válvula (s) de retención	/ "	M	_____
_____ ( ) llave(s) de compuerta	/ "	M	_____
_____ ( ) codo(s) de	/ "	M	_____
_____ ( ) tee(s) de	/ "	M	_____
Longitud Equivalente		M	
Pérdidas J x L		M	
TOTAL PÉRDIDAS POR FRICCIÓN EN METROS			

CAPACIDAD DE LA (s) BOMBAS

$Q = \frac{0.5 \times \text{DOTACIÓN DIARIA}}{7.200\ \text{segs.}} = \frac{0.5 \times \quad}{7.200\ \text{segs.}} =$ lts/seg.

CARGA DE LA BOMBA EN METROS.

ALTURA DE SUCCIÓN (hs) ESTANQUE BAJO-BOMBA.	_____
ALTURA DE IMPULSIÓN (hi) BOMBA-ESTANQUE ALTO.	_____
PÉRDIDA POR FRICCIÓN (hfs)	_____
PRESIÓN MÍNIMA (hm) A LA SALIDA (ASUMIDA).	_____
ALTURA DINÁMICA (H) O PRESIÓN MÁXIMA.	

FACTOR DE SEGURIDAD (10% a 20%) = (1.1 a 1.2) H= _____ x _____ H

POTENCIA DE LA BOMBA

$HP_{(bomba)} = \frac{Q \times H}{45} = \frac{\quad \times \quad}{45} =$ $HP_{(bomba)}$.

POTENCIA DEL MOTOR

$HP_{(motor)} = 1.44 \times HP_{(bomba)} = 1.44 \times \quad =$ $HP_{(motor)}$.

EQUIPO RECOMENDADO: MARCA _____ O SIMILAR

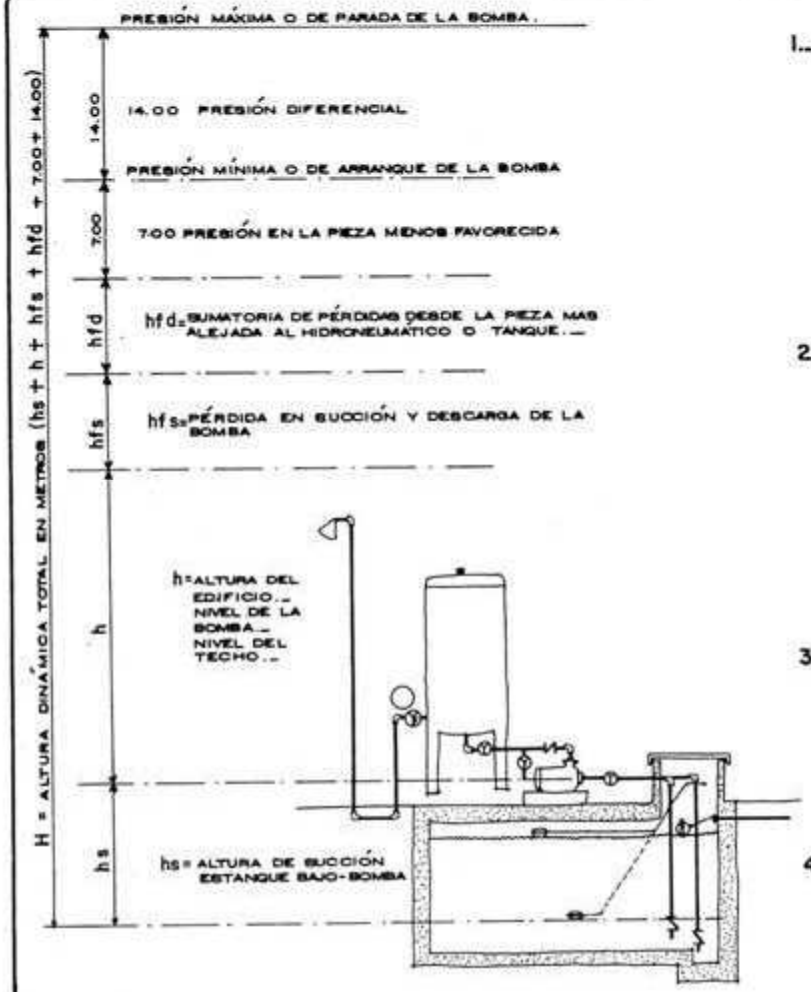
DE ACUERDO A CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Q= _____ L/S H= _____ M Y UNA ALTURA DINÁMICA DE SUCCIÓN _____ + _____ < NPSH _____ M DE LA BOMBA.—

_____ ( ) ELECTROBOMBA(S) DE _____ HP C/U.

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.-

PROFESIONAL _____ PROYECTO _____ DIRECCIÓN _____ HOJA Nº _____



1.- DOTACIÓN DE AGUA:

PARCELA DE _____ = _____ M² = _____ lts/día.

_____ = _____ lts/día.

_____ = _____ lts/día.

TOTAL DOTACIÓN DIARIA EN LITROS / DÍA =

2.- ESTANQUE SUBTERRÁNEO:

CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA LA DOTACIÓN TOTAL DIARIA DEL EDIFICIO.

_____ LITROS = _____ ÷ 1000 = _____ M³

DIMENSIONES:

NETAS = LARGO _____ x ANCHO _____ x PROFUNDIDAD _____ = _____ M³

TOTALES = LARGO _____ x ANCHO _____ x PROFUNDIDAD _____ = _____ M³

3.- CAPACIDAD Y/O GASTO DE LA BOMBA:

TENDRÁ UNA CAPACIDAD IGUAL A LA DEMANDA MÁXIMA ESTIMADA PARA EL SISTEMA. PUEDE CONSIDERARSE ESTA ENTRE 8 Y 10 VECES EL CONSUMO MEDIO POR HORA.—

$$Q_{(bomba)} = \frac{\text{DOTACIÓN DIARIA } (8 \text{ a } 10)}{86.400} = \frac{\quad}{86.400} = \quad$$

4.- DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA.—

SUCCIÓN.— Q_s _____, ϕ_s _____, V_s _____, J_s _____

DESCARGA.— Q_s _____, ϕ_s _____, V_s _____, J _____

(SEGÚN TABLAS PÁGINAS _____ PARA RUGOSIDAD _____)

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL _____ PROYECTO _____ DIRECCIÓN _____ HOJA NE _____

4. PÉRDIDA POR FRICCIÓN (hfs) EN LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA.

SUCCIÓN DE LA BOMBA

_____ M. de tubos de / "	M	
_____( )válvula(s) de retención / "	M	
_____( )llave(s) de compuerta / "	M	
_____( )codo(s) de . . . . . / "	M	
_____( )tee (s) de . . . . . / "	M	
Longitud Equivalente	M	
Pérdidas J L	M	

DESCARGA DE LA BOMBA

_____ M. de tubos de . . . . . / "	M	
_____( )válvula (s) de retención / "	M	
_____( )llave(s) de compuerta / "	M	
_____( )codo(s) de . . . . . / "	M	
_____( )tee(s) de . . . . . / "	M	
Longitud Equivalente	M	
Pérdidas J L	M	
PÉRDIDA (hfs)		

NOTA: LAS PÉRDIDAS EN LA BOMBA YA ESTAN INCLUIDAS EN LA EFICIENCIA DE LA MISMA. ___

5. CARGA DE LA BOMBA (H) EN METROS (CARGA DINÁMICA TOTAL)

ALTURA DE SUCCIÓN (hs) ESTANQUE BAJO — BOMBA	
ALTURA DEL EDIFICIO (h) NIVEL BOMBA NIVEL TECHO.	
PÉRDIDA (hfs) SUCCIÓN Y DESCARGA BOMBA	
SUMATORIA DE PÉRDIDAS (hfd) DESDE LA PIEZA MAS DESFAVORABLE AL HIDRONEUMÁTICO.	
PRESIÓN MÍNIMA (7 METROS) EN LA PIEZA MENOS FAVORECIDA	7.00
PRESIÓN MÍNIMA TOTAL O DE ARRANQUE DE LA BOMBA	
PRESIÓN DIFERENCIAL ENTRE EL ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA.	14.00
PRESIÓN MÁXIMA TOTAL (H), PARADA DE LA BOMBA	

6. POTENCIA DE LA BOMBA

$$HP_{(BOMBA)} = \frac{Q \times H}{45} \times \frac{\quad}{45} = ____ HP$$

7. POTENCIA DEL MOTOR

$$HP_{(motor)} = 1.44 \times HP_{(bomba)} = 1.44 \times ____ = ____ HP_{(motor)}$$

EQUIPO RECOMENDADO: (DE ACUERDO A CURVAS CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS COMERCIALES.

____( )ELECTROBOMBA DE _____HP. C/U

8. CAPACIDAD DEL TANQUE DE PRESIÓN.

SELECCIONAMOS EN LA TABLA EL FACTOR MULTIPLICADOR (FM) ENTRANDO EN LA TABLA CON UNA PRESIÓN MÍNIMA _____ METROS Y UNA MÁXIMA DE _____ METROS Y _____ ARRANQUES. ___

PRESIÓN (H)		FACTOR MULTIPLICADOR.		
PRESIÓN MÍNIMA.	PRESIÓN MÁXIMA.	(4) ARRANQUES	(5) ARRANQUES	(6) ARRANQUES
12	26	640	510	430
14	28	680	540	460
16	30	700	560	480
18	32	740	600	500
20	34	780	620	520
22	36	800	640	540
24	38	825	670	560
26	40	900	720	600

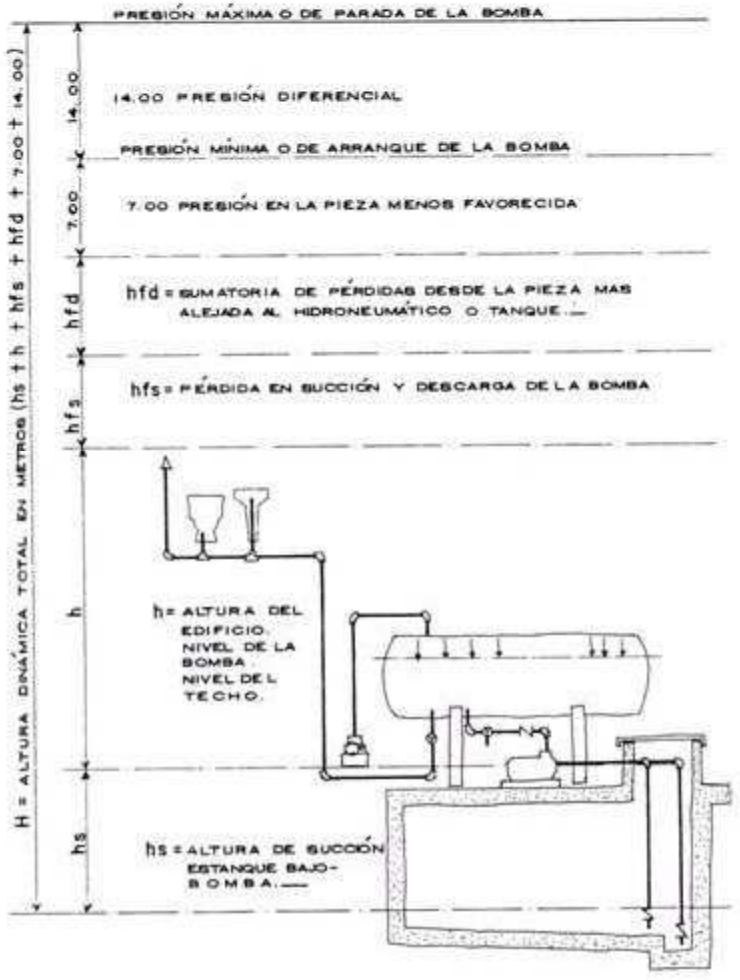
(VOLUMEN TANQUE PRESIÓN) - vtp = Q x FM = _____ x _____ = _____ L

TANQUE DE PRESIÓN SELECCIONADO ENTRE LAS CAPACIDADES CONVENCIONALES. — (160, 220, 300, 450 LITROS

DE _____ LITROS.

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.

PROFESIONAL _____ PROYECTO _____ DIRECCIÓN _____ HOJA Nº _____



1. DOTACION DE AGUA:

____ APARTAMENTO DE ( ) DORMITORIOS	C/U	lts/día ____
____ APARTAMENTO DE ( ) DORMITORIOS	C/U	lts/día ____
____ APARTAMENTO DE ( ) DORMITORIOS	C/U	lts/día ____
____ M^2 DE SALA DE REUNIONES	C/U	30 lts/día ____
____ M^2 DE ESTACIONAMIENTO	C/U	2 lts/día ____
____ M^2 DE ÁREAS VERDES	C/U	2 lts/día ____
_____	C/U	lts/día ____
_____	C/U	lts/día ____
TOTAL DOTACIÓN DIARIA EN LITROS/DÍA		lts/día ____

2. ESTANQUE SUBTERRÁNEO:

CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA LA DOTACIÓN TOTAL DIARIA DEL EDIFICIO

LITROS = _____ ÷ 1000 = _____ M^3

DIMENSIONES:

NETAS = LARGO ____ x ANCHO ____ x PROFUNDIDAD ____ = ____ M^3

TOTALES = LARGO ____ x ANCHO ____ x PROFUNDIDAD ____ = ____ M^3

3. CAPACIDAD Y/O GASTO DE LAS BOMBAS:

CADA UNIDAD TENDRA UNA CAPACIDAD IGUAL A LA DEMANDA MÁXIMA ESTIMADA PARA EL SISTEMA PUEDE CONSIDERARSE ESTA EN 8 a 10 VECES EL CONSUMO MEDIO POR HORA.

$$Q_{(bomba)} = \frac{\text{DOTACIÓN DIARIA (8 a 10)}}{86.400} = \frac{____}{86.400} = ____$$

4. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA.

SUCCIÓN. Q* _____, Ø* _____ V* _____, J* _____

DESCARGA Q* _____, Ø* _____ V* _____, J* _____

(SEGÚN TABLAS PÁGINAS _____ PARA RUGOSIDAD _____).

EDICOS

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.-

PROFESIONAL _____ PROYECTO _____ DIRECCIÓN _____ HOJA Nº _____

5. PÉRDIDA POR FRICCIÓN (hfs) EN LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE LA BOMBA

SUCCION DE LA BOMBA

_____ M. de tubos de	/ "	M	_____
_____ ( )válvula s de retención	/ "	M	_____
_____ ( )llave (s) de compuerta	/ "	M	_____
_____ ( )codo (s) de	/ "	M	_____
_____ ( )tee (s) de	/ "	M	_____
Longitud Equivalente		M	_____
Pérdidas J. L		M	_____

DESCARGA DE LA BOMBA

_____ M. de tubos de	/ "	M	_____
_____ ( )válvula (s) de retención	/ "	M	_____
_____ ( )llave (s) de compuerta	/ "	M	_____
_____ ( )codo (s) de	/ "	M	_____
_____ ( )tee (s) de	/ "	M	_____
Longitud Equivalente		M	_____
Pérdidas J. L =		M	_____

PÉRDIDA (hfs) _____

NOTA: LAS PÉRDIDAS EN LA BOMBA YA ESTÁN INCLUIDAS EN LA EFICIENCIA DE LA MISMA. —

6. CARGA DE LA BOMBA (H) EN METROS (CARGA DINÁMICA TOTAL)

ALTURA DE SUCCIÓN (hs) ESTANQUE BAJO — BOMBA . . .	_____
ALTURA DEL EDIFICIO (h) NIVEL BOMBA - NIVEL TECHO . . .	_____
PÉRDIDA (hfs) SUCCIÓN Y DESCARGA BOMBA . . . . . (SE ESTILA 3.00 EN LUGAR DE OBTENIDO.	_____
SUMATORIA DE PÉRDIDAS (hfd) DESDE LA PIEZA MAS DESFAVORABLE AL HIDRONEUMÁTICO. .	_____
PRESIÓN MÍNIMA (7 METROS) EN LA PIEZA MENOS FAVORECIDA	7.00
PRESIÓN MÍNIMA TOTAL O DE ARRANQUE DE LA BOMBA	_____
PRESIÓN DIFERENCIAL ENTRE EL ARRANQUE Y PARADA DE LA BOMBA.	14.00
PRESIÓN MÁXIMA TOTAL (H). PARADA DE LA BOMBA	_____

7. FACTOR DE SEGURIDAD (10% a 20%) x (1,1 a 1,2) H

PARA 10% = _____ = M

8. POTENCIA DE LA BOMBA

$$HP(bomba) = \frac{Q}{45} \times \frac{H}{45} = \text{HP}$$

9. POTENCIA DEL MOTOR.

HP(motor) = 1.44 HP(bomba) = 1.44 _____ = _____ HP (motor)

10. EQUIPO RECOMENDADO.

DE ACUERDO A CURVAS CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO COMERCIAL PARA

Q = _____ L/S H = _____ M Y UNA ALTURA DINÁMICA DE SUCCIÓN _____ NPSH _____ M DE LA BOMBA.—

_____ ( ) ELECTROBOMBA (S) DE _____ HP C/U.—

11. CAPACIDAD DEL TANQUE DE PRESIÓN.—

SEGÚN GRÁFICOS 1, 2, (PÁGINA ____

ENTRANDO CON PRESIÓN MÁXIMA (H) = _____ METROS.

ENTRANDO CON PRESIÓN MÍNIMA (h) = _____ METROS.

SE OBTIENE VOLUMEN DE AIRE EN EL TANQUE _____ %

SE OBTIENE VOLUMEN DE AGUA EN EL TANQUE _____ %

EL VOLUMEN ÚTIL ES = VOLUMEN DE AGUA EN EL TANQUE MENOS VOLUMEN MÍNIMO (10%).—

VOLUMEN DE AGUA	%
VOLUMEN MÍNIMO	10 %
VOLUMEN ÚTIL	%

ENTRANDO EN EL GRÁFICO 2 CON _____

NOS DA PARA _____ ARRANQUES POR HORA EL FACTOR MULTIPLICADOR (Fm =)

12. DIMENSIONES DEL TANQUE DE PRESIÓN.—

VT (TANQUE) = Fm x Q = _____ x _____ = _____ LITROS

VT (SEGÚN PÁGINA ____) = _____ LITROS = _____ GALONES

DIÁMETRO "D" _____ M LARGO "L" _____ M

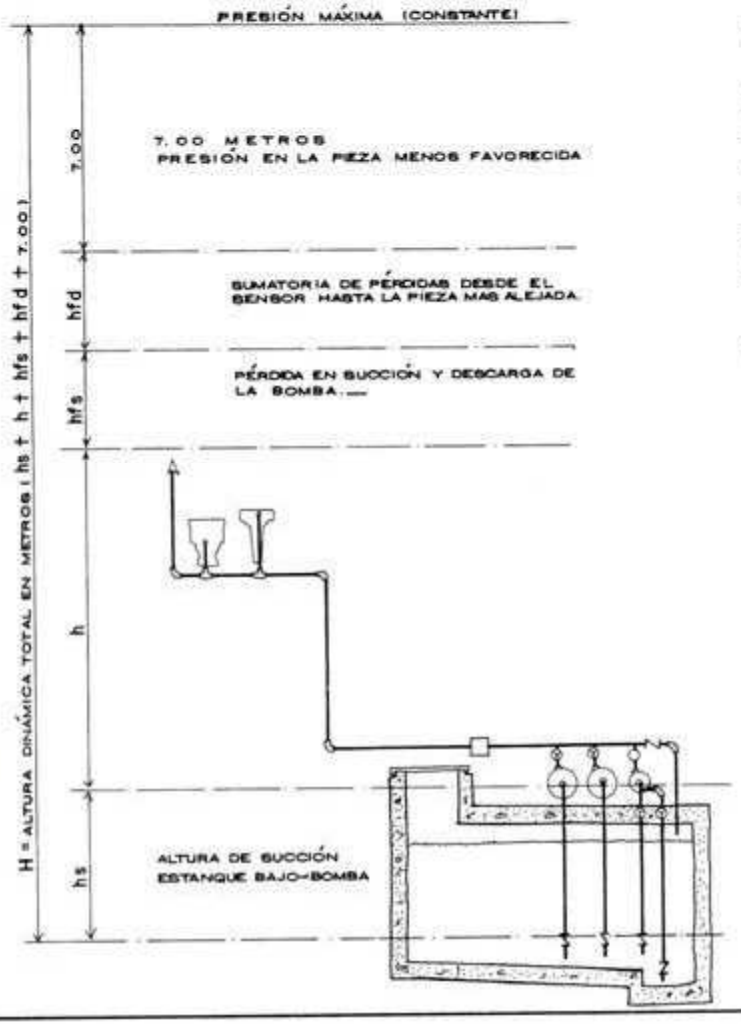
13. CAPACIDAD DEL COMPRESOR.

L/S _____ MCM _____ PCM _____

EDIFICIOS

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON SISTEMA DE PRESION CONSTANTE

PROFESIONAL _____ PROYECTO _____ DIRECCIÓN _____ HOJA Nº _____



1._DOTACION DE AGUA:

____	APARTAMENTO DE ( ) DORMITORIOS . . .	C/U	lts/día. ____
____	APARTAMENTO DE (1) DORMITORIOS	C/U	500 lts/día. ____
____	APARTAMENTO DE (4) DORMITORIOS	C/U	1350 lts/día. ____
____	M^2 DE SALA DE REUNIONES	C/U	50 lts/día. ____
____	M^2 DE ESTACIONAMIENTO	C/U	2 lts/día. ____
____	M^2 DE ÁREAS VERDES	C/U	2 lts/día. ____
_____		C/U	lts./día. ____
_____		C/U	lts./día. ____
	TOTAL DOTACIÓN DIARIA EN LITROS/DÍA		lts/día. ____

2._ESTANQUE SUBTERRÁNEO:

CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA LA DOTACIÓN TOTAL DIARIA DEL EDIFICIO

_____ LITROS = _____ ÷ 1000 = _____ M^3

DIMENSIONES:

NETAS = LARGO _____ ; ANCHO _____ ; PROFUNDIDAD _____ = _____ M^3

TOTALES = LARGO _____ ; ANCHO _____ ; PROFUNDIDAD _____ = _____ M^3

3._CAUDAL MÁXIMO DE DEMANDA (Q).—

IGUAL AL GASTO PROBABLE MÁXIMO OBTENIDO DE LA SUMATORIA DE GASTO DE TODAS LAS PIEZAS DEL EDIFICIO.—

Q = _____ lts/seg VER PÁGINA Nº _____

4._CAUDAL MÁXIMO DE DEMANDA (Q) EDIFICIO MULTIFAMILIAR:

PUEDE CONSIDERARSE EN 8 A 10 VECES EL CONSUMO MEDIO POR HORA.—

$$Q = \frac{\text{DOTACIÓN DIARIA} \times (8 \text{ A } 10)}{86400} = \frac{____ \times ____}{86400} = ____ \text{ lts/seg.}$$

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON SISTEMA DE PRESION CONSTANTE

PROFESIONAL _____ PROYECTO _____ DIRECCIÓN _____ HOJA Nº _____

5. NÚMERO DE BOMBAS Y CAUDAL "Q" SEGÚN EL USO DEL EDIFICIO.

USO DEL EDIFICIO.	BOMBA (S) PILOTO		BOMBA (S) SERVICIO.	
	NÚMERO	"Q" CAUDAL ≥ 1.75 L/S	NÚMERO	"Q" CAUDAL ≥ 1.75 L/S
ESCUELAS EDIFICIOS DE OFICINAS.	2	Q = 0.10 x Q	2	Q_b = 0.50 x Q
			3	Q_b = 0.35 x Q
CENTROS COMERCIALES	2	Q = 0.15 x Q	2	Q_b = 0.50 x Q
			3	Q_b = 0.35 x Q
FÁBRICAS DE (1) TURNO.	2	Q = 0.20 x Q	2	Q_b = 0.50 x Q
			3	Q_b = 0.35 x Q
FÁBRICAS DE (2) TURNOS.	2	Q = 0.25 x Q	2	Q_b = 0.50 x Q
			3	Q_b = 0.35 x Q
HOSPITALES FÁBRICAS DE (3) TURNOS.			3	Q_b = 0.35 x Q
			4 o MAS	Q_b = 0.25 x Q
MULTIFAMILIARES. URBANIZACIONES. CONJUNTO DE VIVIENDAS.	1	Q = 0.15 x Q	2	Q_b = 0.50 x Q
			3	Q_b = 0.35 x Q
HOTELES DE TEMPORADA. URBANIZACIONES VACACIONALES.	2	Q = 0.30 x Q	2	Q_b = 0.50 x Q

"Q" CAUDAL MÁXIMO DE DEMANDA.

SOLUCIÓN ADOPTADA.

BOMBA (S) PILOTO.		BOMBA (S) SERVICIO.	
NÚMERO	CAUDAL "Q" ≥ 1.75	NÚMERO	CAUDAL "Q" ≥ 1.75
( )	Q_b = _____ x Q Q_b = ____ L/S	( )	Q_b = _____ x Q Q_b = ____ L/S

6. DIMENSIONES DE LAS TUBERIAS Y DEL SENSOR.

ENTRAR EN LA TABLA CON EL VALOR "Q_b" CALCULADO EN 5.

CAUDAL EN LA BOMBA EN LTS/SEG.	DIÁMETRO TUBERÍA SUCCIÓN	DIÁMETRO TUBERÍA DESCARGA BOMBA	DIÁMETRO DEL SENSOR
HASTA 1.6	1 1/2"	1 1/4"	4"
DE 1.6 A 2.5	2"	1 1/2"	4"
DE 2.6 A 4.75	2 1/2"	2"	4"
DE 4.76 A 8.00	3"	2 1/2"	4"
DE 8.01 A 13.00	4"	3"	6"
DE 13.1 A 25.00	6"	4"	6"

SOLUCIÓN ADOPTADA

Q_b PILOTO. _____	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	Ø SENSOR
Q_b SERVICIO. _____			

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON SISTEMA DE PRESION CONSTANTE..

PROFESIONAL _____ PROYECTO _____ DIRECCIÓN _____ HOJA Nº _____

7 DIMENSIONAMIENTO DE LA VÁLVULA DE ALIVIO (SOBRE-PRESIÓN) Y DIÁMETRO DE TUBERÍA DE RECIRCULACIÓN.

EL CAUDAL DE RECIRCULACIÓN AL TANQUE ES IGUAL AL PRODUCIDO POR LA UNIDAD EN USO DE SERVICIO O PILOTO A LA MÁXIMA PRESIÓN ADMITIDA POR LA RED.

CAUDAL A RECIRCULAR L P S	DIÁMETRO DE TUBERÍA DE RECIRCULACIÓN	DIÁMETRO DE LA VÁLVULA DE ALIVIO.
HASTA 1.00	1"	1/2"
DE 1.01 A 1.25	1 1/4"	3/4"
DE 1.26 A 2.25	1 1/2"	1"
DE 2.26 A 5.00	2"	1 1/4"
DE 5.01 A 10.00	2 1/2"	1 1/2"

SOLUCIÓN ADOPTADA__

DE____A____		

8 TUBERÍA DE ENFRIAMIENTO.

CUANDO NO SE EMPLEA VÁLVULA DE SOBRE PRESIÓN O ALIVIO SE REQUIERE DE TUBERÍA DE ENFRIAMIENTO PARA LAS CARCAZAS DE LOS MOTORES. SE HACE NECESARIO RECIRCULAR AL TANQUE UNOS 4 LITROS/MINUTO POR CADA HP DE LA UNIDAD DE BOMBEO.____

POTENCIA DEL MOTOR	TUBERÍA DE ENFRIAMIENTO
HASTA 5 HP	1/2"
DE 5 A 10 HP	3/4"
DE 10 A 20 HP	1"
DE 20 A 25 HP	1 1/4"
DE 25 A 40 HP	1 1/2"

9 PÉRDIDA POR FRICCIÓN hfs EN LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA BOMBA (S) PILOTO.

SUCCIÓN DE LA BOMBA		
_____M. de tubos de	/ "	M _____
_____( )válvula (s) de retención	/ "	M _____
_____( )llave (s) de compuerta	/ "	M _____
_____( )codo (s) de.....	/ "	M _____
_____( )tee (s) de.....	/ "	M _____
Longitud Equivalente		M
Pérdidas J x L		M
DESCARGA DE LA BOMBA		
_____M. de tubos de.....	/ "	M _____
_____( )válvula (s) de retención	/ "	M _____
_____( )llave (s) de compuerta	/ "	M _____
_____( )codo (s) de.....	/ "	M _____
_____( )tee (s) de.....	/ "	M _____
Longitud Equivalente		M
Pérdidas J x L		M
PÉRDIDA (hfs)		

NOTA: LAS PÉRDIDAS EN LA BOMBA YA ESTÁN INCLUIDAS EN LA EFICIENCIA DE LA MISMA.___

10 CARGA DE LA BOMBA (H) EN METROS (ALTURA DINÁMICA TOTAL)

ALTURA DE SUCCIÓN (hs) ESTANQUE BAJO — BOMBA	
ALTURA DEL EDIFICIO (h) NIVEL BOMBA — NIVEL TECHO	
PÉRDIDA (hfs) SUCCIÓN Y DESCARGA BOMBA.....	
SUMATORIA DE PÉRDIDAS (hfd) DESDE LA PIEZA MAS DESFAVORABLE AL SENSOR DEL EQUIPO....	
PRESIÓN MÍNIMA (7 METROS) EN LA PIEZA MENOS FAVORECIDA.....	7.00
ALTURA DINÁMICA TOTAL Y/O PRESIÓN CONSTANTE (H)	

hfs * SE ESTILA 3.00 METROS EN LUGAR DE_____OBTENIDO EN EL PUNTO 9.

CALCULO DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION CON SISTEMA DE PRESION CONSTANTE.

PROFESIONAL ——— PROYECTO ——— DIRECCIÓN ——— HOJA Nº ———

11 PÉRDIDA POR FRICCIÓN hfs EN LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA BOMBA (S) SERVICIO.

SUCCIÓN DE LA BOMBA.

_____ M. de tubos de ____ / "	M	
_____( )válvula (s) de retención ____ / "	M	
_____( )llave (s) de compuerta ____ / "	M	
_____( )codo (s) de ____ / "	M	
_____( )tee (s) de ____ / "	M	
Longitud Equivalente	M	
Pérdidas J. L	M	

DESCARGA DE LA BOMBA

_____ M. de tubos de ____ / "	M	
_____( )válvula (s) de retención ____ / "	M	
_____( )llave (s) de compuerta ____ / "	M	
_____( )codo (s) de ____ / "	M	
_____( )tee (s) de ____ / "	M	
Longitud Equivalente	M	
Pérdidas J. L	M	
PÉRDIDA (hfs)		

NOTA: LAS PÉRDIDAS EN LA BOMBA YA ESTÁN INCLUIDAS EN LA EFICIENCIA DE LA MISMA.

12 CARGA DE LA BOMBA (H) EN METROS (CARGA DINÁMICA TOTAL)

ALTURA DE SUCCIÓN (hs) ESTANQUE BAJO — BOMBA	
ALTURA DEL EDIFICIO (h) NIVEL BOMBA NIVEL TECHO	
PÉRDIDA (hfs) SUCCIÓN Y DESCARGA BOMBA	
SUMATORIA DE PÉRDIDAS (hfd) DESDE LA PIEZA MAS DESFAVORABLE AL SENSOR DEL EQUIPO	
PRESIÓN MÍNIMA (7 METROS) EN LA PIEZA MENOS FAVORECIDA	
ALTURA DINÁMICA TOTAL Y/O PRESIÓN CONSTANTE (H)	

hfs = SE ESTILA 3.00 METROS EN LUGAR DE ____ OBTENIDO EN EL PUNTO

13 BOMBA (S) PILOTO

FACTOR DE SEGURIDAD (10% a 20%) = (1,1 a 1,2) H = ____ + ____ = ( ) M

POTENCIA DE LA BOMBA.

$HP_{(bomba)} = \frac{Q \times H}{45} \times \frac{\quad}{45} =$ HP.

POTENCIA DEL MOTOR.

$HP_{(motor)} = (1.0 \text{ a } 1.5)\ HP_{(bomba)} =$ HP.

1.50	hasta 2 HP
1.30	de 2 a 5 HP
1.20	de 5 a 10 HP
1.15	de 10 a 20 HP
1.10	superior 20 HP

EQUIPO SELECCIONADO MARCA _____ O SIMILAR
DE ACUERDO A CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

Q. _____ L/S H. _____ M Y UNA ALTURA DINÁMICA DE SUCCIÓN

_____ > NPSH _____ M DE LA BOMBA.

_____ ( ) ELECTROBOMBA (S) DE _____ HP. C/U.

14 BOMBA (S) SERVICIO.

FACTOR DE SEGURIDAD (10% a 20%) = (1,1 a 1,2) H = ____ + ____ = ( ) M

POTENCIA DE LA BOMBA.

$HP_{(bomba)} = \frac{Q \times H}{45} \times \frac{\quad}{45} =$ HP

POTENCIA DEL MOTOR.

$HP_{(motor)} = (1.0 \text{ a } 1.5)\ HP_{(bomba)} =$ HP

1.50	hasta 2 HP
1.30	de 2 a 5 HP
1.20	de 5 a 10 HP
1.15	de 10 a 20 HP
1.10	superior 20 HP

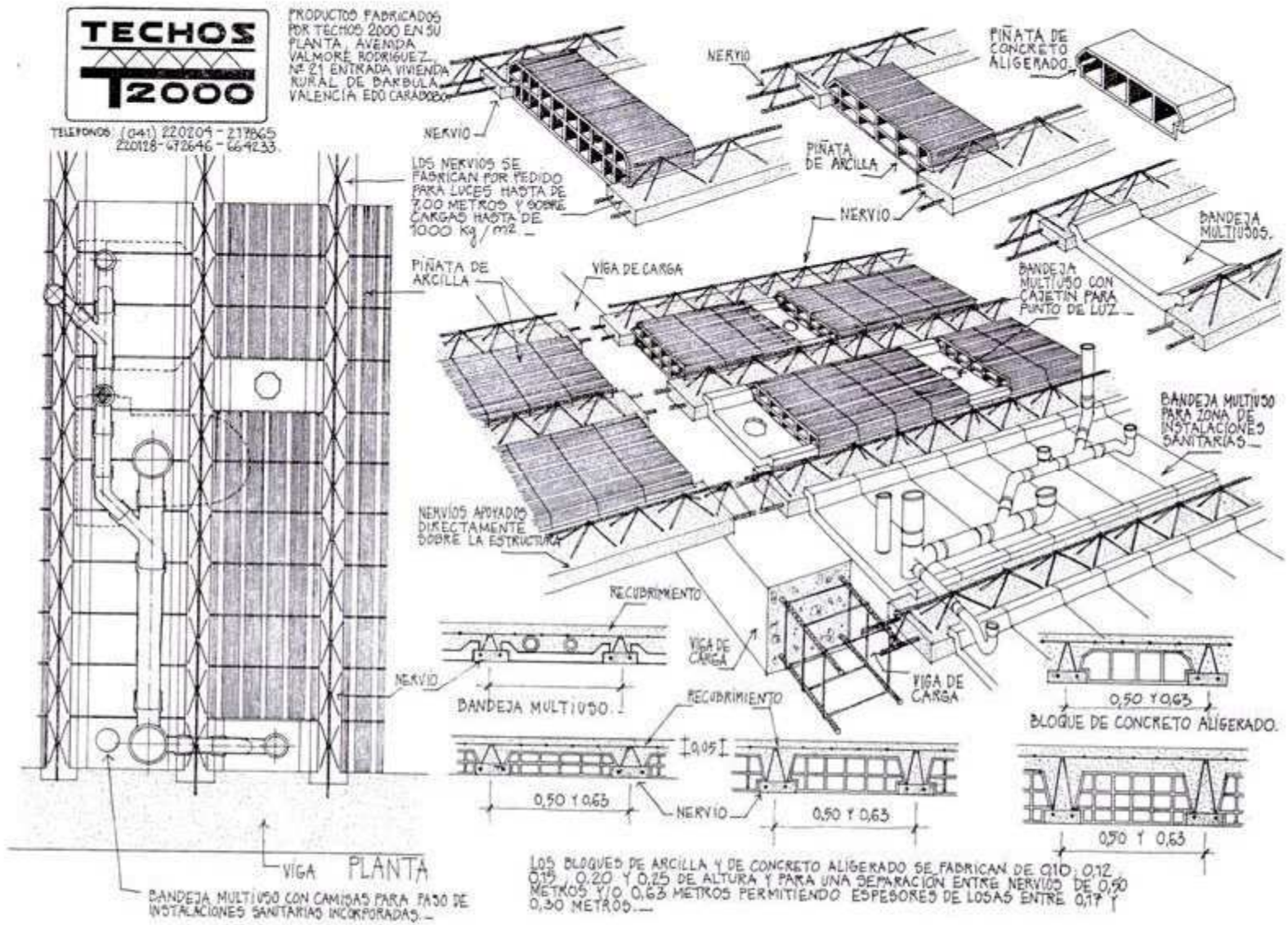
EQUIPO SELECCIONADO MARCA _____ O SIMILAR
DE ACUERDO A CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

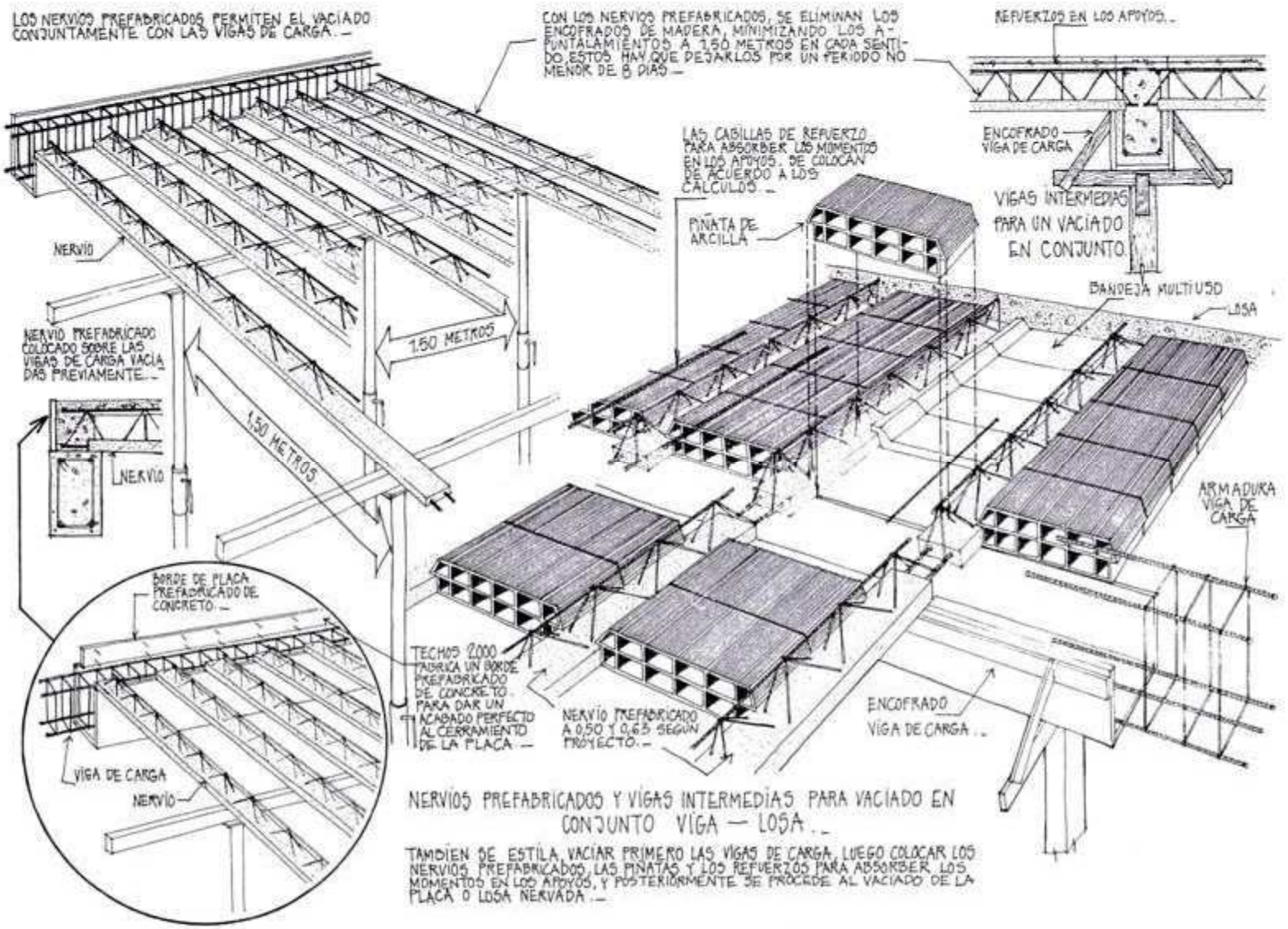
Q. _____ L/S H. _____ M Y UNA ALTURA DINÁMICA DE SUCCIÓN

_____ > NPSH _____ M DE LA BOMBA.

_____ ( ) ELECTROBOMBA (S) DE _____ HP. C/U.

MATERIALES


TECHOS
T2000
PRODUCTOS FABRICADOS POR TECHOS 2000 EN SU PLANTA, AVENIDA VALMORE RODRIGUEZ, Nº 21 ENTRADA VIVIENDA RURAL DE BARBULA, VALENCIA EDO CARABOBO.
TELEFONOS (041) 220204 - 217865
220128 - 672646 - 669233.
NERVIO
PIÑATA DE CONCRETO ALIGERADO
PIÑATA DE ARCILLA
LOS NERVIOS SE FABRICAN POR PEDIDO PARA LUCES HASTA DE 7,00 METROS Y SOBRE CARGAS HASTA DE 1000 Kg/m2.
VIGA DE CARGA
BANDEJA MULTIUSOS.
BANDEJA MULTIUSO CON CAJETIN PARA PUNTO DE LUZ.
BANDEJA MULTIUSO PARA ZONA DE INSTALACIONES SANITARIAS.
NERVIOS APOYADOS DIRECTAMENTE SOBRE LA ESTRUCTURA
RECUBRIMIENTO
BANDEJA MULTIUSO.
0,05
0,50 Y 0,63
BLOQUE DE CONCRETO ALIGERADO.
VIGA PLANTA
BANDEJA MULTIUSO CON CAMISAS PARA PASO DE INSTALACIONES SANITARIAS INCORPORADAS.
LOS BLOQUES DE ARCILLA Y DE CONCRETO ALIGERADO SE FABRICAN DE 0,10, 0,12, 0,15, 0,20 Y 0,25 DE ALTURA Y PARA UNA SEPARACION ENTRE NERVIOS DE 0,50 METROS Y/O 0,63 METROS PERMITIENDO ESPESORES DE LOSAS ENTRE 0,17 Y 0,30 METROS.



NERVIOS PREFABRICADOS Y VIGAS INTERMEDIAS PARA VACIADO EN CONJUNTO VIGA — LOSA.

TAMBIEN DE ESTILA, VACIAR PRIMERO LAS VIGAS DE CARGA, LUEGO COLOCAR LOS NERVIOS PREFABRICADOS, LAS PIÑATAS Y LOS REFUERZOS PARA ABSORBER LOS MOMENTOS EN LOS APOYOS, Y POSTERIORMENTE SE PROCEDE AL VACIADO DE LA PLACA O LOSA NERVADA.

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 1.

PAGINA.

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA.

LOS PROBLEMAS DEL AGUA . . . . . (1)
AGUA, FUENTES DE ABASTECIMIENTO . . . . . (2,3)
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN . . . . . (4)
RECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA Y AGUAS SERVIDAS . . . . . (5)
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DOTACIÓN DE AGUA . . . . . (6-11)
UNIDADES DE GASTO, DIÁMETROS Y PRESIONES REQUERIDAS EN LOS PUNTOS DE ALIMENTACIÓN DE LAS PIEZAS SANITARIAS DE USO PÚBLICO . . . . . (12)
UNIDADES DE GASTO, DIÁMETROS Y PRESIONES REQUERIDAS EN LOS PUNTOS DE ALIMENTACIÓN DE LAS PIEZAS SANITARIAS DE USO PRIVADO . . . . . (13)
GASTO PROBABLE SIMULTÁNEO SEGÚN MÉTODO DE HUNTER . . . . . (14,15)
FUNDAMENTOS DE FÍSICA PARA EL CÁLCULO DE INSTALACIONES . . . . . (16,17)
PÉRDIDA DE CARGA (J) O PRESIÓN . . . . . (18)
PÉRDIDA DE CARGA DEBIDO A UNA CONEXIÓN . . . . . (19-23)
TABLA PARA CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100 . . . . . (24-32)
TABLA PARA CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 100 . . . . . (33-41)
TABLA PARA CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120 . . . . . (42-50)
TABLA PARA CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 120 . . . . . (51-59)
TABLA PARA CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE TANQUE, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140 . . . . . (60-68)
TABLA PARA CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA EDIFICIOS, PIEZAS DE VÁLVULA, COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 140 . . . . . (69-77)
EJEMPLO DE CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN PARA UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR POR EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DIRECTA . . . . . (78-83)
EJEMPLO DE CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN PARA UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR POR EL SISTEMA DE ESTANQUE ELEVADO Y/O POR GRAVEDAD . . . . . (84,89)

	PAGINA
FUNCIONAMIENTO, INSTALACIÓN Y FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR.	(90,91)
EJEMPLO DE CÁLCULO DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN PARA UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR CON SISTEMA HIDRONEUMÁTICO.	(92-99)
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, COMBINACIÓN DE ESTANQUE BAJO, BOMBA DE ELEVACIÓN Y ESTANQUE ALTO.	(100,101)
EJEMPLO DE CÁLCULO DE TUBERÍA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR, COMBINACIÓN ESTANQUE BAJO - BOMBA DE ELEVACIÓN - ESTANQUE ALTO.	(102,103)
EJEMPLO DE CÁLCULO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR, (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA).	(104,105)
SOLUCIONES Y/O SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN A EMPLEAR.	(106,107)
CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL APARTAMENTO TIPO.	(108,112)
DETERMINACIÓN DE LA SUMA TOTAL DE PÉRDIDAS DESDE EL MEDIDOR HASTA LA PIEZA MÁS ALEJADA DEL APARTAMENTO TIPO.	(113)
CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL MEZZANINA (SALA DE REUNIONES, ESTACIONAMIENTO).	(114-116)
AGUA CALIENTE DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS CALENTADORES DE UN APARTAMENTO Y/O VIVIENDA UNIFAMILIAR.	(117)
CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN, NIVEL PLANTA BAJA Y SEMI-SÓTANO.	(118-121)
CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LOS MONTANTES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.	(122-124)
DETERMINACIÓN DE LA SUMA TOTAL DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN EL MONTANTE 2 (EQUIPO HIDRONEUMÁTICO A PISO 5 AL 10).	(125)
DIAGRAMAS DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.	(126-127)
DIAGRAMAS DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y BOMBAS DE INCENDIO.	(128-130)
FUNCIONAMIENTO Y FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, TANQUE DE PRESIÓN Y DEL COMPRESOR.	(131-133)
EJEMPLO DE CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA PARA UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR.	(134)
EJEMPLO DE CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA PARA UN EDIFICIO.	(135)
EJEMPLO DE CÁLCULO DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.	(136-139)
FUNCIONAMIENTO Y FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE UN EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE, PARA EDIFICIOS.	(140,141)
DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN, BOMBA PILOTO Y BOMBAS DE SERVICIO, SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE Y BOMBA CONTRA INCENDIO.	(142-145)
EJEMPLO DE CÁLCULO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN CON SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE.	(146-149)

EJEMPLO DE CÁLCULO DE TUBERÍA Y EQUIPO DE BOMBEO, COMBINACIÓN ESTANQUE BAJO - BOMBA DE ELEVACIÓN - ESTANQUE ALTO DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR. . . . . . (150-151)
DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN, SISTEMA CON BOMBAS DE ELEVACIÓN Y BOMBA CONTRA INCENDIO. . . . . . (152-155)
AGUA CALIENTE EN EDIFICIOS, SISTEMA POR TERMOSIFÓN O CIRCULADO, DE RECIRCULACIÓN FORZADA, MEDIANTE BOMBA. . . . . . (156-158)
DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE DESDE LOS MONTANTES DE IDA. . . . . . (159)
DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE DESDE LOS BAJANTES DE RETORNO. . . . . . (160)

CAPÍTULO 2.

RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS O NEGRAS Y DE LLUVIA.

COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS O NEGRAS. VENTILACIÓN CLOACAL. . . . . . (162-165)
VENTILACIÓN HÚMEDA Y VENTILACIÓN AL BAJANTE, GENERALIDADES. . . . . . (166-167)
VENTILACIÓN A 45°. . . . . . (168)
VENTILACIÓN HÚMEDA Y AL BAJANTE, EJEMPLOS. . . . . . (169-177)
VENTILACIÓN EN CONJUNTO O DE GRUPO DE PIEZAS SANITARIAS. . . . . . (178-187)
CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LOS BAJANTES DE AGUAS NEGRAS Y RAMALES DE VENTILACIÓN. . . . . . (188-191)
ZONAS DE PRESIÓN PRODUCIDAS POR LAS ESPUMAS DE JABÓN. . . . . . (192)
TABLA PARA CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LOS BAJANTES. . . . . . (193)
TABLA PARA EL CÁLCULO DE LOS COLECTORES O CLOACAS. . . . . . (194)
TABLA PARA EL CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LOS TUBOS DE VENTILACIÓN INDIVIDUAL Y PRINCIPAL. . . . . . (195-196)
EJEMPLO DE CÁLCULO DE TUBERÍA, RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS O NEGRAS (EDIFICIO MULTIFAMILIAR). . . . . . (197-198)
EJEMPLO DE CÁLCULO DE AGUAS SERVIDAS O NEGRAS EN UNIDADES DE DESCARGA DE LAS SALAS SANITARIAS DE UN APARTAMENTO. . . . . . (199)
EJEMPLO DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS O NEGRAS, EN UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR CON CAMBIO DE DIRECCIÓN EN EL PISO 7. RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN MEZZANINA Y PLANTA BAJA. . . . . . (200-202)
DIAGRAMA VERTICAL Y CÁLCULO DEL NÚMERO EN UNIDADES DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS, DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO DE LOS BAJANTES, RAMALES HORIZONTALES Y DE LOS MONTANTES DE VENTILACIÓN, DETALLES DE LAS SALAS SANITARIAS Y CRITERIOS APLICADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN EL EDIFICIO MULTIFAMILIAR TOMADO COMO EJEMPLO. . . . . . (203-212)
AGUAS DE LLUVIA, MÉTODOS DE CÁLCULO. . . . . . (213)
RECOLECCIÓN, CONDUCCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS DE LLUVIA. . . . . . (214,215)
TABLA PARA EL CÁLCULO DE BAJANTES DE AGUAS DE LLUVIA. . . . . . (216)
TABLA PARA EL CÁLCULO DE COLECTORES DE AGUAS DE LLUVIA. . . . . . (217)
TABLA PARA EL CÁLCULO DE CANALES SEMI CIRCULARES DE AGUAS DE LLUVIA. . . . . . (218)

TABLA PARA EL CÁLCULO DE COLECTORES DE AGUAS DE LLUVIA. . . . . . (219-232)
TABLA PARA EL CÁLCULO DE COLECTORES DE AGUAS DE LLUVIA CON PRECIPITACIÓN 100 mm/h. . . . . . (233-234)
DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS O NEGRAS. . . . . . (235)
CÁLCULO DEL ÁREA DE ABSORCIÓN REQUERIDAS EN METROS CUADRADOS POR CADA MIL LITROS DE AGUAS SERVIDAS POR DÍA, A DISPONER EN SUMIDEROS O EN ZANJAS DE ABSORCIÓN DE ACUERDO CON LA RATA DE PERCOLACIÓN. . . . . . (236)
UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS. . . . . . (237,238)
MEDIDAS RECOMENDADAS PARA TANQUE SÉPTICO DE UNA CÁMARA. . . . . . (239,240)
MEDIDAS RECOMENDADAS PARA TANQUE SÉPTICO DE DOS CÁMARAS. . . . . . (241,242).
DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA SUMIDEROS. . . . . . (243-245)
MODELOS DE ZANJAS, CAMPOS DE ABSORCIÓN Y DE LAS TANQUILLAS DE DISTRIBUCIÓN. . . . . . (246,247)
MODELO DE ZANJA FILTRANTE. . . . . . (248)
MODELO DE SEPARADOR DE GRASA. . . . . . (249)
MODELO DE TANQUE DOSIFICADOR Y SIFÓN AUTOMÁTICO. . . . . . (250)
EJEMPLO DE CÁLCULO Y UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS PARA UNA VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 6 APARTAMENTOS. . . . . . (251)

APENDICE.

ESPACIO MÍNIMO PARA LOS ARTEFACTOS SANITARIOS. . . . . . (254)
ESPACIO MÍNIMO PARA LA INSTALACIÓN DE PIEZAS SANITARIAS. . . . . . (255)
CONEXIONES DE HIERRO FUNDIDO, PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS ESCALA 1:20. . . . . . (256)
CONEXIONES DE P.V.C., PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS ESCALA 1:20. . . . . . (257)
FORMULARIOS TIPO PARA EL CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS BLANCAS. . . . . . (258-270)
_MATERIALES.
_INDICE.
_BIBLIOGRAFIA.